

과학·기술·혁신활동의 측정

오늘로 매뉴얼 2018

혁신 관련 데이터의 수집·보고·활용을 위한 지침



번역 | 과학기술정책연구원 이정우 부연구위원
강희종 책임연구원
조가원 연구위원
장필성 부연구위원
나다영 연구원
서현정 연구원
손수아 연구원

제목: 오슬로 매뉴얼 2018 (제4판): 혁신 관련 데이터의 수집 · 보고 · 활용을 위한 지침 - 과학 · 기술 · 혁신활동의 측정

발간일: 2020년 12월 31일 (번역본 초판 1쇄 펴냄)

발행처: 과학기술정책연구원

주소: (30147) 세종특별자치시 시청대로 370, 세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7층

홈페이지: www.stepi.re.kr

ISBN: 978-89-6112-670-0 93300

과학 · 기술 · 혁신활동의 측정

오슬로 매뉴얼 2018

혁신 관련 데이터의 수집·보고·활용을 위한 지침
(제4판)

영문 원본: OECD/유럽연합통계국(Eurostat)에 의해 "Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities"라는 제목으로 영어로 처음 발간되었습니다. 영문 원본은 OECD iLibrary와 유럽연합(EU) 공식 웹사이트 'Europa'에 게재되어 있습니다.
© OECD/European Union, 2018

한국어 번역본: © Science and Technology Policy Institute (STePI), Korea, 2020
한국어 번역본에 대한 책임은 전적으로 과학기술정책연구원(STePI)에 있습니다.

본 번역본은 OECD와의 합의 하에 발간되었습니다. 본 번역본은 OECD나 유럽연합(EU)이 작성하지 않았으며, OECD나 유럽연합(EU)의 공식 번역으로 간주되어서는 안 됩니다. 번역본의 품질 및 영문 원본과의 일관성에 대한 책임은 전적으로 번역본의 저자(들)에게 있습니다. 원본과 번역본 간의 내용 불일치가 발생하는 경우, 원본 내용만을 유효한 것으로 간주합니다.

저작권 및 면책권 (Copyrights and Disclaimers)*

본 문서에 표현된 의견과 주장은 OECD 회원국이나 유럽연합통계국(Eurostat) 또는 유럽연합(EU)의 공식적인 견해를 반드시 반영하는 것은 아닙니다.

본 문서뿐만 아니라 여기에 포함된 모든 데이터와 지도는 어떠한 영토에 대한 지위나 주권, 국제 국경과 경계의 분계, 그리고 어떠한 영토, 도시 또는 지역의 이름에 대한 편견 없이 제시되었습니다.

이스라엘 관련 통계 데이터는 이스라엘 관계 당국의 책임 하에 제공됩니다. OECD는 해당 데이터를 국제법에 따라 골란고원, 동예루살렘, 서안지구 이스라엘 정착촌의 상황에 대한 편견 없이 그대로 사용합니다.

사진 제공: “인류에게 불을 가져다주는 프로메테우스” Rufino Tamayo의 프레스코 벽화, 1958. 원작은 파리 유네스코(UNESCO)에 전시 중. 유네스코 및 작가 상속인의 허가를 받아 복제된 사진으로 ‘감사의 글’ 섹션에 자세히 설명되어 있음.

© D.R. Rufino Tamayo / Herederos / México / 2018 / Fundación Olga y Rufino Tamayo, A.C.

© All rights reserved UNESCO © Photo UNESCO/J.C.Bernath.

OECD 발간물에 대한 정정 사항은 <https://www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm>에서 확인할 수 있습니다.

* OECD 담당자의 요청 반영으로 원문과 일부 내용 상이

서문 (Foreword)

현재 및 향후의 경제, 사회, 환경 관련 도전과제를 해결하기 위해서는 새로운 아이디어와 혁신적인 접근법, 그리고 더욱 심도 있는 다자간 협력이 필요하다. 혁신과 디지털화(digitalisation)는 이제 거의 모든 부문을 망라해 그 역할이 점차 중요해지고 있으며 전 세계인들의 일상생활에도 중대한 영향을 미치고 있다. 이에 따라 정책입안자들은 정책 의제의 핵심 사안에 ‘혁신 필수과제(imperative)’를 포함시키고 있다.

하지만 정책의 설계, 개발 및 실행에는 많은 어려움이 수반되며 특히 국제협력이 필요한 경우 그 어려움은 더욱 배가된다. 그동안 혁신은 측정하거나 설명하기 어려운 ‘애매모호한 대상’으로 여겨져 왔다. 다행히 OECD ‘프라스카티 매뉴얼(Frascati Manual)’에서는 과학기술혁신(science, technology and innovation, 이하 ‘STI’)의 핵심적인 측면인 연구개발(Research and Development, 이하 ‘R&D’)에 대해 다루고 있는데, 그 덕분에 전 세계에서 체계적으로 R&D 투자를 장려하고 모니터링하는 일이 가능해졌다. 하지만 여전히 정책 입안은 상대적으로 측정이 수월한 대상에 그 초점이 맞춰져 있다. 따라서 아이디어를 어떻게 개발할 것인지, 또 개발한 아이디어를 조직, 시장, 국가, 세계 경제, 그리고 사회의 구조 자체를 근본적으로 전환(transform)시킬 수 있는 톨로 어떻게 발전시킬 수 있는지를 시급히 파악할 필요가 있다.

1991년 오슬로시(市)에서 개최된 ‘OECD 과학기술지표 국가전문가 실무그룹(Working Party on National Experts on Science and Technology Indicators, 이하 ‘NESTI 실무그룹’) 회의에서 본 실무 그룹은 기업혁신(business innovation)을 개념화하고 측정하는 방법에 관한 최초의 합의를 도출하였는데, 이 때 작성한 지침이 바로 ‘오슬로 매뉴얼(Oslo Manual)’이다. 오슬로 매뉴얼은 EU의 지원을 받아 출간되었고 이후 실제 현장에 적용되었다. 오슬로 매뉴얼 제안 사항들을 OECD와 EU 내부, 그리고 나아가 OECD와 EU를 넘어 신속하게 채택, 확산할 수 있었던 것은 그만큼 오슬로 매뉴얼이 유용한 가치가 있음을 잘 보여주는 것이다. 그 결과 현재까지 전 세계 80개국 이상을 대상으로 혁신조사(innovation survey)를 실시할 수 있었다.

또한 오슬로 매뉴얼 지침에 따라 수집하는 데이터의 범위를 확대하고, 데이터 견고성(robustness)을 높이 고자 OECD와 유럽연합통계국(이하 ‘Eurostat’)은 공동으로 오슬로 매뉴얼의 개정을 추진하였다. OECD 회원국과 파트너국가들의 혁신 관련 데이터를 수집하는 과정에서 축적한 경험을 바탕으로 매뉴얼 개정이 진행되었다.

본 오슬로 매뉴얼 제4판에서는 i) 글로벌 가치 사슬(global value chain)의 확산, ii) 새로운 IT 기술의 등장 과 이들 IT 기술이 새로운 비즈니스 모델에 영향을 미치는 방식, iii) 지식기반 자본(knowledge based capital)의 중요성 확대, iv) 혁신프로세스와 그 파급효과에 대한 이해 제고 등 다양한 최신 주제들을 다루고

있다. 오슬로 매뉴얼은 디지털 전환(digital transformation) 성과를 측정하는 데 기여하고자 하며, 이를 통해 ‘OECD 고잉 디지털 이니셔티브(OECD Going Digital Initiative)’ 목표 달성을 지원하고 있다.

본 매뉴얼은 OECD를 비롯해 유네스코, 세계은행 및 다수의 지역개발은행들의 의견을 반영해 작성한 진정한 국제적인 매뉴얼로, 이들 기관들은 혁신에 대한 투자를 뒷받침할 수 있는 확실한 근거 기반을 마련하고 이를 바탕으로 사회경제적 발전을 도모하고자 한다. 2018년에 발간된 본 매뉴얼 제4판은 세계 각국의 경제 발전 단계와 상관없이 세계 각국을 그 대상으로 하고 있으며 ‘지속가능개발목표(Sustainable Development Goals, 이하 ‘SDG’)' 평가를 지원한다. 2015년 한국 대전에서 개최한 ‘OECD 과학기술장관회의’ 선언문에서 밝힌 바와 같이, 본 매뉴얼은 2016년 중국 항저우 G20 정상회의에서 채택한 전 세계적인 도전과제인 SDG에 대응해 STI의 핵심 특성을 더욱 잘 포착할 수 있는 측정 체계를 개발, 발전시키고자 한다.

오슬로 매뉴얼은 최초로 기업부문뿐 아니라 정부, 비영리기관(Non-Profit Institutions, 이하 ‘NPI’), 가계(household) 등을 모두 아우르는 더욱 포괄적인 방식으로 혁신을 측정하는 공통의 프레임워크를 제공한다. 따라서 본 매뉴얼은 2016년 벨기에 겐트에서 개최된 ‘OECD 블루스카이포럼(Blue Sky Forum)’에서 나온 다수의 제안 과제들을 실행하는 방안이 될 수 있다. 예를 들면 이번 매뉴얼 제4판에서는 한 개 장을 할애해, 지표 개발 및 분석/평가 작업 수행에 혁신 데이터를 활용하는 방안을 중점적으로 다루고 있다.

STI 관련 데이터의 정의, 수집, 분석 및 활용에 투입되는 다양한 톨 및 수단들 중에서 특히 본 매뉴얼은 그 탁월한 가치를 인정받고 있다. 일종의 통계 매뉴얼인 본 매뉴얼은 사용자들이 실제 활용할 수 있는 혁신 관련 개념, 정의, 근거 등을 제시한다는 측면에서 사용자 니즈를 충족시켜줄뿐 아니라 측정 견고성에 대한 전문가들의 합의를 반영하고 있다는 점에서 사용자와 전문가들을 모두 고려하고 있다. 오슬로 매뉴얼은 개방형 자율 표준을 지향하고 있어 다양한 이해당사자들 간의 대화와 소통을 장려하는 한편 새로운 데이터 수집 노력과 실험 등을 권장하고 있다.

OECD가 혁신 전략에서도 강조하고 있듯이 혁신 자체 및 혁신이 경제 성장, 지속가능성(sustainability), 포괄성(inclusiveness)에 미치는 영향(impact)를 더욱 잘 측정하는 일은 디지털 시대에 더욱 조화로운 혁신 정책을 실현하는 데 있어 핵심이 된다. 오랫동안 OECD는 혁신 정책에 대한 정부의 총체적인 접근방법을 주장해 왔으며, 혁신과 혁신의 사회적 영향(impact)에 영향을 미칠 수 있는 복잡다단한 요인들을 이해하고, 이들 요인으로 인한 의도치 않은 결과를 예상하고 해결하는 것이 중요하다는 점을 강조해왔다. 이에 오슬로 매뉴얼은 전 세계 각지의 다양한 혁신 전문가들과 정책 실행 주체들이 활용할 수 있는 상당히 유용한 톨임을 다시 한 번 밝혀 두는 바이다.



앙헬 구리아(Angel Gurría)

OECD 사무총장

감사의 글 (Acknowledgements)

OECD와 Eurostat이 공동 출간한 본 오슬로 매뉴얼은 OECD NESTI 실무그룹에 참여하고 있는 각국 대표단과 국제기구 전문가들의 협업의 결과물이다.

이들 중 일부 전문가들은 NESTI 실무그룹을 대표해 매뉴얼 개정 작업을 주도해 나아가는 데 상당한 시간과 노력을 투자하였다. 본 매뉴얼 제4판은 오슬로 매뉴얼 개정추진그룹(Oslo Manual revision steering group, 이하 ‘OMSG’) 구성원들의 리더십과 헌신의 결과물이다. NESTI 실무그룹 의장을 맡고 있는 Svein Olav Nås(노르웨이 연구위원회 소속)가 이끄는 OMSG는 기획에서 출간에 이르는 매뉴얼 개정 프로세스 전반을 추진하고자 OECD와 Eurostat이 공동 설립한 조직이다. 매뉴얼 개정 수칙에서 명시한 도전과제들에 대응하고자 Ales Capek(Eurostat), Alessandra Colecchia(OECD), Tomohiro Ijichi(일본 NISTEP 및 Seijo University), John Jankowski(미국 NSF/CSES), Carsten Olsson(Eurostat), Christian Rammer(독일 ZEW), Monica Salazar(미주개발은행), Martin Schapper(ITU, 前 유네스코 통계연구소(UIS) 소속) 등 다양한 전문가들이 OMSG에 참여했다. OMSG는 시차가 다른 여러 지역을 아우를 수 있도록 온라인 원격 회의 방식을 활용해 자주 심의 회의를 진행함으로써 NESTI 실무그룹과 OMSG 간의 협업과 효과적인 의사소통을 도모하였다. 이를 통해 회의에서 논의된 내용들을 순조롭게 진행할 수 있었으며 NESTI 실무그룹의 비전과 합의 사항을 충실히 이행할 수 있었다.

특히 OMSG의 요청으로 Anthony Arundel(마스트리히트대학 소속으로 OECD 사무국 자문위원), Fernando Galindo-Rueda(OECD), Christian Rammer(독일 ZEW)는 매뉴얼 각 장의 핵심 내용을 요약하고 초안을 작성했는데, 이 초안이 본 매뉴얼의 근간이 되었으며 이를 바탕으로 협의 및 검토를 진행하였다. 이 중 Anthony Arundel은 매뉴얼 전체 편집을 맡아 전체적인 일관성을 확보하고 일정에 맞추어 각국 대표단이 매뉴얼 초안에 대한 협의를 진행하고 승인할 수 있도록 했다. Vladimir Lopez-Bassols(OECD 사무국 자문위원)는 최종본 교정 및 편집을 지원하였으며 용어집(glossary of terms)을 작성하였다. Fred Gault(UNU-MERTI 및 TUT-IERI 소속, OECD 사무국 자문위원) 역시 편집 과정을 지원하였으며 NESTI 실무그룹 의장을 도와 국제표준화기구(International Organization for Standardization, 이하 ‘ISO’) 등과 같은 다른 국제기구들과의 소통 및 연락 작업을 지원하였다.

NESTI 실무그룹이 수행한 매뉴얼 개정 작업은 OECD 과학기술혁신국(DSTI) 소속 경제분석통계실(Economic Analysis and Statistics Division, 이하 ‘EAS’)의 과학기술지표 담당 부서가 지원해 주었다. 과학기술지표 담당 부서는 Michela Bello와 Daniel Ker의 지원을 받아 Fernando Galindo-Rueda가 이끌고 있다. Eurostat STI 실무그룹(STI WG) 사무국 쪽에서는 기업무역통계국(Business and Trade Statistics Directorate)의 G4 혁신 및 디지털화 부서(Unit G4 Innovation and Digitalisation) 소속의 Giulio Perani와 Gregor Kyi가 매뉴얼 개정 작업 착수 및 최종 작업 범위를 확정하는데 중요한 역할을

수행했다. Unit G4의 수장인 Carsten Olsson은 매뉴얼 개정 프로젝트 초기 OMSG의 공동의장으로 참여하였다. 그의 후임인 Ales Capek은 OECD와 Eurostat 간의 공동 출간 협정에 양 기관이 최종 서명하도록 지원하였다. 매뉴얼 개정 작업에 대한 OECD 내 공식적인 관리감독 업무는 EAS 실장인 Alessandra Colecchia가 담당하였다. DSTI 국장인 Andrew Wychoff와 부국장 Dirk Pilat은 매뉴얼 초안에 대한 방향성을 제시하고 검토 후 의견을 제시하였다.

본 오슬로 매뉴얼 제4판의 출간은 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF), 미국 국립과학공학통계센터(National Center for Science and Engineering Statistics, NCSES), 독일연방 교육연구부(German Federal Ministry for Research and Education), 노르웨이 연구위원회(Research Council of Norway), Eurostat, EU 집행위원회(European Commission)의 인적, 재정적 지원이 없었다면 불가능했을 것이다. 이들 기관들은 개정 작업을 직접적으로 지원했을뿐 아니라 개정 작업에 앞서 수년 동안의 준비 및 조사 작업 그리고 방법론 관련 작업들을 지원하였다.

네 차례에 걸쳐 개최된 매뉴얼 개정 워크숍(2016년 9월 젠트 워크숍, 2016년 12월 오슬로 워크숍, 2017년 3월 파리 NESTI 회의, 2017년 12월 마드리드 NESTI 회의)에 참가한 참석자들은 개정 작업 관련 논의에 소중한 의견들을 제시해주었으며 토의 자료와 발표 자료 등을 제공하였다. 또한 2016년 6월과 2017년 10월에는 웨비나(온라인 세미나)를 개최하였다. 2017년 12월 NESTI 회의는 스페인 과학기술재단(Foundation for Science and Technology, FECYT)이 주최하였는데, 이 회의에서 각국 대표단은 매뉴얼에 원칙적으로 합의하였다.

이 밖에도 미국 국립과학원(National Academy of Science, NAS)과 미국 국립공학원(National Academy of Engineering, NAE)은 워싱턴 DC에서, 독일 ZWE는 독일 만하임에서, RICYT는 코스타리카 산호세에서, 그리고 OECD 블루스카이포럼은 벨기에 젠트에서 관련 워크숍을 개최하였으며, 워크숍을 통해 학계 및 정책 실행 기관의 전문가들과 개정 작업과 관련한 다양한 아이디어와 제안 사항들을 논의하고, 의견을 교환하였다.

이외에도 온라인 자문 프로세스를 통해 의견을 개진해준 다수의 개인들과 기관에 감사를 표하는 바이다. 더불어 OECD 과학기술정책위원회(Committee for Scientific and Technological Policy, CSTP)의 장단과 각국 대표단, 그리고 각국의 실무팀에게도 매뉴얼 출간 최종 승인이 나오기까지 다양한 의견을 개진해 준 데 대해 심심한 감사의 뜻을 전한다.

NESTI국(NESTI Bureau)의 추가적인 지원과 OECD 및 Eurostat의 IT, 출판, 홍보, 행정 지원 인력들의 지원이 없었다면 매뉴얼 개정 작업은 불가능했을 것이다. 이들 모두의 도움으로 본 매뉴얼의 인쇄본과 온라인본(<http://oe.cd/oslomanual>)이 성공적으로 제작될 수 있었다.

본 매뉴얼 아이디어를 최초로 고안한 전문가들과 본 매뉴얼의 관련성과 전반적인 수준을 업그레이드하기 위해 지난 30년 동안 여러 도전과제들을 극복해온 많은 전문가들에게 특별한 감사를 표한다. 현재 본 매뉴얼이 전 세계에 걸쳐 적용되고 있고 또한 새로운 측정 및 분석 방법에 대한 영감을 제공하고 있다는 점에서 바라건대 이들 전문가들이 본 매뉴얼 제4판을 실질적이고 가치 있는 ‘혁신’으로 인식해 줄 것을 기대해 본다. NESTI 실무그룹과 STI 실무그룹은 세계 각지의 전문가들과의 긴밀한 파트너십을 통해 본 오슬로 매뉴얼이 향후에도 접근이 용이하고 유용한 지침이 될 수 있도록 최선의 노력을 기울여 나가고자 한다.

표지 이미지 (Cover Image)

본 매뉴얼의 표지 이미지는 멕시코 작가 Rufino Tamayo의 프레스코 벽화 작품을 사진 기법으로 다시 제작한 작품이다. 1957년 유네스코의 예술작품국제자문위원회(International Committee of Art Advisors)는 파리 폰테노이 광장 유네스코 본부 건물의 완공을 기념해 건물 내 Room II의 예술적 인테리어 작업을 Tamayo에게 의뢰하였다. 이에 Tamayo는 Room II 내부 프레스코 벽화 제작에 착수, 1958년 벽화를 완성하였다.

이 벽화의 제목은 “인류에게 불을 가져다주는 프로메테우스”로 고대 그리스 신화에 착안하였는데 사실 프로메테우스의 이야기는 수세기 동안 다양한 예술 작품에서 끊임없이 다루어 온 주제이다. 거인 프로메테우스는 신들의 명령을 어기고 인간에게 불과 연금술을 선물했다. 간신히 죽음은 면했지만 이 때문에 프로메테우스와 인간들은 모두 벌을 받게 되었고, 나중에 헤라클레스의 도움으로 풀려나게 된다.

유네스코 예술작품 목록 홈페이지에서는 “Tamayo의 프레스코 벽화는 각기 다른 톤의 붉은 색이 주는 감흥을 극대화한 작품: 암적색과 선명한 주황색을 사용해 살아 있는 불을 표현”했다고 평가하고 있다.

Tamayo의 벽화 작품을 바탕으로 본 표지 이미지를 재제작할 수 있도록 허락해준 데 대해 Tamayo의 후계자들을 대표하는 ‘올가와 루피노 타마요 재단(Fundación Olga y Rufino Tamayo)’의 María Eugenia Bermúdez Flores de Ferrer와 유네스코의 Tania Fernandez de Toledo에게도 감사의 뜻을 전하는 바이다. 이렇게 다시 제작된 표지 이미지는 본 매뉴얼의 핵심 정신과 혁신의 의미를 상징적으로 보여주고 있다고 하겠다.



Tamayo, Rufino (1899 – 1991)

인류에게 불을 가져다주는 프로메테우스(Prometheus Bringing Fire to Mankind) 1958년
프레스코 벽화, 우측 하단 Tamayo 서명 'Tamayo 9-58', 500 x 450 cm

<http://www.unesco.org/artcollection/>

목차 (Table of Contents)

▶ 서문 (Foreword)	3
▶ 감사의 글 (Acknowledgements)	5
▶ 목차 (Table of Contents)	9
▶ 약어 (Abbreviations and Acronyms)	19
▶ 핵심 요약 (Executive Summary)	21
오슬로 매뉴얼이란?	21
혁신 측정 매뉴얼이 왜 필요한가?	21
혁신이란?	22
매뉴얼 개정이 왜 필요했으며 개정은 어떻게 진행되었나?	23
본 매뉴얼 제4판은 어떤 부분이 참신한가?	24
본 지침의 활용 의도는?	26
추가적인 관련 자료는 어디에서 찾을 수 있나?	26
 1부. 혁신 측정에 대한 소개	27
제1장. 혁신 통계 및 오슬로 매뉴얼에 대한 소개	29
1.1. 오슬로 매뉴얼의 목적 및 추진 배경	30
1.1.1. 오슬로 매뉴얼 추진 배경	30
1.1.2. 제4판의 주요 목적	31
1.1.3. 제4판의 범위 및 접근방법	32
1.1.4. 오슬로 매뉴얼 및 기타 통계 표준(statistical standards)	33
1.2. ‘오슬로 매뉴얼 2018’의 구조 및 내용	35
1.2.1. 혁신 측정에 대한 소개(1부)	35
1.2.2. 기업혁신 측정을 위한 프레임워크 및 지침(2부)	36
1.2.3. 기업혁신 통계 수집, 분석 및 보고 방법(3부)	41
1.2.4. 본 매뉴얼에서 다루는 범분야적(cross-cutting) 이슈	42
1.2.5. 디지털화와 혁신	42
1.2.6. 글로벌화와 혁신	43
1.3. 본 매뉴얼 지침의 실행	44
1.3.1. 본 매뉴얼 지침의 특징	44
1.3.2. 이행(transition) 및 실행(implementation)	45
1.4. 참고문헌	46

제2장. 혁신 측정을 위한 개념	47
2.1. 서론	48
2.2. 혁신 개념	49
2.2.1. 개념적 기반	49
2.2.2. 지식	50
2.2.3. 잠재적 활용 용도의 참신성	51
2.2.4. 실행과 실제 활용	52
2.2.5. 가치 창출	52
2.3. 사용자 니즈와 혁신 통계 증거 관련성	53
2.3.1. 학계	54
2.3.2. 기업 경영진	54
2.3.3. 혁신과 기타 공공정책 입안자	55
2.4. 혁신 측정 프레임워크의 구성요소	56
2.4.1. 혁신 측정 대상: SNA 부문 및 관할 구역(jurisdiction)	56
2.4.2. 측정 대상 혁신 현상	59
2.5. 혁신 측정을 위한 일반적인 전략	63
2.5.1. 주체기반 접근법 vs. 객체기반 접근법	64
2.5.2. 정성 데이터와 정량 데이터	64
2.5.3. 혁신 데이터 출처	65
2.5.4. 주요 출처 데이터 수집 책임	66
2.5.5. 본 매뉴얼의 측정 접근법 요약	67
2.6. 기업부문을 넘어 혁신 측정 대상 확대	68
2.6.1. 일반 정부부문 내 혁신	68
2.6.2. 혁신과 비영리기관	69
2.6.3. 혁신, 가계 및 개인	70
2.7. 참고문헌	71
 2부. 기업혁신 측정을 위한 프레임워크 및 지침	 75
제3장. 기업혁신 측정을 위한 개념 및 정의	77
3.1. 서론	78
3.2. 기업부문 내 혁신	78
3.2.1. 혁신활동과 혁신에 대한 정의	78
3.2.2. 혁신 노력 및 책임 분배	80
3.3. 혁신 분류체계	81
3.3.1. 혁신 대상별 혁신 유형: 상품혁신과 BP혁신	81

3.3.2. 참신성과 경제적 영향에 따른 혁신 유형	90
3.4. 혁신이 아닌 변화	91
3.5. 혁신과 기업 프로파일(profile)	94
3.5.1. 혁신기업과 혁신활동기업	94
3.6. 데이터 수집 과정에서의 혁신 정의 활용	95
3.6.1. 조사에서 ‘혁신’이라는 용어의 사용	95
3.6.2. 혁신 프로파일	96
3.6.3. 혁신 데이터 수집의 우선순위	96
3.7. 참고문헌	97
제4장. 기업혁신활동 측정	99
4.1. 혁신활동 소개 및 혁신활동의 주요 특성	100
4.2. 혁신 관련 활동의 유형	101
4.2.1. R&D 활동	102
4.2.2. 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동	102
4.2.3. 마케팅 및 브랜드자산 활동(marketing and brand equity activities)	103
4.2.4. IP 관련 활동	104
4.2.5. 직원 훈련 활동	104
4.2.6. 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동	105
4.2.7. 유형자산 취득 혹은 리스 관련 활동	105
4.2.8. 혁신경영(innovation management)	106
4.3. 혁신활동 발생에 관한 정성 데이터 수집	107
4.3.1. 내부자체조달(인소싱) 활동과 외부위탁조달(아웃소싱) 활동	107
4.3.2. 혁신 관련 개별 활동에 관한 정성 데이터	108
4.4. 혁신활동 지출 데이터 수집	109
4.4.1. 혁신지출 측정에 있어 개념적 문제	110
4.4.2. 혁신활동별 지출	111
4.4.3. 혁신활동기업의 회계 카테고리별 지출	114
4.4.4. 혁신활동 자금 출처	115
4.5. 혁신활동 관련 기타 데이터	116
4.5.1. 혁신활동 인력 데이터 수집	116
4.5.2. 혁신 프로젝트 관련 데이터	117
4.5.3. 후속 활동	118
4.5.4. 혁신활동 및 혁신지출 계획	118
4.6. 권고사항 요약	119
4.7. 참고문헌	120

제5장. 혁신을 위한 기업역량 측정	121
5.1. 서론	122
5.2. 기업의 일반 자원	123
5.2.1. 기업 규모	123
5.2.2. 기업 자산	123
5.2.3. 기업의 업력	123
5.2.4. 자금조달 및 소유권	124
5.3. 경영역량	125
5.3.1. 비즈니스 전략	125
5.3.2. 조직 및 관리 역량	127
5.3.3. 기업 소유주와 최고 경영진의 특성	129
5.3.4. 혁신경영 역량	130
5.3.5. 지식재산(IP) 관리 및 전유(appropriation)	134
5.4. 기업 구성원들의 스킬 및 인적 자원 관리	136
5.4.1. 기업 구성원들의 자격요건, 직무 구조 및 역량	137
5.4.2. 인적 자원 관리	138
5.5. 기술역량	139
5.5.1. 기술적 전문성	140
5.5.2. 설계역량	142
5.5.3. 디지털 기술 및 데이터 분석 관련 역량	145
5.6. 권고사항 요약	147
5.7. 참고문헌	148
 제6장. 기업혁신과 지식흐름	 151
6.1. 서론	152
6.2. 지식흐름과 혁신: 핵심 개념 및 정의	153
6.2.1. 혁신 확산	153
6.2.2. 지식흐름	154
6.2.3. 개방형 혁신(open innovation)	157
6.3. 지식흐름 관련 데이터 수집 및 지식흐름과 혁신 간 관계에 관한 데이터 수집	159
6.3.1. 일반적인 이슈	160
6.3.2. 혁신활동으로부터 나오는 지식흐름 관련 데이터	160
6.3.3. 혁신 아이디어 및 혁신 정보 제공원	165
6.3.4. HEI 및 PRI와의 상호작용	167
6.3.5. IPR과 지식흐름	168
6.3.6. 지식흐름의 저해요인(barriers) 및 바람직하지 않은 결과	169

6.4. 권고사항 요약	169
6.5. 참고문헌	170
제7장. 기업혁신에 영향을 미치는 외부 요인 측정	173
7.1. 서론	174
7.2. 기업혁신을 위한 주요 외부 환경 요인	175
7.3. 기업 활동 소재지	177
7.4. 시장과 기업혁신 환경	177
7.4.1. 기업 상품에 대한 시장	178
7.4.2. 시장에서의 경쟁과 협업	180
7.4.3. 투입요소 시장	183
7.4.4. 중개자 및 디지털플랫폼	186
7.5. 기업혁신을 위한 공공정책 환경	186
7.5.1. 규제	186
7.5.2. 정부 지원 프로그램	187
7.5.3. 혁신과 공공 인프라	189
7.5.4. 거시경제 정책 환경	190
7.6. 혁신을 위한 사회적 환경 및 자연환경	190
7.6.1. 혁신을 위한 사회적 환경	190
7.6.2. 자연환경	191
7.7. 기업혁신에 대한 동인 및 저해요인으로서의 외부 요인	192
7.7.1. 혁신 동인으로서의 외부 요인	192
7.7.2. 혁신 장벽 혹은 저해요인으로서의 외부 요인	193
7.8. 권고사항 요약	193
7.9. 참고문헌	194
제8장. 기업혁신 목표 및 성과	197
8.1. 서론	198
8.2. 기업혁신 목표 및 성과에 대한 정성적 지표	199
8.2.1. 혁신 목표 및 성과 유형	199
8.2.2. 기업전략과 관련이 있는 혁신 목표 및 성과	201
8.3. 혁신 성과 정량 지표	203
8.3.1. 상품혁신에 대한 정량 지표	203
8.3.2. BP혁신에 대한 정량 성과 데이터	206
8.4. 측정 관련 이슈	208
8.5. 권고사항 요약	208
8.6. 참고문헌	209

3부. 기업혁신통계의 수집, 분석 및 보고 방법	211
제9장. 기업혁신 데이터 수집 방법	213
9.1. 서론	214
9.2. 조사 목표모집단 및 기타 기본적인 특성	216
9.2.1. 목표모집단(target population)	216
9.2.2. 통계단위(statistical unit)와 보고단위(reporting unit)	217
9.2.3. 데이터 연계(data linkage)	221
9.2.4. 데이터 수집 주기	222
9.2.5. 관측기간과 참고기간	223
9.3. 문항 및 조사표 설계	224
9.3.1. 문항 설계	225
9.3.2. 조사표 설계	227
9.3.3. 짧은 조사표	228
9.3.4. 혁신조사와 기타 기업조사 결합하기	228
9.3.5. 조사표 테스트	230
9.4. 표본추출(Sampling)	231
9.4.1. 조사 프레임(survey frame)	231
9.4.2. 전수조사(census) vs. 표본조사(sample)	232
9.4.3. 종단 패널 데이터와 횡단 조사	234
9.5. 데이터 수집 방법	234
9.5.1. 우편조사	235
9.5.2. 온라인조사	235
9.5.3. 전화 및 대면 인터뷰	237
9.5.4. 결합조사방법	237
9.6. 조사 프로토콜	238
9.6.1. 응답자 파악	238
9.6.2. 응답자들에 대한 지원	238
9.6.3. 강제 조사와 자발적 조사	238
9.6.4. 무응답	239
9.6.5. 무응답 조사 실시	240
9.7. 조사 사후 데이터 처리	241
9.7.1. 오류 확인	241
9.7.2. 누락 데이터 대체(imputation)	242
9.7.3. 가중치 산정	243
9.8. 혁신조사 결과 출판 및 확산	244

9.8.1. 메타데이터(metadata)와 품질 보고서	245
9.8.2. 데이터 접근	245
9.9. 참고문헌	245
제10장. 혁신 측정을 위한 객체기반 방법론	249
10.1. 서론	250
10.2. 혁신조사에 ‘객체기반 모듈(object module)’ 포함	250
10.2.1. 혁신조사 내 중점혁신 파악	251
10.2.2. 무응답 기업	253
10.3. 중점혁신 관련 문항	253
10.3.1. 가장 중요한 혁신인 중점혁신의 특성	254
10.3.2. 중점혁신에 기여하는 혁신활동	254
10.3.3. 중점혁신에 기여하는 기업역량	255
10.3.4. 중점혁신에 기여하거나 중점혁신에 의해 생성되는 지식흐름	255
10.3.5. 중점혁신에 영향을 미치는 외부 요인	256
10.3.6. 중점혁신의 목표 및 성과	256
10.4. 권고사항 요약	257
10.5. 참고문헌	258
제11장. 통계 지표 및 통계 분석을 위한 혁신 데이터 활용	259
11.1. 서론	260
11.2. 기업혁신 관련 데이터 및 지표	261
11.2.1. 혁신지표란 무엇이고 혁신지표의 용도는 무엇인가?	261
11.2.2. 혁신지표의 바람직한 속성	261
11.2.3. 혁신지표 관련 권고사항 및 자원	263
11.3. 기업혁신지표 생성 방법론	264
11.3.1. 통계 지표 집계	264
11.3.2. 국제 비교를 위한 지표 개발 및 제시	267
11.3.3. 기업 층위 혁신 서열	269
11.4. 기업혁신지표 청사진	270
11.4.1. 혁신지표 선택	271
11.4.2. 세분화 카테고리, 척도 및 분류체계	277
11.4.3. 혁신지표 생성을 위한 통계 데이터 선정	279
11.5. 혁신 성과, 혁신 정책 및 그 영향(impact)을 분석하기 위한 혁신 데이터 활용	281
11.5.1. 의존성(dependencies) 및 연관성(associations) 모델링	281
11.5.2. 혁신 분석에 있어 인과효과(causal effect) 추론	282

11.5.3. 공공혁신정책의 영향(impact) 분석	286
11.5.4. 혁신 미시데이터 국제 공동 분석	290
11.6. 결론	291
11.7. 참고문헌	292
용어집 (Glossary of Terms)	297

표 목차

<표 3.1> BP혁신 유형 파악에 기준이 되는 비즈니스 기능 카테고리	85
<표 3.2> 오슬로 매뉴얼 제3판과 제4판 간 혁신 유형 비교	87
<표 3.3> 혁신기업과 혁신활동기업	94
<표 4.1> 혁신 관련 활동 정성 데이터 수집	109
<표 4.2> 혁신 관련 활동별 지출 데이터 수집	111
<표 4.3> 혁신활동 지출 데이터 수집을 위한 회계 방식	114
<표 5.1> 데이터 수집 대상 IPR 유형	135
<표 6.1> 의도적 지식흐름 분류 및 예시	156
<표 6.2> 내부 유입 지식흐름의 혁신 기여도 측정	161
<표 6.3> 혁신을 위한 내부 유입 지식흐름 제공원	163
<표 6.4> 외부 유출 지식흐름의 직접 메커니즘 측정	164
<표 6.5> 혁신 협업 파트너 유형	165
<표 6.6> 혁신 아이디어 및 혁신 정보 제공원 측정	166
<표 6.7> 기업과 HEI/PRI 간 지식기반 상호작용 채널 측정	167
<표 6.8> 지식흐름을 위한 IPR 활용에 관한 문항 예시	168
<표 6.9> 지식 상호작용 저해요인 및 의도하지 않은 결과 측정	169
<표 7.1> 소재지별 기업 활동	177
<표 7.2> 혁신에 영향을 미칠 수 있는 경쟁 및 상품 시장 특성	182
<표 7.3> 일반 혁신활동과 특정 혁신활동에 대한 자금 조달 유형	185
<표 7.4> 혁신조사에서 정부 정책 수단을 분류하기 위한 가능한 접근법	188
<표 7.5> 혁신 지원을 위한 주요 정책 수단 유형	189
<표 7.6> 기업 내 혁신과 잠재적으로 관련이 있는 공공 인프라 유형	190
<표 7.7> 기업의 사회적 환경 특성에 관한 정보 수집	191
<표 7.8> 혁신 외부 동인 관련 데이터 통합 수집 안	192
<표 8.1> 영향력 분야별 측정 대상 혁신 목표 및 성과	200
<표 8.2> 기업전략에 대한 혁신 목표 및 성과 측정	202

〈표 8.3〉 기업혁신의 잠재적 시장 효과 측정	203
〈표 9.1〉 기업혁신 국제 비교분석 대상 경제 활동	220
〈표 11.1〉 기업혁신지표의 바람직한 속성	262
〈표 11.2〉 기술통계와 혁신지표 생성 방법	265
〈표 11.3〉 기업혁신지표 주제 분야	271
〈표 11.4〉 혁신 발생 및 혁신 특성 관련 지표	272
〈표 11.5〉 지식기반 자본/혁신활동 지표	273
〈표 11.6〉 잠재적 혁신역량 및 실제 혁신역량 관련 지표	274
〈표 11.7〉 지식흐름 및 혁신 관련 지표	275
〈표 11.8〉 혁신에 영향을 미치는 외부 요인 관련 지표	276
〈표 11.9〉 혁신 목표 및 혁신 성과 관련 지표	277

그림 목차

[그림 1.1] 본 매뉴얼 2부 각 장들 간의 관계 구성	36
[그림 7.1] 기업혁신을 위한 주요 외부 환경 요인	175
[그림 9.1] 혁신 이론으로부터 혁신 데이터 도출	225
[그림 11.1] 혁신 평가 관련 문헌에서 활용하고 있는 논리모형	283
[그림 11.2] 인과적 효과를 파악하는 데 있어 혁신 정책 평가 문제	287

상자 목차

[상자 6.1] 과학 및 혁신에 있어 ‘개방’ 개념의 활용	158
[상자 11.1] 오슬로 매뉴얼 지침을 활용하는 주요 국제 혁신 데이터 자원	264
[상자 11.2] 혁신 스코어보드와 혁신지표 예	269

Follow OECD Publications on:



http://twitter.com/CECC_Pubs



<http://www.facebook.com/CECCPublications>



<http://www.linkedin.com/groups/CECC-Publications-4645671>



<http://www.youtube.com/oecdlibrary>



<http://www.oecd.org/oecdirect/>

약어 (Abbreviations and Acronyms)

약어	원어	번역
AI	Artificial Intelligence	인공지능
ANZSIC	Australian and New Zealand Standard Industrial Classification	오세아니아표준산업분류체계
APSC	Australian Public Service Commission	호주공공서비스위원회
CAD	Computer-aided Design	컴퓨터지원설계
CAPI	Computer-assisted Personal Interviewing	컴퓨터이용 대면조사
CATI	Computer-assisted telephone interviewing	컴퓨터이용 전화조사
CDM	Crépon, Duguet and Mairesse	CDM
CIS	Community Innovation Survey (European Commission)	공동체혁신조사(유럽연합집행위원회)
CPC	Central Product Classification (United Nations)	유엔
EC	European Commission	유럽연합집행위원회
EIS	European Innovation Scoreboard	유럽혁신스코어보드
ESS	European Statistical System	유럽통계시스템
EU	European Union	유럽연합
EUIPO	European Union Intellectual Property Office	유럽연합지식재산청
Eurostat	European Commission's Directorate-General for Statistics	유럽연합통계국
FTE	Full-time equivalent	상근상당비율
G20	Group of Twenty	G20
GDP	Gross domestic product	국민총생산
HEI	Higher education institution	고등교육기관
ICT	Information and communication technology	정보통신기술
ILO	International Labour Organization	국제노동기구
INSEEL	Institut national de la statistique et des études économiques (France)	프랑스 국립통계경제연구소
IP	Intellectual property	지식재산
IPP	Intellectual property product	지식재산상품
IPRs	Intellectual property rights	지식재산권
ISCED	International Standard Classification of Education	국제표준교육분류
ISIC	International Standard Industrial Classification of All Economic Activities	국제표준산업분류
ISO	International Organization for Standardization	국제표준화기구
IT	Information technology	정보기술

약어	원어	번역
KAU	Kind-of-activity unit	단일업종단위
KBC	Knowledge-based capital	지식기반 자본
MMD	Micro-moments database	마이크로모멘트 데이터베이스
MNE	Multinational enterprise	다국적기업
NACE	Statistical classification of economic activities in the European Community	유럽표준산업분류
NAICS	North American Industry Classification System	북미산업분류체계
NEPAD	New Partnership for Africa's Development	아프리카개발을 위한 새로운 파트너십
NESTI	Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators	과학기술지표 국가전문가 실무그룹
NPI	Non-profit institution	비영리기관
NPISHs	Non-profit institutions serving households	가계 지원 비영리기관
NSO	National statistical organization	국가통계기관
NSS	National statistical system	국가통계시스템
NTF	New-to-firm	기업최초
NTM	New-to-market	시장최초
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development	경제협력개발기구
OM	Oslo Manual	오슬로 매뉴얼
PCT	Patent Cooperation Treaty (World Intellectual Property Organization)	특허협력협약 (세계지식재산기구)
PIAAC	Programme for the International Assessment of Adult Competencies	국제성인역량조사
PRI	Public research institution	공공연구기관
RICYT	Ibero-American/Inter-American Network for Science and Technology Indicators	중남미과학기술지표네트워크
R&D	Research and experimental development	연구개발
RHG	Response homogeneity group	응답동질집단
SIBS	Survey of Innovation and Business Strategy (Canada)	혁신비즈니스전략조사 (캐나다)
SMEs	Small and medium-sized enterprises	중소기업
SNA	System of National Accounts (United Nations)	국민계정체계 (유엔)
STI	Science, technology and innovation	과학기술혁신
TQM	Total Quality Management	전사적품질경영
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights	지식재산권협정
UIS	UNESCO Institute for Statistics	유네스코통계연구소
UN	United Nations	유엔
UPOV	International Union for the Protection of New Varieties of Plants	국제식물신품종보호조약
WIPO	World Intellectual Property Organization	세계지식재산기구
WTO	World Trade Organization	세계무역기구

핵심 요약 (Executive Summary)

오슬로 매뉴얼이란?

오슬로 매뉴얼은 혁신 관련 데이터의 수집 및 해석을 위한 지침을 제공하고, 데이터의 국제 비교를 촉진하며, 혁신 측정 연구 및 실험을 위한 플랫폼을 제공한다. 연구 및 정책 니즈를 충족시키기 위해 오슬로 매뉴얼 지침들은 세계 각국의 통계 당국과 혁신 데이터 생성 주체들이 혁신 지표를 설계, 수집, 출간하는 작업을 지원한다. 또한 오슬로 매뉴얼 지침들은 혁신 관련 정보 사용자에게 직접적인 가치를 가져다 줄 수 있도록 설계되었다.

본 지침은 i) 공식적인 통계 표준, ii) 우수사례 관련 조언과 더불어 iii) 기존 및 새로운 틀을 활용해 혁신 측정을 새로운 도메인으로 확장하기 위한 일련의 제안들을 종합적으로 담고 있다.

현재 다수의 국가와 국제기구들은 혁신 측정의 중요성을 인식하고 있으며, 이러한 인식을 바탕으로 혁신 데이터 수집 역량을 개발하였다. 이에 본 매뉴얼은 강력하고 국제 비교가능한 데이터, 지표 및 분석을 위해 다양한 주체들 간의 상호 조율 노력을 지원한다.

혁신 측정 매뉴얼이 왜 필요한가?

혁신은 생활수준을 제고하는 데 있어 핵심이 되는 동시에 개인, 기관, 경제 전 부문과 세계 각국에 다양한 방식으로 영향을 미치고 있다. 혁신을 제대로 측정하고 혁신 데이터를 연구에 활용함으로써 정책입안자들은 경제 및 사회적 변화를 더욱 잘 이해하고, 혁신이 사회경제 목표에 미치는 (긍정적 혹은 부정적) 영향을 평가하고, 정책의 효과성 및 효율성을 모니터링하고 평가할 수 있다.

혁신 데이터 수집 및 보고에 있어 공통의 용어를 정립하고, 합의된 원칙을 도출하고, 실제 적용가능한 실질적인 규범들을 마련함으로써, 혁신 데이터 수집 및 보고 노력에 유용한 지침을 제시하는 것이 본 매뉴얼의 목적이다. 공통의 용어, 원칙, 규범을 확립함으로써 통계 결과물의 상호비교가능성을 제고할 수 있으며, 연구자들과 의사결정 주체들이 공히 유용하게 활용할 수 있는 혁신 관련 글로벌 통계정보 인프라의 점진적 개발을 지원할 수 있다.

OECD와 Eurostat이 공동 출간한 오슬로 매뉴얼은 OECD가 ‘과학·기술·혁신활동의 측정 (The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities)’이라는 제목으로 출간한 일련의 측정 매뉴얼 시리즈 중 핵심 매뉴얼이다. 이들 OECD 측정 매뉴얼 시리즈의 일부인 본 오슬로 매뉴얼은, 새로운 지식에 투자하기 위해 어떤 노력들을 기울이고 있는지(R&D

자원에 관한 OECD *프라스카티 매뉴얼*의 주요 내용) 혹은 특허 발명품 수는 얼마나 되며 그 특징은 무엇인지를(OECD *특허통계 매뉴얼*의 주요 내용) 단순히 설명하는 차원을 넘어 혁신 시스템이 어떻게 작동하고 있는지를 고찰하고자 하는 취지에서 고안되었다.

혁신은 다차원적으로 진행되지만 대개는 표면적으로 드러나지 않는다는 특성이 있는데, 오슬로 매뉴얼은 바로 이러한 혁신의 특성을 규명하고 이를 커뮤니케이션하는 데 중요한 역할을 수행한다. 하지만 아직까지도 그 해답을 찾지 못한 일부 연구 질문과 정책 질문이 존재한다는 사실은 앞으로 더욱 방대하고도 견고한 데이터 확보가 필요하다는 것을 의미한다.

혁신이란?

오슬로 매뉴얼의 핵심 원칙은 혁신은 측정가능하며 측정해야만 한다는 사실이다. 혁신이 측정가능해지려면 본 매뉴얼에 포함된 개념, 정의, 분류기준 등을 선택하는 핵심적인 기준이 필요하다. 이러한 점에서 본 매뉴얼은 혁신을 개념화하고 정의하고 있는 다른 문서들과 차별화된다.

혁신이라는 개념을 구성하는 핵심 구성요소에는 지식과 가치 창출(value creation) 혹은 가치 보존(value preservation) 등의 세부 개념이 포함된다. 지식은 혁신, 참신성(novelty), 활용도(utility) 등의 기반이 되며 가치 창출 혹은 가치 보존은 혁신이 추구하는 당면 목표이다. 한편 혁신은 반드시 실행되어야 한다는 점에서, 즉 다른 사람들이 혁신을 적용하거나 활용할 수 있어야 한다는 점에서 발명 등의 다른 개념들과 구별된다.

‘혁신’이라는 용어는 하나의 활동을 의미할 수도 있고 그 활동의 성과를 의미할 수도 있다. 본 매뉴얼에서는 이 두 가지 정의를 모두 채택하고 있다. 혁신의 일반적인 정의는 다음과 같다.

혁신(innovation)은 제도단위(institutional unit)의 기존 상품이나 프로세스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품이나 프로세스(또는 상품과 프로세스 둘 다)로 해당 제도단위가 잠재적 사용자들에게 제공하거나 해당 제도단위가 직접 활용하고자 도입하는 상품이나 프로세스를 지칭함

이러한 일반적인 혁신 정의에서는 혁신을 담당하는 주체를 지칭하는 말로 “단위(unit)”라는 표현을 쓰고 있다. 이 때 단위는 가계와 가계 구성원들을 비롯해 모든 부문(sector)의 제도단위들을 지칭한다.

이러한 혁신 관련 정의를 더욱 발전시켜 이를 기반으로 본 매뉴얼에서는 기업부문에 대한 실질적인 지침들을 제시하고 있다. 혁신이라는 개념은 본질적으로 주관적일 수밖에 없지만, 참신성과 활용도에 대해 공통의 기준을 적용하는 등 혁신 개념을 적용하는 과정은 상당히 객관적이고 비교가능해 유의미한 차이를 파악할 수 있다. 또한 이는 세계 각국의 다양한 산업 분야의 다양한 규모와 구조를 가진 기업들(예: 단일 상품을 제공하는 소기업에서부터 다양한 제품과 서비스를 제공하는 다국적 기업에 이르기까지)의 혁신과 혁신 관련 활동에 관한 상호비교가능한 데이터의 수집 및 보고를 촉진시키고 있다.

혁신활동(innovation activities)에는 한 기업이 혁신 달성을 위해 수행하는 모든 종류의 개발 활동, 재정 활동 및 상업 활동이 포함됨

기존 상품 혹은 비즈니스프로세스(business process, 이하 'BP') 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품 혹은 BP(혹은 상품과 BP가 결합된 형태)를 기업이 시장에 출시하였거나 활용하는 경우, 이를 가리켜 **기업혁신(business innovation)**이라고 부름

이전 제3판과 비교해 이번 제4판에서는 기업혁신에 대한 정의에 있어 주요한 변화가 있었는데, 이전 제3판에서는 혁신을 4가지 유형(상품, 프로세스, 조직, 마케팅)으로 정의했던 반면 본 제4판에서는 인지 테스트(cognitive testing) 결과를 바탕으로 상품혁신(product innovation)과 BP혁신이라는 2가지 유형으로 단순화하였다. 수정된 기업혁신 정의에서는 기업의 기존 상품 혹은 BP와 새로운 혹은 개선된 혁신을 직접 비교함으로써 혁신으로 인정받을 수 있는 요건인 “획기적인” 변화를 둘러싼 모호성을 줄일 수 있게 되었다. 한편 상품혁신과 BP혁신의 기본 정의는 다음과 같다.

상품혁신(product innovation)은 시장에 출시된 기업의 기존 제품 혹은 서비스와는 획기적으로 다른 새로운 혹은 개선된 제품이나 서비스를 지칭함

기업이 수행하는 여러 기능 중 하나 이상의 기능 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스(BP)를 도입할 때, 이러한 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스(BP)를 가리켜 **비즈니스프로세스(BP)혁신(business process innovation)**이라고 부름

BP혁신은 기업 경영 관련 문헌에서 파악한 기업의 6대 핵심 기능과 관련이 있다. 이 중 2개 기능은 판매할 상품을 생산, 공급하는 기업의 핵심적인 활동과 관련이 있고 나머지 4개 기능은 기업 경영 지원과 관련이 있다. 본 매뉴얼에서 제시하고 있는 기업 기능 분류는 이전 제3판의 프로세스 혁신, 마케팅 혁신, 조직 혁신으로 분류와 상당 부분 일맥상통하다.

매뉴얼 개정이 왜 필요했으며 개정은 어떻게 진행되었나?

측정을 할 때는 측정이 필요한 대상이 무엇이고, 그리고 신뢰할 만한 수준에서 측정가능한 것은 무엇인지를 파악할 필요가 있다. 실증적 기반을 갖춘 혁신 정책에 대한 수요가 높은 상황에서, 오슬로 매뉴얼은 이러한 두 가지 필요성에 효과적으로 대응하고 있으며 더불어 혁신 데이터를 개선, 확대하기 위한 추가적인 실험들을 지원하고 있다. 혁신 관련 현상에 대한 사회적 인식이 확대됨에 따라 새로운 측정 대상에 대한 관심 역시 확대되었다. 하지만 이러한 진전에도 불구하고 혁신이 어떤 역할을 하는지, 그리고 혁신에 영향을 미치기 위해 정책은 무엇을 할 수 있는지에 관해서는 그 근거 기반이 미흡하고 여전히 해답을 찾지 못한 상태이다. 이에 본 오슬로 매뉴얼 제4판의 주요 목적 중 하나는 이러한 미흡한 부분들과 해답을 찾지 못한 문제들에 대한 해결책을 제시하는 것이다.

OECD는 1990년대 초반부터 OECD 회원국과 비회원국의 혁신 통계를 수집해오고 있는데, 본 오슬로 매뉴얼 제4판은 이 과정에서 얻은 경험에 그 기반을 두고 있다. 본 매뉴얼은 NESTI 실무 그룹과 Eurostat의 공동체혁신조사(Community Innovation Survey, 이하 'CIS') 특별전담조직(Task Force, TF)의 협업의 결과물로 매뉴얼 개정 작업에는 약 45개국 및 다수 국제기구 소속 120 여명의 전문가들이 참여하였다. 매뉴얼 개정 작업은 3년 이상의 기간에 걸쳐 진행되었으며 개정 작업 초반부터 전문가 자문단의 지원을 받았으며 개정 작업 전반에 걸쳐 핵심 이해당사자들이 참여하는 워크숍을 수차례 개최하였다. OECD는 관련 용어 정의를 두고 ISO와의 통일성을 기하기 위해 ISO 혁신경영기술위원회와 긴밀한 연락 체계를 확립, 운영하였다.

오슬로 매뉴얼 제3판과 제4판은 무엇을 측정할 수 있고, 또 무엇을 측정해야만 하는지와 관련해 전문가들의 합의가 계속해서 변화해 왔음을 잘 보여준다. 이러한 변화는 경제사회 요인의 지속적인 변화, 혁신의 특성 및 혁신이 이루어지는 방식에 있어서의 변화, 그리고 측정 실험의 축적 및 전문가들의 관련 경험 공유의 결과라고 볼 수 있다.

본 매뉴얼 제4판은 어떤 부분이 참신한가?

2005년에 발간된 기존 제3판에 비해 이번 제4판은 혁신 관련 데이터, 지표 및 정량 분석을 제공하는 데 있어 개념적이고 실질적인 지침이 될 수 있도록 그 관련성을 높이고자 다음과 같이 여러 참신한 내용들을 추가하였다.

- 경제의 모든 부문(기업, 정부, (가계 지원)비영리기관, 가계)에 적용가능한 혁신 관련 개념 프레임워크와 일반적인 정의를 제공한다. 2016년 OECD 블루스카이포럼에서 권고한 바와 같이 이들 개념 프레임워크와 정의는 기업부문을 제외한 다른 부문에 있어 향후 혁신 측정 관련 지침을 개발할 때 필요하며 경제 및 사회 전반에 걸쳐 혁신에 대한 통계적 관점을 확립하는 데에도 필요하다.
- 지식기반 서비스 제공을 전문으로 하는 서비스 부문 기업을 포함해 기업부문 전반에 걸쳐 혁신데이터의 보고 및 해석 작업을 활성화하고자, 혁신 관련 핵심 정의와 분류체계를 업데이트하고 단순화하였다.
- 무형자산(intangibles)(지식기반 자본이라고 부르기도 함)과 다양한 유형의 혁신 지식 창출 활동을 연계함으로써 무형자산에 대한 투자를 측정하는 작업을 지원하며, 이를 위해 명확한 측정 권고안을 제시하고 있다.
- 개도국 내 혁신을 측정하는 기존의 임시 지침들을 모두 통합하고 정부의 다양한 혁신 관련 정책의 범위 및 효과를 측정할 수 있도록 기업혁신에 영향을 미치는 내/외부 요인들을 측정하는 지침을 제공한다.
- 혁신 동인(drivers) 및 촉진요인(enabler) 분석을 효과적으로 지원할 수 있도록 혁신활동

기업(innovation-active firms)뿐 아니라 비혁신기업(non-innovative firms) 관련 데이터까지 포함해 더욱 광범위한 데이터 수집을 장려한다.

- 본 매뉴얼에 포함된 기본적인 혁신 정의에서는 성공적인 혁신을 반드시 전제하고 있지는 않으며 다만 혁신 성과 특성을 측정하는 데 필요한 권고안을 제시하고 있다. 이는 더욱 다양한 혁신과 이들 혁신이 기업, 시장 그리고 기업이 운영되고 있는 사회적 환경에 미치는 영향(impact)를 더욱 잘 이해하고자 하는 취지이다.
- 조사 설계와 테스트에서부터 데이터 보급 및 데이터 큐레이션(curation)에 이르는 혁신 관련 데이터의 전주기(lifecycle)에 대해 더욱 확장된 방법론적 지침을 제공한다. 이전 버전들과 비교해 제4판은 문항 평가 방법, 그리고 다양한 조사 방법이 의미하는 시사점 등과 관련해 더욱 세부적인 지침을 제시하고 있다. 또한 관측기간(observation period)의 길이가 갖는 중요성에 대해서도 언급하고 있는데, 이는 조사를 시행함에 있어 여러 국가들 간 수렴성(convergence)을 확보하는 것이 중요하기 때문이다.
- 행정 기록 등 다른 출처 자료들과 조사 데이터를 연계하는 것에 관해서도 지침을 제공하고 있으며 기업의 (가장 중요한) 중점 혁신(focal innovation) 관련 근거를 확보하는 보완적 방법을 제시한다. 객체기반 접근법(object-based approach)을 적용함으로써 조사 데이터 품질을 획기적으로 개선할 수 있을 것이다.
- 지표를 고안하고 분석 작업을 수행하는 데 혁신 관련 통계 데이터를 활용하는 문제를 다룬 새로운 장을 추가함으로써 혁신 데이터 사용자들을 지원한다. 이전 장에서 제안한 권고안들을 바탕으로 주제 분야별 혁신 통계 지표 개발을 위한 청사진을 제시한다. 또한 혁신 영향(impact) 분석과 혁신 정책의 실증적 평가에 중점을 두면서 혁신 데이터 분석 방법을 기술하고 있다.
- 참고하기 편리하도록 그리고 매뉴얼의 다국어 번역 작업이 원활히 진행될 수 있도록 용어집을 제공하고 있다.

본 매뉴얼은 상품혁신과 BP혁신 관점에서 디지털 정보 역할에 대한 지침으로 제공함으로써 디지털화를 더욱 잘 이해하도록 도와줄뿐만 아니라 디지털화와 혁신 간의 연계를 더욱 잘 파악할 수 있도록 해준다. 이를 위해 본 매뉴얼에서는 소프트웨어와 더불어 데이터 개발 활동을 잠재적 혁신활동으로 인식하고, 데이터 관리 역량을 측정을 위한 잠재적 혁신 역량으로 강조하고, 기업이 참여하고 있는 시장 내 디지털 플랫폼(digital platform)의 역할 등과 같은 외부 요인을 측정할 것을 권고한다.

또한 본 매뉴얼에서는 국가 간 지식의 흐름, 다국적 기업들의 역할 등을 파악하고, 기업의 BP가 가치 사슬 내 어떤 위치에 있는지를 매핑(mapping)하는 데 있어 유용한 지침들을 제공함으로

써, 글로벌화에 대한 분석 및 글로벌화가 어떻게 혁신을 만들어 나아가고 있는지에 대한 분석을 지원하고 있다. 특히 다국적 기업의 역할에 관한 데이터를 해석하는 데 있어서는 국제적 협업이 필요하다.

데이터 수집과 관련한 오슬로 매뉴얼 권고안은 기업부문(정부가 경영권을 가지고 있는 공기업 포함)에 국한되며 기업부문 내 대표적인 제도단위 표본집단에 대한 통계조사방법에 초점이 맞춰져 있다. 다만 권고안에서는 행정데이터(administrative data), 빅데이터(big data) 등 상호보완적 데이터 출처와 수집 방법 등에 대해서도 언급하고 있는데, 이는 데이터 사용자들의 니즈를 충족시킬 수 있도록 다양한 데이터 출처를 통합적으로 활용할 필요성에 주목한 때문이다.

본 지침의 활용 의도는?

본 매뉴얼은 기업부문 혁신 통계 수집을 위한 개념, 정의, 분류 기준, 분류체계 및 통계적 방법을 적용하기 위한 지침을 담은 일종의 통계 자료집이다. 본 매뉴얼은 이와 관련한 권고안과 시험적 적용을 위한 가능한 접근법을 제시하고 있다. OECD 회원국 내에서는 이러한 권고안은 의무사항은 아니지만 회원국들은 능력이 허락하는 범위에서 최대한 권고안을 채택할 것으로 예상된다. 이는 혁신 관련 글로벌 공공 정보재(information good) 구축에 필요한 국가 간 상호비교가능한 데이터 생성을 위해 필요하다.

다만 본 매뉴얼은 국가별 혹은 국가 집단별 데이터 수집 활동 재량권을 상당 부분 허용하고 있다. 하지만 측정 결과는 어떤 조사 방법을 선택하느냐에 따라 민감하기 때문에 데이터 수집과 보고 방식의 통일성(uniformity)을 확보하지 않은 채 국가 간 상호비교가능한 데이터를 확보하는 것은 어렵다. 현실적으로 OECD 회원국들 내 혹은 글로벌 차원에서 통일성을 확보하는 것이 힘들 수 있지만, 조사 방법의 수렴성을 제고하는 일은 가능하며 또한 조사 방법 수렴성 제고를 위해 노력해야 한다. 이를 위해 OECD는 통계 역량 개발과 혁신 데이터 수집 경험 공유를 지원하는 다른 국제기구 및 협력 네트워크들과의 협업을 추진하고 있다.

본 매뉴얼은 정책이나 규제를 목적으로 설계된 것은 아니지만 정책이나 규제 관련 참고자료가 될 수는 있다. 예를 들면 본 매뉴얼에서 설명하고 있는 특정 혁신활동 및 성과와 정책을 연계하는 데 본 매뉴얼을 활용할 수 있다. 또한 혁신 경영자 및 실무자들이 본 매뉴얼에서 제시하는 개념 및 정의를 채택하게 되면, 이는 데이터 수집에도 도움이 될 것이다.

추가적인 관련 자료는 어디에서 찾을 수 있나?

일종의 통계 표준이라고 할 수 있는 본 오슬로 매뉴얼은 온라인에서 다양한 형태로 이용할 수 있다. 2015년 프라스카티 매뉴얼의 선례를 따라, 본 매뉴얼 인쇄본을 보완할 수 있도록 추가적인 온라인 별첨 자료도 작성할 계획이다. OECD, Eurostat 및 기타 국제기구와 각국의 관련 기관들이 발간한 혁신 관련 최신 분류 기준 및 최신 통계 관련 링크 등의 추가 자료는 <http://oe.cd/oslomanual>에서 찾아볼 수 있다.

1부. 혁신 측정에 대한 소개

제1장 혁신 통계 및 오슬로 매뉴얼에 대한 소개

제2장 혁신 측정을 위한 개념

제1장. 혁신 통계 및 오슬로 매뉴얼에 대한 소개

혁신은 생활수준을 제고하는 데 있어 핵심이 되는 동시에 개인, 기관, 경제 전 부문과 세계 각국에 다양한 방식으로 영향을 미치고 있다. 혁신을 제대로 측정하고 혁신 데이터를 연구에 활용함으로써 정책입안자들은 경제 및 사회적 변화를 더욱 잘 이해하고, 혁신이 사회경제 목표에 미치는 (긍정적 혹은 부정적) 영향을 평가하고, 정책의 효과성 및 효율성을 모니터링하고 평가할 수 있다. 1992년 처음 작성된 이후 오슬로 매뉴얼은 혁신을 개념화하고 측정하는 데 있어 국제적인 표준 참고자료로 활용되어 왔다. 이후 3차례의 개정을 거치면서 매뉴얼 채택이 확대되었고 변화하는 사용자 니즈에 대응할 수 있었다. 오슬로 매뉴얼은 혁신과 혁신을 뒷받침하는 요인들 그리고 혁신 성과에 대해 논의하는 데 있어 공통 언어 사용을 위한 기반을 제공한다. 제1장에서는 혁신 측정의 필요성을 설명하고 본 매뉴얼 제4판이 추구하는 목표를 요약하고 있다. 제1장에서는 매뉴얼 내용을 요약하고 주요 정의와 이번 제4판에 새롭게 추가된 부분들에 대해 설명한다. 그리고 제1장의 마지막 부분에서는 우리 경제와 사회의 디지털전환(digital transformation)이라는 상황에서 실행 관련 주요 도전과제들은 어떤 것들이 있는지를 개괄적으로 설명한다.

1.1. 오슬로 매뉴얼의 목적 및 추진 배경

1.1.1. 오슬로 매뉴얼 추진 배경

1.1. 혁신은 생활수준을 제고하는 데 있어 핵심이 되는 동시에 개인, 기관, 경제 전 부문과 세계 각국에 다양한 방식으로 영향을 미치고 있다. 정책은 혁신 방향 설정 및 혁신 효과 배분 방식에 직/간접적으로 영향을 미칠 수 있다. 혁신을 제대로 측정하고 혁신 데이터를 연구에 활용함으로써 정책입안자들은 경제 및 사회적 변화를 더욱 잘 이해하고, 혁신이 사회경제 목표에 미치는 (긍정적 혹은 부정적) 영향을 평가하고, 정책의 효과성 및 효율성을 모니터링하고 평가할 수 있다(OECD, 2010).

1.2. 측정을 할 때는 측정이 필요한 대상이 무엇이고, 그리고 신뢰할 만한 수준에서 측정 가능한 것은 무엇인지를 파악할 필요가 있다. 실증적 기반을 갖춘 혁신 정책에 대한 수요가 높은 상황에서, 오슬로 매뉴얼은 이러한 두 가지 필요성에 효과적으로 대응하고 있으며 더불어 혁신 데이터를 개선, 확대하기 위한 추가적인 실험들을 지원하고 있다. 오슬로 매뉴얼은 혁신 관련 데이터 수집 우수사례(best practices)를 파악하고, 데이터의 국제 비교를 촉진하며, 혁신 측정 연구를 위한 플랫폼을 제공한다. 한편 오슬로 매뉴얼에서는 R&D가 혁신의 필수 요건은 아니며 한 국가의 경제 전반에 걸쳐 기존 기술과 관행을 확산(diffusion)하는 것만으로도 혁신이 가능하다는 점을 분명히 밝히고 있다.

1.3. 오슬로 매뉴얼 제1판은 1992년에 발간되었으며(OECD, 1992) 제조업 분야의 혁신을 다루었다. 매뉴얼 제목의 “오슬로”는 본 지침을 최초로 승인한 OECD NESTI 실무그룹 회의가 개최되었던 도시인 오슬로의 이름에서 가져왔다. 1992년판 오슬로 매뉴얼에 기반해 실시한 혁신조사에는 CIS 조사와 더불어 호주와 캐나다에서 시행한 비슷한 조사들이 포함되었다. 이들 조사는 복잡다단한 혁신 현상에 관한 데이터를 개발하고 수집하는 것이 가능하다는 것을 보여주었다.

1.4. 오슬로 매뉴얼 제2판(OECD/Eurostat/EU, 1997)에서는 그사이 축적된 조사 경험과 혁신 프로세스에 대한 이해를 통합해 개념, 정의, 방법론을 업데이트하였다. 제2판에서는 제조업뿐 아니라 일부 서비스 산업에 대해서도 혁신 측정 지침을 제시하였다. 또한 OECD 회원국들을 대상으로 국가 간 상호비교가능한 혁신 지표 개발을 위한 지침을 확대하였으며 혁신 데이터와 혁신 지표를 활용해 해결할 수 있는 분석 방법상의 문제와 정책 문제들도 논의하였다.

1.5. 다만 제1판과 제2판에서는 혁신을 새로운 혹은 획기적으로 개선된 ‘기술(technological)’ 상품과 프로세스로 국한하였다. 이는 새로운 상품 및 새로운 생산 기법 개발의 기술적 측면과 다른 기업에 대한 전파를 중점적으로 다루었음을 의미한다. 다만 제2판에서는 별첨 문서에서 ‘비기술(non-technological)’ 혁신 측정 문제를 논의하였다.

1.6. 이후 제3판(OECD/Eurostat, 2005)은 세계 각국에서 혁신조사를 채택하고 진행하는 과정에서 얻은 방대한 양의 데이터와 경험을 기반으로 작성되었다. 조사 대상 국가에는 경제 개발 수준이

서로 다른 국가들이 다양하게 포함되었다. 특히 제3판에서는 혁신 측정 프레임워크를 확장하였다. 이 일환으로 혁신 프로세스 내 다른 기업 및 기관들과의 연계의 중요성을 특히 강조하였으며, 전통적으로 R&D 집약도가 상대적으로 낮은 산업들에 있어 혁신의 중요성에 주목하였으며, 혁신과 혁신 활동 정의를 수정해 시장기반 서비스 산업의 혁신도 범위에 포함시켰다. 기술적 구성요소 없이도 사용자 경험을 획기적으로 개선시킨 서비스 혁신을 포함시키고자 기술 변화를 동반하는 상품혁신 및 프로세스 혁신을 파악하는 작업은 진행하지 않았다. 혁신에 대한 정의를 확대해 조직 혁신과 마케팅 혁신이라는 두 가지 상호보완적인 혁신 유형을 추가하였다. 또한 제3판에서는 개도국 내 혁신 측정 문제에 대한 지대한 관심을 반영해, 이 문제를 별첨에서 다루었다.

1.7. 이상과 같이 그 동안의 오슬로 매뉴얼 개정 작업은 무엇이 측정가능한지, 무엇을 측정해야 하는지에 대한 전문가들의 합의가 지속적으로 변화해 왔음을 잘 보여준다. 이러한 변화는 혁신의 본질과 혁신이 발생하는 방식, 그리고 혁신 측정 실험 결과의 축적 및 혁신 측정에 관심 있는 전문가들 사이의 경험 공유 등과 같은 사회, 경제적 요소들이 지속적으로 변해왔기 때문이다. 혁신 관련 현상에 대한 사회적 인식이 확대되면서 새로운 측정 대상에 대한 관심 역시 확대되었다. 하지만 이러한 진전에도 불구하고 혁신이 어떤 역할을 하는지 그리고 혁신에 영향을 미칠 수 있도록 정책은 무엇을 할 수 있는지에 관해서는 그 증거 기반이 미흡하고 여전히 해답을 찾지 못한 상태이다. 이에 본 오슬로 매뉴얼 제4판의 주요 목적 중 하나는 이러한 미흡한 부분들과 해답을 찾지 못한 문제들에 대한 해결책을 제시하는 것이다.

1.1.2. 제4판의 주요 목적

1.8. 제3판 출간 이후 13년 만에 제4판이 출간되었는데 제4판에서는 혁신 관련 데이터, 지표 및 정량 분석을 제공하는 데 있어 매뉴얼이 개념적이지자 실질적인 지침이 될 수 있도록 그 관련성을 높이는데 주력하였다. 2016년 9월 중국 항저우에서 개최된 G20 정상회의에서는 ‘G20 혁신행동계획(G20 Innovation Action Plan)’(G20, 2016)을 승인하였는데, 이 계획에서는 정책 분석 및 논의를 위한 핵심 지침으로서 오슬로 매뉴얼의 역할에 주목하였다. 당시 정상회의에서 세계 주요 경제국 정부는 정책을 지원하는 우수한 혁신 측정에 지대한 관심을 표명하였으며 이러한 목적을 지원하는 데 있어 OECD의 역할을 재확인하였다.

1.9. 2016년 개최된 ‘OECD 블루스카이포럼 III’(<http://oe.cd/blue-sky>)에서는 혁신 측정을 경제와 사회 전반으로 더욱 확대할 필요성을 강조하였다. 이에 착안하여, NESTI 실무그룹은 제4판에서 혁신의 핵심 개념들을 더욱 종합적으로 논의하고 혁신에 대한 더욱 일반화된 정의를 확립함으로써, 오슬로 매뉴얼이 미래의 조사 작업에 방향성을 제시하는 하나의 플랫폼이 되어야 한다고 제안하였다. 이에 따라 비록 오슬로 매뉴얼이 기업부문 혁신 측정에 초점이 맞춰져 있기는 하지만 제4판에서는 공통의 정의를 바탕으로 모든 경제 부문의 혁신을 측정하는 프레임워크를 제시하고 있다. 바로 이런 이유로 제4판에서는 제목에 기업혁신이라는 표현을 사용하고 있지 않다.

1.10. 매뉴얼 개정 프로세스 개시 시점에 개정 작업 참가자들은 제4판에서는 다음과 같은 실질적인 내용들이 확장 및 개선되어야 한다는 데 합의하였다.

- 경제의 모든 부문(기업, 정부, (가계 지원)비영리기관, 가계)에 적용가능한 혁신 관련 개념 프레임워크와 일반적인 정의를 제공한다. 이들 개념 프레임워크와 정의는 기업부문을 제외한 다른 부문에 있어 향후 혁신 측정 관련 지침을 개발할 때 필요하다.
- 매뉴얼 권고안이 선진국과 개도국에 모두 관련성을 가질 수 있도록 함으로써 매뉴얼이 효과적인 글로벌 지침이 될 수 있도록 한다.
- R&D 측정을 위한 2015년판 프라스카티 매뉴얼을 비롯해 국민계정체계(System of National Accounts, 이하 'SNA') 등과 같은 주요 통계 프레임워크 및 통계 지침 등과의 일관성을 확보한다.
- OECD 프로젝트 '고잉 디지털 이니셔티브'(<http://oecd.org/sti/goingdigital.htm>)에서 파악한 현재 진행 중인 경제 및 사회의 디지털화 이슈를 다룬다. 본 매뉴얼에서는 일부 장에서 디지털 관점을 채택하고 있으며 디지털 상품, 디지털 플랫폼 및 디지털 데이터 역량에 있어서의 혁신을 측정하는 지침을 제시한다.
- 개방형 혁신(open innovation), 글로벌 가치 사슬, 글로벌 혁신네트워크 관련 모델 등 변화하는 혁신 모델을 전적으로 반영한다.
- 장기적인 도전과제(주관성, 국제 비교 가능성, 혁신 참신성 및 개선 요건에 대한 해석, 혁신 투입요소와 산출요소에 대한 정성적 측정, R&D에 기반하지 않은 혁신 포함 문제 등)를 해결할 수 있도록 지난 10년 동안 축적된 증거와 경험을 적용한다.
- 혁신활동기업뿐만 아니라 비혁신기업에 대한 더욱 광범위한 데이터 수집을 장려한다. 이러한 데이터에는 예를 들면 지식기반 자본(knowledge-based capital, 이하 'KBC')에 대한 투자 데이터, 기업이 운영되고 혁신 관련 활동을 수행하기로 결정하는 상황에서의 기업 내외부의 조건 등에 관한 데이터 등이 포함된다. 이는 혁신 동인 및 촉진요인 분석을 위해서도 필요하다.
- 데이터 수집 방법론이 데이터 품질, 시의성 및 국제 비교 가능성 측면에서 시사하는 바 등 조사 방법론에 대한 심층적인 논의를 제공한다.
- 지표 개발 및 혁신 지원 정책의 효과성 평가 방법 등 연구, 경영, 정책 측면을 지원할 수 있도록 혁신 관련 통계 데이터를 어떻게 활용할 수 있을 것인가를 논의한다.

1.1.3. 제4판의 범위 및 접근방법

1.11. 본 매뉴얼 제4판에서는 서론을 제외한 나머지 장에서 공기업까지도 포함하는 기업부문 혁신에 중점을 두고 있다. 이번 제4판에서 취하고 있는 접근방법은 다음과 같다.

- 혁신 데이터를 수집할 때는 통계적으로 대표성을 띄는 기업 표본을 활용한다. 인터넷 등 새로운 데이터 출처를 활용할 수도 있겠지만, 이들 새로운 데이터 출처는 상당수가 관심 모집단 중 대표성을 띄는 표본을 선정했을 때 표본이 가지는 바람직한 특징들을 공유하고 있지 않다. 따라서 본 매뉴얼에서는 바람직한 데이터 수집 방법으로 대표성을 띄는 조사를 활용할 것을 권고하고 있다. 가능하다면 대표성을 띄는 추가적인 조사를 실시하거나 조사를 행정데이터와 연계하는 등의 방법을 통해 이 부분을 보완할 수 있을 것이다.
- 조사 문항에 대한 응답이 조사 방법과 조사표 설계에 어떻게 영향을 받는지에 주목한다. 특히 혁신조사와 R&D 조사를 결합하지 말 것을 권고한다.
- 한 기업의 혁신활동 전체를 포착할 수 있는 주체기반 접근법(subject-based approach)을 활용해 데이터를 수집한다. 다만 이때는 기업의 가장 중요한 혁신에 관한 추가적인 정보를 포착하는 객체기반 접근법을 접목함으로써 주체기반 접근법을 보완할 수 있다.

1.12. 그동안의 축적된 경험에 근거해 본 제4판에서는 기업혁신 측정에 필요한 실험들을 지원할 수 있도록 다양한 논의와 제안들을 제공한다. 또한 첨단 디지털 툴을 활용한 데이터 수집과 분석 사례들을 강조하고 있다. 이처럼 새로운 유형의 데이터를 제공함으로써 더욱 면밀하게 상황을 파악할 수 있으며 조사에 응하는 응답자의 부담도 줄여줄 수 있다.

1.13. 본 매뉴얼은 자유롭게 접근가능한 개방형 표준 지침으로 설계되어 있으며, 어떤 혁신 통계를 수집해야 하는지, 수집한 데이터를 어떻게 통합해야 하는지, 그리고 어떻게 활용할 수 있는지에 관한 지침을 제공한다. 지침을 준수함으로써 여러 기관이 수집한 혁신 데이터의 통일성과 비교가능성을 높일 수 있다. 또한 본 매뉴얼에서는 예를 들어 정책을 특정 혁신활동이나 혁신 성과와 연계하고 있는데, 미리 염두에 두고 매뉴얼을 설계한 것은 아니지만 정책이나 규제 목적을 위한 참고자료로 본 매뉴얼을 활용할 수도 있다.

1.1.4. 오슬로 매뉴얼 및 기타 통계 표준(statistical standards)

STI 측정 표준

1.14. OECD는 ‘과학기술혁신활동 측정(The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities)’이라는 제목으로 측정 매뉴얼 시리즈를 발간하고 있다. 시리즈의 각 매뉴얼에서는 과학기술혁신(이하 ‘STI’) 관련 데이터와 지표의 수집, 보고, 활용에 관한 국제적으로 합의된 방법론 지침과 제안들을 담고 있다. OECD는 1963년 프라스카티 매뉴얼을 처음 발간하면서 STI 통계 표준 정립 활동을 시작했다. 다른 매뉴얼들에 비해 비교적 최근에 발간된 매뉴얼인 오슬로 매뉴얼은 OECD의 STI 측정에 관한 통계 지침들 중 핵심적인 지침이다.

1.15. 프라스카티 매뉴얼을 시작으로 그동안 ‘OECD 특허통계 매뉴얼’(OECD, 2009a) 등 여러 매뉴얼들이 추가로 발간되었다. 한편 새로운 도전과제와 상황들을 반영하고자 이들 매뉴얼 시리즈는 정기적인 개정 작업을 진행하고 있다. 매뉴얼 시리즈의 범위 역시 이 분야의 발전에 발맞추어 계속해서 확대해 나아갈 계획이다.

일반 통계 표준 및 통계와의 연계

1.16. 오슬로 매뉴얼에서는 UN 통계 분류 기준을 적극 활용하는 한편 UN 통계 분류 기준에 맞추고자 한다. UN 통계 분류기준에는 SNA 2008 (EC 외, 2009), 국제표준산업분류(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, 이하 ‘ISIC’)가 포함된다.

1.17. 이들 외부 분류 기준은 담당 조직이 정기적으로 업데이트를 하고 있다. 본 매뉴얼(인쇄본과 전자 파일 모두)에서 다른 통계 문서를 참고할 때는 매뉴얼 발간 시점에 나와 있는 버전을 기준으로 한다. 또한 참고자료는 업데이트해 별첨 형태로 온라인상에 게재하고 있다.

1.18. 본 매뉴얼에서는 SNA 2008 권고에 따라 R&D 비용을 비롯한 다양한 형태의 지식 관련 지출을 비용이라기보다는 자본 자산에 대한 투자로 간주한다. 이는 GDP를 측정하는 방식에 영향을 미칠 뿐만 아니라 성장 회계(growth accounting)에서 혁신 관련 활동이 경제 성장에 기여하는 바를 해석하는 방식에도 영향을 미친다.

1.19. 현재 SNA에서는 (R&D 및 소프트웨어를 제외한) 다양한 형태의 혁신활동을 자본형성(capital formation) 활동으로 인정하지 않고 있다. 반면 다수 국가에서는 혁신 위성 계정(satellite innovation accounts) 수립을 측정 관련 의제의 일부로 포함시키고 있는데, 이는 측정 관련 의제에서도 디지털 경제 활동의 정도를 보여주는 위성 계정에 그만큼 관심이 집중되고 있음을 의미한다. 혁신 데이터를 경제 통계 내에 통합시키는 작업에 있어 진전을 이루기 위해서는 혁신활동, 혁신활동 비용 및 혁신활동이 기업들에 가져다주는 혜택을 제대로 측정하고 혁신 생명주기(lifespan)를 문서화하여 감모손실(obsolescence)이나 감가상각(depreciation)을 효과적으로 측정할 수 있도록 지속적인 노력을 기울여 나가야 할 것이다.

1.20. 한편 기업부문(본 매뉴얼의 주요 범위, 제2장 참고)을 비롯해 다른 경제 부문을 정의할 때 SNA를 활용한다. 다른 경제 부문에 대해서는 그동안 주로 연구자들과 통계학자들이 연구 목적으로 혁신을 측정해왔다.

다른 표준과의 연계

1.21. 오슬로 매뉴얼 제4판 발간 작업과 병행해 OECD는 혁신경영(innovation management) 표준 ISO 50500 시리즈 개발을 담당하고 있는 ISO 혁신경영기술위원회와도 협력 관계를 수립하였

다. 이처럼 OECD와 ISO는 전문가 그룹 교류를 통해 혁신 정의와 혁신경영 정의에 관해 서로 의견을 교환했는데, OECD는 혁신 측정에 적합한 정의가 필요했던 반면 ISO는 표준화 관련 정의가 필요했다. 이처럼 상호 협의를 진행시킨 결과 오슬로 매뉴얼과 ISO 표준의 목적이 서로 다르다는 사실을 서로 인지하게 되었고, 이를 바탕으로 두 기관은 혁신 정의와 혁신경영 정의를 상호 조율할 수 있었다.

1.2. ‘오슬로 매뉴얼 2018’의 구조 및 내용

1.22. 오슬로 매뉴얼 2018년판은 크게 3개 파트로 구성되어 있다. 1부에서는 혁신 측정에 대한 개괄, 2부에서는 기업혁신 측정을 위한 프레임워크와 지침을 소개하고 있으며, 3부에서는 혁신 데이터 수집 및 활용 방법론에 대한 실질적인 지침을 제시하고 있다.

1.2.1. 혁신 측정에 대한 소개(1부)

혁신 측정을 위한 개념(제2장)

1.23. 제2장에서는 매뉴얼의 목적을 설명하고 더불어 발명이나 R&D와 같은 다른 관련 현상과 혁신이 어떻게 구별되는지를 설명한다. 또한 제2장에서는 기업부문 이외의 다른 경제 부문을 포괄해 혁신의 기본 개념을 제시한다.

1.24. 제2장에서는 국제적으로 공인된 통계 프레임워크를 적용, 기업부문(본 매뉴얼의 중점 대상)과 다른 경제 부문을 구분하고 있다. 하지만 기업부문 외 다른 경제 부문의 주체들 역시 혁신 시스템 내에서 일정 역할을 담당하고 있으며 기업부문의 혁신에 기여할 수도 있다. 제2장에서는 이들 각 부문을 연결하는 요인들을 파악함으로써 동일한 기저 현상이 발생할 시 이러한 현상을 설명하는 미래의 지침으로 이들 요인들을 활용하고자 한다. 본 매뉴얼에서 개념, 정의, 분류 기준을 선정하는 핵심 기준 중 하나로 측정가능성에 주목하고 있다. 바로 이러한 기준이 혁신을 개념화하고 정의한 다른 매뉴얼들과 본 매뉴얼 간의 중요한 차이라고 하겠다.

1.25. 제2장의 마지막 부분에서 모든 경제 부문에 적용가능한 일반적인 혁신 정의를 제시하고 더불어 다른 경제 부문에서의 잠재적인 혁신 측정에 대해 논의한다. 모든 유형의 제도단위들에 대해 적용할 수 있는 일반적인 혁신 정의는 다음과 같다.

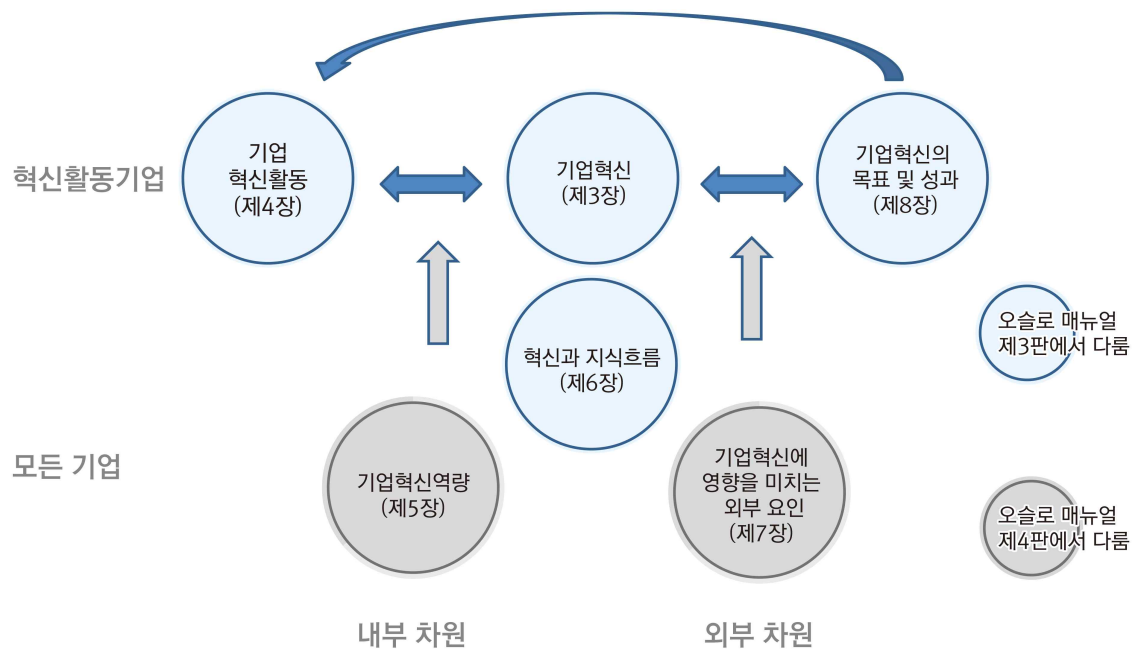
혁신(innovation)은 제도단위의 기존 상품이나 프로세스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품이나 프로세스(또는 상품과 프로세스 둘 다)로 해당 제도단위가 잠재적 사용자들에게 제공하거나 해당 제도단위가 직접 활용하고자 도입하는 상품이나 프로세스를 지칭함

1.26. 상기의 일반적인 혁신 정의에서는 혁신을 담당하는 주체를 지칭하는 말로 ‘단위(unit)’라는 표현을 쓰고 있다. 이 때 단위는 가계와 가계 구성원들을 비롯해 모든 부문(sector)의 제도단위들을 지칭한다. 이러한 정의는 개개인의 혁신을 측정하는 데에도 적합한데, 2016년 블루스카이포럼에서는 개개인의 혁신을 측정하는 것을 주요 목표로 상정한 바 있다.

1.2.2. 기업혁신 측정을 위한 프레임워크 및 지침(2부)

1.27. 오슬로 매뉴얼 2부는 기업 내 혁신 프로세스, 기업들 간의 관계, 기업의 경쟁 환경, 기업이 속한 혁신 시스템에 대해 기술하고 있다. 제3판과 비교해 이번 제4판에서는 기업들의 외부 환경에 대한 더욱 심도 있는 논의를 담고 있는데, 덕분에 여러 장에 걸쳐 다루고 있는 혁신, 혁신활동 측정, 내부 역량, 혁신을 위한 지식 기반 연계, 혁신 성과와 관련된 정의를 보완하고 있다. [그림 1.1]은 2부의 각 장들 간의 관계를 도식적으로 보여준다.

[그림 1.1] 본 매뉴얼 2부 각 장들 간의 관계 구성



1.28. 모든 기업에 대한 데이터를 수집하게 되면 혁신의 핵심 동인 및 잠재적인 시사점을 더욱 잘 파악할 수 있기 때문에 본 매뉴얼에서는 기업의 혁신활동 여부나 혁신활동 성과에 상관없이 모든 기업에 대한 데이터를 수집하는 것이 중요하다는 점을 강조한다.

기업혁신 측정을 위한 개념 및 정의(제3장)

1.29. 제3장에서는 기업부문 내 혁신 통계 조사의 준거가 되는 일련의 정의를 제시하고 있다. 이들 정의는 세계 각국의 다양한 산업 분야에서 다양한 규모와 구조를 가진 기업들(예: 단일 상품을 제공하는 소기업에서부터 다양한 제품과 서비스를 제공하는 다국적 기업에 이르기까지)의 혁신과 혁신 관련 활동에 관한 상호비교가능한 데이터의 수집 및 보고를 촉진시킨다.

1.30. 제3장에서는 ‘혁신’을 하나의 프로세스이자 동시에 결과물로 보는 개념적 중의성(duality)에서 나아가 각각의 개념에 대해 별도의 정의를 제시한다.

혁신활동(innovation activities)에는 한 기업이 혁신 달성을 위해 수행하는 모든 종류의 개발 활동, 재정 활동 및 상업 활동이 포함됨

기존 상품 혹은 비즈니스프로세스(BP) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품 혹은 비즈니스프로세스(BP) (혹은 상품과 BP가 결합된 형태)를 기업이 시장에 출시하였거나 활용하는 경우, 이를 가리켜 **기업혁신(business innovation)**이라고 부름

1.31. 제3판과 비교해 기업혁신 정의를 수정하는 데 있어 주요한 고려사항은 이전 제3판에서는 혁신을 4가지 유형(상품, 프로세스, 조직, 마케팅)으로 정의했던 반면 본 제4판에서는 인지 테스트 결과를 바탕으로 상품혁신과 BP혁신이라는 2가지 유형으로 단순화하기로 결정했다는 점이다. 수정된 기업혁신 정의에서는 기업의 기존 상품 혹은 BP와 새로운 혹은 개선된 혁신을 직접 비교함으로써 혁신으로 인정받을 수 있는 요건인 “획기적인” 변화를 둘러싼 모호성을 줄일 수 있게 되었다. 한편 상품혁신과 BP혁신의 기본 정의는 다음과 같다.

상품혁신(product innovation)은 시장에 출시된 제품이나 서비스 중 기업의 기존 제품 혹은 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품이나 서비스를 지칭함

기업이 수행하는 여러 기능 중 하나 이상의 기능 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 BP를 도입할 때, 이러한 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스를 가리켜 **비즈니스프로세스(BP)혁신(business process innovation)**이라고 부름

1.32. BP혁신은 기업 경영 관련 문헌에서 파악한 기업의 6대 핵심 기능과 관련이 있다. 이 중 2개 기능은 판매할 상품을 생산, 공급하는 기업의 핵심적인 활동과 관련이 있고 나머지 4개 기능은 기업 경영 지원과 관련이 있다. 본 매뉴얼에서 제시하고 있는 기업의 6대 핵심 기능은 이전 제3판의 프로세스 혁신, 마케팅 혁신, 조직 혁신으로 분류와 상당 부분 일맥상통한다.

1.33. 혁신과 혁신활동에 대한 정의는 이어서 기업을 특징짓는 정의로 이어진다.

혁신기업(innovative firm)이란 특정 관측기간 동안 한 건 이상의 혁신을 도입한 기업을 지칭

함. 개별적으로 혁신을 수행한 기업이나 공동으로 혁신을 수행한 기업 모두 혁신기업으로 간주함

혁신활동기업(innovation-active firm)이란 관측기간 동안 특정 시점에 의도한 용도로 새로운 혹은 개선된 상품이나 비즈니스프로세스(BP)를 개발 혹은 실행하는 한 가지 이상의 활동을 수행하는 기업을 지칭함. 혁신기업 및 비혁신기업도 관측기간 동안 혁신활동을 수행할 수 있음

1.34. 일반적으로 ‘혁신적(innovative)’이라는 표현은 미래에 혁신을 할 잠재적 능력 혹은 성향이나 창의성, 그리고 상품 혹은 프로세스 유형 등을 두루 지칭할 때 사용할 수 있다. 반면 본 매뉴얼에서는 “혁신적”이라는 표현은 한 기업이 특정 기간 동안 혁신을 도입했는지 여부를 나타낼 때 사용한다. 의미의 혼선을 방지하고자 “혁신적”이라는 단어는 이처럼 혁신 도입 여부를 나타내는 목적으로만 사용됨을 밝혀둔다. 본 매뉴얼을 다국어로 번역, 각색할 때도 원본의 각 정의의 정밀함을 유지해야 한다. 이는 혁신 지표의 경우에도 마찬가지로 혁신 지표 제목이 데이터 사용자들에게 혼선을 초래하지 않도록 해야 한다.

1.35. 비록 관측기간 동안 궁극적으로 혁신으로 이어지지는 못했지만 관측기간 동안 하나 이상의 혁신활동을 지속하였거나, 중단 혹은 포기하였거나, 완료한 적이 있다면 비혁신기업이라도 혁신활동기업으로 간주할 수 있다. 실험, 공동 제작 연습 등과 같은 다양한 활동들을 완료할 수는 있지만 이것이 관측기간 동안 반드시 혁신으로 이어지지 않을 수도 있다.

기업혁신활동(business innovation activities)(제4장)

1.36. 제4장에서는 기업혁신활동을 측정하는 프레임워크를 제공한다. 제4장에서는 기업들이 혁신을 추구하는 과정에서 수행할 수 있는 8가지 유형의 활동들을 파악, 제시하고 있다. 물론 이들 8가지 활동들은 대개 지식기반 활동으로 다음과 같은 더욱 일반적인 목적으로도 수행할 수 있다.

- R&D 활동
- 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동
- 마케팅 및 브랜드자산 활동
- 지식재산(intellectual property, 이하 ‘IP’) 관련 활동
- 직원 훈련 활동
- 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동
- 유형자산(tangible assets) 취득 혹은 리스 관련 활동
- 혁신경영활동

1.37. 제4장에서는 기업들이 상기의 각각의 활동을 수행하는지 여부와 기업들이 이러한 활동을 혁신을 추구하는 과정에서 수행하는지 여부에 관한 데이터를 수집할 것을 권고한다. 마찬가지로 이들 활동에 대한 지출 관련 데이터 수집할 때도 어떤 목적이 되었건 상기의 각 활동에 대해 지출하는 비용을 먼저 파악하고 다음으로 혁신활동기업에 한해 구체적으로 혁신을 목적으로 수행하는 각 활동에 지출하는 비용을 파악할 필요가 있다. 모든 기업들을 대상으로 각 활동에 대한 데이터를 파악함으로써 KBC에 대한 투자(무형자산 투자)가 혁신 성장과 수익성 성과에 어떤 영향을 미치는지에 관한 유용한 정보를 얻을 수 있다. 또한 이들 활동을 사내에서 수행하는지 혹은 외부에서 외부위탁조달(아웃소싱)로 들여오는지 여부를 파악하는 것도 분석에 도움이 된다.

1.38. 제4장에서는 혁신지출 관련 문항에서 대부분의 기업이 데이터를 보유하고 있는 R&D 지출과 다른 혁신활동 지출들을 구분할 것을 제안한다. 또한 인건비를 비롯해 다른 주요 회계 카테고리 지출 관련 데이터도 수집할 수 있다. R&D 이외의 다른 혁신활동 지출을 측정하는 것은 지금까지도 어려운 도전과제이다. 제4장에서는 혁신활동 측정을 위한 몇 가지 대안 접근방법을 제안하고 있다. 이러한 접근방법을 활용해 실험을 진행하게 되면 데이터 수집의 정확성을 기할 수 있을 것이다.

기업혁신역량(business innovation capabilities)(제5장)

1.39. 제5장은 이전의 제3판에는 포함되지 않은 새로운 장이다. 기업역량(business capabilities)에는 시간이 지나면서 기업이 축적하고 목표 달성을 위해 활용하는 지식, 역량 및 자원이 포함된다. 기업역량 관련 데이터 수집은 혁신이 기업 성과에 미치는 영향을 분석하고 왜 일부 기업들은 혁신활동을 수행하는 반면 다른 기업들은 혁신활동을 수행하지 않는지 그 이유를 분석하는 데 있어 핵심적으로 중요하다.

1.40. 다양한 기업역량은 기업의 혁신활동, 상품 혹은 BP혁신 개발, 혁신의 경제적 영향(impact) 등을 지원할 수 있다. 제5장에서는 기업 혁신 성과 연구와 이와 관련성이 높은 다음과 같은 4가지 유형의 기업역량을 파악하고 이들 기업역량을 측정할 수 있는 몇 가지 대안 측정 방법을 제시하고 있다.

- 기업이 통제하는 자원
- 기업의 일반적인 경영역량(management capabilities)
- 인력의 스킬 및 기업이 자체 인적 자원을 관리하는 방법
- 기술적 톨과 데이터 자원을 설계, 개발, 채택할 수 있는 능력으로 데이터 자원은 점차 혁신을 위한 중요한 정보 출처가 되고 있음

기업혁신과 지식흐름(knowledge flows) (제6장)

1.41. 제6장은 혁신 시스템 내 기업들과 다른 주체들 간의 내부 유입(inward) 및 외부 유출(outward) 정보 흐름과 지식흐름 그리고 연계를 측정하는 문제를 중점적으로 다루고 있으며, 제3판의 관련 내용들을 더욱 확장하여 제시하고 있다. 제6장에서는 지식흐름 이론과 개방형 혁신 이론을 소개하고 있는데, 이들 이론에서는 기업부문의 혁신을 조직 간 지식흐름에 기반한 일종의 분산 프로세스로 설명하고 있다.

1.42. 제6장의 내용은 혁신조사를 통해 지식흐름을 파악한 경험들에 그 기반을 두고 있다. 혁신 주체들 간의 연계, 혁신 결과와 성과 등을 파악하는데 있어 조사가 아닌 다른 데이터 출처를 활용하게 되면, 지식흐름과 혁신의 확산을 매핑하는 작업이 수월해질 수 있다. 제6장의 권고안에서는 한 기업의 혁신 추진 및 채택에 있어 다른 기업이나 조직의 역할(제3장 내용의 확장), 혁신을 위한 협업 활동, 혁신 아이디어와 혁신 정보의 주요 출처, 지식흐름에 있어 IP의 역할 등에 관한 데이터 수집 문제를 다루고 있다. 또한 제6장에서는 기업, 대학, 공공연구기관(public research institutions, 이하 'PRI')들 간의 연계와 외부 당사자와의 지식 교류를 추진하는 데 있어 저해요인(barriers) 및 도전과제 등을 측정하기 위한 추가적인 지침도 제공하고 있다.

기업혁신에 영향을 미치는 외부 요인(제7장)

1.43. 제7장도 이번 제4판에서 새로 추가된 내용으로 제7장에서는 기업 경영진이 혁신을 포함한 전략적 결정을 할 때 고려해야 하는 관련 도전과제와 기회 그리고 외부 환경 등도 측정할 것을 권고하고 있는데, 이는 제5장과 제6장의 내용을 보완해주는 것이다. 이러한 외부 요인으로는 i) 고객, 경쟁사, 공급업체, ii) 노동시장, 법 및 규제 환경, 경쟁 상황, 경제 상황, 혁신에 중요한 기술지식 및 기타 다른 유형의 지식의 공급 등 다양한 요소들이 포함된다.

1.44. 제7장에서는 외부 환경을 구성하는 주요 요인들을 파악하고 데이터 수집의 우선순위를 제시하고 있다. 환경 요인으로는 시장이 대표적인 요인인데, 대개 기업의 의사결정에 따라 시장이 형성된다. 또한 제7장에서는 공공 정책이 혁신활동에 미치는 직/간접적 영향, 사회적/환경적 요인, 혁신을 저해하는 외부 요인을 측정하는 지침도 제공한다.

기업혁신의 목표(innovation objectives) 및 성과(innovation outcomes)(제8장)

1.45. 제8장에서는 혁신 목표와 성과를 측정하는 다양한 방법을 소개한다. 기업이 추구하는 다양한 혁신 목표와 성과를 측정하는 데 활용되는 다수의 정량 지표에 대해 설명하고 이어서 상품혁신 및 BP혁신의 혁신 성과를 측정하는 여러 정성 지표들에 대해서도 평가한다. 또한 제8장에서는 성과 측정의 한계에 대해서도 논의를 한다. 특히 성과 측정 한계에 대해서는 제11장에서 더욱 세부적으로 다루고 있다.

1.2.3. 기업혁신 통계 수집, 분석 및 보고 방법(3부)

기업혁신 데이터 수집 방법(제9장)

1.46. 제9장에서는 기업혁신 데이터 수집 방법론에 대한 지침을 제공한다. 제9장에서는 조사 방법을 중점적으로 다루면서 이와 관련해 이해당사자들에 대한 목적과 우선순위 설정에서부터 데이터 공개 및 마이크로데이터 저장에 이르기까지 데이터 생성의 여러 단계에 대해 설명한다. 이전 제3판에 비해 이번 제4판에서는 문항 평가 방법, 그리고 다양한 조사 방법이 의미하는 시사점 평가 방법 등과 관련해 더욱 세부적인 지침을 제시하고 있다. 또한 관측기간의 길이가 갖는 중요성에 대해서도 주목하고 이에 대해 논의하고 있다.

1.47. 잠재적 응답자들이 정확하게 이해할 수 있도록 조사 문항들을 세심하게 작성할 필요가 있다. 모든 응답자들은 매뉴얼의 개념 및 정의에서 의도한 바에 따라 문항을 해석해야 한다. 하나의 단일 문항 안에 여러 개의 개념과 정의를 한꺼번에 넣을 수는 없으며 세심하게 주의를 기울여 문항을 각색해야 한다. 대개 핵심 용어는 다양한 문화권, 지역, 국가 응답자들이 사용하는 언어에 맞추어 조정할 필요가 있다. 일부 경우에는 하나의 정의 혹은 개념에 해당하는 데이터를 얻기 위해 한 개 이상의 문항이 필요할 수도 있다(제3장 참고). 또한 이번 제4판의 제9장에서는 제3판의 별첨 자료 ‘개도국 내 혁신조사’에서 언급한 몇몇 실질적인 문제들도 다루고 있다.

기업혁신 측정 및 분석을 위한 객체기반 접근법(제10장)

1.48. 제10장은 혁신조사에서 객체기반 접근법의 채택에 대해 다루고 있다. 객체기반 접근법이란 단일 “중점” 혁신에(조사의 객체) 대한 데이터를 수집하는 방법을 가리킨다. 이 방법은 하나의 단일 기업의 혁신활동 전반을 다루는 주체기반 접근법을 통해 수집한 데이터를 보완할 수 있다. 객체기반 접근법의 주된 목적은 데이터 생산자들이 통계 품질을 평가(예: 혁신에 대한 과대평가 혹은 과소평가)하는 것을 지원하는 한편 분석 및 연구 목적으로 통계를 활용하는 것을 지원하는 데 있다. 객체기반 접근법은 특정 상황 하에서 지표 구성에도 활용될 수 있다.

혁신 데이터 활용: 통계 지표 및 분석(제11장)

1.49. 제11장 역시 새로 추가된 장으로 지표 구성 및 다변량분석에 통계 데이터를 활용하는 문제를 다루고 있다. 통계 지표는 데이터 수집의 주요 결과물로 기업혁신 현상을 설명하고, 파악하는 데 도움이 된다. 제11장에서는 지표 생성 담당자들뿐만 아니라 학계 전문가, 정책 분석가, 경영진 등 지표에 관심 있는 혁신 데이터 사용자들에게도 도움이 되는 지침을 제공한다. 이밖에 다른 사용자들도 자신들의 데이터 수집, 분석 및 혁신 지표 구성에 본 매뉴얼을 활용할 수 있을 것이다.

1.50. 제11장의 전반부에서는 지표의 개념, 가용한 주요 자원, 혁신 통계 지표를 구성하는 방법론 등을 미시적 및 거시적 관점에서 논의한다. 또한 혁신 관련 총체적 정보를 대시보드(dashboard), 스코어보드(scoreboard) 및 종합 지수(composite indexes)로 요약하는 접근법에 대해 논의한다. 더불어 이전 장의 권고안을 참고하여, 주제분야별 혁신 통계 지표 생성을 위한 청사진을 제시한다.

1.51. 제11장의 후반부에서는 혁신 영향(impact) 분석과 혁신 정책에 대한 실증적 평가를 중심으로 혁신 데이터 분석 방법을 설명하고 있다. 그 일환으로 OECD 자료에서 제시한 여러 국가로 분산되어 있는 혁신조사 마이크로데이터 분석에 대해 소개한다.

1.2.4. 본 매뉴얼에서 다루는 범분야적(cross-cutting) 이슈

1.2.5. 디지털화와 혁신

1.52. 디지털화는 디지털 기술을 다양한 기존 업무에 적용하는 것뿐만 아니라 디지털 기술을 적용해 새로운 업무를 수행하는 것을 수반한다. 디지털화는 BP와 경제 및 사회 전반을 근본적으로 전환시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 디지털화 프로세스는 그 속도가 빨라 급속히 진행된 후, 폐기, 대체되는 경향이 있다. 이에 따라 본 매뉴얼에서는 일부 구체적인 디지털화 프로세스 사례만을 제시하고 있지만 이를 통해 디지털화를 이해하는 데 도움이 되는 몇몇 새로운 요소들에 대해 소개하고 있다. 디지털화는 그 자체로도 혁신 프로세스인 동시에 혁신의 핵심 동인이기도 하다. 다음은 디지털화 프로세스의 일부 예이다.

- 정보의 역할을 상품혁신 관점과 BP혁신 관점이라는 두 가지 관점에서 인식한다(제3장). 상품혁신 정의는 디지털화된 정보처럼 제품과 서비스의 특징을 모두 가지고 있는 지식 상품(intellectual products)들로 구성된다. 정보 콘텐츠의 개발 및 판매를 전문으로 하는 산업에 있어 이는 특히 중요하다. BP혁신 정의에서는 기업의 정보통신 기능 내 혁신을 별도로 분리하는 기업 기능 분류체계를 채택하고 있다. 또한 데이터 기반 비즈니스 모델에서의 혁신에 대해서도 논의하고 있다.
- 소프트웨어와 더불어 데이터 개발 활동을 잠재적 혁신활동으로 인식한다(제4장). 기업들의 데이터 축적에는 상당한 직접 혹은 간접 비용이 수반된다. 예를 들면 기존 상품을 광고하는 데 도움이 되는 정보를 생성하는 제품이나 서비스를 기업이 무상 제공하거나 할인된 가격에 제공할 때 상당한 비용이 발생한다. 하지만 이러한 정보는 기업의 의사 결정 프로세스를 개선하는 데도 활용될 수 있어, 상품혁신이나 BP혁신을 가져올 수 있다.
- 데이터 관리 역량을 잠재적인 혁신 역량으로 강조하고 있는데, 기업의 혁신과 혁신 성과에 영향을 미치는 요소를 평가하기 위해 혁신조사에서 이러한 데이터 관리 역량을 직/간접적으로

포착할 수 있다(제5장). 제5장에서는 i) 데이터 기반 역량과 ii) 스킬, 일반 관리 및 설계역량 등의 기타 역량 간의 상관관계를 분석하는 기반을 제공한다. 또한 제5장에서는 기업 내 정보통신기술 활용 조사와의 긴밀한 조정(coordination)을 통해, 기업의 첨단기술 개발 및 활용 정도를 측정할 것을 권고한다.

- 혁신 관련 지식흐름 분석(제6장)은 디지털화와 관련이 있는데, 디지털화된 지식은 분산형 협업 모델을 지원한다.
- 기업이 참여하고 있는 시장, 기업이 디지털 플랫폼을 활용하는 정도 등 혁신에 영향을 미치는 외부 요인에 대한 논의에 있어서도 디지털화가 관련이 있다(제7장). 신뢰와 같은 고객 관점이나 사회적 관점 역시 디지털화와 관련이 있다.

1.53. 디지털화는 다양한 측정 기회를 가능하게 해 주는 핵심 동인이다. 다음과 같은 다양한 활동에 디지털 자료와 툴을 활용할 수 있다.

- 디지털 자료와 툴은 당초 통계적 목적으로 개발된 것은 아니지만 비기업부문 혁신 정보를 수집하는 데 활용할 수 있음(제2장)
- 응답자의 부담을 줄여줄 수 있도록 다른 가용한 자료와 더불어 식별 기술에 활용될 수 있음. 기업의 가장 중요한 파트너(공급업체 혹은 고객) 혹은 혁신 협업자를 파악함으로써 복잡한 매트릭스 기반 문항을 제시하지 않아도 됨(제6장)
- 혁신 및 기업 특성에 관한 통계 데이터를 확보하고 응답자의 부담을 덜어주는 데 활용할 수 있음(제9장)
- 응답자들로부터 조사 데이터를 수집하는 데 더욱 안전하고 간편한 전자적 방식을 실행할 수 있음. 이를 통해 잠재적 데이터 편향성(bias)을 최소화하고 기업 내 각기 다른 부서로부터 다양한 의견을 수집할 수 있음
- 응답자들로부터 응답자 조직의 가장 중요한 혁신 혹은 변화에 대한 정성적 정보를 수집하고(제10장) 의미 분석 툴을 완전 자동화된 방식 혹은 반자동화된 방식으로 적용해 설명이 핵심 항목에 대한 응답 내용과 일치하는지를 평가함. 이를 통해 혁신이 과소 보고되고 있는지 혹은 과대 보고되고 있는지를 판단할 수 있음
- 혁신 관련 데이터를 분석하고 시각화하는 데 활용할 수 있음(제11장)

1.2.6. 글로벌화와 혁신

1.54. 본 매뉴얼에서는 글로벌화에 대한 분석과 더불어 글로벌화와 혁신과의 관계를 분석하는 다양한 툴들을 제공한다. 제3판의 경우 지식흐름 측정은 국내 지식흐름과 다른 국가들과의 지식흐름을

구별하기 위한 것이 그 목적이었다(제6장). 혁신 역량을 측정하는 데 있어 다국적기업(MultiNational Enterprises, 이하 ‘MNE’)들의 역할을 파악하는 것이 중요하다는 점을 처음으로 강조하였다(제5장). 이 과정에서 기업 기능 부서의 소재지에 관한 문항들을 통해 기업집단(enterprise group) 내 다른 부분들과의 지식흐름의 특징을 파악하고(제6장), 가치 사슬 내에서의 기업의 위치를 설명하였다. 또한 제9장의 방법론 관련 논의에서는 MNE들로부터의 데이터 수집과 관련해 일부 특이점들을 다루었다.

1.3. 본 매뉴얼 지침의 실행

1.3.1. 본 매뉴얼 지침의 특징

1.55. 혁신 데이터 수집 및 보고에 있어 공통의 용어를 정립하고, 합의된 원칙을 도출하고, 실제 적용 가능한 실질적인 규범들을 마련함으로써 혁신 데이터 수집 및 보고 노력에 유용한 지침을 제시하는 것이 본 매뉴얼의 목적이다. 공통의 용어, 원칙, 규범을 확립함으로써 통계 결과물의 상호비교가능성을 제고할 수 있으며 연구자들과 의사결정 주체들이 공히 유용하게 활용할 수 있는 혁신 관련 글로벌 통계정보 인프라의 점진적 개발을 지원할 수 있다.

1.56. 본 매뉴얼은 기업부문 혁신 통계 수집을 위한 개념, 정의, 분류 기준, 분류체계 및 통계적 방법을 적용하기 위한 지침을 담은 일종의 통계 자료집이다. 본 매뉴얼은 이와 관련해 권고안 및 시험적 적용을 위한 가능한 접근법을 제시하고 있다. OECD 회원국 내에서는 이러한 권고안이 의무사항은 아니지만 회원국들은 능력이 허락하는 범위에서 최대한 권고안을 채택할 것으로 예상된다. 이는 혁신 관련 글로벌 공공 정보재 구축에 필요한 국가 간 상호비교가능한 데이터 생성을 위해 필요하다.

1.57. 본 매뉴얼에서는 국가별 혹은 국가 집단 별 조사 수행 방식에 있어 재량권을 상당 부분 허용하고 있다. 하지만 측정 결과는 어떤 조사 방법을 선택하느냐에 따라 민감하기 때문에 데이터 수집과 보고 방식의 통일성을 확보하지 않은 채 국가 간 상호비교가능한 데이터를 확보하는 것은 어렵다. 현실적으로 OECD 회원국들 내 혹은 글로벌 차원에서 통일성을 확보하는 것이 힘들 수 있지만, 조사 방법의 수렴성을 제고하는 일은 가능하며 또한 조사 방법 수렴성 제고를 위해 노력해야 한다. 이를 위해 OECD는 통계 역량 개발과 혁신 데이터 수집 경험 공유를 지원하는 다른 국제기구 및 협력 네트워크와 협업을 추진하고 있다.

용어집과 온라인 별첨 자료

1.58. 용어 정의는 본 매뉴얼의 주요 성과 중 하나이다. 프라스카티 매뉴얼 최신판(OECD, 2015)을 참고해 이번 제4판에서 처음으로 용어집을 추가하였다. 용어집은 참고용으로도 활용할 수 있고 본

매뉴얼의 다국어 번역에도 도움이 될 것이다.

1.59. 또한 프라스카티 매뉴얼의 최신판을 참고해 온라인 별첨 자료를 별도로 작성함으로써 오슬로 매뉴얼 인쇄본 지침들을 보완하게 될 것이다. 최신 분류 기준 링크 등 관련 자료는 <http://oe.cd/oslomanual>에서 찾아볼 수 있다.

1.3.2. 이행(transition) 및 실행(implementation)

1.60. 본 매뉴얼 개정 작업에는 다수의 변화가 수반되는데, 혁신 통계 생산자와 사용자가 모두 이행 기간 동안 이러한 변화를 실행하고, 변화에 적응해 나갈 필요가 있다. 물론 조사 관련 권고안을 실행하는 데는 시간이 걸린다. 이행 기간 내내 조사 양식, 데이터베이스, 보고서의 표현들을 테스트하고 실제 이러한 표현이 사용되는 현지 상황에 맞게 각색할 필요가 있다. 이에 잠재적 응답자들을 대상으로 인지 테스트를 실시하고 핵심 이해당사자들과 협의를 진행할 것을 강력히 권고한다.

1.61. 이전 혁신 데이터와의 지속성 확보는 상당히 중요한 문제로 이번 제4판 전체에 걸쳐 중요한 기본적 고려사항이었다. 그동안 관행적으로 해 오던 것들이 바뀌면서 데이터 시리즈의 중단 혹은 비연속성이 발생할 수도 있다. 따라서 본 매뉴얼을 실제 활용할 때 자칫 데이터 시리즈가 중단될 수 있으므로 그 가능성을 미리 파악하고, 기존 데이터와 신규 데이터를 연계시킬 수 있는 방안을 함께 고민해야 할 필요가 있다. 특히 제3장에서처럼 상호 데이터 매칭이 이루어진 일반적인 유형의 혁신인 경우에는 이러한 준비가 더욱 필요하다. 이를 통해 데이터 시리즈에 대해 혁신 데이터의 유지관리 및 활용을 더욱 제고할 수 있을 것이다.

1.62. 데이터 생산자와 응답자의 부담도 고려해야 한다. 예상컨대 새로운 문항들에 대해 모든 권고안을 한 번에 도입할 수는 없을 것이다. 본 매뉴얼에서는 문항의 우선순위를 결정하는 문제와 관련해서도 권고안을 제시하고 있다. 응답자들의 부담을 최소화할 수 있도록 일부 문항은 매년 물어보지 않고 2년, 4년 혹은 6년 주기로 물어볼 수도 있을 것이다. 핵심적인 지식 격차에 관한 증거를 수집할 수 있도록 일련의 전형적인 문항들 이외에 다른 문항들도 조사에 추가로 포함시킬 수 있다.

1.63. 경험에 의하면 각국이 단독으로 진행하는 실험은 이력 정보의 부재 혹은 국제적 벤치마킹 기회의 부재로 인해 기대하는 결과를 가져오지 못할 수도 있다. 따라서 혁신조사를 담당하는 각국의 통계 기관들과 조직들이 참여하는 다자간 협업을 추진함으로써 실험적인 문항 내용과 조사 시행 시기를 조정하는 것이 도움이 될 것이다. 이를 통해 앞으로 데이터 사용자들이 더욱 유용하게 활용할 수 있는 일련의 통계 자료를 확보할 수 있을 것이다.

1.4. 참고문헌

- EC et al. (2009), *System of National Accounts 2008*, United Nations, New York,
<https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf>.
- G20 (2016), *G20 Blueprint on Innovative Growth*,
www.g20chn.com/xwzxEnglish/sum_ann/201609/P020160912341449502867.pdf.
- OECD (2015), *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities,
OECD Publishing, Paris, <http://oe.cd/frascati>.
- OECD (2010), *The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264083479-en>.
- OECD (2009a), *OECD Patent Statistics Manual*, OECD Publishing, Paris,
<https://doi.org/10.1787/9789264056442-en>.
- OECD (2009b), *Innovation in Firms: A Microeconomic Perspective*, OECD Publishing, Paris,
<https://doi.org/10.1787/9789264056213-en>.
- OECD (1992), *OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo Manual*, OECD Publishing, Paris.
- OECD/Eurostat (2005), *Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data*, 3rd Edition, The Measurement of Scientific and Technological Activities, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264013100-en>.
- OECD/Eurostat/EU (1997), *Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo Manual*, OECD Publishing, Paris,
<https://doi.org/10.1787/9789264192263-en>.
- UN (2008), *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 4*, United Nations, New York,
<https://unstats.un.org/unsd/publications/catalogue?selectID=396>.

제2장. 혁신 측정을 위한 개념

제2장에서는 본 매뉴얼의 기반이 되는 혁신 측정을 둘러싼 맥락과 핵심 개념들을 제시한다. 즉 혁신에 대한 주요 관점과 이론, 혁신 데이터에 대한 사용자 니즈, 혁신 측정을 위한 프레임워크, 혁신 측정을 위한 다양한 접근법 등을 설명한다. 본 매뉴얼이 기업부문 혁신 측정에 중점을 두고 있지만, 제2장에서는 모든 경제 부문에 다 적용할 수 있는 혁신에 관한 일반 정의를 제시하고 기업부문 및 다른 부문에서의 혁신 측정 문제를 논의한다.

2.1. 서론

2.1. 제2장에서는 혁신 측정을 둘러싼 맥락과 핵심 개념들을 제시하고 혁신 측정의 필요성 및 가능성을 개략적으로 설명한다. 또한 혁신에 관한 주요 관점 및 이론을 뒷받침하고 있는 개념, 혁신 데이터에 대한 사용자 니즈, 혁신 측정 프레임워크의 구성 요소, 혁신 측정을 위한 다양한 접근법 등에 대해 설명한다. 모든 경제 부문에 적합한 일반적인 혁신 정의는 본 장의 마지막 절에서 제시하였다.

2.2. 혁신은 하나의 새로운 아이디어나 발명 그 이상을 의미한다. 혁신을 위해서는 아이디어나 발명을 실행에 옮겨야 한다. 즉 혁신적인 아이디어나 발명을 직접 활용하거나 혹은 제3자, 기업, 개인 혹은 조직이 제공하는 혁신적인 아이디어나 발명을 활용하는 것이 필요하다. 혁신이나 혁신적 아이디어의 사회경제적 영향(impact)는 관련 혁신의 확산 및 활용에 따라 결정된다. 혁신은 경제의 모든 부문에서 일어나는 역동적이고 파급력 있는 활동으로 기업부문만이 누리는 특권이 아니다. 개인을 비롯해 다른 유형의 조직들 역시 상품이나 프로세스를 변화시킬 수 있고, 혁신과 관련이 있는 새로운 지식을 창출, 수집 혹은 배포할 수 있다.

2.3. 이처럼 혁신활동과 혁신을 둘러싼 관계들이 역동적이고 복잡다단한 특성을 띠기 때문에 혁신을 측정하는 것은 극복하기 불가능한 정도까지는 아니더라도 상당히 어려운 도전과제임에 틀림없다. 혁신과 혁신으로 인한 경제적 성과를 측정하기 위해서는 혁신과 혁신활동을 정교하게 정의하는 것이 필요하다. 본 매뉴얼에서는 학술 문헌과 경영 관련 문헌, 그리고 각국의 최근 혁신 측정 경험 등을 참고하여 관련 정의와 측정 지침 등을 업데이트하였다.

2.4. 혁신 관련 데이터는 민간 및 공공 조직의 경영자들과 이해당사자들, 학계 전문가 그리고 정책 수요자들의 관심 사안이다. 혁신이 생산성, 경제 성장, 복지의 핵심 동인이므로 세계 각국 정부와 정책 분석가들은 혁신을 장려하고자 노력한다. 또한 국내외적인 도전과제들을 해결할 수 있는 사회경제적 변화를 도모하고자 정책을 추진할 때는 혁신이 어떻게 작동하는지에 대한 실증에 기반한 이해가 뒷받침되어야 한다. 국내외적인 도전과제들로는 인구 구성의 변화, 식량 및 안전한 주거 공간에 대한 수요, 기후 변화와 기타 환경 문제 및 복지 관련 장애요인 등 다양한 문제들이 있다.

2.5. 혁신은 UN의 SNA 프레임워크에서 정의하는 4개 경제 부문에서 모두 일어난다. 이들 4개 경제 부문은 기업부문(SNA에서는 법인부문(corporate sector)이라고 부름), 일반 정부(general government) 부문, 가계부문과 가계 지원 비영리기관(Non-Profit Institutions Serving Households, 이하 'NPISH') 부문이다(EC 외, 2009). 제2장에서 논의하는 개념들은 이들 4개 부문에 모두 적용 가능하지만, 본 매뉴얼 제4판은(이전의 다른 버전들과 마찬가지로) 기업부문과 기업부문 내외부의 연계에 초점이 맞춰져 있다. 하지만 제2장에서는 다른 3개 부문의 혁신을 측정하는 데 관심 있는 독자들을 위해 기업부문 이외의 이들 3개 부문과 관련한 정보도 제공한다.

2.6. 제2장은 다음과 같이 구성되어 있다. 2.2.절에서는 혁신과 다른 관련 현상을 구분 짓는 핵심적

인 혁신 개념들에 대해 논의한다. 이어서 2.3.절에서는 혁신 데이터에 대한 사용자 니즈에 대해 논의하고, 2.4.절에서는 혁신 측정 대상을 특징짓는 주체 및 현상에 대해 설명한다. 다음으로 2.5.절에서는 일반적인 혁신 측정 프레임워크의 마지막 요소인 혁신 측정 전략과 본 매뉴얼이 기업부문에 적용하고 있는 측정 방식 선택의 근거에 대해 설명한다. 2.6.절에서는 혁신에 대한 일반적인 정의를 제시하고 정부, NPISH, 가계부문에서의 혁신 맥락에 대해 간단히 설명한다. 다만 기업부문 이외 다른 부문에서의 혁신 측정을 위한 지침은 제공하지 않는다. 이들 비기업부문에 대해서는 향후 본 매뉴얼에 부합하는 내용으로 별도의 지침을 개발할 예정이다.

2.2. 혁신 개념

2.2.1. 개념적 기반

2.7. 혁신 측정을 뒷받침하는 개념적인 기반은 주로 경영학 및 경제학 분야에서 도출하였다(Smith, 2006). 혁신에 대한 경영학적 관점에서는 혁신이 한 기업의 시장 내 입지를 어떻게 변화시킬 수 있으며 혁신을 위한 아이디어를 어떻게 도출할 수 있는지 등을 다룬다. 경제학적 관점에서는 조직이 왜 혁신을 하는지, 혁신의 동인과 저해요인은 무엇인지, 혁신이 산업, 시장 혹은 경제에 미치는 거시경제적 영향은 무엇인지 등을 검토한다. 기업이 어떻게 새로운 기회를 찾고 현재 혹은 잠재적 경쟁자들에 비해 어떻게 경쟁 우위를 확보할 수 있는지에 관한 슈페터(Schumpeter)의 이론(1934)은 이런 측면에서 중요한 영향을 미쳤다고 볼 수 있다. 슈페터는 '창조적 파괴(creative destruction)'라는 개념을 도입, 새로운 방식으로 제품이나 서비스를 생산하거나 혹은 완전히 새로운 산업을 창출하는 혁신을 가리켜 기존의 경제 활동을 파괴하는 행위라고 설명했다. 경제 성장에 관한 문헌에서는 이러한 패러다임을 적용, 장기 경제 성장의 동인을 탐색해왔다.

2.8. 확산이론(diffusion theory)(Rogers, 1962)에서는 사회 시스템 참가자들 사이에서 혁신을 커뮤니케이션하고 채택하는 프로세스에 대해 고찰하였다. 진화이론(Nelson and Winter, 1982)에서는 혁신을 경로의존형 프로세스로(Dosi, 1982) 인식하고 있다. 이 이론에서는 혁신은 다양한 주체들 사이의 상호작용을 통해 개발되고 그 이후에 시장에서 테스트를 거친다고 본다. 이러한 상호작용과 시장 테스트를 통해 어떤 상품을 개발할지, 그리고 어떤 상품이 성공적이어서 미래의 경제 발전 경로에 영향을 미칠 것인지를 대체로 결정하게 된다. 의사결정과 문제해결에 관한 Simon의 연구(1982, 1969)는 혁신 관련 연구와 디자인 사고(design thinking) 방법의 출현에 영향을 주었다. 디자인 사고 방법에서는 민간 및 공공부문 조직들이 모두 창의성을 이용해 혁신의 복잡한 문제를 해결한다(Verganti, 2009).

2.9. Kline and Rosenberg(1986)의 체인링크모델(chain-link model)과 혁신시스템이론(Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson [ed], 1993; OECD, 1997) 등의 혁신 이론에서는 혁신이 선형의

순차적인 프로세스가 아니며 지식의 창출 및 활용 과정에서 동시에 여러 상호작용과 피드백이 이루어진다는 점을 강조한다. 또한 혁신은 다양한 투입요소를 활용해 지속적으로 문제를 해결해야 하는 학습 프로세스에 그 기반을 두고 있다.

2.10. 혁신에 대한 시스템적 관점에서는 다각적이고 다학제적인 접근방법을 통해 주체들 사이의 상호의존성, 성과의 불확실성, 시스템의 경로의존성 및 변화하는 특징을 살펴볼 것을 촉구한다. 이러한 다각적이고 다학제적인 접근방법은 정책 개입에 대한 대응이 복잡하면서 선형적이지 않은 특징이 있다. 혁신 시스템에는 기업부문 조직들과 다른 3개의 비기업부문 조직들이 포함된다. 혁신 시스템은 산업별, 기술별, 지역별로도 존재하며 대개 서로 연결되어 있다. 따라서 지역의 혁신 시스템은 국가 혁신 시스템이나 글로벌 혁신 시스템과 연결된다. 측정을 위해 대개 기업 층위(level)에서 데이터를 수집하며 이렇게 수집된 데이터를 모두 종합해 국가적 층위 혹은 산업 층위에서 결과를 생성한다. 한편 여러 다양한 국가들을 대상으로 혁신을 측정하는 작업은 잠재적 가치가 큰 작업으로 이를 위해서는 상당한 조율 및 조정 노력이 요구된다.

2.11. 한편 더욱 광범위한 사회적 목적을 달성하고자 하는 시스템 전환의 경우, 관련 혁신 정책 개발 과정에서 시스템 관점을 채택하고 있다(OECD, 2016). 시스템 전환의 예로 운송시스템의 탈탄소화를 위한 제도 변화를 들 수 있다(Kemp, Schot and Hoogma, 1998). 특히 핵심 주체들 중 일부가 존재하지 않을 때 복잡한 네트워크의 각각의 상호보완적인 구성요소들을(예: 촘촘한 전기자동차 충전소 네트워크) 갖추기 위해서는 생산자와 소비자 간의 조정이 필요하다. 시스템 변화는 결과인 동시에 새로운 기술을 채택하는 채널이기도 하다. 예를 들면 다양한 용도로 인공지능(AI) 기술을 적용하는 경우가 그렇다.

2.12. 혁신 이론을 평가한 결과, 혁신 측정 시 참고해야 하는 혁신의 4가지 중요한 측면을 파악할 수 있었는데, 지식, 참신성, 실행, 가치 창출이 바로 이 4가지 측면이다. 이들 각각의 측면에 대해서는 아래에서 자세히 논의하고자 한다.

2.2.2. 지식

2.13. 혁신은 기존의 정보와 지식 혹은 새로 개발한 정보와 지식을 적용하는 일련의 지식기반 활동에서부터 나온다. 정보는 조직화된 데이터로 구성되며 여러 조직들에 걸쳐 비교적 저렴한 비용으로 정보를 재생산하고 이전할 수 있다. 지식은 정보를 파악하고 다양한 목적으로 정보를 활용할 수 있는 능력을 가리킨다. 지식은 인지적인 노력을 통해 얻을 수 있어 결과적으로 지식의 수혜자 측에서 지식을 얻기 위해 학습을 해야 하므로 새로운 지식을 이전하기란 그리 쉽지만은 않다. 정보와 지식은 둘 다 관련 조직 내외부에서 획득하고 생성할 수 있다.

2.14. OECD 프라스카티 매뉴얼(OECD, 2015a)에서 상세히 기술하고 있는 R&D는 혁신을 만들어 낼 수 있는 다양한 활동 중 하나로 R&D를 통해 혁신을 위한 유용한 지식을 획득할 수 있다(제4장

참고). 잠재적으로 유용한 지식을 얻는 다른 방법으로는 시장 조사, 프로세스 효율을 평가하는 엔지니어링 방법, 디지털 제품 혹은 서비스 사용자들의 데이터를 분석하는 방법 등이 있다. 혁신 관련 정보는 향후 어떤 행동을 취할 것인가에 대한 대안을 개발하고 평가하는 등 구체적인 적용을 염두에 두지 않고도 충분히 수집 가능하다.

2.15. 지식의 구체적인 특성은 지식 측정과도 관련이 있고 또 지식 측정에 영향을 미칠 수 있다 (Arrow, 1962). 지식은 경쟁적이지는 않다. 왜냐하면 한 조직 혹은 개인이 지식을 활용한다고 해서 다른 조직이나 다른 사람들이 활용할 수 있는 지식의 양이 줄어들지는 않기 때문이다. 새로운 지식을 창출할 정도로 파급효과(spillover)의 범위가 넓으므로 지식을 광범위하게 제공할 정책적 동기가 된다. 하지만 지식에 완전히 동화되고 지식을 효과적으로 활용하는 데 필요한 자원이나 지식으로부터 가치를 실현하는 능력 등은 경쟁적일 수 있다(예: 숙련된 인력이나 다른 희소한 상호보완적 자원의 공급이 제한적일 때). 맥락에 따라 상대방이 지식을 보유하고 있거나 지식을 활용하는 경우, 해당 지식은 특정 주체에게 더 가치가 있을 수도 혹은 반대로 가치가 떨어질 수도 있다.

2.16. 여러 사회경제 조직들이 따르는 일련의 관행을 살펴보면, 기밀 보호나 IP 보호 방법 등을 활용해 지식을 배타재(excludable good)로 만들 수 있다. 이러한 관행들은 새로운 지식을 소싱해서 혁신으로 전환시킬 수 있는 유인(incentive)과 능력에 영향을 미친다. 기술, 시장, 규제 관련 변화는 이러한 유인에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들면 적은 비용으로도 정보를 디지털데이터화(digitization)하고, 조직하고, 활용하는 능력이 확대됨에 따라 잠재적으로 활용할 수 있는 지식스톡(knowledge stock)이 증가했으며 다른 사용자들을 배제시킴으로써 우위를 창출하였다(Cameron and Bazelon, 2013).

2.2.3. 잠재적 활용 용도의 참신성

2.17. 지식을 활용해 혁신의 기반이 되는 새로운 아이디어, 모델, 방법 혹은 시제품(prototype)을 개발할 수 있다. 이러한 혁신은 조직의 외부로부터 획득할 수도 있고 조직 내부에서 자체적으로 개발할 수도 있다. 혁신의 참신성은 혁신의 잠재적 활용과 관련이 있는데, 혁신의 활용 용도는 다른 대안 상품이나 프로세스에 비해 특정 상품이나 프로세스의 특징에 따라 결정되기도 하고 이러한 상품이나 프로세스의 제공자나 사용자들의 과거 경험에 따라 결정되기도 한다.

2.18. 에너지 효율, 속도, 원자재 강도, 오류율, 기타 물리적 특징 등 일부 특징은 객관적으로 측정 가능하지만, 사용자 만족도(user satisfaction), 활용도(usability), 유연성(flexibility), 변화하는 상황에 대한 대응력(responsiveness), 감정적 친밀감(emotional affinity) 등과 같은 주관적인 특징들은 측정하기가 더 어렵다. 경험적 반응과 감정적 반응을 측정할 수 있는 방법들이 개발됨에 따라 측정 가능한 것과 측정 불가능한 것 사이의 경계가 많이 흐려지기는 했지만 주관적인 특징의 경우에는 참신성을 평가하는 일은 여전히 어렵다. 또한 사용자들이 특정 속성마다 각기 다른 우선순위

를 부여할 수 있기 때문에 참신성은 태생적으로 주관적일 수밖에 없다. 예를 들면 한 사용자 그룹은 무선전화의 사용 편의성에 더 높은 우선순위를 부여하는 반면 다른 사용자 그룹은 기술적 성능에 더 높은 우선순위를 부여할 수 있다.

2.2.4. 실행과 실제 활용

2.19. 새로운 아이디어, 모델, 방법, 시제품을 혁신으로 간주할 수 있으려면 이를 실행에 옮겨야 한다. 그것이 조직 내부의 자체 프로세스나 절차를 위한 목적이건 아니면 외부 사용자들에게 상품을 제공하고자 하는 목적이건 간에 잠재적 사용자들이 혁신에 쉽게 접근할 수 있도록 체계적인 노력을 기울여야 한다. 실행으로 진행하기 위해서는 발명품, 시제품, 새로운 아이디어 등과는 확연히 구별되는 혁신이라고 정의할 수 있는 확실한 특징을 보여야 한다.

2.20. 최소한 혁신은 관련 조직들이 조직 내 사용자들에게 과거에 제공하지 않았던 특징을 담고 있어야 한다. 이러한 특징들은 특정 경제, 사회 혹은 시장이 경험해보지 않은 새로운 것일 수도 아닐 수도 있다. 혁신은 이미 다른 맥락 즉 다른 지역 시장이나 다른 상품 시장에서 이미 활용 중인 상품이나 프로세스에 그 기반을 두고 있을 수도 있다. 이런 경우, 혁신은 확산의 좋은 예가 된다. 혁신을 확산함으로써 상당한 경제적, 사회적 가치를 창출할 수 있으며 중요한 정책이 될 수도 있다. 본 매뉴얼에서는 각기 다른 수준의 참신성(세계최초혁신 등을 비롯해)을 파악하는 지침을 제공하는 한편, 혁신이 확산 프로세스를 포함하는 것으로 정의하고 있다(제3장 참고).

2.21. 마지막으로 실행은 혁신적인 조직의 최종 단계가 아니다. 혁신 실행 후 혁신을 평가하는 후속 활동(follow-on activities)들을 통해 추가적인 미미한 개선을 이룰 수도 있고 때로는 급진적으로 새로운 혁신(예: 근본적인 재설계 혹은 대대적 개선)을 가져올 수도 있다. 이러한 후속 노력들 중 일부는 그 자체로도 혁신이 될 수 있다. 반면 실행 사후 평가 결과에 따라 혁신을 포기해야 할 수도 있다.

2.2.5. 가치 창출

2.22. 경제 활동으로 간주할 수도 있는 혁신에는 자원이 투입되어야 하는데, 이때 투입되는 자원은 혁신이 아닌 다른 목적으로도 활용가능한 자원이다. 이처럼 기회비용이 존재한다는 것은 혁신활동을 담당하는 주체들이 어떤 형태로든 가치 창출(혹은 가치 보존)을 의도한다는 것을 의미한다. 따라서 가치는 혁신의 암묵적 목표이지만 혁신 성과는 불확실하고 이질적일 수 있어 혁신의 가치를 사전(ex ante)에 미리 보장할 수는 없다.

2.23. 따라서 혁신 영향(impact)를 파악하는 데 있어 가치 관련 지표들이 중요하다. 물론 현재로서는 SNA와 같은 기존 통계 프레임워크 내에는 사회적 혹은 경제적 가치를 측정하는 단일 지표가 존재하지는 않는다. 총부가가치 지표는 중간 투입요소(intermediate inputs) 비용(인건비 혹은 금융

비용 제외)을 초과해 달성한 생산 흑자를 나타낸다. 또한 순자산(net worth)과 같은 재정 지표들은 하나의 제도단위 혹은 경제 부문이 소유하고 있는 모든 자산의 가치에서 미상환부채(outstanding liabilities)를 뺀 값을 나타낸다. 산출물이나 자산이 공식적인 회계 규범을 벗어나고 또 해당 산출물과 자산의 시장 가격이 실제 경제적 가치를 나타내는 신뢰할만한 지표가 아닐 때, 해당 산출물과 자산을 설명하는 데 이들 지표를 확대 적용할 수 있다.

2.24. 조직 행동 동인을 전반적으로 일반화하기는 불가능하지만 혁신을 결정했다는 것은 선형적으로 혁신적인 조직, 지역사회 혹은 개인에게 직접 혹은 간접적으로 혜택을 주고자 하는 암묵적 동기가 깔려 있다고 볼 수 있다. 기업부문에서는 이러한 혜택은 대개 수익성을 의미한다. 정상적으로 기능을 하는 시장에서라면 고객들은 상품 가격과 상품의 특성에 기반하여 새로운 상품을 구입할지 여부를 결정할 수 있는 재량권을 가진다. 따라서 상품 시장이나 금융 시장은 기업부문의 자원 배분 프로세스를 유도해 혁신을 선택하는 기능을 수행한다. 한편 SNA의 다른 부문 즉 비기업부문들은 이와는 다른 메커니즘으로 작동한다.

2.25. 특정 혁신의 가치 실현 여부를 판단하는 것은 불확실성이 있고 혁신을 실행한 이후에 비로소 제대로 혁신의 가치를 평가할 수 있다. 혁신의 가치는 시간이 지나면서 변화할 수 있고 혁신은 여러 다양한 이해당사자들에게 다양한 유형의 혜택을 가져다 줄 수 있다. 상호보완적 조치와 분석 전략을 활용해 일정 시간이 흐른 후에 혁신 성과를 추적, 평가해볼 수 있다. 혁신 성과 지표의 중요성은 의도한 혁신 데이터 용도가 무엇인가에 따라 결정된다. 포용, 지속가능성, 고용, 경제 성장 등과 같이 사회적으로 바람직한 성과를 가져다 줄 수 있는 혁신을 장려하는 정부 정책 이니셔티브를 연구할 때 특히 이들 혁신 성과 지표가 필요하다.

2.3. 사용자 니즈와 혁신 통계 증거 관련성

2.26. 사용자 니즈는 혁신을 측정하고 보고하는 시스템을 구축하고 이를 기반으로 혁신 데이터, 혁신 통계, 혁신 지표를 생성하고 혁신활동에 대한 심층 분석을 수행하는 데 있어 중요한 동인으로 작용한다. 무엇이 기업, 지역사회, 개인들로 하여금 혁신을 하게 만드는지, 그리고 이들의 혁신활동에 영향을 미치는 요소는 무엇인지를 파악하는 데 지대한 관심들을 가지고 있다. 혁신 프로세스와 혁신 동인을 이해하는 데 있어 혁신 데이터의 관련성은 각국별로, 그리고 산업 및 조직별로 상이하다. 한편 혁신 데이터의 유용성은 혁신 데이터를 다른 유형의 데이터와 연결할 수 있는 능력에 따라라도 달라진다.

2.27. 현재 혁신 데이터를 사용하고 있거나 앞으로 잠재적으로 사용할 수도 있는 혁신 데이터 사용자로는 i) 학계, ii) 경영진, iii) 정책입안자 혹은 정책 분석가 등 3개 주요 사용자 그룹이 존재한다. 이들 3개 사용자 그룹의 데이터 니즈는 유사한데, 3개 그룹 모두 i) 산업, 지역, 시간을 아울러 비교

가능한 데이터를 확보하고, ii) 개방형 혁신 혹은 디자인 사고 방법론 활용 등 변화하는 혁신의 특징에 발맞추어 나아가며, iii) 혁신이 혁신적인 조직, 제3자, 지역 경제 혹은 국가 경제에 미치는 영향을 분석하고, iv) 혁신을 가능하게 하거나 혁신을 저해하는 요인들에 대한 데이터를 제공하고, v) 혁신 데이터를 다른 관련 데이터(예: 행정 등록 자료 혹은 혁신을 활용하는 개인에 관한 데이터 등)와 연계하는 데 관심을 가지고 있다.

2.3.1. 학계

2.28. 학계에서도 혁신 데이터를 활용, 혁신과 혁신의 사회경제적 효과에 대한 이해를 제고하고 경제개발, 조직 변화, 기업 다이내믹스, 사회적 전환 등에 있어 혁신의 역할에 관한 다양한 모델에서 예측하는 내용들과 시사점 등을 검증하고자 한다. 학계는 혁신 성과에 대한 예측 및 인과관계 해석을 위한 연구에 상당한 관심을 가지고 있다. 이러한 해석 연구를 위해서는 부가가치, 고용, 생산성, 사용자/이해당사자 만족도 등과 같은 변수 데이터와 연결된 혁신 관련 종단면 데이터가 필요하다. 체계적인 인과 추론 연구는 상호 관련이 있는 현상만을 파악할 수 있도록 해주는 횡단면 연구의 한계를 극복할 수 있도록 도와주기 때문에 정책 수립에 있어 중요한 인풋이 된다.

2.29. 연구 목적으로 혁신 데이터를 활용한 그간의 경험에 비추어볼 때, 혁신 데이터 수집을 위한 측정 프레임워크의 변화가 필요하고 더불어 더 나은 분석을 위해서는 새로운 유형의 데이터가 필요함을 알 수 있다(Gault, 2018). 학계 연구진들은 초기 다수의 혁신 측정 연구를 수행하였으며 결과적으로 오슬로 매뉴얼 제1판에 상당한 영향을 끼쳤다(Arundel and Smith, 2013). 학계에서도 혁신 및 혁신 정책 관련 이론과 가설을 평가하는 새로운 문항들을 테스트할 목적으로 오슬로 매뉴얼 지침을 활용해 전문적인 ‘일회성’ 조사를 개발하였다. 이러한 접근법 혹은 문항들 중 일부는 일반적인 데이터 수집에도 적용되었다.

2.3.2. 기업 경영진

2.30. 경영진 역시 혁신에 관한 통계적 증거를 활용, 그 혜택을 누릴 수 있다. 기밀 유지를 조건으로 수집한 미시적 혁신 데이터를 공개적으로 배포할 수는 없지만 경영진들은 자신들이 속한 산업 부문에 대한 종합적인 조사 결과를 활용해 자신들의 조직의 혁신활동과 성과를 벤치마킹할 수는 있다. 또한 한 조직 내 혁신 데이터를 수집하는 행위는 잠재적 혁신활동과 자원에 대한 인식을 제고함으로써 간접적으로 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있다. 이는 조사 대상 응답자들 사이에 혁신으로 이어지는 탐색과 학습 등의 행동을 유도할 수 있다(Gault, 2013). 데이터 수집 과정에서 양질의 데이터를 확보하기 위해서는 혁신 데이터의 주요 제공자이기도 한 이들 혁신 경영자들의 관심을 제고하고 이들에 대한 유인(incentives)을 제시하는 데 역점을 두어야 할 것이다.

2.3.3. 혁신과 기타 공공정책 입안자

2.31. 혁신 데이터를 주로 활용하는 혁신 데이터 핵심 사용자는 정책 분석가와 정책입안자들로 구성된 정책 커뮤니티이다. 혁신 데이터의 중요한 기능은 관련 지표 벤치마킹 및 혁신 데이터를 활용한 연구를 통해 공공 정책 의사결정에 있어 정보에 기반한 의사결정의 근거를 제공하는 것이다. 공공 정책 분야 혁신에 대한 관심은 기존 문헌에도 잘 나타나 있으며(OECD, 2015b, 2010a) 모든 산업 분야와 SNA 부문과도 관련이 있다(OECD, 2015c). 결과적으로 핵심 정책 목적을 달성하기 위해서는 다양한 정부의 정책 포트폴리오를 아우르는 일관된 정책을 통해 근본적인 변화를 가져올 수 있는 혁신을 추진해 나아가야 한다.

2.32. 본 매뉴얼의 방법론적 지침에서 국제적인 벤치마킹 비교 대상 범위 문제도 다루고 있는데 이러한 방법론적 지침은 다양한 국가들에 적용을 하고 다자간 경제 협력 및 개발을 지원하기 위한 의도에서 작성되었다. 하지만 언어적, 문화적, 상황적 차이로 인해 한 국가 내에서 벤치마킹이나 분석에 유용한 지표라고 해서 반드시 국제적 벤치마킹에 적합한 것은 아니다.

2.33. 일련의 데이터와 지표가 공공 정책에 유용한 정보를 제공해줄 수 있도록 공공 정책의 세부 목표를 파악함으로써 측정 프레임워크가 정책 니즈와 매칭이 될 수 있도록 해야 한다. 물론 정책적 관심에 따라 필요로 하는 데이터 유형이 달라질 수 있겠지만, 새로운 데이터 수집 혹은 기존 데이터 출처와의 연계 등을 재정적으로 지원함으로써 정책은 수집 대상 데이터의 범위와 품질에도 영향을 미칠 수 있다.

2.34. 혁신 관련 통계 데이터가 의사결정에 필요한 정보를 제공하는 것과 관련이 있다는 것이 증명되고 또 활용가능한 새로운 데이터가 등장함에 따라, 혁신 통계 사용자 기반은 시간이 지나면서 변화하고 있다. 혁신 데이터는 일반적인 거시 경제 관리, 공공 서비스 및 산업, 세제, 환경 정책 등 다양한 정책 분야와 관련이 있다. 다양한 혁신 관련 행동이 상당히 높은 지속성을 보이는 특징 덕분에 혁신 데이터는 특히 구조 정책(structural policy) 연구에 유용한 정보가 될 수 있다. 이것이 의미하는 바는 물론 예외적으로 급격한 구조 변화가 진행되는 경우 혹은 경제 위기나 금융 위기 상황에서는 신속하게 적시에 데이터를 제공하는 것이 더욱 중요하겠지만, 일부 유형의 혁신 데이터는 굳이 정기적으로 수집할 필요가 없다는 것이다.

2.35. 다른 통계 프레임워크에 대한 혁신 데이터의 관련성을 개선하는 문제는 데이터 사용자의 관점에서 추가 개발이 필요한 분야이다. 예를 들면 혁신 통계는 생산성, 산출물 격차, 무역, 외국인투자, 디플레이터(deflator) 통계 등 다양한 경제 통계와 관련성이 있다. 혁신 통계의 가치를 제대로 인식하게 되면 혁신 측정을 더욱 광범위한 국가 통계 프레임워크 내로 통합할 수 있을 것인데, 국가 통계 프레임워크에서는 R&D 위성 계정(SNA 2008부터는 핵심 계정으로 편입됨)에 이어 혁신 위성 계정이 등장할 수도 있을 것이다.

2.4. 혁신 측정 프레임워크의 구성요소

2.36. 하나의 혁신 측정 프레임워크에서는 측정 대상, 혁신을 이해하는 데 있어 관심 있는 일련의 관련 현상, 측정 전략 등을 규정해 놓고 있다. 이에 따라 SNA 부문 중 관심 있는 한 부문, 하나의 관할 구역(jurisdiction) 혹은 하나의 지리적 지역이 측정 대상이 되고 이들 측정 대상에 대해 데이터를 수집한다. 한편 측정 전략에 대해서는 2.5.절에서 따로 논의하고자 한다.

2.37. 관심 대상 현상을 측정해야 하는데, 이를 위해서는 의도한 개념을 신뢰성 있게 포착할 수 있는 측정 수단이 필요하다(Griliches, 1986). 예를 들면 조사 응답자들은 의도한 대로 문항을 이해할 수 있어야 하며 타당한 응답을 (여러 타당도(validity) 기준 중에 하나의 기준을 충족) 제시해야 한다. 잠재적 응답자들을 대상으로 심층적인 인지 테스트를 실시한 결과 확인되었듯이 제3장의 혁신 정의는 기본적인 타당도 요건을 충족하고 있다. 이런 점에서 본 매뉴얼에 포함된 정의는 기존 문헌에 포함된 측정가능성을 철저하게 검증하지 않은 다른 정의와는 구별된다.

2.38. 또한 타당한 통계 데이터는 목표모집단(target population)에 대해 대표성을 띄어야 하는 데 그런 점에서 사례연구나 비대표성 표본에 기반한 데이터 수집 방법과는 대조된다. 물론 사례 연구나 비대표성 표본 등은 특정 목적으로 사용될 때는 상당히 유용한 정보를 제공해주는 장점이 있다. 기업혁신 측정과 관련해 데이터 품질 요건에 대한 추가적인 논의는 제9장과 제11장에서 더욱 심도 있게 다루고자 한다.

2.4.1. 혁신 측정 대상: SNA 부문 및 관할 구역(jurisdiction)

2.39. 측정 대상은 최대한 일반 통계 프레임워크를 따라야 한다. SNA(EC 외, 2009)는 생산, 소비, 축적과 같은 경제 활동과 소득과 부와 같은 관련 개념들을 측정하는 전 세계적으로 통용되는 일반적인 프레임워크를 제공한다. SNA 프레임워크에서는 SNA의 기준을 따르는 다른 통계 자료와 혁신 데이터의 통합을 허용하고 있기 때문에 SNA 프레임워크는 혁신 통계 수집에 유용하다. 또한 모든 SNA 부문 내 혁신을 측정하는 지침에 따라 일관성 확보를 위해 SNA 용어를 채택하도록 되어 있다.

2.40. SNA 내 기본적인 분석 단위는 제도단위(institutional unit)로, 제도단위는 자신의 행동에 대해 법적 책임을 지며, 자산을 소유하고 부채를 발생시키며 다양한 경제 활동 및 거래에 참여할 수 있다. 실제로는 국제적 기업의 국내 자회사와 같은 제도단위들은 다른 제도단위의 통제를 받는다. 이는 의사결정 재량권에 어느 정도 제약이 될 수 있다.

데이터 수집을 위한 관할 구역

2.41. 본 매뉴얼에서는 혁신 통계를 종합하기 위한 참고 프레임워크로서 SNA의 관할 구역 관점을

채택하고 있다. 기본적으로 혁신 데이터 수집의 주된 관할 구역은 한 국가 혹은 하나의 경제 체제이지만, 지역, 주(州), 성(省), 지자체 등과 같은 하위 층위에서 혁신 데이터 수집도 가능하다. 이 때 “세계 나머지 지역(rest of the world)”은 한 특정 국가 내에 소재한 국내 제도단위와 혁신 관련 관계를 맺고 있거나 거래를 하는 조직으로 해당 국가에 소재하지 않은 모든 조직을 지칭한다. 한편 목적에 따라 “세계 나머지 지역”을 하나의 경제 부문으로 기술하는 것이 편리할 수도 있다.

2.42. 경제 활동의 글로벌화는 관할 구역에 기반한 활동을 측정하는 데 있어 하나의 도전이 될 수 있다. 왜냐하면 해당 국가 밖에 소재한 주체들 역시 혁신에 영향을 미치는 의사결정을 할 수 있기 때문이다. 예를 들면 본사가 다른 관할 구역 즉 다른 국가에 소재하고 있더라도 이러한 의사결정에 책임이 있을 수 있고 국내에서 진행되는 혁신이 다른 국가에 소재한 조직이 수행하는 혁신활동에 따라 결정될 수도 있기 때문이다. 해외 소재 주체들이 기여하는 부분은 해외 소재 조직과 국내 제도단위들 간의 연계에 관한 데이터를 수집함으로써 포착할 수 있다. 다른 통계 분야처럼 국가의 경계를 넘어서는 혁신활동의 완전한 전체 그림을 파악하기 위해서는 여러 관할 구역을 아우르는 국제적 협력이 필요할 수도 있다.

SNA 구성 부문들과 본 매뉴얼의 중점 부문인 기업부문

2.43. SNA 내 제도단위는 자신들의 주요 기능, 행동, 목적에 따라 다음 4개 부문으로 분류된다.

- **SNA 기업부문(corporate sector)**은 시장 제품 및 서비스의 생산에 주로 종사하는 기업 법인들로 구성된다. 본 매뉴얼에서는 OECD 프라스카티 매뉴얼에서 채택하고 있는 용어에 따라 이 부문을 기업부문(business enterprise sector)이라고 지칭한다.
- **일반 정부부문(general government)**은 다양한 제도단위들로 이루어져 있는데, 이들 제도단위들은 정책 및 규제 관련 책임을 이행하는 동시에 소득과 부를 재분배하고 개인 또는 집단이 소비할 상품과 서비스를 시장에 기반하지 않고 생산, 제공한다. 일반 정부부문에는 정부가 관리하는 비영리기관(non-profit institutions)도 포함된다.
- **가계 지원 비영리기관(non-profit institutions serving households, NPISHs)**은 주로 가계 혹은 지역사회를 대상으로 비시장 서비스를 생산하는 데 주로 종사하는 법적 기관으로 이들 기관은 자발적인 기부가 그 주요 재원이다. 정부가 NPISH를 통제하는 경우라면 NPISH는 일반 정부부문에 속하지만, 기업이 통제하는 경우에는 기업체 부문에 속한다.
- **가계(household)**는 1인 이상의 개인으로 구성된 제도단위를 가리킨다. SNA에서 개인은 하나의 가계에만 속할 수 있다. 가계의 주요 기능은 노동력을 공급하고, 최종 소비를 하는 것에 더해 기업가로서 시장에 상품과 서비스를 생산, 제공하기도 한다.

2.44. 하나의 제도단위는 하나의 SNA 부문에만 속한다. 하나의 경제 체제는 국가라는 지리적 경제

영역 내에 소재하는 모든 제도단위들로 구성된다. 앞서 언급했듯이 아래 SNA의 다른 경제 부문에 종사하는 제도단위와 개인들에 대한 혁신 데이터를 수집할 수는 있지만 본 매뉴얼은 기업부문에 초점이 맞춰져 있다. SNA의 다른 경제 부문에 대한 혁신 데이터 수집 문제는 아래 2.6.절에서 다루고 있다.

2.45. 기업부문에는 흔히 공공 기업체라고 알려진 정부가 통제하는 제도단위도 포함된다.

2.46. ‘공공부문(public sector)’은 일반 정부부문보다 더욱 광의의 개념이다. 공공부문에는 공공 기업체를 비롯해 정부가 통제, 관리하는 모든 기관들이 포함된다. 단 공공 기업체를 상장 기업과 혼동해서는 안 된다.

2.47. 기업체와 가계를 구분하게 되면 가계의 기업 활동을 다룰 때 여러 가지 어려움이 발생한다. 가계부문에 포함되어 있기는 하지만 일부 가계는 사실 법인화되지 않은 기업체들이다. 이러한 가계의 기업 활동은 특히 혁신 연구와 관련성이 높고 기업부문에서 별도로 분리하기가 쉽지 않다.

2.48. 자영업자들은 비법인 기업체를 설립해 자가 고용 형태로 일을 하는데, 이 때 비법인 기업체는 법적으로 소유주와 분리되어 있지 않다. 자영업자에는 비법인 기업체의 단독 혹은 공동 소유주들, 지분을 가진 소유주들의 가족 구성원과 생산자 조합의 조합원 등이 포함된다. 비법인 기업체에는 소규모 농장이나 공유 건설업체가 포함된다.

2.49. 특정 상황 하에서 자영업자들과 비법인 기업체들은(직원 보유 여부와 상관없이) ‘비공식 부문(informal sector)’ 혹은 ‘비공식 경제(informal economy)’의 일부가 될 수 있다. 소득 수준 하위 혹은 중위 국가에서만뿐만 아니라 상위 국가에서도 비공식 부문은 상당한 경제적 역할을 수행할 수 있다.

2.50. SNA에 따르면 다음과 같은 요인들이 비공식 부문으로의 편입 여부에 영향을 미친다.

- 등록 관행: 등록 관행은 국가마다 다르고 활동별 특성에 따라 다르다. 일반적으로 등록된 비법인 기업체들은 기업부문의 일부이다.
- 법인 설립: 대차대조표를 포함해 일련의 계정들을 이미 모두 갖추고 있거나 계정 작성이 가능한 제도단위로 이들은 기업부문의 일부이다.
- 고용 혹은 매출(turnover) 규모: 고용 혹은 매출 규모가 작은 제도단위들은 비공식 부문에 포함될 가능성이 높다.
- 자체에서 소비하는 서비스와 같은 활동: 때로는 제3자를 위해 해당 서비스를 제공할 수도 있다.
- 법에 의거하지 않은 활동 혹은 법에서 승인하지 않은 활동
- ‘긱 경제(gig economy)’에서처럼 서비스 제공 영역에서의 고용 조건(개인들은 정규직 혹은 비정규직 직원으로 일하기보다는 독립 하청업체 혹은 프리랜서로 일을 함)

2.51. 개인들이 속한 가계보다는 개인들이 다양한 통계 목적에 더 적합한 측정 대상이 될 수 있다.

2.52. 비슷한 경제 활동을 수행하는 제도단위들은 UN의 ‘국제표준산업분류 개정판 4(ISIC Rev.4)’ 혹은 이에 준하는 지역 분류체계(예: 유럽 내 NACE, 북미의 NAICS, 호주와 뉴질랜드의 ANZSIC)에 따라 동일 산업으로 분류된다(UN, 2008 참고).

2.53. 혁신 측정에 대한 정책적 관심으로 인해 SNA 경제 부문에 정확히 매칭되지 않는 특정 경제 활동에 종사하는 제도단위들에 대해서도 관련 근거를 제시해야 한다는 목소리가 높다. 특히 프라스카티 매뉴얼(OECD, 2015a)에서는 SNA 부문 중 어디에 속하는지에 상관없이 고등교육 서비스를 제공하는 제도단위들에게 특별히 ‘선도 부문(headline sector)’이라는 지위를 부여하고 있다. 마찬가지로 많은 국가들이 R&D 서비스를 제공하는 데 특화되어 있는 다수의 연구 기관들에 특별한 관심을 기울이고 이들에게 특별한 지위를 부여하고 있다. 기업체들과의 지식 기반 연계를 파악하는 차원에서 본 매뉴얼 제6장에서 이들 고등교육 기관과 연구 기관들에 대해 구체적으로 살펴보도록 하겠다.

2.54. 본 매뉴얼에서 다루고 있는 기업부문의 경제 활동의 범위는 제1판에서는 제조업체에 국한되어 있었으나 제2판에서는 제조업과 일부 서비스 산업으로 확대되었다. 이번 제4판에서는 기업부문에 속하는 모든 산업에 대해 지침을 제시하고 있다(제9장 참고).

2.4.2. 측정 대상 혁신 현상

혁신 대상

2.55. 혁신과 혁신활동은 혁신 측정 프레임워크에 있어 주요 분석 대상이다. 제3장에서는 상품혁신과 프로세스 혁신의 특징을 기업체의 관점에서 기술하고 있다. 상품과 프로세스는 기업부문 외 나머지 3개의 다른 SNA 부문에도 적용할 수 있는 일반적인 개념이다.

2.56. SNA에서는 상품을 생산 활동으로부터 나오는 제품 혹은 서비스라고 정의한다. 상품은 최종소비 혹은 투자를 목적으로 다른 제품이나 서비스 생산을 위한 투입요소로 거래 혹은 활용될 수 있다.

2.57. **제품(goods)**은 현재 수요가 존재하거나 혹은 잠재적 수요가 존재하고 소유권을 확립할 수 있는 대상을 가리킨다. 제품에 대한 소유권은 시장에서 거래를 통해 제품(그리고 제품에 대한 소유권)이 한 소유 주체에서 다른 소유 주체로 이전되는 것을 허용한다.

2.58. **서비스(services)**는 서비스 사용자들의 상태를 변화시키고 상품이나 금융 자산의 교환을 촉진시키는 생산 활동의 결과를 총칭한다. 서비스 생산과 분리해 서비스만 별도로 거래할 수는 없다. 즉 서비스 생산이 완료되었다는 것은 사용자들에게 서비스가 제공되었다는 것을 의미한다. SNA에서 명시하였듯이 사용자들의 상태 변화에는 다음과 같은 변화가 포함된다.

- **사용자 제품 상태의 변화:** 서비스 생산자는 서비스 사용자가 소유한 제품을 운송, 청소, 수선 혹은 전환시키는 등 해당 제품에 대해 직접 작업을 한다. 서비스 사용자에는 다른 기업도 포함된다. 예를 들면 한 기업은 다른 기업에게 원자재를 제공하고 다른 기업은 이 원자재를 상품으로 전환시키고 이렇게 만들어진 상품을 원래 기업이 다시 받아 판매한다.
- **사람의 물리적 상태의 변화:** 서비스 생산자는 사람들에게 이동 수단을 제공하거나 숙소, 내과적 혹은 외과적 치료를 제공하거나 사람들의 머리 모양을 바꿔줄 수 있다.
- **사람의 심리학적 상태의 변화:** 서비스 생산자는 교육, 정보, 조언, 오락, 경험 혹은 이와 유사한 서비스를 제공하는데, 이 때 서비스 제공은 대개 ‘대면 방식’으로 이루어지지만 대면 방식이 아닌 디지털 방식으로 이루어질 수도 있다.

2.59. 제품과 서비스의 경계를 파악하기란 쉽지 않고 그 경계는 계속해서 변한다. 제품을 제공하는 것이 서비스에 기반한 모델로 옮겨갈 수 있고 반대로 서비스를 제공하는 것이 제품에 기반을 둘 수도 있다. 또한 일부 상품은 제품과 서비스의 특성을 결합한 형태가 될 수도 있다. 예를 들면 사용자가 반복적으로 복사, 공유, 접근할 수 있는 정보를 제공, 저장, 보안, 커뮤니케이션, 확산하는 지식포착상품(knowledge-capturing products)은 제품과 서비스 두 가지 특징을 모두 지닌다(제3장 참고). 디지털 기술로 인해 다양한 정보와 지식 기반 상품이 출시되었고 SNA 전 부문에서 생산(일반적인 의미)과 소비가 이루어지는 방식 역시 다양해졌다.

2.60. **생산프로세스(production process)**(혹은 생산 활동)는 SNA에서 하나의 제도단위의 통제 하에서 제품 및 서비스 결과물을 생산하기 위해 노동, 자본, 제품 및 서비스 등의 투입요소를 활용, 투입하는 모든 종류의 활동이라고 정의할 수 있다. 이러한 생산 활동은 혁신 분석의 중점 분석 대상이다.

2.61. SNA에서는 생산 활동을 여러 기준에 따라 분류한다. 산출물인 제품 혹은 서비스 유형별로 분류하기도 하고, 투입하고 소비하는 투입요소 유형별로 분류하기도 하고, 채택하는 생산 기법 혹은 생산 모델별로 분류하기도 하고, 산출물 활용 방식에 따라 분류하기도 한다. 제품과 서비스를 모두 포함하는 생산 개념은 제조 개념보다 더 확대되었다. 모든 SNA 부문은 각각 나름의 독특한 방식으로 생산에 접근한다.

2.62. 측정을 통해 생산 분야를 넘어 재분배, 소비 등 기타 다른 활동에서의 혁신을 파악할 수 있다. 주요한 시스템 전환은 단지 생산의 전환뿐 아니라 재활용, 지속가능성 등과 같은 새로운 소비 습관의 개발을 필요로 하기 때문에, 혁신은 가계 차원 혹은 시스템 차원에서의 혁신 구와 도관관련 있다.

혁신 유도 활동 및 혁신 후속 활동

2.63. 제도단위들은 혁신을 개발 혹은 채택하기 위한 의도로 일련의 행동을 취할 수 있다. 이를 위해서는 정책, 프로세스, 절차 등 전담 자원을 투입하고 구체적인 활동에 참여해야 한다.

2.64. 제4장에서는 기업들이 혁신을 위해 채택하는 여러 혁신활동들을 파악하였다. 이들 활동들은 기업들이 참고하거나 생성하는 지식이나 지식이 투입되는 혁신 단계에 따라 특징지어진다. 혁신활동에는 R&D 활동, 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동, 마케팅 및 브랜드자산 활동, IP 관련 활동, 직원 훈련 활동(employee training activities), 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동, 유형자산 취득 혹은 리스 관련 활동, 혁신경영활동 등이 포함된다.

2.65. 대부분의 이러한 활동들은 명확한 혁신 목표 없이도 수행할 수 있지만, 이러한 활동에 참여함으로써 조직 및 개인의 혁신 역량을 강화할 수 있다. 예를 들면 공식적인 정의에 따르면 R&D 활동은 혁신활동이지만 혁신이 일어날 수 있는 충분조건도 아니고 필요조건도 아니다.

2.66. 혁신활동은 명확한 혁신 프로젝트(innovation project)들을 중심으로 조직될 수 있다. ISO 10006에서는 프로젝트를 “시간, 비용, 자원 등 구체적인 요건에 따라 하나의 목표를 달성하고자 수행하는 일련의 조정 및 통제 활동으로 이루어진 고유한 프로세스로 모든 프로젝트 활동들은 시작 일자와 종료 일자를 명시한다”라고 정의하고 있다(ISO, 2017). 혁신 프로젝트라는 개념은 혁신이 어떻게 일어나는가를 이해하는 데는 도움이 되지만 모든 유형의 조직이나 제도단위에 동일한 방식으로 적용할 수는 없을 것이다. 스타트업들은 가용한 자원의 전부를 하나의 단일 혁신에 투입하면서 이를 프로젝트로 간주하지도 못하는 상황인 반면, 일부 조직들 특히 대기업들은 각기 다른 성숙단계에 있는 더욱 다양한 혁신 프로젝트들로 광범위한 혁신 프로젝트 포트폴리오를 보유하고 있다.

혁신과 관련이 있는 거래(transactions)와 자산

2.67. 혁신 데이터 사용자들은 혁신활동에 투입되는 노력의 정도에 관심을 가진다. 혁신활동을 조직 내 공식적인 부서가 수행하거나 정교하게 정의한 비용 항목 하에서 진행하는 경우가 아니라면 경영진들이 조직이 혁신활동에 지출하는 내부 지출을 정확하게 산정하기란 쉽지 않다. 반면, 혁신활동을 지원하기 위해 제품이나 서비스를 시장에서 구입할 때는 이러한 비용은 회사 계정에서 쉽게 파악할 수 있다. 제4장에서는 기업혁신활동 내부 비용 산정 방법을 포함해 기업혁신활동에 활용된 지식을 개발하거나 취득하는 데 지출한 비용을 산정하는 방법에 대해 살펴보도록 하겠다.

2.68. 혁신활동은 지식 기반 자산을 생성할 수 있다. SNA에서는 자산이란 일정 기간 동안 해당 자산을 보유하거나 활용함으로써 해당 자산의 소유주가 얻을 수 있는 단일 이익 혹은 일련의 이익에 해당하는 가치를 담고 있는 가치 저장소라고 정의하고 있다. 금융자산과 비금융자산이 모두 혁신과 관련이 있다. 고정자산은 생산 활동의 결과물로 1년 이상 생산프로세스에서 반복적 혹은 지속적으로 사용된다. SNA의 지식 자산에 대한 정의(공식적으로는 지식재산상품(intellectual property products)이라고 정의)는 시간이 지나면서 변화해왔는데, 2008년에는 지식 자산에 R&D를 추가하였다. SNA에서 생산을 통해 창출되고 혁신과 관련이 있다고 인정하는 지식 자산의 유형에는 컴퓨터 소프트웨어와 데이터베이스, 오락, 문학 및 예술 작품에 대한 투자도 포함된다.

2.69. 지식 자산(knowledge assets)은 지식 자산의 소유 주체가 직접 생산 과정에서 활용할 수도 있고 지식 자산 활용이 법적 보호 장치나 다른 보호 장치를 통해 적절히 통제되는 상황이라면 시장에서 지식 자산을 판매할 수도 있다. 혁신과 경제 성장 관련 이론에서도 인정하였듯이 사용자들에 대한 배타적 사용권은 혁신에 대한 투자 유인책이 될 수 있다(Aghion and Howitt, 1992; Romer, 1990).

2.70. 모든 부문의 제도단위들은 지식 자산을 개발 혹은 취득할 수 있다(Corrado, Jäger and Jona-Lasinio [eds], 2016). 지식 자산의 개발은 어느 정도의 전문성을 필요로 하기 때문에, 기업을 포함해 많은 제도단위들은 지식 자산을 생산하는 대신 혁신에 가치 있는 지식 자산을 취득한다.

2.71. 혁신 연구는 상품과 프로세스를 넘어 확장 가능하다. SNA에서 생산 활동과 자산 소유권은 제도단위들에게 수익을 창출해준다. 제도단위들은 가처분소득(disposable income)을 이용해, 가계의 니즈와 요구를 충족시키기 위해 개인용 제품이나 가계 전체를 위한 제품을 소비한다. 집단 소비 서비스(collective consumption services)는 지역사회의 모든 구성원들 혹은 모든 집단에 동시에 제공된다. 정부부문과 가계부문이 그런 것처럼 최종 소비를 제도단위를 정의하는 하나의 중요한 특징으로 간주하고 있고 혁신 분석의 초점이 바로 이러한 최종 소비를 하는 제도단위에 맞춰져 있다면, 시간의 흐름에 따른 소비 패턴의 변화 양상을 살펴보는 것은 혁신 분석의 흥미로운 주제가 될 수 있다.

지식흐름(knowledge flows)

2.72. 혁신에 활용하기 위해 시장 거래 혹은 비시장 거래 수단을 통해 지식을 교환할 수 있다. 이러한 지식 거래 채널로는 여러 조직에 걸쳐 개인들이 개별적으로 보유하고 있는 지식을 교류하는 활동이 포함된다. 개인들은 고용주가 바뀌지 않는 상황에서 다른 조직에 가서 잠시 일을 할 수도 있다. 예를 들면 협업 프로젝트의 일환으로 한 직원이 대학 기관에 가서 일을 할 수도 있다. 활용 네트워크 유형, 조직간 연계, 지식 창출 및 확산에 있어 각기 다른 주체들의 역할 등에 관한 데이터는 조직 간 혁신 분업과 혁신 가치 사슬 창출에 관한 연구에 있어 유용한 인풋이 될 수 있다. 하지만 복잡한 피드백 고리와 응답자들이 일차적인 파트너 조직을 넘어서는 연계에 대해 인지하지 못할 수도 있기 때문에 혁신 관련 모든 연계를 추적하기란 쉽지 않다.

2.73. 혁신은 각 부문 내 여러 주체들 간의 연계 혹은 여러 부문에 걸친 주체들 간의 연계와 이 밖의 다양한 메커니즘(협력, 제휴, 합작 등)을 통해 이루어지며, 개방형 혁신 혹은 사용자-생산자 상호작용을 포함하는 일종의 상호작용 프로세스로 진행된다(OECD, 2013). 개방형 혁신 패러다임 등 기업 부문 혁신을 위한 연계의 개념화 및 측정 문제는 제6장에서 살펴보도록 하겠다.

혁신 관련 정책, 법 및 규제

2.74. 혁신 정책이 조직 특히 기업의 혁신활동에 미치는 영향을 파악하는 것은 정책 커뮤니티의 주요 관심사이다. 혁신 정책의 일차적 혹은 이차적 목표 내지는 의도는 한 경제 체제 내에서의 혁신의 정도와 그 특징에 영향을 미치고자 하는 것이다. 혁신 정책 및 관행을 실행하는 것은 상당히 복잡한 과정으로 관련법의 의도에 따라 영향을 받을뿐 아니라, 각기 다른 조직 및 사법 체제에서 혁신 정책과 관행을 실제 시행하는 과정에 의해서도 영향을 받는다. 혁신 정책은 과학기술관련 정부 부처를 넘어 전 정부 차원의 조정과 각종 관련 기관 간 협력이 요구된다(OECD, 2010a). 기업의 혁신 프로그램 활용을 측정하는데 있어 중요한 혁신 정책 분류체계는 현재 계속해서 개발 중에 있다. 이와 관련해 제7장에서 기업의 혁신활동을 위한 여러 정책과 정책 수단의 관련성을 평가하는 방법들을 살펴 보도록 하겠다.

혁신 성과(innovation outcomes)

2.75. 사회적인 측면에서 혁신의 궁극적인 효과는 현재 혹은 미래의 인간의 니즈를 개인 차원 혹은 집단 차원에서 충족시키는 것이다. 기업에 있어 시장점유율 확대, 매출 상승, 수익 증가 등과 같은 성과에 대한 기대가 혁신의 유인책으로 작용한다. 혁신이 사회적 성과나 개인적 성과로 이어지는 정도를 측정하는 것은 어렵지만 이는 여전히 우선순위 과제이다. 또한 혁신은 모든 관련 당사자들에게 반드시 바람직한 결과를 가져오는 것은 아니다.

2.76. 생산성, 수익, 사회적 영향과 환경적 영향 등은 혁신 데이터 사용자들이 관심을 가지는 혁신 성과이다. 혁신 성과는 시간이 흐르면서 여러 조직과 개인들에게 널리 확산될 수 있다. 혁신 영향(impact)는 혁신활동 데이터, 산출물 데이터(예: 여러 유형의 혁신), 내외부 성과에 관한 데이터(예: 수익 등) 등을 분석함으로써 직접(예: 자가 보고 영향(impact)) 혹은 간접적으로 측정 가능하다. 기업부문의 혁신 성과 측정 문제에 대해서는 제8장에서 논의하고자 한다.

2.5. 혁신 측정을 위한 일반적인 전략

2.77. 혁신 측정을 위해 어떤 방법을 선택할 것인가는 수집된 데이터의 품질과 활용 용도에 따라 결정된다. 혁신 측정 전략에서는 주체기반 접근법과 객체기반 접근법 중 선택 문제, 정성 데이터와 정량 데이터 수집, 데이터 출처, 데이터 수집 책임 등과 같은 몇몇 주요 이슈들을 다루어야 한다.

2.78. 새로운 기회나 도전에 대응해 사용자 니즈와 수집가능한 데이터 유형이 바뀔 수 있으므로 측정 전략의 구성 역시 시간이 지나면서 바뀔 수 있다. 또한 다양한 측정 접근법은 상호보완적이 될 수 있다. 여러 접근법을 결합하고 데이터 연계 및 후속 분석 작업 기회를 만들어 냄으로써, 혁신 데이터 사용자들에게 돌아가는 가치를 제고할 수 있다.

2.5.1. 주체기반 접근법 vs. 객체기반 접근법

2.79. 분석 단위를 선정함에 있어 측정 프레임워크는 관심 대상 현상(객체기반 접근법)에 집중할 수도 있고 해당 현상을 유발한 주체들에(주체기반 접근법) 집중할 수도 있다. 혹은 이 두 가지 접근법을 결합하는 것도 가능하다. 예를 들면 조사표에서 전략과 혁신 관행(주체)에 관한 일반적인 문항들을 먼저 제시하고 이어 하나의 혁신에(객체) 집중된 세부 문항을 제시할 수 있다.

2.80. 객체기반 접근법을 채택하는 가장 일반적인 경우는 특정 혁신에 대한 데이터를 수집할 때이다. 예를 들면 무역 저널이나 크라우드펀딩 플랫폼(crowdfunding platform)에 보고된 혁신이나 조사를 진행할 때 한 조직에 있어 가장 중요한 혁신이라고 파악된 혁신 등에 대한 데이터를 수집하는 경우가 이에 해당한다. 다른 대안 방법으로는 특정 혁신 프로젝트나 혁신 관련 거래 혹은 연계에 관한 데이터를 수집하는 방법이 있다. 객체기반 접근법은 상당수준 세밀함과 정교함을 제공해줄 수 있지만 무역 저널(trade journal)에서 혁신 사례를 가져올 때는 자의적 선택(self-selection) 표본이나 대표성을 갖지 못하는 표본과 같은 문제점에 직면할 수 있다.

2.81. 주체기반 접근법은 일반적으로 응답자 조직의 혁신활동, 혁신 결과 및 혁신 성과에 관한 데이터를 수집하는 혁신조사에 자주 활용된다. 주체기반 조사에서는 기업등록부(business register)나 이밖에 다른 기업의 가용 정보, 예를 들면 업계의 혁신활동, 직원 수 등 통계 인프라를 활용할 수 있다는 장점이 있다. 이를 통해 대표성을 띄는 표본을 추출할 수 있고, 조직 차원에서 분석을 할 수 있고, 산업별 혹은 지역별로 결과를 제시할 수 있다. 주체기반 접근법의 또 다른 장점은 참고 기간 동안 혁신이나 혁신활동이 부재한 조직에 대한 데이터도 수집할 수 있다는 것이다. 반면 자기보고 혁신이나 혁신활동에 기반한 객체기반 접근법에서는 이러한 혁신이나 혁신활동이 부재한 조직은 포착할 수가 없다.

2.82. 한 기업이 도입하는 각각의 혁신에 대해 개별적으로 데이터를 수집하는 것이 가능하다면 주체기반 접근법과 객체기반 접근법을 융합할 수도 있다. 하지만 이런 경우는 관측기간 동안 하나 혹은 두 개의 혁신만을 진행하는 소규모 조직에 한해 가능할 것이다. 기업 혁신조사에서 주체기반 접근법과 객체기반 접근법을 결합하는 문제는 제10장에서 논의하도록 하겠다.

2.5.2. 정성 데이터와 정량 데이터

2.83. 학계 사용자와 정책 사용자들은 대부분의 연구 목적을 위해 정량 데이터를 선호한다. 하지만 조사 응답자들은 지출, 인력, 혁신으로 인한 수익, 협업 건수 및 협업 기간, IP 등록 건수 혹은 적용 건수 등과 같은 혁신활동이나 혁신 성과에 대한 정량 구간데이터를 보고하는 것을 어렵다고 느낀다. 또한 기업의 자료와 관리 시스템이 혁신 개념들과 잘 매칭이 되어 있지 않고, 개념은 구체적인 상황에만 적용할 수 있기 때문에 많은 혁신 개념들을 정량화하기란 어렵다.

2.84. 구간 수준(interval level)에서 수집 불가능한 혁신활동 관련 정성 지표는 다양한 정보 출처의 중요도 혹은 이들 정보 출처에 접근하는 빈도 카테고리 등과 같은 명목 데이터나 서열 데이터를 묻는 문항들을 활용해 확보하거나 코드화 할 수 있다. 이러한 유형의 정성 데이터는 계량경제학 분석이나 지표 개발 목적으로 활용될 수 있다.

2.85. 비구조적 정성 데이터를 활용해 통계를 구성할 수 있는 대상은 상당히 광범위하다. 예를 들면 한 조직의 가장 중요한 혁신에 대한 자기 보고식 서술이나 기업 내 혁신 전략 혹은 조직 보고서를 작성할 때 정성 데이터를 활용할 수 있다. 이들 데이터는 수동으로 코드화하거나 혹은 자연어 처리 기술을 이용한 기계 알고리즘을 통해 코드화 할 수 있다. 혁신 관련 정성 데이터와 정량 데이터 수집에 대해서는 제9장에서 논의하겠다.

2.5.3. 혁신 데이터 출처

전수 조사(census)와 표본 통계 조사(sample statistical survey)

2.86. 혁신조사에서는 사전에 정의한 포함 기준을 충족하는 목표모집단에 속하는 모든 기업들에게 조사표를 보내서 데이터를 수집하거나(전수 조사) 목표모집단 중 임의로 선정한 표본집단에 조사표를 보내서 데이터를 수집한다. 전수 조사는 비용이 많이 들기 때문에, 일반적으로는 모집단 중 대표성을 띄는 표본집단을 많이 활용한다. 표본집단 결과를 바탕으로 전체 모집단에 대해 추론을 할 수 있고 통계 추론 기법을 활용해 하부 집단들 간의 차이를 검증해볼 수 있다. 하지만 응답자들이 전체 모집단을 대표하지 못하거나 이러한 효과의 크기를 정확하게 측정할 수 없을 때는 무응답이 결과의 신뢰도와 타당도를 떨어뜨릴 수 있다.

2.87. 응답자들이 성실하고 정확하게 응답할 수 있는 능력과 동기가 있다는 전제 하에서는 조사는 다른 출처에서 구할 수 없는 정보를 이끌어내는 데 있어 적합한 방법이라고 볼 수 있다. 다만 조직을 대상으로 하는 조사에서는 사회적 조사와 같이 개인의 관심 주제에 관한 조사에서는 볼 수 없는 문항들에 직면하게 된다. 복잡한 조직을 대상으로 하는 조사에서는 응답자들은 자신들이 대답할 수 없는 문항들에 직면할 수도 있다. 예를 들면 R&D 관리자는 물류 부서의 혁신활동을 인지하지 못할 수도 있고 생산을 위한 혁신 장비 구매에 얼마를 지출했는지 모르고 있을 수도 있다. 개별 응답자들이 조사표 중 자신이 잘 답변할 수 있는 섹션에만 답을 한다면 더욱 정확한 답변을 얻어낼 수 있을 것이다. 한편 소규모 조직에서는 이러한 문제가 발생할 가능성이 상대적으로 낮다.

행정데이터와 상업 데이터

2.88. 행정 목적으로 생성된 데이터와 상업 활동 과정에서 생성된 데이터 역시 다양한 혁신 현상에 대한 정보를 제공해주는 중요한 정보 제공원이 될 수 있다.

2.89. 기업들이 모아 놓은 자료와 공개적으로 발간한 보고서 등이 항상 체계적이고 비교가능한 형태는 아니지만 그래도 혁신활동과 성과에 대한 세부적인 정보를 제공하는 유용한 정보원이다. 행정데이터는 각기 다른 유형의 지식재산권(특허, 디자인 등록 등)의 적용, 부가가치와 수익 등 가능한 혁신 성과 등과 같이 혁신 프로세스의 특정 요소에 대한 세부적인 정보를 제공해줄 수 있다.

2.90. 경제 및 사회 활동의 디지털화가 점차 확대되면서 새롭고 상호보완적인 혁신 데이터를 제공하는 제공원이 되고 있다. 이러한 새로운 혁신 데이터 출처에는 다음이 포함된다.

- 상품 출시 및 리콜을 알 수 있는 바코드 데이터
- 펀딩과 피드백 확보를 위해 개인 혹은 조직이 혁신 프로젝트 제안서를 탑재하는 전자 플랫폼으로부터 나오는 데이터 (예: Kickstarter). 이들 데이터는 사용자 니즈와 요구에 대한 지표가 됨
- 상품 출시, 합작, 협업, 상품 리뷰 등에 대한 매체 보도
- 개방지식재단(Open Knowledge Foundation)의 ‘개방상품데이터(Open Product Data)’와 같은 메타데이터베이스(meta database)

2.91. 인터넷 플랫폼은 확산 및 피드백 프로세스로부터 나오는 혁신 데이터를 제공하는 새로운 정보 제공원이다. 이들 데이터의 품질과 대표성 등에 대한 평가가 이루어져야 하겠지만, 이 분야는 향후 후속 연구 가능성이 높은 분야이다.

2.5.4. 주요 출처 데이터 수집 책임

2.92. 본 매뉴얼의 지침은 데이터 수집에 전문성을 가진 기관들(특히 각국의 통계 전문 기관)을 위해 설계되었지만 혁신 데이터를 지속적으로 혹은 일회성으로 수집하는 다른 조직들에게도 유용한 지침이 될 수 있다. 이 때 다른 조직으로는 정부 기관, 학술 및 연구 기관, 국제기구, 시장 조사 기관 및 컨설팅 회사 등이 포함된다.

국가통계기관(National Statistical Organizations, 이하 ‘NSO’)

2.93. NSO와 관련 유사 기관들은 대표적인 혁신조사를 수행할 수 있는 자원, 전문성 및 권한을 가지고 있다. 관련 유사 기관에는 데이터 수집 책임을 위임받고 데이터 품질 보증 메커니즘을 갖춘 연구 기관들이 포함된다. 많은 NSO와 관련 유사 기관들은 관련법을 근거로 응답자들에게 혁신조사에 응하도록 강제할 수 있으며 다른 행정 정보를 혁신 데이터에 연결할 수 있다. NSO의 전문성, 독립성, 명성과 기밀 유지 관행 덕분에 조사 응답자들이 NOS를 더욱 신뢰하게 되어 결과적으로 표본집단의 응답률이 높아지고 양질의 데이터도 확보할 수 있다. 하지만 NSO는 법적 제약 및 자원 제약 문제에 직면할 수 있는데, 이로 인해 조사에 포함시킬 수 있는 문항 수가 줄어들 수도 있고, 행정데이

터와 혁신 데이터를 연결할 수 있는 능력이 제약을 받게 되거나 특정 주제 혹은 관련 모집단의 특정 부분에 초점을 맞춘 심층적 혁신조사가 힘들 수도 있다.

기타 조직

2.94. 학술 기관과 연구 기관들은 NSO와 관련 유사 기관들이 수집하는 혁신 데이터를 정기적으로 자주 이용하고 있다. 또한 이들 학술 기관과 연구 기관들은 자체적으로 컨소시엄을 구성해 혁신 주제나 다른 관련 주제에 대한 일회성 조사나 정기 조사를 실시한다. 예를 들면 ‘발명가 대상 조사(inventor surveys)’(Girri 외, 2007), ‘혁신적 분업에 관한 조사(Division of Innovative Labour survey)’(Arora, Cohen and Walsh, 2016), ‘세계경영진조사컨소시엄(World Management Survey consortium)(<http://worldmanagementsurvey.org>)’ 등이 이에 해당한다.

2.95. 몇몇 국제기구들은 국가 혁신조사에서 다루지 않는 주제나 국가를 대상으로 조사를 실시하였다. 예를 들면 EU 집행위원회의 편당을 받아 실시한 ‘유럽 바로미터 조사(Eurobarometer surveys)’가 있는데, 이들 조사는 공공 조달이 기업의 혁신활동에 미치는 영향 등과 같은 혁신 관련 주제에 대해 심층적으로 다루었다. 혁신조사를 실시한 다른 기관들로는 세계은행, 유럽부흥개발은행(European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) 등이 있다. 국제기구가 혁신조사를 실시하는 주된 동기는 여러 국가들의 혁신 미시데이터를 확보하기 위한 목적이다.

2.96. 시장 조사 기관들과 컨설팅 회사들도 정부 기관, 재단, 무역협회, 언론사 등 여러 기관들을 대신해 혁신조사를 실시할 수 있다.

2.5.5. 본 매뉴얼의 측정 접근법 요약

2.97. 오슬로 매뉴얼이 제공하는 혁신 통계 측정 지침은 데이터 수집과 관련해 다음과 같은 특징을 보인다.

- 목표모집단 기업체는 제1판에서는 제조업 기업들에 국한되었으나 이번 제4판에서는 전체 기업체 부문으로 확대되었다. 오슬로 매뉴얼 지침은 다른 SNA 부문 즉 비기업부문의 혁신을 측정하기 위한 목적으로 설계된 것은 아니지만 상당수의 개념은 비기업부문에도 적용 가능하다는 것이 연구를 통해 입증되었다(Gault, 2018).
- 주체기반 접근법은 한 기업의 혁신활동에 초점이 맞춰져 있다. 하지만 본 매뉴얼에서는 가장 중요한 혁신 혹은 가장 중요한 혁신 프로젝트와 같이 특정 혁신 객체에 대한 데이터 수집을 위한 권고안을 제시한다(제10장 참고).
- 전수 조사 혹은 모집단에 대해 대표성을 띄는 조사와 비교가능하고 다른 데이터 출처와 연계가 가능하다(제9장 및 제11장 참고).

- 본 지침은 NSO를 비롯해 혁신조사를 실시하도록 어느 정도 공적인 권한을 위임받은 기관들이 사용할 수 있도록 설계되었다. 지침은 국제기구, 연구기관, 학계 및 혁신 측정에 관심이 있는 모든 기관들이 사용할 수 있도록 개방형 표준으로 설계되었다.
- 지표 개발과 분석 관련 지침도 제공함으로써 정책 사용자 니즈를 충족시키는 데 중점을 두고 있다(제11장 참고).

2.98. 모든 측정 전략이 충분히 성숙도가 높아 모두 본 매뉴얼에 포함시킬 수 있을 정도는 아니지만 측정 전략을 통해 상호보완적 접근법 개발을 장려하고 본 매뉴얼에서 다루고 있지 않은 문항들에 대한 연구를 장려하고자 한다. 사용자 요구 변화에 대응하고 기존 연구 관행을 개선하기 위해서는 후속 연구와 실험을 추진할 필요가 있다.

2.6. 기업부문을 넘어 혁신 측정 대상 확대

2.99. 혁신활동은 SNA의 4개 부문에서 모두 진행된다. 따라서 제3장의 기업부문에 대한 정의와 일관성을 유지하는 동시에 모든 제도단위와 경제 실체에 적용할 수 있는 일반적인 혁신 정의가 필요하다. 모든 유형의 제도단위들에 적용가능한 일반적인 혁신 정의는 다음과 같다.

혁신(*innovation*)은 제도단위의 기존 상품이나 프로세스 대비 새롭게나 획기적으로 개선된 상품이나 프로세스(또는 상품과 프로세스 둘 다)로 해당 제도단위가 잠재적 사용자들에게 제공하거나 해당 제도단위가 직접 활용하고자 도입하는 상품이나 프로세스를 지칭함

2.100. 프로세스에는 하나의 제도단위가 투입요소를 산출물로 전환시키는 활동을 추진하도록 해주는 전반적인 전략과 이러한 전환 활동의 세부 단계를 관장하는 절차가 포함된다.

2.101. 새로 설립된 기업 혹은 조직은 비교할 수 있는 기존 상품이나 프로세스가 없다. 이 경우에는 혁신을 정의하기 위한 비교 대상 그룹을 관련 시장에서 찾아볼 수 있다. 따라서 새로 설립된 기업이나 조직의 상품이 관련 시장에 나와 있는 상품과 획기적으로 다르거나, 새로 설립된 기업이나 조직의 프로세스가 관련 시장의 다른 주체가 활용하고 있는 프로세스와 획기적으로 다르다면 새로운 기업이나 조직의 상품과 프로세스는 혁신으로 간주할 수 있다.

2.102. 특정 혁신의 경우에는 여러 부문에 걸쳐 다수의 주체들이 참여한다. 이들 제도단위들은 펀딩 메커니즘, 인력 고용, 비공식 접촉 등 다양한 방법을 통해 서로 연계된다.

2.6.1. 일반 정부부문 내 혁신

2.103. 정부부문 단위들은 입법, 사법 혹은 행정 권한을 가진 정치적 프로세스에 의해 수립되며 국

가, 지역 및 지자체 차원에서 존재한다. 공공 기업체도 기업부분의 일부이다. 정부부문 단위와 공공 기업체 간의 중요한 차이는 정부부문 단위는 자신들이 제공하는 제품이나 서비스에 대해 경제적으로 의미 있는 가격을 책정하지 않는다는 것이다. 한 경제 체제 내 혁신에 대한 정부의 참여를 분석하기 위해서는 전체 공공부문 차원에서 데이터를 수집하고 보고하는 것이 도움이 된다. 이 때 공공부문에는 모든 일반 정부부문의 단위와 모든 공공 기업체가 포함된다.

2.104. 정부가 제공하는 제품과 서비스의 범위와 이들 제품과 서비스의 가격은 수익 극대화 등의 경제적인 목표보다는 정치적, 사회적 고려에 그 기반을 둔다. 이는 정부부문 제도단위들이 개발해 가계와 비영리기관 혹은 기업체에 제공하는 상품혁신 유형에도 영향을 준다. 정부부문의 다수의 프로세스 혁신은 기업부문 혁신에 기반하고 있거나 기업부문 혁신과 유사하지만 공공 서비스 혁신은 종종 정부만이 가진 재분배 목표 혹은 소비 관련 목표를 추구한다. 정부부문 혁신의 공통적인 특징은 SNA의 다른 부문 조직들과의 협업 등 협업을 자주 활용하고 혁신을 공동 창출한다는 점이다.

2.105. 시장의 존재 유무가 기업부문과 정부부문 간의 가장 주요한 차이로 자주 언급된다(Bloch and Bugge, 2013; Gault, 2012; Lægreid, Roness and Verhoest, 2011). 정부부문처럼 시장이 존재하지 않는 경우라면 기업부문에 비해 혁신 유인과 혁신 성과 측정 방법 등이 달라진다. 정부 서비스에 대한 비용이나 가격 데이터가 없이 그동안 성과 측정은 효율성 개선 혹은 사용자 만족도 개선 등과 같은 주관적인 자기보고 방식의 지표에 의존해왔다(Bloch and Bugge, 2013). 또한 경제 성과 총액 지표(비용 절감 혹은 수익 등과 같은 재무지표)나 성과에 대한 외부의 타당성 지표 등을 제공하는 것이 어렵다. 양질의 성과 지표는 구체적인 혁신에 대해서만 제공된다. 예를 들면 병원의 새로운 치료법이나 프로토콜 비용 및 수익, 학교의 새로운 교육 방법 비용 및 수익 등이 이에 해당한다.

2.106. 정부 내 혁신 그리고 더 나아가 공공부문 전반에 걸친 혁신에 관한 연구는 공공 서비스효율과 품질에 대한 벤치마킹 요구가 점차 커지고 바람직한 혁신 결과와 성과를 가져오는 요인들을 파악할 필요성이 커짐에 따라 상당 부분 실증 연구 성과에 의존해왔다. 이들 연구 중 다수는 본 매뉴얼 제3판에서 제시한 지침들을 응용, 공공 행정 기관 내 혁신에 관한 조사를 개발하였지만(APSC, 2011; Arundel and Huber, 2013; Bloch and Bugge, 2013; OECD 2015c) 더욱 최근의 조사에서는 정부부문을 위해 특별히 설계한 문항들을 추가로 포함시켰다. 이러한 변화는 공공부문 혁신 정책을 지원할 수 있는 데이터 수집 필요성에 따른 결과이다(Arundel, Bloch and Ferguson, 2016). 다른 연구에서는 교육, 의료, 사회복지 서비스 분야의 혁신을 검토하는 다양한 방법론을 채택하였다(Windrum and Koch [eds], 2008; Osborne and Brown [eds], 2013). 한편 OECD는 공공부문 혁신 관련 문항과 측정 임시 지침 등에 대한 철저한 검증을 지원해 왔다(OECD, 2015c).

2.6.2. 혁신과 비영리기관

2.107. 비영리기관(non-profit institution, 이하 'NPI')들은 제품과 서비스를 생산하거나 분배하

지만 자신들을 통제하거나 재정지원을 해주는 단위들을 위해 소득이나 수익을 창출하지는 않는다. 정부부문 혹은 기업부문의 일부가 아닌 NPI는 NPISH로 분류된다. 이들은 대개 비정부 사회 기관이다. 의사결정 혹은 펀딩에 있어 정부나 기업 대표들의 역할이 점차 확대됨에 따라 NPI를 NPISH로 분류하는 관행 역시 바뀔 수도 있다. NPISH 역시 사회적 목적을 충족시키고자 자체 내에서 기업을 분사(spin out)하거나 기업체에 대한 통제권을 행사할 수도 있다.

2.108. 다수의 NPISH는 설립 목적에서 밝히고 있듯이 개인 혹은 지역 사회의 복지를 증진시키고자 ‘사회적 혁신’을 실행하고자 한다(Mulgan, Joseph and Norman 2013; Young Foundation, 2012). 정부부문에서의 혁신 성과와 관련한 이슈들이 NPISH 부문에도 동일하게 존재한다.

2.6.3. 혁신, 가계 및 개인

2.109. 사람들은 다양한 층위에서 혁신 프로세스를 추진하고 이에 따라 정책은 모든 SNA 부문 내 개인과 집단으로 하여금 혁신에 참여하도록 독려한다(OECD, 2010a). 개인과 비법인 기업을 포함한 가계부문은 수요와 공급 관점에서 혁신에 있어 핵심적인 역할을 수행한다.

2.110. 개인은 혁신 프로세스를 포함해 생산 활동에 필요한 인적 자원과 금융 자원을 제공하는 주체이다. 피고용인의 자격으로 개인들은 고용주에게 그 혜택이 돌아가는 혁신에 직접 기여할 수도 있고 혁신 데이터를 보고하는 업무에 종사할 수도 있다. 단일 혹은 복수의 가계 구성원들은 개인 자격으로 혁신에 참여할 수 있다. 이러한 혁신은 이들 개인들이 비정규직 형태로 일을 하거나 비법인 기업의 단일 소유주 혹은 공동 소유주 자격으로 자영업자 형태로 일을 하면서 진행될 수 있다.

2.111. 가계부문 혹은 기업부문 내 자영업자 개인들은 혁신에 상당히 적극적으로 참여할 수 있다. 물론 이들 중 참신한 아이디어가 있는 자영업자들은 바로 법인 기업을 설립할 것이고 그러면 결과적으로 자영업자들은 가계부문에서 기업부문으로 옮겨갈 수도 있다. 개인들은 혁신에 대한 직접 펀딩이나 세제 지원 등의 정책 개입의 혜택을 받아, 법인 기업 설립이나 다른 형태의 기업 등록으로 이어질 수도 있다.

2.112. 역사적으로 볼 때, 개인들은 새로운 아이디어를 개발하고 그에 따라 해결책을 제시하는 데 있어 주도적인 역할을 해왔다. 연구 전문성이 높아지고 산업 부문 기업들이 성장함에 따라 가계와 개인은 혁신 개발자로 인식되기보다는, 구입한 제품과 서비스 안에 포함된 혁신의 수동적 소비자로 인식되고 있다(von Hippel, 2017, 2005; von Hippel, Ogawa and de Jong, 2011). 개인들은 상당한 투자가 필요한 혁신을 개발하는 데 있어 조직적 지원을 받고 있지는 않지만 실증 연구에 따르면 개념이나 아이디어를 초기 시제품이나 모델로 발전시키는 개인들의 비중이 상당함을 알 수 있다. 이렇게 개발한 시제품이나 모델을 다른 사람들에게 제공하기도 하고 자체적으로 추가적인 개발을 진행하기도 한다.

2.113. 인터넷, 3D 프린팅, 크라우드펀딩 플랫폼 등과 같은 기술의 발전은 개인의 혁신활동을 더욱 장려할 수 있을 것이다. 물론 기술적, 상업적 성공은 가계부문의 기업부문 전환으로 이어질 수도 있다. 개인들은 예를 들면 크라우드펀딩 플랫폼을 통해 가계부문의 다른 구성원들이나 스타트업의 혁신활동을 재정적으로 지원할 수도 있다. 대개 혁신활동을 펀딩하는 개인들은 상품이 시장에 출시되기 전에 먼저 해당 상품을 받아볼 수 있어 해당 상품의 선도 사용자가 된다.

2.114. 혁신이 개인에게 미치는 영향과 이들의 피고용인(OECD, 2014; OECD, 2010b), 자산 소유주, 소비자로서의 역할에 미치는 영향을 이해하고 관리하는 것이 정책의 우선순위이다. 측정을 통해 다양한 주제에 대한 정책 관련 데이터를 제공할 수 있다. 예를 들면, 혁신이 스킬 폐기(obsolescence)에 미치는 영향, 무료 앱과 네트워크 접근을 위해 개인 정보를 거래할 의향, 소비자들의 이익을 도모할 수 있도록 정보에 기반한 구매 의사결정을 가능하게 해주는 요소 등과 같은 다양한 주제들이 그 대상이 될 수 있다. 최종 소비자들의 혁신 활용에 관한 데이터 역시 기업 경영진과 정책 입안자들에게 중요한 정보이다. 개인들은 새로운 상품 및 프로세스 설계에 참고가 되는 유용한 데이터를 제공할 수 있는데, 예를 들면 온라인 디지털 발자국(digital online footprint), 연결기기 사용, 피드백 및 리뷰 메커니즘 등을 통해 가능하다. 이러한 예는 가계부문의 혁신 측정이 그만큼 중요하다는 것을 의미한다.

2.7. 참고문헌

- Aghion, P. and P. Howitt (1992), "A model of growth through creative destruction", *Econometrica*, Vol. 60/2, pp. 323-351.
- APSC (2011), *State of the Service Report 2010-11*, State of the Service Series, Australian Public Service Commission (APSC), Commonwealth of Australia, Canberra.
- Arora, A., W.M. Cohen and J.P. Walsh (2016), "The acquisition and commercialization of invention in American manufacturing: Incidence and impact", *Research Policy*, Vol. 45/6, pp. 1113-1128.
- Arrow, K. (1962), "Economic welfare and the allocation of resources for inventions", in *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, Princeton University Press, Princeton.
- Arundel, A., C. Bloch and B. Ferguson (2016), "Methodologies for measuring innovation in the public sector", conference paper for the OECD Blue Sky Forum 2016, Ghent (Belgium), 19-21 September.
- Arundel, A. and D. Huber (2013), "From too little to too much innovation? Issues in measuring innovation in the public sector", *Structural Change and Economic Dynamics*, Vol. 27, pp.

146-159.

- Arundel, A. and K. Smith (2013), "History of the Community Innovation Survey", in *Handbook of Innovation Indicators and Measurement*, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 60-87.
- Bloch, C. and M. Bugge (2013), "Public sector innovation – From theory to measurement", *Structural Change and Economic Dynamics*, Vol. 27, pp. 133-145.
- Cameron, L. and C. Bazelon (2013), "The impact of digitization on business models in copyright-driven industries: A review of economic issues", Brattle Group paper for the US National Research Council,
http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_063398.pdf
- Corrado, C., K. Jäger and C. Jona-Lasinio (eds.) (2016), *SPINTAN Manual: Measuring Intangible Capital in the Public Sector*, www.spintan.net/manual-and-reports/ (accessed 30 July 2018).
- Dosi, G. (1982), "Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change", *Research Policy*, Vol. 11/3, pp. 147-162.
- EC et al. (2009), *System of National Accounts 2008*, United Nations, New York,
<https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf>.
- Freeman, C. (1987), *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*, Pinter, London.
- Gault, F. (2018), "Defining and measuring innovation in all sectors of the economy", *Research Policy*, Vol. 47/3, pp. 617-622, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.01.007>.
- Gault, F. (2013), "Innovation indicators and measurement: An overview", in *Handbook of Innovation Indicators and Measurement*, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 3-37.
- Gault, F. (2012), "User innovation and the market", *Science and Public Policy*, Vol. 39/1, pp. 118-128.
- Giuri, P. et al. (2007), "Inventors and invention processes in Europe: Results from the PatVal-EU survey", *Research Policy*, Vol. 36/8, pp. 1107-1127.
- Griliches, Z. (1986), "Productivity, R&D, and basic research at the firm level in the 1970s", *American Economic Review*, Vol. 76/1, pp. 141-154.
- ISO (2017), *Quality Management: Guidelines for Quality Management in Projects*, ISO 10006:2017, ISO/TC 176/SC 2, International Organization for Standardization (ISO), Geneva, <https://www.iso.org/standard/70376.html>.
- Kemp, R., J. Schot and R. Hoogma (1998), "Regime shifts to sustainability through processes of niche formation: The approach of strategic niche management", *Technology Analysis & Strategic Management*, Vol. 10/2, pp. 175-198.

-
- Kline, S. and N. Rosenberg (1986), "An overview of innovation", in *The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth*, National Academies Press, Washington, DC.
- Lægreid, P., P. Roness and K. Verhoest (2011), "Explaining the innovative culture and activities of state agencies", *Organization Studies*, Vol. 32/10, pp. 1321-1347.
- Lundvall, B.-Å. (ed.) (1992), *National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*, Pinter, London.
- Mulgan, G., K. Joseph and W. Norman (2013), "Indicators for social innovation", in *Handbook of Innovation Indicators and Measurement*, Edward Elgar, Cheltenham.
- National Research Council (1986), *The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth*, National Academies Press, Washington DC.
- Nelson, R. (ed.) (1993), *National Innovation Systems. A Comparative Analysis*, Oxford University Press, New York/Oxford.
- Nelson, R. and S. Winter (1982), *An Evolutionary Theory of Economic Change*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- OECD (2016), "System innovation", in *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2016-9-en.
- OECD (2015a), *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*, OECD Publishing, Paris, <http://oe.cd/frascati>.
- OECD (2015b), *The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Being*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264239814-en>.
- OECD (2015c), *The Innovation Imperative in the Public Sector: Setting an Agenda for Action*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264236561-en>.
- OECD (2014), *Measuring Innovation in Education. A New Perspective*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264215696-en>.
- OECD (2013), "Knowledge networks and markets", *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 7, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5k44wzw9q5zv-en>.
- OECD (2010a), *The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264083479-en>.
- OECD (2010b), *Innovative Workplaces: Making Better Use of Skills within Organisations*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264095687-en>.
- OECD (1997), *National Innovation Systems*, OECD, Paris, <https://www.oecd.org/science/inno/2101733.pdf>.
- Osborne, S. and L. Brown (eds.) (2013), *Handbook of Innovation in Public Services*, Edward Elgar, Cheltenham.
- Rogers, E. (1962), *Diffusion of Innovations*, Free Press, New York.

-
- Romer, P.M. (1990), "Endogenous technological change," *Journal of Political Economy*, Vol. 98/5, Part2, pp. S71-S102.
- Schumpeter, J. (1934), *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Simon, H. (1982), *Models of Bounded Rationality: Behavioral Economics and Business Organization*, Vol. 2, MIT Press, Cambridge, MA.
- Simon, H. (1969), *The Sciences of the Artificial*, MIT Press, Cambridge, MA.
- Smith, K. (2006), "Measuring innovation", in *The Oxford Handbook of Innovation*, Oxford University Press, Oxford.
- UN (2008), *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 4*, United Nations, New York,
<https://unstats.un.org/unsd/publications/catalogue?selectID=396>.
- Verganti, R. (2009), *Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean*, Harvard Business Press, Boston, MA.
- von Hippel, E. (2017), *Free Innovation*, MIT Press, Cambridge, MA.
- von Hippel, E. (2005), *Democratizing Innovation*, MIT Press, Cambridge, MA.
- von Hippel, E., S. Ogawa and J.P.J. de Jong (2011), "The age of the consumer-innovator", *MIT Sloan Management Review*, Sloan School of Management, Vol. 53/1, pp. 27-35.
- Windrum, P. and P. Koch (eds.) (2008), *Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity and Management*, Edward Elgar, Cheltenham.
- Young Foundation (2012), "Social innovation overview: Part I – Defining social innovation", a deliverable of the project "The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe" (TEPSIE), European Commission, Brussels,
<http://youngfoundation.org/wpcontent/uploads/2012/12/TEPSIE.D1.1.Report.DefiningSocialInnovation.Part-1-defining-social-innovation.pdf>

2부. 기업혁신 측정을 위한 프레임워크 및 지침

제3장 기업혁신 측정을 위한 개념 및 정의

제4장 기업혁신활동 측정

제5장 혁신을 위한 기업역량 측정

제6장 기업혁신과 지식흐름

제7장 기업혁신에 영향을 미치는 외부 요인 측정

제8장 기업혁신 목표 및 성과

제3장. 기업혁신 측정을 위한 개념 및 정의

제3장에서는 혁신 유형 분류체계 등을 비롯해 기업부문 내 혁신 통계 조사의 지침이 될 수 있는 일련의 정의를 제시하고 있다. 제3장에서 제시하고 있는 정의를 대입함으로써 기업체의 혁신 및 혁신 추구 활동을 바탕으로 기업체를 특징지을 수 있다. 이들 정의와 보완적 지침들은 세계 각국의 다양한 산업 분야에서 다양한 규모와 구조를 가진 기업들(예: 단일 상품을 제공하는 소기업에서부터 서비스를 포함한 다양한 상품을 제공하는 다국적 기업에 이르기까지)의 혁신과 혁신 관련 활동에 관한 상호비교 가능한 데이터의 수집 및 보고를 촉진시킬 수 있다. 제3장의 마지막 부분에서는 이들 정의를 조사에 활용하는 문제와 관련해 일련의 권고안을 제시하며 마무리하고 있다.

3.1. 서론

3.1. 제2장에서 제시한 개념들을 바탕으로 제3장에서는 기업부문 내 혁신 통계 조사의 지침이 될 수 있는 일련의 정의를 제시하고 있다. 혁신은 확산성을 띄는 동시에 이질적이고 다차원적인 현상이므로 기업혁신활동을 정확하게 측정하고 해석하는 한편 혁신 통계의 생산자와 사용자의 니즈를 충족시켜줄 수 있는 공통의 표준을 확립하기 위해서는 혁신 관련 개념들에 대한 간단명료한 정의가 필요하다.

3.2. 제3장에서 제시하고 있는 정의를 대입함으로써 기업체의 혁신 및 혁신 추구 활동을 바탕으로 기업체를 특징지을 수 있다. 이들 정의와 보완적 지침들은 세계 각국의 다양한 산업 분야에서 다양한 규모와 구조를 가진 기업들(예: 단일 상품을 제공하는 소기업에서부터 서비스를 포함한 다양한 상품을 제공하는 다국적 기업에 이르기까지)의 혁신과 혁신 관련 활동에 관한 상호비교 가능한 데이터의 수집 및 보고를 촉진시킬 수 있다.

3.3. 3.2.절에서는 기업부문의 혁신을 측정하기 위한 주요 정의를 제시한다. 3.3.절에서는 혁신 유형, 혁신의 참신성 정도 및 혁신 영향에 따른 기업혁신 분류체계를 제시한다. 3.4.절에서는 혁신으로 간주하지 않는 변화에 대해 설명하였으며, 3.5.절에서는 혁신 상태(innovation status)에 따라 기업을 분류하였다. 마지막 3.6.절에서는 이러한 정의를 조사에 활용하는 것과 관련하여 권고안을 제시하면서 마무리하고 있다.

3.2. 기업부문 내 혁신

3.2.1. 혁신활동과 혁신에 대한 정의

3.4. 제2장에서 설명하였듯이 ‘혁신’이라는 용어는 여러 다양한 상황에서 **프로세스(process)** 혹은 **성과(outcome)** 둘 다를 지칭하는데 쓰인다. 혼선을 방지하는 차원에서 본 매뉴얼에서는 ‘혁신활동’은 프로세스를 ‘혁신’은 성과를 지칭하는 의미로 사용한다.

3.5. (기업)혁신활동의 기본 정의는 다음과 같다.

***혁신활동(innovation activities)**에는 한 기업이 혁신 달성을 위해 수행하는 모든 종류의 개발 활동, 재정 활동 및 상업 활동이 포함된다.*

3.6. 혁신활동은 하나의 혁신(아래 정의 참고)으로 이어질 수 있는데, 이 때 혁신은 지속적으로 추진될 수도 있고 연기되거나 중단될 수도 있다. 4.5.3.항에서 정의한 후속 활동은 일반적인 혁신활동의 범위에서 제외된다.

3.7. 혁신활동의 구성은 기업들 간 커다란 차이를 보인다. 일부 기업들은 혁신활동에 전담 예산을 배정하고 잘 확립된 혁신 프로젝트 혹은 혁신 프로그램을 통해 혁신활동을 관리하는데, 이 때 혁신은 목표 달성을 위한 중간 혹은 최종 이정표가 된다. 반면 다른 기업들은 혁신활동을 정규 기업 운영에 통합시키고 상품과 BP의 지속적인 개선을 위해 노력한다. 한편 또 다른 기업들은 정규 기업 운영 활동이 아니라 그때그때 필요에 따라 일시적으로 혁신활동을 수행한다. 다만 혁신활동을 구성하고 조직하는 모든 방법은 본 장에서 제시하는 정의와 권고안 범위 내에서 이루어진다. 혁신활동의 정의, 분류 및 측정에 관한 기타 추가적인 세부 내용들은 제4장에서 제시하고 있다.

3.8. 제3장에서는 혁신의 개념에 중점을 두고 혁신과 각기 다른 혁신 유형에 대한 정의를 요약, 제시하고 있으며 각 정의에 대해 추가적인 세부 해석을 덧붙여 제시하고 있다.

3.9. 기업혁신의 기본 정의는 다음과 같다.

*기존 상품 혹은 비즈니스프로세스(BP) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품 혹은 비즈니스 프로세스(BP)(혹은 상품과 BP가 결합된 형태)를 기업이 시장에 출시하였거나 활용하는 경우, 이를 가리켜 **기업혁신(business innovation)**이라고 부른다.*

3.10. 제2장에서 설명하였듯이 **상품(product)**은 제품 혹은 서비스(혹은 제품과 서비스가 결합되는 형태)를 지칭한다. 한편 **비즈니스프로세스(business process, BP)**에는 기업이 상품을 생산하기 위해 수행하는 모든 핵심 활동들과 모든 부속 활동 및 지원 활동이 포함된다.

3.11. 상품은 당초 의도한 사용자들이 활용할 수 있게 되는 시점에 도입된다. 마찬가지로 BP도 기업 운영에 실제 BP가 활용될 수 있는 시점에 도입된다. 이처럼 상품 혹은 BP를 도입하는 행위를 **실행(implementation)**이라고 정의하고 있으며 실행은 새롭거나 획기적으로 개선된 상품 또는 BP를 처음으로 활용할 수 있게 되는 시점을 의미한다. 기업들은 실행 후 혁신에 대한 추가적인 조정을 하게 되는데(제4장 참고), 예를 들면 새로운 서비스의 특성을 조정하기도 한다. 이 때 일부 조정은 기존과 획기적으로 달라 추가적인 혁신으로 간주되기도 한다.

3.12. 혁신의 최소 요건은 혁신적인 상품 혹은 BP가 기업이 기존에 제공하거나 활용한 상품 혹은 BP의 특성과 획기적으로 다른 특성을 하나 이상 가지고 있어야 한다는 것이다. 그리고 이러한 특성은 해당 기업이나 외부 사용자에게 대해 관련성이 있어야 한다. 예를 들면 기업은 어떤 상품(혹은 BP)의 새롭거나 개선된 특성이 사용자에게 대해 활용도를 높여주거나 시장에서 기업의 경쟁 우위를 높여줄 것으로 기대할 수 있다. 이러한 상품혁신과 BP혁신에 해당하는 특성들은 아래에서 설명, 제시하고 있다.

3.13. 만약 일련의 소소한 혁신들이 합해져서 최종 상품이나 최종 BP상의 획기적인 차이로 이어질 수 있다면 관측기간 동안 이루어지는 이들 일련의 소소한 개선으로부터도 혁신이 나올 수 있다.

3.14. 획기적으로 다른 특성으로 간주할 수 있는 요건은 기업이 자체적으로 개발하는 상품혁신 및

BP혁신에도 적용이 되지만 다른 기업이나 조직 혹은 개인이 일차적으로 개발하고 이후 추가적인 수정이 거의 이루어지지 않는 혁신에도 마찬가지로 적용된다. 이처럼 혁신이라는 정의 자체에 **확산(diffusion)**이라는 개념이 포함된다.

3.15. 기업집단의 일원인 한 기업이 새로운 혹은 개선된 상품이나 BP를 채택할 때, 이 새로운 혹은 개선된 상품이나 BP가 시장에서 이전에 도입된 적이 있거나 동일한 기업집단 내 다른 기업들이 활용한 적이 있더라도 이를 처음 도입하는 기업에게는 혁신이 될 수 있다. 예를 들면 모기업이 개발, 활용한 적이 있는 새로운 BP를 자회사가 채택할 경우, 이는 자회사의 입장에서는 혁신이다. 하지만 새로운 혹은 개선된 상품이나 BP를 채택하는 경우라도 해당 자회사의 다른 부서에서 이미 활용하고 있다면 이는 혁신으로 간주하지 않는다.

3.16. ‘획기적인’ 차이라는 개념에는 미미한 변경이나 개선은 포함되지 않는다. 또한 혁신으로 간주할 수 있는 변경과 혁신이 아닌 미미한 변경 사이의 구분은 각 기업의 상황, 역량, 요건 등에 따라 상대적으로 것이므로 주관적일 수밖에 없다. 예를 들면 R&D 집약적인 산업 부문의 대기업에게 온라인 서비스 개선은 미미한 변경일 수 있지만 R&D 집약도가 낮은 산업 부문의 소기업에게는 온라인 서비스 개선이 획기적인 차이를 의미할 수도 있다.

3.17. 혁신 정의에 따르면 혁신은 측정 시점에 반드시 상업적, 재정적 혹은 전략적 성공을 담보할 필요는 없다. 상품혁신은 상업적으로 실패할 수도 있고 BP혁신은 목표 달성에 좀 더 시간이 많이 걸릴 수도 있다.

3.18. 또한 혁신 정의에 따르면 혁신이 반드시 사회에 긍정적 가치를 가져다주거나 기업에 긍정적 혜택을 가져다주어야 하는 것은 아니다. 전자의 경우처럼 한 기업이나 그 기업의 경쟁사가 현재 소비자들에게 제공하는 것보다 혁신이 가져다주는 혜택이 설사 적다하더라도 혁신은 기업의 재무성과를 획기적으로 개선시킬 수도 있다. 사실 혁신은 안전, 보건 및 환경 관련 문제를 야기할 수도 있다. 반대로 혁신 사용자들이 혁신으로부터 혜택을 보는 경우라 하더라도 혁신이 반드시 기업의 시장 입지나 재무성과를 개선시켜 주는 것은 아니다. 예를 들면 혁신이 기업의 매출, 시장점유율, 순이익 등을 증가시키지 않더라도 혁신 사용자들에 대한 활용도는 높여줄 수 있다.

3.2.2. 혁신 노력 및 책임 분배

3.19. 대다수 기업들이 혁신 개발에 필요한 모든 역량과 재산을 소유한 것은 아니므로 혁신활동에 대해서도 경제 활동 전문화의 근간이 되는 분업 개념을 적용할 수 있겠다. 다수의 혁신은 다른 기업이나 조직들이 이미 활용하고 있는 상품이나 BP 장비 혹은 비즈니스 방법을 구매, 모방 혹은 수정함으로써 이루어진다. 따라서 많은 기업들이 자신들의 혁신을 뒷받침하는 개념, 시제품 혹은 디자인 등을 모두 자체적으로 개발하는 것은 아니며 하나의 단일 개념 혹은 기술로부터 유사한 혁신을 도출하기도 한다. 또한 기업들이 자신들이 개발하는 개념이나 시제품을 모두 실행하는 것은 아니다. 경

우에 따라서는 다른 기업들에게 자신들의 발명품을 라이선싱만 할 때도 있다. 제6장에서는 이러한 기업들 간의 관계에 대해 살펴보고 더불어 이러한 기업들 간의 관계가 어떻게 각기 다른 유형의 혁신으로 이어지는지에 대해 좀 더 상세히 논의하도록 하겠다.

3.20. 전적으로 혹은 부분적으로 기업 외부에서 개발한 혁신이거나 제3자와의 파트너십을 통해 개발한 혁신이라고 해서 반드시 가치가 낮은 것은 아니다. 이런 혁신은 오히려 더 높은 수준의 전문화를 의미할 수도 있다. 데이터 수집 과정에서는 응답자들로 하여금 기업 내부에서 자체적으로 개발한 혁신이 아닌 경우들까지 포함해 모든 혁신을 다 보고하도록 독려해야 한다.

3.3. 혁신 분류체계

3.21. 혁신은 하나 이상의 상품 혹은 BP의 특성을 변화시킨다. 따라서 일반적인 혁신 활용 용도에서는 혁신의 목적이나 대상을 기준으로 혁신을 설명한다. 예를 들면 기업의 경영진들은 혁신을 이야기할 때 기업이 제공하는 서비스 자체의 혁신이나 서비스 제공 시스템상의 혁신을 언급할 수 있다. 혁신 대상에 관한 정보 역시 혁신의 목적, 혁신의 일반적인 특성, 혁신이 기업에 미치는 잠재적 영향, 혁신의 개발 및 실행과 관련이 있는 혁신활동 유형 등을 평가하는 데 유용한 정보이다.

3.3.1. 혁신 대상별 혁신 유형: 상품혁신과 BP혁신

3.22. 혁신 대상에 따라 크게 두 가지 유형의 혁신이 존재한다. 기업의 상품을 변화시키는 혁신(상품혁신)과 기업의 BP를 변화시키는 혁신(BP혁신)이 그것이다.

3.23. 상품혁신은 다시 두 가지 유형으로 나뉘고 BP혁신은 대략적으로 6가지 유형으로 나뉜다(아래 참고). 하나의 혁신에도 여러 유형의 상품혁신과 BP혁신이 관여할 수 있다. 결과적으로 혁신 대상별로 혁신 유형을 분류하는 것은 상호배타적(mutually exclusive) 분류 방법은 아니다. 또한 기업은 데이터 수집 관측기간 동안 한 가지 유형 이상의 혁신을 도입할 수도 있다. 따라서 조사 응답 시 응답자들이 서로 다른 혁신을 지칭할 수도 있고 두 가지 이상의 혁신 유형을 합해 놓은 혁신을 지칭할 수도 있으므로, 이를 감안해 데이터 수집을 할 때는 다양한 유형의 혁신에 대한 정보를 수집할 것을 권고하는 바이다.

상품혁신

3.24. '상품'이라는 용어는 SNA에서 정의를 내린 용어로 제품과 서비스 둘 다를 포괄해 상품이라고 지칭한다. 상품은 생산 활동의 경제적 산출물이다. 상품은 다른 제품과 서비스를 생산하는 데 투입 요소로 사용될 수 있으며, 가계와 정부가 최종 소비하는 대상이 될 수도 있고, 금융 상품처럼 투자에

활용될 수도 있다(EC 외, 2009).

상품혁신(product innovation)은 시장에 출시된 제품이나 서비스 중 기업의 기존 제품 혹은 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품이나 서비스를 지칭함.

3.25. 상품혁신은 하나 이상의 상품의 특성 혹은 성능 사양에 있어 획기적인 변화를 제공할 수 있어야 한다. 예를 들면 새로운 기능이 추가되거나 기존 기능이나 사용자 활용도가 개선되는 경우가 이에 해당한다. 이와 관련 있는 기능상의 특성으로는 품질, 기술 사양, 신뢰성(reliability), 내구성(durability), 활용 시 경제적 효율성, 경제성, 편리성, 활용가능성, 사용자 친화성 등이 포함된다. 상품혁신은 모든 기능이나 성능 사양을 개선시킬 필요는 없다. 또 기존 기능 하나를 개선하거나 새로운 기능 하나를 추가할 때 동시에 다른 기능을 폐기할 수도 있고 일부 성능 사양을 축소할 수도 있다.

3.26. 상품혁신과 관련이 있는 특성에는 경제성이나 금융 편의성과 같은 금융 관련 특성이 포함될 수 있다. 사용자들에게 혜택을 주는 금융 관련 특성을 수반하는 혁신으로는 교통 체증 해소를 위한 동적 통행료 책정 제도(dynamic toll pricing), 기존보다 저렴한 원자재를 사용함으로써 더 낮은 가격에 상품을 제공하는 새로운 상품 라인, 택시 이용 후 요금이 자동 결제되는 승차 후 자동결제 서비스 등을 들 수 있다.

3.27. 제품과 서비스 관련 특성 중 특히 제품이나 서비스의 유용성 혹은 활용도에 영향을 미치는 것은 상품 설계 관련 특성이다. 새롭거나 개선된 설계 특성은 상품의 외관 혹은 ‘외형’에 영향을 줄 수 있어 결과적으로 사용자의 활용도를 높여줄 수 있다. 예를 들면 긍정적인 감정적 반응을 유발할 수 있을 정도의 상당한 설계 변경이 이루어지는 경우가 이에 해당한다고 볼 수 있다. 반면 미미한 설계 변경은 기존 제품이나 서비스와 획기적으로 다른 제품이나 서비스로 이어질 가능성은 낮다(아래 참고).

3.28. 상품혁신은 잠재적 사용자들이 활용할 수 있도록 접근가능해야 한다. 하지만 그렇다고 해서 혁신이 반드시 매출 창출로 이어질 필요는 없다. 상품혁신을 매출을 발생시키는 혁신으로 제한하게 되면 기존의 수요나 예상 수요를 충족시키지 못하는 상품혁신이나 매출 실현 확인까지 더욱 오랜 관측기간이 필요한 혁신은 혁신에서 제외될 수밖에 없다. 이렇게 되면 사용자들에게 비용을 부과하는 대신 광고나 사용자 정보의 판매 혹은 기타 다른 방법을 통해 매출을 확보하는 디지털 상품들 역시 혁신에서 제외된다.

3.29. 상품혁신은 새로운 지식이나 기술을 활용할 수도 있고, 혹은 기존 지식이나 기술을 새로운 방식으로 활용하거나 결합할 수도 있다.

상품 유형

3.30. 상품혁신은 제품과 서비스라는 두 가지 유형의 상품을 대상으로 한다. 제품과 서비스에 대해서는 제2장에서 이미 설명하였으며 SNA 정의를 바탕으로 다음과 같이 정의할 수 있다(EC 외, 2009).

- **제품(goods)**에는 유형의 개체와 일부 지식포착상품이 포함된다. 시장에서 거래를 통해 제품에 대한 소유권을 확립할 수도 있고, 한 제도단위에서 다른 제도단위로 제품의 소유권을 이전할 수도 있다.
- **서비스(services)**는 생산과 소비가 동시에 이루어지는 무형의 활동으로 사용자들의 상태(예: 물리적, 심리적 상태 등)를 변화시킨다. 사용자들의 시간, 가용도, 주의력, 정보 전달, 노력 등을 통해 사용자들의 참여를 이끌어내는 것은 사용자와 기업이 서비스를 공동 생산하는 데 있어 하나의 필요조건이다. 따라서 서비스의 속성 혹은 경험은 사용자의 투입요소에 따라 좌우된다. 서비스에는 일부 지식포착상품도 포함된다(아래 참고).

3.31. 제2장에서 살펴보았듯이 제품과 서비스를 구분하기는 쉽지 않으며 일부 상품은 제품과 서비스의 특성을 모두 가지고 있을 수도 있다. 기업은 고객들에게 제품을 판매할 수도 있고 서비스의 일환으로 고객들이 제품을 사용할 수 있도록 고객들에게 제품을 빌려줄 수도 있다. 내구성 소비재나 기업의 생산 활동에 투입되는 자산이 바로 이에 해당한다. 또한 기업들은 서비스 계약이나 기업 제품에 대한 보험 서비스 등 보조적인 서비스를 한데 묶어 제공할 수도 있다.

3.32. 지식포착상품(SNA에서 파악한 것처럼)은 제품의 특성을 가질 수도 있고 서비스의 특성을 가질 수도 있는데, 사용자들이 반복적으로 접근할 수 있는 디지털 정보의 제공, 저장, 보관, 소통 및 확산과 관련이 있는 상품이다. 지식포착상품은 전자 매체나 클라우드 등과 같은 물리적인 개체나 인프라 내에 저장할 수도 있다. 예를 들면 소비자들은 요금을 지불하고 온디맨드(on-demand) 음악, 영화, 책 등과 같은 디지털 상품에 대한 접근권한을 제공받는다. 지식포착상품은 소비자들이 지식포착상품을 구매한 후 다른 사람들과 공유하거나 다른 사람들에게 이를 다시 재판매를 하는 경우에는 제품과 유사하다고 볼 수 있다. 반면 공유나 재판매를 금지하는 라이선스로 인해 지식포착상품의 공유나 판매가 제약을 받는다면 서비스와 유사하다고 볼 수 있다. 디지털 기술 덕분에 정보를 복사하거나 교환하는 비용을 아주 미미한 수준까지 줄일 수 있었기 때문에 디지털 기술은 지식포착상품의 확산에 기여해왔다고 평가할 수 있다.

3.33. 적어도 제품과 서비스 관련 정보를 모두 수집할 것을 권고한다. 조사에서는 서비스 부문 기업 소속 응답자들에게 응답자들과 관련이 있는 문항들을 제시할 수 있도록 조사표에서 구체적으로 서비스에 대해 언급할 필요가 있다. 가능하면 지식포착상품의 확산에 관한 연구 및 지식포착상품 개발에 영향을 미치는 요소들에 관한 연구를 지원할 수 있도록 지식포착상품들, 특히 디지털 형식의 지식포착상품들에 관한 데이터를 수집해야 한다.

비즈니스프로세스(BP)혁신

3.34. 기업의 모든 기능은 혁신활동의 대상이 될 수 있다. BP라는 용어에는 제품과 서비스를 생산하는 핵심 비즈니스 기능과 그 밖의 기타 지원 기능들이 포함된다. 지원 기능으로는 유통, 물류, 마케팅

팅, 판매, 애프터세일서비스(A/S), 기업 내부 정보통신기술(ICT) 서비스, 행정 및 관리 기능, 기업 자체 엔지니어링 및 관련 기술 서비스, 상품 및 BP 개발 등의 다양한 기능이 포함된다. BP는 기업 자신이 고객이 되는 서비스를 가리킬 수도 있다. 또한 BP는 기업 내부에서 자체적으로 실행을 할 수도 있고 외부에서 위탁조달(아웃소싱)을 할 수도 있다.

*기업이 수행하는 여러 기능 중 하나 이상의 기능에 대해 기존 비즈니스프로세스(BP) 대비 새롭게거나 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스(BP)를 도입할 때, 이를 가리켜 **비즈니스프로세스(BP)혁신(business process innovation)**이라고 부른다.*

3.35. 개선된 비즈니스 기능이 보이는 특성은 개선된 상품이 보이는 특성, 특히 기업 고객들에게 제공되는 서비스가 가지는 특성과 관련이 있다. 예를 들면 기업 내외부의 BP에 참여하는 모든 주체들은 더 높은 효능감, 자원 효율성, 신뢰도 및 탄력성, 경제성, 편의성 및 활용도를 누릴 수 있다.

3.36. 새로운 BP와 개선된 BP는 모두 기업 전략을 실행하고, 비용을 절감하고, 상품 품질 혹은 근무 조건을 개선하고, 규제 요건을 충족시키고자 하는 목표에 의해 동기부여를 받는다. BP혁신을 통해 하나의 기능이 안고 있는 하나 혹은 여러 측면들을 개선할 수도 있고, 여러 기능의 다양한 조합들을 개선할 수도 있다. 이러한 개선은 기업이 외부 협력업체가 제공하는 회계 혹은 인사 시스템과 같은 새로운 혹은 개선된 비즈니스 서비스를 채택함으로써 가능할 수 있다.

3.37. BP혁신은 기업이 기업의 대내 및 대외 운영에 실제 혁신을 구현함으로써 실행된다. BP혁신을 실행에 옮기기 위해서는 초기 개발, 단일 비즈니스 기능 내에서의 시범 테스트에서부터 모든 관련 비즈니스 기능에 걸쳐 실행하는 단계에 이르기까지 여러 단계를 거치게 된다. 혁신적인 BP를 기업 운영에 지속적으로 적용할 때 비로소 BP혁신이 실행된다고 간주할 수 있으며, BP혁신 실행은 시범 테스트 직후에도 가능하다.

3.38. 디지털 기술과 디지털 기술의 실제 적용은 여러 다양한 BP에 걸쳐 광범위하게 진행된다. 디지털 기술은 프로세스와 절차를 코드화하고, 기존 프로세스에 기능을 추가하고, 프로세스를 일종의 서비스로 판매하는 데 활용된다. 따라서 BP혁신 실행은 디지털 기술의 채택 및 수정과 밀접하게 연결되어 있다.

비즈니스프로세스(BP) 유형

3.39. BP혁신은 한 기업의 여러 기능에 관여한다. 기업 경영 연구에서는 기업의 핵심 기능(수익을 창출하는 활동)과 지원 기능별로 다양한 비즈니스 기능을 규명하였다(Brown, 2008). 캐나다의 ‘혁신비즈니스전략조사(Survey of Innovation and Business Strategy, SIBS)’와 ‘유럽 비즈니스기능 국제소싱 설문조사(European Survey on International Sourcing of Business Functions)’의 경우에서도 알 수 있듯이 비즈니스 기능은 글로벌 가치 사슬 연구에도 유용한 개념으로 활용되고 있다(제7장 참고).

〈표 3.1〉 BP혁신 유형 파악에 기준이 되는 비즈니스 기능 카테고리

기능 카테고리 대분류	세부 내용 및 하부 카테고리
1. 제품 및 서비스 생산	엔지니어링 활동을 비롯해 생산을 지원하는 각종 기술 테스트, 분석, 인증 활동 등 투입요소를 제품이나 서비스로 전환시키는 일련의 활동
2. 유통 및 물류	본 기능에는 다음이 포함됨. a) 운송 및 서비스 전달 b) 창고 보관 c) 주문 처리
3. 마케팅 및 판매	본 기능에는 다음이 포함됨. a) 광고(상품 홍보 및 상품 간접 광고(PPL), 상품 포장), 다이렉트 마케팅(텔레마케팅), 전시회 및 박람회, 시장 조사 및 새로운 시장 개발을 위한 기타 활동 등을 포함하는 마케팅 기법 b) 가격 책정 전략 및 방법 c) 헬프데스크, 기타 고객 지원 활동, 고객 관계 활동 등을 포함하는 판매 활동 및 A/S 활동
4. 정보통신시스템	정보통신시스템을 유지보수하고 제공하는 다음 활동이 포함됨. a) 하드웨어 및 소프트웨어 b) 데이터 처리 및 데이터베이스 c) 유지보수 및 수리 d) 웹호스팅과 기타 컴퓨터 관련 정보 활동 이들 기능들은 별도의 전담 IT 부서를 통해 제공될 수도 있고 다른 기능을 담당하는 부서 내에서 업무의 일부로 제공될 수도 있음.
5. 행정 및 관리	본 기능에는 다음이 포함됨. a) 업무 분장 등을 포함하는 전략 및 기업의 일반적인 경영 활동(여러 기능 부서를 아우르는 횡기능적(cross-functional) 의사결정) b) 기업 지배구조(법무, 기획 및 대외협력) c) 회계, 기장, 감사, 지급 및 기타 금융 혹은 보험 관련 활동 d) 인사관리(교육훈련, 직원 채용, 업무 배치, 비정규직 채용, 급여 관리, 보건의료 지원) e) 구매 f) 공급업체와의 관계 관리 및 제휴 등
6. 상품 및 BP 개발	상품이나 기업 BP의 범위를 결정하고, 이를 파악, 개발, 조정하는 활동이 포함됨. 본 기능은 더욱 정례적이고 체계적인 방식으로 수행되기도 하고 일시적으로 수행되기도 하며 기업 내부에서 수행할 수도 있고 외부에서 위탁조달(아웃소싱)할 수도 있음. 이들 활동을 담당하는 별도의 전담 부서를 두기도 하고 다른 기능(예: 제품 혹은 서비스의 생산)을 담당하는 부서가 업무의 일환으로 수행하기도 함.

출처: Brown(2008)에서 발췌, "Business processes and business functions: A new way of looking at employment", www.bls.gov/mlr/2008/12/art3full.pdf, Eurostat 통계용어집(2018)에서 발췌, *Glossary of Statistical Terms*, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Business_functions.

3.40. <표 3.1>에서는 기존 경영 및 통계 문헌에 기반해 6개의 주요 비즈니스 기능 목록을 제시하고 있는데, 이들 주요 비즈니스 기능은 그 자체가 혁신의 대상이 될 수도 있다. ‘제품 및 서비스 생산’ 기능은 한 기업의 핵심 기능이고 나머지 5개 기능은 생산을 지원하고 상품을 시장에 출시하는 보조적인 활동들이다. 기업이 BP혁신을 개발할 때는 하나의 기능을 대상으로 할 수도 있고 여러 기능을 대상으로 할 수도 있다. 예를 들면 온라인 주문 시스템 실행은 기존의 유통 및 물류 기능에 대한 혁신이 될 수 있다. 데이터 수집 시 각 비즈니스 기능을 간략하게 설명하고 이어 각 기능에 대한 세부적인 설명을 덧붙인 자료를 활용할 것을 권고한다. 상기 목록은 간략히 잘 요약이 되어 있어 조사에 유용하게 활용할 수 있으며 오슬로 매뉴얼 제3판에 담겨 있는 프로세스 혁신, 조직 혁신, 마케팅 혁신 정의와도 상당히 부합한다. 본 분류체계를 더욱 세세하게 적용한다면 오슬로 매뉴얼 제3판 이후에 진행된 혁신조사 결과에 대해 비교가능성을 높일 수 있을 것이다. 상기의 비즈니스 기능 카테고리는 금융 관련 활동의 변화(항목5c)), 상품 혹은 프로세스 개발 전담 기능의 변화(항목6) 등과 같이 제3판에서 파악하지 못한 분야까지도 다루고 있다.

3.41. 항목6은 상품 및 기업 BP 개발 전담 비즈니스 기능에 있어서의 BP혁신과 관련이 있다. 오슬로 매뉴얼 이전 판들에서는 항목6에 해당하는 BP 유형은 포함되지 않았다. 항목6의 기능과 관련한 혁신의 예로는 기존의 혹은 새로운 식물 변종을 개발하는데 새로운 유전자 편집 기술을 활용하는 경우, 그리고 잠재적 시장 개발 기회를 파악하기 위해 대용량 데이터베이스에 데이터 마이닝 분석 기법을 적용하는 경우 등을 들 수 있다. 항목6과 관련한 또 다른 혁신의 예로는 디자인 사고, 공동 창작, 신속한 시제품화(rapid prototyping), 고속대량 스크리닝(high-throughput screening) 등과 같은 새로운 방법론을 채택하는 경우가 포함된다. 이러한 유형의 혁신에서는 혁신이라고 간주하기 어려운 점진적인 수정을 지향할 수도 있고(예: 서로 다른 고객의 니즈에 맞출 수 있는 능력 배양), 일거에 상품이나 BP혁신을 구현하고자 할 수도 있다. 다만 이러한 혁신이 궁극적으로 실현될 수 있다는 보장은 없다.

3.42. 데이터 수집을 위해 일부 기능은 한데 묶어 하나의 항목으로 만들 수도 있고 혹은 여러 항목으로 나눌 수도 있다. 예를 들면 항목1의 기능과 항목6의 기능을 합해 생산 활동과 상품 및 BP 개발 활동을 포괄하는 하나의 기능으로 묶을 수도 있다. 반면 항목3의 기능과 항목5의 기능은 오슬로 매뉴얼 제3판에서 제시한 조직 및 마케팅 혁신 정의와 비교할 수 있도록 더 세분화해서 나눌 수도 있다(세부 내용은 다음 절 참고).

오슬로 매뉴얼 제3판의 혁신 유형과 비교

3.43. <표 3.2>에서는 상품 및 BP혁신 유형과 관련해 오슬로 매뉴얼 제3판에서 제시한 혁신 유형과 이번 제4판에서 제시하고 있는 혁신 유형을 비교, 정리하였다.

3.44. 제3판에 포함된 두 가지 유형의 마케팅 혁신(간접 광고(PPL) 및 상품 홍보 관련 혁신과 가격 책정 관련 혁신)은 <표 3.1>에서 제시한 6개의 기본 비즈니스 기능 카테고리 대분류에는 명시되어

있지 않다. 또한 제4판에서는 상품 설계를 포함하는 혁신을 상품혁신 항목에 포함시켜 놓고 있는 반면 제3판에서는 이를 마케팅 혁신 항목에 포함시켜 놓았다. 이러한 분류상의 변경은 제품과 서비스에 있어 모두 설계 활동과 상품 특성 개발 활동이 서로 밀접히 연관되어 있기 때문이다. 한편 포장 디자인 변경은 제4판에서도 여전히 마케팅 항목으로 분류하였다.

3.45. 제품 및 서비스 생산 기능과 유통 및 물류 기능이라는 두 가지 BP혁신 유형에 있어서는 제3판과 제4판의 정의가 상당히 유사하다. 한편 제3판에서는 보조 서비스 하부 카테고리에 한데 합쳐 놓았던 기능들을 이번 제4판에서는 정보통신시스템 기능과 행정 및 관리 기능의 하부 카테고리로 다시 세분화하였다. 특히 행정 및 관리 기능 항목과 관련해서는 제3판에서 조직 혁신 항목으로 분류했던 일부 활동들을 제4판에서는 행정 및 관리 기능 하부 카테고리에 포함시켰다.

〈표 3.2〉 오슬로 매뉴얼 제3판과 제4판 간 혁신 유형 비교
오슬로 매뉴얼 제3판(2005, OM3)과 제4판(2018, OM4) 비교

OM3	OM3 하부 항목	OM4 ¹	차이점
상품	제품 및 서비스	제품 서비스 제품 및 서비스에는 지식포착상품이 포함됨. 제품과 서비스 결합 제품 및 서비스의 설계 특성이 포함됨	OM3에서 마케팅 혁신으로 분류했던 상품 설계 특성이 포함됨.
프로세스	생산 전달 및 물류 구매, 회계 및 ICT 서비 스 등을 포함하는 보조 서비스	생산 유통 및 물류 정보통신시스템	OM3의 보조 서비스가 행정 및 관리 기능으 로 이관되었음
조직	비즈니스 관행 업무 배치 (업무 분장 포함) 대외협력	행정 및 관리	OM3의 조직 혁신을 OM4에서는 행정 및 관리 기능의 하부카테고리 a, b, f에 배치하였음. OM4의 행정 및 관리 기능 항목에 속하는 보조 서비스는(하부카테고리 c, d, e) OM3에서는 프로세스 혁신 항목에 포함되어 있었음.
마케팅	상품 설계 간접 광고(PPL) 및 포장 상품 홍보 가격 책정	마케팅, 판매 및 AS 지원	OM3의 마케팅 혁신이 OM4에서는 마케팅 및 판매 기능의 하부 카테고리 a, b에 포함됨. 판매, AS, 기타 고객 지원 기능 관련 혁신은 OM3에는 누락되어 있었음. 상품 설계 관련 혁신은 OM4에서는 상품혁 신 항목에 포함됨.
해당 사항 없음	해당 사항 없음	상품 및 BP 개발	OM3에서 프로세스 혁신으로 분류되었을 가 능성은 있지만 명확히 명시하지 않았음.

1. 〈표 3.1〉의 세부 내용을 추가적으로 세분화할 수 있음

3.46. 그동안의 실증 연구에서도 알 수 있듯이 기업 경영진들은 조직 혁신과 프로세스 혁신을 구별하는 것이 어렵다고 느낄 수도 있다. 이에 이번 제4판에서는 조직 혁신을 더욱 포괄적인 BP인 행정 및 관리 기능의 한 유형으로 분류하고 있다. 이전의 제3판에서는 전략 경영(제3판에서는 비즈니스 관행 및 대외협력)과 인사 관리(제3판에서는 업무 배치) 등을 조직 혁신으로 분류했었다.

3.47. 제3판에서는 ‘상품 혹은 프로세스 혁신 주체들에 국한’이라는 카테고리를 따로 설정해 놓았는데 이 카테고리에서는 조직 혁신 혹은 마케팅 혁신만을 실행하는 기업들을 제외하였다. 이 카테고리는 이번 제4판에서는 상품혁신에 i) 제품 및 서비스 생산, ii) 유통 및 물류, iii) 정보통신시스템의 3개 BP 카테고리를 합해 놓은 것에 비견할 수 있다. 물론 제3판과 제4판이 상품 설계, 구매, 회계 서비스 구분에 있어 차이가 있기 때문에 이러한 대입이 완벽하다고 할 수는 없을 것이다.

3.48. 제3판에 근거하여 시행했던 이전의 혁신조사에서는 다양한 혁신 유형에 관한 데이터를 수집하였다. 예를 들면 CIS 조사에서는 상품혁신의 2개 유형, 프로세스 혁신의 3개 유형, 조직 혁신의 4개 유형, 마케팅 혁신의 4개 유형에 관한 데이터를 수집하였다. 이들 데이터는 재분석을 통해 <표 3.1>의 혁신 카테고리로 다시 재분류 할 수 있을 것이다. 이렇게 함으로써 시리즈인 제3판과 제4판 간의 비연속성을 최소화할 수 있을 것이다. 하지만 일부 행정 및 관리 기능(예: 기업 지배구조), 금융, A/S, 상품 및 BP 개발 기능 등이 제3판에서는 아예 누락되어 있었기 때문에 제3판에 근거해 진행한 조사 결과가 제4판의 카테고리로 정확하게 매칭이 되지 않는 예외적인 경우도 일부 있을 수 있다.

대상별 혁신 유형 조합

3.49. 다양한 혁신을 번들링하면 자연히 하나 이상의 다양한 혁신 특성을 띄게 된다(O'Brien 외, 2015; Frenz and Lambert, 2012; OECD, 2013). 이처럼 혁신 조합이 가능한 것은 각기 다른 혁신 유형들 간의 상호보완성 때문이다. 일부 가능한 혁신 유형 조합은 다음과 같다.

- BP혁신은 상품의 품질을 획기적으로 개선시킬 수 있어 BP혁신과 상품혁신이 동시에 이루어지는 효과를 가져올 수 있다.
- 상품혁신을 위해서는 이를 지원하는 BP혁신이 필요할 수도 있는데, 특히 서비스 혁신은 BP혁신이 수반되는 경우가 일반적이다. 예를 들면 정보 상품을 판매하는 새로운 온라인 판매 기능은 ICT와 웹 개발이 필요한 BP혁신인 동시에 잠재적 사용자들에게는 서비스 혁신이기도 하다. 만약 처음으로 새로운 판매 채널을 생성하는 경우라면 마케팅 혁신으로도 간주할 수 있다.
- 상품혁신과 BP혁신이 서로 밀접하게 연결되어 있을 수 있는데, 특히 프로세스와 상품이 명확히 구분되어 있지 않는 경우가 이에 해당한다. 또한 서비스의 생산, 제공 및 소비가 동시에 일어나는 경우도 이에 해당한다.
- 에너지 발전 과정에서 나오는 탄소 및 질산염가스 등과 같은 생산 프로세스의 비경제적 산출물

을 기업이 변화 혹은 개선시킬 수 있는 것은 BP혁신 덕분이다. 기업들은 시장의 요구가 있을 시 상품 설명에 배출가스량 변화를 명시할 수 있다. 이처럼 저배출가스 에너지는 BP혁신인 동시에 상품혁신이라고 볼 수 있다.

3.50. 제10장에서 논의하게 될 객체기반 접근법을 통해 혁신 조합의 각기 다른 유형에 대한 정보를 확보할 수 있을 것이다.

비즈니스모델 혁신

3.51. 비즈니스모델(business model, 이하 'BM')에는 기업이 전략적 목표와 목적을 달성하고자 현재 판매하고 있거나 미래에 판매하게 될 주요 상품뿐 아니라 생산, 물류, 마케팅, 운영 중인 협력 협약 등의 모든 핵심 BP가 포함된다. 한 기업은 다양한 상품 라인이나 시장에 대해 하나의 단일 BM을 활용할 수도 있고 동시에 다양한 여러 BM을 활용할 수도 있다. 혁신경영 관련 문헌에서도 주목하였듯이 성공적인 BM은 경쟁사들이 제공할 수 있는 것에 비해 사용자들의 니즈를 더 잘 충족시킬 수 있는 방법을 제시하고 동시에 고객들에 대해 혁신 활용도를 높여줌으로써 궁극적으로 수익을 창출하는 수익 공식을 제시할 수 있어야 한다(Johnson, Christensen and Kagermann, 2008).

3.52. 비즈니스모델 혁신에 대해 하나의 공인된 정의가 존재하는 것은 아니다. 비즈니스모델 혁신은 기업의 상품이나 비즈니스 기능 중 하나에만 영향을 미치는 부분적인 혁신일 수도 있고 상품과 비즈니스 기능 둘 다에 영향을 미치는 포괄적인 혁신일 수도 있다. 대체로 부분적 BM 혁신과 상품 및 비즈니스 기능혁신을 모두 포함하는 포괄적 BM 혁신을 구분하기는 어렵다.

3.53. 포괄적 비즈니스모델 혁신은 공급망과 경제 생산에 상당한 영향을 미칠 수 있고, 시장을 바꾸어 놓거나 새로운 시장을 창출할 수 있기 때문에 특히 관심의 대상이다. 포괄적 비즈니스모델 혁신은 기업이 사용자에게 대해 활용성을 만들어내는(상품혁신) 방식과 기업이 상품을 생산하고 시장에 출시하고 가격을 책정하는(BP혁신) 방식에 영향을 미칠 수 있다.

3.54. 기존 기업들 사이에는 다음과 같이 3가지 유형의 포괄적 비즈니스모델 혁신이 존재한다. i) 기업은 비즈니스를 확장해 완전히 새로운 유형의 상품과 시장을 포함시키기도 한다. 이 때 새로운 상품과 시장은 새로운 BP를 필요로 한다. ii) 기업은 기존 활동을 중단하고 새로운 유형의 상품 및 시장에 진출할 수 있는데, 이때에도 새로운 BP가 필요하다. iii) 기업은 기존 상품에 대해서도 비즈니스모델을 변경할 수 있다. 예를 들면 기업은 디지털 비즈니스모델로 전환하여 상품 및 서비스의 생산과 제공을 위해 새로운 BP를 도입할 수 있는데, 이 때 상품은 유형재(tangible good)에서 지식포착서비스로 바뀌게 된다.

3.55. 다만 부분적 비즈니스모델 혁신과 그 밖의 다른 유형의 비즈니스모델 혁신을 구분하는 것이 힘들기 때문에 혁신조사 과정에서 비즈니스모델 혁신을 하나의 차별화된 독립적인 카테고리라고 보고

비즈니스모델 혁신에 관한 데이터를 직접 수집하는 것은 권장하지 않는다. 다만 포괄적 비즈니스모델 혁신이 일어났는지 여부는 i) 기업이 도입한 혁신 유형에 관한 정보와 ii) 혁신 목적에 관한 문항들(예: 새로운 비즈니스모델 확립의 목적에 관한 문항 등, 제8장 참고)을 결합하는 방식으로 분석해(제11장 참고) 유추해볼 수 있을 것이다.

3.3.2. 참신성과 경제적 영향에 따른 혁신 유형

3.56. 혁신의 기본 요건은 혁신은 기업의 기존 상품 혹은 BP와 획기적으로 달라야 한다는 것이다. ‘획기적으로 다르다’는 주관적이고 기업의 역량과 상황에 따라 달라질 수 있기 때문에 혁신 통계의 해석 및 비교가능성을 확보하는 일은 혁신의 참신성과 경제적 영향 측면에서 혁신의 ‘획기성(significance)’에 관한 추가적인 데이터를 확보함으로써 가능할 것이다. 혁신조사에서 권장하고 있는 비교적 제한된 관측기간 동안 ‘파괴적 혹은 급진적’ 혁신에 해당하는 정도의 참신성이나 경제적 영향을 파악하기란 어렵다. 참신성을 측정하는 대신 대안으로는 다음과 같이 ‘혁신성(innovativeness)’과 경제적 영향을 측정하는 지표를 활용하는 것인데, 이는 제한된 조사 관측기간에 더욱 적합한 평가 기준이 될 것이다.

- 기업최초혁신(new-to-firm, NTF)인지, 시장최초혁신(new-to-market, NTM)인지 혹은 세계최초혁신(new-to-world, NTW)인지 여부
- 기업이 속한 시장을 근본적으로 변화시킬 수 있는 잠재력에 대한 기업 스스로의 기대치
- 기업 경쟁력 제고 잠재력에 대한 기업 스스로의 기대치

3.57. 첫 번째로 가장 널리 활용되고 있는 접근법은 한 기업의 다수 혁신(혹은 최소 하나의 혁신)을 해당 기업이 속한 시장 혹은 산업 부문의 최첨단 수준과 비교해 기업의 참신성을 평가하는 것이다. 한 기업은 하나의 시장을 공략할 (한 가지 유형의 상품만 제공) 수도 있고 여러 개의 시장을 공략할 (다양한 유형의 상품을 제공) 수도 있다. 시장은 지리적으로 제한된 지역 시장일 수도 있고(기업이 특정 지역의 고객에만 대응) 글로벌 시장일 수도 있다. 기업은 상품을 로컬 시장, 지역 시장, 국가 시장 혹은 국제 시장에서 판매할 수도 있고 중개인을 활용해 판매할 수도 있다. 또한 혁신은 새로운 시장을 창출할 수도 있는데, 이 때 혁신적인 기업은 특정 기간 동안 독점 가격의 혜택을 누릴 수 있다.

3.58. 혁신조사에서 응답자들이 속한 기업이 시장에서 최초인 하나 이상의 상품혁신 혹은 BP혁신을 수행하고 있는지 여부를 응답자들에게 물어볼 것을 권고한다. 시장 참신성을 해석할 때는 기업이 다루고 있는 지역의 시장 정보도 고려해야 한다. 예를 들면 세계최초혁신은 어떤 시장이 되었건 시장 최초가 되겠지만, 시장최초의 경우는 다른 지역 시장에 이미 나와 있는 것이라 하더라도 이것을 모방해 해당 기업의 로컬 시장 혹은 지역 시장에 선보이는 경우는 해당 시장 최초가 될 수 있다.

3.59. 특허 발명의 경우는 세계최초임을 입증하기 위해 엄격한 평가를 거치는데, 혁신이 이러한 특

히 발명에 기반하고 있지 않을 때 응답자들은 자신들이 세계최초의 상품혁신을 수행하고 있는지 여부를 판단하기 어렵다. 세계최초의 상품혁신은 시장최초 혁신보다 정성적으로 훨씬 높은 정도의 참신성을 의미한다.

3.60. 혁신을 최초로 개발하는 기업들은 한 산업 내 후속 혁신의 동인 역할을 한다. 새로운 아이디어와 지식은 종종 이들 기업들에게서 나오지만 이러한 혁신의 경제적 영향은 다른 기업들이 이들 혁신을 채택하는지(혹은 모방하는지) 여부에 따라 결정된다. 참신성 정도에 관한 정보를 활용해 혁신을 개발하는 주체, 채택하는 주체, 그리고 모방하는 주체들을 파악할 수 있으며, 혁신 확산의 패턴을 검토하고, 시장 선두주자와 후발주자들을 파악할 수 있다.

3.61. BP 기밀 정보 보호의 중요성 때문에, 응답자들이 다른 기업들이 이미 활용하고 있는 것과 비교해 자신의 기업의 BP혁신의 참신성을 판단하기는 어렵다. 이를 감안하더라도 인지 테스트 결과를 근거해 볼 때 많은 기업 경영진들은 자신들의 시장 내에서의 프로세스 혁신의 참신성을 충분히 평가할 수 있으며, 특히 자신들에게 가장 중요한 BP혁신에 대해서는 충분히 평가를 할 수 있을 것이다. 또한 “잘 모르겠다”는 응답은 특정 산업 혹은 특정 유형의 기업들에 있어 기밀 정보 보호가 어느 정도 이루어지고 있는지에 관한 유용한 정보를 제공해 줄 수 있을 것이다.

3.62. 시장을 변화 혹은 창출할 수 있는 혁신 잠재력을 평가하는 두 번째 대안은 급진적 혁신(radical innovation) 혹은 파괴적 혁신(disruptive innovation) 발생 가능성 지표를 제시하는 것이다. 이 때 현재의 상태를 근본적으로 변화시키는 경우는 급진적 혁신으로 간주하고, 반면 틈새시장에 일차적으로 적용한 후에 시장 전반으로 확산을 하고, 최종적으로 기존 경쟁사를 대체하는 경우는 파괴적 혁신으로 간주한다(Christensen, 1997). 설사 기업의 경영자들이 혁신의 시장 변화 잠재력을 평가할 수 있다 하더라도 급진적 혁신과 파괴적 혁신이 일어날 가능성은 상당히 희박하므로 혁신조사는 급진적 혁신이나 파괴적 혁신을 평가하기에는 그리 적합한 평가 수단은 아니다. 따라서 이 두 번째 접근법에 있어서는 관련 문항을 하나의 가장 중요한 혁신으로 국한해야 한다(제10장 참고).

3.63. 혁신이 기업의 경쟁력에 미치는 영향을 평가하는 세 번째 방법은 상품혁신이 관측기간 동안 실제 매출 변화로 이어졌는지를 평가하거나(제4장 참고), 혁신이 기업 경쟁력에 미치는 영향에 대한 기대치를 응답자들에게 단도직입적으로 물어봄으로써 상품혁신 영향을 평가하는 것이다(제7장 참고).

3.4. 혁신이 아닌 변화

3.64. 본 3.4.절에서는 혁신이 아니거나 특정 조건이 충족되었을 때만 혁신으로 간주할 수 있는 변화에 대해 살펴보고자 한다. 앞서 3.2.절에서도 언급하였듯이 기본 원칙은 혁신으로 간주할 수 있려면 해당 혁신이 실행으로 옮겨져야 하고 기업의 기존 상품 혹은 BP와는 획기적으로 달라야 한다는 것이다.

3.65. **일상적인 변경 혹은 업데이트**는 그 자체로는 상품혁신이 될 수 없다. 코딩 오류를 파악, 제거하는 단순 소프트웨어 업데이트와 계절적 요인에 따른 의상 패션의 변화 등이 이에 해당한다.

3.66. **단순한 자본 대체 혹은 확장**은 혁신이 아니다. 기 설치한 장비와 동일한 모델을 구매하는 경우 혹은 기존 장비 혹은 소프트웨어를 미미하게 확장하거나 업데이트하는 경우가 이에 해당한다. 혁신이 되려면 새로운 장비 도입 혹은 확장이 해당 기업에 있어 최초가 되어야 하며 상당한 사양 개선이 포함되어야 한다.

3.67. **미미한 미학적 변화**를 수반하는 상품 도입, 예를 들면 상품의 색상이나 형태의 미미한 변경 등은 “획기적으로 다르다”는 요건에 해당하지 않으며, 따라서 상품혁신이 아니다.

3.68. **맞춤 생산**에 종사하는 기업들은 시장에서 판매할 복잡한 사양의 단일 제품 혹은 서비스(예; 컴퓨터 게임, 영화 등)를 제작하거나 고객의 주문에 따라 고객이 요구하는 해당 단일 제품 혹은 서비스(예: 건물, 생산 설비, 물류시스템, 기계, 컨설팅 보고서 등)를 제작한다. 이 경우에도 이들 단발성 상품이 기업이 기존에 제작했던 상품과 획기적으로 다른 특성을 보이지 않는다면 이는 상품혁신으로 간주할 수 없다. 단발성 상품의 제작 과정에서 해당 기업이 획기적으로 다르거나 개선된 역량을 개발하고 활용하지 않는다면 이 역시 BP혁신으로 간주할 수 없다. 다만 최초의 맞춤 생산 자체는 BP혁신으로 간주할 수 있다.

3.69. 아직 **실제 존재하지 않는 상품에 대한 광고 콘셉트, 시제품 혹은 모델**은 비록 고객들이 선주문을 하거나 클라우드소싱을 통해 상품 콘셉트에 대해 선지급이 이루어졌다 하더라도 혁신이 실행되어야 한다는 혁신 요건을 충족하지 못했기 때문에 일반적으로 상품혁신으로 간주하지 않는다. 콘셉트는 실제 상품으로 제작되어 활용하기까지 예상보다 상당히 오랜 시간이 걸릴 수도 있고 아예 상품 제작으로 이어지지 못할 수도 있다.

3.70. 제3자에게 판매가 된 새로운 지식 상품은 실제 실행이 되었는지를 판단하기가 더 어렵다. 판매자는 시장에 새로운 상품을 선보였으나 구매자가 해당 상품을 자신들의 BP에 활용하거나 구매자 자신들의 시장에 도입하는 것을 보류하고 있을 수도 있다. 따라서 측정 주체로서 혁신으로 보고할지 말지를 결정해야 하는 지식 제공자는 이러한 정보를 모를 수도 있다. 다만 지식 상품이 상품혁신으로 간주할 수 있는 정도의 참신성과 획기성 요건을 충족하고 해당 기업이 다른 제3자에게 이미 시장에서 해당 지식 상품을 판매 완료했다면 해당 지식 상품은 실행 요건을 충족한 것으로 간주할 수 있다.

3.71. 고객용 보고서, 서적, 영화 등과 같은 **창의적, 전문적 서비스 기업의 산출물**은 이를 제작하는 기업들의 입장에서는 당연히 혁신이 아니다. 예를 들면 별다른 참신성 요소 없이 고객사와의 계약에 따라 컨설팅 회사가 디자인 프로젝트 결과를 정리해 보고서를 작성할 때, 이 보고서는 해당 컨설팅사의 상품혁신으로 간주하지 않는다. 고객사의 혁신에 있어 보고서의 역할은 보고서 분석 결과가 해당 고객사의 기업혁신활동에 실제 활용이 되는지 여부에 따라 결정된다. 다만 컨설팅사가 고객사를 위해 프로젝트를 수행하는 과정에서 새로운 BP를 실행한 경우이거나 고객사가 시장에서 판매하는

설계 혹은 디자인이 참신성과 획기성 측면에서 혁신 요건을 충족하는 경우라면 해당 컨설팅사는 혁신을 실행했다고 평가할 수 있다. 이러한 현상에 대해서는 제4장과 제6장에서 더욱 자세히 살펴보도록 하겠다.

3.72. 소매업체, 도매업체, 운송 및 보관 업체, 개인 서비스 기업들이 **취급하는 상품 혹은 고객들에게 제공하는 상품의 다양성을 확대**하기 위해 취하는 행동은 해당 기업들이 BP에 있어 상당한 변화를 필요로 하는 경우에만 혁신으로 간주할 수 있다. 예를 들면 과일 수입업체나 도매업체가 소매업체들에게 판매하는 과일 종류를 새로 추가하더라도 새로운 공급망을 개발하거나 새로운 냉장 설비를 구매하는 등(예: 이전에는 가능하지 않았지만 이제는 신선한 과일을 납품하는 것이 가능해짐) 자신들의 기존 BP에 주요한 변화가 필요한 경우가 아니라면 이는 혁신으로 간주하지 않는다.

3.73. 신생 기업은 기업 설립 후 한동안은 비교 대상이 될 기존 상품이나 BP가 없을 것이므로 **신생 기업**(대부분은 서비스 기업)의 **활동**은 혁신에 대한 기본적인 정의와 관련해 잠재적인 혼선을 초래하는 원인 제공원이 될 수도 있다. 신생 기업의 상품이 시장에 나와 있는 기존 상품과 획기적으로 다를 때, 이를 혁신으로 간주한다. 마찬가지로 신생 기업의 BP가 경쟁사의 BP와 획기적으로 다르다면 이를 프로세스 혁신으로 간주한다. 다만 이렇게 될 경우 신생 기업 소속 응답자들은 자신들의 상품이나 BP를 모두 혁신으로 간주할 수도 있다. 따라서 스타트업과 같은 신생 기업들에게는 별도의 결과를 제공하는 것이 필요할 수도 있다. 또한 스타트업 전문 조사에서 상품 및 BP 참신성을 측정하는 실험을 진행해 보는 것도 의미 있을 것이다.

3.74. 추가적인 자격요건 없이 **다른 기업을 단순히 인수 또는 합병**하는 것은 그 자체로는 BP혁신이 아니다. 다만 기업이 합병의 결과로 새로운 BP를 개발하거나 채택하는 경우이거나 혹은 인수합병의 성공 가능성을 높이기 위한 목적으로 새로운 BP를 개발하거나 채택하는 경우라면, 인수합병은 BP 혁신을 추진하는 동력이 될 수 있다.

3.75. **BP 활용을 중단하거나, BP 외부위탁조달(아웃소싱)을 중단하거나, 상품을 시장에서 철수**하는 것은 혁신이 아니다. 하지만 하나의 활동을 중단할 것인지를 결정하기 위해 BP를 최초로 실행하는 경우는 혁신 요건을 충족하는 것으로 간주할 수도 있다.

3.76. **외부 결정 요소** 가격으로 야기되는 변화를 혁신으로 간주할 가능성은 지극히 낮다. 예를 들면 비디오 프로세서 칩 가격의 하락으로 인해 동일한 핸드폰 모델을 이전보다 더 낮은 가격으로 제작, 판매할 수 있다면 이는 혁신이 아니다.

3.77. **새로운 기업 전략 혹은 관리 전략**은 해당 전략을 실행하지 않는다면 혁신으로 간주하지 않는다. 또한 BP 변화라도 기업의 다른 부서에서 동일한 형태로 해당 BP 변화를 이미 활용 중에 있다면 혁신으로 간주하지 않는다.

3.5. 혁신과 기업 프로파일(profile)

3.5.1. 혁신기업과 혁신활동기업

3.78. 한 기업의 혁신 상태(innovation status)는 해당 기업의 혁신활동 참여 여부와 데이터 수집을 위한 관측기간 동안 하나 이상의 혁신을 도입했는지 여부를 기준으로 정의한다. 제9장에서 설명하고 있듯이 권장 관측기간은 1년에서 3년으로 다양하다.

3.79. 관측기간 동안 기업의 혁신활동은...

- 혁신으로 이어질 수 있다. 혁신활동은 혁신활동 실행 후 관측기간 동안 중단될 수도 있고 또 다른 혁신 프로젝트를 수행함으로써 계속 지속될 수도 있다.
- 혁신 없이 지속될 수 있다. 계획대로 혁신활동이 계속 진행 중일 수도 있고 기술적 어려움, 전문지식 혹은 자금 부족 등의 여러 가지 이유로 지연이 될 수도 있다.
- 혁신 개발 활동이 혁신이 실행되기 전에 중단되는 경우에는 포기, 중단 혹은 보류될 수 있다.

3.80. 기업의 다양한 혁신활동과 혁신 프로젝트는 상기와 같은 3가지 성과로 이어질 수 있다. 혁신과 혁신활동 추진 경우의 수를 조합하면 <표 3.3>과 같이 4가지의 가능한 기업 혁신 상태를 도출할 수 있다.

<표 3.3> 혁신기업과 혁신활동기업

관측기간 동안 기업이 혁신활동을 추진함			
		예	아니오
관측기간 동안 기업이 최소한 한 건 이상의 혁신을 도입함	예	기업이 하나 이상의 혁신을 도입했으므로 혁신기업임. 혁신활동을 진행, 보류, 완료 혹은 포기했을 수도 있음.	관측기간 전에 혁신 도입을 위한 모든 활동을 이미 수행했다면 현재 혁신활동이 이루어지지 않을 수도 있음.
	아니오	기업이 혁신활동을 진행 중에 있지만 아직 혁신을 도입하지 못한 상태임. 물론 미래에 혁신을 도입할 수는 있음.	관측기간 동안 기업이 혁신활동에 참여하지 않고 있으며 혁신을 도입하지도 않았음.

3.81. <표 3.3>의 경우의 수를 조합한 결과, 기업에 적용가능한 다음과 같은 3가지 핵심 정의를 도출할 수 있었다.

혁신기업(innovative firm)이란 관측기간 동안 한 건 이상의 혁신을 도입한 기업을 지칭함.
개별적으로 혁신을 수행한 기업이나 공동으로 혁신을 수행한 기업 모두 혁신기업으로 간주함

비혁신기업(non-innovative firm)은 관측기간 동안 혁신을 도입하지 않은 기업을 지칭함

혁신활동기업(innovation-active firm)은 관측기간 동안 특정 시점에 의도한 용도로 새로운
혹은 개선된 상품이나 BP를 개발 혹은 실행하는 한 가지 이상의 활동을 수행하는 기업을 지칭
함. 혁신기업 및 비혁신기업도 관측기간 동안 혁신활동을 수행할 수 있음

3.82. 혁신기업의 네 번째 유형은 관측기간 동안 혁신활동을 추진하지 않는 기업으로 이는 매우 드물다. 예를 들면 한 기업이 관측기간 이전에 실행을 제외한 모든 혁신활동을 이미 수행해 혁신 실행에 추가적인 자원이 필요하지 않은 경우가 이에 해당한다. 혹은 명확하게 혁신 도입을 목표로 하지 않은 일반적인 기업 활동으로부터 우연히 혁신이 나오는 경우도 이에 해당한다.

3.83. 실제 측정을 할 때 프로세스로서의 혁신(혁신활동)과 성과로서의 혁신 사이의 동적인 관계를 설명하는 것이 중요하다. 관측기간 길이 역시 <표 3.3>의 4개 카테고리에 걸친 기업들의 분포에 영향을 미칠 수 있다. 개발 기간이 짧고 상품 생명주기가 긴 산업에서는 관측기간이 짧으면 혁신기업과 혁신활동기업의 비중이 낮게 나타날 수 있다. 반면 개발 기간이 긴 산업에서는 관측기간이 짧으면 혁신활동기업 비중은 높고 하나 이상의 혁신을 도입한 혁신기업의 비중은 낮게 나타날 수 있다. 제9장에서 관측기간 길이가 혁신 상태에 미치는 영향에 대해 좀 더 자세히 살펴보겠다.

3.6. 데이터 수집 과정에서의 혁신 정의 활용

3.84. 혁신은 주관적인 개념이기 때문에 응답자의 관점, 신념, 상황에 따라 혁신 측정은 다양한 결과를 낳을 수도 있다(Galindo-Rueda and Van Cruysen, 2016). 통계 품질과 비교가능성을 확보할 수 있도록 혁신조사에 활용하는 정의와 데이터 수집 방법은 본 매뉴얼에서 의도한 정의별 의미를 잘 포착할 수 있어야 한다. 물론 이 때 잠재적 응답자들이 사용하고 이해하는 언어와 용어의 차이도 충분히 감안할 필요가 있다.

3.6.1. 조사에서 ‘혁신’이라는 용어의 사용

3.85. 혁신에 대한 공식적인 정의와 응답자가 각자 이해하는 혁신 간 충돌을 방지하기 위해, 혁신조사에서 ‘혁신’이라는 용어를 전혀 사용하지 않도록 혁신조사를 설계할 수도 있다. 이를 통해 더욱 객관적인 응답을 이끌어내고 여러 산업 및 국가에 걸쳐 비교가능성을 확보할 수 있을 것이다. 일례로 호주의 기업특성조사(Business Characteristics Survey)에서는 ‘혁신’이라는 용어를 직접적으로 사용하는 대신 모든 혁신 유형에 대해 설명문으로 대체하고 있다. 예를 들면 2013년 조사에서는(오슬로 매뉴얼 제3판을 근거로) 응답자들에게 “이 기업은 새로운 제품, 서비스, 프로세스 혹은 방법을 개발하거나 도입하기 위해 어디에서 아이디어와 정보를 얻었습니까?”라고 물었다. 물론 이 때 ‘혁신’

이라는 용어를 사용하지 않아서 발생하는 불편함도 있다. 여러 개의 문항을 만들어 모든 유형의 혁신을 다 나열해야 할 수도 있다. 하지만 본 매뉴얼에서는 상품과 BP라는 혁신의 2가지 주요 카테고리만을 채택하고 있기 때문에 ‘혁신’이라는 용어를 사용하지 않고도 충분히 언어의 경제성을 확보하는 가운데 데이터 수집 실행력을 높일 수 있을 것이다.

3.6.2. 혁신 프로필

3.86. 혁신기업을 지나치게 간단히 정의하게 되면 혁신의 참신성이나 기업의 혁신 개발 역량 측면에서의 다양성을 포착할 수 없기 때문에 다양한 산업, 다양한 기업 규모와 다양한 국가들을 아울러 혁신을 비교하는 데 있어 지나치게 간단한 정의는 적절한 지표가 될 수 없다. 기업의 혁신 상태 정보를 혁신 참신성, 혁신활동(제4장 참고), 혁신 노력 분업(제5장 참고) 정보와 결합해 혁신의 참신성과 각 기업의 혁신 역량을 평가하는 여러 지표를 개발할 수 있다. 이러한 지표들을 합해 산업별, 기업 규모별, 국가별 기업 혁신 프로필을 작성할 수 있다. 기업 혁신 프로필과 혁신 성과 데이터(제11장 참고)를 결합하면, 혁신이 기업 성과와 사용자들의 혁신 활용에 어느 정도 기여하고 있는지를 파악할 수 있을 것이다.

3.6.3. 혁신 데이터 수집의 우선순위

3.87. 데이터 수집 시 혁신 상태와 혁신 프로필에 관한 연구와 관련이 있는 다음 주제들에 대해 데이터를 수집할 것을 권고한다(제11장 참고).

3.88. 혁신 대상(상품과 BP)별 혁신 유형에 관한 데이터는 각 유형별로 문항을 하나만 던져도 충분히 수집할 수 있지만 상품혁신의 2가지 유형과 BP혁신의 6가지 유형에 관한 추가적인 문항을 포함시키는 것이 데이터를 해석하는 데는 좀 더 도움이 될 것이다. 이러한 추가 문항을 포함시킴으로써 각 기업의 혁신에 대한 더욱 세부적인 정보를 확보할 수 있고 제3판에서 정의한 더욱 일반적인 혁신 유형(상품혁신 혹은 프로세스 혁신)의 적용이 가능할 것이다.

3.89. 기업을 혁신과 혁신 노력 특성에 따라 분류하는 기업 혁신 프로필 작성을 위해 혁신 특성과 혁신 참신성에 관한 데이터를 수집할 것 역시 권고한다. 혁신 프로필 작성과 관련이 있는 문항에는 다음 내용이 포함될 수 있다.

- 3.3.2.항에서 제시한 다양한 혁신 참신성 수준
- 3.3.1.항에서 설명한 상품 설계를 포함하는 상품혁신의 특성
- 3.2.2.항과 제5장에서 언급한 혁신 개발 및 실행에 관여하는 제 3자의 역할
- 3.5.1.항에서 언급한 지속적인 혁신활동 혹은 중단된 혁신활동의 존재 여부

3.90. 참신성이라는 개념은 상품혁신과 BP혁신에 모두 적용할 수는 있지만 기업 경영자들은 상품 혁신의 참신성과 관련한 문항에 더 수월하게 답할 가능성이 높다.

3.7. 참고문헌

- Brown, S. (2008), "Business processes and business functions: A new way of looking at employment", *Monthly Labor Review*, www.bls.gov/mlr/2008/12/art3full.pdf.
- Christensen, C. (1997), *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*, Harvard Business School Press, Boston, MA.
- EC et al. (2009), *System of National Accounts 2008*, United Nations, New York, <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf>.
- Eurostat (2018), *Glossary of Statistical Terms*, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Business_functions (accessed 31 July 2018).
- Frenz, M. and R. Lambert (2012), "Mixed modes of innovation: An empiric approach to capturing firms' innovation behaviour", *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, No. 2012/06, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5k8x6l0bp3bp-en>.
- Galindo-Rueda, F. and A. Van Cruysen (2016), "Testing innovation survey concepts, definitions and questions: Findings from cognitive interviews with business managers", OECD, Paris, <http://oe.cd/innocognitive>.
- Johnson, M., C. Christensen and H. Kagermann (2008), "Reinventing your business model", *Harvard Business Review*, <https://hbr.org/product/reinventing-your-business-model/an/R0812C-PDF-ENG>.
- O'Brien, K. et al. (2015), "New evidence on the frequency, impacts and costs of activities to develop innovations in Australian businesses: Results from a 2015 pilot study", report to the Commonwealth, Department of Industry, Innovation and Science, Australian Innovation Research Centre, Hobart, www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/772857/AIRC-Pilot-survey-report-for-DIS_Dec_2015.pdf.
- OECD (2013), "Knowledge networks and markets", *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 7, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5k44wzw9q5zv-en>.

제4장. 기업혁신활동 측정

제4장에서는 혁신활동의 성과로서의 혁신에 대한 측정을 보완하는 차원에서 혁신활동 측정 문제를 다루고 있다. 제4장에서는 기업들이 혁신을 추진하는 과정에서 수행하는 8개 유형의 주요 혁신활동들을 파악, 제시하고 있다. 이들 8개 혁신활동에는 i) R&D 활동 ii) 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업활동, iii) 마케팅 및 브랜드자산활동, iv) 지식재산(IP) 관련 활동, v) 직원 훈련 활동, vi) 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동, vii) 유형자산 취득 혹은 리스 관련 활동, viii) 혁신경영활동이 포함된다. 이들 활동이 혁신 이외의 다른 목적으로 수행될 수도 있음을 인식하고 본 제4장에서는 이들 활동에 투입되는 자원들 중 혁신 관련 내용들을 파악하는 데 도움이 되는 지침을 제시하고 있다. 또한 혁신활동 계획과 이와 관련해 참고연도(reference year) 직후에 발생하는 지출 및 혁신 후속 활동들을 파악할 것을 제안하고 있다.

4.1. 혁신활동 소개 및 혁신활동의 주요 특성

4.1. 본 제4장에서는 제3장에서 정의한 ‘기업혁신활동’ 측정을 위한 프레임워크를 제시한다. 제3장에서는 기업혁신활동을 데이터 수집을 위한 관측기간 동안 “한 기업이 혁신 달성을 위해 수행하는 모든 종류의 개발 활동, 재정 활동 및 상업 활동”이라고 정의하였다. 이에 따라 본 제4장에서는 제3장에서 다루었던 혁신활동의 ‘성과’로서의 혁신 자체에 대한 측정을 보완하는 차원에서 혁신 ‘노력’ 측정 문제를 다루고자 한다.

4.2. 기업혁신활동은 다음과 같은 특성을 지닌다.

- 기업들은 사내에서 혁신활동을 수행할 수도 있고 혁신활동을 위해 외부 조직으로부터 제품 혹은 서비스를 소싱할 수도 있다.
- 여러 이유로 관측기간 동안 혁신활동을 연기 혹은 포기할 수도 있다.
- 혁신활동은 관측기간 동안 혁신을 도입하는 데 활용되지 않는 지식이나 정보를 창출할 수도 있다. 주요 혁신 목표를 달성하지는 못했지만, 혁신 목표 달성을 위해 수행한 활동으로부터 나오는 지식이 이에 포함된다.
- 기업들은 기업 스스로의 이익을 위해 자체 혁신활동의 결과인 혁신, 새로운 지식, 새로운 정보 등을 관측기간 동안 활용할 수도 있고, 혁신활동 결과의 활용을 나중에 유보할 수도 있고, 혹은 다른 기업이나 조직에 혁신활동 결과를 이전, 판매 혹은 라이선싱할 수도 있다.

4.3. 대개 다양한 혁신활동들은 목표지향적 프로세스의 일환으로 서로 연계되어 있어 혁신이라는 결과를 낳기 전까지 여러 단계를 반복적으로 거쳐야 할 수도 있다. 혁신활동은 비공식적으로 수행될 수도 있고 변화 도입 기회를 평가하는 여러 공식적인 프로세스들로 이루어진 체계적인 접근법에 따라 진행될 수도 있다. 공식적인 평가 프로세스에서는 분석, 창의성 기법, 문제해결 기법 등 다양한 방법들을 활용할 수 있다.

4.4. 많은 활동이 잠재적으로 혁신과 관련성이 있을 수도 있지만, 반드시 혁신을 의도하는 것은 아니며 대개는 기업 성과 제고를 목적으로 수행한다. 사실 일부 기업들은 여러 가지 활동을 수행하면서 이들 활동이 가지고 있는 혁신 잠재력을 미처 인식하지 못할 수도 있다. 본 제4장에서는 비혁신기업을 포함한 모든 유형의 기업들의 다양한 혁신 관련 활동에 대한 데이터를 수집할 것을 권고한다. 이는 혁신과 직접 관련이 있는 지출 대비 혁신과 직접 관련이 없는 지출이 성과(예: 생산성)에 미치는 영향을 연구하는 데 있어 이런 데이터가 가치가 있기 때문이다. 또한 지식기반 자본(KBC)(예: IP, 노하우, 스킬 등)과 유형자산(장비, 건물, 기계 등) 지출 관련 데이터 역시 이들 자산에 내재된 기술 변화를 분석하는 데 유용한 데이터이다.

4.5. 기업은 혁신에 대해 잠재적 가치를 지니는 다양한 활동에 참여하고 있는데, 이러한 기업의 혁신

관련 활동 참여에 관한 정성 데이터는 유형별 기업들(예: 혁신기업과 혁신활동 기업 포함)의 역량, 기업들이 혁신 개발을 위해 수행하는 구체적인 활동, 내부에서 수행하는 혁신활동의 유형 대비 외부에서 위탁조달(아웃소싱)하는 혁신활동 유형에 관한 근거 데이터가 될 수 있다(3.5.1 참고). 이러한 정보를 바탕으로 기업들이 어떻게 혁신을 하고, 혁신 개발에 활용할 다양한 유형의 지식과 자산을 어떻게 파악하고 있는지 등 기업의 혁신활동 프로필을 작성할 수 있다.

4.6. 혁신활동은 별도의 ‘혁신 프로젝트’로 관리를 할 수도 있고 혹은 다른 비즈니스 기능에 임시로 추가하는 활동으로 수행할 수도 있다. 모든 혁신 관련 활동은 어느 정도 중복이 될 수도 있고 상호 밀접하게 연계되어 있을 수 있으며, 하나 혹은 다수 혁신 프로젝트의 일환으로 순차적으로 혹은 동시에 진행될 수도 있다.

4.7. 본 제4장은 다음과 같이 구성되어 있다. 4.2.절에서는 혁신과 관련이 있는 8가지 유형의 활동을 파악, 제시하고 있으며, 4.3.절에서는 기업 내 혁신활동 도입에 관한 정성적 데이터 수집 지침을 제시하고 있다. 이어지는 4.4.절에서는 혁신활동 관련 지출 데이터를 수집하는 두 가지 방법에 대해 설명하고 있다. 이어 4.5.절에서는 추가적인 혁신활동 데이터 수집을 위한 제안을 하고 있다. 마지막 4.6.절에서는 제4장의 권고사항들을 요약하였다.

4.2. 혁신 관련 활동의 유형

4.8. 본 제4장에서는 기업들이 혁신을 추구하는 과정에서 수행할 수 있는 대략 8가지 유형의 활동을 파악, 제시하고 있다.

1. R&D 활동
2. 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동
3. 마케팅 및 브랜드자산 활동
4. IP 관련 활동
5. 직원 훈련 활동
6. 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동
7. 유형자산 취득 혹은 리스 관련 활동
8. 혁신경영활동

4.9. 이들 활동은 기업이 혁신 노력의 일환으로 수행할 수도 있고 명확한 혁신 목표 없이 수행할 수도 있다. 이상과 같은 기업의 일반적인 활동들을 측정함으로써 제3장에서 정의한 대로 기업을 혁신

활동기업과 혁신비활동기업으로 특징짓고 구분한 접근법을 보완할 수 있을 것이다. 본 4.2.절에서는 이들 8가지 유형의 활동에 대해 설명하고 이들 활동이 혁신활동인지 여부를 평가하는 지침을 제시한다.

4.2.1. R&D 활동

4.10. R&D 활동은 지식 스톡을 확대하고 가용한 지식의 새로운 적용 용도를 고안하고자 수행하는 창의적이고 체계적인 작업들로 구성된다. 2015년판 프라스카티 매뉴얼 정의에(OECD, 2015: 2.5항-2.7항) 따르면 R&D 활동은 i) 참신하고, ii) 창의적이고, iii) 불확실한 결과를 감내하고, iv) 체계적이며, v) 이전가능하거나 재생산가능해야 하는 등의 5가지 기준을 충족해야 한다. R&D 활동은 기초 연구, 응용 연구, 실험 개발 등으로 이루어진다.

4.11. **혁신활동으로서의 R&D 활동:** 정의에 따르면 실험 개발은 상품 혹은 프로세스를 만들어내거나 기존 상품 혹은 프로세스를 개선하고자 하는 반면, 응용 연구는 구체적인 실질적인 목표 혹은 목적을 가지고 진행된다. 기업의 지식 스톡을 확대하는 것이 목적인 기초 연구를 비록 현실적인 이유로 인해 관측기간 동안 구체적인 혁신을 추진하는 데 활용할 수는 없다 하더라도 기업이 수행하거나 비용을 지불하는 모든 유형의 R&D 활동은 정의에 따라 해당 기업의 혁신활동으로 간주할 수 있다. 이와 관련해 4.3.절과 4.4.절에서 더욱 상세히 설명하겠다.

4.2.2. 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동

4.12. 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동에는 R&D와 밀접하게 관련이 있는 실험 활동 및 창의적 활동이 포함되지만 이들 활동이 5가지 R&D 기준을 빠짐없이 모두 충족시키지는 않는다. 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동에는 R&D 후속 활동이나 R&D 보조 활동 혹은 R&D와 독립적으로 수행하는 활동 등이 포함될 수도 있다.

4.13. 엔지니어링이란 생산 및 품질 통제 절차, 방법 및 표준을 포괄하는 개념이다. 엔지니어링 활동에는 i) 제품, 서비스, 프로세스 혹은 시스템을 위한 기술 사양의 기획, 테스트, 평가, 설치 및 사전 제작, ii) 장비 설치, 튜닝 정비, 시험 가동, 사용자 시연, iii) 기존 상품 혹은 프로세스 장비로부터 지식이나 설계 정보를 추출하는 활동('역엔지니어링(reverse engineering)') 등이 모두 포함된다.

4.14. 한편 다수의 서비스 기업들의 경우에는 설계 및 기타 창의적 작업이 이들 기업들의 혁신을 위한 창의적 활동의 대부분을 구성하고 있다. 설계 및 기타 창의적 작업 활동은 대개 지식이라는 결과물을 낳기는 하지만 R&D로 간주할 수 있는 기능적 참신성이나 불확실성 요건을 충족시키는 경우는 드물고 비정기적으로 활동을 수행한다.

4.15. 설계 활동에는 제품, 서비스 혹은 프로세스(기업 자체 BP 포함)에 있어 새로운 혹은 개선된 기능, 형태, 외관을 개발하고자 수행하는 다양한 활동들이 포함된다. 상품 설계의 목적은 제품이나

서비스의 매력도(심미성) 혹은 활용 편의성(기능성)을 높이는 것이다. 엔지니어링과 밀접한 관련성을 지닌 프로세스 설계는 프로세스의 효율을 높이는 것이 그 목적이다. 상품 설계 활동의 공통된 특징은 i) 설계 프로세스(잠재적 사용자들을 대상으로 하는 조사, 민족지학적(ethnographic) 연구, 공동 제작, 프로젝트 사용자 그룹 등을 통해 사용자들을 참여시킴), ii) 잠재적 사용자 표본집단에 대한 시범 테스트 시행, iii) 특정 설계의 문제점을 파악, 해결하기 위한 실행 사후 조사 등에 잠재적 사용자들을 참여시킨다는 점이다. 상품 설계역량과 디자인 사고 방법론에 대해서는 제5장에서 더욱 자세히 살펴보도록 하겠다.

4.16. 기타 창의적 작업 활동이란 R&D로 간주할 수 있을 정도의 구체적인 참신성이나 불확실성(비명료성과도 관련이 있음) 요건을 충족시키지는 않지만 그래도 새로운 방식으로 새로운 지식을 습득하거나 적용하는 모든 활동을 가리킨다. 기타 창의적 작업 활동에는 상품혁신이나 BP혁신활동의 일환으로 수행하는 아이디어 도출(새로운 아이디어를 생성하는 창의적 프로세스), 혁신을 위한 콘셉트 개발, 조직 변화 관련 활동 등이 포함된다.

4.17. **혁신활동으로서의 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동:** 혁신 요건에 부합하지 않는 일부 미미한 설계 변경(예: 기존 상품을 새로운 색상으로 제작)을 제외하고는 대부분의 설계 및 기타 창의적 작업 활동은 혁신활동으로 간주한다. 기업들의 디자인 사고 방법 활용 현황을 파악함으로써 미미한 설계 변경과 혁신활동을 구분할 수 있다. 다수의 엔지니어링 활동은 혁신활동이 아니다. 예를 들면 기존 프로세스에서의 일상적인 생산 및 품질 통제 절차 등은 혁신활동이 아니다. 역엔지니어링을 위한 엔지니어링 활동이나 새로운 생산 프로세스, 새로운 서비스 혹은 새로운 전달 방법을 도입하기 위한 엔지니어링 활동도 이들 활동을 혁신을 위해 수행하는지 아니면 다른 목적으로 수행하는지에 따라 혁신활동으로 간주할 수 없을 수도 있다.

4.2.3. 마케팅 및 브랜드자산 활동(marketing and brand equity activities)

4.18. 마케팅 및 브랜드자산 활동에는 시장 조사 및 시장 테스트, 가격 책정, 간접 광고(PPL), 상품 홍보를 비롯해, 상품 광고, 무역 박람회나 전시회에서의 상품 홍보, 마케팅 전략 개발 등 다양한 활동들이 포함된다. 또한 기업 이름과 연관된 광고처럼 특정 상품과 직접 관련이 없는 상표 광고 또는 기업의 명성이나 브랜드자산에 도움이 되는 대외협력 활동 등도 이에 포함된다. 다만 판매나 유통 활동은 마케팅 및 브랜드자산 활동에 포함되지 않는다.

4.19. **혁신활동으로서의 마케팅 및 브랜드자산 활동:** 기존 상품에 대한 마케팅 활동은 마케팅 업무 자체가 혁신인 경우에 한해서만 혁신활동으로 간주할 수 있다. 많은 기업들의 경우는 마케팅 지출의 극히 일부만이 관측기간 동안 도입한 상품혁신과 관련이 있을 가능성이 있다. 관련 혁신활동으로는 혁신을 위한 사전 시장 조사, 시장 테스트, 상품 출시 광고, 가격 책정 메커니즘 및 간접 광고(PPL) 방법 개발 등이 포함된다. 일부의 경우에는 BP혁신의 장점을 마케팅할 수 있다. 예를 들면 BP혁신

이 환경적 혜택을 제공하거나 상품 품질을 향상시킨다면 BP혁신도 마케팅 대상이 된다.

4.2.4. IP 관련 활동

4.20. IP 관련 활동에는 i) R&D, ii) 소프트웨어 개발, iii) 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 과정에서 생성되는 지식을 보호하거나 활용하는 일련의 활동들이 포함된다. IP 활동에는 i) 기업이 자체적으로 소유하고 있는 지식재산권(intellectual property right, 이하 'IPR')을 신청, 등록, 문서화, 관리, 거래, 라이선스 아웃, 판매, 집행하기 위해 수행하는 모든 행정 및 법적 업무가 포함되며, ii) IP 라이선싱 인(license-in) 혹은 IP 직접 매입(outright purchase) 등 다른 조직으로부터 IPR을 획득하는 모든 활동과 iii) IP를 제3자에게 판매하는 활동이 포함된다. IPR에는 특허, 실용특허, 산업 디자인, 상표, 저작권, 집적회로 설계, 식물품종보호권(plant breeder's rights), 지리적 표시, 기업 기밀과 같은 기밀 정보 등이 포함된다(WIPO, 2004).

4.21. **혁신활동으로서의 IP 관련 활동:** 관측기간 동안 개발한 아이디어, 발명품, 새로운 혹은 개선된 상품과 BP를 위한 IP 활동은 혁신활동으로 간주한다. 예를 들면 하나의 혁신 혹은 발명에 대해 IPR을 적용하는 활동, 혁신 혹은 발명을 활용할 수 있는 권리를 라이선스 인하는 활동, 혁신 혹은 발명을 위해 IP를 라이선스 아웃하는 활동 등이 이에 해당한다. 단 관측기간 이전에 이루어진 발명을 위한 모든 IP 활동과 관측기간 이전에 존재했던 상품 및 BP를 위한 모든 IP 활동은 제외해야 한다.

4.22. 혁신조사 응답자들은 혁신 관련 IP 활동과 기존 상품 혹은 BP 관련 IP활동을 구별하는 것이 어렵다고 느낄 수 있다. 특히 자체 예산을 가진 별도의 전담 부서에서 IP를 관리하고, 관리 대상 IP 포트폴리오가 방대할 때 이러한 구분이 더욱 어렵다고 느낄 수 있다.

4.2.5. 직원 훈련 활동

4.23. 직원 훈련 활동에는 한 기업의 직원이 수행하는 구체적인 거래 업무(trade), 직무(occupation) 또는 과업(task)에 필요한 지식과 스킬을 개발하기 위해 해당 기업이 비용을 지불하거나 보조금을 지급하는 일련의 모든 활동들이 포함된다. 직원 훈련에는 직장 내 교육훈련(on-the-job training, OJT)을 비롯해 전문교육훈련 기관에서 진행되는 직무 관련 교육이 포함된다.

4.24. **혁신활동으로서의 직원 훈련 활동:** 기존 상품 혹은 기존 BP를 활용하기 위한 직원 훈련 활동, 일반적인 스킬 업그레이드 활동 혹은 외국어 훈련 등은 혁신활동으로 간주하지 않는다. 혁신활동으로 간주할 수 있는 훈련 활동의 예로는 i) 새로운 소프트웨어 물류 시스템 혹은 새로운 장비 등의 혁신을 직원들이 활용할 수 있도록 하는 훈련, ii) 직원과 고객들에게 상품혁신 특성에 대해 가르쳐주는 혁신 실행과 관련이 있는 훈련 등이 포함된다. R&D를 위한 훈련이나 설계 업무를 위한 훈련처럼

혁신 개발에 필요한 직원 훈련은 각각 R&D 활동과 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동의 일부로 간주한다.

4.2.6. 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동

4.25. 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동에는 다음이 포함된다.

- 시스템 및 애플리케이션 소프트웨어(표준 소프트웨어 패키지, 맞춤형 소프트웨어 솔루션, 상품 혹은 기기 내장형 소프트웨어 등 포함) 관련 컴퓨터 소프트웨어, 프로그램 설명서 및 기타 보조 자료의 자체 개발 및 구입
- 컴퓨터 데이터베이스와 기타 전산 정보의 구입, 자체 개발 및 분석(자체적으로 소유하고 있는 컴퓨터 데이터베이스에 담긴 내부 데이터를 비롯해 공개 보고서나 인터넷을 통해 확보한 공개 데이터의 수집 및 분석 등도 포함)
- 컴퓨터 프로그램 및 데이터베이스 등 IT 시스템 기능을 업그레이드하거나 확장하는 활동으로 통계 데이터분석 및 데이터 마이닝 활동이 포함됨

4.26. 클라우드 스토리지 및 프로세싱 서비스 등과 같은 컴퓨터 및 기타 ICT 서비스를 활용하고 이들 서비스에 접근하는 데 드는 비용을 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 활용을 목적으로 집행한다면 이를 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동의 일부로 간주할 수 있다. 하지만 하드웨어 시스템 유지보수를 위한 컴퓨터 및 IT 서비스는 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동이라고 볼 수 없다.

4.27. 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동 중에도 기존 소프트웨어(자체 개발 소프트웨어 혹은 외부에서 구입한 소프트웨어)의 미미한 업그레이드나 회계 및 기타 일상적인 비즈니스 기능 수행을 위한 데이터베이스의 구입 및 분석 등의 활동은 혁신과 관련성이 없을 수도 있다.

4.28. **혁신활동으로서의 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동:** 소프트웨어가 새로운 혹은 개선된 상품 혹은 BP(예: 컴퓨터 게임, 물류 시스템, BP 통합 소프트웨어 등) 개발에 활용될 때 소프트웨어 개발을 혁신활동으로 간주할 수 있다. 데이터베이스 활동 역시 원자재 특성 데이터 분석이나 고객 선호도 분석 등과 같이 혁신을 위해 데이터베이스를 활용하는 경우에는 혁신활동으로 간주한다.

4.2.7. 유형자산 취득 혹은 리스 관련 활동

4.29. 본 활동에는 건물, 기계, 장비 등을 인수를 통해 외부로부터 구입, 리스 혹은 취득하거나 이들 건물, 기계, 장비 등을 사내에서 자체적으로 생산 혹은 제작하는 활동이 모두 포함된다. 이때 장비에는 장치, 운송 장비, IT 시스템용 컴퓨터 하드웨어 등이 포함된다. 기업이 소유한 유형자산은 대개

기업의 대차대조표에 1년 이상 기록된다. 유형자산 취득은 국민계정 자산 카테고리 중 총고정자본형성(gross fixed capital formation) 카테고리에 포함된다. 시설, 설비, 장비가 추가될 때, 이에 소요되는 지출 정보는 기업 재무제표에 기록한다. 자산 스톱의 전체 가치는 대차대조표에 반영한다. 이들 자산을 자체적으로 취득 혹은 개발하는 것 이외에도 기업은 외부 주체로부터 해당 자산을 리스하거나 렌탈함으로써 서비스를 안정적으로 확보하는데, 서버 같은 자산을 활용한 클라우드 서비스에 기업이 비용을 지불하는 경우가 이에 해당한다. 이러한 비용은 기업의 자산 활용을 측정하는 간접적인 척도가 된다.

4.30. **혁신을 위한 유형자산의 취득 혹은 리스:** 기업이 현재 BP에 투입하고 있는 기존 장비와 획기적으로 다른 새로운 사양의 장비를 구입하는 경우, 이러한 유형자산의 취득 혹은 리스는 그 자체로도 혁신활동으로 간주할 수 있다. 다만 기업이 기존에 보유하고 있는 유형자산과 비교해 사양이 동일하거나 사양 변경이 미미한 범위 내에서 단순 교체를 하거나 확장하는 경우라면 이러한 유형자산의 신규 취득은 일반적으로 혁신활동으로 간주하지 않는다.

4.31. 다만 상품혁신이나 BP혁신에 필요한 유형자산이라면 해당 유형자산을 리스 혹은 렌탈하는 것도 혁신활동으로 간주한다. 혁신활동을 엄격하고 면밀하게 측정함으로써 혁신에 활용되는 자산을 직접 소유할 것인지 아니면 렌탈할 것인지를 기업이 더욱 정확하게 판단하고 결정할 수 있어야 한다. 예를 들면 디자인 연구실을 위해 추가 건물 공간을 리스하는 것은 혁신활동이 될 수 있다. 마찬가지로 더욱 효율적인 기업 운영을 위해 외부 클라우드 서비스 업체를 활용하게 되면, 이는 BP혁신에 기여할 수도 있고 새로운 상품을 고객들에게 제공하는 데 도움이 될 수도 있다.

4.2.8. 혁신경영(*innovation management*)

4.32. 혁신경영활동에는 혁신을 위해 내부 및 외부 자원을 기획하고, 지배하고, 통제하는 일련의 체계적인 활동이 모두 포함된다. 즉 혁신경영활동에는 혁신을 위한 자원 배분 방식, 직원들 간 업무 분장 및 의사결정권 구성, 외부 파트너와의 협업 관리, 외부 투입요소를 기업 혁신활동에 통합하는 문제, 혁신 결과 모니터링 활동과 경험을 통한 학습 활동 지원 등 다양한 활동이 포함된다. 또한 혁신경영활동에는 기업 내 혁신을 다루는 정책, 전략, 목적, 프로세스, 구조, 역할 및 책임사항 등을 정립하는 활동과 이를 평가하고 검토하는 메커니즘을 정립하는 활동도 포함된다. 기업의 혁신경영활동에 관한 정보는 기업이 매출 창출이나 다른 혁신 성과를 도출하는 데 있어 혁신지출(*innovation expenditure*)을 효율적으로 사용하고 있는지를 연구하는 데 유용한 정보이다(혁신경영에 관한 추가적인 세부 내용은 제5장 참고).

4.33. 혁신경영활동은 그 형식과 복잡성에 있어 기업들 간 상당한 편차가 있기는 하지만 혁신활동기업들에게 필요한 활동이다. 유형자산의 취득 혹은 리스를 통해 일시적인 혁신을 도입한 기업의 응답자들은 자신들의 기업이 혁신경영활동을 수행하고 있다는 것을 인지하지 못할 수도 있다. 한편 혁신

비활동기업의 경우에는 혁신경영활동이 관련성이 없을 수 있으므로 혁신활동기업들에 한해 혁신경영활동에 관한 정성적 데이터를 수집할 것을 권고한다. 4.3.2.항과 5.3.4.항에서 기업의 혁신경영활동 및 역량과 관련해 수집 가능한 데이터 유형들을 소개하고 있다.

4.3. 혁신활동 발생에 관한 정성 데이터 수집

4.35. 이번 4.3.절에서는 기업 내 혁신과 잠재적으로 관련성이 있는 구체적인 혁신활동에 관한 정성 데이터 수집 지침을 제시하고 있다. 이 지침은 명백하게 혁신을 추구하는 과정에서 수행하는 혁신활동들을 파악하는 데 도움이 된다.

4.3.1. 내부자체조달(인소싱) 활동과 외부위탁조달(아웃소싱) 활동

4.36. 많은 혁신활동들은 기업 내부에서 자체적으로 내부자체조달(인소싱) 형태로 수행할 수도 있고 외부 조직에서 위탁조달(아웃소싱)할 수도 있으며 내부자체조달(인소싱)과 외부위탁조달(아웃소싱)을 결합하는 형태로 진행될 수도 있다. 또한 기업은 자신들의 혁신 프로세스에 투입하는 여러 투입요소들을 다른 기업에서 들여올 수도 있고 비기업부문의 다른 조직에서 들여올 수도 있다. 이때 다른 기업에는 기업 소재지가 국내이건 해외이건 상관없이 조사 응답자의 소속 기업과 지분 관계로 연결된 계열사들(affiliated enterprises)들이 포함된다. 하나의 기업집단에 속하는 기업이라 하더라도 개별 기업은 외부 조직으로 간주해야 한다. 통상적으로 구매 업무를 진행할 때 수수료를 주고 외부 조직에 일부 구매 관련 업무를 위임하는데, 이때 외부 조직은 혁신을 추진하는 기업에게 서비스를 제공하는 일환으로 일련의 활동들을 수행한다. 이러한 방식 이외에도 외부에서 업무를 위탁조달(아웃소싱)하는 여러 가지 방법이 있을 수 있다(제6장 참고).

4.37. 기업들은 설계, 훈련, 마케팅, 컨설팅, 소프트웨어, IP 서비스 등 일련의 지식기반 서비스를 계약에 근거해 다른 기업들이나 다른 조직에 제공한다. 하지만 이런 서비스를 제공하는 기업들이라도 기업 자체적으로 혁신을 도입하려는 의도로 혁신활동을 수행하는 것이 아니라면 혁신활동기업(제3장 참고)으로 간주하지는 않는다. 이러한 활동을 서비스로 제공하는 기업은 계약 상대방이 이들 서비스를 혁신을 위해 활용할 것인지를 파악하지 못할 수 있으므로, 이들 서비스 제공 기업들을 혁신활동기업으로 분류하는데 이처럼 엄격한 제한을 두는 것은 정확한 혁신 측정 관점에서 필요하다고 볼 수 있다.

4.38. 다만 이러한 제한에 있어 예외적인 경우는 다른 기업이나 조직에 R&D 서비스를 제공하는 기업들이다. 통상적으로 모든 R&D는 혁신활동으로 간주되므로 R&D 서비스가 혁신을 위한 것인지를 여부를 추가적으로 판단할 필요는 없다. 당장 구체적으로 상업적으로 활용하거나 적용하겠다는 의도가 없는 기초 연구라도 궁극적으로는 혁신을 목표로 할 수 있다(OECD, 2015: 7.47항).

4.39. R&D 이외의 혁신활동(예: 설계, 훈련, 소프트웨어 등)을 위해 외부 조직에 의뢰하는 활동과 그 지출에 관한 데이터는 해당 서비스를 생산, 제공하는 기업으로부터 수집해야 한다. 이들 활동을 구매하는 기업은 해당 활동이 자신들의 혁신 노력을 지원하려는 의도인지 아닌지를 판단할 수 있다. 한편 외부에서 수행되는 R&D에 관한 데이터는 R&D를 서비스로 제공하는 기업과 해당 R&D를 구매하는 기업 양측에서 모두 수집할 수 있다. 외국 기업을 상대로 상당수준의 R&D 활동을 대행하는 R&D 전문 기업을 많이 보유하고 있는 국가들의 경우는 이처럼 양측에서 수집하는 데이터가 상당히 중요하다. 하지만 국가 차원의 R&D 지출 데이터를 종합할 때는 R&D 구매 주체와 R&D 서비스 제공 주체가 보고하는 R&D 지출을 중복으로 계산하지 않도록 주의해야 한다.

4.40. 혁신 노력 분업(제3장과 제6장 참고)으로 인해 예상되는 한 가지 결과는 다른 기업이나 조직의 혁신활동에 잠재적으로 가치 있는 지식을 창출하는 서비스를 제공하는 기업은 한 국가 경제의 전체 혁신 성과에 있어 중요한 투입요소가 된다. 따라서 이들 기업들의 출현 및 확산에 관한 데이터를 수집하는 것은 혁신 노력 분업 관련 연구에도 도움이 된다.

4.3.2. 혁신 관련 개별 활동에 관한 정성 데이터

4.41. 모든 유형의 기업들(제3장에서 정의한 혁신기업과 비혁신기업 포함)에 있어 위의 4.2.절에서 열거한 혁신 관련 활동의 성과에 관한 정성 데이터를 수집할 것을 권고한다. 다만 혁신경영에 관련된 문항은 하나 이상의 혁신활동을 보고한 기업들만을 대상으로 해야 한다. 반면 다음 사항에 관한 정성 데이터는 모든 기업들을 대상으로 수집해야 한다.

1. 목적과 상관없이 각 활동을 수행했는지 여부
2. 하나 이상의 혁신을 추진하는 과정에서 각 활동(R&D 활동 이외의 활동)을 수행했는지 여부

4.42. <표 4.1>에서 보여주듯이 파악한 혁신활동을 기업 내부에서 수행했는지 외부 조직으로부터 구매했는지에 관한 추가적인 데이터를 수집하는 것도 도움이 될 것이다.

〈표 4.1〉 혁신 관련 활동 정성 데이터 수집

활동 유형	활동 (자체 수행 혹은 외부로부터 구매)	혁신을 위해 자체 수행한 활동	혁신을 위해 외부로부터 구매한 활동
R&D 활동	엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동		
마케팅 및 브랜드자산 활동			
IP 관련 활동			
직원 훈련 활동			
소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동			
유형자산 취득 혹은 리스 관련 활동			
혁신경영활동			

4.43. 각각의 혁신활동 유형은 서로 다르지만, 일부 중복이 되는 부분도 있다. 예를 들면 일부 소프트웨어 개발, 설계, 직원 훈련 활동은 R&D 활동의 일부가 될 수도 있다(아래 참고). 각 활동 활용에 관한 정성 데이터 수집 시 이러한 활동 유형 간 중복을 인정하고 이러한 중복을 방지하고자 응답자들에게 지나치게 세부적인 응답 요령을 제시하는 것은 지양할 것을 권고한다.

4.44. 개별 활동들에 대해서는 추가적인 정보를 수집할 수 있다. 예를 들면 내부에서 자체적으로 수행하는 R&D 활동을 지속적으로 수행하는지 여부, 유형자산에 대한 투자에 ICT 장비가 포함되는지 여부, IP 관련 활동에 다양한 유형의 IPR(예: 특허, 산업 디자인, 상표 등) 취득이 포함되는지 여부 등에 관해 정보를 수집할 수 있다. 또한 ‘엔지니어링 활동’과 ‘설계 및 기타 창의적 작업 활동’을 분리하고 ‘소프트웨어 개발’과 ‘데이터베이스 관련 활동’을 분리해 따로따로 데이터를 수집하는 것이 도움이 될 수도 있다.

4.4. 혁신활동 지출 데이터 수집

4.45. 혁신 관련 활동 지출 데이터는 연구와 정책 입안 목적으로 인해 데이터에 대한 수요가 높다. 이번 4.4.절에서는 혁신활동 지출 데이터를 수집하는 방법으로 i) 구체적인 활동별 지출 데이터를 수집하는 방법과 ii) 회계 카테고리별로 지출 데이터를 수집하는 방법, 이 두 가지 방법을 소개하고자 한다.

4.4.1. 혁신지출 측정에 있어 개념적 문제

4.46. 유형자산 지출을 제외하고 대부분의 혁신활동 지출은 SNA에서 지식재산상품(IPP)이라고 정의하고 있는 대상들의 자본형성을 측정하는 문제와 밀접히 관련이 있는데, 이때 IPP는 다음 항목들로 구성된다(EC 외, 2009; OECD, 2010).

- R&D
- 자원 탐사 및 평가
- 컴퓨터 소프트웨어 및 데이터베이스
- 오락, 문학, 예술 작품의 원작 및 기타 IPP

4.47. **자본적지출(capital expenditures)**은 외부로부터 고정자산을 취득하는 데 드는 비용과 내부에서 고정자산을 개발하는 데 드는 비용의 연간 총액을 가리킨다. 토지, 건물, 기계, 기기, 운송 장비, 기타 장비와 IPP에 대한 총지출이 포함된다. 이때 IPP에는 컴퓨터 소프트웨어, 데이터베이스, R&D 기반 자산 및 기타 IP 자산 등이 포함된다. 한편 고정자산의 활용 주기는 1년 이상이 되어야 한다(EC 외, 2009). **경상적지출(current expenditures)**에는 1년 이내에 발생하는 인건비, 원자재비, 서비스 비용 및 기타 생산 공정 투입요소(input) 비용이 모두 포함되며 고정자산 리스 비용도 포함된다.

4.48. 이밖에 다른 유형의 지식기반 자본들은 아직은 SNA 생산 범주에 속하지 않는 것으로 간주하고 있어 공식적인 자본형성 추정치에서는 제외되어 있다. <표 4.1>에서 열거한 활동들을 대상으로 측정할 경우, 더욱 확장된 개념의 **무형자산(intangible assets)** 혹은 **지식기반 자산(knowledge-based assets)** 카테고리(Corrado, Hulten and Sichel, 2006; Awano 외, 2010; Goodridge, Haskel and Wallis, 2014)를 파악하기 위한 시도로 볼 수 있겠다. SNA에서 정의한 IPP에 더해 지식기반 자본이라는 개념에는 브랜드자산, 설계 및 조직 자본에 투자하는 노력도 포함된다(2.4.2.항과 5.2.2.항 참고).

4.49. IPP 혹은 확장된 개념의 KBC에 있어 자본형성을 측정하는 작업은 관련 IPP 자산 스톡에 추가된 부분을 파악하는 데 초점이 맞춰진다. 따라서 1년 이상의 효과를 낼 것으로 예상되지 않는 활동들은 제외하고 있다. 혁신 관련 활동 지출에는 자본적지출과 경상적지출이 모두 포함된다. 다만 모든 자본형성이 혁신을 목표로 하는 것은 아니다.

4.50. IPP 자본형성과 혁신지출을 설명하는 방식과 구체적인 항목들을 개념화하는 방식에는 약간의 차이가 있기는 하지만, 일관성 확보를 위해 수집한 수치들을 비교해 보는 것은 유용할 것이다.

참고기간(reference period)

4.51. 활동 정성 지표의 경우는 수년간에 걸친 관측기간에 대해 데이터를 수집하는 일이 가능한 하지만, 응답자의 부담을 줄이고 그에 따른 데이터의 품질을 높일 수 있도록 데이터 수집 시에는 가급적 **조사 참고연도(survey reference year)에 초점**을 맞출 것을 권고한다. 다만 객체기반 접근법을 활용해 개별 혁신 프로젝트에 투입된 자원에 관한 데이터를 수집할 때는 예외적으로(제10장 참고) 수년간의 기간을 다룰 수 있다. 기업의 회계연도가 참고연도와 다른 경우에는 참고연도에 가장 잘 매칭되는 회계연도의 지출 데이터를 요청할 수 있어야 한다.

도전과제

4.52. 몇 가지 요인으로 인해 혁신활동 지출 데이터의 품질이 저하될 수도 있다. 예를 들면 기업 회계시스템에서 활동별로 다양한 지출 유형을 직접 도출할 수가 없다. 기업은 모든 훈련 지출에 대한 데이터를 수집할 수는 있지만, 이들 지출을 일반 훈련 지출과 혁신을 위한 훈련 지출로 세분화하기는 어려울 수 있다. 또한 기업 내 여러 조직에 걸쳐 정보가 분산되어 있을 수도 있어 응답자들이 이들 정보를 일관성 있게 가져와 답을 하기 힘들 수도 있다.

4.4.2. 혁신활동별 지출

4.53. <표 4.2>에서 보여주고 있듯이 모든 기업들에 있어 7개 활동 유형 중 활동별로 총지출 데이터를 수집할 것을 권고한다. 각 활동 내 혁신 관련 지출이 어느 정도인지 그 비중을 파악하기 위해서는 혁신활동기업에 한해 혁신활동별 지출에 대한 추가적인 데이터를 수집할 수 있다. 각 활동에 혁신지출이 어떻게 배분되어 있는지에 대한 세부적인 정보는 아래에 제시하였다. 8번째 유형인 혁신경영활동(4.2.8.항 참고)이 있지만, 이 유형의 혁신활동에 대해서는 지출 데이터가 아닌 정성 데이터만 수집할 것을 권고한다(4.3.2.항 참고). 이에 따라 <표 4.2>에서는 혁신경영활동은 제외하였다.

<표 4.2> 혁신 관련 활동별 지출 데이터 수집

활동 유형	총지출 (모든 기업)	혁신지출 (혁신활동기업에 한해)
1. R&D 활동		
2. 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동		
3. 마케팅 및 브랜드자산 활동		
4. IP 관련 활동		
5. 직원 훈련 활동		
6. 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동		
7. 유형자산 취득 혹은 리스 관련 활동		

4.54. 일부 혁신활동들 간의 중복으로 인해 응답자들이 지출을 해당 활동이 아닌 다른 활동에 배정하거나 일부 경우에는 둘 이상의 활동에 중복으로 표기할 수도 있다. 따라서 IP 관련 활동, 마케팅 및 브랜드자산 활동, 직원 훈련 활동 등과 같은 지원 활동보다는 R&D 활동과 같은 창의적 활동에 우선순위를 두는 수직적 구조를 바탕으로 지출을 배분해야 할 것이다. 또한 창의적 활동과 지원 활동 내에서도 수직적 구조가 존재한다. 창의적 활동 내에서도 R&D 활동이 우선순위가 가장 높고, 다음으로 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동, 그리고 이어서 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동의 순이다. 지원 활동의 경우에는 IP 관련 활동이 우선순위가 가장 높고 다음은 마케팅 및 브랜드자산 활동, 직원 훈련 활동의 순이다.

4.55. 각 혁신활동별로 지출하는 혁신지출에는 다음 세부 지출들이 포함된다.

- **R&D 활동 지출**은 위의 4.2.1.항에서 설명하였다. 이 지출 항목에는 R&D에 투입하는 일반 연구 및 IP 라이선스 지출과 R&D 목적의 유형재 지출이 포함된다. 또한 위에서 제시하였듯이 R&D 활동의 5가지 기준을 충족하는 설계 활동이나 소프트웨어 개발 활동에 소요되는 지출도 포함된다. 설계 활동과 소프트웨어 개발 활동은 그 결과가 R&D 프로젝트 내에 통합될 경우, 그리고 결과가 불확실할 경우에는 R&D 활동으로 간주할 수 있다(OECD, 2015: 2.62항). R&D와 기타 다른 혁신활동을 다른 기업들에 대한 서비스의 일환으로 수행하는 기업들의 경우에는 이 지출을 '총지출' 항목에 포함시키고, 자신들의 자체 혁신지출만 두 번째 칸의 '혁신지출'에 표기하도록 명확하게 설명해주어야 한다.
- **엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업** 활동 지출에는 R&D 기준을 충족하는 설계 및 엔지니어링 활동 비용을 제외하고 4.2.2.항에서 파악한 활동 지출들이 모두 포함된다. R&D 기준을 충족하는 설계 및 엔지니어링 활동 비용은 R&D 지출로 보고해야 한다. 설계, 엔지니어링 혹은 창의적 작업과 관련해 직원 훈련에 드는 지출도 원칙적으로는 본 항목에 포함시켜야 한다. 외부 설계 서비스 구매 지출 데이터는 기업의 손익계산서에서 추출할 수 있다.
- **마케팅 및 브랜드자산** 활동 지출에는 마케팅 및 브랜드 마케팅 활동을 위한 훈련비 등을 포함해 4.2.3.항에서 파악한 모든 활동 지출이 포함된다. 단 상표권 지출은 IP 관련 활동 지출로 보고해야 한다. 외부 마케팅 및 광고 서비스 구입 지출 데이터는 기업의 손익계산서에서 추출할 수 있다.
- **IP 관련** 활동 지출에는 4.2.4.항에서 파악한 활동에 대한 모든 경상적지출이 포함된다. IP 관리를 위한 훈련 지출, 마케팅 및 브랜드자산 활동의 일환으로 상표를 구입하는 지출 등도 본 항목에 포함된다. 단 R&D 목적으로 외부 IP를 구입할 때는 그 비용은 R&D 지출에 포함시켜야 한다. IPR 관리 지출 데이터는 기업 내 각 부서의 비용에서 추출하거나(대규모 조직인 경우) 혹은 내부 인건비, 신청비 및 등록비, 외부 서비스 지출 등을 더해서 구할 수 있다. 외부 IP 구매 지출 데이터는 대차대조표 데이터(무형자산 각 카테고리에 더해)에서 추출할 수 있다. 가능하면 최대한 IP 유형별로 본 항목 지출들을 세분화할 것을 권고한다.

- **직원 훈련 활동 지출**에는 4.2.5.항에서 파악한 기업의 직원 훈련과 관련한 모든 직접 및 간접 비용이 포함된다. 직접 비용에는 외부 강의 수강료, 출장비, 훈련 과정 중의 최저임금, 교재비, 사내 훈련 인건비, 사내 훈련센터의 행정비용 및 기타 비용 등이 모두 포함된다. 간접 비용은 직원들의 직무 훈련 시간을 포함해 훈련에 투입되는 직원들의 전체 시간에 상응하는 인건비를 가리킨다. 단 i) 고객 훈련 지출 및 기업이 직접 고용하고 있지 않은 인력들에 대한 훈련 지출과 ii) 초기 직무 훈련(예: 도제 훈련) 지출은 직원 훈련 지출에서 제외해야 한다. 직원 훈련 직접 비용에 관한 데이터는 대개 기업의 인사 부서에서 얻을 수 있다.
- **소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동 지출**에는 4.2.6.항에서 파악한 활동 관련 모든 지출이 포함된다. 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 활동 지출 데이터는 일부 비자본화 비용을 더해야 하겠지만 대차대조표 데이터(자본화된 소프트웨어와 데이터베이스 지출에 더해)에서 추출할 수 있다. 또한 본 항목에서 제외되는 두 가지 활동이 있다. R&D 수행에 투입되는 컴퓨터 소프트웨어 지출은 R&D 활동 지출 항목에 보고해야 하고, 시장 조사를 위한 데이터 수집 비용은 마케팅 지출의 일부로 보고해야 한다.
- **유형자산 취득 혹은 리스 관련 지출**에는 구입 혹은 리스를 통해 획득한 유형자산 지출로 4.2.7.항에서 나열한 모든 활동들과 관련한 비용이 포함된다. 본 항목에는 기업이 내부에서 활용할 목적으로 자본화된 서비스의 형태로 제품을 자체 제작하는 비용도 포함된다. 단 R&D 목적의 자본화 지출은 제외된다. 본 지출 항목은 유형자산 구입에 들어가는 자본적지출과 유형자산을 리스하는 데 들어가는 경상적지출로 구성되어 있다. 자본적지출 관련 데이터는 기업의 대차대조표(시설, 설비, 장비에 더해)에서 추출할 수 있다. 한편 리스 비용 데이터는 기업의 손익 계산서에서 추출할 수 있다.

4.56. 조사 응답자들에게 응답 요령을 자세히 설명해주어도 응답자들은 혁신에 투입된 다양한 자원들을 정확히 해당 활동에 배분하는 것이 어렵다고 느낄 수도 있다. 예를 들면 설계 작업은 수행하지만 자체 R&D 부서가 없는 서비스 부문 기업에서 온 응답자들은 자신들의 설계 활동 일부가 R&D 활동 기준에 부합한다는 사실을 인식하지 못할 수도 있다. 이는 특정 활동에 투입되는 자원의 양을 과소평가 혹은 과대평가하는 결과로 이어질 수 있다. 하지만 이것이 전체 혁신지출 추정치에 심각하게 영향을 미쳐서는 안 된다.

4.57. 기업들은 <표 4.2>에서 열거한 혁신활동들 이외의 다른 혁신활동도(예: 행정 및 관리 부문 BP 혁신 관련 활동) 수행할 수 있기 때문에, <표 4.2>의 개별 혁신활동 지출을 합한 금액이 기업의 혁신 지출 총액과 일치하지 않을 수도 있다. 다음 4.4.3.항에서는 총 혁신지출 데이터를 수집하는 대안 방법을 소개한다.

4.4.3. 혁신활동기업의 회계 카테고리별 지출

4.58. 일반 회계 방식에서는 기업들이 일반적으로 사용하는 5개 표준 회계 카테고리별로 혁신지출 데이터를 수집한다. 이들 5개 회계 카테고리는 i) R&D 비용, ii) 인건비, iii) 외부 서비스 구매 비용, iv) 원자재 구매 비용, v) 자본재 지출 등이다.

4.59. R&D를 수행하는 기업들은 통계 보고 및 행정 보고 필요에 따라 대개 자신들의 R&D 지출을 기록하고 관리한다. 일부 R&D 수행 기업들은 자체 회계 및 보고 시스템에서 혁신이라는 개념을 적용하지 않고 있어 R&D가 그나마 혁신 개념에 가장 가까운 회계 카테고리라고 생각해 혁신지출 총액에 관한 질문을 받으면 R&D 지출 보고로 대체하는 경우도 있다. 최대한 정확하고 완전한 혁신지출 데이터를 수집하기 위해서는 R&D 지출과 비 R&D 지출을 명확히 구분하고 기업들이 비 R&D 지출이 무엇인지를 파악할 수 있도록 지침을 제공할 것을 권고한다. <표 4.3>에서는 총혁신지출 데이터를 수집하는 데 활용할 수 있는 지출 항목 카테고리를 제시하고 있다. 한편 데이터 수집 시에는 참고연도에 대한 데이터만 수집해야 한다.

<표 4.3> 혁신활동 지출 데이터 수집을 위한 회계 방식

항목별 지출		총혁신지출 (혁신활동기업에 국한)
1.	R&D (정의 포함)	
1.a	내부 R&D (R&D 활동을 위한 인건비, 원자재비 및 기타 소모품비, 자본재 구입비 포함)	
1.b	외부 R&D (외부 업체 R&D 서비스 구매비)	
2.	R&D 이외의 혁신활동	
2.a	자체 인건비 (R&D 인건비 제외)	
2.b	외부 업체로부터 구매한 서비스(R&D 서비스 구매비 제외)	
2.c	원자재 및 소모품 (R&D 활동을 위한 원자재비 및 기타 소모품비 제외)	
2.d	자본재 (구매한유형자산 및 무형자산) (R&D 활동과 직접적 관련이 있는 자본재 구매비 제외)	

4.60. 기업들에게는 자신들의 비 R&D 지출을 최대한 정확하게 추산하여 제시하도록 요청해야 한다. 이를 위해 기업들은 혁신활동을 수행하는 비 R&D 인력에 대한 인건비를 산정해 이를 'R&D 이외의 혁신활동에 종사하는 내부 직원 인건비'로 간주할 수 있다. 비 R&D 지출 카테고리 중 다른 3개 카테고리에 대해서도 비슷한 지침을 제시할 수 있다. 외부 혁신지출(extramural innovation expenditure)은 'R&D 서비스 구매비' 항목과 '외부 업체로부터 구매한 서비스(R&D 서비스 구매비 제외)' 항목을 더해 구할 수 있다.

4.61. 혁신지출의 각 회계 카테고리별 세부 내용은 다음과 같다.

- **R&D 지출 데이터**는 2015년판 프라스카티 매뉴얼(OECD, 2015) 제4장의 권고안에 따라 수집 가능하다. **내부 R&D 지출(intramural R&D expenditures)**은 R&D를 위해 지출하는 총 고정자본지출과 모든 경상적지출을 합한 금액이다. 이때 자본재에 대한 내부 R&D 비용은 포함되되 R&D 자본재 혹은 R&D에 투입된 물리적 자산의 감가상각비는 제외해야 한다. **외부 R&D 지출(extramural R&D expenditures)**은 외부 업체로부터 구매하는 R&D 서비스 지출이 포함된다.
- **내부 인건비**에는 R&D 이외의 혁신활동에 참여하는 직원들의 모든 급여 및 임금이 포함된다. 전체 근무 시간 중 일부 시간 동안만 비 R&D 혁신활동에 참여한 직원들의 인건비는 참여한 시간에 비례해 산정해야 한다. 인건비 산정을 어려워하는 응답자들에게는 월별 실제 투입 시간을 기준으로 인건비를 산정하는 방법(예: 인월(person-month))을 대안으로 제시할 수 있다.
- **서비스 구매 지출**은 외부 업체로부터 구매하는 서비스에 대해 지출하는 비용으로 내부 R&D는 아니면서(외부 R&D) 혁신활동에 투입되는 서비스에 대해 지출하는 모든 비용이 포함된다.
- **원자재 및 기타 소모품 지출**은 R&D 지출에는 포함되지 않으면서 혁신활동에 투입되는 모든 원자재 지출이 해당된다.
- **자본적지출(capital expenditures)**에는 기계, 장비, 건물, 토지, 자본화된 소프트웨어 및 기타 외부에서 구매한 자본재 등의 유형자본재와 무형자본재 취득 지출이 포함된다. 내부 R&D 지출에 포함된 자본재 취득 비용은 제외해야 한다. 반면 R&D 목적이 아닌 다른 목적으로 자체 제작한 자본재 자산(예: 내부에서 제작한 자본화 된 소프트웨어, 자본화된 개발 비용) 비용은 포함시켜야 한다.

4.62. 조사 응답자들에게 혁신활동을 위한 자본적지출과 경상적지출을 모두 해당 지출 카테고리에 포함시키도록 안내해야 한다. 자본적지출 항목과 중복으로 계산되는 것을 방지할 수 있도록 유형자산과 무형자산 감가상각비는 경상적 지출 데이터에 포함시켜서는 안 된다.

4.63. 혁신지출 데이터를 수집하는 데 일반 회계 방식을 적용할 때, R&D 지출이 있는 기업들에게는 비 R&D 지출만 <표 4.3>에 열거된 2.a - 2.d 지출 항목에 보고하고 R&D 관련 인건비, 원자재비, 자본재 지출 혹은 R&D 서비스 구매비 등은 이들 항목에 포함시키지 않도록 특별히 주의를 줄 필요가 있다.

4.4.4. 혁신활동 자금 출처

4.64. 혁신활동 지출은 자금 출처별로 세분화해 볼 수 있다. 혁신 프로세스에 있어 정부 투자와 금융시장의 역할을 평가하는 데 있어 자금 출처 관련 데이터가 유용한 정보가 될 수 있다. 혁신활동 자금 출처에는 다음과 같은 잠재적 자금 출처들이 포함된다.

- 자체 자금 (유보이익 혹은 자산 매각 수익)
- 계열사로부터의 이전금 (국내 혹은 해외 소재 지주사, 자회사 혹은 관련 회사 포함)
- 고객 주문 (자국 정부, 외국 정부, 국제기구로부터의 구매 계약 포함)
- 주주 대출
- 상업 대출(은행, 신용카드 등)을 통한 차입금 편당, 당좌대월, 공급업체 신용
- 정부 대출
- 사모펀드사, 벤처캐피탈사, 엔젤펀드 혹은 기타 개인(가족 및 친지)의 지분
- 자국 정부, 외국 정부, 국제기구, NGO 단체로부터의 보조금 및 지원금
- 채권 및 부채
- 기타 자금 출처 (예: 클라우드펀딩)

4.65. 데이터 수집 시에는 상기의 자금 출처 카테고리를 합해, 예를 들면 내부 자금 출처 카테고리 하나, 외부 자금 출처 카테고리 하나 총 두 개 카테고리를 만들 수도 있다. 또 다른 대안 방법으로는 데이터 수집 시 정부가 제공하는 자금 등과 같은 특정 자금 출처에 초점을 맞출 수도 있고 외부 자금 출처를 국내 출처와 해외 출처로 나눌 수도 있다.

4.66. 여러 다양한 정책 및 연구 이슈와 관련해서는 각 자금 출처별 정확한 수치(금액 혹은 퍼센트) 산정하는 대신 해당 자금 출처가 사용되었는지 여부에 관한 데이터를 수집하는 것만으로 충분할 수도 있다.

4.5. 혁신활동 관련 기타 데이터

4.5.1. 혁신활동 인력 데이터 수집

4.67. 개별 혁신활동에 대해 기업 내 별도의 전담 조직이 집행하지 않고 주로 내부 인건비가 소요된 경우에는 경영진들은 그 지출을 정확히 추산하기가 어렵다. 그 결과 훈련 활동, 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동, 마케팅 및 브랜드자산 활동 등과 같이 대부분 인건비로 구성되는 혁신활동에 대해 혁신활동 지출을 정확하게 산출하기가 어렵다.

4.68. 이들 활동의 경우에는 각 활동에 대해 월별 실제 투입 시간을 기준으로 인건비를 산정하도록 (예: 상근상당비율(full-time equivalent, 이하 'FTE') 요청함으로써 데이터의 품질을 높일 수 있을 것이다. 다만 월별 투입 시간 기준 비용 산정 방식은 지출의 대부분이 인건비로 이루어진 활동에 한

해 적용해야 하며 서비스 산업 내 소규모 기업 등과 같이 정확한 지출 데이터를 확보하기 어려운 기업들이 많은 산업 분야로 국한해야 한다. 만약 시간당 평균 임금 혹은 월 급여 비용 등과 같은 추가 데이터를 확보할 수 있으면 투입 시간 기준 비용 산정 방식과 이들 임금 및 급여 데이터를 결합해 인건비를 산출할 수 있을 것이다.

4.5.2. 혁신 프로젝트 관련 데이터

4.69. 다수의 혁신활동기업들은 자신들의 혁신활동을 혁신 프로젝트 형태로 조직한다. 정의에 따르면(제3장 참고), 혁신 프로젝트는 하나의 구체적인 목적을 달성하기 위해 일련의 활동을 조직하고 관리하는 행위를 가리킨다. 이때 각각의 개별 활동에 있어서도 그 자체적으로 활동 목표, 투입 자원, 기대 효과가 존재한다. 조사 과정에서 응답자들에게 응답 기업이 혁신 개발을 위한 활동의 일부 혹은 전부를 조직하여 프로젝트화하고 있는지를 물어보거나 혹은 구체적인 혁신 프로젝트에 대해 물어볼 수도 있다(제10장 참고).

4.70. 혁신 프로젝트에 관한 정보는 혁신활동에 관한 다른 정성, 정량 정보를 보완해줄 수 있다. 혁신 프로젝트가 몇 개인지에 관한 정보는 혁신활동의 종류와 다양성을 나타내는 지표가 될 수 있다. 상품혁신과 BP혁신별로 세분화해 혁신 유형별 프로젝트 수를 파악하게 되면 이 데이터를 이용해 혁신 목표, 기업역량, 기업 전략 간의 관계를 살펴볼 수 있다(제5장 참고).

4.71. 제10장에서 설명하고 있는 ‘객체기반 접근법’을 활용해 단일 혁신 프로젝트에 대한 데이터를 수집함으로써 혁신 투자에 관한 세세한 정보를 확보할 수도 있다. 인지 테스트 결과를 보면, 응답자들은 모든 혁신활동을 합한 경우보다(‘주체기반 접근법’) 하나의 혁신 프로젝트에서 수행하는 혁신 활동에 대해 지출 데이터나 FTE 데이터를 제시하는 것을 더 수월하게 느낀다는 것을 알 수 있다.

4.72. 프로젝트를 기반으로 혁신활동을 조직하는 기업들에게는 다음 정보를 수집하는 것이 유용하다. 이때 모든 혁신 프로젝트를 합해서 정보를 수집할 수도 있고 프로젝트를 상품혁신 관련 프로젝트와 BP혁신 관련 프로젝트로 세분화해서 정보를 수집할 수도 있다.

- 관측기간 동안 수행한 혁신 프로젝트 수
- 관측기간 동안 완료한 혁신 프로젝트 수
- 관측기간 동안 완료되기 전에 중단된 혁신 프로젝트 수
- 관측기간 종료 시점에도 계속 진행 중인 혁신 프로젝트 수

4.73. 완료한 프로젝트, 중단된 프로젝트, 진행 중인 프로젝트 수를 모두 더한 수치는 관측기간 동안 수행한 혁신 프로젝트 총 건수와 일치해야 한다. 무엇이 혁신 프로젝트에 해당하는지에 관한 정확한 정의는 기업이 실제 혁신 프로젝트를 운영하는 관행에 따라 결정되므로 응답자들은 기업의 프로젝

트 관리 틀이나 다른 관련 정보 출처에서 필요한 정보를 수집할 수 있어야 한다.

4.74. 혁신 프로젝트 수 정보를 수집하는 것은 한 기업 혹은 한 산업에 있어 단순히 프로젝트의 총 개수를 파악하는 것이 그 주된 목적은 아니다. 이보다는 기업 차원에서 완료한 프로젝트 비중, 완료 전에 중단한 프로젝트 비중, 상품혁신을 위한 프로젝트 비중 대비 BP혁신을 위한 프로젝트 비중 등과 같은 지표를 도출하고자 하는 것이 주된 목적이다.

4.5.3. 후속 활동

4.75. 혁신활동은 상품혁신이나 BP혁신이 실행되기 전부터 혁신 도입 혹은 실행 시점까지 진행된다. 기업들은 혁신 실행 후 마케팅 활동, 직원 훈련 활동, 혁신 사용자를 위한 시연 및 기타 서비스를 수행할 수 있는데, 이것이 관측기간에도 진행될 수 있다. 이러한 후속 활동은 혁신의 성공을 위해 중요하지만, 혁신활동의 정의에는 포함되어 있지 않다.

4.76. 데이터 수집을 통해 특히 다음 3가지 후속 활동에 관한 정성적 데이터를 확보할 수 있다.

- 후속 마케팅 활동에는 광고, 무역박람회에서의 판매 홍보, 유통 채널 변경 등 시장에서의 상품 혁신 판매를 장려하기 위한 모든 노력이 포함된다.
- 후속 훈련 활동에는 상품혁신 혹은 BP혁신 활용과 관련해 진행되는 관측기간 동안의 모든 사내 직원 훈련 활동이 포함된다. 기업의 상품혁신 혹은 프로세스 혁신의 현재 사용자와 잠재적 사용자들을 대상으로 해당 혁신에 대해 소개하고 교육하는 시연 활동과 사용자 훈련 활동 등도 포함된다.
- A/S 활동에는 혁신기업이 혁신 사용자들을 위해 혁신 활용도를 제고하고자 제공하는 모든 서비스가 포함된다. 이들 서비스에는 설치, 업데이트, 수리 서비스와 보증 및 반환 프로그램(사용자들의 불확실성을 낮출 수 있는 서비스), 정보 서비스(사용자들 간 소통을 장려하는 웹사이트 혹은 기타 포럼 등 포함) 등이 포함된다.

4.77. 제10장에서 설명한 객체기반 접근법의 경우처럼 개별 혁신에 대해 정보를 수집할 때는 이들 후속 활동에 관한 정보 수집이 특히 유용할 수 있다.

4.5.4. 혁신활동 및 혁신지출 계획

4.78. 기업의 혁신활동계획에 관한 데이터는 한 국가 경제 내 혹은 한 산업 내의 혁신의 미래 전개 상황에 대한 정보를 제공해 줄 수 있다. 또한 혁신 지원 프로그램 변화나 혁신 관련 규제 변화 등 최근의 기업혁신 환경 변화가 향후에 어떤 영향을 미칠 것인지를 평가하는 평가 지표를 적시에 개발하는 데도 이들 기업 혁신활동계획 데이터가 도움이 될 수 있다.

4.79. 혁신 고유의 불확실성을 감안할 때, 혁신활동계획 데이터를 수집할 때는 현재와 가까운 미래에 대한 정보를 참고해야 한다. 혁신활동계획 데이터를 수집할 때는 대개 참고연도 다음 해와 참고연도 이후 2년 내 기간에 대해 계획되어 있는 혁신활동을 대상으로 한다.

4.80. 혁신활동계획 데이터를 수집한 후에는 응답자들에게 응답 기업이 참고연도 이후 1년 이내 혹은 2년 이내에 혁신활동을 수행할 계획이 있는지를 “예”, “아니오”로 물어보고, 참고연도 대비 총혁신지출이 증가할 것인지, 현 상태를 유지할 것인지, 혹은 감소할 것인지를 물어보는 것은 도움이 될 것이다.

4.81. 가까운 미래에 계획하고 있는 혁신 혹은 혁신활동에 대해서는, 각각 혁신 유형(3.3.절의 혁신 분류체계 활용)과 혁신활동 유형(본 제4장에 열거된)을 묻는 추가적인 문항을 제시할 수 있다.

4.82. 기업들은 대개 가까운 미래에 혁신활동에 투자할 것인지, 그리고 어느 정도를 투자할 것인지 등을 결정하지 않았을 수 있으므로 조사표에 “잘 모르겠음”이라는 답변 항목을 추가로 제시해야 한다. “잘 모르겠음”이라는 답변 자체도 미래 혁신활동과 혁신지출의 불확실성 수준에 관한 정보를 제공해 줄 수 있기 때문에 유용한 정보라고 볼 수 있다.

4.6. 권고사항 요약

4.83. 본 제4장에서는 정책 및 연구에 있어 중요한 가치가 있는 혁신활동들을 파악하였다. 일반적인 데이터 수집 과정에서 물어볼 수 있는 문항들과 관련해서는 아래에 권고사항을 요약, 제시하였다. 이외에 본 제4장에서 다룬 다른 데이터 유형들은 더욱 전문적인 데이터 수집에 적합하다고 볼 수 있다.

4.84. 일반적인 데이터 수집 시 물어보아야 하는 핵심 문항에는 다음이 포함된다.

- 8개 유형의 혁신활동 각각에 대한 수행 여부 데이터; 각각의 활동을 혁신을 위해 수행했는지 여부를 파악할 수 있음(4.3.2.항)
- 각 활동을 내부에서 수행했는지 아니면 외부 조직으로부터 구매했는지 여부(4.3.1.항)
- 7개 활동 각각에 대한 총지출(4.4.2.항)
- 일반 회계 방식에 따른 총혁신지출(4.4.3.항)
- 혁신 자금 출처(4.4.4.항)

4.85. 일반적인 데이터 수집 시 물어볼 수 있는 추가적인 문항에는 다음이 포함된다.

- 각 활동에 대한 추가 정보; 예를 들면 R&D 활동을 지속적으로 수행했는지 혹은 비정기적으로 수행했는지 여부(4.3.2.항)

-
- 자금 출처별 혁신지출(4.4.4.항)
 - 후속 활동(4.5.3.항)
 - 혁신활동 및 혁신지출 계획(4.5.4.항)

4.7. 참고문헌

- Awano, G. et al. (2010), “Measuring investment in intangible assets in the UK: Results from a new survey”, *Economic & Labour Market Review*, Vol. 4/7, pp. 66-71.
- Corrado, C., C. Hulten, and D. Sichel (2006), “Intangible capital and economic growth”, *NBER Working Papers*, No. 11948, National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge, MA, www.nber.org/papers/w11948.
- EC et al. (2009), *System of National Accounts 2008*, United Nations, New York, <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf>.
- Goodridge, P., J. Haskel, and G. Wallis (2014), “Estimating UK investment in intangible assets and intellectual property rights”, No. 2014/36, The Intellectual Property Office, Newport.
- OECD (2015), *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, <http://oe.cd/frascati>.
- OECD (2010), *Handbook on Deriving Capital Measures of Intellectual Property Products*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264079205-en>.
- WIPO (2004), “What is intellectual property?”, *WIPO Publications*, No. 450(E), World Intellectual Property Organization, Geneva, www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf.

제5장. 혁신을 위한 기업역량 측정

기업역량에는 시간이 지나면서 기업이 축적하고 목표 달성을 위해 활용하는 지식, 역량 및 자원이 포함된다. 기업역량 관련 데이터 수집은 혁신 동인과 그 영향(왜 일부 기업들은 혁신을 하는 반면 다른 기업들은 혁신을 하지 않는지), 그리고 기업이 수행하는 혁신활동 유형과 그 영향을 분석하는 데 있어 특히 중요하다. 혁신과 관련이 있는 기업역량에는 경영역량, 기업 구성원들의 스킬, 기술역량(technological capabilities) 등이 포함되며 기술역량에는 기술적 전문성(technical expertise), 설계역량, 디지털 역량이 포함된다.

5.1. 서론

5.1. 기업역량에는 시간이 지나면서 기업이 축적하고 목표 달성을 위해 활용하는 지식, 역량 및 자원이 포함된다. 기업 구성원들의 스킬과 능력은 혁신 관련 역량에 있어 특히 핵심적인 부분이다. 기업 역량 관련 데이터 수집은 혁신이 기업 성과에 미치는 영향을 분석하고 왜 일부 기업들은 혁신을 하는 반면 다른 기업들은 혁신을 하지 않는지를 분석하는 데 있어 매우 중요하다(제11장 참고).

5.2. 다양한 기업역량이 혁신활동과 혁신의 경제적 성공을 지원할 수 있다. 이번 제5장에서는 기업 혁신 성과 연구와 관련이 있는 다음 4가지 기업역량을 측정하는 대안들을 제시하고 있다.

- 기업이 통제하는 자원(5.2.절)
- 혁신활동 관리 역량을 비롯한 한 기업의 일반적인 경영역량(5.3.절)
- 기업 구성원들의 스킬 및 기업의 인적 자원 관리 방법(5.4.절)
- 기술적인 톨과 데이터 자원을 개발하고 활용하는 능력; 데이터자원은 혁신에 있어 점차 중요한 정보 제공원이 되고 있음(5.5.절)

5.3. 혁신 관련 연구의 진척으로 혁신 프로세스를 더 잘 이해하게 됨에 따라 시간이 지나면서 기업역량 관련 개념 역시 바뀌고 있다. 앞으로도 혁신 프로세스에 대한 이해를 더욱 심화하기 위해서는 새로운 개념과 측정 접근법을 채택하기 위한 데이터 수집이 필요할 것이다.

5.4. 이번 제5장에서는 기업 내 혁신에 영향을 미칠 수 있는 기업 내부 역량을 다루고 있는데, 이런 제5장의 내용은 외부 요인이 혁신에 미치는 영향을 다룬 제7장의 내용을 보완한다. 사실 이들 내부 및 외부 요인들은 상호 연결되어 있다. 예를 들면 기업 구성원들의 스킬은 노동 시장의 숙련된 인력의 가용도에 따라 제약을 받을 수도 있다. 한편 제6장에서는 외부에서 생성된 지식을 활용하는 기업의 활동 및 역량을 다루고 있어 제6장이 제5장과 제7장의 연결 고리 역할을 한다고 볼 수 있다.

5.5. 혁신활동기업과 비혁신기업 모두 이번 제5장에서 논의하는 기업역량을 개발하고 활용할 수 있다.

5.6. 5.2.절에서는 기업의 혁신활동 참여 능력에 중요한 영향을 미치는 기업이 보유한 일반 자원에 대해 소개한다. 5.3.절에서는 기업의 경영역량, 특히 경쟁 전략과 조직 및 관리 역량에 대해 설명한다. 이어 5.4.절에서는 혁신과 관련이 있는 인적 자원과 기업 구성원의 스킬 문제를 다루고 5.5.절에서는 다양한 기술역량(설계역량 포함)에 대해 설명한다. 마지막 5.6.절에서는 측정 관련 권고사항을 요약 및 제시하고 있다.

5.2. 기업의 일반 자원

5.7. 혁신 관련 활동을 포함해 기업이 여러 다양한 활동들을 통해 목표를 추진하고 달성하는 데 있어 기업이 보유한 자원은 중요한 영향을 미친다. 기업의 혁신활동과 관련이 있는 자원으로는 기업이 보유한 인력, 물리적 자산 및 (지식기반 자본으로 이루어진) 무형자산, 기업이 제반 활동을 수행하는 과정에서 축적된 경험과 가용한 금융 자원 등이 포함된다. 기업그룹에 속하는 기업들의 경우는 계열사 자산에 대한 접근이 파트너사를 비롯해 협업 관계를 맺고 있는 다른 기업들의 자산에 대한 접근만큼이나 중요하다.

5.2.1. 기업 규모

5.8. 기업 규모는 기업의 혁신활동 및 혁신 성향을 나타내는 가장 일반적으로 사용되는 예측 변수이다(Cohen and Klepper, 1996). 기업 규모를 측정하는 가장 일반적인 지표는 직원 수와 매출 규모(다만 금융서비스 부문 등 일부 부문에서는 총매출 지표가 성과를 나타내기에 적절치 않아 이에 준하는 다른 지표를 채택하고 있음)이다. 이에 따라 직원 수와 총매출 데이터를 수집해야 한다. 고용 데이터는 대개 직원 수를 기준으로 산정하되 가능하면 FTE 기준으로 산정해야 한다. 기업 규모를 측정하는 또 다른 지표는 기업이 소유한 자산 가치로, 이는 생산성 분석에 유용한 지표이다.

5.2.2. 기업 자산

5.9. 기업회계에 있어 기업의 총자산은 유형고정자산, 무형고정자산, 영업권, 유동자산(예: 현금, 매출채권, 재고 등)으로 구성된다. 이때 다른 일방에게 부채를 의미하는 자산과 그렇지 않은 자산을 구분하는 것은 ‘실제’ 자산과 금융 자산을 구분하는 데 도움이 된다. 경제학 문헌과 본 매뉴얼(제2장 및 제4장 참고)에서 ‘자산’이라는 용어는 기업이 통제하는 자원 중 1년 이상 생산 활동에 계속해서 투입할 것으로 예상되는 자원을 가리킨다. 자산 관련 데이터는 재무제표에서 추출할 수 있으며 유형고정자산(시설, 설비, 장비 등)의 장부가(book value) 데이터, 무형자산(예: 소프트웨어, 특허, 프랜차이즈, 상표, 영업권 등) 총장부금액(gross carrying amount) 데이터가 포함된다. 자원(예: 무선 대역, 천연자원 등) 활용을 위한 규제 관련 라이선스 역시 기업 자산으로 간주할 수 있다.

5.2.3. 기업의 업력

5.10. 기업의 업력은 한 기업이 사업을 영위하면서 축적한 경험을 나타내는 데이터로 또 하나의 기업 자원 지표라고 볼 수 있다. 대개 역사가 오래된 기업들은 역사가 짧은 기업들에 비해 변화를 실행하고 투자 성과를 확보하는 방법에 있어 더욱 방대한 지식을 축적하고 있다. 장기간에 걸친 학습은

혁신 능력과 혁신 성과 둘 다에 영향을 미칠 수 있다(Huergo and Jaumandreu, 2004). 한편 신생 기업은 조직 타성에 영향을 덜 받고 조정 비용이나 매몰비용도 더 낮기 때문에 역사가 오래된 기업에 비해 신생기업이 변화를 실행하는 데 더 기민하게 대응할 수 있다.

5.11. 한 기업의 업력을 측정하는 일은 기업의 정확한 개시일을 파악하는 문제를 비롯해 여러 가지 개념적, 실질적 어려움이 수반된다(Eurostat/OECD, 2007). 한 기업의 개시일을 정의할 때 합병, 분리 및 기타 다른 형태의 기업 구조조정으로 인해 기업으로 등록된 경우는 제외한다. 또한 단순히 비즈니스 활동 변화에 따른 기업 등록 역시 제외한다.

5.12. 기업의 업력은 필요할 때 수시로 측정할 수 있어야 하며 한 기업이 하나의 제도단위로서 몇 년 동안 경제 활동을 영위했는지를 기준으로 측정한다. 이 수치는 해당 기업이 실질적으로 지식을 축적한 기간을 나타내는 지표가 된다. 기업이 운영을 시작하고 한참 지난 후에 비로소 법적 형태를 갖추는 경우도 있고 반대로 기업 설립 후 상당 기간 기업이 활동을 하지 않을 수도 있기 때문에 기업의 업력은 기업의 법적 설립일로부터의 경과 기간과 일치하지 않을 수 있다. Eurostat/OECD의 기업 통계 정의에 맞추어, 기업의 활동 개시일이 아닌 다른 기준은 제외해야 한다. 하지만 기업 정보에서 기본적인 행정데이터만 있을 때는 기업의 실제 활동 개시일을 파악하기가 어려울 수 있다.

5.13. 따라서 기업의 법적 설립일 이전의 활동을 포함해 기업이 어떤 유형이 되었건 비즈니스 활동을 시작한 활동 개시 연도 데이터를 수집할 것을 권고한다. 한편 다양한 기업의 설립 방식(개인이 설립한 스타트업, 대학이나 기업에서 회사분할(spin-off), 가족 운영 등)이 혁신활동과 전략에 영향을 미치므로 기업의 설립 방식에 관한 정보 역시 중요한 가치를 지닌다.

5.2.4. 자금조달 및 소유권

5.14. 한 기업의 내부 자금조달원은 또 하나의 중요한 혁신 동인이다. 수익성이 높은 기업이나 자기 자본 비율이 높은 기업들은 상대적으로 혁신 관련 활동처럼 성과가 불확실한 활동에 투자하기가 용이한 편이다. 한 기업의 내부 자금조달원을 측정하는 지표로는 영업이익률(법인세 차감 전 이익(earnings before taxes, EBT)) 혹은 이자, 법인세, 감가상각비 차감 전 영업이익(earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, EBITDA)과 자본비율(equity ratio) 등이 포함된다. 또한 기업의 외부 자금조달과 금융시장 접근 관련 데이터를 해석할 때는 내부 금융 자원에 관한 데이터 역시 중요하다(7.4.3.항 참고). 이러한 지표들은 혁신의 재정적 성과를 나타내는 지표가 될 수도 있다(제8장 참고).

5.15. 한 기업의 소유권 상태는 자원에 대한 접근에도 영향을 미친다. 기업집단에 속한 기업들은 단일 기업이 보유하고 있는 자원을 넘어 더욱 방대한 자원에 접근할 수 있다. 다음 사항들에 관한 데이터를 수집할 수 있는데 이들 정보 중 일부는 기업등록부에서 추출할 수 있다.

- 기업이 독립적인 기업인지 기업그룹의 일원인지 여부
- 기업이 다국적기업집단의 일원인지(기업집단 소속 기업들이 세계 각국에 소재함) 혹은 국가 기업집단의 일원인지(기업집단 소속 기업들이 동일한 국가에 소재함) 여부
- 기업의 최종 소유주 본사(기업의 경영권 지분을 보유한 기업)가 소재한 국가
- 주식시장 상장사인지 여부; 상장사인 경우 소유권 집중에 관한 정보

5.16. 최소한 한 기업이 독립적인 기업인지 아니면 기업집단의 일원인지 여부를 파악할 것을 권고한다. 그리고 만약 기업집단의 일원이라면 해당 기업집단이 다국적 기업집단인지 단일 국가 기업집단인지를 파악할 것을 권고한다. 더불어 기업집단 본사가 소재한 국가와 기업집단의 전체 규모 등 기업집단에 관한 추가적인 정보를 수집할 수 있다.

5.3. 경영역량

5.17. 기업의 경영역량은 기업이 혁신활동을 수행하고, 혁신을 도입하고, 혁신 성과를 창출하는 능력에 영향을 미친다. 경영 관련 문헌에서는 혁신 성과에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 다양한 경영 관행과 역량을 파악했는데, 본 5.3.절에서는 기업의 i) 경쟁 전략과 ii) 경쟁 전략 실행을 위한 조직 및 관리 역량 두 분야를 중점적으로 살펴보고자 한다.

5.3.1. 비즈니스 전략

5.18. 기업의 비즈니스 전략에는 목표를 수립하고 해당 목표를 달성하기 위한 정책을 파악하는 일련의 활동이 모두 포함된다. 전략 목표에는 기업이 달성하고자 하는 중장기 성과(모든 기업들이 공통적으로 가지고 있는 수익 목표는 제외)가 포함된다. 전략 정책과 계획에는 한 기업이 어떻게 경쟁우위 혹은 ‘고유의 강점(unique selling point)’을 창출하는지가 포함된다. 일반적으로 기업들은 다음과 같은 전략적 선택을 해야 한다.

- 가격에서 경쟁할 것인지 아니면 품질에서 경쟁할 것인지
- 시장을 주도할 것인지 아니면 시장을 따라갈 것인지(시장을 주도적으로 만들어갈 것인지 아니면 경쟁사에 수동적으로 대응할 것인지)
- 위험(risk)에 대한 접근법(고위험/고수익 활동에 참여할 것인지 아니면 저위험 활동을 선호할 것인지)
- 개방성 정도(새로운 협업 파트너를 찾을 것인지 아니면 기존 핵심 파트너들과의 긴밀하고 안정

적인 연계를 공고히 할 것인지)

- 근본적 변화(새로운 비즈니스모델을 모색할 것인지 아니면 기본 비즈니스모델의 지속적 개선을 추구할 것인지)
- 하나의 상품 시장에 중점들 둘 것인지 아니면 다수의 시장을 동시에 공략할 것인지

5.19. 한 기업의 경쟁 전략에 있어 수직적 통합 정도만큼 판매 활동의 지리적 분포(로컬 시장, 국가 시장 혹은 국제 시장)는 중요한 측면이다. 마지막으로 기업이 공식적인 경쟁 전략을 수립하고 이를 기업 내부에서 공유하고 있다면 경쟁 전략은 혁신을 포함해 기업의 운영에도 영향을 미칠 가능성이 높다.

5.20. 한 기업의 비즈니스 전략은 기업의 성장률(매출, 고용, 자본금), 영업이익률, 자본이익률, 시장 점유율 등 핵심적인 경제 성과에 영향을 미친다. 기업의 다양한 전략이 해당 성과를 달성하는 데 얼마나 효과적인지 즉 전략의 상대적 성공 정도를 연구하는데 있어서도 기업의 일반적인 경쟁 전략, 혁신 목표 및 혁신 성과에 관한 데이터는(제8장 참고) 중요한 정보이다.

5.21. 데이터 수집을 통해 다양한 전략 계획의 보유 여부, 직원들에게 전략 계획을 소통하는 방법(예를 들면 문서화된 전략 계획이 있는지 여부), 전략 계획 달성 진척 상황을 모니터링하는 시스템에 관한 정보를 획득할 수 있다. 또한 전략 계획에서 어떤 비즈니스 기능과(예: 재무, 마케팅 및 고객관리, 물류 등) 어떤 활동들을(예: 혁신, 직원 개발, 보건 및 안전, 기업의 사회적 책임 등) 다루고 있는지에 대한 정보를 파악하면 전략과 혁신 간의 연계를 파악하는 데 도움이 될 수 있다.

5.22. 기업의 여러 선택 중에 혁신활동에 영향을 미치는 것은 가격으로 경쟁을 할 것인지 아니면 품질로 경쟁을 할 것인지에 대한 선택이다. 품질에 중점을 두는 기업들은 시장최초의 상품혁신을 개발할 가능성이 높은 반면, 가격에 중점을 두는 기업들은 고효율 프로세스를 강조한다. 이러한 기업의 전략적 방향성을 파악하기 위해서는 기업의 경쟁 전략에 있어 비용과 품질의 상대적 중요성에 관한 데이터를 수집할 것을 권고하며 이들 데이터에는 다음 항목들이 포함될 수 있다.

- 기업들이 자신들의 상품 가격에 중점을 두는 정도(가격 경쟁력)
- 기업들이 품질 특성에 중점을 두는 정도(예: 기능성, 내구성, 활용 유연성 등)

5.23. 이 밖에 기존 상품의 개선, 완전히 새로운 상품의 도입, 개별 고객의 구체적인 요구사항에 맞는 상품 개발 중 어느 것이 해당 기업에 더 중요한지에 관한 정보를 수집할 수도 있다. 품질과 관련이 있는 경쟁 전략의 또 하나의 중요한 측면은 한 기업의 상품을 경쟁사 상품과 차별화하는 브랜딩 활동이 해당 기업에 있어 얼마나 중요한지를 파악하는 것이다.

5.24. 기업의 고도의 다각화가 혁신활동의 추진력이 될 수 있기 때문에 기업에게 있어 또 다른 중요한 전략적 선택은 하나의 상품 시장을 공략할 것인지 아니면 여러 개의 시장을 동시에 공략할 것인지

지를 결정하는 것이다. 다수의 시장을 공략하는 기업들은 단일 상품 시장을 공략하는 기업에 비해 더 큰 혁신 기회와 혁신 니즈를 가지고 있을 가능성이 높다. 이러한 다각화 유형을 파악하기 위해 조사를 통해 기업이 현재 참여하고 있는 상품 라인 수와 상품 라인별 매출 비중에 관한 정보를 확보할 수 있을 것이다. 이러한 정보를 활용 허핀달 지수(Herfindahl index)와 유사한 다각화 및 집중화 지표를 도출할 수 있을 것이다. 혹은 조사를 통해 응답자들에게 응답자의 기업이 특정 상품 시장이나 특정 상품 용도를 집중적으로 공략하고 있는지를 물어볼 수 있다. 이를 위해 공략 대상 고객 유형 수, 전체 매출에서 상위 3개 혹은 5개 고객이 차지하는 비중 등과 같은 구체적인 수치는 중요한 정보가 될 수 있다. 또한 기업 상품 전략 데이터를 수집하는 과정에서 해당 기업의 상품 시장 내 경쟁 정도에 관한 데이터와 연계할 필요가 있다(7.4.2.항 참고).

5.25. 기업은 다양한 시장에 대응하기 위해 시장별로 각기 다른 전략을 채택하는 것이 가능하므로 전략적 방향성에 대한 문항에서는 시장별로 세분화한 항목을 제시하거나 기업의 전체 시장 전략이라고 구체적으로 언급해주어야 한다.

5.26. 한 기업이 어떤 지역의 시장을 공략하는지는 혁신활동의 정도와 방향성에 영향을 미치는 사용자들의 수요와 경쟁 및 규제 환경과도 관련이 있기 때문에 시장의 지리적 분포는 기업 전략에 대한 추가적인 정보가 될 수 있다. 이러한 정보를 수집하는 간단한 방법은 먼저 기업이 특정 지역에서 상품을 판매하고 있는지를 물어보는 보는 것이다. 또한 해외 고객 매출 비중(수출 비중) 역시 유용한 지표이다. 한 기업이 해외 시장을 공략하고 있는지, 그리고 만약 해외 시장을 공략하고 있다면 수출 매출 비중이 어느 정도인지를 물어볼 것을 권고한다.

5.27. 한 기업의 경쟁 전략의 또 하나의 측면은 '자체 제작 혹은 외부 구매'와 관련한 의사결정이다. 특히 사용자들과 그리고 궁극적으로는 기업의 시장 입지에 가장 중요한 영향을 미치는 상품의 핵심 부품(또한 관련 생산 및 물류 프로세스)을 어떻게 조달할 것인지에 관한 의사결정은 기업 경쟁 전략에 있어 중요한 부분이다. 한 기업의 수직적 통합(vertical integration)의 정도(기업 내부 자체 제작 비중)를 보면 그 기업의 혁신활동의 폭을 판단할 수 있다. 하지만 총생산에서 외부에서 구매하는 원자재 및 서비스가 차지하는 비중에 관한 데이터만으로는 핵심 부품에 있어 수직적 통합의 정도를 파악하기에는 충분하지 않다. 따라서 핵심 부품과 비핵심 부품에 있어 응답 기업에서의 수직적 통합의 정도를 응답자 스스로 평가하게 하는 문항을 조사에 포함시킬 필요가 있다. 그리고 해당 데이터는 기업의 생산 및 혁신활동에 있어 공급업체들의 역할에 관한 데이터와 연계해야 한다(7.4.3.항 참고).

5.3.2. 조직 및 관리 역량

5.28. 조직 및 관리 역량에는 기업의 전략적 목표 달성을 위해 자원을 동원, 통제 및 활용하는 데 투입되는 기업의 내부 능력 및 역량이 포함된다. 이러한 역량에는 인력, 무형자본, 물리적 자본, 금융자본 및 지식을 관리하는 역량이 포함된다. 이 역량은 기업의 내부 프로세스뿐 아니라 대외 관계에

도 관여한다. 관리 역량은 경영진이 변화를 조직할 수 있는 능력과 관련이 있는 일련의 구체적인 하부 조직 역량을 가리킨다.

5.29. 변화 관리 역량은 한 조직의 혁신역량과 밀접한 관련이 있다. 변화 관리 역량에는 다음이 포함된다.

- 대응력(관련 외부 도전을 파악할 수 있는 능력)
- 학습 능력(경험으로부터 배우는 능력)
- 조율 능력(전략 목표 달성을 위해 여러 다양한 프로세스를 한데 통합할 수 있는 능력)
- 창의력(새로운 지식과 새로운 해결책을 창출하고 활용할 수 있는 능력)

5.30. 조사에서는 리커트 척도(Likert scale)를 활용해 이들 역량이 기업의 운영에 어느 정도 관련성이 있는지를 파악하거나 혹은 대안으로 이들 4개 주요 역량 각각에 대한 관리 능력 수준이 어느 정도 인지를 파악할 수 있다. 다만 이 두 가지 경우 모두 데이터 수집 과정에서는 응답자들의 주관적인 평가에 의존할 수밖에 없다.

5.31. 혁신과 관련이 있는 또 하나의 개념은 ‘동적 관리 역량(dynamic managerial capabilities)’이라는 개념으로, 이는 기업 경영진들이 내외부 도전에 대해 효과적인 대응 방안을 조직할 수 있는 능력을 가리킨다(Helfat and Martin, 2015; Helfat 외, 2007 참고). 동적 관리 역량에는 다음 3가지 측면이 포함된다.

- 경영진의 **인지 능력(cognition)**: 시장의 변화를 예측하거나 여러 다양한 선택이 의미하는 시사점을 파악하고자 할 때 경영자의 성향과 휴리스틱(heuristics)에 영향을 미치는 지식 구조
- 경영진의 **사회 자본 역량(social capital)**: 경영자가 다른 사람들과 관계를 맺고 자원 및 정보를 획득하고자 사람들과의 관계를 활용하는 데서 나오는 선의
- 경영진의 **인적 자본 역량(human capital)**: 개인들이 이전의 경험, 훈련, 교육을 통해 개발하게 되는 학습된 스킬과 지식

5.32. 동적 관리 역량에 관한 데이터를 수집하는 데 일련의 경영 관련 연구에서 개발한 항목들을 활용할 수 있다(Helfat and Martin(2015) 검토 및 참고).

5.33. 혁신과 밀접한 관련이 있는 또 다른 조직 역량은 ISO 9000 표준 계열에 속하는 ‘전사적품질경영(Total Quality Management, 이하 ‘TQM’)'의 채택이다. TQM은 기업이 양질의 제품과 서비스를 생산하고 제공하는 능력에 있어 지속적인 변화를 도입하고 유지하고자 하는 모든 노력을 통칭한다. 데이터 수집을 통해 한 기업이 TQM에 대한 ISO 인증을 보유하고 있는지, 인증을 언제 획득했는지, ‘지속개선프로세스(continuous improvement process)’ 혹은 ‘린 제조(lean manufacturing)’ 등의 다른 품질경영 접근법을 채택하고 있는지를 파악할 수 있다. 지속개선프로세스는 한 조직의 프

로세스 내의 잠재적 취약점을 지속적으로 파악하고 이를 극복할 수 있는 방법을 개발하는 경영 기법이다. 한편 린 제조 접근법에서는 다른 활동들은 최대한 지양하고 가치를 창출하는 생산활동에 중점을 둔다.

5.34. 경영진은 기업의 성과 목표를 정의할 책임이 있다. 기업 운영의 여러 다양한 분야에 걸쳐 주요 성과 지표를 활용한다는 것은 기업이 자신들의 운영상의 목표를 어떻게 체계적으로 정의하고, 모니터링하는지를 의미한다(Bloom and Van Reenen, 2010). 조사에서는 응답자들에게 기업 성과를 추적관리 하는지와 관련해 다음과 같은 내용들을 물어볼 수 있다(예: 호주통계국, 2016).

- 기업이 주요 성과 지표를 보유하고 있는지 여부
- 성과 지표를 활용해 어떤 성과 분야와 비즈니스 기능을 측정하고 있는지(예: 재무, 운영, 품질, 혁신, 인사, 환경, 보건 및 안전)
- 성과를 얼마나 자주 모니터링하고 있는지
- 경영진과 직원들에 대한 보상을 결정하는 데 성과 결과를 활용하고 있는지(예: 보너스 혹은 승진 시스템을 통해)
- 성과 목표를 달성하지 못했을 때 그로 인해 초래되는 결과

5.3.3. 기업 소유주와 최고 경영진의 특성

5.35. 조직 및 관리 역량은 대개 여러 다양한 부서나 비즈니스 기능으로 나누어 조직을 운영하는 규모가 큰 기업이나 조직에 해당하는 역량이다. 따라서 조직 및 관리 역량의 여러 개념들은 비공식적인 부문에 속하는 기업들을 비롯해 여러 부서나 기능을 갖추고 있지 않은 소기업에게는 해당되지 않는다. 이러한 소기업들에 대해서는 기업의 전략과 활동을 책임지고 있는 소유주경영인(owner-manager)의 특성에 관한 데이터를 수집하는 것이 더 적절할 수도 있다. 한편 대기업이나 조직 구조가 더욱 복잡한 기업체는 특히 경영권이 고도로 분산되어있는 경우에도 데이터 수집 시 조직 역량 관련 정보와 더불어 최고경영진의 특성에 관한 데이터를 결합할 수 있을 것이다.

5.36. 이와 관련해 소유주 혹은 경영자의 학력, 창업 경험, 전문 경력 등 경영진의 특성에 관한 데이터를 수집할 수 있다. 이들 3가지 정보는 기업 소유주 본인의 인적 자본 수준과 전문성 유형에 영향을 미칠 수 있다. 소유주의 창업 경험과 전문 경력 관련 정보는 기업 소유주가 기업을 실제 운영하는 과정에서 습득한 관리 스킬의 지표가 될 수 있다. 이와 관련한 데이터로는 전문 경력년수 혹은 현재 기업의 소유주가 되기 전에 소유했던 기업 수 등이 포함된다.

5.37. 수집가능한 인구통계 데이터 유형은 개인 정보 수집 및 활용에 관한 각국의 관련법에 따라 달라질 수 있지만 대개 기업 소유주의 나이, 성별 혹은 성적 정체성, 출생지, 사회문화적 배경 등과 같

은 인구통계정보가 유용한 정보가 될 수 있다(미국인구통계청, 2018). 특정 인구집단을 대상으로 한 혁신활동 및 기타 기업활동을 지원하는 정부 정책의 효과성에 관한 연구에서도 이러한 인구통계정보가 도움이 될 수 있다.

5.38. 경영 능력 분석에 있어 특히 관련성이 있는 기업 소유권 형태는 바로 가족소유기업이다. 가족 구성원이 회사 지분의 50% 이상을 소유하면 가족소유기업으로 간주한다. 가족소유기업들이 수익성이나 성장 등과 같은 전략 목표에 있어 다른 유형의 기업들과 지향하는 바가 다르거나 더 중요하게는 이러한 목표를 달성하는 데 걸리는 시간을 달리 전제하고 있는 경우, 가족소유 구조는 혁신에 영향을 미칠 수 있다. 또한 가족 소유주들과 경영진 간 기업 경영 경험과 위험 감수 성향의 차이 역시 기업의 혁신활동에 영향을 미칠 수 있다.

5.39. 데이터 수집을 통해 일단 가족소유기업을 파악하게 되면 다음 단계로 가족소유 구조가 기업의 전략적 목표와 혁신에 미치는 영향을 연구할 수 있는데, 이때 다음과 같은 관련 변수들을 살펴볼 수 있을 것이다(Bloom and Van Reenen, 2007).

- 현재까지 몇 세대 동안 가족소유기업이었는지
- 소유주 가족 구성원들만 기업을 경영하고 있는지, 소유주 가족 구성원들과 외부 전문경영인이 공동으로 경영하고 있는지, 혹은 외부 전문경영인들만 경영하고 있는지
- 경영진 중 소유주 가족 구성원들의 비중
- 소유주들이 다음 세대 가족 구성원들에게 기업을 물려줄 계획이 있는지 여부

5.40. 기업 소유권의 법적 유형 또한 기업혁신역량에 영향을 미칠 수 있는 중요한 특성이다. 예를 들면 상장 기업인지 혹은 다른 기업들이 해당 기업의 소수 지분을 보유하고 있는지 등에 따라 기업혁신역량이 달라질 수 있다.

5.41. 일부 국가에 대해서는 본 혁신조사 데이터와 기업 소유주 특성에 관한 다른 데이터 출처들을 연계하는 것이 가능할 수도 있다.

5.3.4. 혁신경영 역량

5.42. 혁신경영에는 혁신으로부터 결과를 도출하고, 개발하고, 달성하는 모든 일련의 활동들이 포함된다. 혁신경영 관련 역량은 일반적인 조직 및 관리 역량과 밀접히 연관이 있으며 다음 세부 역량들이 포함된다.

- 혁신 아이디어를 파악, 개발, 평가 및 추진
- 기업 내 혁신활동을 조직(다양한 혁신활동을 조정)

- 혁신활동에 자원을 배분
- 외부 파트너와의 협업을 통해 수행하는 혁신활동을 관리
- 외부 지식 및 기타 외부 투입요소를 기업의 혁신활동 내에 통합
- 혁신활동 결과를 모니터링하고 경험을 통한 학습을 지원
- 지식 및 혁신 자산 보호 등 기업혁신활동의 일환으로 창출된 혁신과 지식을 활용하고 관리

5.43. 중요한 혁신경영 능력 중 하나는 기업 내부에서 새로운 아이디어 개발을 장려하고, 이들 아이디어를 수집하고, 평가하는 것이다. 데이터 수집을 통해 다음 방법들의 활용 정도와 중요성을 파악할 수 있을 것이다.

- 지식경영시스템(knowledge management systems)
- 아이디어 관리 플랫폼
- 직원 제안 프로그램
- 혁신 아이디어를 제안하는 직원들에 대한 금전적 및 비금전적 인센티브(포상, 승진 등)
- 혁신 프로젝트 책임자와 혁신 담당자들에게 의사결정권 위임
- 혁신 의사결정 과정에 직원 대표의 참여
- 혁신 추진에 있어 핵심적인 역할을 수행하는 개인들과 그룹을 파악하고, 이들을 장려하고 혁신 추진 동기를 부여하는 방안

5.44. 기업 내 혁신활동의 조직은 혁신 전략의 개발 및 수정, 기업 내 혁신 담당 조직의 설립 혹은 구조조정(R&D 부서 혹은 설계 연구실), 전사적 혁신 장려를 위한 인사 정책 등 다양한 활동들을 포함한다.

5.45. 혁신경영을 위해서는 기업 내 혁신 책임을 분배할 필요가 있다. 응답자들에게 해당 응답 기업이 별도의 혁신전담부서를 두고 있는지, 특정 개인들(혁신 경영자)에게 혁신 책임을 부여하고 있는지, 혁신 책임이 여러 다양한 비즈니스 기능부서에 분산되어 있는지 아니면 일반적인 경영책임과 함께 결합되어 있는지에 관해 물어볼 수 있다. 특정 목표를 달성하고자 추진하는 특정 프로젝트(4.5.2.항 참고) 형태로 혁신활동을 조직할 수도 있고 혹은 이처럼 체계적인 프로세스가 아닌 방식으로 혁신활동을 조직할 수도 있다. 기업들은 혁신 책임을 배분하고 혁신활동을 조직하는 데 있어 여러 다양한 방식을 활용할 수도 있다.

5.46. 지식경영은 기업 내부 및 외부의 지식 제공원과 지식흐름을 지원한다. 기업 내 지식경영 관련 데이터 수집 시에는 i) 지식포착, ii) 지식 코드화(내부 지식흐름을 지원), iii) 기업 내 지식 공유 장려

활동 등의 3가지 지식 활동을 지원하는 기업의 관행이나 메커니즘에 관한 정보가 포함될 수 있다. 일부 지식경영 관행 및 메커니즘은 이들 3가지 활동 중 하나 이상의 활동과 관련이 있을 수도 있다.

5.47. 일반적으로 혁신에는 한 기업 내의 각기 다른 기능 분야가 관여하고 다양한 사람들, 그룹들과 부서들 간에 소통이 필요하기 때문에 기업 내부의 협력과 상호학습을 지원하는 것은 지식경영의 중요한 일부분이다. 기업 내에서의 혁신 관련 지식 및 경험 공유를 지원하기 위해 다음 방법들을 활용하고 있는지에 대해 데이터를 수집할 수 있다.

- 혁신 프로젝트 내 혁신 모임 및 팀워크
- 직원들 간의 비공식적 접촉을 장려
- 여러 다양한 기능 부서들이 참여해 혁신 전략을 공동 개발
- 전사 차원에서 혁신 아이디어를 공개적으로 교류
- 혁신 프로젝트 내 문제를 해결하기 위해 다양한 기능 부서들이 참여하여 상호지원
- 혁신 관련 이슈를 논의하기 위해 다양한 기능 부서장들이 정기적으로 회합
- 상호작용에 기반해 반복적으로 프로젝트를 개발하고 실행하는 메커니즘
- 다양한 기능 부서 구성원들이 혁신 프로젝트에 일시적으로 공동 참여

5.48. 외부로부터의 지식흐름(제6장 참고)에서는 외부에서 들어오는 지식을 파악하고 수집하기 위한 사회적 관계와 네트워크를 가동시키는 지원 시스템, 제도, 절차 등이 필요할 수도 있다. 기업들은 잠재적 지식 파트너와 지식 제공원 그리고 이들이 제공하는 다양한 지식 상품들을 검색하고 평가할 필요가 있으며, 필요한 경우 지식 구매 조건에 합의해야 하고, 잠재적 분쟁을 해결해야 한다(OECD, 2013). 데이터 수집을 통해 기업들이 외부 지식을 획득하기 위해 활용하고 있는 기업 내부 관행 및 지식 획득 채널을 파악하고 외부로부터의 지식 획득을 위해 지식 중개인과 같은 서비스 제공업체를 활용하고 있는지를 파악함으로써 지식흐름을 가능하게 해주는 촉진요인(enabler)에 관한 정보를 확보할 수 있다.

5.49. 선진 혁신경영에서는 희소한 자원을 최대한 효과적이고 효율적으로 배분해야 한다. 이러한 목표를 달성하기 위한 경영기법에는 다음이 포함된다.

- 혁신활동 전담 프로젝트 형태로 혁신활동을 조직함. 이때 각 프로젝트에 대해 프로젝트의 목적, 예산, 추진 일정, 프로젝트 책임자를 명확히 정의
- 혁신 아이디어를 체계적으로 평가하고 우선순위를 결정
- 혁신 아이디어로부터 예상되는 성과를 평가하는 데 정량적 방법을 활용

- 혁신활동에 투입되는 자원을 배분하기 위한 다양한 방법들을 선택적으로 활용(예: 진척 정도에 따라 단계별로 자원을 순차적으로 투입(예: 스테이지게이트 프로세스(stage-gate process))하거나 일시에 모든 자원을 투입)
- 성공적이지 못한 혁신활동을 중단하거나 수정하는 데 대해 인센티브를 제공.
- 혁신활동이 목표 달성에 실패할 확률이 높을 때는 혁신활동이 완료되기 전에 중단

5.50. 4.5.2.항에서 제안하였듯이 데이터 수집을 통해 성공적으로 완료된 혁신 프로젝트 수와 완료되기 전 중단된 혁신 프로젝트 수를 파악함으로써 혁신활동 자원 배분에 필요한 추가적인 정보를 제공할 수 있다(Klingebiel and Rammer, 2014).

5.51. 기업의 혁신 실행 의지를 보여주는 척도라 할 수 있는 혁신경영 실천은 혁신 문화의 확립 및 유지에도 도움이 된다. 혁신 문화란 혁신과 관련해 기업 구성원들이 공유하고 있는 행동, 가치, 신념이라고 정의할 수 있다. 혁신을 지원하는 혁신 문화는 편견 없는 열린 마음, 기꺼이 변화하겠다는 의지, 다양성, 협업, 실패를 통한 학습 등의 특징을 보인다. 이러한 혁신 지원 문화를 구축하기 위해 다음 사항들의 실행 여부에 대한 데이터를 수집할 필요가 있다.

- 혁신 비전과 전략을 포함해 혁신의 중요성에 대해 소통
- 혁신활동에 필요한 시간과 자원을 배정하고 필요한 지원 톨 및 방법을 제공
- 혁신 주체와 혁신 성과를 인정
- 어떻게 혁신에 참여할 수 있는지에 대해 직원들을 대상으로 교육훈련 기회를 제공
- 전문 혁신 지표를 활용해 혁신 성과를 평가

5.52. 외부 지식을 파악하고 평가하는 일은(제6장 참고) 혁신경영의 핵심 요소 중 하나로 흡수 능력(absorptive capacity) 개발과 관련이 있다(Cohen and Levinthal, 1990). 기업 경영진은 다음과 같은 방법을 통해 외부 지식 소싱을 지원할 수 있다.

- 혁신 기회 및 혁신 니즈를 파악하고자 기업의 가치 사슬을 따라 고객, 공급업체 및 기타 조직들과 정기적이고 체계적인 소통을 함.
- 기업의 지식 환경을 정기적이고 체계적으로 점검함(예: 특허 검색, 무역박람회 참여, 무역 및 과학 저널 구독, 인터넷 검색 등).
- 외부 지식에 접근하기 위해 다른 조직과의 제휴, 합작 혹은 전략적 협력을 추진함.
- 혁신 문제 해결을 위한 아이디어를 얻기 위해 혁신 경연대회 혹은 크라우드소싱(crowdsourcing)을 지원함.

5.53. 위 항목의 첫 두 가지 방법은 기업의 혁신 상태와 상관없이 모든 기업에 해당되는 내용이다.

5.54. 기업은 혁신을 통해 혁신활동의 결과로부터 혜택을 누릴 수도 있고 혁신활동 과정에서 나온 지식 자산을 활용하는 다양한 방법으로부터도 혜택을 누릴 수 있다. 이러한 다양한 지식 자산 활용 방법에는 다음이 포함된다.

- 공식적 및 비공식적 메커니즘을 통해 혁신활동 과정에서 나오는 지식 자산을 보호
- 외부 조직에 지식을 라이선스 아웃
- 외부 파트너에게 지식을 이전
- 자신들의 지식을 적용할 수 있는 대안적 용도를 모색

5.55. 혁신 결과 평가 및 과거 혁신에 기반한 학습은 혁신활동의 성과 극대화에 도움을 줄 수 있다. 혁신 투입요소, 산출물, 성과를 모니터링하고 평가하기 위해 기업들이 지표를 개발하고 활용하는 것은 이러한 혁신활동 평가 및 학습을 지원할 수 있다. 혁신활동 혹은 혁신 프로젝트 내용을 데이터베이스 내에 문서화함으로써 경험을 통한 학습이 가능해지고 미래의 혁신활동 및 혁신 프로젝트를 지원할 수 있다.

5.3.5. 지식재산(IP) 관리 및 전유(appropriation)

5.56. 세계지식재산기구(WIPO)는 IP를 발명품, 문학 및 예술 작품, 상거래에 사용되는 상징, 명칭 및 이미지 등과 같이 정신적 창작품이라고 정의하고 있다(WIPO, 2014). IP와 관련 IPR을 관리하는 일은 IP 신청 및 등록 프로세스에서부터 다양한 IPR 활용에 이르기까지 여러 전략적 의사결정이 수반된다. 데이터 수집 과정에서 특정 IP 유형의 활용 및 다양한 IP 유형의 중요성, 혁신으로부터 나오는 경제적 가치 포착(전유(專有, appropriation))에 관한 정보를 파악할 수 있다.

5.57. <표 5.1>에서는 다양한 IPR과 이들 IPR의 보호 대상, IPR 신청 요건, IPR 확보를 위한 기준이 되는 관할 법 및 협약 등을 소개하고 있다. IPR을 신청 혹은 등록하는 행위 자체는 IP 정보를 공개한다는 것을 의미하는데, 일차적으로는 관련 당국에 정보를 공개하고 이어 일반에 공개하게 된다. 따라서 IP 등록은 기업 내부에서 외부로의 지식흐름을 나타내는 지표라고 볼 수 있다.

〈표 5.1〉 데이터 수집 대상 IPR 유형

IPR 유형	보호	신청 요건	관할 법 및 협약 ¹
특허권 (실용신안권)	특허출원 가능한 발명에 대한 배타적 권리 실용신안도 특허의 일종으로 다만 요건이 상대적으로 덜 엄격함	신청서 접수, 관계 당국의 승인(검토 후)이 필요함. 무효화도 가능	해당 국가의 관할 법; 특허 협력 협약(Patent Cooperation Treaty, PCT)에서는 국제 특허출원은 1건만 허용
상표권	상품의 상업적 출처를 표시하는 표식에 대한 배타적 권리	신청, 검토, 등록이 필요함	해당 국가의 관할 법; 마드리드협정 당사국들에게는 국제법 적용
의장권	물건의 심미적 요소에 대한 배타적 권리	신청, 검토, 등록(국가별로 차이가 있을 수 있음)이 필요함	해당 국가의 관할 법; 헤이그협정 당사국들에게는 국제법 적용
저작권 및 관련 권리	저작권은 저자, 아티스트와 다른 창작자들에게 문학작품, 컴퓨터 프로그램, 데이터베이스, 영화, 음악, 무용, 시각예술, 건축, 지도, 기술 도면 등을 포함하는 저작물과 예술품에 대한 보호를 제공함	저작권은 자동으로 부여되지만 일부 국가에서는 분쟁 해결을 장려하기 위한 목적으로 등록을 선택사항으로 둠	해당 국가의 관할 법; 베른협약 당사국들에게는 국제법 적용
식물품종보호권	새로운 식물 변종에 대한 배타적 권리	신청, 검토, 등록이 필요함	해당 국가의 관할 법; 국제식물신품종보호조약(UPOV) 당사국들에게는 국제법 적용
지리적표시권	지리적 원산지와 품질 혹은 지리적 원산지에 따른 명성 등을 표시하는 표식을 제품에 사용할 수 있는 권리	기존 표식 사용에 대한 인증 필요함; 새로운 표식에 대한 국가별, 지역별 인증 절차	국가별 권리와 국제적 권리는 국가와 지역별로 다름
영업비밀권	제조, 산업, 상업 기밀 보유자 이외의 제3자가 이들 기밀정보를 승인을 받지 않고 사용하면 이를 불공정거래관행으로 간주함	등록 절차 필요 없음. 다만 기업들은 기밀정보 보호를 위해 합리적인 조치를 취해야 함	세계무역기구(WTO)의 지식재산권협정(TRIPS) 제35~38조에 의거한 해당 국가의 관할 법
집적회로 배치설계권	반도체 상품 배치설계에 관한 배타적 권리	일부 국가에서는 신청 및 등록이 필요함	WTO TRIPS 39조에 의거한 해당 국가의 관할 법

1. EU 내 협약 및 관할 법 등 지역 차원의 협약 및 관할 법도 있을 수 있음. 각 IPR 유형에 사용하는 명칭 역시 관할 법 체계별로 상이할 수 있음.

출처: OECD, WIPO 자료에 기반 (2004), "What is intellectual property?",
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

5.58. 여러 관할 법 체계에서 영업비밀권은 영업 및 유통 방법, 계약 형태, 거래 일정, 가격 협약 세부 내용, 소비자 프로필, 광고 전략, 공급업체 혹은 고객사 목록 등과 같은 영업비밀뿐 아니라 생산 방식, 화학 공식, 설계도, 시제품 등과 같은 기술 정보에도 적용되는 공식적인 IPR을 가리킨다. 이때 기술 정보는 특허 등록이 가능할 수도, 가능하지 않을 수도 있다.

5.59. 데이터 수집 시에는 잠재적 IP 활용 지표로서 한 기업이 IPR을 신청했는지, 그리고 IPR 등록이 완료되었는지에 대한 정보를 수집해야 한다. IPR 등록부는 공개된 정보이므로 기본적으로 조사 데이터와 연동이 가능하므로 이러한 정보를 수집하기 위해 조사표에서 구체적인 문항을 제시하지 않아도 될 수 있다. IP 보호를 위한 기밀정보 활용 관련 데이터는 다음 문항들을 통해 수집할 수 있다.

- 해당 기업이 제3자에게 기밀정보보호 협약에 서명할 것을 요구했는지 여부
- 해당 기업이 직원들에게 경업금지약정(non-compete agreement)에 서명할 것을 요구했는지 여부
- 해당 기업이 기밀정보 유지를 위해 다른 적극적인 조치를 취했는지 여부

5.60. 테스트 결과를 보면 IPR 관련 문항들은 기업 입장에서는 민감할 수 있는 문제이므로 무응답을 방지하기 위해 문항을 세심하게 설계해야 함을 알 수 있다. IPR 유형별 혹은 IPR 전략별 중요도에 관한 데이터는 IPR 유형별 활용도 데이터와 동시에 수집할 수 있다. IP를 활용하는 이유는 불법 복제 방지, 교차라이선싱에 활용 및 IP 매각 등으로 다양하므로 혁신 가치를 전유(專有, appropriation)하는 각 방법이 얼마나 중요한지를 기준으로 해당 IPR의 중요도를 정의해야 한다. IP를 포괄적인 맥락에서 이해하기 위해 혁신 가치 전유 관련 문항에서 다음 사항의 중요성에 대해서도 물어보아야 한다.

- 경쟁사들의 모방을 방지하는 데 있어 제품 혹은 서비스의 기술적 복잡성
- 경쟁사보다 앞서기 위해 리드타임(lead time) 우위(상품 혹은 BP의 신속한 도입) 활용
- 가치 사슬 내 다른 기업들과의 우호적인 관계 구축 및 유지

5.4. 기업 구성원들의 스킬 및 인적 자원 관리

5.61. 창의성과 새로운 아이디어의 제공원이 사람이므로 혁신에 있어 사람이 가장 중요한 자원이라고 할 수 있다. 혁신을 설계, 개발, 실행하기 위해서는 다양한 스킬이 필요하며 여러 다양한 개인들 간의 협력이 필요하다. 따라서 한 기업의 구성원들의 스킬 수준에 관한 데이터와 기업이 인적 자원을 어떻게 조직하는지에(인재 유치 및 유지 방안 포함) 관한 데이터는 혁신활동과 혁신 성과를 이해하는 데 핵심적으로 중요하다. 이들 데이터는 혁신에 있어 노동 시장, 교육, 인적 자원의 역할을 분석하는 데에도 중요한 정보이다(7.4.3.항 참고).

5.4.1. 기업 구성원들의 자격요건, 직무 구조 및 역량

5.62. 기업 구성원들의 스킬을 나타내는 핵심 지표 중 하나는 기업 구성원들의 교육 수준별 분포이다. 고등교육 과정을 마친 직원들의 비중에 관한 정보는 단순하지만 상당히 유용한 지표이다. 따라서 기업의 혁신 상태와 상관없이 모든 기업들을 대상으로 본 정보를 수집할 것을 권고한다. 이때 국제표준교육분류(ISCED)의 각 레벨을 기준으로(ISCED 2011 분류체계에서는 레벨 5-8에 해당; UNESCO/UIS, 2012 참고) 고등교육 수준을 정의해야 한다. 또한 ISCED-F 2013 분류체계(UNESCO/UIS, 2015)에 따라 다음과 같이 교육 및 훈련 분야별 고등교육을 받은 직원들의 비중 정보를 수집하는 것도 도움이 될 것이다.

- 자연과학, 수학, 통계학
- 공학(제조 및 건설 포함)
- 보건 및 의학
- 정보통신기술
- 미디어 및 디자인

5.63. 기업에 관련 정보가 있다면 추가적인 세분화를 통해 각 ISCED 레벨별, 교육훈련 분야별 직원 비중을 살펴볼 수 있을 것이다. 이처럼 더욱 세분화해서 레벨별, 교육훈련 분야별로 살펴보는 것은 한 기업 내 스킬 조합을 분석하고 이러한 스킬 조합이 혁신과 어떻게 연계되어 있는지를 분석하는데 특히 도움이 된다.

5.64. 고등교육 이외에 직업 카테고리별 인력 구성은 혁신역량에 영향을 미치는 또 하나의 중요한 측면이다. 과업, 업무 활동, 지식 요건, 기술 및 일반 스킬, 개인의 능력과 가치 등과 관련이 있는 속성들을 어떻게 조합하는가에 따라 직업의 특성이 달라질 수 있다. 국제 비교가 가능하도록 직업 카테고리 국제노동기구(ILO)의 국제표준직업분류(ISCO-08; ILO, 2012 참고)를 활용할 것을 권고한다. 현재 ILO의 분류체계에는 10개의 직업군이(물론 데이터 수집에는 모든 직업군이 다 필요한 것은 아님) 포함되어 있다. 또한 다른 대안으로는 ILO 분류체계와 유사한 각국의 직업분류체계를 활용할 수도 있다.

5.65. 자격요건 및 직업 카테고리에 관한 데이터 이외에 직업 훈련을 수료한 기업 구성원들의 비중 역시 또 하나의 중요한 지표이다. 기업 구성원들의 기업 내 경험과 재직기간 지표는 혁신 발생 및 혁신 효과에 관한 연구에 중요한 정보가 될 수 있다. 기업 구성원들의 자격요건 및 직무 관련 데이터는 경영진을 대상으로 조사를 실시해 확보할 수 있으며 가능하다면 관련 데이터를 담고 있는 다른 정보 출처와의 연계를 통해 확보할 수도 있을 것이다.

5.66. 한 기업 구성원들의 다양성은 혁신 성과에 영향을 미칠 수 있다. 혁신활동에는 대개 직원들 간

의 소통 및 상호작용이 수반되므로 기업 구성원들의 다양성은 지식의 흐름을 촉진할 수도 혹은 저해할 수도 있다(Østergaard, Timmermans and Kristinsson, 2011). 직원 다양성과 관련한 측면에는 나이, 성별, 국적, 사회문화적 배경 등이 포함된다. 일반적으로 혁신조사에서 직원 다양성의 여러 측면에 대한 세부 정보를 동시에 수집하는 것은 현실적으로 불가능하다. 직원 다양성이 혁신에 미치는 영향을 연구하기 위해서는 고용주와 고용인 대상 조사를 연계하거나 기업 차원의 데이터를 직원 차원의 데이터와 연계할 수 있어야 한다. 기업 구성원들을 대상으로 하는 조사에서 이들 정보를 수집하기 위해서는 기업 응답자들이 자신들의 기업 내부 인력에 대한 세부 정보에 접근할 수 있어야 한다.

5.67. 공식적인 자격요건 이외에도 다양한 스킬과 역량이 혁신에 중요한 역할을 담당할 수 있다. 성인 인구의 스킬 수준을 포착하는 조사로는 OECD 국제성인역량조사(International Assessment of Adult Competencies, PIAAC) 등이 있다. 또한 스킬의 다양한 측면을 포착하는 다양한 모델들이 존재한다. 예를 들면 직업 정보 모델인 O*NET은(과업, 스킬, 지식 요건, 가치 등 통합적인 정보 제공) 혁신과 잠재적으로 관련이 있을 수 있는 기업 구성원들의 특성을 다음과 같이 파악하였다(ONET*, 2018).

- 성과에 영향을 미치는 기업 구성원들의 지속적 속성
 - 기업 구성원들의 인지 능력, 특히 아이디어 창출 및 이성적 사고 능력
 - 변화에 대한 적응력과 유연성
- 여러 직종을 아울러 성과를 촉진시킬 수 있는 기업 구성원들의 역량
 - 목표 달성을 위해 다른 사람들과 협력하는 사회적 스킬
 - 복잡한 현실 상황에서 잘 정의되어 있지 않은 새로운 문제를 해결하는 복잡한 문제해결 스킬
 - 기계 혹은 기술 시스템을 설계, 설치, 운영하고 오작동을 교정하는 기술적 스킬
 - 사회기술 시스템을 파악하고 모니터링하고 개선할 수 있는 시스템 스킬
- 기업가정신, 팀워크, 창의성 및 자율성 등과 관련이 있는 직업 가치관 및 스타일

5.68. 스킬과 역량에 관한 데이터로는 기업 구성원들이 이들 스킬을 보유하고 있는지 여부, 이들 스킬이 기업전략(business strategy)에서 차지하는 중요도 등이 포함된다.

5.4.2. 인적 자원 관리

5.69. 기업의 인적 자원 관리 관행은 내부 구성원들의 창의적 잠재력과 스킬로부터 기업이 수익을 창출할 수 있는 능력에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 관행 중 다수는 혁신과 다른 목표에 긍정적 영

향을 미칠 수 있다. 혁신활동에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 인적 자원 관리 관행에는 다음이 포함된다.

- 창의적 스킬을 가진 인재를 모집하는 직원 채용 정책
- 훈련 및 스킬 개발(4.2.5.항 참고)
- 혁신 아이디어를 제안하거나 혁신을 개발하는 직원들에 대해 직원 성과 평가에 이를 반영하고 인센티브 제공(5.3.4.항 참고)
- 승진 및 경력개발 기회

5.70. 이 밖의 다른 인적 자원 관리 정책들, 예를 들면 유연근무제(유연근무시간, 재택근무, 안식년 등)와 사회적 이니셔티브(가족 친화 정책)는 직원들의 만족도와 충성도를 높여주어 혁신 성과를 간접적으로 개선시킬 수 있다. 데이터 수집 과정에서 기업들에게 이러한 정책을 보유하고 있는지, 이러한 정책의 혜택을 보는 직원 비중이 얼마나 되는지를 물어볼 수 있다.

5.5. 기술역량

5.71. 혁신이 참신하고 개선된 특성을 보이는 것은 대개 혁신에서는 새로운 기술이나 개선된 기술을 활용하기 때문이다. 동시에 하나 이상의 혁신 주체들의 혁신활동이 축적되면 특정 기술 분야에서 지식을 발전시킬 수 있고 새로운 시장과 혁신 기회를 창출할 수 있다. 이러한 기회를 활용할 수 있는 기업의 능력은 관련 분야에서의 해당 기업의 기술역량에 달려 있다.

5.72. 광의의 개념으로 ‘기술’은 자원을 어떻게 산출물로 전환시킬 수 있는가에 대한 지식의 다양한 상태라고 정의하고 있다(OECD, 2018). 이에 따라 기술에는 기술적 방법, 시스템, 기기, 스킬, 관행을 BP에 실제 활용하고 적용하는 것이 포함된다. 제품, 서비스, BP의 기능적, 실증적 특성을 근본적으로 변화시키는데 기술지식을 활용할 수 있다. 기술역량에는 이러한 i) 기술 자체에 대한 지식과 더불어 ii) 최첨단 수준을 넘어 기술을 발전시킬 수 있는 능력 등 기술을 활용하는 방법에 대한 지식이 포함된다. 물론 체계적인 R&D 활동이 부재한 상황에서 새로운 기술을 개발하는 것이 가능할 수는 있지만 기술 활용은 대개 R&D 활동과 연관되어 있다.

5.73. 특히 잠재적 혁신 데이터 사용자들이 관심을 가지는 기술역량으로는 i) 기술적 전문성, ii) 설계역량, iii) 디지털 기술 및 데이터 분석 역량 등의 3가지 역량이 있다.

5.74. **기술적 전문성(technical expertise)**은 기업이 기술에 대해 가지고 있는 지식과 기업이 기술을 활용할 수 있는 역량으로 구성된다. 기술적 전문성은 엔지니어링 인력과 기술 인력 등 기업 직원들이 보유하고 있는 스킬과 자질, 기술을 활용하는 과정에서 축적한 경험, 기술이 포함된 자본재의 활용, 그리고 IP 통제로부터 파생된다.

5.75. 세계 각국의 모든 유형의 기업들이 공통적으로 이해할 수 있는 통일된 방식으로 **설계역량(design capabilities)**을 정의하기는 어렵다. 본 매뉴얼에서는 (프라스카티 매뉴얼에 의거) 설계를 “새로운 상품 및 BP를 구현하기 위한 관련 절차, 기술 사양, 기타 사용자 특성 및 기능적 특성 등을 계획하고 설계하는” 일종의 혁신활동으로 정의하고 있다(OECD, 2015a: 2.62항).

5.76. **디지털 기술 활용 및 데이터 분석 역량(digital technologies and data analytics)**은 한 기업의 기술적 전문성의 일부이다. 이 역량은 디지털 기술과 데이터 분석이 가지고 있는 일반적인 특성, 즉 여러 가치를 가능하게 구현해주는 촉진요인이 된다는 특성으로 인해 특별히 별도의 역량으로 구분하였다.

5.5.1. 기술적 전문성

5.77. 조사를 통해 응답자들에게 자신들의 기업이 다음 활동에 참여하고 있는지를 물어봄으로써 한 기업의 기술적 전문성 정도에 관한 일반적인 정보를 수집할 수 있다.

- 다른 기업이나 조직으로부터 객체(기계, 장비, 소프트웨어)에 내장된 기술 획득
- 기술지식에 대한 소유권, 배타적 권리 혹은 기술지식을 활용할 수 있는 권리를 부여하는 IPR 획득(6.3.6.항 참고)
- 기업의 구체적인 니즈에 맞추어 기존의 기술 수정
- 새로운 기술을 자체적으로 개발

5.78. <표 6.2>에서 보여주듯이 기업 내부로 유입되는 지식흐름에 대해서도 비슷한 구조로 문항을 제시할 수 있다.

5.79. 기술적 전문성에 대한 일반적인 데이터를 수집하기 위한 또 다른 방법은 응답자들에게 자신들의 기업이 내부 R&D를 수행하고 있는지, 만약 수행하고 있다면 R&D를 지속적으로 수행하는지(R&D 담당 정규 직원 보유) 혹은 간헐적으로 수행하는지(필요할 때만)를 물어보는 것이다. 조사 과정에서 이처럼 지속적 R&D 활동과 간헐적 R&D 활동에 대한 데이터를 수집할 것을 권고한다. 이들 데이터는 기술적 전문성을 나타내는 하나의 기본적인 대리 지표(proxy indicator)라고 볼 수 있다(.4.3.2.항 참고)

신흥 기술 및 활성화 기술(emerging and enabling technologies)에 대한 전문성

5.80. 신흥 기술과 활성화 기술을 개발하고 활용하는 기업들의 능력에 대한 정책적 관심이 상당히 높은 가운데 특히 다양한 산업 분야에 적용되고 있는 신흥 기술과 활성화 기술들에 대해 그 관심이 높다. 과거에는 바이오기술, 첨단제조방법, 나노기술, ICT 기술과 이들 기술의 적용 문제가 주요 정

책 관심 분야였다면, 최근에는 클라우드 서비스와 빅데이터 분석 등의 인터넷 기반 기술 적용 분야와 양자컴퓨팅(quantum computing), 인공지능(AI), 로봇틱스 기술 등이 주요 관심 분야로 부상했다.

5.81. 신흥 기술에 대한 전문성은 서술형 문항이나 특정 기술 체크리스트 등을 활용해 측정할 수 있다.

5.82. 첫 번째 서술형 문항에서는 응답자들에게 개방형 문항을 주고 자신들의 기업에 있어 중요한 신기술이 무엇인지를 구체적으로 답하고, 각 기술에 대한 응답자들의 전문성 수준을 명시하도록 한다. 응답자들의 답변 결과를 바탕으로 기존의 관심 대상 기술 목록과 비교하거나 데이터에 기반한 기술 분류기준을 작성할 수 있다. 다만 이 방법의 단점은 정책적 관심이 제한적인 기존 기술들에 대해서만 답변이 집중될 수 있다는 것이다.

5.83. 두 번째 기술 체크리스트를 활용하는 방법에서는 응답자들에게 사전에 정리된 기술 체크리스트를 주고 응답자들이 각각의 기술을 활용하고 있는지를 물어본다. 기술 활용에 관한 문항을 통해 기업의 운영 과정에서 특정 기술을 사용할 수 있는 능력과 해당 기술을 추가로 개발 혹은 수정할 수 있는 능력을 구분할 수 있다. 이 방법은 바이오기술, 나노기술 및 기타 신생 기술과 구형 기술(예: 로봇틱스, 포토닉스, AI, 머신러닝 등)의 활용에 관한 조사 등 첨단제조기술 및 서비스기술의 활용에 관한 조사에서 자주 사용되어왔다(캐나다 통계청, 2016). 이 방법은 BP에 있어 IT 기술의 본격적 활용에 중점을 둔 ICT 활용 전문 조사에서도 채택되었다(OECD, 2015b).

5.84. 두 번째 방법에서는 다음 사항을 확보해야 한다.

- 대상 기업 모집단과 관련 있는 모든 신흥 기술을 다룰 수 있도록 기술 목록이 포괄적이어야 한다. 서비스 부문 기업과 제조업 기업은 최적 기술 목록이 다룰 수 있고 또한 특정 서비스 산업이나 제조 산업 내에서도 기술 목록이 다룰 가능성이 높다.
- 기술 목록이 명확하고 정확해 응답자들이 기술 목록을 분명히 인식하고 자신들의 기업에서 활용하고 있는 기술을 정확히 파악할 수 있도록 해야 한다. 이를 위해서는 “잘 모르겠음”이라는 답변 항목을 두어야 하는데, 이는 응답자들의 상당수가 잘 모르는 기술들이 다수 포함되어 있을 가능성이 높기 때문이다.
- 데이터 사용자에게 대한 관련성을 확보해야 한다. 이를 위해서는 이미 널리 채택된 기술을 제외하고 신흥 기술들을 파악하여 목록에 포함시켜야 한다. 이는 신흥 기술 목록을 지속적으로 업데이트할 필요가 있음을 의미한다.

5.85. 두 번째 방법의 단점은 많은 신생 기술들이 일부 제한적인 산업에만 관련이 있어 결과적으로 아주 소수의 기업만이 이들 신생 기술을 개발하거나 활용하는 데 적극적인 가능성이 있다는 점이다.

5.86. 신흥 기술의 활용이나 개발에 관한 체크리스트는 조사표의 상당 공간을 차지하는 반면 대부분의 기업들로부터 확보할 수 있는 정보는 미미할 것이므로 일반적인 혁신조사의 핵심 문항에 이 체크리스트를 포함시키는 것은 권장하지 않는다. 대표적인 기업 설문조사에 사용할 기술 체크리스트(예:

혁신조사 임시 모듈)는 더욱 다양한 분야에 적용되고 있는 광범위하게 확산된 기술들을 중심으로 구성할 것을 권고한다.

5.87. 온라인 혁신조사의 한 가지 가능한 방법은 문항 내용을 신흥 기술의 활용에 초점을 맞추되, 기업들이 활용할 가능성이 높고 더욱 전문적인 적용가능성을 지닌 기술들에 초점을 맞추는 것이다. 예를 들면 바이오기술 활용에 관한 문항은 바이오기술을 활용하는 것으로 알려진 산업 분야 기업들에게만 발송하고, AI 활용에 관한 문항은 IT 집약적인 산업 분야 기업들에게만 발송할 수 있다.

5.88. 신흥 기술에 대한 기술적 전문성을 파악하는 또 다른 방법은 공개적으로 입수할 수 있는 특허출원 데이터를 분석하는 것이다. 특허출원 데이터는 발명품 기술 분야에 관한 정보와 클레임 특성에 관한 비정형화된 정보를 담고 있다(OECD, 2009). 특허출원 신청서에 기재된 발명가와 위임자의 이름과 주소 등의 정보를 활용해 특허 데이터를 기업의 다른 데이터와 결합할 수 있다. 다만 특허 데이터의 단점은 특허 등록 가능한 발명으로 이어질 수 있는 첨단 기술 개발 대신 기업 운영에 기존 기술만을 적용하는 기업들은 데이터에서 누락될 수 있다는 점이다. 또한 모든 기술 개발 활동이 특허 등록 가능한 발명으로 이어지는 것은 아니며 기업들이 자신들의 모든 발명에 대해 특허 등록을 추진하는 것은 아니라는 점을 명심할 필요가 있다.

5.5.2. 설계역량

5.89. 설계역량은 필요한 스킬 조합과 목적에 따라 다음 3개 카테고리로 나뉜다.

1. 기술 사양, 툴링업(tooling up), 시제품 제작 등을 포함하는 엔지니어링 설계
2. 객체의 모양, 색상 및 패턴, 소프트웨어와 사용자 간 인터페이스, 사용자의 서비스 이용 경험 등을 결정하는 상품 설계
3. 제품, 서비스 혹은 시스템 설계에 대한 체계적인 접근방법인 디자인 사고

5.90. 엔지니어링 설계와 상품 설계가 종종 겹치는 부분이 있을 수도 있지만 기본적으로 엔지니어링 설계는 R&D의 일부가 될 수 있는 반면 상품 설계는 사용자의 경험에 중점을 두고 설계 부서나 설계 연구실 등에서 수행을 하거나 외부의 설계 자문회사에 외부위탁조달(아웃소싱)하기도 한다.

5.91. 한 기업의 설계역량은 설계 관련 업무를 맡은 인력들이나 설계 관련 스킬을 보유한 인력들을 파악하는 방식으로 측정할 수 있다. 이들 직무나 스킬은 엔지니어링 설계와 상품 설계 둘 다와 관련이 있으며 다음 측면 중 일부 측면에서 높게 나타날 것으로 예상된다.

- 컴퓨터 이용 설계, 기술 도면, 모델 제작, 모델 렌더링(rendering)에 활용되는 설계 기법, 툴 및 원칙 등에 관한 지식과 스킬
- 엔지니어링 과학기술의 실제 적용(예: 원칙, 기법, 절차, 장비를 제품과 서비스의 설계 및 생산

에 적용)

- 증거, 논리, 이성적 사고에 기반해 대안 해결책, 결론 혹은 문제에 대한 접근법의 강점과 약점을 파악하는 문제해결 스킬 및 핵심 사고 스킬
- 주어진 주제 혹은 상황에 대해 새로운 창의적인 해결책을 개발하거나 문제 해결을 위한 창의적인 방법을 개발할 수 있는 능력
- 고객 활용도, 외형, 안전성, 기능, 서비스가능성, 예산, 생산 비용/방법, 시장 특성, 트렌드 등의 요소를 바탕으로 설계 아이디어의 타당성을 평가하는 스킬
- 고객들을 비롯해 엔지니어링, 마케팅, 생산, 판매 인력들과 협의하는 스킬

5.92. 한편 소기업이나 서비스 부문 기업들은 설계 활동을 다른 비즈니스 기능과 결합할 수도 있기 때문에 이들 소기업이나 서비스 부문 기업들의 설계 부서 보유 여부에 관한 데이터만 수집하게 되면 자칫 설계 활동을 별도의 전문 활동으로 수행하지 않는 소기업이나 서비스 부문 기업들의 설계역량을 제대로 포착하지 못할 수도 있다. 응답자들에게 위에서 열거한 설계 관련 스킬을 응답 기업이 보유하고 있는지, 이들 스킬이 응답 기업에 얼마나 중요한지 등에 관한 문항을 통해 응답 기업 구성원들의 설계역량을 파악할 수 있을 것이다. 공식적인 자격요건과 인증의 중요성은 설계를 적용하는 분야(예: 엔지니어링 업무 내)와 실질적인 경험 수준에 따라 달라질 수도 있다.

5.93. 기술적 전문성을 측정하기 위해 특허를 활용하듯이 일부 설계 활동을 파악하는 데 의장권 등록 관련 공개 정보를 활용할 수 있다. 의장권은 대상 객체의 모양, 색상, 패턴을 보호한다. 의장권은 유형자산에 초점이 맞춰져 있으며 기업 내부에서 활용하고 있는 설계의 한 가지 측면만을 다룬다. 각국의 지식재산권기구들과 유럽연합지식재산청(EUIPO)과 같은 국제 지식재산권기구들은 설계 관련 IPR을 제공한다. 의장권을 등록한 기업들의 이름과 주소를 확보할 수 있다면 이들 기구에 등록된 의장 관련 데이터를 기업 차원의 데이터와 연계할 수 있을 것이다. 의장권 등록 이외에도 저작권을 통해서도 설계를 보호할 수도 있으며 기능적 특성을 포함하는 설계는 특허권을 통해 설계를 보호할 수도 있다.

디자인 사고(design thinking)

5.94. 디자인 사고란 다양한 디자인 방법을 활용해 니즈를 파악하고, 문제를 정의하고, 아이디어를 창출하고, 시제품을 개발하고, 해결책을 테스트하는 등의 일련의 디자인 프로세스를 진행하는 체계적인 방법론을 지칭한다. 디자인 사고 방법론은 시스템, 제품, 서비스 설계에 모두 활용될 수 있다 (Brown, 2008).

5.95. 다만 디자인 사고 방법론을 활용하는 것은 R&D가 요구하는 참신성 및 불확실성 요건에는 부합하지 않는다. 하지만 디자인 사고 방법론은 제조 기업과 서비스 기업의 혁신활동을 모두 지원할

수 있기 때문에 디자인 사고 관련 데이터를 수집하는 것이 정책 수립에 도움이 되며, 결과적으로 기업의 경쟁력 제고 및 경제적 성과 향상으로 이어질 수 있다.

5.96. 디자인 사고와 비슷한 목적을 가진 여러 방법론이 존재하고 체계적인 디자인 사고 방법론을 채택하지 않고도 다양한 설계 방법을 활용할 수 있기 때문에 디자인 사고를 정확히 측정하기는 어렵다. 다만 응답자들에게 디자인 사고 활동의 일환으로 다음과 같은 구체적인 방법들을 응답 기업이 활용하고 있는지를 물어볼 수 있다.

- 발산적 아이디어 발굴(divergent idea generation) 또는 브레인스토밍
- 고객 경험을 이해하기 위한 기법, 특히 민족지학적 현장 연구 방법(사람들이 어떻게 하나의 상품을 실제 환경에서 사용하고 있는지를 관찰하고, 사용자들이 상품에서 무엇을 기대하는지를 사용자 입장에서 이해하려고 노력함)
- 공동 설계 혹은 공동 제작(잠재적 사용자들이 디자인 콘셉트 개발에 참여)
- 시제품 제작 및 테스트

5.97. 사용자 경험을 이해하기 위한 민족지학적 방법 이외에도 기업들은 제품 및 서비스의 실제 사용자 혹은 잠재적 사용자들로부터 정보를 확보하기 위해 다른 방법을 활용할 수도 있다. 이러한 사용자 경험 정보는 설계 활동을 촉발하거나 보완할 수 있다. 즉 사용자 경험 정보를 바탕으로 기존 및 새로운 제품과 서비스의 문제점과 기회 등을 파악할 수 있다. 이를 위해 데이터 수집 시 사용자들로부터 정보를 얻는 다음 방법들에 대해 물어볼 수 있을 것이다.

- 영업 및 마케팅 직원들로부터 피드백을 받음
- 사용자들이 제기한 사용자 본인들의 상품 경험을 평가함(소셜미디어, 온라인 리뷰, 사용자 의견 등)

5.98. 사용자 참여를 이끌어내는 기업의 역량과 그 실행에 관한 문항은 덴마크 통계청과 핀란드 통계청이 실시한 혁신조사에 활용된 문항들을 예시로 참고할 수 있을 것이다(Kuusisto, Niemi and Gault, 2014).

5.99. 한편 기업 전략에 있어 설계역량의 중요성은 ‘디자인 사다리(Design Ladder)’ 상에서 기업의 위치를 묻는 문항을 통해 파악할 수 있다. ‘디자인 사다리’는 덴마크디자인센터(Danish Design Center)가 개발한 개념이다(Galindo-Rueda and Millot, 2015; Galindo-Rueda and Van Cruysen, 2016). 기업 전략에 있어 설계역량의 중요성에 관한 정보를 수집함에 있어 다음 4개 카테고리들을 활용할 것을 권고한다.

- 디자인 활동이 부재함
- 제품 및 서비스의 심미적 형태와 스타일을 개발하는 데 디자인을 활용하지만 설계 활동이 체계

적인 방식으로 이루어지지는 않음

- 디자인 사고 방법을 상품 개발 프로세스 내에 통합, 운영하고 있음
- 디자인은 기업 비즈니스모델의 중요한 전략적 요소임

5.100. 응답자들이 설계라는 개념을 이해하는 방식이 국가마다 다르고 언어권마다 다르기 때문에 설계역량에 관한 문항을 제시하기 전에 상품 설계와 디자인 사고 방법에 대한 세부적인 설명을 먼저 제시해야 한다(위의 내용 참고).

5.5.3. 디지털 기술 및 데이터 분석 관련 역량

5.101. 디지털 기술은 디지털 데이터를 생성, 저장, 처리, 교환, 활용하는 전자적 툴, 시스템, 장치 및 자원으로 구성된다. **디지털데이터화(digitisation)**는 정보(예: 사운드, 이미지, 인쇄된 텍스트)를 담은 아날로그 신호를 이진 비트로 변환하는 작업을 가리킨다. 한편 **디지털화(digitalisation)**는 조직, 산업, 국가 등이 디지털 기술을 채택하고 디지털 기술의 활용을 확대하는 현상을 가리키는 것으로(예: 기존 과업을 변화시키거나 새로운 과업을 구현하는 활동) 이 개념은 디지털데이터화가 경제와 사회에 미치는 방식을 지칭한다.

5.102. 디지털화는 기업들에게 다양한 혁신 기회를 제공한다(OECD, 2017). AI 활용을 포함해 디지털 기술을 관리하고, 데이터를 생성하고, 데이터에 접근 혹은 연결하고, 데이터를 처리 및 분석하는 역량과 ICT에 기반하여 새로운 기술 적용 용도를 개발하는 역량은 혁신 기회를 활용하는 데 있어 핵심적으로 중요한 역량이다. 이러한 맥락에서 기업 구성원들의 디지털 스킬이 특히 중요하다.

5.103. 기업의 디지털 역량을 포착하는 출발점은 먼저 다양한 디지털 기술의 활용에 관한 데이터를 수집하는 것이다. 즉 협업, 소통 및 가치 교환 활동(예: 소셜미디어를 통해)에 있어 컴퓨터 인프라(서버 기술), AI, 인터넷 접속장치, 자동화, 무선통신기술, 클라우드 컴퓨팅 등의 디지털 기술을 활용하고 있는지, 그리고 기획 및 관리 업무(예: 전자자원계획(enterprise resource planning, ERP), 고객관계관리)에 분산원장기술(distributed ledgers)(블록체인)을 활용하고 있는지 등을 파악할 필요가 있다.

5.104. 데이터 수집 시 기업의 디지털 기술 활용 역량에 관한 데이터도 수집해야 한다. 이와 관련 있는 측정 지표로는 별도의 전담 IT 부서 보유 여부, 기업의 연간 IT 예산 규모(하드웨어와 소프트웨어 모두), 기업 구성원들의 디지털 스킬 수준(소프트웨어 프로그래밍 스킬, 데이터베이스 스킬, 컴퓨터 엔지니어링 스킬), 전자상거래 매출 규모, IT 전략 혹은 디지털 전략 보유 여부 등이 포함된다. 기업의 일반적인 전략과 리더십에 있어 디지털 역량의 중요성에 관한 데이터를 수집하는 것 역시 가치 있는 작업이 될 것이다.

5.105. 디지털 기술의 일반적인 특성 중 하나는 다양한 기업활동과 비즈니스 기능을 연결할 수 있는

잠재력을 지니고 있다는 사실이다. 이를 통해 서로 다른 기능과 조직들 간 체계적인 데이터 교환을 통해 통합 시스템을 구현할 수 있다. 각기 다른 비즈니스 기능(예: 서비스의 생산 및 제공, 물류, 마케팅/판매, 상품 개발, 행정 등)의 디지털 통합에 관한 데이터와 공급업체 및 고객과의 디지털 연결성에 관한 데이터는 기업의 디지털 역량 수준과 기업 내 디지털 기술의 활용에 관한 유용한 정보를 제공해 줄 수 있다.

5.106. 디지털 시대에 점차 중요해지고 있는 역량 중 하나는 점차 확산되고 있는 대규모 데이터 제공원과 툴을 기업의 정보 수집 목적을 위해 활용할 수 있는 능력이다. 디지털 기술 덕분에 기업들은 기업 내부뿐 아니라 공급업체 및 사용자들과의 관계에 있어 방대한 양의 기업 운영 관련 데이터를 (종종 실시간으로) 생성하고 저장할 수 있게 되었다. 이들 데이터는 기업 전략, 비즈니스모델, 상품 및 BP를 개발하는 데 있어 중요한 정보 제공원이 되고 있다. 이러한 역량은 다양한 데이터 분석 기법 및 툴 활용(기업 자체적으로 개발한 분석 기법 및 툴 활용 혹은 외부에서 구매한 데이터 분석 서비스 활용)에 관한 문항을 통해 파악할 수 있다. 데이터 분석 기법 및 툴에는 데이터베이스관리 시스템, 데이터 마이닝 툴, 머신러닝, 데이터 모델링, 예측분석, 사용자 행동 분석, 실시간 데이터 분석 등이 포함된다.

5.107. 디지털 기반 혁신(digital-based innovations)에는 ICT를 수반하는 상품혁신과 BP혁신을 비롯해 혁신의 개발 및 실행을 위해 ICT에 상당 부분 의존하는 혁신이 포함된다. 선행 정성 연구에서는 디지털 기반 혁신이 널리 확산되어 있음을 규명하였으며, 응답자들은 산업 전 분야에 걸쳐 혁신의 상당 부분이 디지털 기술을 활용해 이루어지고 있다고 답하였다(OECD, 2015b). 따라서 추가적으로 디지털 기술을 포함하는 혁신이나 디지털 기술을 통해 개발된 혁신을 파악하는 것은 그 가치가 크지 않다. 대신 데이터 수집 시에는 기업혁신역량의 중요한 구성요소 중 하나인 기업의 디지털 역량에 대한 정보를 수집하는 것이 더 의미가 있을 것이다.

5.108. 디지털 역량은 한 기업이 디지털화의 효과를 실현하고 관련 도전과제를 해결할 수 있는 능력을 나타내는 다각적인 개념이다. 다음은 이러한 디지털 역량과 관련이 있는 지표들이다.

- 여러 다양한 비즈니스 기능 내의 디지털 통합 및 여러 다양한 비즈니스 기능을 아우르는 디지털 통합
- 상품 설계, 개발, 상업화 및 개선을 목적으로 데이터 분석 기법에 접근하고 이를 활용(기업 상품을 사용하는 사용자들에 대한 데이터 및 사용자와 상품 간의 상호작용에 관한 데이터)
- 네트워크 접근 및 적절한 솔루션과 아키텍처(하드웨어 및 소프트웨어)의 활용
- 개인정보 및 사이버보안 위협의 효과적인 관리
- 전자상거래, 참여형 플랫폼 등 디지털 환경에 적합한 비즈니스모델 채택

5.109. 이상의 지표들을 구하기 위해 기업 구성원들의 관리 스킬 및 일반 스킬, 관련 인프라와 실제 적용 상황 등을 참고할 수 있다.

5.110. 디지털 플랫폼은 디지털 시대의 두드러진 특징 중 하나이다. 플랫폼은 가치 사슬의 여러 단계에서 생산자와 사용자를 통합시킨다. 또한 플랫폼은 하나의 생태계를 형성하는데, 이 생태계에서 새로운 상품이 개발, 판매되고 데이터의 생성 및 교환이 이루어진다. 기업들의 디지털 플랫폼 참여에 관한 데이터와 이들 디지털 플랫폼 내에서의 기업의 입지(기업이 플랫폼을 소유하고 있는지, 기업이 누가 플랫폼에 들어올 수 있는지, 어떤 정보를 플랫폼에서 교환할 것인지를 결정하는지 등)에 관한 데이터를 수집함으로써 디지털 기술이 가져다주는 기회를 활용할 수 있는 기업의 잠재력이 어느 정도인지를 파악할 수 있다. 디지털 플랫폼 활동에 대해서는 7.4.4.항에서 더욱 상세히 살펴보도록 하겠다.

5.111. 기업들의 ICT 활용에 관한 데이터를 수집하는 주된 수단은 ICT 전문 조사를(OECD, 2015b) 실시하는 것이다. 응답 부담을 줄여줄 수 있는 가장 비용효과가 높은 대안은 ICT 조사에서 나오는 디지털 역량 및 디지털 활용에 관한 데이터를 혁신조사 데이터와 연계하는 것이다. 한 국가에서 ICT 전문 조사를 실시하지 않았거나 데이터 연계가 불가능할 때는 혁신조사에서 직접 디지털 기술 활용에 관한 데이터를 수집할 수도 있다. 이때 어려운 부분이 조사 시점에 거의 모든 기업이 일반적으로 활용하고 있는 기술은 제외하되, 관련성이 높은 시의성 있는 기술과 신흥 기술 목록을 파악하는 것이다(5.5.1.항 참고).

5.6. 권고사항 요약

5.112. 본 제5장에서는 혁신과 관련이 있는 다양한 기업역량에 대해 살펴보았다. 일반적인 혁신조사를 위한 데이터 수집 권고사항은 크게 핵심 지표 관련 권고와 보조 지표 관련 권고로 나뉜다. 핵심 지표는 가급적 모두 수집해야 하며 반면 보조 지표는 데이터 사용자들과 관련성이 있는 경우, 그리고 자원이 허락하는 경우에만 수집해야 한다. 이때 주의할 점은 이들 지표 중 일부는 행정데이터 출처(IP 등록부 등)를 통해 입수할 수도 있고, ICT 조사나 다른 조사에서 수집할 수도 있고, 기업 차원의 데이터 연계를 통해 입수할 수도 있다. 본 장에서 논의한 여러 역량들에 관한 데이터는 혁신조사 시 임시 모듈을 활용하거나 전문 조사, 시범 연구 등을 통해 수집하거나 일상적이지 않은 데이터 출처로부터 실험적인 방법들을 동원해 수집할 수도 있을 것이다.

5.113. 일반적인 데이터 수집을 통해 확보할 수 있는 핵심 지표에는 다음이 포함된다.

- 직원 수(FTE)(5.2.1.항)
- 총매출 규모(5.2.1.항)
- 기업이 비즈니스 활동을 시작한 연도를 기준으로 한 기업의 업력(5.2.3.항)
- 기업 소유권 상태(독자 운영, 국가 기업그룹의 일부, 다국적 기업 그룹의 일부)(5.2.4.항)

- 매출의 지리적 분포(로컬 시장, 국내 시장, 국제 시장)(5.3.1.항)
- 매출에서 수출 비중(5.3.1.항)
- 기업의 경쟁 전략에 있어 품질 대비 가격의 중요성(5.3.1.항)
- 고등교육을 마친 직원 비중(5.4.1.항)
- 설계역량 수준(5.5.2.항)

5.114. 일반적인 데이터 수집을 통해 확보할 수 있는 보조 지표(공간 혹은 자원을 제공할 경우)

- 가족소유기업 여부(5.2.4.항)
- 상품 라인 수(5.3.1.항)
- 혁신경영: 기업 내 혁신 책임(5.3.4.항)
- 혁신경영: 내부 지식 교류 지원 방법(5.3.4.항)
- 교육분야별 혹은 전공별 직원 수(5.4.2.항)
- 신흥 기술에 대한 기술적 전문성(5.5.1.항)
- 디지털 역량(ICT 전문 조사를 통해 수집 가능)(5.5.3.항)

5.7. 참고문헌

- Australian Bureau of Statistics (2016), “Business Characteristics Survey Management Capabilities Module 2015-16”, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
- Bloom, N. and J. Van Reenen (2010), “Why do management practices differ across firms and countries?”, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 24/1, pp. 203-224.
- Bloom, N. and J. Van Reenen (2007), “Measuring and explaining management practices across countries”, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 122/4, pp. 1351-1408.
- Brown, T. (2008), “Design thinking”, *Harvard Business Review*, June, pp. 84-92, <https://hbr.org/2008/06/design-thinking>.
- Cohen, W.M. and S. Klepper (1996), “Firm size and the nature of innovation within industries: The case of process and product R&D”, *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 78/2, The MIT Press, pp. 232-243.
- Cohen, W.M. and D.A. Levinthal, (1990), “Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation”, *Administrative Science Quarterly*, Vol. 35/1, pp. 128-152.
- Eurostat/OECD (2007), *Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics*, OECD, Paris,

-
- www.oecd.org/sdd/39974460.pdf.
- Galindo-Rueda, F. and V. Millot (2015), “Measuring design and its role in innovation”, *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, No. 2015/01, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5js7p6lj6zq6-en>.
- Galindo-Rueda, F. and A. Van Cruysen (2016), “Testing innovation survey concepts, definitions and questions: Findings from cognitive interviews with business managers”, *OECD Science, Technology and Innovation Technical Papers*, OECD Publishing, Paris, <http://oe.cd/innocognitive>.
- Helfat, C.E. and J.A. Martin (2015), “Dynamic managerial capabilities: Review and assessment of managerial impact on strategic change”, *Journal of Management*, Vol. 41/5, pp. 1281-1312.
- Helfat, C.E. et al. (2007), *Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations*, Blackwell Publishing, Oxford.
- Huergo, E. and J. Jaumandreu (2004), “Firms’ age, process innovation and productivity growth”, *International Journal of Industrial Organization*, Vol. 22/4, pp. 541-559.
- ILO (2012), *International Standard Classification of Occupations: ISCO-08*, International Labour Organization, Geneva, www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm.
- Klingebiel, R. and C. Rammer (2014), “Resource allocation strategy for innovation portfolio management”, *Strategic Management Journal*, Vol. 35/2, pp. 246-268.
- Kuusisto, J., M. Niemi and F. Gault (2014), “User innovators and their influence on innovation activities of firms in Finland”, *UNU-MERIT Working Papers*, No. 2014-003, United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT), Maastricht, www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2014/wp2014-003.pdf.
- OECD (2018), *OECD Glossary of Statistical Terms*, OECD, Paris, <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2692> (accessed on 2 August 2018).
- OECD (2017), *OECD Digital Economy Outlook 2017*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264276284-en>.
- OECD (2015a), *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, <http://oe.cd/frascati>.
- OECD (2015b), *The OECD Model Survey on ICT Usage by Businesses: 2nd Revision*, Working Party on Measurement and Analysis of the Digital Economy, OECD, Paris, www.oecd.org/sti/ieconomy/ICTModel-Survey-Usage-Businesses.pdf.
- OECD (2013), “Knowledge networks and markets”, *OECD Science, Technology and Industry*
-

-
- Policy Papers*, No. 7, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5k44wzw9q5zv-en>.
- OECD (2009), *OECD Patent Statistics Manual*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264056442-en>.
- O*NET (2018), *The O*NET® Content Model*, <https://www.onetcenter.org/content.html> (accessed on 2 August 2018).
- Østergaard, C., B. Timmermans and K. Kristinsson (2011), “Does a different view create something new? The effect of employee diversity on innovation”, *Research Policy*, Vol. 40/3, pp. 500-509.
- Statistics Canada (2016), *Survey of Advanced Technology*, Statistics Canada, www.statcan.gc.ca/eng/survey/business/4223.
- UNESCO/UIS (2015), *International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)*, UNESCO/UNESCO Institute for Statistics, Montreal, <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002350/235049e.pdf>.
- UNESCO/UIS (2012), *International Standard Classification of Education: ISCED 2011*, UNESCO/UNESCO Institute for Statistics, Montreal, <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/internationalstandard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf>.
- US Census Bureau (2018), *Survey of Business Owners (SBO)*, www.census.gov/econ/overview/mu0200.html (accessed on 2 August 2018).
- WIPO (2004), “What is intellectual property?”, *WIPO Publications*, No. 450(E), World Intellectual Property Organization, Geneva, www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf.

제6장. 기업혁신과 지식흐름

지식은 기업에게 있어 전략적으로 가장 중요한 자원 중 하나이다. 지식에 어떻게 접근하고 지식을 어떻게 개발하는가는 혁신활동을 추진 중인 기업에게 특히 중요한 문제이다. 제6장에서는 기업과 혁신 시스템 내 다른 주체들 간의 지식흐름과 이와 관련한 교류 활동을 측정하는 데 초점을 맞추고 있다. 또한 제6장에서는 지식 교류와 확산 그리고 개방형 혁신의 근간이 되는 개념적 프레임워크에 대해 설명하고 있다. 이 프레임워크는 내부로 유입되거나 외부로 유출되는 지식흐름, 혁신을 위한 외부 지식 출처, 혁신 협업의 파트너, 지식흐름의 촉진요인(enabler) 및 저해요인(barrier) 등을 측정하는 방법과 관련한 권고사항의 개념적 기반을 제공한다. 또한 본 제6장에서는 기업과 고등교육기관(higher education institution, 이하 'HEI') 및 공공연구소(public research institution, 이하 'PRI') 간의 지식에 기반한 연계를 포착하는 방법과 관련해 구체적인 권고사항을 제시하고 있다.

6.1. 서론

6.1. 지식은 기업에게 있어 전략적으로 가장 중요한 자원 중 하나이다. 지식에 어떻게 접근하고 지식을 어떻게 개발하는가는 혁신활동을 추진 중인 기업에게 직간접적으로 상당히 중요한 문제이다(2.2.2.항 참고). 지식흐름은 의도적인 지식 전달과 의도치 않은 지식 전달을 모두 포괄한다. 한편 지식 교류(보다 협의의 개념에서는 지식 이전을 말함)는 일방에서 다른 일방으로의 의도적인 지식 전달을 가리킨다(OECD, 2013).

6.2. 기업, HEI, PRI, 상품혁신 사용자인 고객, 그리고 개인 등 혁신 시스템 내 여러 주체들이 지식을 창출, 유통, 활용하는 것을 관찰하는 과정에서 지식흐름에 대한 관심이 파생되었다. 기업들은 자신들의 혁신활동을 위해 외부의 지식 제공원을 활용한다(Chesbrough, 2003; Dahlander and Gann, 2010). 물론 정보를 교환할 수도 있지만 정보를 완벽히 이해하고 이를 지식으로 전환하지 않는 한 정보는 그 효용성이 떨어진다.

6.3. 기업들은 자신들의 조직 내부에서만 아니라 핵심 고객, 투자자, 저명 전문가와 기타 다른 주체 등 외부의 새로운 잠재적 지식 제공원들로부터 지식을 소싱한다(Enkel, 2010).

6.4. 새로운 기술과 비즈니스모델의 등장으로 지식흐름과 지식네트워크(knowledge networks) 형성을 지원하는 요소들에도 변화가 있었다. 디지털 ICT 덕분에 데이터와 정보를 복제, 저장, 유통하는 비용이 현저히 줄어들었고, 이로 인해 지식을 소싱하고 활용하는 금전적 및 비금전적 모델이 등장하였다. 다양한 출처로부터 지식과 기타 다른 혁신 투입요소들을 확보하기 위한 새로운 방법과 플랫폼들이 등장했다. 예를 들면 아이디어와 문제 해결 방안 크라우드소싱(예: 상금, 포상, 토너먼트, 전문가들이 전문 소프트웨어 솔루션 개발을 위해 만나 협업하는 이벤트인 해커톤(hackathons) 대회 등), 크라우드펀딩, 제품과 서비스에 대한 사용자 의견과 제안을 얻기 위한 디지털 온라인 플랫폼 활용 등이 그것이다. 또한 지식재산권을 통해 지식 창출 주체들이 새로운 지식 개발에 대한 자신들의 투자로부터 그 혜택을 적절히 포착하도록 보호해주는 한편, 지식흐름을 가능하게 하는 지식 시장을 창출할 수도 있다.

6.5. 기업과 혁신 시스템 내 다른 주체들 간의 지식흐름을 측정함으로써 혁신활동을 지탱하고 있는 노동 분업에 있어 지식흐름의 중요성(3.2.2.항 참고), 산업별 지식네트워크의 차이점, 시간의 흐름에 따른 이들 네트워크의 변화, 지식흐름이 혁신 성과에 미치는 영향, 그리고 기업들이 자신들의 지식 역량을 관리하기 위해 활용하는 방법 등을 더욱 잘 이해할 수 있을 것이다. 지식흐름에 관한 데이터는 정책 분석가들과 기업 경영진이 지식흐름과 관련한 기회와 지식흐름에 영향을 미치는 제약요인을 비롯해 기업이 외부 지식을 흡수하는 것을 가능하게 해주는 요소들을 파악하는 데 도움이 될 수 있다.

6.6. 제2장에서 설명했듯이 본 제6장에서는 기업과 혁신 시스템 내 다른 주체들 간의 지식흐름과 이와 관련한 교류 활동을 측정하는 데 초점을 맞추고 있다. 6.2.절에서는 지식흐름과 개방형 혁신 측정

을 위한 개념적 프레임워크와 필요성에 대해 설명하고 있다. 이 프레임워크에서는 기업부문 혁신을 하나의 고도의 분산화 된 프로세스로 보고 있는데, 이러한 프로세스는 여러 조직을 아우르는 지식흐름 관리에 그 기반을 두고 있다.

6.7. 6.3.절에서는 혁신조사에서 지식흐름을 측정하는 구체적인 접근법을 제시하고 있다. 조사 방법 이외에도 지식흐름과 혁신 확산을 매핑하는 방법이 있는데, 이를 위해서는 혁신 주체, 혁신 투입요소, 혁신 성과 간의 연계를 파악할 수 있도록 추가적인 데이터를 활용할 필요가 있다. 한 기업의 혁신 개발 및 채택에 있어 다른 기업 혹은 조직의 역할(제3장 참고), 기업의 혁신활동의 외부 방향성(제4장 참고), 혁신을 위한 협업 활동, 혁신을 위한 아이디어와 정보의 주요 제공원, IP 등록 및 거래 활동 측정 등에 관한 데이터를 수집할 것을 제안한다. 또한 기업과 HEI, PRI 간의 연계를 측정하는 방법 및 외부 주체들과의 지식흐름을 추진하는 데 있어 장애요인 및 도전과제를 측정하는 방법에 대해서도 추가적인 지침을 제공하고 있다. 마지막으로 6.4.절에서는 권고사항들을 요약 및 제시하고 있다.

6.2. 지식흐름과 혁신: 핵심 개념 및 정의

6.2.1. 혁신 확산

6.8. **혁신 확산(innovation diffusion)**이라는 개념에는 상품혁신과 BP혁신의 근간이 되는 아이디어를 확산하는(혁신 지식 확산) 과정과, 그 성과로서 다른 기업들이 해당되는 혁신상품 혹은 혁신BP를 채택하는(혁신 성과 확산) 것이 모두 포함된다. 한 기업이 기존에 제공하던 상품이나 BP 대비 획기적으로 다른 상품이나 BP를 다른 기업이 채택할 때, 이는 채택 기업의 혁신으로 이어질 수 있다(제3장의 정의 참고). 일부 경우에는 새로운 상품이나 BP를 채택함으로써 기존의 상품이나 BP를 완전히 대체하거나 폐기할 수 있다.

6.9. 아이디어와 기술 활용을 통해 시너지와 상호보완성을 기대할 수 있는 상황에서 혁신의 확산은 아이디어와 기술이 가지는 사회경제적 영향을 증폭시킬 수 있기 때문에 혁신 확산 프로세스와 그 성과는 정책적 측면이나 연구 측면에서 중요한 주제이다. 또한 혁신 확산은 추가적인 혁신으로 이어질 수 있는 지식흐름을 유발할 수 있다. 예를 들면 BP 채택을 통한 학습은 획기적인 개선으로 이어질 수 있다(Rosenberg, 1982; Hall, 2005). 또한 혁신 확산의 예상 속도와 특성 역시 혁신 유인책으로 작용할 수 있다.

6.10. 앞서 제시한 개념들을 기준으로 볼 때, 다음과 같은 활동을 하는 기업들은 혁신 확산을 추진하고 있다고 볼 수 있다.

- 채택하는 상품이나 BP가 기업이 기존에 제공하거나 활용했던 상품이나 BP와 획기적으로 다를 경우, 추가적인 수정을 전혀 혹은 거의 하지 않고 상품이나 BP를 채택한다. 이러한 혁신은 해

당 기업에 한해 기업최초혁신으로 간주할 수 있다.

- 다른 기업이나 다른 주체들의 아이디어, 경험, 상품 혹은 BP를 참고하되 처음 이를 제공한 원 출처 기업이 제시하고 활용했던 것과는 다른 새로운 상품 혹은 BP를 개발한다.
- 다른 주체들로 하여금 기업 자신들의 혁신이나 관련 지식을 활용하도록 허용한다. 예를 들면 혁신이나 지식을 실제 적용하는 데 필요한 IPR이나 암묵적 지식을 다른 기업에 제공하는 경우가 이에 해당한다.

6.2.2. 지식흐름

6.11. 모든 기업들은 다른 주체들과의 지식 상호작용에 참여하고 있다. 기업집단이나 기타 다른 주체들 간의 지식에 기반한 상호작용이나 연계가 지식네트워크를 구성한다. 지식네트워크에는 지식 요소, 지식 저장소를 비롯해 지식을 검색, 전달 및 창출하는 여러 주체들이 포함된다. 이들 지식네트워크 구성요소들과 주체들은 지식의 획득, 전달 및 창출을 가능하게 해주거나 제약할 수 있는 다양한 관계를 통해 서로 연결되어 있다(Phelps, Heidl and Wadhwa, 2012). 지식네트워크는 i) 지식 유형과 ii) 지식을 수신, 공급 혹은 교류하는 주체라는 두 가지 주요 구성요소를 포함하고 있다.

지식 유형

6.12. 데이터베이스, 소프트웨어 루틴(routine), 특허, 출판물, 공개 발표자료, 노하우 등과 같은 ‘객체(object)’의 형태로 지식을 ‘포착’할 수도 있고, 이들 객체 내에 지식이 내장될 수 있다. 다음 기준에 따라 지식을 분류할 수 있다.

- 지식이 코드화되거나 암묵적 지식화되는 정도 및 그에 따른 다른 제3자로의 지식 이전 및 지식 활용의 용이성(Polanyi, 1958; von Hippel, 1988): 이는 지식을 활용하는 데 있어 경쟁이 발생할 수 있음을 시사한다. 다만 지식이 코드화되고 지식을 복제하는 비용이 저렴해지면, 다른 기업이나 개인들의 지식 활용 강도가 높아져도 활용가능한 지식의 양이 줄어들지는 않는다. 코드화된 지식은 논문, 도서, 공식, 모델, 원자재, 데이터베이스 혹은 특허와 같은 IPR을 통해 이전될 수 있다. 반면 암묵적 지식은 해당 지식을 활용하는 사람들의 마음속에만 존재한다(Breschi and Lissoni, 2001). 지식 보유 주체가 지식을 코드화하지 않거나 발표나 구두 논의 등을 통해서 지식을 제공하는 경우가 이에 해당한다.
- 배타성, 즉 다른 주체들이 지식을 활용하지 못하도록 하는 능력을 의미한다. 암묵적 지식이나 혹은 이해하는 데 상당한 전문성이 필요한 지식은 부분적 배타성이라는 특성을 보인다. IPR을 배분하고 시행하는 과정을 통해 그리고 기밀정보, 협정 혹은 사회적 규범 등의 다른 수단을 통해 배타적 지식 적용이 가능하다.

- 지식이 이미 존재하는지 혹은 아직 개발되기 전 단계로 향후에 개발될 것인지의 여부 또는 정도: 협업 등을 통한 새로운 지식의 공동 창출 합의는 일반적으로 이 목표를 달성하기 위한 새로운 지식의 생산과 기존 지식의 교류에 적극적으로 참여하겠다는 약속을 수반한다.

6.13. 여러 다양한 유형의 지식은 상호보완적이어서 지식흐름 활동과 더불어 때로는 IPR 풀링(pooling)을 추진하는 동기가 된다.

지식흐름 활동에 참여하는 주체

6.14. 모든 조직, 주체 혹은 개인은 지식흐름 활동에 참여할 수 있다. 다음 기준에 따라 기업이 상호작용을 하는 다양한 주체들과 개인들을 분류할 수 있다.

- 지식흐름에 참여하는 주체들의 경제 활동(예: 산업): 교류 대상 지식 유형, 새로운 지식을 획득, 창출해야 하는 경쟁 압박, 배타성이 산업별로 다르기 때문에 이는 중요한 기준이다.
- 지식흐름에 참여하는 주체의 소속 기관(5.2.절 참고): 지식흐름에 참여하는 주체가 PRI인지, 독립적인 기업인지, 국내 기업집단의 계열사인지, 다국적 기업집단의 계열사인지 여부. 해당 주체의 소속 기관 유형은 지식과 지식의 활용에 대한 소유권 및 통제권, 지식 창출을 위한 주요 펀딩 제공원, 해당 주체가 활용할 수 있는 지식을 제공해주는 지식 제공원 등에 영향을 미칠 수 있다.
- 지식 공급자 혹은 사용자 여부: 지식흐름에 참여하는 주체들은 지식을 활용, 공급 혹은 탐색할 수 있으며 지식의 공급자이자 동시에 사용자가 될 수 있다.
- 역량 속성: 이들 역량 속성은 개인 및 조직이 다른 주체들(기업과 지분 구조 관계로 연결되어 있는 주체, 대학 혹은 외부 기업 등의 독립 주체 등 포함)에게서 획득한 지식을 적용하는 데 있어서의 흡수 능력을 결정한다(5.3.절 참고).
- 지분 관계, 지리적 거리, 과거 지식흐름, 네트워크 공동 가입 등 주체들 간의 관련성 혹은 거리: 지식흐름이 일어날 가능성을 테스트하거나 예측하기 위한 관련 '거리' 지표를 파악하기 위해서는 공식적인 관계(예: 공통된 공급망의 일원) 혹은 주체들 간의 유사성에 기반하여 기준을 적용하는 것이 필요하다.

지식흐름의 유형

6.15. 지식흐름은 지식 생산자와 지식 수신자 두 주체 간의 명시적 합의 없이도 일어날 수 있다. 예를 들면 한 기업은 경쟁사의 혁신을 역엔지니어링 하거나 기업의 구성원이 출판물을 통해 지식을 획득한다. 또한 지식흐름은 둘 이상의 주체들 간의 공식적인 연계를 통해 의도적으로 이루어지기도 한

다. 예를 들면 공동 소유권 혹은 합작사 참여 등의 형태로 연계가 이루어지기도 한다. 국제적인 지식 흐름 역시 무역박람회나 컨퍼런스에서의 협의를 통해 비공식적으로 이루어질 수도 있다. 일부 경우에는 규정에 따라 정보를 공개해야 할 수도 있다. 예를 들면 일부 시장에서는 상품 특성 관련 데이터 제공을 의무화하거나 특허출원 과정에서 발명품에 대해 상세히 기술할 것을 의무화하고 있기도 하다.

6.16. 의도하지 않은 지식흐름은 경쟁사로의 원하지 않는 정보 유출로 이어질 수도 있다. 산업 스파이 행위를 통해 획득한 정보처럼 일부 지식흐름 유형은 불법이 될 수 있다. 특허 안에 포함된 지식은 기업들이 이들 지식이 경쟁사로 흘러가는 것을 방지할 수 없으며 IPR 보호 대상인 지식의 오용으로 인해 기업이 피해를 입을 수도 있다.

6.17. 기존 지식에 기반한 사후의(ex post) 의도적인 지식흐름과 새로운 지식 창출을 지원하기 위한 사전의(ex ante) 지식흐름을 구분하는 것은 중요하다. 사전적 지식흐름은 성과의 불확실성이 크고 미래의 지식과 그 가치의 생산 및 분배에 대한 명시적 혹은 암묵적 합의가 필요할 수도 있다.

〈표 6.1〉 의도적 지식흐름 분류 및 예시

기존 지식	미래 지식
비내재적, IP 기반 메커니즘	외부로부터 지식 해결책 소싱
- 기밀정보 및 비공개 협약 - IP 라이선싱(배타적, 비배타적) - IP 풀링 협약(미래 권리에 대한 협약도 포함될 수 있음) - IPR 매각 혹은 배정 - 프랜차이즈 협약에 IP 포함 - 노하우 계약(기술 데이터를 통해 유형의 형태로 이전)	- 컨설팅 서비스 - 연구 서비스 - 연구 성과에 대한 포상 클라우드소싱
내재적 지식 거래	새로운 지식 공동 개발
- 인수합병을 통해 IPR과 다른 지식기반 자산을 이전 - 장비 취득; 단기 프로젝트 협약(즉각 투입가능한 기술이 내장된 설비 제공) - 원자재 및 데이터 이전/활용 협약	- 공동 개발 프로그램 - 연구 공동 합작 - 연구/상업화 제휴 - 인력을 공유 혹은 교류하기 위한 임시 파견 - 네트워크 가입 협약(네트워크 내 교류의 특성에 따라)

출처: OECD (2013), "Knowledge networks and markets", <https://doi.org/10.1787/5k44wzw9q5zv-en>

6.18. 〈표 6.1〉에서는 사후의 의도적 지식흐름(기존 지식) 및 사전 지식흐름(미래 지식) 조건에서의 지식흐름 메커니즘을 열거하고 있다. 기존 지식의 교류는 다시 비내재적 IPR-기반 메커니즘과 지식이 제품 및 서비스 거래에 내재되어 있는 내재적 지식 거래 메커니즘으로 나뉜다. 내재적 지식 거래에는 기업 인수 혹은 장비 취득을 통한 지식 이전이 포함된다. 미래 지식 창출을 위한 지식 거래는 기업에게 맞춤형 지식을 제공하도록 공급업체와 계약을 맺는 방식과 기업과 공급업체가 지식 상품

을 공동 개발하기 위해 협약을 맺는 방식으로 나뉜다.

6.19. 다른 주체에게 지식을 제공하기 위한 협약은 다양한 형태의 보상에 기반을 둘 수 있다. 예를 들면 금전적 보상을 미루거나, 대가로 다른 서비스를 제공하거나, 다른 형태의 지식과 교환하거나, IPR을 공동으로 소유하는 등 다양한 형태를 띌 수 있다. 지식흐름에 참여하는 주체들은 평판 개선과 같은 비금전적 보상을 원할 수도 있고 다른 독점 서비스와 ‘무료’ 지식을 번들링(묶음판매)할 수도 있다. 또한 지식이 무상으로 제공될 때, 혹은 계열사 간 지식을 공유할 때는 보상을 기대하지 않고 지식을 무료로 제공할 수도 있다.

6.2.3. 개방형 혁신(open innovation)

6.20. 기업 혁신활동의 효율성을 높이는 데 있어 내부로 유입되거나 외부로 유출되는 지식의 흐름이 중요하다는 사실은 과거 수십 년 동안 널리 인식되어 왔으며(Kline and Rosenberg, 1986; Teece, 1986) 본 매뉴얼 제3판에서도 이미 논의한 바 있다. 기술지식의 내부 유입과 외부 유출 흐름에 관한 문항은 1992/1993년에 실시한 제1차 유럽 CIS 조사에도 이미 포함되었다. 개방형 혁신 개념(Chesbrough, 2003)에서는 “내부 혁신을 가속화하는 데 지식의 내부 유입을 활용하고 외부에서 혁신을 활용할 수 있는 시장을 확대하는 데 지식의 외부 유출을 활용하는 등 분명한 목적을 가지고 지식흐름을 활용하는 것”은 기업들에게 도움이 된다고 강조한다. ‘개방형 혁신’ 패러다임 덕분에 지식 생산 및 활용이 여러 주체들에 걸쳐 분산되어 있으며 전문 네트워크와 시장에서 지식에 접근하는 것이 중요하다는 사실을 더욱 잘 이해하게 되었다(Arora, Fosfuri and Gambardella, 2001).

6.21. ‘개방(open)’이라는 단어 자체가 과학 및 혁신 분야에 있어 몇 가지 다른 해석 가능성을 시사하지만([상자 6.1] 참고), 개방형 혁신은 여러 혁신활동기업들을 아울러 기존 및 미래의 지식흐름 형태를 일반화할 수 있는 유용한 포괄적 개념이다.

6.22. 개방형 혁신 관점에서는 내부 유입 지식과 외부 유출 지식을 다음과 같이 정의한다.

- **내부 유입(inbound or inward)** 지식흐름은 한 기업이 외부에서 소싱한 지식을 자신들의 혁신활동에 흡수할 때 일어난다. 내부 유입 지식흐름에는 지식의 취득 및 소싱 활동이 포함되며 이러한 활동 중 일부에 대해서는 제4장에서 설명하였다.
- **외부 유출(outbound or outward)** 지식흐름은 한 기업이 자체의 혁신활동을 위해 고안한 기업 내부의 지식이나 아이디어를 의도적으로 다른 기업이나 조직으로 하여금 활용, 결합 혹은 추가 개발하도록 허용할 때 일어난다. 일례로 기업이 자신들의 기술, 특허 혹은 시제품을 다른 기업에게 라이선싱 하는 경우가 이에 해당한다.

6.23. 내부 유입 지식흐름과 외부 유출 지식흐름을 결합하는 기업들을 가리켜 ‘양손잡이형(ambidextrous)’ 기업이라고 불려왔다(Cosh and Zhang, 2011). 이들 기업들은 새로운 지식 제공원을 모색하는 동

시에 기업 내외부의 지식을 재결합하는 공동 혹은 동반 프로세스에 참여하고 있다. 혁신 협업은 모든 파트너들이 내부 유입 및 외부 유출 지식흐름 둘 다에 모두 참여하는 결합프로세스(coupled process)의 한 예다. 내부 유입 지식흐름과 외부 유출 지식흐름에 관한 데이터를 활용해 혁신 네트워크 내 기업의 위치를 파악할 수도 있다.

6.24. 외부 유출 개방형 혁신활동에 대해서는 그동안 특히 공식적인 통계 도메인(domain)에서는 거의 측정이 이루어지지 않았다. 지식이나 발명을 다른 기업들에게 판매하거나 라이선싱해서 매출을 얻는 기업들과 R&D 서비스 혹은 관련 서비스를 계약에 의거 제3자에게 제공하는 지식 서비스 기업들이 주로 외부 유출형 전략을 채택하고 있다. 또한 다른 기업들에게 자신들의 혁신을 무료로 활용하도록 제공하는 기업들 역시 이러한 외부 유출형 전략을 채택할 수 있다. 이 경우 혁신이 표준이 되어 해당 기업의 시장이 확대되건 다른 주체들이 해당 기업의 혁신을 채택함으로써 해당 기업의 다른 서비스들을 판매할 수 있는 시장 지배력이 생기게 되면, 혁신을 외부에 제공한 기업은 혜택을 볼 수 있다.

[상자 6.1] 과학 및 혁신에 있어 '개방' 개념의 활용

*개방형 혁신(open innovation)*은 여러 개별 기관을 아우르는 혁신 관련 지식의 흐름을 의미한다. 이에는 지식의 생산 및 공유를 위한 라이선싱, 협업, 합작 등 소유권에 기반한 비즈니스모델이 포함된다. 하지만 이 '개방'이라는 개념은 지식이 무료이거나(즉 무상(*gratis*)) 지식 활용을 둘러싼 제약 조건에서 완전히 제외된다는(즉 무제약(*libre*)) 것을 의미하지는 않는다. 지식에 접근하기 위한 핵심 조건으로 일반적으로 가격 책정 및 활용 용도 관련 제약 조건을 활용하고 있다.

여러 다양한 주체들의 기여를 통해 혁신을 공동 개발하는 경우, '오픈소스(open source)'라는 표현을 쓴다. 소프트웨어 코드와 같은 오픈소스 산출물은 판매 상품 안에 포함될 수 있지만, 이들 기여자들에게 기술료를 지급하는 경우는 거의 없으며 이러한 산출물들을 어떻게 활용해야 하는지에 대해서도 대개는 특별한 제약은 없다. 오픈소스 산출물에 대한 후속 추가 역시 '오픈소스' 기반으로 제공되어야 할 수도 있다.

'오픈 사이언스'는 과학적 방법론과 데이터에 있어서의 투명성을 제고하고, 연구자들이 데이터, 툴 및 재료를 활용하는 데 있어 가용성 및 재활용성을 높이고, 연구자들과 일반 대중에 대한 연구 결과 활용도를 높이고자(특히 공공 펀딩을 받는 연구의 경우) 하는 운동이다.

'개방형 접근권한'은 최소한의 저작권 및 라이선싱 제약 하에서 콘텐츠나 데이터에 온라인으로 무료로 접근할 수 있는 능력을 가리킨다. 이 용어는 제약 없이 무료로 제공되는 정보를 서비스와 번들링해 매출을 얻는 기업의 비즈니스모델에도 적용된다. 이와 관련해 또 다른 비즈니스모델은 공개 접근 가능한 사이트에 정보를 포스팅하는 서비스에 대해 기업이 비용을 청구하는 모델로 공개 접근가능한 저널 등이 이에 해당한다.

이처럼 '개방' 개념이 널리 다양하게 사용되고 있어 조사 실시 주체들은 문항에서 이 용어를 잘못 사용할 수 있으므로 더 주의를 기울여 부적절한 용어 사용을 방지할 필요가 있다. 대신 문항에서 의도하는 해당 속성에 대해서는 충분히 설명해 주어야 한다.

출처: OECD (2013), "Knowledge networks and market", <https://doi.org/10.1787/5k44wzw9q5zv-en>; OECD (2015a), "Making open science a reality", <https://doi.org/10.1787/5jrs2f963zsl-en>

협력, 협업 및 공동 혁신

6.25. 이 세 가지 개념을 대개 혼용해서 사용하고 있지만, 엄밀히 살펴보면 각각이 의미하는 바가 서로 다르다. 본 매뉴얼에서는 이 세 가지 개념을 다음과 같이 정의한다.

6.26. **협력(co-operation)**은 둘 이상의 참여 당사자들이 단일 과업 혹은 일련의 과업에 대해 책임을 지는 데 합의하고, 합의 내용을 이행하기 위해 해당 참여 당사자들 간에 정보를 공유하는 것을 가리킨다. 혁신활동기업이 자신들의 니즈에 대한 상세한 명세를 다른 기업에 전달하고 다른 기업으로부터 아이디어와 투입요소를 구매할 때 혁신활동기업은 다른 기업과 협력한다고 볼 수 있다.

6.27. **협업(collaboration)**을 위해서는 공동으로 파악한 문제를 해결할 수 있도록 여러 당사자들이 모두 참여하는 가운데, 이들 당사자들 간의 의견 조정 활동이 필요하다. 협업을 진행하기 위해서는 우선 공동의 목표를 명확히 정립할 필요가 있으며, 또한 투입요소, 위험, 잠재적 이익의 분배에 대한 상호 간 합의가 필요하다. 협업을 통해 새로운 지식을 창출할 수 있지만 그렇다고 협업이 반드시 혁신으로 이어지는 것은 아니다. 협업 합의의 각 당사자는 협업의 결과로 나오는 지식을 각기 다른 목적으로 활용할 수 있다.

6.28. **공동혁신(co-innovation)**은 “연결된 개방형 혁신(coupled open innovation)”이라고도 지칭하며, 둘 이상의 파트너 간의 협업이 혁신으로 나타나는 경우를 가리킨다(Chesbrough and Bogers, 2014). 다만 혁신 측정에 있어 공동혁신이 가지는 하나의 중요한 시사점은 모집단에 속하는 기업들이 보고하는 혁신 건수를 모두 더하게 되면 자칫 과다 산정의 결과를 초래할 수도 있으며 공동혁신의 확산 정도에 따라 과다 산정의 규모도 달라질 수 있다는 점이다.

6.29. 제휴, 컨소시엄, 합작 및 기타 다른 형태의 파트너십은 각각이 각기 다른 목적으로 활용될 수 있지만, 모두 혁신활동에 활용할 수 있는 지식흐름 메커니즘을 지칭한다. 제휴와 컨소시엄의 경우, 기업들은 공동 활동에 다른 조직과 함께 참여하고 공동의 목표를 달성하기 위해 자신들의 자원을 풀링한다. 이때 참여 주체들은 자신들의 개별적인 법적 지위는 유지하며 컨소시엄의 개별 참여 주체들에 대한 통제는 공동 노력이 개입되는 활동들, 특히 수익 배분이 공동으로 이루어지는 활동으로 국한된다. 컨소시엄은 계약에 의거 성립이 되며 계약서에 각 주체의 권리와 의무사항을 상세히 명시한다. 합작은 둘 이상의 기업이 자금(지분)을 투자해 제3의 공동 소유 기업을 설립하는 것이다. 합작투자벤처기업(joint venture)에 대해 당사자 기업들은 IP 등 자신들이 소유한 자원에 대한 접근권한을 이전할 수도 있다.

6.3. 지식흐름 관련 데이터 수집 및 지식흐름과 혁신 간 관계에 관한 데이터 수집

6.30. 지식경영은 한 조직이 자신들의 조직 내부 및 외부에서 지식을 지휘, 통제, 포착, 활용, 공유하

는 모든 활동을 조정하는 것을 가리킨다. 내부 및 외부 지식흐름에 대한 관리는 제5장에서 논의하고 있다.

6.3.1. 일반적인 이슈

6.31. 지식흐름의 복잡성으로 인해 지식흐름을 측정하는 데 있어 실질적인 어려움이 있다. 기업들은 여러 곳에 소재한 다양한 주체들과 지식에 기반한 연계를 구축할 수 있으며 혁신과 확산 프로세스의 각기 다른 단계에서 다양한 유형의 지식 객체를 모색할 수 있다. 기업들은 다양한 지식 교류 협약도 맺을 수 있다. 또한 인수, 합병, 청산 등을 통해 기업의 경계에 변화가 생기면, 이는 내부 및 외부 지식흐름 구조에도 영향을 미칠 수 있다. 그 결과 시간의 흐름에 따른 지식 출처의 변화를 추적하는 데 필요한 세부 정보를 제공하는 혁신 측정을 위한 ‘주체기반 접근법(subject-based approach)’은 이러한 복잡성으로 인해 그 효용성이 줄어들 수도 있다. 제10장에서 설명한 대로 이 분야의 연구는 주체기반 접근법보다는 객체기반 접근법이 효과적일 수 있다.

6.32. 지식흐름 관련 데이터가 가지는 일부 한계는 조사 데이터를 다른 데이터 출처와 연계함으로써 해결할 수 있다. 이들 다른 데이터 출처에는 지식 자산의 공동 발명 혹은 공동 소유권 관련 데이터와 공동 출간 관련 데이터가 포함된다. 또한 지식기반 상호작용 유형을 매핑하는 데는 구매자와 판매자를 연계하는 거래 관련 행정데이터를 활용할 수도 있다.

6.33. 본 6.3.절의 권고사항에서는 내부 지식흐름(한 기업체 지식흐름 및 지분을 통해 연결되어 있는 계열사와의 지식흐름)과 외부 지식흐름(계열사가 아닌 기업들이나 다른 조직들과의 지식흐름) 측정 문제를 모두 다루고 있다. 다만 다국적 기업 계열사들 간의 지식흐름은 특히 정책적 측면에서나 연구 측면에서 중요하므로 특별한 주의가 요구된다.

6.34. 비혁신기업과 혁신활동기업은 모두 잠재적으로 혁신에 유용할 수 있는 지식을 찾아 자신들의 환경을 점검할 수 있고 다른 기업들에게 혁신 관련 지식을 제공할 수도 있다. 내부 및 외부 지식흐름이 과소 보고되는 것을 방지하고 혁신 추진 성향 관련 연구에 데이터를 활용할 수 있도록 지식흐름 관련 데이터를 수집할 것을 권고한다. 다만 혁신활동기업에만 관련이 있는 세부 데이터들도 있을 수 있다.

6.3.2. 혁신활동으로부터 나오는 지식흐름 관련 데이터

6.35. 제4장에서는 7가지 유형의 혁신활동에 있어 외부 지식 제공자 활용에 관한 정성 데이터를 수집할 것을 권고하고 있다. 외부 제공자에 관한 데이터는 외부 출처로부터 기업으로의 지식흐름을 보여주는 지표들이다. 예를 들면 외부 제공자들은 설계, 훈련 및 R&D 서비스를 제공하는데 이들 서비스는 그 자체로 지식을 포함하고 있거나 기업이 혁신 개발에 활용할 수 있는 새로운 지식을 제공하기도 한다.

6.36. 혁신활동에 있어 혁신 노력 분업(3.2.2.항 참고) 덕분에 기업들은 자신들의 혁신활동을 위해 다른 기업이나 조직으로부터 지식과 필요한 역량 및 상호보완적 자산 등을 획득할 수 있다.

내부 유입 지식의 혁신 기여도

6.37. <표 6.2>에서 보여주듯이 조사에서는 내부 및 외부 주체들이 혁신에 어느 정도 기여하는지 이들의 상대적 기여도에 관한 정보를 수집할 수 있다. 이때 혁신은 다른 기업이나 조직들이 이미 활용하고 있는 것을 모방하는 혁신에서부터 전적으로 내부에서 자체적으로 개발한 혁신에 이르기까지 다양하다. <표 6.2>의 예시 문항에서는 명백한 ‘모방형’ 혁신(a)항과 어느 정도 내부의 혁신활동이 필요한 혁신(b)항, 상당한 외부 투입요소가 필요한 혁신(c)항, 다른 기업이나 조직과의 협업의 일환으로 외부 투입요소가 개입되는 혁신(d)항을 구분하고 있으며 마지막 카테고리인 e)항은 주로 내부에서 개발하는 혁신이다. 내부 지식과 외부 지식을 모두 활용하는 혁신(b)항, c)항, d)항이라고 해서 내부에서 개발하는 혁신(e)항에 비해 반드시 새로운 특성이 더 많거나 더 적다고 볼 수는 없다. 대신 이들 항목에서 전문화 정도는 더 높을 수 있다.

<표 6.2> 내부 유입 지식흐름의 혁신 기여도 측정

귀사의 상품혁신/BP혁신은 다음에 해당합니까?
a) 이미 다른 기업이나 조직이 활용하고 있는 상품/BP를 모방함; 귀사에서 추가적인 변경은 전혀 혹은 거의 하지 않음.
b) 다른 기업이나 조직이 활용하고 있는 상품/BP를 채택하거나 수정해 개발함(역엔지니어링 포함)
c) 다른 기업 혹은 조직으로부터 직접 혹은 중개 기관을 통해 소싱하거나 획득한 아이디어, 콘셉트, 지식을 상당히 활용해 개발함
d) 다른 기업이나 조직과의 협업 협약의 일환으로 개발함(모든 참여 주체들이 아이디어나 전문 지식을 제공함)
e) 아이디어에서부터 실행에 이르기까지 귀사에서 독자적으로 개발함.

6.38. 실제 데이터 수집 과정에서 연구와 정책상의 중요성에 따라 <표 6.2>에서 제시한 항목 수는 조정할 수도 있다. 예를 들면 b)항과 c)항을 합칠 수도 있고 e)항을 세분화해 실행 단계에서의 외부 주체의 역할을 파악하는 데 국한하는 항목을 만들 수도 있다.

6.39. 인지 테스트 결과를 보면 특히 혁신 프로세스 단계별로 기타 다른 혁신 주체들의 역할에 대한 명확한 답변을 이끌어내기가 어렵다는 것을 알 수 있다(Galindo-Rueda and Van Cruysen, 2016). 그 이유 중 하나는 응답자들이 ‘혁신 개발(developing innovation)’이라는 개념을 실행까지도 포함하는 전체 혁신 프로세스에 적용되는 개념으로 해석하고 있기 때문이다. 이러한 해석은 OECD 2015년판 프라스카티 매뉴얼(OECD, 2015b)에서 정의하고 있는 ‘실험 개발(experimental

development)’의 경우처럼 혁신 개발을 아이디어, 콘셉트, 디자인 개발 단계에만 적용하는 R&D에 기반한 해석과는 다른 것이다(제4장의 R&D 관련 절 참고). 이러한 해석상의 차이를 방지하고자 내부 및 외부 주체들의 역할에 관한 문항에서는 어떤 항목이 개발 및 실행 활동을 포함하고 있는지를 명확히 밝힐 필요가 있다.

6.40. <표 6.2>의 답변 항목은 내부 지식 소싱 전략에 있어 각각 차이점이 있다. 이처럼 다양한 답변 항목을 통해 제품 혁신에 비해 서비스 혁신이 외부 투입요소를 필요로 할 가능성이 있는지 여부를 파악할 수 있고, 또 BP혁신과 상품혁신 간 지식 소싱 전략의 차이점도 파악할 수 있다.

6.41. 한 기업이 복수의 상품혁신과 BP혁신을 수행하고 있을 수 있으므로 내부 유입 지식흐름에 관한 문항에서는 응답자들이 <표 6.2>의 항목 중 하나 이상을 선택할 수 있도록 허용해야 한다. 혹은 응답자들에게 <표 6.2>의 항목 중 가장 일반적으로 활용되는 방법을 선택하라고 할 수도 있다. 혹은 또 다른 방법으로는 제10장에서 설명하고 있는 객체기반 접근법을 활용해 기업에서 가장 경제적으로 가치 있는 혁신에 대해 적용하고 있는 방법이 무엇인지를 물어보고 파악할 수도 있다.

6.42. 내부 유입 지식흐름에 관해 수집한 데이터를 활용, 응답 기업의 기업최초혁신(new-to-firm, NTF)이나 혹은 시장최초혁신(new-to-market, NTM) 수행 여부에 관한 데이터를 검증할 수도 있다. b)항이나 c)항의 기준에 부합하는 혁신은 시장최초혁신이 될 가능성이 높은 반면, a)항의 기준에 부합하는 혁신은 기업최초혁신이 될 가능성이 높다. 하지만 응답 기업의 시장이 국내 지역 시장에 국한될 경우는 a)항의 기준에 부합하는 혁신이라도 시장최초혁신이 될 수도 있다. 따라서 시장최초혁신을 어떻게 개발하는지를 파악하기 위해서는 <표 6.2>의 데이터 이외에 기업의 시장(5.3.1.항 참고)에 관한 데이터를 수집할 것을 권고한다.

6.43. 응답자들은 자신들의 기업 혁신에 있어 다른 기업이나 조직의 역할을 과소 보고할 수도 있다. 특히 외부에서 최초 콘셉트를 소싱한 후 개발은 내부에서 진행한 경우에는 특히 이런 경향이 두드러진다. 이러한 과소 보고를 줄이기 위해 주로 내부에서 개발한 혁신에 관한 항목인 e)항을 다른 항목에 이어 마지막에 배치해야 한다.

내부 유입 지식 제공원

6.44. 여러 내부 지식 제공원과 이들 제공원의 지리적 소재지에 대한 데이터를 수집할 것을 권고한다. 혁신 데이터의 국제 비교를 위해 <표 6.3>에서 제시한 것처럼 2015년판 프라스카티 매뉴얼(OECD, 2015b: 제3장)의 제도단위 분류를 활용할 것을 권고한다.

6.45. <표 6.3>에서처럼 정책 및 연구 니즈에 따라 프라스카티 매뉴얼의 제도단위 대분류를 더욱 세분화할 수 있다.

- 기업부문 지식 제공원을 계열사와 비계열사로 구분할 것을 권고한다.

- 가계 및 가계 구성원과 기타 민간비영리조직을 구분하는 것 또한 중요하다.
- 주요 경제활동의 특성에 따라 연구소로 분류된 주체들은 특히 정책적 중요성이 큰 주체들이다. 연구소는 프라스카티 매뉴얼에서 정의하고 있는 모든 경제 부문에서 찾아볼 수 있다(2.4.1항 참고). 이와 관련해 다음 6.3.4.항의 측정 관련 권고사항을 참고하기 바란다.

〈표 6.3〉 혁신을 위한 내부 유입 지식흐름 제공원

	국내		세계 나머지 지역
	로컬/지역	국내 다른 지역	해외
a) 기업			
- 계열사			
- 기타, 비관련기업 ¹			
b) 정부			
- 정부 연구소			
- 기타 정부 부처 및 기관			
c) HEI			
d) 민간비영리			
- 민간비영리 연구소			
- 기타 민간비영리조직			
- 가계/개인			

1. 기타 상업(공공 혹은 민간) 연구소 포함. 데이터 수집 목적을 위해 별도의 하부 카테고리를 만들 수도 있음

출처: OECD (2015b)에서 발췌, 수정, *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*, <http://oe.cd/frascati>

6.46. 지식 제공원들의 지리적 소재지도 추가적으로 세분화할 수 있다. 예를 들면 ‘국내’ 제공원을 ‘로컬’과 ‘국내 다른 지역’으로 세분화하고, ‘세계 나머지 지역’은 다시 EU, 자유무역지역, 각 대륙 등으로 나눌 수 있다.

외부 유출 지식흐름

6.47. 이제까지 여러 조사에서 외부 유출 지식흐름에 관한 데이터를 수집한 경우는 거의 없었다. 다만 1차 CIS 조사에서 IP 라이선싱, 컨설팅 혹은 R&D 서비스, 장비 판매, 다른 기업과의 소통, 직원 파견 등의 형태로 이루어진 외부로의 기술 이전에 관한 문항이 일부 포함되었다. 외부 유출 지식흐름에 관한 데이터 수집의 문제점은 지식 교류를 위한 명시적 합의에 서명한 경우(예: IP 라이선싱에 대한 경상기술료 수수)를 제외하고는 응답자들이 자신들의 기업의 지식이 다른 기업의 혁신에 활용되었는지를 모를 수 있다는 점이다. ‘직원 파견’, ‘다른 기업과의 소통’과 같이 과거 조사에서 사용되

었던 카테고리들은 내용이 구체적이지 않고 거점 기업에서 다른 기업으로의 지식 이전과 직접적으로 관련이 없을 수도 있다. 외부 유출 지식흐름의 직접적 메커니즘의 예는 <표 6.4>에 제시하였다.

6.48. 외부 유출 지식흐름 관련 문항은 원칙으로는 기업의 혁신 상태와 상관없이 모든 기업에 해당된다.

6.49. <표 6.4>의 a)항은 R&D, 소프트웨어, 엔지니어링, 설계 및 창의적 서비스 등을 포함해 모든 도메인의 전문적인 지식서비스 제공 주체들에 해당된다. <표 6.4>의 b)항과 c)항은 다른 주체에 대한 지식 라이선싱이나 지식 무료 제공을 통해 자신들의 지식으로부터 가치를 도출하는 모든 부문 기업들의 활동이 이에 해당한다. 이들 문항들은 이러한 전략과 관련 지식흐름을 포착하는 데 도움이 된다.

<표 6.4> 외부 유출 지식흐름의 직접 메커니즘 측정

a) 다른 기업 혹은 조직의 상품 개발 혹은 BP 개발에 기여함(예: R&D 혹은 컨설팅 계약을 통해)
b) IPR를 단독으로 혹은 상품과 번들링해서 다른 기업 혹은 조직에 라이선싱 아웃함(교차 라이선싱 협약의 일환으로 무료 라이선싱하는 경우 포함)
c) IPR 라이선싱에 대해 경상기술료를 받음
d) 다른 기업이나 조직의 상품혁신 혹은 BP혁신에 잠재적으로 활용될 수 있는 지식을 해당 기업이나 조직에게만 공개함(노하우 협약 포함)
e) 다른 기업이나 조직의 상품혁신 혹은 BP혁신에 잠재적으로 활용될 수 있는 지식을 공개적으로 공개함(표준 채택을 위한 정보 공개 포함)

6.50. 외부 유출 지식흐름에 대한 정보는 전문 서비스 산업 및 창의적 서비스 산업 부문 기업들이 보고한 상품혁신을 해석하는 데 도움이 될 수 있다. 이들 기업의 응답자들은 어떤 상황에서는 고객에게 제공된 지식을 상품혁신으로 간주할 수도 있다.

6.51. <표 6.3>의 카테고리를(가계 포함) 활용해 지식을 이전받는 조직의 유형에 관한 문항을 제시함으로써 외부 유출 지식흐름에 관한 문항을 보완할 수 있다. 외부 유출 지식흐름으로부터 나오는 참고연도 매출 데이터를 수집함으로써, 혁신 시스템 전반에 걸친 혁신 노력 분업 상황을 파악하는 데 도움이 될 것이다.

혁신을 위한 협업과 공동혁신

6.52. 혁신 개발은 협업과 공동혁신을 통해 이루어질 수 있다. 개방형 혁신 패러다임에서는 이 두 가지 혁신 방법이 중요하므로 협업과 공동혁신 파트너 유형에 대한 데이터를 수집할 것을 권고한다.

이를 위해 <표 6.3>에서 제시한 항목을 수정해 비계열사를 공급업체와 고객 등으로 세분화하고 협업 파트너들의 소재지에 대해 물어볼 수 있다(<표 6.5>). 가능하다면 공동혁신에 대한 별도의 데이터를 수집할 수는 있지만, 협력 관련 데이터를 수집하는 것은 권장하지 않는다. 협업 과정에서 혁신에는 활용되지 않지만 중간 단계 지식이나 표준이 나올 수 있으므로 협업 관련 문항은 관측기간 동안 혁신활동을 추진하는 모든 혁신활동기업들에게 물어볼 수 있다.

<표 6.5> 혁신 협업 파트너 유형

	국내		세계 나머지 지역
	로컬/지역	국내 다른 지역	해외
a) 기업(계열사 및 비계열사)			
- 공급업체(장비, 원자재, 서비스)			
- 전문 지식서비스 제공 주체 및 상업 연구소(민간 및 공공)			
- 고객(장비, 원자재, 서비스)			
- 경쟁사/투자자/기타 기업			
b) 정부			
- 정부 연구소			
- 기타 정부 부처 및 기관			
c) HEI			
d) 민간비영리			
- 민간비영리 연구소			
- 기타 민간비영리조직			
- 가계/개인			

6.53. <표 6.5>에 기반한 문항을 통해 협업 파트너의 소재지에 관한 정성적 데이터를 수집할 수 있다. 관측기간 동안 어떤 유형의 협업 파트너가 응답 기업의 혁신활동에 가장 가치 있는 기여를 했는지에 관해 추가적인 문항을 물어볼 수도 있다(제10장 참고).

6.3.3. 혁신 아이디어 및 혁신 정보 제공원

6.54. 조사 과정에서 혁신 아이디어와 혁신 정보를 제공하는 다양한 제공원의 중요도에 관한 데이터를 수집할 것을 권고한다. <표 6.6>에서는 이들 관련 제공원 목록을 제시하고 있다.

〈표 6.6〉 혁신 아이디어 및 혁신 정보 제공원 측정

대분류	세부 분류	활용 정도/중요도
내부 자원 ¹	- 마케팅 부서 - 생산/물류/유통 부서 - 설계 부서 - R&D 부서 - 데이터베이스 - 이전 6개월 동안 채용된 직원(경영진 포함)	
기타 계열사 ²		
비계열사	- 공급업체(장비, 원자재, 서비스) - 지식서비스 제공업체 및 상업연구소(민간 및 공공) - 고객(장비, 원자재, 서비스) - 경쟁사/투자자/기타	
정부	- 정부 연구소 - 정부 공급업체 및 고객 - 정부 규제 및 표준 - 정부 웹사이트, 검색가능한 정보저장소/데이터베이스 (IPR 등록 데이터베이스 포함)	
HEI	- 학과, 팀, 교수진 - 대학원생	
민간비영리기관 및 개인	- 민간비영리연구소 - 기타 민간비영리조직 - 고객 혹은 사용자로서의 개인/가계 - 자발적 자원가로서의 개인 - 기업이 기업활동에 기여하는 대가를 지불하는 개인³	
기타 ⁴	- 과학/무역 저널 - 컨퍼런스 - 무역박람회 및 전시회 - 기업 웹사이트, 검색가능한 정보저장소/데이터베이스 - 상업/무역 표준	

1. 핵심 비즈니스 기능별로 세분화하는 것도 한 가지 대안이 될 수 있음. 이러한 대안 방법을 선택할 경우에는 내부 R&D 부서, 설계 부서 등을 보유하고 있지 않은 기업들에 대해서는 “잘 모르겠음”이라는 답변 항목을 포함시켜야 함

2. 내부 자원에 대한 세부 분류를 계열사에 대해서도 동일하게 적용할 수 있음

3. 크라우드소싱한 투입요소, 공동창작활동 참여, 표적집단 등

4. 특정 주체 혹은 주체 집단으로 분류할 수 없는 제공원

6.55. 이 목록은 특정 주체로 분류할 수 없는 출판물과 같은 직접적인 데이터 제공원이나 기업 내부 제공원들도 포함하고 있어 협업 파트너 목록보다는 더 포괄적이다. 이 목록을 활용하는 데 있어 또 하나의 대안은 열거된 하나 이상의 제공원으로부터 획득한 지식이 없었다면 기업의 혁신이 가능했을 것인지를 물어보는 것이다(Mansfield, 1995).

6.3.4. HEI 및 PRI와의 상호작용

6.56. 데이터 수집 시 전담 모듈이나 조사표를 활용함으로써 혁신 시스템 내 특정 주체들과의 지식에 기반한 다양한 관계에 관한 정보 등 정책적 관련성이 높은 정보를 포착할 수 있을 것이다. 특히 정책적 관심이 높은 분야는 기업과 HEI, PRI를 연계하는 지식에 기반한 상호작용 채널에 관한 정보이다.

6.57. SNA의 3개 제도단위 부문(기업, 정부, NPISH) 내에 모두 HEI가 존재하며 공공 혹은 민간의 형태를 띤다. 프라스카티 매뉴얼에서는 특별히 HEI 산하 연구소 등을 포함해 HEI를 하나의 별도의 부문으로 정의하고 있다.

6.58. PRI(공공연구조직이라고도 지칭함)에 대한 공식적인 정의는 없지만, PRI는 다음 두 가지 기준에 부합해야 한다 i) R&D를 주요 경제 활동(연구)으로 수행해야 하며, ii) 정부의 통제를 받아야 한다(공공부문에 대한 공식 정의). PRI에는 민간비영리연구소는 제외된다.

〈표 6.7〉 기업과 HEI/PRI 간 지식기반 상호작용 채널 측정

주요 유형	지식기반 상호작용 채널
소유권 연계	HEI/PRI가 기업을 전부 혹은 일부 소유함 HEI/PRI를 위해 일하는 개인들이 기업을 전부 혹은 일부 소유함 HEI/PRI에서 기업이 시작되었으나 현재는 HEI/PRI로부터 독립되어 있음
지식 제공원	기업의 직원이 HEI/PRI가 조직하는 컨퍼런스와 네트워크에 참여함 기업이 HEI/PRI가 관리하는 정보나 데이터 저장소를 활용. 기업이 HEI/PRI로부터 정기적으로 지식을 획득함 기업이 HEI/PRI가 소유하고 있는 특허로부터 지식을 획득함
거래	기업이 HEI/PRI로부터 일시적으로 R&D 서비스를 받음 기업이 HEI/PRI로부터 다른 기술 및 지식서비스를 받음 기업이 HEI/PRI로부터 전문 교육훈련을 받음 기업이 HEI/PRI로부터 원자재, 견본품 등의 전문 제품을 구매함 기업이 연구실 설비 및 장비 등 HEI/PRI의 인프라를 사용함 기업이 HEI/PRI로부터 IPR를 라이선싱하거나 획득함 기업이 HEI/PRI가 활용할 전문 장비 혹은 상품을 제공함 기업이 HEI/PRI에게 IPR를 위임함
협업	기업이 HEI/PRI와 공동연구협약을 체결함 기업이 HEI/PRI의 관리자, 장학금 혹은 연구에 대해 재정지원을 함 기업이 장비를 포함해 HEI/PRI의 시설을 활용함
사람에 기반한 상호작용	기업 직원 중 일부가 HEI/PRI에 직책이 있음 기업이 HEI/PRI 직원을 자문역이나 이사회 멤버로 임명함 기업이 파견 혹은 인턴쉽을 통해 HEI/PRI 직원이나 학생을 유치함 기업 직원 중 일부가 파견이나 인턴쉽을 통해 HEI/PRI에서 근무함 기업 직원 중 일부가 HEI/PRI의 과정을 수료함 기업이 HEI/PRI 소속 학생들을 대상으로 아이디어 경진대회를 개최함

6.59. SNA의 기업, NPISH, 정부부문에 모두 PRI가 속할 수 있다. 기업부문 PRI는 공기업으로 시장 중심의 민간연구소와 더불어 기업혁신 설문조사의 대상이다. 정부부문 PRI는 정부 부처 및 기관들과 각기 다른 정도의 연결성을 보여준다. NPISH 부문 PRI는 매출의 상당 부분을 정부부문이나 기업부문의 제도단위들로부터 얻고 있지만, 이들 정부부문이나 기업부문 내 제도단위들의 통제를 받지 않고 경제적으로 유의미한 가격에 자신들의 상품을 판매하지도 않는다.

6.60. 일부 경우에는 국가별 혁신조사에서 PRI의 범위를 정부가 통제하는 연구소들 이외에 R&D 활동을 직간접적인 정부 재정지원에 의존하고 있는 민간연구소로 확대하는 것이 필요할 수도 있다.

6.61. <표 6.7>에서는 기업들이 HEI 및 PRI와의 지식 교류를 위해 활용할 수 있는 잠재적 채널 목록을 제시하고 있다. 이 목록을 이용하면 혁신 시스템 내에서 각기 다른 역할을 수행하는 각 기관 유형별로 별도의 데이터 수집이 가능할 수도 있다. 지식 채널에 관한 문항에 이어 기업이 상호작용하는 이들 HEI와 PRI의 지리적 소재지와 인접성에 관한 문항을 제시할 수 있다.

6.3.5. IPR과 지식흐름

6.62. 기업들은 IPR을 활용해 내부 유입 지식흐름과 외부 유출 지식흐름 및 지식 교류를 촉진할 수 있다. 비혁신기업 역시 IPR을 마찬가지로 목적으로 활용할 수 있다. 예를 들면 비혁신기업들이 관측기간 이전에 등록한 IP를 보유하고 있다면, 이를 IPR 활용에 관한 데이터 수집에 포함시켜야 한다. <표 6.8>에서 IPR 활용에 관한 문항을 제시하였다.

<표 6.8> 지식흐름을 위한 IPR 활용에 관한 문항 예시

내부 유입 지식흐름(상대에 따라 이 문항 예시 중 일부는 외부 유출 지식흐름에 해당할 수도 있음)

- 오픈 소스 혹은 다른 공개 IP를 활용하였음
- 다른 비계열사로부터 IP를 받았음; IP는 제품이나 서비스에 내재되어 있거나 기술 지원이나 노하우의 일부로 제공됨
- 다른 기업의 경영권 혹은 지분을 획득하였으며 그 일환으로 해당 기업의 기존 혹은 미래 IP에 대한 접근권을 확보하였음
- 비계열사로부터 배타적 혹은 비배타적 방식으로 IP를 라이선싱하였으며 IP는 제품이나 서비스에 내재되어 있지 않았음(분사(spun-out) 혹은 회사분할(spun-off) 과정에서 확보한 IP 포함)

기타 지식 교류 형태

- 교차라이선싱 협약에 참여함(금전적 지불이 수반될 수도 아닐 수도 있음)
- IP를 기존 혹은 새로운 IP 풀에 제공함.

6.3.6. 지식흐름의 저해요인(barriers) 및 바람직하지 않은 결과

6.63. 정책, 규제, 노동 시장 상황 등으로 인한 혁신 저해요인에 대해서는 기업 혁신에 대한 외부 영향 평가의 일환으로 7.6.절에서 살펴보도록 하겠다. 지식흐름과 관련해서는 특히 2가지 유형의 어려움이 존재한다(〈표 6.9〉 참고). 첫 번째 어려움은 기업이 지식을 창출하고 교류하는 데 있어 다른 주체들과의 상호작용을 저해하는 요인들이 포함된다. 두 번째 어려움은 기업이 창출한 지식에 접근하거나 이들 지식을 활용하는 다른 주체들로부터 초래될 수 있는 바람직하지 않은 결과에 관한 것이다. 두 번째 도전으로는 기업이 보유한 IPR을 위반하는 사례들과 기업이 보유한 지식을 악용하는 경쟁사들의 규제 전략 등이 이에 해당한다.

〈표 6.9〉 지식 상호작용 저해요인 및 의도하지 않은 결과 측정

도전	가능한 항목
A. 저해요인	- 가치 있는 지식에 대한 통제권 상실
기업이 지식을 창출하고 교류하는 과정에서 다른 주체들과 상호작용하는 것을 제약하는 요소	- 높은 조정 비용 - 전략에 대한 통제권 상실 - 적절한 파트너를 찾기가 어려움. - 신뢰를 구축이 어려움 - 반독점 정책 실행을 촉발할 수도 있다는 우려 - 직원이 중요한 정보나 노하우를 유출할 수 있다는 우려 - 분쟁 해결 비용에 대한 우려 - 시간이나 재원의 부족
B. 의도하지 않은 결과	- 기업 상품에 대한 위조품
다른 주체들이 기업의 지식을 활용할 때 발생하는 바람직하지 않거나 의도하지 않은 결과	- 기업이 보유한 IP 침해(저작권 포함) - 기밀정보 유지 위반 - 인터넷 보안 위반 - IP 위반으로 고소를 당함 - IP 위반으로 다른 주체를 고소함 - 경쟁사가 귀사의 IP를 “모방함” - 경쟁사가 귀사의 상품의 역엔지니어링함

6.4. 권고사항 요약

6.64. 본 제6장에서는 정책적 목적과 연구 목적에 있어 중요한 지식흐름의 여러 특성들을 살펴보았다. 아래에서는 기업들을 대상으로 한 일반적인 데이터 수집 시 포함가능한 문항들과 관련한 권고사항을 요약하였다. 이외 본 제6장에 포함된 다른 유형의 데이터는 전문적인 데이터 수집에 적합한 경우이다.

6.65. 데이터 수집 시 물어보아야 하는 핵심 문항에는 다음이 포함된다.

- 내부 유입 지식흐름의 혁신에 대한 기여(<표 6.2>)
- 소재지별 혁신 협업 파트너(<표 6.5>)
- 혁신 아이디어 및 혁신 정보 제공원(내부 자원에 대한 세부 사항은 제외) (<표 6.6>)
- 지식 상호작용 저해요인(<표 6.9> A)

6.66. 일반 데이터 수집 시(공간이나 자원이 허용하는 경우) 물어볼 수 있는 보조 문항에는 다음이 포함된다.

- 소재지별 혁신을 위한 내부 유입 지식흐름 제공원(<표 6.3>)
- 외부 유출 지식흐름(<표 6.4>)
- 기업과 HEI/PRI간 지식기반 상호작용 채널(<표 6.7>)
- 지식흐름을 위한 IPR 활용(<표 6.8>)

6.5. 참고문헌

- Arora, A., A. Fosfuri and A. Gambardella (2001), “Specialized technology suppliers, international spillovers and investment: Evidence from the chemical industry”, *Journal of Development Economics*, Vol. 65/1, pp. 31-54.
- Breschi, S. and F. Lissoni (2001), “Knowledge spillovers and local innovation systems: A critical survey”, *Industrial and Corporate Change*, Vol. 10/4, Oxford University Press, pp. 975-1005.
- Chesbrough, H. (2003), *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Harvard Business School Press, Boston.
- Chesbrough, H. and M. Bogers (2014), “Explicating open innovation: Clarifying an emerging paradigm for understanding innovation”, in *New Frontiers in Open Innovation*, Oxford University Press, Oxford.
- Cosh, A. and J.J. Zhang (2011), “Open innovation choices – What is British Enterprise doing?”, UK Innovation Research Centre, Imperial College and University of Cambridge.
- Dahlander, L. and D. Gann (2010), “How open is open innovation?”, *Research Policy*, Vol. 39/6, pp. 699-709.
- Enkel, E. (2010), “Attributes required for profiting from open innovation in networks”, *International Journal of Technology Management*, Vol. 52(3/4), pp. 344-371.

-
- Galindo-Rueda, F. and A. Van Cruysen (2016), “Testing innovation survey concepts, definitions and questions: Findings from cognitive interviews with business managers”, OECD, Paris, <http://oe.cd/innocognitive>.
- Hall, B. (2005), “Innovation and diffusion”, in *The Oxford Handbook of Innovation*, Oxford University Press, Oxford.
- Kline, S. and N. Rosenberg (1986), “An overview of innovation”, in *The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth*, National Academies Press, Washington, DC.
- Mansfield, E. (1995), “Academic research underlying industrial innovations: Sources, characteristics, and financing”, *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 77/1, pp. 55-65.
- OECD (2015a), “Making open science a reality”, *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 25, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en>.
- OECD (2015b), *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, <http://oe.cd/frascati>.
- OECD (2013), “Knowledge networks and markets”, *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 7, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5k44wzw9q5zv-en>.
- Phelps, C., R. Heidl and A. Wadhwa (2012), “Knowledge, networks, and knowledge networks: A review and research agenda”, *Journal of Management*, Vol. 38/4, pp. 1115-1166.
- Polanyi, M. (1958), *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*, Routledge, London.
- Rosenberg, N. (1982), *Inside the Black Box: Technology and Economics*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Teece, D. (1986), “Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing, and public policy”, *Research Policy*, Vol. 15/6, pp. 285-305.
- von Hippel, E. (1988), *The Sources of Innovation*, Oxford University Press, New York.

제7장. 기업혁신에 영향을 미치는 외부 요인 측정

기업혁신 데이터를 수집하고 해석하는 데 있어 기업을 둘러싼 상황을 이해하는 것은 필수적이다. 혁신을 바라보는 시스템적 관점에서는 한 기업의 혁신 유인기제, 혁신활동 유형, 혁신역량과 혁신 성과 등에 영향을 미칠 수 있는 외부 요인의 중요성을 강조한다. 한편 외부 요인은 기업 전략이나 공공정책의 대상이 될 수도 있고 공적 이해 집단들이 공동 추진하는 사회적 행동의 대상이 될 수도 있다. 본 제7장에서는 혁신에 영향을 미칠 수 있는 기업 외부 환경의 특성과 더불어 기업 경영진이 혁신 등 전략적 선택을 할 때 고려해야 하는 도전과제와 기회가 무엇인지를 살펴보고자 한다. 이러한 외부 요인에는 i) 고객, 경쟁사 및 공급업체의 활동, ii) 노동시장, 법 및 규제 환경, 경쟁 환경 및 경제 상황, iii) 혁신에 중요한 기술지식 및 기타 지식의 공급 등이 포함된다.

7.1. 서론

7.1. 혁신을 바라보는 시스템적 관점에서는 기업의 혁신활동이 정치, 사회, 경제, 조직 시스템 내에 내재되어 있다고 전제하고 있어 그만큼 외부 환경의 중요성을 강조하고 있다(Lundvall [ed], 1992; Nelson [ed], 1993; Edquist, 2005; Granstrand, Patel and Pavitt, 1997). 이러한 외부 요인들은 기업의 혁신 유인기제와 혁신활동, 혁신역량, 혁신 성과에 영향을 미칠 수 있으며 기업 전략이나 공공정책의 대상이 될 수도 있고 공적 이해 집단들이 공동 추진하는 사회적 행동의 대상이 될 수도 있다.

7.2. 혁신 관련 문헌과 이전의 혁신 측정 경험을 바탕으로 본 제7장에서는 주요 외부 환경 요인들과 이와 관련한 데이터 수집 우선순위를 파악하고자 한다. 외부 환경 요인에는 기업의 내부 동인, 전략 및 행동과 밀접하게 얽혀 있는 외부의 환경적 및 상황적 요인들이 포함된다. 한 기업이 처한 환경이나 상황은 특정 시장 진입 여부 결정과 같이 기업 경영진의 선택에 따른 결과라고 볼 수 있다. 기업 경영 성과 등 기업 성과 관련 연구를 수행하기 위해서는 기업의 내부 역량과 전략에 관한 데이터뿐만 아니라 외부 요인에 대한 데이터도 필요하다.

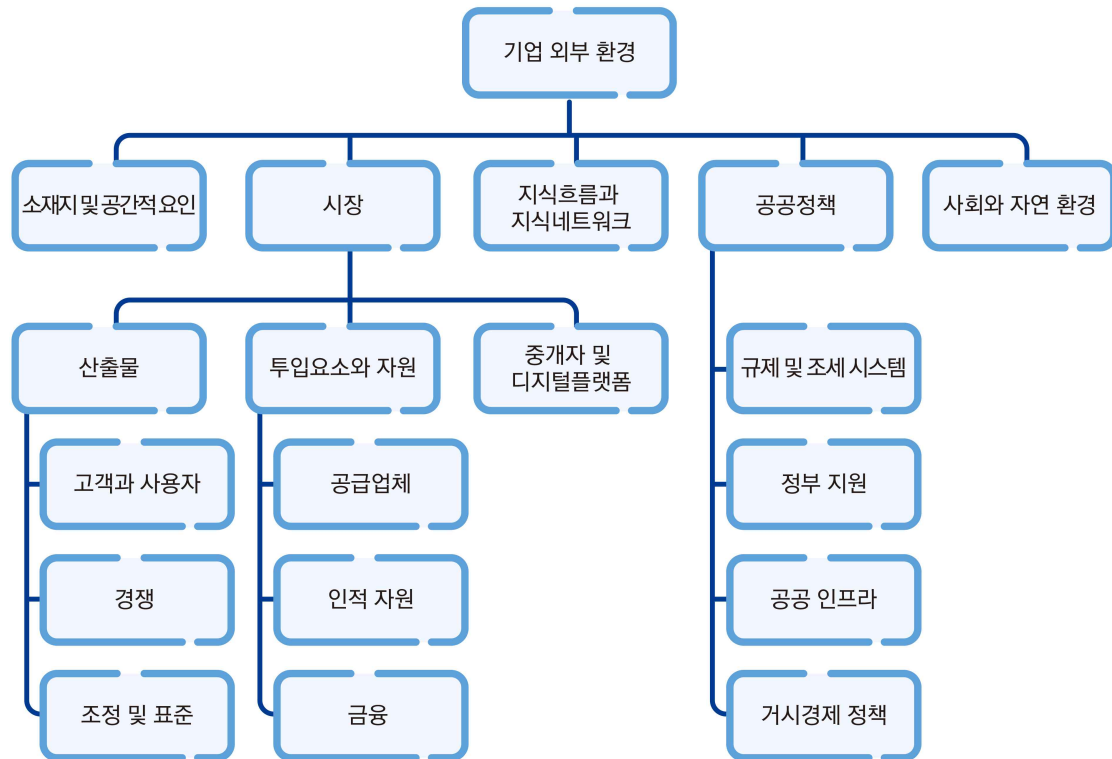
7.3. 기업혁신활동에 대한 외부 요인의 영향은 직간접적으로 측정 가능하다. 구체적으로 혁신에 대해 직접 언급을 하지 않고 간접적인 측정을 통해서도 외부 요인이 기업에 미치는 영향에 관한 정보를 획득할 수 있다. 이러한 간접 측정에서는 예를 들면 계량경제분석을 통해 일단 데이터를 먼저 수집한 후에 혁신에 대한 외부 요인의 영향을 추후에 파악할 수 있다. 간접 측정의 장점은 혁신 상태와 관계없이 모든 유형의 기업들에 대해 데이터를 수집할 수 있다는 것이다. 반면 직접 측정 방법에서는 혁신의 특정 측면에 대해 하나의 외부 요인이 가지는 관련성이나 영향을 응답자들이 스스로 평가하게 한다. 이들 문항은 추가적인 분석이 제한적으로만 필요하다. 하지만 응답자에게 직접적으로 질문하는 문항은 자칫 인지적 편향성을 불러올 수도 있고 기업의 혁신활동이나 혁신 성과에 미치는 외부 요인의 영향을 평가하기에 충분한 시간이 경과하지 않은 시점에서 응답자들이 답을 해야 해서 제대로 평가가 이루어지지 않을 수도 있다.

7.4. 제2장에서 언급하였듯이 기업혁신을 위한 프레임워크 조건(framework conditions)에 관한 상황 정보는 다양한 출처에서 수집할 수 있다. 일부 경우에는 신뢰할만한 정량 및 정성 정보는 전문가들로부터 얻거나 예산이나 법무 관련 자료 등 행정데이터에서 추출할 수 있다. 기업 환경 관련 데이터를 따로 수집해도 될 정도로 혁신과 잠재적 관련성이 있는 외부 요인의 수는 너무나 많다. 이번 제7장에서는 기업의 외부 환경 관련 데이터 수집을 위한 제안사항(기존 정보를 연결하거나 새로운 정보를 수집함으로써)들을 담고 있는데, 이러한 제안사항들은 혁신의 발생과 혁신 성과를 설명하는데 도움이 될 것이다.

7.2. 기업혁신을 위한 주요 외부 환경 요인

7.5. 기업의 외부 환경에는 경영진의 직접적인 통제를 넘어서는 요인들이 포함된다. 이들 요인은 기업에 도전과제와 동시에 기회를 안겨주는데, 경영진은 전략적 선택을 할 때 이들 도전과제와 기회를 고려해야 한다. 이러한 외부 환경 요인에는 i) 고객, 경쟁사 및 공급업체의 활동, ii) 노동시장, 법 및 규제 환경, 경쟁 환경 및 경제 상황, iii) 혁신에 중요한 기술지식 및 기타 지식의 공급 등이 포함된다. 한편 한 기업의 내부 환경은 기업의 비즈니스모델, 생산 및 혁신역량, 재원 및 인적 자원 등을 총칭하며 경영진의 통제를 받는다(제5장 참고).

[그림 7.1] 기업혁신을 위한 주요 외부 환경 요인



7.6. [그림 7.1]에서는 기업혁신에 영향을 미칠 수 있는 외부 요인들을 개괄하고 있다. 이들 외부요인은 i) 소재지 및 공간적 요인, ii) 시장, iii) 지식흐름과 지식네트워크, iv) 공공정책, v) 사회와 자연 환경 등의 5개 주요 요인으로 구성된다. 이들 5개 요인 중 지식흐름과 지식네트워크는 제6장에서 살펴본 바 있으며 나머지 4개 요인에 대해서는 아래에서 더욱 자세히 논의하고자 한다.

7.7. **소재지 및 공간적 요인(spatial and locational factor)**은 기업의 관할 소재지의 위치와 상품 시장 및 노동시장에 대한 근접성을 의미한다(7.4.절 참고). 소재지 및 공간적 요인은 원가에 영향을 미치는 동시에 소비자 수요 파악에도 영향을 미친다(Krugman, 1991). 소재지별 정책, 조세, 공공 인프라(public infrastructure), 사회 및 기타 요인에 대한 세부 데이터를 구할 수 없을 때는, 한 기업이 위치한 지역 혹은 국가 정보가 소재지 및 공간적 요인을 대신할 수 있다.

7.8. **시장(market)**은 기업이 내리는 의사결정에 따라 그 모습이 결정되는 대표적인 상황 요인이다(제2장 참고). 데이터 수집이 필요한 시장 정보로는(7.4.절 참고) 기업에 제품과 서비스 투입요소를 제공하는 공급업체들의 특성, 기업이 공략하는 현재 및 미래의 잠재적 시장에 있어서의 수요 구조, 금융 시장 및 노동 시장, 상품 시장 및 표준에 있어서의 경쟁 정도에 관한 정보가 포함된다. 한편 일부 시장이 온라인 플랫폼 중심으로 재편됨에 따라 중개자 및 플랫폼 관련 정보의 중요성 또한 점차 커지고 있다(7.4.절 참고).

7.9. **공공정책(public policy)**은 기업의 활동에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있다. 조세 시스템은 기업 활동 비용에 영향을 미치는 반면, 규제와 규제 집행 프레임워크는 기업들이 자신들의 혁신 노력을 포착하는 방식(제5장 참고)과 기업들이 맺는 다양한 관계와 거래에 영향을 미친다. 각국 정부는 조세 시스템과 기타 정책을 활용해 혁신을 지원하는 등 기업들을 집중적으로 지원할 수 있다. 기업에 영향을 미칠 수 있는 공공정책으로는 인프라 서비스 제공 및 거시경제 정책 관리를 들 수 있는데, 이들 정책은 기업의 혁신 시도 및 성공적인 혁신 실행 능력에 영향을 미칠 수 있다. 공공정책 관련 데이터 수집 문제는 7.5.절에서 살펴보고자 한다.

7.10. **사회와 자연환경(society and the natural environment)** 역시 기업의 활동에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있다. 사회적 측면은 일반 대중의 혁신 수용과 기업들의 사회적 책임 관련 정책에 영향을 미칠 수 있다. 대대적인 사회적 변화는 저탄소 경제와 같이 시스템 전체에 걸친 혁신의 동인이 될 수 있으며 기업 활동과 상품이 자연환경에 미치는 영향 역시 기업혁신의 동인이 될 수 있다. 예를 들면 기업들은 “녹색” 혁신을 통해 기업 활동과 상품이 자연환경에 미치는 영향을 줄이고자 노력한다. 또한 기업들은 기후변화 대응의 경우처럼 향후 예상되는 자연환경 변화에 대응하고자 혁신활동에 참여할 수 있다. 사회와 자연환경 관련 데이터 수집 문제는 7.6.절에서 다루고 있다.

7.11. 이상과 같은 다양한 요인들은 상당 부분 서로 겹치거나 얹혀 있다. 예를 들면, 공공정책은 시장을 통해 기업의 비즈니스 환경 변화에 영향을 미칠 수 있다. 즉, 독점을 규제하거나 시장 메커니즘을 활용함으로써 기업 활동이 환경에 미치는 부정적 영향을 줄일 수도 있다. 시장, 정부, 사회 관련 제도 및 규범은 기업이 혁신에 활용할 수 있는 유용한 지식을 제공하는 기반이 되는 동시에 제6장에서 살펴본 지식흐름과 지식네트워크 형성에 도움이 된다.

7.3. 기업 활동 소재지

7.12. 한 기업의 시장 내 입지는 개별 기업 활동을 어디에서 수행하는가에 따라 영향을 받는다. 기업은 기업 활동을 (기업 내부에서) 자체적으로 수행할 수도 있고 (기업 외부의) 공급업체로부터 서비스 형태로 구매할 수도 있다. 기업 활동을 기업 내부에서 수행할 것인지 아니면 외부에서 수행할 것인지에 대한 결정은 기업이 수행하는 혁신 유형에도 영향을 미친다. 또한 하나의 기업 활동을 국내에서 수행하고 있는지 아니면 “세계 다른 지역”에서 수행하고 있는지에 대한 데이터를 활용해 글로벌 가치 사슬 내 기업의 위치를 파악할 수 있다. 응답자들에게 기업 활동 중 기업집단 내부에서 수행하는 활동과 기업집단 외부에서 수행하는 활동을(제3장에서 언급한 BP혁신 유형별로) 구분 명시하고, 활동별로 활동 수행 소재지를(국내 혹은 세계 다른 지역) 명시하도록 함으로써 이와 관련한 정보를 수집할 수 있다(〈표 7.1〉). 이러한 정보를 수집하는 것은 다국적기업 계열사와 이들 계열사들의 국내 모기업들의 외부위탁조달(아웃소싱) 활동과 오프쇼어링(offshoring) 활동을 문서화하는 데 있어 특히 중요하다(제5장 참고).

〈표 7.1〉 소재지별 기업 활동

기업 활동	기업/기업집단 내부		기업/기업집단 외부	
	국내	세계 다른 지역	국내	세계 다른 지역
a) 제품 및 서비스 생산				
b) 유통 및 물류				
c) 마케팅 및 판매				
d) 정보통신				
e) 행정 및 관리				
f) 상품개발 및 BP개발				

출처: 제3장의 BP 분류체계와 비즈니스 기능 소재지 및 외부위탁조달(아웃소싱)에 관한 조사에서 발췌

7.13. 한 기업의 소재지는 혁신에 영향을 주는 다수의 외부 및 내부 요인들에 영향을 끼친다. 이러한 기업 소재지 요소는 아래에서 논의하고자 한다.

7.4. 시장과 기업혁신 환경

7.14. 시장은 기업들이 자신들의 목표를 달성하기 위해 제품과 서비스를 교류하는 매개 역할을 한다. 7.4.절에서는 시장을 통해 혁신에 영향을 미치는 요인들을 파악하고 이를 측정하는 대안에 대해 설명하고자 한다.

7.4.1. 기업 상품에 대한 시장

산업과 상품

7.15. 상품 시장별로 다양한 경쟁과 기술 기회는 혁신활동과 투자 관련 의사결정에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 기업의 상품 시장은 UN의 국제생산물분류(Central Product Classification, 이하 ‘CPC’)를 활용해 파악할 수 있다. CPC는 모든 제품 및 서비스의 국제 분류체계 기준으로 국가 간 제품 및 서비스 관련 통계 비교에 하나의 프레임워크로 활용된다. CPC에서는 상품을 물리적 속성, 기타 내재적 특성, 산업 원산지 등에 따라 하나의 CPC 등급으로 분류한다. 이외에도 기업이 생산하는 상품 유형과 기업이 활용하고 있는 생산 방식을 기준으로 기업의 주요 경제 활동 혹은 기업이 종사하는 산업별로 기업을 분류할 수도 있다(제9장 참고).

주요 상품 시장

7.16. 시장 상황이 기업 활동에 미치는 영향을 파악하는 데 있어 한 기업의 상품 혹은 산업 분류에 관한 데이터가 충분할 때는 드물다. 따라서 기업의 주요 시장에 관한 정보 등 추가적인 보조 데이터를 수집할 필요가 있다.

7.17. 한 기업의 주요 시장(상품별 혹은 산업별)은 기업의 시장력, 기업이 직면한 경쟁 강도, 잠재적 진입 장벽 등에 영향을 미칠 수 있다. 기업의 주요 시장에 관한 정보를 수집하기 위해서는 기업의 매출액, 경쟁사 수, 기업의 주요 시장 내 다국적기업의 존재 여부 등 주요 시장에 관련된 문항들을 질문할 수 있다. 한편 경쟁과 관련해서는 다음 7.4.2.항에서 추가적으로 논의하고자 한다.

지리적 시장

7.18. 한 기업의 지리적 시장에 관한 데이터는 해당 기업이 ‘시장최초혁신’(제3장 참고)을 수행하고 있는지 여부와 경쟁사들의 소재지 및 사용자 수요 다양성에 관한 정보를(제5장 참고) 해석하는 데 유용하게 쓰일 수 있다. 또한 혁신 데이터 사용자들은 처음부터 해외 시장이나 디지털 시장을 공략하기 위해 설립된 ‘본 글로벌(born global)’ 기업¹⁾들에 관한 데이터에도 관심이 있을 수 있다.

고객 유형

7.19. 기업들은 정부(business-to-government [B2G]), 다른 기업(business-to-business [B2B]), 개인 고객(business-to-consumer [B2C]) 등 3가지 유형의 주요 고객들에게 상품을 판매할 수 있다. 특정한 한 시점을 기준으로 볼 때 기업은 하나 이상의 고객 유형에게 상품을 판매할 수 있다.

1) 창업 초기 단계부터 해외시장을 목표로 하는 기업

7.20. B2G 활동 기업들을 파악하는 것은 혁신에 있어 정부의 역할에 관한 연구와 관련이 있다. 기업이 정부에 상품을 판매하는 새로운 협약을 체결했는지 여부에 대한 데이터를 수집하고 정부 층위별(중앙정부, 지역정부 혹은 지방정부) 공공조달 협약을 파악하는 것은 중요하다. 한편 B2G 활동 기업들에 대한 데이터 수집 시에는 독립적인 외부 기업들에 대한 판매와 지분 관계로 연결되어 있는 계열사에 대한 판매를 구분할 필요가 있다.

주요 고객

7.21. 조사 응답 부담으로 인해 한 기업의 모든 고객들의 특성에 관한 데이터를 수집하는 것은 불가능하다. 따라서 한 가지 대안은 기업의 주요 고객들에 집중하는 것이다. 이들 주요 고객은 기업이 될 수도 있고 정부, 민간비영리조직 혹은 개인이 될 수도 있다. 기업 혹은 정부 조직이 주요 고객인 경우 이들에 대한 데이터는 특히 경쟁 및 네트워크 관련 연구에 중요한 정보가 된다. 하지만 응답자들은 기밀정보 비공개 원칙에 따라 이러한 정보를 제공하기를 꺼릴 수도 있다. 이들 정보 중 일부는 기업의 연차보고서 등과 같은 다른 출처에서 확보할 수도 있다. 다만 한 가지 명심할 점은 공개된 출처에서 나오는 데이터를 수집하고 처리할 때 혁신조사 진행 기관이나 조직의 거버넌스, 자원, 데이터 처리 역량 문제에 특히 주의를 기울여야 한다. 한 기업의 주요 고객의 이름이나 다른 세부 정보를 확보할 수 없을 때는, 한 가지 대안으로 해당 기업이 지배적인 고객(예: 총매출의 10% 이상을 차지하는 고객)을 보유하고 있는지 여부, 상위 3대 고객의 매출 비중, 지배적 고객 혹은 상위 3대 고객이 속한 산업 등을 응답자에게 물어볼 수 있다.

고객이 혁신에 미치는 영향

7.22. 기업, 정부, 개인 고객 및 사용자의 상품 수요는 상품뿐만 아니라 모든 유형의 혁신의 주요 동인으로 작용한다. 기업들은 새로운 혹은 개선된 상품(또는 BP)에 대한 고객 수요를 파악하기 위해 다음과 같은 몇 가지 방법 또는 채널을 활용할 수 있다.

- 고객 대상 조사와 표적집단(focus groups) 토의를 활용함; 상품 시연에 참석한 고객을 대상으로 하는 조사와 토의도 포함됨
- 새롭거나 개선된 상품 혹은 BP 콘셉트와 아이디어를 고객과 함께 공동 개발하거나 공동 창출함
- 사용자 혁신: 기업의 동의 여부와 상관없이 소비자 혹은 최종 사용자가 기업의 상품을 수정하거나(von Hippel, 2005, 1988) 사용자가 완전히 새로운 상품을 개발함. 이후 해당 기업이 수정된 상품이나 신상품을 채택하고 판매함
- 상품 활용 과정에서 생성되는 컴퓨터 데이터 혹은 센서 데이터

7.23. 기업들은 이들 채널을 활용해 고객들이나 사용자들로부터 다음과 같은 유형의 정보를 수집할 수 있다.

- 상세 사양 요건; 예를 들면 한 기업 고객이 새로운 BP, 소프트웨어, 서비스 등에 대해 제시하는 기술 및 기타 사양
- 고객들이 새로운 혹은 개선된 상품 특성에 대해 기꺼이 지불할 용의가 있는 가격 수준에 관한 정보
- 기업 BP(예: 서비스 제공 BP)의 품질 혹은 신뢰도에 대한 평가
- 기업이 상품이나 BP를 개선하는 데 활용할 수 있는 기타 데이터(예: 사용자와 상품 간의 상호 작용을 보여주는 사용자 행동 데이터와 상품 성능 데이터 등)

7.24. 이러한 문항들은 기업의 혁신 상태(제3장 참고)와 상관없이 모든 기업에 해당된다. 기업의 주요 고객 유형(기업/정부/개인 소비자)에 관한 데이터를 수집해 추가로 제공함으로써 상기 데이터에 대한 해석을 보완할 수 있다. 고객들로부터 중요한 정보를 획득하기 위해 활용하는 방법들과 이들 방법을 적용하는 강도는 고객 유형별로 다를 가능성이 높다.

7.25. 고객들로부터 나오는 데이터를 기업이 기업혁신활동에 활용했는지 또는 어떻게 활용했는지를 파악함으로써 혁신에 있어 고객의 역할을 평가하는 데 도움이 된다. 데이터 수집 과정에서 응답자들에게 고객의 요구사항을 충족시키기 위해 비용 절감, 상품 품질 개선, 납기(lead time) 단축, A/S 기능 제고, 리스크 공유 확대(예: 위탁판매에 기준한 지불), 근무 시간 연장 등의 구체적인 조치를 취했는지에 대해 물어볼 수 있다.

7.26. 정부 수요가 혁신활동에 미치는 영향에 대한 증거를 확보하기 위해서는 다음과 같이 정부 조달협약 유형별로 구분하여 문항을 제시할 수 있다.

- 조달 사양 충족을 위해 공식적으로 혁신을 요구함
- 공식적으로 혁신을 요구하지는 않지만, 사양 충족을 위해서는 혁신이 필요함
- 조달 계약 사양을 충족하는 데 혁신이 요구사항이나 필요사항은 아님

7.27. 현재 조달과 혁신에 관한 연구의 대부분은 정부와의 조달협약에 중점을 두고 있지만, 동일한 구조를 활용해 기업이 제품이나 서비스를 제공하는 다른 기업이나 제도단위들의 구매 요건에 관한 데이터를 수집할 수 있을 것이다(Appelt and Galindo-Rueda, 2016).

7.4.2. 시장에서의 경쟁과 협업

경쟁

7.28. 경쟁은 시장을 규정하는 하나의 특성으로 혁신에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 시장 경쟁에 관한 정보는 기업 시장의 지리적 소재지 정보와 기업이 응대하는 고객 유형(상기 참고) 정보로부터 간

접적으로 획득할 수도 있고, 기업이 직면한 경쟁의 정도 혹은 경쟁 유형에 대해 응답자들에게 직접 질문을 던져 도출할 수도 있다.

7.29. 상품 시장에서의 경쟁을 나타내는 핵심 지표에는 경쟁사 수, 경쟁사의 상대적 규모(응답기업보다 규모가 큰지 혹은 작은지)를 비롯해 응답 기업이 참여하고 있는 시장 내 경쟁 강도를 나타내는 정성적 지표 등이 포함된다. 조사에서는 한 기업의 주요 경쟁사가 다국적 기업인지 등과 같은 기업 특성 혹은 정체성에 관한 문항들이 포함될 수 있다.

7.30. 혁신조사를 통해 응답 기업이 참여하고 있는 시장으로의 신규 경쟁사의 진입, 향후 경쟁 압력을 유발할 가능성이 있는 잠재적 경쟁사 등에 대한 정보를 파악할 수 있다. 잠재적 경쟁사에는 기존 비즈니스모델과 확연히 다른 파괴적 비즈니스모델을 갖춘 신규 경쟁사 혹은 경쟁력 있는 혁신을 추진하는 다른 기업 등이 포함된다. 규제를 받지 않는 부문이나 비공식 부문으로부터 나오는 경쟁 압력은 일부 산업, 국가, 지역에서는 혁신활동의 중요한 동인이 될 수 있다. 조사 과정에서 다양한 유형의 기업이나 조직들에게서 현재 나오고 있는 경쟁 압력 혹은 앞으로 나올 것으로 예상되는 경쟁 압력을 기업들에게 평가해 달라고 요청할 수 있을 것이다.

7.31. 혁신조사에서는 경쟁사의 혁신의 결과로 한 기업의 상품이나 BP 중 완전히 혹은 부분적으로 폐기된 상품이나 BP가 있는지에 대해 물어볼 수 있다. 이러한 상품이나 BP의 폐기 여부에 관한 정보는 혁신 및 성장 관련 문헌의 주요 주제인 ‘창조적 파괴’ 프로세스가 가동 중인지에 관한 증거가 될 수 있다.

7.32. 경쟁 압력에 대한 기업들의 대응과 이러한 기업들의 대응에 있어 혁신의 역할 등은 혁신 연구에 있어 중요한 주제이다. 기업들이 취할 수 있는 가능한 대응으로는 제8장에서 살펴보게 될 혁신 목표 설정을 비롯해 가격 조정, 인력 조정, 투자 회수, 인수 합병 등 다양한 조치들이 포함된다.

7.33. 수요 독점 상황(하나의 구매자만 있는 시장 상황)은 기업의 운영, 수익성, 신규 시장 진입 능력, BP 설계 능력에 영향을 미칠 수 있다. 기업의 관점에서 이는 자신들의 상품에 대한 수요(잠재적 구매자의 수)와 공급업체들(기업이 특정 유형의 투입요소의 유일한 구매자인 경우)에게 모두 영향을 미칠 수 있다.

7.34. 데이터 수집 과정에서 응답자들에게 주요 투입요소 시장의 경쟁 정도, 응답 기업이 제공하는 필수 제품 및 서비스에 대한 대안 제공원의 존재 여부, 공급업체 의존도를 줄이기 위한 전략 채택 여부, 공급업체와의 전략적 파트너십 혹은 위험 공유 협약 체결 여부 등에 대해 물어볼 수 있다.

7.35. 기업이 참여하고 있는 시장에서 기술 변화와 혁신 수요가 높은 상황에서 경쟁 또한 치열해지면 상품의 생명주기가 단축되는 결과를 초래할 수 있다. 이러한 상황에서 기업들은 자신들의 상품을 빈번히 업데이트해야 하므로 이는 상품혁신으로 이어지게 되고, 결과적으로 전체 매출에서 상품혁신이 차지하는 비중이 증가하게 된다(8.3.1.항 참고).

7.36. 데이터 수집을 통해 혁신을 추진하는 데 있어 경쟁 및 상품 시장 상황이 어느 정도 중요한지를 파악할 수 있다. 이를 위해 주요 관련 요인들을 <표 7.2>에 정리해 제시하였다. 응답자들에게 각 요인의 중요성을 물어보거나, 항목별로 응답자가 어느 정도 동의하는지를 물어볼 수 있다.

〈표 7.2〉 혁신에 영향을 미칠 수 있는 경쟁 및 상품 시장 특성
경쟁과 관련해 문항에 포함시킬 수 있는 항목

기본 지표
경쟁사 수 ¹
주요 경쟁사 특성(예: 다국적기업 여부, 디지털플랫폼 여부 ²)
잠재적 경쟁 강도 정성 지표
귀사의 제품/서비스는 경쟁에 살아남기 위해 신속한 업데이트가 필요함
귀사가 참여하고 있는 주요 시장 내 기술 개발은 예측이 어려움
귀사의 제품/서비스는 경쟁사의 제품/서비스로 쉽게 대체 가능함
신규 경쟁사의 진입이 귀사 시장 입지에 주요한 위협임
경쟁사의 행동은 예측이 어려움
귀사는 시장에서 강력한 경쟁에 직면해 있음
귀사가 참여하는 시장에서는 가격 인상이 즉각적인 고객 유출로 이어질 수 있음
귀사가 참여하고 있는 시장에서는 고객들이 상품을 구매하기 전 상품의 품질을 평가하는 것이 어려움

1. 기업이 1개 이상의 상품 시장에 참여하고 있는 경우, 가장 중요한 시장을 기준으로 할 수도 있음
2. 디지털 비즈니스모델을 갖춘 경쟁사들도 해당됨

출처: 다양한 혁신조사에 활용된 문항들을 바탕으로 작성

시장 내 조정(co-ordination) 및 표준

7.37. 시장 환경에서 협업을 통한 조정이나 표준은 기업 전략과 기업 활동의 촉진요인 및 수단으로서 중요한 역할을 담당한다.

7.38. 6.3.절에서는 혁신을 위한 협업 관련 데이터 수집 방법에 대해 설명하고 있다. 제휴, 합작, 공공-민간 파트너십, 공급업체-고객 네트워크, 컨소시엄, 다른 기업이나 무역협회 등과의 협업 이니셔티브 등 반드시 혁신이 수반되는 경우가 아닌 일반적인 협업 협약에 관한 데이터를 수집함으로써 협업 관련 데이터를 보완할 수 있다.

7.39. **표준(standards)**은 여러 시장에서 중요한 조정 역할을 담당하고 있으며, 상품혁신과 BP혁신의 특성에 영향을 미칠 수 있다. 대개 표준을 정의할 때는 합의에 바탕을 두며 공인된 조직이 표준을 승인한다. 공인된 표준 승인 조직은 상품, 프로세스, 조직의 특성에 관한 반복적이고 공통된 규칙이나 지침을 제공한다(Bind, 2004). 여러 개별 표준에 대한 승인을 득한 기업은 잠재적 고객들에게 자

신들의 상품과 프로세스가 표준에 부합함을 보증할 수 있다(Frentz and Lambert, 2014).

7.40. 조사를 통해 다음과 같은 조치들이 응답 기업에 얼마나 중요한지를 물어봄으로써 응답 기업이 참여하고 있는 시장 내에서의 표준의 역할 및 응답 기업의 혁신활동에 있어 표준의 역할을 평가해볼 수 있다:

- 중요한 산업 표준 혹은 시장 표준 승인 취득(특정 산업에 종사하는 기업들에게 우선순위 표준 목록을 제공할 수 있음)
- 상품혁신이나 BP혁신이 관련 산업 표준이나 시장 표준을 충족한다는 것을 입증할 수 있는 능력
- 관련 산업 표준 개발에 적극 참여
- 산업 표준을 채택하는 데 있어 핵심이 되는 IP 소유권 및 IP에 대한 접근권한 확보; 즉 IP 사용 허가를 받지 않은 일방은 IPR을 침해하지 않고는 표준을 준수할 수 없음

7.41. 표준은 중요한 지식 제공 출처이므로 혁신이나 혁신 목표를 위한 정보 출처 목록에 포함될 수 있다(〈표 6.6〉 참고). 표준 준수 역시 혁신 목표가 될 수 있다(〈표 8.1〉 참고).

7.42. 혁신 시스템의 근본적 변화에 관한 정책 및 연구 차원의 폭넓은 관심 덕분에(2.2.1.항 참고) 시스템 내 다른 주체들이 도입하는 상호보완적 혁신의 중요성에 관한 문항 역시 조사에 포함시킬 수 있다. 예를 들면 혁신이 광범위하게 채택될 수 있는지 여부는 다른 산업 혹은 지원 인프라 분야에서 상호보완적 혁신이 일어나는가에 따라 결정된다.

7.4.3. 투입요소 시장

7.43. 혁신 아이디어의 제공원인 고객 이외에 기업은 공급업체, 노동시장, 금융시장 등으로부터 혁신활동을 위한 다른 투입요소들을 획득할 수 있다.

공급업체

7.44. 기업들은 제품(장비, 원자재, 소프트웨어, 부품 등), 서비스(자문 서비스, 비즈니스 서비스 등) 또는 IPR 공급 기업이나 조직으로부터 투입요소를 획득할 수 있다.

7.45. 현실적으로 데이터 수집 과정에서 한 기업의 제품, 서비스 및 IPR 공급업체 전체를 다 파악하기란 어렵다. 따라서 한 가지 가능한 대안은 특정 유형의 공급업체, 예를 들면 장비 공급업체 혹은 비즈니스 서비스 공급업체에 대한 데이터를 수집하거나 제품이나 서비스 공급업체 중 가장 중요한 공급업체에 대한 데이터를 수집하는 것이다. 가장 중요한 공급업체에 관한 정보에는 공급업체의 주요 경제 활동, 소재지, 다국적기업 여부, 응답 기업과의 지분 관계 여부 등이 포함된다. 데이터 연계 및 데이터 네트워크 분석을 위해 공급업체 정보를 요청할 수도 있지만, 이 접근법은 기업의 주요 고객

관련 문항과 마찬가지로 기밀정보 보호와 응답 부담이라는 어려움을 수반한다. 이를 해결하는 한 가지 대안은 응답 기업에게 있어 가장 중요한 상위 3개 공급업체로부터 구매하는 원자재 및 장비의 비율에 관한 데이터를 수집하는 것이다. 또한 추가 문항을 통해 응답 기업이 공급업체와 맺고 있는 관계가 어떤 특성을 가지고 있는지를 파악할 수 있다. 예를 들면 공급업체와 협업, 공동 투자, 위험 공유를 추진하고 있는지 혹은 프랜차이즈 협약을 맺고 있는지 등을 물어볼 수 있다. 또한 공급업체 선정에 어떤 기준을 적용하고 있는지도(기술역량, 평판, 가격, 인증 취득 여부, 지리적 근접성 등) 물어볼 수 있다.

7.46. 여러 조사에서는 일관되게 공급업체를 중요한 정보 제공원이자 혁신을 위한 협업 파트너로 인식하고 있다(제6장 참고). 물론 각각의 공급업체와의 관계에 맞게 어느 정도 각색이 필요하겠지만 기본적으로 <표 7.1>에 열거한 활동 각각에 대해 공급업체의 참여 여부를 묻는 문항을 제시함으로써 혁신에 있어 공급업체의 역할을 좀 더 자세히 파악할 수 있을 것이다. 또한 공급업체와의 구매 계약에서 계약 사양 충족을 위해 혁신이 필요한지를 물어봄으로써 공급업체가 혁신에 미치는 영향을 평가할 수 있다.

인적 자원과 노동 시장

7.47. 기업이 활용하고 있는 인적 자원을 측정하고 나아가 이들 인적 자원의 기업 내부 역량 기여도를 측정하기 위한 지침은 앞서 제5장에서 제시하였다. 이러한 기업 내부 역량은 기업을 둘러싼 노동 시장과 밀접한 관련이 있다. 기업들은 개인들에게서 서비스를 제공받고자 노동 시장에서 개인들을 고용한다. 기업이 고용하는 개인들은 혁신역량을 포함해 기업의 내부 역량을 구축하고 유지할 책임이 있다. 인적 자원과 혁신 간의 밀접한 연계를 고려할 때, 고도로 숙련되고 자격을 갖춘 인력들이 포진한 노동시장에 관심을 기울일 필요가 있다(Cohen and Levinthal, 1990; Jones and Grimshaw, 2012). 노동 시장의 효율 및 특성은 기업의 전략과 성과에 상당히 광범위한 시사점을 지닌다. 한편 기업과 개인 간의 노동 시장에서의 거래는 다른 시장의 경우와 마찬가지로 규제 관리 감독(7.5.절 참고) 및 사회적 규범의 대상이기도 하다.

7.48. 노동 시장의 지리적 범위와 신규 채용 이력이라는 노동 시장의 2가지 주요 특성은 숙련된 인력이나 혁신 참여 인력들과 밀접한 관련이 있다. 지리적 범위란 한 기업이 어디에서 직원들을 소싱하는지에 관한 문제로 직원 소싱이 로컬 차원에서 이루어지는지 아니면 지역 차원, 국가 차원 혹은 국제적 차원에서 이루어지는지를 의미한다. 노동 시장의 지리적 범위에 대한 데이터를 수집함으로써 더 먼 곳에서 인력들을 유치할 필요가 있는지를 파악할 수 있으며 또한 이 데이터는 국내 및 국제적인 인력 이동에 관한 연구에도 활용될 수 있다. 기업의 채용 이력은 한 기업의 신규 채용의 주요 제공원이 어디인지를 보여주는 데이터로 지식흐름 연구에도 활용될 수 있다. 기업은 과거 고용 이력이 없는 석사 혹은 박사급 신규 졸업생들을 직접 채용할 수도 있고 과거 고용 이력이 있는 경력자들을 직접 채용할 수도 있다. 경력자 채용의 경우, 기업은 경쟁사나 다른 기업(공급업체 등) 혹은 정부에서 경력자를 채용할 수 있다.

7.49. 노동 시장 관련 데이터는 기업 전체 인력을 대상으로 수집할 수도 있고 혁신에 참여하고 있는 고도의 숙련된 인력에 국한해 수집할 수도 있다. 이때 해당 문항이 기업의 전직원을 대상으로 하는지 아니면 혁신활동에 참여하고 있는 직원들에 국한되는지를 분명히 밝히는 것이 중요하다.

금융 시장

7.50. 자원을 혁신활동 및 기타 활동에 배분하는 데 있어 금융 시장은 중요한 역할을 담당한다 (Kerr, Nanda and Rhodes-Kropft, 2014). 금융 시장은 기업의 혁신 투자 노력을 결정하고 실제 자금 제공원의 역할을 한다.

7.51. 금융 시장을 고려할 때 가장 기본적인 구분은 주식(기업 지분에 대한 대가로 주식 제공)을 통해 아니면 차입(차입금 상환 의무 발생)을 통해 자금을 조달할 것인가 하는 문제이다. <표 7.3>에서는 기업 내외부의 다양한 자금 조달원을 열거하고 있다. 응답자들은 투자, 인수합병, 부채 상환, 주주 바이아웃(shareholder buyout) 등 기업의 특정 활동(혁신을 포함할 수도 있고, 포함하지 않을 수도 있음)에 대해 자금 조달원을 매핑하는 것이 어렵다고 느낄 수도 있다. 따라서 하나의 대안은 기업의 전체 자금 조달에 대한 정보를 수집하는 것이다. 이를 위해 관측기간 중 기업의 과거 행동 혹은 미래 계획에 대한 문항을 구성할 수 있다. 또한 각기 다른 자금 조달원이 활용가능한지 그리고 이들 자금 조달원이 경제적으로 저렴한지에 대해 응답자들에게 물어볼 수 있다. 무형자산을 담보로 활용하는지에 관한 증거는 혁신 자금 조달 관련 연구에 있어 특히 중요한 정보이다.

<표 7.3> 일반 혁신활동과 특정 혁신활동에 대한 자금 조달 유형

자금 조달원	자금 조달 유형	예
내부		유보이익 혹은 자산 매각을 통해 계열사 혹은 소유주로부터의 자금 이전 및 대출
외부	주식	일반주/보통주 벤처캐피탈 혹은 사모펀드 비즈니스 엔젤투자자
	차입	채권 및 채무, 전환사채(convertible debt) 은행 대출, 당좌 대출 무역 신용, 팩토링, 리스, 선주문 신용카드 가족 및 친지로부터 대출 정부 혹은 정부 지원 신용기관으로부터 대출
	혼합	후순위대출/채권, 메자닌금융(mezzanine finance), 전환채권(convertible bond) 우선주
	자금 이전	지원금 및 보조금 개인 기부 및 자선

7.4.4. 중개자 및 디지털플랫폼

7.52. 시장에는 다양한 유형의 소비자들 간의 거래를 장려하고 지원하는 중개자들이 참여하고 있는데, 이들 중개자들은 공급업체와 고객을 연결하는 역할을 담당한다. 네트워크 효과로 공급업체와 고객의 역할이 서로 바뀌기도 하는 등 시장 다이내믹스와 관계를 바꾸고 있다. 예를 들면 네트워크 덕분에 미디어 기업, 콘텐츠 제공업체, 광고업체들은 콘텐츠의 공급자이자 사용자가 된다. 지식 중개업체 혹은 대학과 연구소의 지식 이전 담당 조직들과 같은 중개자들은 지식 생산자와 잠재적 지식 사용자들을 서로 연결해준다. 이와 관련해서는 지식 이전 중개를 위한 지식 중개자 및 IPR 활용에 대한 데이터를 수집할 수 있다(6.3.5.항 참고).

7.53. 디지털화로 기술에 기반한 가상 시장 플랫폼들이 등장하였다. 이들 가상 시장 플랫폼에서 다양한 사용자, 구매자, 공급자들은 경쟁과 협업 거래를 통해 인터넷상에서 데이터를 포착, 전송 및 자금화한다(5.5.3.항 참고). 이들 가상 시장 플랫폼은 기존 기업들과 신생 기업들에게 상호보완적인 기술, 상품 및 서비스를 개발하고 판매할 수 있는 공간을 제공한다(Evans and Gawer, 2016). 그 결과 이들 플랫폼은 혁신 개발 및 확산을 장려하는 공간이 되고 있다.

7.54. 디지털플랫폼 관련 데이터는 주로 ICT 조사를 통해 수집한다. 하지만 혁신조사에서도 기업이 디지털플랫폼을 제공하고 활용하고 있는지, 혹은 디지털플랫폼에서 경쟁하고 있는지, 그리고 제품과 서비스의 주문 및 제공이 디지털 방식으로 이루어지는지 여부를 묻는 기본적인 문항들을 포함시킬 수 있다. 데이터 수집 시 응답자들에게 다음 사항들을 물어볼 수 있다.

- 응답 기업이 디지털플랫폼 서비스를 제공하고 있는지 혹은 디지털플랫폼 비즈니스모델을 보유하고 있는지
- 디지털플랫폼이 제공하는 서비스를 활용하고 있는지
- 디지털플랫폼 서비스 제공업체들과 경쟁하고 있는지(혹은 이들과의 경쟁에 노출되어 있는지)(〈표 7.2〉 참고)
- 디지털플랫폼 서비스 사용자들과 경쟁하고 있는지(혹은 이들과의 경쟁에 노출되어 있는지)

7.5. 기업혁신을 위한 공공정책 환경

7.5.1. 규제

7.55. 규제란 공공부문의 규제 당국과 정부 기관이 시장 활동과 민간 제도단위들의 행동에 영향을 주고자 규칙을 실행하는 것을 가리킨다(OECD, 1997). 상품 시장, 무역 및 관세, 금융, 기업지배구조, 회계 및 파산, IPR, 보건안전, 공용 및 노동시장, 이민, 환경, 에너지 관련 규제를 비롯해, 여러

다양한 규제는 기업, 산업, 경제의 혁신활동에 영향을 미칠 수 있다(Blind, 2013). 연구에 효과적으로 활용하기 위해서는 규제 관련 데이터를 시장별, 목적별로 수집해야 한다. 예를 들면 상품 시장 규제는 더욱 세분화해 사용자의 건강과 안전, 에너지 효율, 상품 재활용을 위한 세부 규제로 나눌 수 있다. 각 규제 분야가 변화에 대한 장애요인으로 작용하는지, 규제 준수를 위해 혁신이 필요한지 혹은 규제가 응답 기업에는 해당되지 않는지 등을 데이터 수집을 통해 파악할 수 있다. 기업이 규제 대응책의 일환으로 변화를 실행한 경우라면 규제 준수를 위해 기업이 변화 추진 시 혁신에 투자하는 것이 필요했는지에 대해 물어볼 수 있다.

7.56. 또한 조사를 통해 규제 준수 비용이 가장 높은 규제 유형이 무엇인지, 상품혁신이나 BP혁신 개발 혹은 신규 시장 진입을 결정하는 데 어떤 규제가 가장 커다란 영향을 미치는지 등에 관한 정보를 수집할 수 있다. 규제 관할 범위(로컬, 지역, 국가, 초국가 층위)에 관한 정보 역시 연구에 있어 중요한 정보이다

7.5.2. 정부 지원 프로그램

7.57. 정부 지원 프로그램은 기업으로의 자원의 직간접적인 이전을 의미한다. 정부 지원은 자금 지원이 될 수도 있고 현물 지원이 될 수도 있다. 또 직접 지원이 될 수도 있고 소비자들이 특정 상품을 구매할 때 보조금을 지급하는 형태로 간접 지원이 이루어질 수도 있다. 기업들에게 혜택을 제공하는 공공 지원은 기업 활동을(예: R&D 혹은 신규 장비 취득 등) 대상으로 할 수도 있고 기업 활동 성과를(예: 기존 혁신활동에서 발생하는 매출 혹은 오염물질 배출 수준 감소 등) 대상으로 할 수도 있다. 이처럼 정부 지원은 대개 혁신 관련 활동과 혁신 성과를 그 대상으로 한다. 각국의 국가 차원의 규제와 국제적 규제는 어떤 조건에서 지원이 이루어질 수 있는지를 감독, 규제하고 있어 다양한 형태와 여러 층위에서 이루어지는 정부의 혁신 지원의 정도와 영향에 관한 구체적인 증거를 확보할 필요가 있다.

7.58. 데이터 수집을 통해 한 기업이 정부 당국으로부터 직접적인 자금 지원을 받았는지 여부와 이러한 자금 지원이 정부 기관의 어느 층위에서 이루어졌는지에 관한 정보를 획득할 수 있다. 혁신에 대한 정부의 자금 지원 효과를 연구하기 위해서는 혁신기업, 혁신활동기업, 비혁신기업별로 정부 지원의 성격과 지원 금액에 관한 정보를 파악할 필요가 있다. 이를 위해 정부지원 중 특히 혁신 장려에 그 초점이 맞춰진 부분을 파악할 필요가 있다. 이와 관련해 제4장에서 설명한 혁신활동 자금 출처 관련 내용을 참고할 수 있다.

7.59. 정부 지원에 관한 조사와 더불어 관련 행정데이터베이스를 활용함으로써 공공 지원 정책의 효과를 더욱 효율적으로 분석할 수 있다. 가능하면 행정데이터베이스와 혁신조사 데이터베이스에서 한 기업에 대해 동일한 사업자등록번호를 적용함으로써, 혁신조사 응답자들은 정부지원 프로그램 참여 정보가 담긴 행정데이터베이스에 손쉽게 접근할 수 있다. 이렇게 데이터베이스 연계를 통해 응

답 부담을 덜어주는 것 외에도 행정데이터를 활용하게 되면 정부의 혁신 지원 프로그램의 개별적 및 총체적 영향을 연구하는 데 더욱 세밀하고 정확한 정량적 정보를 제공할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 행정데이터를 활용할 때는 실질적인 혁신 지원 프로그램을 모두 다루는 것이 중요하다. 정부 정책을 평가하는 데 필요한 데이터에 대해서는 11.5.절에서 더욱 상세히 살펴보려고 한다.

7.60. 조사 응답자들에게 정부의 혁신 지원 프로그램에 대해 알고 있는지, 이러한 정부 혁신 지원 프로그램에 지원할 것을 고려한 적이 있는지, 실제 지원했는지, 그리고 지원을 받았는지, 만약 지원을 받았다면 지원받은 금액은 얼마였는지 등을 물어볼 수 있다. 로컬, 지역 혹은 국가 차원의 정부 지원 프로그램에 대한 기업 경험 데이터는 정책 연구에도 도움이 된다.

국제 비교

7.61. 국제 비교를 위해, 정부 지원 프로그램을 활용한 경험 데이터를 카테고리별로 매핑해 공통 정책 수단 분류체계에 맞게 재정렬할 필요가 있다. <표 7.4>에서는 이러한 정책 수단을 분류하는 잠재적 접근법을 제안하고 있다. 정책 수단에 따라 지원금 수령액을 해석하는 방법이 다를 수 있으므로 이상적으로는 정책 수단별로 정보를 수집해야 한다. 예를 들면 시장 금리에 가까운 담보 대출의 경우 기업에 돌아가는 순자산은 상환할 필요가 없는 소액 지원금보다 실제로 그 가치가 작을 수도 있다.

<표 7.4> 혁신조사에서 정부 정책 수단을 분류하기 위한 가능한 접근법

특성	측정 예 및 비교 사항
혁신역량 혹은 혁신활동을 지원하고자 하는 의도별	제4장의 혁신활동 목록에 해 인력개발, 네트워크 통합 등과 같은 일련의 혁신 관련 역량 목록을 활용함 제품 및 서비스 생산을 위한 보조금도 포함 가능
정책 목표별	사회경제적 목표 분류체계를 활용할 수 있지만, 이 분류체계는 종합적인 검증을 거치지 않았으며 기업들이 답을 하기에 어려울 수 있음.
수단 유형별	지원금과 보조금, 바우처, 세금보조, 대출, 대출 보증, 지분 투입; 유인 보상; 서비스 및 기타 현물 지원
담당 정부 기관 층위별	로컬, 지역, 국가, 초국가, 국제적 규칙
지원 조건별	정책에 따라 무조건적으로 지원을 제공하기도 하고, 임의로(예: 경쟁적) 지원을 제공하기도 하고, 요구가 있을 때 필수적으로 지원을 공하기도 함.
지원의 금전적 가치	정책 수단별로 각기 다른 가치 산정 방법이 필요하며(OECD, 1995) 직접 지원금과 같은 기본적인 자금 이전이 아닌 경우에는 응답자들은 지원의 금전적 가치에 대해 신뢰할 만한 추정치를 제시하지 못할 수도 있음.

출처: OECD (2015)에서 발췌 Frascati Manual 2015: *Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*, <http://oe.cd/frascati>; 혁신 정책 이니셔티브와 정책 수단에 관한 OECD STIP COMPASS 데이터베이스 (<https://stip.oecd.org/>)

7.62. 2015년판 프라스카티 매뉴얼(OECD, 2015: 12.20-12.38절)에서는 여러 다양한 R&D 지원 수단에 대한 분류체계를 제시한다. 이 분류체계를 일부 수정해 혁신 지원을 위한 다양한 정책 수단에 적용할 수 있다(〈표 7.5〉 참고).

7.63. 이들 지원 수단에서 이전하거나 보조하는 대상이 무엇인지도 중요하지만, 기업들은 다른 요인들도 중요하게 생각한다. 예를 들면 지원금을 신청하고 지급받는 과정에서 획득하게 되는 경험도 중요하고 지원금의 성공적인 신청이 혁신 시스템 내 다른 주체들에게 시사하는 바 역시도 중요하다.

〈표 7.5〉 혁신 지원을 위한 주요 정책 수단 유형

지원금	혁신활동에 대한 정부 지원금 혹은 자금 이전. 대개 특정 혁신 프로젝트와 관련이 있으며 관련 비용을 충당하는 데 도움이 됨
지분금융	기업 지분에 정부가 투자를 함
부채금융	혁신에 대해 정부가 대출을 제공함
지분금융 보증	기업의 혁신활동에 대한 제3자의 투자를 유도하고자 정부가 보증을 제공함
제품 및 서비스에 대한 지불	기업으로부터 제품이나 서비스를 구매하고 이때 암묵적 혹은 명시적으로 기업들에게 지불 협약의 일환으로 혁신을 요구함
세금 혜택	R&D 지출 혹은 IP 체제에 대해 인센티브를 제공하는 등 혁신활동과 관련 성과에 대해 세금 혜택을 제공함
인프라 및 서비스 이용	기업혁신활동에 대해 인프라와 서비스를 직간접적으로 제공함(예: R&D, 테스트, 시제품 제작 설비 등에 쉽게 접근할 수 있도록 보조금을 지급하고 관련 데이터, 네트워크, 자문 인력에 대한 접근권한을 제공함) 기업들이 대학, 연구소, 설계 컨설턴트 등 공인된 서비스 제공 주체들에게서 특정 유형의 전문 서비스를 취득할 수 있도록 기업들에게 바우처를 배분, 지원하는 경우도 이에 해당됨

출처: OECD (2015)에서 발췌 *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*, <http://oe.cd/frascati>

7.5.3. 혁신과 공공 인프라

7.64. 정부가 소유권을 가지고 있거나 정부가 직접 규제를 통해 규제하는 대상을 공공 인프라라고 정의할 수 있다. 따라서 기업들이 일부 혹은 전적으로 자금을 조달하고, 설치하고, 관리하는 인프라 중에서도 정부의 규제를 받는 인프라는 공공 인프라로 간주할 수 있다. 시스템과 설비 등을 포함해 이런 인프라는 다양한 상호의존적 용도로 활용된다. 공공 인프라의 구체적인 기술적, 경제적 특성은 한 국가 경제 시스템의 기능적 역량과 그 발전 및 성과에 중대한 영향을 미친다. 바로 이런 점 때문에 공공 인프라를 혁신에 영향을 미치는 외부 요인 중 하나로 포함시키고 있다. 〈표 7.6〉에서는 일반적인 공공 인프라 분류체계를 제시하고 있는데, 이러한 분류체계를 활용해 접근가능성, 사용자 경제성, 탄력성, 적응력 등 기업에 대한 인프라 관련성과 인프라 품질 데이터를 수집할 수 있다.

〈표 7.6〉 기업 내 혁신과 잠재적으로 관련이 있는 공공 인프라 유형

일반 유형	예시	관련성/품질 평가 수준
운송	공항, 철도, 도로, 교량, 수로, 해양 설비(예: 항만)	
에너지	전력 발전, 저장, 송전, 유통	
정보통신	통신 네트워크, 포털 서비스, 방송 등	
폐기물관리	고형폐기물 관리, 유해 폐기물, 폐수	
물 공급	물 수집, 정화, 저장, 유통	
지식 인프라	교육기관, 도서관, 저장소, 데이터베이스 등	
보건	병원, 개인병원, 지역사회 서비스 등	

7.65. 인프라를 제공하거나 활용하는 기업에게 있어 인프라 공공정책은 다양한 혁신 유인책 효과를 지닐 수 있다. 〈표 7.6〉에 포함된 인프라 유형들은 개별 산업분류코드(ISIC)에 따라 암묵적으로 분류한 결과로 인프라 서비스 제공 기업들을 파악하는 데 활용할 수 있다. 만약 ISIC 데이터가 충분히 상세하지 않고 신뢰할 수도 없다면, 데이터 수집 시 응답 기업이 각 인프라 유형별로 인프라 제공자인지 사용자인지를 물어볼 수도 있다.

7.5.4 거시경제 정책 환경

7.66. 재정 정책, 공공 지출 정책 및 세제 정책 등 정부가 실행하는 여러 거시경제 정책들을 기업이 어떻게 바라보는지를 평가하는 것은 타당한 접근이라고 하겠다. 또한 응답자들에게 어떤 거시경제 변수(예: 인플레이션, 환율, 소비자 수요)가 응답 기업의 혁신활동 계획에 가장 큰 영향을 미치는지를 물어볼 수 있다.

7.6. 혁신을 위한 사회적 환경 및 자연환경

7.6.1. 혁신을 위한 사회적 환경

7.67. 기업부문 내에서 진행되는 혁신조사는 IP에 대한 시민들의 태도, 기업가정신, 신기술 등과 같은 혁신을 위한 일반적인 사회 환경 관련 정보를 수집하기에는 적절치 않다. 사회 환경 관련 정보는 사회적 조사를 통해 수집해야 한다. 하지만 혁신조사를 통해서도 〈표 7.7〉에서 제시하는 사회적 요인이 기업 의사결정에 있어 어떤 역할을 하는지에 관한 데이터를 기업 경영진에게서 수집할 수 있다. 〈표 7.7〉의 사회적 요인 항목에는 국가통계조직과 연구자들이 수행한 다양한 조사에서 포착한 몇몇 요인들이 누락되어 있다. 〈표 7.7〉 항목은 소비자로서 혹은 잠재적 피고용인으로서의 개개인의

역할에 중점을 두고 있다. 응답은 “전적으로 동의하지 않음”에서부터 “전적으로 동의함”에 이르기까지 다양할 수 있다. 기업 규모별 또는 산업별로 결과를 종합하여 실제 혁신 성과 데이터와 연결할 수 있다.

〈표 7.7〉 기업의 사회적 환경 특성에 관한 정보 수집

동의/비동의 정도
- 소비자들은 귀사의 제품 및 서비스에 대해 상세한 정보를 받고 싶어 한다.
- 소비자들은 귀사로부터 (보다 나은) 제품 및 서비스를 받고자 자신들의 개인정보를 기꺼이 제공한다.
- 소비자들의 귀사 제품 및 서비스에 대한 선호도는 상당히 빨리 바뀐다.
- 소비자들은 새로운 기술이나 설계를 채택한 제품이나 서비스에 기꺼이 더 많은 비용을 지불할 용의가 있다.
- 소비자들과 기업이 귀사의 시장에서 IP를 준수한다.
- 귀사는 정기적으로 부정행동에 직면한다.
- 공공이익집단은 귀사의 투자 의사 결정에 영향을 미쳐왔다.
- 환경 조직은 귀사의 투자 의사 결정에 영향을 미쳐왔다.
- 신규 대졸자들은 귀사 내에서 창의적이고 혁신적인 업무를 수행할 준비가 되어 있다.
- 신규 대졸자들은 귀사에서 일을 하는 데 매력을 느낀다.
- 귀사의 직원들은 기회를 활용하고자 회사분할(spin-off) 기업 설립에 관심이 있다.

7.6.2. 자연환경

7.68. 자연환경 역시 기업의 의사결정에 영향을 미치는 중요한 외부 요인이 될 수 있다. 경제 활동을 부분적으로 자연환경에 의존하고 있는 기업들(여행업, 농업, 어업, 광산업 등) 이외에도 모든 산업 분야 기업들은 자연환경과의 관계를 관리할 전략을 개발하는 것이 필요하다고 느끼고 있다.

7.69. 모든 기업에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 환경 요소로는 환경 쾌적성의 변화, 홍수 등 자연재해, 유행병 및 대유행병, 기후변화, 수질 오염, 토양 오염, 대기 오염 등이 포함된다. 이들 자연환경 관련 정보는 보험 데이터와 오염물질 수준에 관한 각국의 데이터에서 추출할 수 있다.

7.70. 특히 자연환경에 영향을 받는 산업이나 지역에 대해서는 기업들이 혁신을 통해 환경 요인에 대응하는지 혹은 환경 요인이 혁신에 장벽이 되고 있지는 않은지 등에 관해 데이터를 수집하는 것이 중요하다.

7.7. 기업혁신에 대한 동인 및 저해요인으로서의 외부 요인

7.71. 상황에 따라 외부 요인은 혁신의 동인으로 작용할 수도 있고 저해요인으로 작용할 수도 있다. 예를 들면 제약사 상품 품질 규제가 신규 진입 기업들에게는 장벽이 될 수 있지만, 시장에 이미 참여하고 있는 기업들에게는 특정 유형의 혁신을 유도하는 역할을 할 수 있다. 또한 외부 요인은 경쟁우위를 개발하고 기업에 새로운 가치를 창출해주는 기회이자 유인책을 제공할 수 있다. 따라서 외부 요인과 혁신 목표(8.1.절 참고)는 서로 밀접히 연결되어 있다.

7.7.1. 혁신 동인으로서의 외부 요인

7.72. 혁신의 동인이 될 수 있는 외부 요인은 크게 i) 기업의 시장 환경, ii) 규제를 포함한 공공정책, iii) 사회적 환경이라는 3개 카테고리로 나눌 수 있다. <표 7.8>에서는 카테고리별 잠재적 동인 목록을 제시하고 있다. 정책 관심 여하에 따라 더욱 세부적인 동인에 대한 데이터를 수집할 수 있다. 예를 들면 규제 관련 카테고리를 구체적인 규제 유형별로 세분화할 수도 있고 자금 가용도/자금 조달 비용 관련 카테고리는 특정 자금 조달 출처에 중점을 두어 세분화할 수도 있다.

<표 7.8> 혁신 외부 동인 관련 데이터 통합 수집 안

분야	세부 분야	혁신 동인으로서의 중요성 (낮음, 중간, 높음, 해당 없음)
시장	국내 고객	
	국제 시장 접근	
	공급업체와 가치 사슬	
	스킬 가용도/비용	
	자금 가용도/자금 조달 비용	
	경쟁사	
	표준	
	지식 시장	
	디지털플랫폼	
공공정책	규제	
	사법 기능 및 규제 시행	
	조세	
	공적 지출 (수준 및 우선순위)	
	정부의 혁신 지원	
	정부의 혁신 수요	
	공공 인프라	
	일반적인 정책 안정성	
사회	혁신에 대한 소비자 반응	
	혁신에 대한 우호적인 여론	
	제도단위들 간의 신뢰 수준	

7.7.2. 혁신 장벽 혹은 저해요인으로서의 외부 요인

7.73. 혁신 장벽으로 인해 비혁신기업이 혁신활동에 참여할 수 없고 혁신활동기업은 특정 유형의 혁신을 도입할 수 없다. 반면 혁신 저해요인으로 인해 비용이 증가하고 기술적인 문제가 발생하지만 사실 혁신 저해요인은 대개 해결가능한 요인들이다. 혁신 장벽 혹은 혁신 저해요인에 관한 데이터 수집 시 혁신활동기업과 비혁신기업 모두에게 문항을 제시해야 하며, 이를 통해 이들 두 유형의 기업들 간 혁신 장벽에 대해 가지고 있는 인식의 차이를 파악할 수 있을 것이다(D'Este 외, 2012). 이러한 비대칭적 인식은 기업혁신에 영향을 미치는 요인들의 분석에도 방해가 될 수 있다. 다만 혁신 장벽 관련 문항에 대한 응답 내용은 일종의 사후 '정당화'가 될 수 있어 실제 혁신 장벽 파악이나 일부 혁신 장벽의 혁신 동인으로서의 역할 파악이 제대로 이루어지지 못할 수 있다.

7.74. 혁신 장벽이나 혁신 저해요인 관련 데이터를 수집할 때는 <표 7.8>에 제시한 요인 목록을 일부 수정해 활용할 수 있다. 예를 들면 “스킬 가용도/비용” 항목은 “스킬 부족/스킬 고비용”으로 “공공 인프라” 항목은 “부적절한 공공 인프라”로 표현을 수정할 수 있다.

7.75. 혁신 장벽이나 혁신 저해요인 관련 문항에는 내부 혁신 자금 조달 부재, 기업 내 숙련된 직원 부재, 고숙련 직원의 경쟁사 이직을 막을 수 있는 자원의 부재 등과 같은 기업 내부 요인도 포함될 수 있다.

7.76. 혁신 동인과 혁신 저해요인에 대한 문항을 각각 따로 물어보기 보다는 <표 7.8>의 목록처럼 하나의 목록에 관련 항목을 모두 넣어 응답자들에게 각 항목이 혁신에 어느 정도 기여 혹은 혁신을 저해했는지를 물어볼 수 있다.

7.8. 권고사항 요약

7.77. 본 제7장에서는 혁신활동에 영향을 미칠 수 있는 기업 환경의 다양한 외부 요인들에 대해 살펴해보았다. 이들 각각의 요인들을 측정하기 위해 다음 사항을 권고한다.

- 환경 요인이나 상황 요인이 장벽과 유인책의 이중 역할을 할 수 있음을 감안해, 잠재적 외부 혁신 동인을 측정하는 데 있어 중립적이고 균형 잡힌 언어를 사용한다.
- 기업의 혁신 상태와 상관없이 가능하면 최대한 모든 기업에 공히 해당될 수 있는 문항을 채택한다.
- 응답자들이 요인별 영향을 평가하기 위해 즉흥적이고 직관적으로 답을 해야 하는 문항들 대신, 외부 요인에 대응하는 기업 행동을 물어보는 문항을 채택한다.

7.78. 하나의 혁신조사에 모든 측면을 다 포함시키는 것이 불가능하므로 혁신 프레임워크 조건 연구에 대한 정책 사용자 니즈를 고려해, 문항 우선순위 결정과 관련해서는 본 매뉴얼의 일반적인 권고

사항을 수용하는 것이 가장 타당해 보인다.

7.79. 일반적인 데이터 수집 권고사항을 정리하면 다음과 같다. 본 제7장에서 살펴본 다른 유형의 데이터는 전문 데이터 수집에 더 적합하다.

7.80. 데이터 수집 시 다음과 같은 핵심 문항이 포함되어야 한다.

- 기업이 참여하고 있는 산업과 주요 시장(제5장 참고)
- 경쟁과 상품 시장 특성(<표 7.2>)

7.81. 혁신을 위한 정부 정책과 지원(<표 7.4>와 <표 7.5>의 다른 유형의 정책 수단 활용)

- 혁신 동인 혹은 혁신 저해요인(<표 7.8>)

7.82. 각국의 우선순위, 조사표 공간, 자원 등에 따라 다음과 같은 보조 문항들을 추가할 수도 있다.

- 사용자 요구사항, 주 고객의 매출 비중, 주 고객이 종사하는 산업 등 추가적인 고객 특성 (7.4.1.항 참고)
- 기업 활동이 일어나는 소재지 및 가치 사슬(<표 7.1>)
- 규제가 혁신에 미치는 영향(7.5.1.항)

7.83. 이밖에 본 제7장에서 제시한 다른 주제들도 종종 시험적으로 조사에 활용할 것을 권고한다.

7.9. 참고문헌

- Appelt, S. and F. Galindo-Rueda (2016), “Measuring the link between public procurement and innovation”, *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, No. 2016/03, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5jlvc7sl1w7h-en>.
- Blind, K. (2013), “The impact of standardization and standards on innovation”, *Nesta Working Papers*, No. 13/15, Nesta, London, www.nesta.org.uk/report/the-impact-of-standardization-and-standards-oninnovation/.
- Blind, K. (2004), *The Economics of Standards: Theory, Evidence, Policy*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
- Cohen, W.M. and D.A. Levinthal, (1990), “Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation”, *Administrative Science Quarterly*, Vol. 35/1, pp. 128-152.
- D’Este, P. et al. (2012), “What hampers innovation? Revealed barriers versus deterring barriers”, *Research Policy*, Vol. 41/2, pp. 482-488.

-
- Edquist, C. (2005), "Systems of innovation: Perspectives and challenges", in *The Oxford Handbook of Innovation*, Oxford University Press, Oxford, pp. 181-208.
- Evans, P.C. and A. Gawer (2016), "The rise of the platform enterprise: A global survey", *The Emerging Platform Economy Series*, No. 1, The Center of Global Enterprise.
- Frenz, M. and R. Lambert (2014), "The economics of accreditation", *NCSLI Measure*, Vol. 9/2, pp. 42-50, <https://doi.org/10.1080/19315775.2014.11721682>.
- Granstrand, O., P. Patel and K. Pavitt (1997), "Multi-technology corporations: why they have 'distributed' rather than 'distinctive core' competences", *California Management Review*, Vol. 39/4, pp. 8-25.
- Jones, B. and D. Grimshaw (2012), "The effects of policies for training and skills on improving innovation capabilities in firms", *Nesta Working Papers*, No. 12/08, Nesta, London.
- Kerr, W.R., R. Nanda and M. Rhodes-Kropf (2014), "Entrepreneurship as experimentation", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 28/3, pp. 25-48.
- Krugman, P. (1991), *Geography and Trade*, MIT Press, Cambridge, MA.
- Lundvall, B.-Å. (ed.) (1992), *National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*, Pinter, London.
- Nelson, R. (ed.) (1993), *National Innovation Systems. A Comparative Analysis*, Oxford University Press, New York/Oxford.
- OECD (2015), *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, <http://oe.cd/frascati>.
- OECD (1997), *The OECD Report on Regulatory Reform: Synthesis Report*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264189751-en>.
- OECD (1995), *Industrial Subsidies: A Reporting Manual*, OECD Publishing, Paris.
- von Hippel, E. (2005), *Democratizing Innovation*, MIT Press, Cambridge, MA.
- von Hippel, E. (1988), *The Sources of Innovation*, Oxford University Press, New York.

제8장. 기업혁신 목표 및 성과

본 제8장에서는 제3장에서 소개한 혁신 특성을 측정하는 문제에서 한 걸음 더 나아가 기업혁신 목표 및 성과를 측정하는 다양한 접근법에 대해 논의하고 있다. 본 제8장에서는 기업들이 추구하는 다양한 혁신 목표와 혁신 성과에 대한 몇몇 정성 지표들도 살펴보고자 한다. 이들 정성 지표들은 상품혁신과 BP혁신에 대한 혁신 성과 정량 지표 평가를 통해 보완할 수 있다. 또한 혁신 성과를 측정하는 데 있어 어떤 도전과제가 있는지를 개괄하고 마지막으로 관련 권고사항들을 요약 및 제시하고 있다.

8.1. 서론

8.1. 혁신 기획 및 개발 단계에서는 혁신을 통해 달성하고자 하는 하나 이상의 **목표(objectives)**를 파악하는 작업이 이루어진다. 이때 목표란 혁신 사양 혹은 혁신의 시장 목표 및 경제 목표 등 혁신 자체의 특성을 가리킬 수도 있다. **혁신 성과(outcomes)**는 혁신 목표와 유사한 일련의 항목들을 활용해 포착가능하며 실제 실현된 혁신의 효과를 가리킨다. 혁신 성과에는 당초 기업이 혁신 목표로 설정하지 않았던 예상치 못한 효과도 포함될 수 있다.

8.2. 한 기업이 혁신을 통해 달성하고자 하는 경제적 목표에는 상품혁신을 통한 수익 창출, 매출 확대, 브랜드 인지도 제고와 BP혁신을 통한 비용 절감, 생산성 개선 등이 포함될 수 있다(Crépon, Duguest and Mairesse, 1998). 이 밖의 다른 목표로는 기업역량, 시장, 기업의 상품을 구매하는 고객 유형상의 변화와 새로운 대외 관계 구축 등이 포함될 수 있다.

8.3. 혁신 성과에는 한 기업의 목표 달성 정도와 혁신이 다른 조직, 경제, 사회 그리고 환경에 미치는 더욱 광범위한 영향이 포함된다. 기업은 이러한 광범위한 영향을 혁신 목표로 인지하고 있을 수도 있고, 인지하지 못할 수도 있다. 혁신 성과에는 시장에서의 경쟁 구조를 변화시키고 다른 조직의 혁신활동을 장려하거나 저해할 수 있는 다양한 유형의 파급효과(spillover)와 외부효과(externality)가 포함된다. 혁신의 더욱 광범위한 영향은 고용 개선, 보건 환경 상황 개선 등과 같은 사회적 목표에 기여할 수도 있고 이러한 사회적 목표에 저해가 될 수도 있으며 다른 사회적 도전과제들을 해결하는 데 도움이 되거나 영향을 미칠 수 있다.

8.4. 많은 기업들의 공동의 목표는 매출 혹은 시장점유율 측면에서 전체적인 수익을 확대하고 성장을 제고하는 것이다. 혁신이 기업 성과에 미치는 영향을 연구하기 위해서는 이상적으로는 행정데이터를 활용하고 계량경제 분석을 통해 혁신 효과를 파악해야 한다(제11장 참고). 하지만 연구를 위해서는 매출과 수익률에 있어 혁신이 차지하는 비중과 같이 기업의 전체 성과가 아니라 혁신 성과에 관한 데이터를 수집하는 것 역시 중요하다.

8.5. 본 제8장에서는 혁신 목표 및 성과를 측정하는 다양한 접근법을 제시한다. 8.2.절에서는 기업들이 추구하는 다양한 혁신 목표 및 성과를 측정하는 정성적 지표들에 대해 논의하고 있다. 8.3.절에서는 상품혁신과 BP혁신 성과를 측정하는 정량적 지표들을 평가하였다. 이어 8.4.절에서는 혁신 성과를 측정하는 데 있어 도전과제를 개괄하고 마지막 8.5.절에서는 일련의 권고사항들을 제시하고 있다.

8.2. 기업혁신 목표 및 성과에 대한 정성적 지표

8.2.1. 혁신 목표 및 성과 유형

8.6. 기업의 혁신 목표는 기업의 혁신 노력과 관련해 기업의 혁신 동기 및 기저 전략 등을 반영한 세부 목표들로 이루어져 있다(5.3.1.항 참고). 혁신 목표 데이터를 수집하는 것은 경쟁 강도, 신규 시장 진입 기회 등 기업혁신활동 추진 동인을 연구하는 데도 도움이 되며 기업 운영 효율 개선이나 기업 혁신역량 제고 등과 같이 기업이 이들 동인에 대응하는 방식을 연구하는 데도 도움이 된다. 혁신 목표에 관한 데이터는 의도한 혁신 특성을 파악하는 데도 도움이 된다. 예를 들면, 한 기업의 혁신 목표가 BP를 근본적으로 바꾸고자 하는 것인지 아니면 일부 미세한 조정만을 하고자 하는 것인지를 파악할 수 있다. 또한 혁신 목표에 관한 데이터를 활용 혁신 프로필(3.6.2.항 참고)이나 혁신기업 분류체계를 구축할 수도 있다.

8.7. 혁신 성과는 관찰을 통해 드러난 혁신 효과라고 볼 수 있다. 조사 상황에서 혁신 성과 데이터는 혁신기업 응답자들의 인식에 그 기반을 두고 있다. 기업들은 자신들의 혁신 목표를 성공적으로 달성할 수도 있고, 달성하지 못할 수도 있으며 혁신은 기업이 당초 목표로 하지 않았던 부가적인 효과를 수반할 수도 있다.

8.8. 혁신 목표 및 성과 포착에 동일한 항목을 활용할 수 있다. <표 8.1>에서는 혁신이 실현되었을 때 성과가 될 수 있는 공동의 혁신 목표들을 열거하고 있는데, 이들 목표를 시장, 생산 및 전달, 기업 조직, 환경과 사회 등으로 영향이 미치는 분야별로 구분하고 있다. 목표는 항상 의도하는 것이지만, 성과는 의도치 않게 나타날 수도 있다.

8.9. 일부 BP혁신 역시 서비스의 품질이나 마케팅을 높여 해당 서비스의 가시성이나 평판을 제고하는 등 시장과 관련해 어느 정도 간접적인 역할을 할 수는 있지만, **시장**에 주로 영향을 미치는 혁신 목표와 성과는 **상품혁신** 목표와 성과이다. ‘기업 상품에 대한 시장’ 항목에 해당하는 목표로 기업이 자신들의 상품 포트폴리오를 변경하고(제품 및 서비스 범위 확대), 신규 시장에 진입하고, 기존 시장을 공략하거나(시장점유율 확대 혹은 유지), 기업 상품에 대한 고객 인식을 바꾸어 놓을(평판 혹은 가시성 제고) 계획이 있는지와 관련이 있다. 또한 기업들은 시장 규제를 준수해야 할 필요가 있는데, 예를 들면 상품 배기가스 기준이나 재활용 표준을 충족해야 할 수도 있다.

8.10. **생산 및 전달** 차원에서의 혁신 목표 및 성과는 기업 운영에 있어 비용 및 품질과 관련이 있다. 이러한 목표 및 성과는 일부 상품혁신과 관련된 부분도 있지만 주로 BP혁신과 관련이 있다. 일례로 상품에 사용하는 원자재를 변경함으로써 단위 산출물당 원자재 비용을 줄이는 경우가 이에 해당한다.

8.11. **기업 조직**에 영향을 미치는 혁신 목표 및 성과에서는 BP혁신이 기업역량에 미치는 효과를 포착하고 있다. 이러한 효과 중 일부는 기업이 지식을 흡수, 처리, 분석하는 역량을 제고할 수 있으며

다른 효과는 기업이 변화에 적응하거나 근무 조건을 개선하는 능력에 영향을 미친다. 이를 통해 기업 자체의 지속적인 존속성을 확보할 수 있다.

8.12. **경제, 사회 혹은 환경**에 영향을 미치는 혁신 성과는 환경 영향 감소 혹은 보건 및 안전 제고 등과 같은 외부효과를 중점 겨냥한 혁신 목표에 의해 영향을 받는다. 다른 항목들은 사회적 포용, 공공 안보, 양성평등 등과 같은 더욱 광의의 사회적 목표에 대한 혁신의 기여를 가리킨다. 표준이나 규제 준수를 위해 추진한 상품혁신과 BP혁신은 두 유형 혁신 모두 환경 및 사회 목표에 기여할 수 있다.

8.13. 혁신 목표 혹은 혁신 성과 둘 중 최소 하나에 대한 데이터를 수집할 것을 권고한다. 일부 혁신 목표 및 성과는 일반적인 목표와 성과로 기업에 있어 이들 혁신 목표 및 성과의 중요성을 파악하기 위해서는 데이터 수집 시 서열 척도를 활용해야 한다. 혁신 성과 관련 데이터는 혁신활동의 결과물인 혁신을 대상으로 수집할 수 있는 반면, 혁신 목표는 데이터 수집 시 완료, 진행, 연기, 폐기된 혁신활동들을 모두 포괄해야 한다.

8.15. 하나의 문항으로 혁신 목표 및 성과 데이터를 모두 수집할 수도 있다. 이 경우 혁신 목표에 대해서는 중요도 척도를 활용할 것을 권고한다. 혁신 성과 관련 문항에 대한 답변 항목으로는 목표를 달성했는지, 해당하는 혁신 목표 없이 성과가 발생했는지(즉 의도하지 않은 성과인지), 그리고 “아직은 답변하기에 너무 이른 상황”인지 등을 포함시킬 수 있다.

〈표 8.1〉 영향력 분야별 측정 대상 혁신 목표 및 성과

기업의 상품에 대한 시장
제품 및 서비스 업그레이드 제품 및 서비스 다양성 확대 신규 시장 창출 신규 시장 진입 혹은 기존 상품을 신규 시장에 맞게 변경 시장점유율 확대 및 유지 제품 및 서비스 평판, 브랜드 인지도 제고 시장 규제 준수 표준 및 인증 채택
생산 및 전달
노후화된 공정 기술 혹은 방법을 업그레이드 제품 및 서비스 품질 개선 제품 및 서비스 생산 유연성 제고 제품 생산 및 서비스 전달 속도 제고 단위 산출물당 인건비 절감 단위 산출물당 원자재비, 에너지비용 및 운영비 절감 시장 도달까지 걸리는 시간(time to market) 단축

기업 조직

지식을 흡수, 처리, 분석하는 역량 제고
다른 조직과의 지식 공유 및 지식 이전 개선
기업의 가치사슬 효율 및 기능 제고
기업 내 소통 개선
외부 주체들과(다른 기업, 대학 등) 새로운 관계 구축 및 개선
기업의 탄력성 및 변화 적응력 개선
기업 인력들의 근무 조건, 보건 및 안전 개선
새로운 비즈니스모델 실행

경제, 사회 및 환경

부정적 환경 영향을 줄이고 환경적 혜택을 제공함
공공보건, 안전 및 보안 개선
사회적 포용 개선
양성평등 제고
삶의 질 개선 혹은 웰빙
의무 규제 준수
자발적 표준 준수

8.16. 혁신 성과는 데이터 수집 관측기간 동안에 성과가 나타날 경우에만 관측이 가능하다. 일부 혁신 효과는 관측기간 이후에 나타날 수 있어 결과적으로 관측이 되지 않을 수도 있다. 그렇다고 해서 관측기간을 3년 이상으로 연장하거나 관측기간 이전에 발생한 혁신에 대해서까지 혁신 성과 데이터를 수집하는 것은 추천하지 않는다. 물론 이 두 가지 방법 모두 혁신 성과에 대한 더욱 완전한 그림을 제시해줄 수는 있겠지만 응답자가 과거의 혁신 목표를 다시 복기하는 과정에서 정확도가 떨어져 결국 데이터 신뢰도가 낮아지는 결과를 초래할 수도 있다. 게다가 관측기간 이전에 발생한 혁신에 대한 혁신 성과 데이터를 수집하는 것은 데이터 수집의 논리를 훼손하고 다른 문항들에 대한 응답에도 부정적인 영향을 줄 수 있다.

8.2.2. 기업전략과 관련이 있는 혁신 목표 및 성과

8.17. <표 8.1>에서 열거한 기본적인 혁신 목표 및 성과 이외에도, 기업 전략에 대한 혁신의 기여도(5.3.1.항 참고), 혁신에서 필요한 기업 내부의 실질적 변화 정도, 기업이 참여하고 있는 시장에 대한 혁신 영향 등 혁신과 기업 전략 간의 관계에 대한 데이터를 수집할 수 있다. 이때에도 위에서 설명했듯이 혁신 목표에 대해서만 데이터를 수집할 수도 있고 혹은 혁신 목표와 성과 둘 다에 대해 데이터를 수집할 수도 있다. 전략적 혁신 목표나 성과는 모두 서열 척도를 활용해 측정해야 한다.

8.18. <표 8.2>에서는 기업전략과 관련이 있는 혁신 목표 및 성과에 대한 데이터를 수집할 수 있는 대안을 제시하고 있다. 첫 번째 카테고리에 포함된 혁신 목표 및 성과는 기업들이 자신들의 상품혁

신을 자신들의 **시장** 내에서 어떻게 포지셔닝 하는가에 관한 부분이다. 관련 전략으로는 고유 시장 세그먼트에 주력(전문화), 기존 오퍼링(offerings)의 다각화 혹은 확장(다각화), 특정 고객에 맞는 해결책 제시(커스터마이제이션) 등이 포함된다. **내부 역량** 관련 혁신 목표 및 성과에는 흡수 능력(5.3.4.항 참고) 제고를 위한 직원 스킬 수준 제고, 더욱 효율적이고 효과적인 혁신활동 조직 방법 채택, 리스크 관리 방법 채택 등이 포함된다.

8.19. **경쟁사**(5.3.1.항 참고)와 관련해 혁신 목표는 기업 전략의 일부가 될 수도 있다. 예를 들면 한 기업은 모방/채택, 시장최초전략(first-to-market strategy) 혹은 기술/디자인/비용 리더십 중 중점 전략을 선택적으로 추진할 수 있다. 모방/채택 전략은 ‘후발주자(follower)’ 전략으로 해당 기업의 혁신은 경쟁사들의 혁신에 뒤처져 따라가게 된다. 반대로 리더십 전략을 추구하는 기업은 경쟁사들보다 선두에 있고자 한다. 리더십은 상품혁신의 디자인 특성이나 기술적 기능에서 나올 수도 있고 BP혁신의 품질 우위 혹은 비용 우위에서 나올 수도 있다. 한편 시장최초전략의 경우는 다른 시장 내 제품이나 BP를 모방하는 데 그 기반을 둘 수도 있고 기술/디자인/비용 리더십에 그 기반을 둘 수도 있다.

〈표 8.2〉 기업전략에 대한 혁신 목표 및 성과 측정

기업 상품의 시장 내 포지셔닝
고유 시장 세그먼트 내 입지 강화 기존 상품 오퍼링(offerings) 다각화 혹은 확대 특정 고객에 맞는 해결책 개발 새로운 비즈니스모델 구축
내부 역량 및 조직
직원 스킬 업그레이드 혁신활동 조직 혁신을 저해할 수 있는 위험 관리(보안, 사이버 위험 등)
경쟁사에 대한 기업 포지셔닝
경쟁사 혁신을 모방/채택 시장최초 제품/서비스 혁신 시장최초 BP혁신 기술 리더십 디자인 리더십 비용 리더십

8.20. 현격한 비용 우위, 새로운 상품 특성, 네트워크 효과의 결과로 경쟁사를 시장에서 몰아내거나 신규 경쟁사의 시장 진입을 막는 등 혁신은 시장의 구조와 다이내믹스에 중대한 영향을 끼친다. 이외에 시장을 근본적으로 변화시킬 수 있는 혁신 성과에는 해당 기업의 혁신을 활용하는 다른 기업

또는 공급업체의 전략 변화가 포함된다. 혁신으로 인해 일부 상품이나 프로세스가 폐기되거나 한 기업이 다른 기업들이 활용할 수 있는 새로운 온라인 플랫폼을 만들게 되면, 다른 기업들의 비즈니스 모델에도 변화가 일어날 수 있다.

8.21. 한 기업의 혁신 전략의 시장 효과에 대한 정보는 특히 정책에 있어 상당히 중요한 정보이다. 하지만 응답자들은 자신들의 기업 전략이 예를 들면 반경쟁 행위 등을 통해 기존 법체계를 위반할 가능성이 있는 경우라면 기업 전략의 효과에 대해 구체적으로 언급하기를 꺼릴 수도 있다. 따라서, <표 8.3>과 같이, 응답 기업의 시장에 함께 참여하고 있는 다른 모든 기업들이 추진하는 혁신의 일반적인 효과에 대해 기본적인 중립적인 문항으로 물어보는 것이 더 바람직한 접근일 수 있다.

<표 8.3> 기업혁신의 잠재적 시장 효과 측정

기업이 참여하고 있는 시장 내 경쟁사 수의 변화(증가/감소/변화 없음)
기업이 참여하고 있는 시장에 진입하는 데 필요한 자본투자 및 인적 자원 투자의 변화(증가/감소/변화 없음)
기업이 참여하고 있는 시장 내 공급업체의 기업 전략상의 변화(유/무)
기업이 참여하고 있는 시장 내 상품을 구매하는 기업 사용자의 전략상의 변화 ¹ (유/무)

1. 시장에서 다른 기업에 상품을 판매하는 기업에만 해당함

8.3. 혁신 성과 정량 지표

8.22. 상품혁신과 BP혁신에 대한 정량적 성과 지표는 다음과 같은 3가지 이유에서 중요하다. 첫째, 혁신기업에 있어, 그리고 혁신이 판매되는 시장에 있어 혁신의 경제적 중요성을 연구하는 데 정량 데이터가 필요하다. 둘째, 이들 데이터를 활용해, i) 혁신 비용의 효과성 및 효율성을 분석하고, ii) 혁신 비용이 혁신 성과에 미치는 영향을 분석하며, iii) 기업들이 자신들의 혁신활동을 조직하는 방법(예: 협업, 정보 출처, IP 보호, 공적 자금 지원 수령 등의 다양한 방법을 활용)의 효과성 및 효율성을 분석할 수 있다. 셋째, 혁신 성과 정량 데이터는 혁신이 다른 조직, 경제, 사회, 환경에 미치는 영향을 연구하는 데도 필요하다.

8.3.1. 상품혁신에 대한 정량 지표

상품혁신 매출이 차지하는 비중

8.23. ‘혁신 매출 비중(innovation sales share)’ 지표란 참고연도의 한 기업의 전체 매출에서 응답

자가 추정한 상품혁신 매출이 차지하는 비중을 가리킨다. 이는 혁신기업 층위에서 상품혁신의 경제적 중요성을 보여주는 지표라고 할 수 있다(Brouwer and Kleinknecht, 1996). 이때 개별 기업의 혁신 매출 비중을 모두 더하면 특정 산업 혹은 특정 시장의 전체 매출에서 상품혁신으로 인한 매출의 비중을 측정할 수 있다. 또한 수입과 국내 생산으로부터 발생하는 총매출 데이터를 확보할 수 있으면 매출 비중 데이터를 활용해 특정 산업 내 전체 수요 중 국내 상품혁신으로 충족된 수요의 비중을 산정해볼 수 있다.

8.24. 혁신과 매출 측정 사이 시간 간격이 비교적 짧은 경우, 혁신으로 인한 매출은 아주 낮거나 아예 없을 수도 있다. 몇 가지 요인이 상품혁신과 매출 간의 시간 간격에 영향을 줄 수 있다. 예를 들면 관측기간 동안 언제 혁신이 발생했고, 혁신을 시장에 출시하고 판매하는 데 필요한 시간이 어느 정도인지 등에 영향을 받을 수 있다. 고가의 맞춤형 기계(예: 비행기)는 사전 주문 판매를 할 가능성이 높은 반면, 소비재 상품은 매출이 천천히 점진적으로 증가한다. 대개 혁신 매출에 관한 문항은 1년의 관측기간에 비해 3년의 관측기간을 상정하고 조사를 진행하면 더 나은 결과를 도출할 가능성이 높다.

8.25. 상품혁신 산출물 지표로서 혁신 매출 비중 데이터를 수집할 것을 권고한다. 또한 다음 3가지 시장 유형에 대해 (신상품과 개선된 상품을 모두 합해) 상품혁신 매출 비중을 수집할 것을 권고한다 (이때 응답한 수치를 다 더하면 100%가 되어야 함).

- 관측기간 동안 도입한 상품혁신으로 기업이 참여하고 있는 **시장최초혁신**
- 관측기간 동안 도입한 상품혁신으로 해당 **기업최초혁신**
- 관측기간 동안 **변화가 없었거나 미미한 변화만** 있었던 상품

8.26. 경우에 따라 혁신 매출 비중을 상품혁신 유형별(제품 혹은 서비스), 매출 발생 소재지별로(국내 시장 혹은 해외시장) 세분화하는 것이 가능할 수도 있다. 하지만 자본 설비 제조업체가 장비 판매와 유지보수 서비스 계약을 결합해 판매하는 경우처럼 제품과 서비스를 하나의 단일 상품 내에 결합하고 있는 기업들은 혁신 유형별 세분화가 어려울 수도 있다.

8.27. 연구와 정책 측면에서는 상기에서 제시한 것처럼 참신성 정도에 따라 혁신 매출 비중을 세분화하는 것이 유용한 접근법이 될 수 있다. 참신성 정도에 따른 세분화의 또 다른 방법으로는 다음과 같은 방법들이 포함된다.

- 신상품 혹은 개선된 상품으로부터 나오는 매출
- 세계최초혁신, 시장최초혁신, 기업최초혁신으로부터 나오는 매출(3.3.2.항 참고)
- 기업의 다른 경쟁사들이 접근할 수 없는 혁신으로부터 나오는 매출 혹은 경쟁사들이 기존에 제공하는 상품과 동일하거나 매우 유사한 혁신으로부터 나오는 매출

8.28. 혁신 매출 비중에 대해 응답자들이 정확한 수치를 제시하는 것이 어려울 수도 있다. 따라서 한

가지 대안은 ‘0%’, ‘0% 이상~5% 미만’, ‘5% 이상~10% 미만’ 등과 같이 응답 카테고리를 제시하는 것이다. 유용한 데이터를 얻기 위해서는 가능하면 응답 카테고리를 세분화해서 설정할 필요가 있다.

8.29. 시장 유형별 혁신 매출 비중에 관한 정보는 기업이 참여하고 있는 시장에 나와 있던 기존의 상품혁신이 확산된 경우와 시장최초의 상품혁신을 구분하는 데 있어 유용한 정보이다. 또한 시장최초 혁신으로부터 나오는 매출 비중을 정확하게 해석하기 위해서는 이들 상품이 판매되는 지리적 시장에 관한 데이터도 함께 필요하다. 상품혁신이 국내시장 전체에서 최초인 경우나 국제시장에서 최초인 경우에 비해 로컬시장 최초의 혁신인 경우라면 참신성 정도는 달라질 수 있다. 응답자들에게 자신들의 시장최초 상품혁신이 자신들의 로컬시장 최초인지, 지역시장이나 국내시장 최초인지 혹은 ‘세계최초’인지를 (3.3.2.항 참고) 물어볼 수 있다. ‘세계최초’ 상품혁신의 혁신 매출 비중에 관한 데이터를 수집하는 것은 역량 및 프로필(3.6.2.항 참고) 연구에 있어 중요한 부분이다.

8.30. 혁신 매출 비중은 기업이 참여하고 있는 시장 내 기술과 수요 변화의 속도에 영향을 받는다. 변화 속도가 빠를수록 상품 생명주기는 짧아지게 된다. 이처럼 상품 생명주기의 단축으로 이어질 수 있는 여러 외부 요인들에 대해서는 7.4.2.항에서 살펴보았다.

기타 상품혁신 정량 지표

8.31. 상품혁신에 대한 정량적 산출물 지표 중 하나는 관측기간 중 상품혁신의 수이다. 특히 여러 건의 혁신을 진행하거나, 여러 하부 시스템을 담고 있는 고도로 복잡한 상품을 생산하거나, 대대적인 변형이나 미세한 변형이 가능한 상품들을 다수 보유하고 있는 대기업의 경우는, 응답자들이 혁신 건수를 정확히 계산하는 것이 어렵기 때문에 이 수치는 신중하게 측정해야 한다. 이 문제를 해결하기 위해 혁신 건수 데이터를 수집할 때는 사전에 정의해 놓은 카테고리를(예: 0건, 1건, 2건, 3~5건, 6~10건, 11~20건, 20건 이상) 활용하고 응답자들에게 동일한 상품의 미세한 변형인 경우는 별개의 상품혁신으로 간주하지 않도록 설명해야 한다.

8.32. 상품혁신 건수 데이터는 혁신 목표 및 성과 데이터를 해석하는 데 유용한 정보이다. 예를 들면 혁신 목표의 다양성은 상품혁신 수 및 다양성과 긍정적 상관관계에 있을 가능성이 높다. 관측기간 동안 완료한 혁신 프로젝트의 비중에 관한 지표 역시 혁신 프로젝트(4.5.2.항 참고) 건수 데이터에서 추출할 수 있다

8.33. 응답자들에게 자신들의 기업의 일반적인 성과 예상치(매출 혹은 수익 증가 등)와 이러한 예상치를 충족하는 상품혁신의 비중 등을 물어봄으로써 상품혁신의 경제적 중요성 혹은 시장 성공에 관한 데이터를 수집할 수 있다. 매출 혹은 수익 변화에 있어 성과 예상치와 실제 결과를 물어보는 문항에는 사전에 정의한 응답 카테고리(예: “0%, 0% 초과~25% 미만, 25%~50% 미만, 50%~75% 미만, 75%~100% 미만, 100%”)를 활용할 수 있다.

8.34. 상품혁신에 대한 기타 정량적 성과 지표로는 상품혁신 영업이익률, 유사한 상품 시장 내에서 전체 매출(경쟁사가 판매하는 상품 매출 포함) 중 해당 기업의 상품혁신이 차지하는 시장점유율 등이 포함된다. 이들 두 가지 지표는 혁신 매출 비중보다 상품혁신의 경제적 성과와 시장 성공을 측정하는 데 더 효과적인 지표이다. 영업이익률(마크업(markup) 비율)은 경제적 성과를 나타내는 하나의 지표로 해당 기업의 상품혁신이 동일한 시장에서 제공되는 다른 상품들에 비해 가지는 경쟁우위와 긍정적인 상관관계에 있다. 마찬가지로 높은 시장점유율은 상품혁신이 시장 내 다른 기업들의 오퍼링(offering)보다 경쟁우위에 있다는 것을 나타낸다. 반면 상품혁신의 매출 비중이 높더라도 기업에게 가져다주는 경제적 효과는 낮을 수 있다. 예를 들면 한 기업이 상품혁신 이전에 판매하던 기존 상품의 판매를 중단하거나 영업이익률이 낮은 상품혁신을 많이 판매하는 경우가 이에 해당한다.

8.35. 응답자들은 혁신 매출 비중보다 상품혁신 영업이익률이나 시장점유율 관련 데이터를 제공하는 것이 더 어렵다고 느낄 수도 있는데, 특히 응답 기업이 영업이익률과 시장점유율이 각기 다른 다수의 상품혁신을 수행하고 있을 때는 영업이익률과 시장점유율의 평균을 산출해야 하므로 어려움이 있다. 또한 응답자들은 영업이익률과 시장점유율 데이터를 상당히 민감한 데이터로 간주할 수 있다. 따라서 여러 상품혁신의 평균영업이익률과 다른 상품들의 평균영업이익률 간 차이와 같은 상대적 지표를 물어봄으로써 데이터 수집에 대한 응답 부담을 줄일 수 있을 것이다. 이외에 또 하나의 대안은 응답 기업에 있어 가장 중요한 상품혁신(제10장 참고) 한 건에 대해서만 영업이익률과 시장점유율 데이터를 수집하는 것이다.

8.3.2. BP혁신에 대한 정량 성과 데이터

8.36. 응답자들은 상품혁신에 비해 BP혁신의 정량적 성과 추정치를 제시하는 데 더 어려움을 느낄 수 있다. 기업들은 대개 BP혁신으로부터 나오는 절감 효과에 대해서는 데이터를 수집하지 않고 있다. 또한 BP혁신은 상당히 다양한 운영 분야와 관련이 있을 수 있어 각 BP 유형별로 서로 다른 지표가 필요할 수도 있다(Davenport, 1993). 이에 따라 한 가지 대안은 응답 기업에서 가장 중요한 BP 혁신(제10장 참고)에 대한 정량 데이터를 수집하는 것이다.

8.37. 일부 BP혁신 유형과 관련성이 있는 지표는 기업 인력들 중 관측기간 동안 이들 BP혁신에 직접적인 영향을 받은 인력들의 비중이다. 이 지표는 조직 전체에 걸친 BP혁신의 영향을 측정하는데 유용한 지표이다. 하지만 이 지표는 BP혁신이 성공적인지 혹은 기업 운영에 긍정적 혹은 부정적 영향을 끼쳤는지에 대한 정보는 제공하지 않는다.

8.38. 두 번째 지표는 BP혁신으로 나타난 매출상의 변화이다. 이는 비용을 절감해주거나 상품 품질을 제고해주는 등 효율을 제고하는 BP혁신이 동인이 되는 지표이다. 응답자들에게 BP혁신이 직접적으로 매출 증가로 이어졌는지, 만약 매출 증가로 이어졌다면 증가 폭이 어느 정도인지를 사전에 정의한 척도를 이용해 물어볼 수 있다. 증가 폭 척도로 “0%, 0% 초과~1% 미만, 1%~2% 미만,

2%~5% 미만, 5%~10% 미만, 10% 이상”과 같은 카테고리를 활용할 수 있다. 이 지표는 개념상 상품혁신에 대한 혁신 매출 비중 지표와 유사하다.

8.39. 대기업 응답자들은 BP혁신에 대한 이 두 개의 정량 성과 지표를 산정하는 데 특히 어려움을 느낄 가능성이 높는데, 행정 및 관리 분야 BP혁신으로 생산활동에 직접 활용되지 않는 특정 유형의 BP혁신인 경우도 마찬가지이다. 이 두 개 성과 지표는 대기업보다는 중소기업 그리고 상품과 직접 관련이 있는 BP혁신에 관한 문항에 더 적합하다. 예를 들면 생산, 전달 및 물류 프로세스 내에서 BP혁신의 영향을 받는 매출 비중에 대해 물어볼 수 있다.

8.40. 일반적으로 개별 BP혁신을 구체적인 성과와 매핑하는 것이 어렵기는 하지만 다수의 BP혁신은 한 기업의 운영 효율성을 제고하는 것이 그 목적이다. 혁신 활용 이전에 비해 그리고 효율성을 제고하지 못했던 다른 BP혁신에 비해 효율성을 제고하는 혁신은 직간접적으로 비용절감 효과를 가져와야 한다. BP혁신으로부터 나오는 비용절감 효과를 정량화하기 위해 응답자들에게 이런 혁신이 직간접적으로 운영원가 감소로 이어졌는지, 만약 그렇다면 절감 규모는 어느 정도인지를 물어볼 수 있다(Piening and Salge, 2015). 척도에 따른 비용 변동을 생산이나 운영상의 비용 증가나 비용 하락에서 제외할 수 있도록, 비용절감에 관한 문항을 제시 할 때는 단위 산출물당 혹은 운영 단위당 비용을 기준으로 물어보아야 한다. 응답 부담을 덜어주기 위해 사전에 정의한 응답 카테고리를 활용해야 한다. 조사에 본 접근법을 활용한 이전 경험에 비추어 볼 때, 응답 카테고리 간격을 좀 더 촘촘히 가져갈 필요가 있다(예: “0%, 0% 초과~2% 미만, 2%~5% 미만, 5%~10% 미만, 10%~20% 미만, 20% 이상”).

8.41. 기타 BP혁신은 유연성, 적응력, 속도, 정밀성, 정확성, 고객친화성(서비스를 제공하는 BP에 해당) 등과 같은 프로세스의 품질 특성을 개선하는 것이 그 목표이다. 일부 경우에는 품질 개선을 위한 BP혁신으로 단위 비용이 상승하는 결과를 초래할 수도 있는데, 이러한 추가 비용은 최종 산출물의 가치 상승으로 비슷한 수준에서 상쇄되거나 최종 산출물의 가치 상승분이 더 클 수도 있다.

8.42. 품질관리의 일환으로 품질 개선을 위한 BP혁신에 대해 정량 지표를 개발하였다(Powell, 1995). 이들 정량 지표에는 혁신으로 인한 BP 시간 단축(예: 납기(lead time), 처리 시간, 적시배송률(on-time delivery, OTD), BP혁신으로 인한 산출물 품질 개선(예: 고객만족도, 결함률, 정확도, 재작업률, 폐기율) 등이 포함된다. 이러한 다양한 BP혁신 성과 정량 지표에 관한 문항에서는 문항별로 적시 배송 상품 비율, 프로세스에 만족한 고객 비중, 전체 생산 물량 중 폐기한 물량 비중, 재작업이 필요했던 상품 비중 등과 같은 개별 척도를 적용할 필요가 있다. 이 밖의 다른 BP혁신 지표로는 프로세스 복잡성 개선(단계 수), 직원 만족도 개선 등이 있다. 이들 품질 지표 중 일부는 고유한 단위 산출물을 생산하는 제조 공정을 대상으로 설계되어 있어 화학산업과 같은 지속 제조산업 분야나 서비스 산업 내 BP혁신을 측정하기에는 적합하지 않다. 한편 고객만족도(제품 및 서비스에 만족한 고객의 비중), 정확도(의도한 프로세스 결과를 생산해낸 운영 비중), 직원만족도처럼 모든 산업 분야에 적용 가능한 지표들도 있다. 다만 이들 지표 중 다수는 서비스 산업 기업들에게 적용하기에 어렵거나 적절하지 않은 지표들이다.

8.4. 측정 관련 이슈

8.43. 데이터 수집에 있어 주체기반 방법과 객체기반 방법 중 무엇을 선택하느냐에 따라 혁신 목표 및 성과에 대해 수집하는 정보에 상당한 영향을 미치게 된다. 주체기반 접근법을 채택할 경우에는 기업들에게 관측기간 동안의 모든 혁신의 목표나 성과에 대해 물어보아야 한다. 혁신(혹은 혁신활동) 간 목표나 성과가 다를 때, 응답자들은 각각의 목표 혹은 성과에 대해 중요도 평균을 도출하기가 어려울 것이다. 반면 하나의 단일 혁신에 중점을 두는 객체기반 접근법(제10장 참고)은 응답 부담을 줄여주고 구체적인 혁신 목표 및 성과에 대한 데이터 정확도를 높여줄 수 있지만 더욱 다양한 혁신 목표에 대한 데이터를 구할 수 없다.

8.44. 데이터 수집 시 혁신 성과에 대한 문항을 포함시키는 것은 응답자들이 자신들의 기업의 혁신 결과를 평가할 수 있다고 가정하기 때문이다. 매출 변동 등과 같은 일부 혁신 성과에 대해서는 이러한 가정이 맞지만, 기업 외부 환경 영향 감소 등과 같은 다른 혁신 성과를 응답자들이 평가하기는 어려울 수 있다.

8.45. 혁신이 기업 성과에 미치는 영향에 대해 응답자들에게 묻는 문항은 자칫 긍정적 영향이라는 답변을 유도하는 쪽으로 편향될 수 있다. 응답자 입장에서는 혁신의 부정적 영향보다는 긍정적 효과가 더 가시적으로 보여진다. 예를 들면 하나의 상품혁신으로 해당 혁신을 개발, 생산, 판매할 직원들을 신규 채용할 수 있지만, 고객들이 새로운 혹은 개선된 상품으로 옮겨감에 따라 해당 기업이 생산하는 다른 상품들에 대한 수요는 감소할 수 있으며, 이로 인해 이들 다른 상품의 생산과 마케팅을 담당하는 직원들은 해고될 수도 있다. 그럼에도 불구하고 응답자들은 다른 상품 라인을 대체하는 혁신으로 인한 고용 감소 효과보다는 혁신으로 인한 고용 증가 효과를 떠올릴 가능성이 높다. 또한 응답자들은 긍정적이건 부정적이건 간접 효과를 평가하는 것이 어렵다고 느낄 수 있다. 예를 들면 혁신으로 인해 새로운 상품보다 안전성 면에서 더 나은 기존 상품의 매출이 줄어들 수 있다.

8.46. 이상에서 살펴본 이슈들 중 일부는 계량경제학 기법을 활용해 해결할 수 있다. 계량경제학 기법을 활용하면 편향성의 영향을 통제하면서(11.5.2. 참고) 혁신 성과를 산정할 수 있다. 계량경제학 기법은 생산성 성과, 고용 성과, 수익성, 경쟁 지표 등을 분석하기 위해 개발되었다. 본 제8장에서 설명하고 있는 혁신 성과에 관한 데이터(예: 상품혁신으로 발생하는 매출, BP혁신이 매출이나 비용에 미치는 영향)를 통해 이러한 분석들을 실행할 수 있다.

8.5. 권고사항 요약

8.47. 일반적인 데이터 수집을 위한 권고사항은 다음과 같다. 이외 보조 데이터는 전문적인 데이터 수집에 더 적합하다.

8.48. 데이터 수집 핵심 권고사항은 다음과 같다.

8.49. 영향이 미치는 분야별 혁신 목표와 혁신 성과(<표 8.1>)

- 기업전략에 대한 혁신 목표와 혁신 성과(<표 8.2>)
- 전체 기업 매출에서 혁신 매출이 차지하는 비중

8.50. 본 매뉴얼을 출간하는 현시점에도 여전히 BP혁신에 대한 혁신 성과 정량 데이터의 부재로 경제 성장에 있어 BP혁신의 역할을 파악하는 것이 어렵다. 따라서 한 가지 핵심적인 권고사항은 위의 8.3.2.항에서 제안한 지표 중 1개 이상의 지표를 대상으로 실험적으로 데이터를 수집하는 것이다.

8.51. 이외 보조 권고사항에는 다음이 포함된다.

- 상품혁신 건수
- 혁신이 시장에 미치는 영향(<표 8.3>)

8.6. 참고문헌

- Brouwer, E. and A. Kleinknecht (1996), “Determinants of innovation: A microeconomic analysis of three alternative innovation output indicators”, in *Determinants of Innovation: The Message from New Indicators*, Palgrave Macmillan, London, pp. 99-124.
- Crépon, B., E. Duguet and J. Mairesse (1998), “Research, innovation and productivity: An econometric analysis at the firm level”, *Economics of Innovation and New Technology*, Vol. 7/2, pp. 115-158.
- Davenport, T.H. (1993), *Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology*, Harvard Business School Press, Boston.
- Piening, E.P. and T.O Salge (2015), “Understanding the antecedents, contingencies, and performance implications of process innovation: A dynamic capabilities perspective”, *Journal of Product Innovation Management*, Vol. 32/1, pp. 80-97.
- Powell, T.C. (1995), “Total quality management as competitive advantage: A review and empirical study”, *Strategic Management Journal*, Vol. 16/1, pp. 15-37.

3부. 기업혁신통계의 수집, 분석 및 보고 방법

제9장 기업혁신 데이터 수집 방법

제10장 혁신 측정을 위한 객체기반 방법론

제11장 통계 지표 및 통계 분석을 위한 혁신 데이터 활용

제9장. 기업혁신 데이터 수집 방법

본 제9장에서는 앞서 소개한 개념 및 정의를 바탕으로 기업혁신 데이터 수집 방법론에 관한 지침을 제시하고 있다. 이 지침은 혁신 통계데이터 생산자뿐만 아니라 혁신 데이터가 어떻게 생성되는지를 이해할 필요가 있는 데이터 사용자들을 위한 것이기도 하다. 혁신조사 이외의 다른 잠재적 데이터 출처가 존재한다는 사실을 인식하는 가운데, 본 제9장에서는 기업 내 혁신 관련 활동과 그 성과의 여러 다양한 측면에 관한 데이터를 수집하는데 기업혁신조사를 활용하는 문제를 중점적으로 살펴보고자 한다. 본 제9장에서 제시하는 지침은 기업혁신 조사의 목적 및 대상 설정, 목표모집단 파악, 조사표 설계, 표본수집 절차, 데이터 수집 방법 및 조사 프로토콜, 조사 후(post-survey) 데이터 처리, 통계 결과 확산 등 데이터 수집 전체 주기를 다룬다.

9.1. 서론

9.1. 본 제9장에서는 기업혁신 데이터 수집 방법론과 관련한 지침을 제시하고 있다. 제2장에서 설명했듯이, 혁신 데이터 수집 방법론 지침은 혁신 측정 프레임워크의 핵심적인 부분이다. 혁신 관련 데이터는 신상품 온라인 공지나 무역 저널의 신상품 소개 정보 등과 같은 객체기반 방법을 통해 수집할 수도 있고(Kleinknecht, Reijnen and Smits, 1993), 혁신에 대한 전문가 평가를 통해 수집할 수도 있다(Harris, 1988). 이외에 다른 혁신 데이터 출처로는 i) 기업 연차보고서, ii) 기업 웹사이트, iii) 직원 대상 학력 수준 사회 조사, iv) R&D 혹은 혁신에 대해 펀딩을 제공한 지역, 국가, 초국가 기관들에 제출한 보고서, v) 혁신 포상 제공 기관에 제출한 보고서, vi) 기업이 펀딩하는 위탁연구와 대학의 IP 라이선싱 관련 정보를 수집하는 대학의 지식이전센터, vii) 기업등록부, viii) 행정데이터 출처, ix) 창업, R&D 및 ICT 활용에 관한 조사 등이 포함된다. 기존 데이터 출처와 향후에 데이터를 제공할 가능성이 있는 잠재적 데이터 출처 중 다수는 ‘빅데이터’를 보유하고 있을 가능성이 높아 기존의 일반적인 툴이나 기법으로 처리하기에는 이들 데이터 규모가 방대하고 복잡한 특성이 있다.

9.2. 이들 데이터 출처는 각기 다른 목적으로 활용하기에는 유용할 수 있지만 모두 한계를 가지고 있다. 이 중 다수의 데이터 출처는 산업 층위에서나 국가 층위에서 혁신 데이터로서 대표성을 띌 수 있을 정도로 혁신의 전체 모습을 보여주지 못하는데, 그 이유는 데이터가 자의적 선택(self-selection)에 바탕을 두고 있기 때문이다. 즉, 상품 공지를 하기로 결정한 기업들이나 R&D 펀딩을 신청한 기업들 혹은 대학이 소유한 지식을 라이선싱하기로 결정한 기업들만이 이들 데이터에 포함되기 때문이다. 기업등록부 정보나 사회 조사, 창업 조사, R&D 조사 등을 통해 수집하는 정보는 혁신의 한 측면을 다루고 있어 대개 불완전한 정보이다. 웹 스크래핑(web scraping) 기법을 이용하면 온라인에 업로드되어 있는 문서에 포함된 혁신활동들을 자동 검색할 수 있어 미래 혁신 데이터의 유용한 출처가 될 수도 있겠지만, 현재로서는 기업 연차보고서와 기업 웹사이트는 혁신활동을 다루는 데 있어 일관성이 부족하다. 이 밖에도 이들 데이터 출처는 두 가지의 추가적인 한계를 가지고 있다. 앞서 제3장~제8장에서 설명하였듯이 이들 데이터 출처는 기업이 수행하는 다양한 혁신전략과 혁신활동 전체에 대한 일관되고 비교가능한 데이터를 제공하지 못하고, 이들 데이터 출처 중 다수는 다른 데이터 출처와 정확히 연계할 수도 없다. 현재로서는 기업등록부에 기반한 전문 혁신조사만이 일관되고 상호 연계가능한 완전한 일련의 데이터를 제공하는 유일한 출처이다.

9.3. 기업혁신조사의 목적은 CEO를 비롯한 기업 경영진 등 기업을 대표할 수 있는 권한을 가진 응답자들로부터 기업 내에서 진행되는 혁신에 관한 양질의 데이터를 획득하는 것이다. 이러한 목적을 달성하는 데는 i) 목표모집단 범위, ii) 데이터 수집 주기, iii) 문항 및 조사표 설계 및 테스트, iv) 조사 표본 프레임 구성, v) 조사 실행 방법(조사 대상 조직 내 적절한 응답자 파악 등 포함), vi) 조사 사후 데이터 처리 등의 다양한 요인들이 영향을 미친다. 이는 NSO뿐 아니라 조사를 통해 혁신 데이터를 수집하고, 분석하는 데 관심이 있는 국제기구 및 연구자들 역시 중요하게 생각하는 주제들이다.

9.4. 국가 기업통계 프레임워크 내에서 NSO가 수행하는 기업혁신조사는 조사표 작성 및 조사 설계에 있어 각국의 관련 기준과 방식을 준수해야 한다. 본 제9장의 권고사항에서는 대부분의 NSO들이 채택할 수 있는 우수사례(best practice)를 제시하고 있다. 국제기구나 학계에서 실시하는 조사처럼 공식적인 국가 통계 프레임워크를 벗어나는 조사는 본 제9장의 권고사항이 상당히 도움이 될 것이다(OECD, 2015a). 하지만 자원 부족과 법적 제약으로 인해 모든 우수사례를 실행하는 것이 현실적으로 어려울 수 있다.

9.5. 정책 분석가, 기업 경영진, 컨설턴트, 학계 전문가 등 다양한 데이터 사용자들과의 협의를 통해 조사 과정에서 어떤 유형의 데이터를 수집할 것인가를 결정해야 한다. NSO가 주관하는 각종 조사의 데이터는 주로 정책입안자와 정책 분석가들이 활용하게 되므로 정부의 혁신 및 기업 담당 부처와 정부 기관들과의 협의를 통해 문항을 작성해야 한다. 대학이 혁신조사를 설계하는 경우에도 정부나 기업과의 협의가 도움이 될 수 있다.

9.6. 데이터 수집의 목적이 무엇인지에 따라 조사 방법 선택에도 영향을 미친다. 예를 들면 데이터를 수집하는 목적이 국가 총위 혹은 지역 총위의 지표를 개발하고자 하는 것인지 혹은 연구에 데이터를 활용하고자 하는 것인지에 따라 조사 방법이 달라질 수 있다. 국가 총위의 지표를 도출하는 경우라면 표본 크기는 상대적으로 작을 수 있지만 부분모집단(sub-population) 관련 데이터나 종단 패널(panel) 데이터 또는 희소한 혁신 현상에 관한 데이터를 수집하는 경우에는 상대적으로 큰 표본이 필요하다. 또한 조사의 목적은 조사표에 포함될 문항 유형에도 중대한 영향을 미치게 된다.

9.7. 본 매뉴얼에서는 하나의 단일 조사에 포함시킬 혁신 관련 문항을 제시하기보다는 혁신 관련 문항 전반에 관한 제안사항들을 담고 있다. 제3장~제8장, 제10장에서는 정기적으로 데이터를 수집할 때 물어볼 수 있는 일반적인 문항들을 비롯해 혁신조사 조사표 일부로 포함시켜 간헐적으로 물어볼 수 있는 보조 문항들을 제시하고 있다. 보조 문항 관련 권고사항이나 본 매뉴얼 다른 절의 내용을 기준으로 작성한 이들 간헐적 문항들은 특정 주제를 중점적으로 다루는 단발성 모듈에 포함시킬 수도 있고 별도의 전문 조사에 포함시킬 수도 있다. 본 제9장의 권고사항들은 일반 혁신조사와 전문 혁신 조사에 적용되는 물론 기타 조사의 일부로 포함되는 혁신 모듈에도 적용된다.

9.8. 본 제9장에서는 우수 조사 방법과 관련해 기존 매뉴얼보다 더 세부적인 내용들을 담고 있다. NSO 관계자들은 이들 조사 방법을 익히 잘 알고 있어 다양한 이슈들에 대해 세부적인 지침을 필요로 하지는 않는다. 하지만 본 제4판은 NSO뿐만 아니라 전 세계 다른 혁신 데이터 생산자들과 사용자가 참고할 수 있도록 구성되었다. 따라서 NSO 이외 다른 조직의 관계자들에게 본 제9장의 세부 내용은 상당히 도움이 될 것이다. 제9장의 내용 이외에도 Willeboordse (ed.) (1997), Snijkers 외 (eds.) (2013) 등의 자료에서도 기업 대상 조사를 위한 일반 지침들을 제시하고 있다. 본 매뉴얼 온라인판 보완 자료에서는 최근 조사 동향 및 새로운 데이터 수집 방법 사례들을 담은 관련 링크를 제공하고 있다(<http://oe.cd/oslomanual>).

9.9. 본 제9장은 다음과 같이 구성되어 있다. 9.2.절에서는 혁신조사의 목표모집단에 대한 설명과 더불어 혁신조사의 다른 기본적인 특성들을 소개하고 있다. 9.3.절에서는 조사표 및 문항 설계 문제를 살펴보고, 이어지는 9.4.절에서는 표본추출, 9.5.절에서는 데이터 수집 방법, 9.6.절에서는 조사 프로토콜, 9.7.절에서는 조사 사후 데이터 처리 등 다양한 조사 방법론을 살펴본다. 마지막으로 9.8.절에서는 혁신조사 결과 출간 및 확산 문제와 관련한 이슈들을 간략히 검토하고 있다.

9.2. 조사 목표모집단 및 기타 기본적인 특성

9.2.1. 목표모집단(target population)

9.10. 본 매뉴얼 제2장과 OECD 프라스카티 매뉴얼(2015b)에서 정의한 기업부문이 기업혁신조사의 주요 대상이다. 기업부문은 다음으로 구성된다.

- 주주의 거주지와 상관없이 법인 주식회사 등 한 국가 내에 소재하는 모든 법인이 포함됨. 이들 국가 내 소재 법인에는 준법인(즉 법적으로는 주주와 분리된 별도의 법인으로 경제적으로 유의미한 가격에 시장 생산 활동에 참여할 목적으로 설립되어 주주들에게 수익이나 기타 다른 재정적 이익을 창출할 수 있는 역량을 보유한 제도단위)도 포함됨. 금융 법인과 비금융 법인이 모두 포함됨
- 국가 내 소재 기업이 아니더라도 기업의 비법인 지점이 장기간 경제 부문에서 생산활동에 참여하는 경우에는 국가 내 소재 기업으로 간주하고 기업부문에 포함됨
- 국가 내 소재 비영리기관 중 시장 제품과 서비스를 생산하거나 기업에 서비스를 제공하는 경우도 이에 포함됨. 독립 운영 연구소와 병원을 비롯해 제품 및 서비스 생산이 주된 활동이지만 총 투입원가를 충당하는 정도 선에서 가격을 책정해 제품 및 서비스를 판매하는 기관들도 포함됨. 또한 기업 협회의 통제를 받고 기부금이나 회비로 재정을 운영하는 제도단위들도 포함됨

9.11. 기업부문에는 민간기업(상장 기업과 비상장 기업 포함)과 정부가 통제하는 기업(‘공기업’ 혹은 ‘공공법인’으로 지칭)이 모두 포함된다. 공기업은 해당 제도단위의 시장 기반 운영 정도에 따라 기업 부문과 정부부문으로 구분한다. 한 제도단위의 주된 활동이 경제적으로 유의미한 가격에 제품 혹은 서비스를 생산하는 것이라면, 해당 제도단위는 기업으로 간주한다.

9.12. SNA(EC 외, 2009) 정의에 따르면 각 제도단위의 소재지는 해당 제도단위가 가장 강력한 연계 관계를 맺고 있으면서 1년 이상 경제 활동에 참여하고 있는 지리적 경제 영역으로 정의할 수 있다. 지리적 경제 영역은 국가, 주(州)나 성(省) 또는 지역 등과 같이 지리적 공간이나 관할 구역이 될 수도 있다. 기업들은 기업이 법적으로 설립되고 등록되어 있는 국가에 수익 활동의 중심을 둔다. 주주들의 소재지와 기업의 소재지가 서로 다를 수도 있고 계열사의 소재지와 모기업의 소재지가 서로

다를 수도 있다.

9.13. 표본을 구성할 때 고려해야 하는 목표모집단의 주요 특성으로는 통계단위 유형, 단위가 주로 참여하고 있는 산업, 단위의 규모, 단위의 지리적 소재지 등이 포함된다.

9.2.2. 통계단위(statistical unit)와 보고단위(reporting unit)

9.14. 기업들은 자신들의 목표 달성을 위해 다양한 층위에서 혁신활동을 조직한다. 혁신 노력을 재정적으로 지원하고 그 방향성을 설정하는 등의 전략적 결정은 주로 기업 층위에서 이루어지는데 경우에 따라서는 이러한 의사결정이 기업집단 층위에서 이루어질 수도 있다. 한편 혁신과 관련한 일상적인 의사결정은 기업 층위보다 낮은 하위 층위(즉 사업체(establishment) 층위 혹은 단일업종단위(kind-of-activity unit, [KAU]) 층위)의 경영자들이 내릴 수도 있다.

9.15. 이러한 의사결정은 국가 간 경계를 초월해 이루어지기도 하는데 다국적기업의 경우가 이에 해당한다. 특히 NSO나 다른 데이터 수집 기관들이 국내 단위들로부터 정보를 수집할 수 있는 권한만 가지고 있을 때는 이러한 다국적기업의 의사결정 책임자를 파악하고 조사하는 것이 어려울 수도 있다.

통계단위

9.16. 통계단위(statistical unit)란 정보 수집 대상이자 궁극적으로 통계 집계 대상이 되는 단위로 혁신 통계 수집 목적에 부합하는 제도단위를 가리킨다. 통계단위는 정보 수집 및 통계 집계의 대상이 되는 관측단위(observation unit)가 될 수도 있고 더욱 세부적인 데이터나 혹은 더욱 동질의 데이터를 얻기 위해 추정(estimation)이나 무응답 대체(imputation) 방식을 이용해 관측 단위를 세분화하거나 결합해서 만드는 분석단위(analytical unit)가 될 수도 있다(UN, 2007; OECD, 2015b).

9.17. 다양한 산업 분야에서 활동하고 있거나 다른 지역 소재의 단위를 보유하고 있는 대규모의 복잡한 제도단위에 대해서는 통계단위를 상세히 기술할 필요가 있다. 통계단위는 지분, 경영권 연계, 경제 활동 동질성, 소재지 등에 따라 기업집단, 기업체, 사업체(단일한 생산활동을 하는 단일 소재지에 위치한 단위) 혹은 KAU(하나의 생산활동에만 참여하는 단위의 일부) 등의 다양한 유형으로 나뉜다(세부 내용은 OECD(2015b: [상자 3.1]) 참고). 통계단위와 데이터 수집 방법은 혁신 통계의 목적, 단위 내 혁신활동 기록의 존재 유무, 응답자들이 관심 정보를 제공할 수 있는 능력에 따라 크게 영향을 받는다.

9.18. 기업 대상 조사에서는 일반적으로 기업체(enterprise)가 통계단위가 된다. SNA 정의에 따르면 기업체는 “재정 및 투자 의사결정 권한과 더불어 제품 및 서비스 생산을 위한 자원 배분 권한과 책임을 가지는” 최소 단위의 법적 조직을 가리킨다(EC 외, 2009; OECD, 2015b; [상자 3.1]).

9.19. 기업혁신조사에서는 목표모집단 내 모든 통계단위에 대해 서술식별변수(descriptive identification

variable)를 확보해야 한다. 이들 변수들은 대개 기업등록부 통계에서 확보할 수 있으며 각각의 통계단위에 대한 식별 코드, 지리적 소재지, 수행하는 경제 활동 종류, 단위의 규모 등이 포함된다. 한 통계단위의 경제적 혹은 법적 구조, 지분 구조, 공공 혹은 민간 주체 여부 등의 추가적인 정보는 조사 과정의 효과성과 효율성을 제고하는 데 도움이 된다.

보고단위

9.20. **보고단위(reporting unit)** (즉 기업 내 필요한 데이터를 수집하는 대상 '층위')는 제도적 구조, 데이터 수집을 위한 법적 프레임워크, 전통, 국가별 우선순위, 조사 자원, 조사 대상 기업체와의 임시 합의 등에 따라 국가별로(그리고 한 국가 내에서) 달라질 수 있다. 이에 따라 보고단위가 통계단위와 다를 수 있다. 경우에 따라서는 통계단위에 맞추어 보고단위가 정보를 합치거나, 나누거나 또는 보완(내삽법(interpolation) 혹은 추정(estimation) 방법을 활용)해야 할 수도 있다.

9.21. 법인은 다수의 사업체(establishment)와 기업체(enterprise)로 구성될 수 있지만, 중소기업들은 사업체와 기업체가 동일한 경우가 대부분이다. 실질적 경제 활동을 수행하는 기업체라면 지역 정책 차원에서 KAU나 사업체 층위의 데이터를 수집하는 것이 중요할 수도 있다. 하지만 사업체나 KAU 층위에서 표본을 추출하기 위해서는 데이터 집계 시 이중 산정을 방지하기 위해 특별히 주의를 기울일 필요가 있다.

9.22. 기업집단 층위와 같이 더 높은 층위의 전체 집계 정보만 있는 경우 NSO는 하위 층위의 단위들을 대상으로 세분화된 데이터(disaggregated data)를 확보할 필요가 있다. 이를 위해 예를 들면 관할 영역별, 경제활동별로 세부 정보를 요청할 수 있다.

9.23. 조사표 작성이 완료된 후 혹은 응답 내용을 중앙의 행정 조직이 승인한 후에는 보고단위로서의 기업집단의 역할이 중요해진다. 지주회사는 다양한 접근법을 활용할 수 있는데, 예를 들면 지주사에게 특정 산업 내 기업체들의 혁신활동에 대해 보고하도록 요청하거나, 조사표의 전체 혹은 관련 부분을 지주사의 다른 조직에게 전달하도록 요청할 수도 있다.

9.24. 정책적 관심이나 실질적인 고려 차원에서 보면 사업체 층위, KAU 층위, 기업집단 층위에서의 혁신 데이터가 필요할 수도 있겠지만 국제 비교를 위해 최대한 **기업체 층위**의 데이터를 수집할 것을 권고한다. 하지만 기업체 층위에서 데이터를 수집하는 것이 불가능할 때, 특히 다국적기업의 혁신활동 데이터, 혁신지출 데이터 및 연계 관련 정보처럼 여러 다양한 집계 층위에서 추가할 수 없는 데이터들을 수집하고 보고할 때는 특별한 주의를 기울일 필요가 있다. 또한 혁신활동은 세계 각지에 산재한 공급업체와 제품 및 서비스 생산 프로세스로 구성되는 복잡한 글로벌 가치사슬의 일부가 될 수도 있다. 따라서 다른 데이터 출처(외국인투자 및 무역 관련 조사)와의 호환성을 높일 수 있도록 글로벌 가치사슬(제7장 참고) 내에서 활동 중인 통계단위들을 최대한 정확하게 파악하는 것이 중요하다.

주요 경제 활동

9.25. UN의 ISIC(4차 개정판) (UN, 2008 참고) 혹은 이에 준하는 지역별/국가별 산업 분류체계를 활용해 기업체의 주요 경제 활동에 따라 기업체를 분류해야 한다. ISIC에서는 경제 활동을 기준으로 산업을 대분류(section), 중분류(division), 소분류(group), 세분류(class)의 4단계로 분류하는데, 대부분의 경우 혁신조사 목표모집단은 대분류와 중분류의 2개 단계로 분류 가능하다. 아래에서 제시하는 권고사항들은 ISIC 4차 개정판에서 정의하고 있는 대분류와 중분류를 그 기준으로 하고 있다. 따라서 향후 ISIC가 개정되면 그에 따라 권고사항 역시 업데이트해야 한다.

9.26. 기업들이 실제 어떤 경제 활동을 수행하고 있는지가 확실하지 않을 때는(예를 들면 기업등록부에 기업의 경제 활동에 대한 정보가 없을 때, 비공식적인 분류체계를 참고로 할 때, 혹은 기업의 경제 활동에 대한 정보가 오래되었을 때) 혁신조사에 각 기업이 생산하는 주요 상품 라인에 대한 문항을 포함시킬 수 있으며, 가능하면 각기 다른 유형의 상품 라인의 중요성을 묻는 문항(예: 상품 카테고리별 매출 기여도)도 추가할 수 있다. 계층화(stratification), 표본추출(sampling) 및 분석을 진행하기 위해서는 이러한 정보를 바탕으로 해당 기업의 주요 경제활동이 무엇인지를 배정해야 한다.

9.27. 제1장과 제2장에서 언급하였듯이 본 매뉴얼에서는 아래에서 설명하는 일부 예외적인 경우를 제외하고는 ISIC에서 정의하고 있는 대부분의 산업 분야에서 기업혁신 데이터를 수집할 것을 권고한다. 특히 국제 비교를 위한 것이 그 목적이려면 이러한 권고에 따라 경제활동을 기준으로 기업혁신조사 대상을 결정할 때는 i) 산업 내 비기업 주체의 확산 여부, ii) 불안정한 기업등록부와 같은 구체적인 측정 관련 애로사항, iii) 한 산업 분야 내 혁신을 측정하기 위해 과거 여러 국가가 협력한 경험 등을 핵심적으로 고려해야 한다.

9.28. <표 9.1>에서는 ISIC 4차 개정판에서 정의하고 있는 대분류와 중분류 단계별로 개략적인 산업분류 구조를 보여준다. 더불어 이러한 산업분류체계를 바탕으로 경제 활동을 i) 국제 비교분석에 적합한 경제 활동, ii) 국가 차원의 데이터 수집에 포함시킬 수 있는 보조적 경제 활동, iii) 기업부문 혁신조사에 포함시키기에 적합하지 않은 경제 활동으로 구분하여 제시하고 있다.

9.29. 국가 차원의 데이터 수집 및 국제 비교분석 대상으로 **권고할 만한(recommended)** 경제활동은 ISIC 4차 개정판 대분류의 I(숙박업 및 식음료서비스업)를 제외한 B~M에 해당하는 산업들이다. 이들 산업들의 경우에는 기존에 국가 차원의 데이터 수집 및 국제 비교분석을 위한 데이터 수집이 활발히 진행된 분야이다.

9.30. 수집할 가치가 있지만 아직 국제 비교 관점에서 검증이 이루어지지 않은 **보조적(supplementary)** 경제 활동으로는 ISIC 4차 개정판 대분류의 A(농업, 임업 및 어업), I(숙박업 및 식음료서비스업), N(행정 및 지원서비스업), 대분류 S 내 중분류 95-96(수리 및 기타 개인서비스업) 등이 있다. 이들 산업에서는 기업등록부 국제표준이 아직 미비한 상태이며(특히 농업 분야) 현재로서는 일부 소수의 국가들에서만 조사가 진행되고 있다. 이들 산업 분야에 대해서는 향후 혁신 측정을 위한 더욱 나은 지

침이 마련될 수 있도록 지속적인 노력을 기울여야 할 것이다.

〈표 9.1〉 기업혁신 국제 비교분석 대상 경제 활동
UN ISIC 4차 개정판 대분류 및 중분류 기준

대분류	중분류	설명
국제 비교 대상 권고 경제 활동		
B	05-09	광산채굴업
C	10-33	제조업
D	35	전기, 가스, 냉난방 공급
E	36-39	물공급업; 하수, 폐수 관리 및 복원
F	41-43	건설업
G	45-47	도소매업; 자동차 및 오토바이 수리
H	49-53	운송창고업
J	58-63	정보통신업
K	64-66	금융보험업
L	68	부동산업
M	69-75	전문 과학기술서비스업
국내 데이터 수집 대상 보조적 경제 활동		
A	01-03	농업, 임업 및 어업
I	55-56	숙박업 및 식음료서비스업
N	77-82	행정 및 지원서비스업
S	95-96	수리 및 기타 개인서비스업
데이터 수집 권고 대상이 아닌 경제 활동		
O	84	공공행정, 국방; 사회보장
P	85	교육
Q	86-88	보건사회복지
R	90-93	예술, 엔터테인먼트, 오락
S	94	회원단체
본 매뉴얼 범위 외 경제 활동		
T	97-98	고용주로서의 가계 활동; 자체 소비를 위한 가계 활동
U	99	국제 및 외국기관

9.31. 기업혁신조사 데이터 수집 권고 대상이 아닌 경제 활동이 다수 존재하며 이들 경제 활동은 국가 간 기업혁신 비교 대상에서 제외해야 한다. 국제 비교 관점에서 보면 대분류 O(공공행정), P(교육), Q(보건사회복지), R(예술, 엔터테인먼트, 오락)과 대분류 S의 중분류 94(회원단체)는 세계 각국에서 이들 서비스를 제공함에 있어 정부나 가계 지원 민간비영리기관의 역할이 지배적이어서 조사 대상에 포함시킬 것을 권고하지 않는다. 하지만 이들 분야에서 활동하고 있는 기업들로 국가 차원

조사 대상을 확대하라는 국내의 정책적 요구가 있을 수도 있다. 예를 들면 이들 분야에서 활동하고 있는 한 국가 내 제도단위들의 상당수가 기업체인 경우, 혹은 이러한 기업들이 자신들의 혁신활동에 대해 공적인 지원을 받을 자격이 있는 경우는 조사에 포함시키라는 요구가 있을 수 있다.

9.32. 조사 대상에서 제외할 것을 권고하는 다른 대분류 산업으로는 T(가계)와 U(국제 및 외국기관)가 있는데, 이들 산업은 비시장활동에 참여하고 있는 주체들이 주도하는 분야로 본 매뉴얼의 범위에서도 벗어난다.

단위 규모(unit size)

9.33. 기업의 규모가 클수록 혁신활동의 범위도 넓고 빈도도 높은 것이 일반적이지만, 규모가 각기 다른 기업이라도 혁신활동기업이 될 잠재력을 가지고 있으므로 다양한 규모의 기업들은 모두 기업 혁신조사의 대상이 되어야 한다. 하지만 규모가 작은 기업 단위들, 특히 비공식성 정도가 높은 기업 단위들(예: 비법인기업, 납세 의무 혹은 세금 신고 의무 면제 기업 등)에서는 기업등록부 통계에서 빠져 있을 가능성이 높다. 한편 개발 초기 단계 국가에서는 이들 소규모 기업 단위들의 상대적 중요성이 더 높을 수 있다. 국가들마다 소규모 기업의 기업등록부 유형이 다양하고 비공식 경제 산출물의 규모에 있어서도 국가별로 다양한 편차를 보이고 있어, 국가 간 데이터를 비교하는 것은 상당히 어려운 과제이다. 앞서 제3장에서도 언급했듯이 최근에 설립된 기업들은 상당수의 기업 활동이 기업 최초인 경우가 많기 때문에 이들 기업들에 있어 혁신 데이터를 적절히 해석하는 문제 역시 상당히 어려운 과제이다.

9.34. 따라서 국제 비교를 위해서는 목표모집단의 범위를 종업원 10명 이상의 통계 기업 단위로 한정하고 기업 규모 카테고리에 대해 평균 인원을 적용할 것을 권고한다. 다만 사용자의 관심과 자원 가용 여부 따라 특히 하이테크산업 및 지식집약 서비스산업에 대해서는 조사 대상에 종업원 10명 미만의 기업 단위들도 포함시킬 수 있다. 이들 소규모 기업 단위에는 정책적인 측면에서 상당히 중요한 스타트업과 회사분할(spin-off) 기업들이 포함될 수 있다.

9.2.3. 데이터 연계(data linkage)

9.35. 혁신조사나 R&D 조사, ICT 조사 및 일반 기업 통계 조사를 위해 NSO들은 공식적인 기업등록부를 주로 활용한다. 이는 R&D, ICT, 고용, 매출, 수출, 투자 등의 몇몇 중요한 변수들에 대한 구간데이터를 확보하는 데 있어 혁신조사와 기타 다른 조사들을 연계할 수 있는 기회가 된다. 데이터 연계 문제는 서로 다른 조사에서 동일한 통계단위(NSO들이 일반적으로 채택하는 통계단위는 기업 체임)를 활용하는 경우에만 데이터 연계가 가능함에도 불구하고 그동안 점점 더 많은 NSO들이 혁신 조사에서 특정 유형 데이터 수집의 필요성을 줄이고자 데이터 연계 방식을 채택해 왔다.

9.36. 데이터를 연계할 경우, 응답자 부담을 줄여줄 수 있어 결과적으로 응답률을 높이고 R&D 조사 및 기업 조사에서 나오는 구간데이터의 품질을 제고할 수 있다. 단 응답자들이 관련 문항에 응답하기 위해 기억을 떠올리거나 하부 카테고리나 비중을 계산하는 데 기준이 되는 참고점(reference point)을 필요로 하는 경우에는 혁신조사에서도 동일한 문항을 그대로 사용해야 한다. 예를 들면 혁신지출 관련 문항에는 참고가 될 수 있는 R&D 지출 관련 문항을 포함시켜야 하고 교육 수준별 직원 수(혹은 비중)에 관한 문항 역시 전체 직원 수에 관한 문항을 따라가야 한다. 일단 조사를 완료하면 분석을 위해 R&D 조사와 기업 조사에서 도출한 값으로 R&D, 고용 및 이외 다른 변수들에 대한 혁신조사 값을 대체할 수 있다. 다만 분석 결과 이러한 대체가 정확도를 높여준다는 것이 전제되어야 한다.

9.37. 행정데이터와 조사 데이터 결합을 통해 가능한 또 하나의 대안은 다른 데이터 출처에서 확보한 매출, 고용, R&D 지출, 특허출원 등의 데이터를 활용해 온라인 혁신 조사표를 사전에 작성하는 것이다. 이들 데이터는 응답자들이 즉시 참고할 수 있는 참고점이 되어 응답 부담을 줄여줄 수 있다. 관측기간의 첫해에 한해서는 조사표 사전 작성에 활용되는 기존 데이터가 유용할 수 있지만, 전반적으로 사전 작성 데이터가 최신 데이터가 아닐 수 있다는 단점이 있다. 따라서 이 경우에는 응답자들이 원하면 사전에 작성된 데이터의 오류를 수정할 수 있도록 하는 대안도 함께 제시해야 한다.

9.38. 적정 시간이 경과한 후에(혁신조사 후 1년 이상) 경제 변수에 관한 구조적 기업 통계 데이터와의 데이터 연계를 모색하는 것은 혁신활동과 혁신 성과 간의 상관관계를 유추하는 연구에도 도움이 될 수 있다. 이때 해당되는 혁신 성과로는 생산성, 고용, 수출, 및 매출상의 변동이 포함된다.

9.39. 혁신조사 프레임을 개선, 업데이트, 유지 관리하는 차원에서 다른 조사에 일부 혁신 관련 문항들을 추가할 수도 있다.

9.2.4. 데이터 수집 주기

9.40. 혁신조사 주기는 국제적 층위, 국가 층위 및 지역 층위에서의 실질적인 고려사항들과 사용자들의 니즈에 따라 달라질 수 있다. 조사 비용, 다수 변수의 제한적 변동률, 잦은 조사로 인한 응답 부담, 연이어 진행되는 조사들 간의 관측기간 중복으로 인한 문제 등을 고려할 때, 적절한 혁신조사 수행 주기는 달라질 수 있다. 하지만 혁신이 경제성장과 복지에 있어서도 중요한 요인으로 작용하고 있어 매년 최신 데이터를 수집해야 하는 정책적 필요성 역시 그만큼 커지고 있다. 특히 변화 속도가 빠른 혁신활동은 더욱 자주 최신 데이터를 수집해야 한다는 목소리가 높다. 매년 패널 조사를 실시함으로써 혁신 투입요소와 산출물 간의 시간적 간격 구조(lag structure)를 분석하거나 혁신이 경제적 성과에 미치는 영향을 분석하는 데 도움이 될 수 있다.

9.41. 따라서 **매 1~3년 주기로** 혁신조사를 실시할 것을 권고한다. 핵심 혁신 변수 관련 데이터만을 수집하는 간소한 조사의 경우에는 보통 2~3년 주기로 시행하되, 자원이 허락하면 격년으로 시행할

수도 있다. 하지만 조사표 길이(아래 9.3.절 참고)에 따라 응답자들의 응답 내용이 영향을 받을 수 있으므로 긴 버전의 조사표와 짧은 버전의 조사표의 결과를 비교할 때는 주의가 요구된다. 한편 혁신 조사 없이도 인터넷이나 다른 데이터 출처에서도 혁신 관련 정보를 획득할 수 있다. 다만 혁신조사를 시행하지 않는 해에 이들 대안 데이터 출처를 활용하는 대안에 대해서는 아직 상세히 검토하지 않은 상태이다.

9.2.5. 관측기간과 참고기간

9.42. 응답자들 간의 상호비교가능성을 확보하기 위해 조사에서는 혁신 관련 문항에 대해 관측기간을 분명하게 명시해야 한다. 관측기간이란 조사에 포함된 대부분의 문항이 다루는 대상 기간을 가리킨다. 응답자들이 기억을 떠올리는 과정에서 발생하는 편향성을 최소화할 수 있도록 관측기간은 **최대 3년을 넘지 않도록 설정할 것을** 권고한다. 참고기간은 전체 조사 관측기간의 최종 연도로 지출이나 직원 수 등과 같은 구간데이터 항목을 수집할 때는 참고기간이 실질적인 관측기간이 된다. 관측기간이 1년인 조사에서는 참고기간과 관측기간이 동일하다.

9.43. 관측기간의 길이에 따라 혁신의 정의가 달라지고 혁신적이라고 보고할 수 있는 제도단위의(제3장 참고) 비중도 달라질 수 있다. 예를 들면 관측기간을 어떻게 설정하는가에 따라 다양한 생애주기를 가진 제품이나 서비스를 생산하는 제도단위 집단(예: 산업) 간 비교에도 영향을 미칠 수 있다(상품 생애주기가 짧은 산업들일수록 상품혁신 도입 주기가 더 빈번함). 이는 데이터 해석에도 영향을 미칠 수 있으며 곧 각국의 개별 조사를 아우르는 적절한 표준화가 필요함을 의미한다(제11장 참고).

9.44. 일부 경우에는 데이터 해석 문제로 인해 관측기간을 좀 더 길게 설정하는 것을 선호한다. 예를 들면 혁신 프로젝트가 수년 동안에 걸쳐 진행되는 경우, 관측기간을 짧게 설정하게 되면 협력, 공적 펀딩 수령, 신상품 매출 등의 혁신활동이나 혁신 성과를 해당 연도에 적절하게 배분하지 못할 수도 있다. 이는 혁신 패턴과 혁신 영향을 제대로 분석하는 데 방해가 될 수 있다.

9.45. 응답자들이 특정 사건을 보고하는 것을 잊어버리거나 관측기간 이전에 일어났던 사건을 관측기간에 일어났다고 잘못 기억해서 생기는 응답 오류 등의 회상 오류(recall errors)를 줄이고 데이터 품질을 높이기 위해 관측기간을 짧게 설정하는 것을 선호한다.

9.46. 연속적인 횡단 혁신조사 대상 기업들을 연계해 종단 패널 조사를 설계하게 되면(9.4.3.항 참고) 관측기간을 짧게 설정할 경우 데이터 품질 측면에서 연계 되는 이점과 관측기간을 길게 설정해 데이터 해석 측면에서 얻는 잠재적 이점을 모두 취할 수 있다. 예를 들면 기본 데이터 관측기간을 1년으로 설정한 경우, 2년(3년) 기간에 걸친 기업들의 혁신 상태는 관측기간을 1년으로 설정한 상태에서 순차적으로 2년(3년) 동안을 관측해서 산정할 수 있다. 하지만 예를 들어 기업 소멸로 인해 표본 내 모든 기업들에 대해 반복적인 관측이 불가능할 때, 혹은 특정 유형의 응답자(예: 중소기업)들의 부담을 덜어주고자 특정 표본추출 방식을 활용할 때는 추가적인 가정 및 노력이 필요할 수도 있

다. 종단 패널 조사 설계를 선호하는 사람들은 종단 패널 조사가 혁신활동과 혁신 성과 간의 인과관계를 다양하게 분석할 수 있도록 해준다고 주장한다(9.4.3.항 참고).

9.47. 데이터 수집 주기보다 관측기간이 긴 경우에는 순차적 조사 결과를 비교하는 데도 영향을 미칠 수 있다. 이때는 시간의 흐름에 따른 조사 결과상의 변동이 이전 조사와 겹치지 않는 기간 중에 일어난 혁신활동 때문인지 혹은 이전 조사와 겹치는 기간에 일어난 혁신활동 때문인지를 판단하기가 쉽지 않다. 그 결과 비논리적인 계열상관관계(spurious serial correlation)가 성립되기도 한다.

9.48. 본 매뉴얼 발간 시점에 각국이 채택하고 있던 관측기간은 1~3년으로 국가마다 차이가 있었다. 이로 인해 혁신 발생, 다른 주체들과의 협업률 등과 같은 핵심 지표에 있어 국제 비교 가능성이 제약을 받을 수밖에 없었다. 현재 최대 3년이라는 기본적인 지침을 제외하고는 최적의 관측기간에 대해 통일된 의견이 모아지지 않는다고 있지만 동일한 관측기간을 적용하게 되면 국제 비교 가능성이 현저히 높아질 것이라는 데 대해서는 대체로 동의하고 있다. 따라서 다양한 관측기간별 영향을 분석하고 패널 데이터 활용이 해석상의 문제 해결에 도움이 되는지를 파악하는 추가적인 실험들을 각국이 공조하여 진행할 것을 권고한다. 이러한 실험 결과를 통해 가장 최적의 관측기간을 도출하는 데 있어 국제적 합의를 이룰 수 있을 것이다.

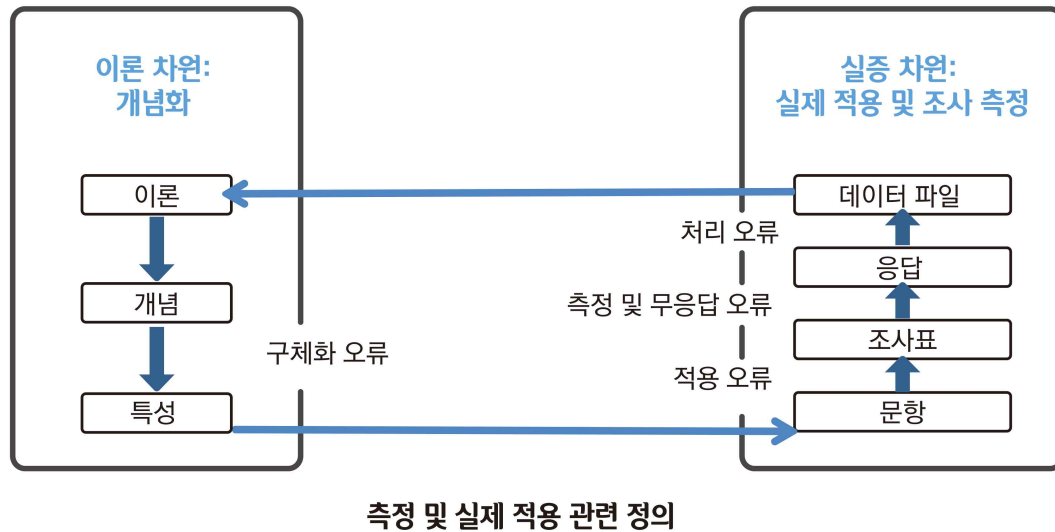
9.3. 문항 및 조사표 설계

9.49. 본 매뉴얼의 제3장~제8장에서는 측정 대상 기업혁신의 다양한 개념과 특성을 파악하였다. [그림 9.1]에서 보여주듯이 이러한 개념과 특성을 실제 문항에 반영함으로써 실증적 분석에 필요한 유용한 데이터를 도출할 수 있어야 한다.

9.50. 이론 개념을 실제에 적용하는 과정에서 여러 가지 오류가 발생할 수 있는데, 이들 오류는 문항과 조사표를 잘 설계하면 최소화할 수 있다. 최종 문항의 표현이나 문구는 각국의 상황에 따라 달라질 가능성이 높기 때문에, 본 매뉴얼에서는 실제 조사에 포함될 다양한 문항 예시를 모두 제시하고 있지는 않다. 대신 이번 9.3.절에서 항목 설계 및 조사표 레이아웃과 관련해 우수 설계 기법 지침을 제시하고 있다. 문항을 잘 설계하고 조사표 레이아웃을 잘 구성함으로써 응답률을 높이고 다양한 조사 기법들 간의 상호비교가능성을 제고할 수 있을 것이다(9.5.4.항 참고).

9.51. 개별 문항의 설계 및 조사표 레이아웃 구성은 다른 데이터 출처로부터 데이터를 획득할 수 있는지(이로 인해 일부 문항은 불필요할 수도 있음), 그리고 어떤 조사 기법을(9.5.절 참고) 사용하는지에 따라 영향을 받는다. 예를 들면 그리드(grid) 문항이나 매트릭스(matrix) 문항은 전화 조사 시 응답자가 문항을 들었을 때 이해하기 어렵고 시간이 많이 소모되지만, 온라인 조사나 우편 조사 등을 통해 시각적으로 문항을 제시했을 때는 이해하기가 쉽다. 여러 복수의 방법을 활용할 때는 조사 방법의 차이를 충분히 고려해야 한다.

[그림 9.1] 혁신 이론으로부터 혁신 데이터 도출



출처: Snijkers and Willimack (2011), "The missing link: From concepts to questions in economic surveys"

9.3.1. 문항 설계

문항 각색 및 번역

9.52. 본 매뉴얼의 개념 및 정의에서 의도한 대로 응답자들이 문항을 해석하도록 하기 위해서는 모든 문항을 신중하게 각색하고 번역해야 한다. 첫째 다수의 개념과 정의를 있는 그대로 문항에 적용하는 것은 불가능하다. 예를 들면 하나의 단일 개념을 포착하기 위해 하나 이상의 문항이 필요할 수도 있다(제3장 참고). 둘째, 각기 다른 문화권 및 다양한 지역과 국가의 응답자들이 사용하는 언어에 맞추어 핵심 용어를 각색해야 한다(Harkness 외 [eds], 2010). 예를 들면 호주와 캐나다에서는 ‘기업체(enterprise)’라는 용어가 일상적인 영어 표현이 아니어서 자칫 오해를 불러일으킬 수 있다는 이유로 ‘기업체(enterprise)’라는 용어 대신 ‘기업(business)’이라는 용어를 사용한다. 하지만 이 두 용어 모두 사업체나 KAU 소속 응답자에게는 혼선을 불러일으킬 수도 있다.

9.53. 복수의 국가를 대상으로 하거나 1개 이상의 언어를 사용하는 국가를 대상으로 하는 혁신조사에서는 번역 문제가 특히 중요하다. 이 경우에는 개별 국가에 배포하는 조사표상의 사소한 차이가 데이터 결과의 상호비교가능성을 해칠 수도 있기 때문이다. 이러한 차이는 번역상의 문제, 문항 순서 배치상의 변화, 카테고리 혹은 문항의 추가나 누락 등으로부터 발생할 수도 있다. 문항을 번역할 때는 개념이나 정의에 대한 오해를 방지하기 위해 각국의 상황을(예: 법 체계 및 규제 등) 충분히 고려해야 한다.

문항 이해 및 문항 품질

9.54. 문항은 최대한 간결한 언어로 짧고 명확하게 작성해야 한다. 두 개의 문항이 동일하거나 비슷한 정보를 물어보는 경우, 문항의 반복을 피하고 하나의 문항에서 두 개 이상의 정보 항목을 질문하는 문항(두 개의 절 사이에 “그리고”라는 표현이 들어가는 문항들)들도 지양해야 한다. 응답자들은 대개 보조적 정보를 읽지 않으므로 가급적이면 개념과 정의는 문항 안에 포함시켜야 한다. 주를 달거나 온라인 하이퍼텍스트 링크 형태로 추가적인 설명 정보를 제공하는 방법도 최대한 지양해야 한다.

9.55. 응답자의 피로도를 줄여주고 응답자들의 성실한 응답 동기를 유도하고 유지함으로써 데이터 품질을 개선할 수 있다. 응답자의 피로도와 동기가 모두 문항 길이에 영향을 받을 수 있지만, 문항이 응답자와 관련성이 있고 흥미로우면 응답 동기를 높일 수 있다. 비혁신기업 응답자들에게 있어 동기 부여는 특히 중요한데 문항이 자신들과 관련이 있고 중요하다고 생각하지 않으면 응답 가능성이 낮다. 따라서 모든 문항은 이상적으로는 모든 산업 분야의 모든 단위들에게 관련이 있는 문항이 되어야 한다(Tourangeau, Rips and Rasinski, 2000).

9.56. ‘적당히 응답하기(satisficing)’란 온라인 조사표나 인쇄본 조사표를 완료하는 데 소요되는 시간이나 노력을 줄이고자 하는 응답자의 행동을 가리킨다. 적당히 응답하기에는 조사를 마치기도 전에 포기하거나(조기 응답 종료), 문항 건너뛰기, 비차별적 응답하기(하나의 문항 아래 모든 하부 문항에 동일한 응답을 하는 경우로, 예를 들면 그리드 문항 내 모든 하부 문항에 대해 모두 “약간 중요함”이라고 응답), 속성 응답하기 등이 포함된다(Barge and Gelbach, 2012; Downes-Le Guin 외, 2012). 적당히 응답하기를 최소화할 수 있는 주요 전략은 모든 응답자들이 중요하다고 생각하는 문항들로 조사표를 구성하되 조사표 길이를 최소화하는 것이다. 또한 하나의 그리드 문항 아래 하부 문항 개수를 7개 이하로 제한함으로써 비차별적 응답을 줄일 수 있다(Couper 외, 2013). 하부 문항이 7개 이상인 그리드 문항은 몇 개의 하부 그룹으로 나눌 수 있다. 예를 들면 하부 문항이 10개인 그리드 문항의 경우는 하나의 주제를 중심으로 6개 하부 문항을 배치하고, 다른 또 하나의 주제를 중심으로 나머지 4개를 배치할 수 있겠다.

명목 응답 카테고리 및 서열 응답 카테고리

9.57. 정성 문항에서는 “예”, “아니오”와 같은 명목 응답 카테고리나 중요도 혹은 빈도 등의 서열 응답 카테고리를 활용할 수 있다. 명목 응답 카테고리는 단순하고 신뢰할 수 있지만, 제한적인 정보만을 제공한다. 반면 서열 응답 카테고리는 어느 정도 주관성이 개입될 여지가 있다. 이 두 가지 문항 유형 모두 “잘 모르겠음” 혹은 “해당 사업 없음”이라는 응답 카테고리가 필요할 수도 있다.

9.3.2. 조사표 설계

9.58. 조사표는 최대한 짧은 것이 좋고 논리적으로 구성되어야 하고 작성 요령을 명확히 안내해야 한다. 자발적 조사에서는 조사표 길이가 길수록 단위 응답률(표본 집단 중 조사표 응답을 완료한 비중)이 떨어지는 경향이 있다. 긴 설문에서는 뒤로 갈수록 응답의 품질 역시 저하될 수 있다(Galesic and Bosnjak, 2009). 단위 응답률에 영향을 미치는 조사 실행 요인은 9.6.절에서 살펴보고자 한다.

9.59. 응답자의 이해도와 응답 의지 역시 조사표 레이아웃에 의해 영향을 받는데, 가장 바람직한 상황은 인쇄본 조사표와 온라인 조사표 간에 응답자 이해도와 응답 용의도가 큰 차이가 없는 경우이다. 인쇄본 조사표에서는 문항 건너뛰기나 문항이 갈라지는 항목들에 대해서는 응답 요령을 시각적으로 잘 보이게 배치해야 한다. 조사표 레이아웃에서 글자 크기, 한 페이지 내 빈 공간 배치 등은 각국의 일반적인 선호도를 반영해 결정할 필요가 있다. 응답자가 응답 요령을 잘 따라갈 수 있도록 응답 요령이 적용되는 항목마다 최대한 반복적으로 응답 요령을 제시해야 한다.

필터(filters)

9.60. 필터와 문항 건너뛰기 안내를 활용하게 되면 필터 문항에 대한 응답자들의 답변 내용에 따라 응답자들은 조사표의 다른 부분으로 건너뛸 수 있다. 이처럼 필터 문항은 특히 복잡한 조사에서 응답 부담을 줄여주는 데 도움이 된다. 하지만 응답자들이 추가 문항을 피하고자 의도적으로 필터 문항에 “아니오”라고 답을 할 수도 있어 오히려 필터 문항이 적당히 응답하기를 부추기는 부작용이 나타날 수도 있다.

9.61. 이에 따라 혁신 상태와 상관없이 모든 단위들이 응답할 수 있는 문항을 설계함으로써 필터와 건너뛰기 안내 필요를 최소화할 수 있다. 이처럼 모든 단위들이 응답할 수 있는 문항들을 제시하게 되면 정책 및 데이터 분석 측면에서도 중요한 추가 정보를 확보할 수 있다. 하지만 일부 경우에는 필터가 여전히 필요하다. 예를 들면 하나 이상의 상품혁신을 보고하는 응답자들에게만 관련이 있는 일련의 문항들은 해당사항이 없는 응답자들이 필터를 활용해 건너뛸 수 있도록 해야 한다.

9.62. 온라인 조사표에서는 필터를 통해 자동으로 문항들을 건너뛰게 되어 있어 온라인 설문 응답 결과와 인쇄본 설문 응답 결과가 달라질 수 있다는 우려를 낳고 있다. 인쇄본 조사표의 경우에는 문항을 건너뛰더라도 응답자가 건너뛴 문항을 눈으로 볼 수 있어 만약 응답자들이 건너뛴 문항들이 본인들에게 해당된다고 느껴 마음을 바꿔 다시 답을 할 수도 있다. 온라인 조사표와 인쇄본 조사표를 둘 다 활용할 경우, 온라인 버전에서는 건너뛴 문항에 대해 ‘회색처리(greying)’를 해서 응답자들이 건너뛴 문항을 볼 수 있도록 해야 한다. 이러한 방법을 통해 인쇄본 조사표와의 상호비교가능성을 제고할 수 있다. 답변을 작성하는 과정에 대한 데이터인 조사과정데이터(paradata)를 온라인 조사에서 수집할 때는(9.5.절 참고), 개별 응답자가 어떤 경로를 따라 답을 했는지를 평가하여 건너뛴 문항을 회색처리한 것이 응답자의 행동에 영향을 미쳤는지를 살펴볼 수 있을 것이다. 예를 들면 회색

처리한 덕분에 응답자가 앞의 문항으로 다시 가서 앞서 제시한 응답 내용을 바꾸는 등의 변화가 있었는지를 살펴볼 수 있다.

문항 순서

9.63. 응답자의 문항에 대한 이해도는 조사표에서 앞서 제시한 문항으로부터 응답자가 얻는 정보에도 영향을 받을 수 있다. 따라서 문항 추가하거나 삭제하게 되면 이어지는 답변 내용에도 영향을 미치기 때문에 이전에 시행한 조사나 다른 지역이나 국가에서 진행하는 조사와의 상호비교가능성이 그만큼 줄어들게 된다.

9.64. 혁신 상태와 상관없이 모든 단위들에게 공통으로 해당되는 활동에 대한 문항은 혁신 관련 문항보다 앞서 배치해야 하고, 답을 할 때는 혁신을 고려하지 않고 답할 수 있어야 한다. 기업역량에 관한 문항들이 바로 이러한 문항에 해당된다(제5장 참고).

9.65. 가급적이면 문항은 주제별로 배치를 해서 비슷한 주제에 관한 문항들을 한데 묶어 제시해야 한다. 예를 들면 지식 소싱 활동에 관한 문항과 혁신 협업에 관한 문항을 같이 배치할 수 있겠다. 한편 외부 주체의 특정 유형의 혁신(상품혁신 혹은 BP혁신)에 대한 기여도를 묻는 문항들은 해당 유형의 혁신 관련 문항들과 함께 배치해야 한다.

9.3.3. 짧은 조사표

9.66. 소규모 단위들이나 혁신활동이 거의 없는 부문의 단위들은 자신들의 혁신활동에 비해 종합적인 혁신 조사표를 작성하는 데 대해 부담을 느껴 상대적으로 응답률이 떨어질 수도 있다. 이런 경우에는 일련의 핵심 문항들만 중점적으로 물어보는 짧은 조사표를 활용할 수 있다. 짧은 버전의 조사표는 기존의 혁신조사에서 혁신활동을 보고하지 않았던 단위들을 조사하는 데 활용할 수 있다. 하지만 벨기에(Hoskens 외, 2016)와 일부 개도국(Cirera and Muzi, 2016) 대상 실증 연구에서는 짧은 버전의 조사표와 긴 버전의 조사표에 답을 하는 응답자들 간에는 혁신기업 비중에 있어 큰 차이가 난다는 사실을 보고하였다. 이들 연구에서는 짧은 조사표에 답을 하는 응답자들에게서 혁신기업 비중이 더 높은 것으로 나타났다. 이러한 연구 결과는 짧은 버전의 조사표와 긴 버전의 조사표에서 나오는 혁신 데이터를 비교할 때는 반드시 설계 요인들을 면밀히 고려할 필요가 있음을 시사한다.

9.3.4. 혁신조사와 기타 기업조사 결합하기

9.67. R&D와 혁신의 개념적, 실증적 근접성으로 인해 일부 NSO들은 그동안 혁신조사를 R&D 조사와 같은 다른 기업조사들과 결합해왔다. 원칙적으로 다양한 유형의 기업 조사들을 혁신조사와 결합할 수 있는데, 예를 들면 혁신 관련 문항들을 기업 특성, ICT 혹은 지식경영 관행을 묻는 문항들과

결합하는 방식을 통해 가능하다.

9.68. 이처럼 혁신조사와 다른 기업조사를 결합할 경우 다음과 같은 장점이 있다.

- 결합조사에서는 반복 문항을 생략할 수 있으므로 개별 조사보다 조사표 길이를 단축하고 응답 난이도를 낮출 수 있어 응답 단위들의 응답 부담을 줄여줄 수 있다.
- 결합조사를 통해 응답 단위 내의 혁신과 다른 기타 활동들(예: ICT 활용) 간의 관계를 분석할 수 있다. 개별 조사를 서로 연결하는 것이 불가능하거나 혁신조사와 다른 조사에서 채택하는 표본이 다른 경우에 특히 결합조사가 유용하다.
- 조사표를 인쇄하고 우편으로 발송하는 비용을 절감할 수 있으며 다양한 유형의 조사에 소요되는 후속 비용들도 절감할 수 있다.

9.69. 반면 결합조사는 다음과 같은 단점도 있다.

- 결합 조사표의 길이가 개별 조사 진행 시 조사표보다 길어지면 단위 응답률과 문항 응답률이 하락할 수 있다. 이는 자발적 조사의 경우 특히 문제가 될 가능성이 높다.
- 조사 주제가 서로 확연히 다르고 기업 내 서로 다른 기능 부분과 관련이 있는 경우, 특히 응답자 소속 기관이 대기업인 경우에는 모든 문항에 다 답을 얻기 위해서는 한 기업 내에서 여러 명의 응답자를 섭외해야 한다.
- 혁신조사와 R&D 조사를 결합하는 경우 혁신 관련 문항과 R&D 관련 문항을 해석하는 데 있어 오류가 발생할 수도 있다. R&D를 수행하지 않는 조직의 응답자들은 혁신을 위해서는 반드시 R&D가 필요하다고 잘못 가정할 수도 있고, R&D에 기반한 혁신만을 보고해야 한다고 오해를 할 수도 있다. 그 결과 혁신 관측 건수를 낮게 보고하는 경향이 있는데, 이러한 현상은 R&D 조사와 혁신조사를 결합하는 결합조사를 실험적으로 시도했던 일부 국가에서 나타났다. 다만 이때 R&D 관측 건수는 영향을 받지 않았다(예: Wihelmsen, 20120). 또한 일부 응답자들은 혁신지출을 R&D 지출이라고 잘못 보고할 수도 있다.
- 혁신조사와 기업조사의 표본추출 프레임이 다를 수 있다. 혁신조사와 R&D 조사를 결합하는 경우, 혁신조사 표본에는 일반적으로 R&D 조사에 포함되지 않는 산업(소규모 단위들)들이 포함될 수도 있다.

9.70. 이상의 고려사항들을 바탕으로 혁신조사와 하나 이상의 기업조사를 결합할 시에는 다음과 같은 지침을 준수해야 한다.

- R&D 조사와 혁신조사를 결합할 때는 조사표에서 각기 다른 두 개 섹션을 배치하되 혁신 섹션을 먼저 배치함으로써 R&D를 수행하지 않는 단위들이 개념적 혼선을 일으키는 것을 줄여줄 필요가 있다.

- ICT 혹은 기업 특성을 묻는 문항들과 혁신 관련 문항을 모두 물어볼 때는 각각 별도의 섹션에 문항을 배치할 필요가 있다. 모든 단위들에 공통으로 해당되는 문항은 혁신 관련 문항 앞에 배치해야 한다.
- R&D 조사와 혁신조사를 결합할 때 R&D 섹션은 R&D를 수행할 가능성이 높은 단위들에게만 발송함으로써 개념적 혼선 문제를 줄일 수 있다.
- 응답률 저하를 방지하기 위해 특히 자발적 조사에서는 결합 조사표의 길이를 개별 조사표를 합한 길이와 비슷한 수준으로 조정해야 한다.
- 결합 조사로부터 나온 혁신 결과를 별도의 혁신조사 결과와 비교할 때는 특히 주의를 기울여야 한다. 개념적 혼선을 줄이기 위한 조치 등 조사 방법에 대한 모든 세부적인 내용들을 빠짐없이 보고해야 한다.

9.71. 앞서 언급한 단점, 즉 R&D 조사와 혁신조사를 결합할 경우 자칫 응답자들에게 혁신이 R&D를 필요로 한다는 오해를 불러일으킬 수 있으므로 일반적인 원칙으로 본 매뉴얼에서는 **R&D 조사와 혁신조사를 결합하지 말 것**을 권고한다. 비록 검증을 거치지는 않았지만 일단 현재로서는 R&D 조사가 아닌 기업 전략이나 기업 특성 등에 관한 조사와 혁신조사를 결합하는 것은 문제가 될 발생할 것으로 예상된다.

9.3.5. 조사표 테스트

9.72. 기존에 파악한 문제들을 반영하는 한편 새로운 사용자 니즈를 해결할 수 있도록 혁신조사를 정기적으로 업데이트해야 한다. 조사 목표모집단에서 선별한 소수 응답자들과의 대면 인터뷰를 통해 모든 새로운 문항과 새로운 조사표 레이아웃에 대해 인지 테스트를 실시할 것을 강력히 권고한다.

9.73. 인지 테스트는 심리학자들과 조사 전문 연구자들이 개발한 방법으로 인지 테스트에서는 조사 응답에 대한 구두 정보를 수집한다. 인지 테스트 기법은 하나의 문항이 연구자가 의도한 개념을 측정하는 능력이 어느 정도인지, 응답자들이 비교적 정확한 응답을 제시할 수 있는지 등을 평가하는 방법이다. 인지적 인터뷰를 통해 수집한 증거를 활용해, 전체 표본집단에 조사표를 발송하기에 앞서 문항을 보완하고 수정한다(Galindo-Rueda and Van Cruysen, 2016). 이미 테스트를 거친 문항과 조사표 레이아웃 특성에 대해서는 추가적인 인지 테스트를 시행하지 않는다. 다만 다른 언어로 혹은 다른 국가에서 테스트를 시행한 경우에는 추가적인 인지 테스트를 시행한다. 인지 테스트 기법에 대한 자세한 설명은 Willis(2015, 2005)를 참고할 수 있다.

9.74. 인지 테스트에서는 응답자를 무작위로 선정할 필요는 없다. 다만 목표모집단 중 3개 하부 집단(비혁신 단위 vs. 혁신 단위, 서비스부문 단위 vs. 제조부문 단위, 중소기업 단위 vs. 대규모 단위)으로 구성 가능한 8가지 조합에 대해 조합별로 최소 2명의 응답자를 선정해야 한다. 이때 단위의 규

모에서 중소기업은 직원 10~249명, 대기업은 직원 250명 이상을 기준으로 한다. 그 결과 최소 총 16명의 응답자가 필요하다. 응답자가 확보되면 총 2회에 걸쳐 인지 테스트를 실시해야 하는데, 2회차에는 1회차 인지 테스트 결과를 반영하여 수정한 문항들을 가지고 테스트를 진행한다.

9.75. 다수의 신규 문항을 추가하거나, 신규 문항 추가와 동시에 조사표 레이아웃을 대폭 수정하는 등 조사표에 상당한 변경이 있을 때는 인지 테스트 이외에도 목표모집단에서 무작위로 표본집단을 선정해 시범 조사를 수행할 것을 권고한다. 시범 조사를 통해 조사표 내 문항의 흐름을 최적화할 수 있고, 항목 무응답률, 논리적 비일관성, 특정 변수의 편차 등에 관한 유용한 정보를 확보할 수 있다. 특히 이들 정보는 표본 크기를 결정하는데 유용한 정보이다(9.4.2.항 참고).

9.4. 표본추출(Sampling)

9.4.1. 조사 프레임(survey frame)

9.76. 표본조사나 전수조사의 단위는 조사모집단으로부터 추출한다. 조사를 준비할 때 의도하는 목표모집단(예를 들면 종업원 10명 이상의 기업체)과 조사모집단은 최대한 근접해야 한다. 다만 실제 조사모집단은 목표모집단과 다를 수 있다. 조사모집단(기업등록부 기준)에는 더 이상 존재하지 않는 단위들이나 더 이상 목표모집단에 속하지 않는 단위들이 포함될 수도 있으며, 기업등록부 업데이트 지연으로 인해 목표모집단에 속하는 단위들이 누락되는 경우도 있다. 특히 기업등록부 업데이트 지연으로 인해 직원 수가 급격히 증가하고 있는 소기업들을 제대로 파악하지 못하는 상황이 발생할 수도 있다.

9.77. 조사모집단은 혁신조사 참고연도를 기준으로 해야 한다. 산업분류(ISIC 코드)상의 변동, 새로운 단위 설립, 합병, 단위 분리, 참고기간 중 단위가 활동을 중단하는 등 참고기간 동안 단위들에게 일어나는 변화는 조사모집단에 영향을 줄 수 있다.

9.78. 기업등록부는 통계 목적으로 구축한 데이터베이스인데, NSO들은 대개 최신 공식 기업등록부를 기준으로 표본 프레임을 구성한다. 혁신조사 수행에 관심이 있는 다른 조직들은 이러한 기업등록부에 대한 접근권한을 가지고 있지 않을 수도 있다. 이 경우 한 가지 대안은 민간에서 관리하는 기업등록부를 활용하는 것이다. 하지만 민간에서 관리하는 기업등록부는 공식 기업등록부만큼 최신 정보를 담고 있지 못하고, 따라서 ISIC 산업분류나 직원 수 등의 정보에 오류가 있을 수도 있다. 또한 데이터를 조사 응답 기업들에 의존하거나 기업등록부에 일부 산업 데이터가 누락되어 있는 경우에는 민간에서 관리하는 기업등록부의 대표성은 그만큼 줄어들 수밖에 없다. 표본 프레임을 구성하는데 공식 기업등록부를 활용하지 않는다면 조사표에는 응답 단위의 규모와 산업 부문을 밝힐 수 있는 문항들이 반드시 포함되어야 한다. 표본 요건을 충족하지 못하는 단위들은 데이터 편집 과정에서 제외해야 한다.

9.4.2. 전수조사(census) vs. 표본조사(sample)

9.79. 물론 표본조사에 비해 전수조사가 더 정확한 데이터를 생성하겠지만 목표모집단 전체를 표본으로 추출하는 것은 불가능하고 바람직하지도 않다. 데이터 수집 시 표본을 잘 설계하면 전수조사보다 훨씬 효율적이다. 표본조사에서는 조사 대상 단위를 선정할 때 항상 확률(알려진 확률) 표본추출 방식을 활용해야 한다.

9.80. 다만 법적 요건 때문에 혹은 표본추출 시 조사모집단이 작으면 전수조사가 필요할 수도 있다. 소규모 국가나 특정 산업 부문의 경우에는 일부 계층(strata)의 적정 표본 크기가 조사모집단 크기에 근접할 수도 있다. 또한 전수조사는 한 국가의 R&D 지출의 상당 부분을 차지하는 대규모 단위들이나 우선순위 산업 부문 등과 같이 정책적으로 중요한 계층들에게 상당히 유용한 방법이 될 수 있다. 일반적으로는 중소기업들에 대해서는 표본추출 방식을 적용하고 대기업들에 대해서는 전수조사를 활용한다.

층화 표본추출(stratified sampling)

9.81. 단순무작위표본(목표모집단의 모든 표본 단위들에 대해 하나의 단일 표집비율(sampling fraction) 적용)은 모든 계층에 대해 필요한 신뢰도 구간 내에서 하나의 변수의 값을 산정하는 데 비효율적일 수 있다. 왜냐하면 단위 수가 적거나 관심 있는 변수들이 두드러지지 않는 계층에 대해서는 크기가 큰 표본이 필요할 수 있기 때문이다. 따라서 단위의 규모와 경제 활동에 따라 결정되는 계층에 대해서는 계층별로 서로 다른 표집비율을 활용하는 것이 더 효율적일 수 있다.

9.82. 계층 표본조사에서 최적의 표본 크기는 추정치의 정밀도 수준과 개별 변수를 결과표에 어느 정도 결합해 반영하는가에 따라 달라진다. 또한 예상 무응답률, 예상되는 응답 단위 오분류율, 표본추출에 활용한 조사 프레임의 기타 오류 등을 반영해 표본 크기를 조정해야 한다.

9.83. 응답 단위 수, 응답 단위의 규모, 계층별 주요 변수 편차 등에 대한 목표 정밀도 혹은 목표 신뢰도와 데이터를 활용해 표본 크기를 산정할 수 있다. 기존 조사를 기준으로 각 변수의 편차를 산정할 수 있으며, 새로운 변수는 시범 조사 결과를 활용할 수 있다. 일반적으로 모집단의 단위 수가 많으면 필요한 표집비율은 낮아지고, 단위 규모가 크고 모집단 값 편차가 크면 표집비율이 높아지며, 예상 무응답률이 높으면 표집비율도 높아진다.

9.84. 이질적인 계층(관심 변수 편차가 큰 계층)이나 규모가 작은 계층에 대해서는 높은 표집비율을 적용할 것을 권고한다. 단위 수가 소수인 계층, 예를 들면 하나의 산업 혹은 지역 내 소수의 대규모 단위들만 있을 때는 표집비율이 100%가 되어야 한다. 규모비례표집 방식(probability proportional to size, pps)을 활용함으로써 단위들의 규모 역시 고려해야 한다. 이 방식에서는 단위의 규모가 작은 계층에 대해 낮은 표집비율을 적용한다. 이에 대한 대안은 각 계층의 단위들을 규모와 매출에 따

라 분류해서 체계적으로 표본을 추출하는 것이다. 이에 따라 각기 다른 계층별로 다양한 표본추출 방법을 활용할 수 있다.

9.85. 모집단의 계층화를 통해 혁신활동에 있어 최대한 동질적인 계층을 확보해야 한다. 단위들의 혁신활동이 산업별 및 규모별로 상당히 다를 수 있으므로 주요 경제 활동과 규모를 기준으로 계층을 구성할 것을 권고한다. 또한 정책적 니즈를 충족하기 위해서는 지역별 계층화가 필요할 수도 있다. 업력에 기반한 계층화 필요성에 대해서도 검토를 해야 한다.

9.86. 종업원 수를 기준으로 단위의 규모를 다음과 같이 계층화할 것을 권고한다.

- 소규모 단위: 10~49명
- 중규모 단위: 50~249명
- 대규모 단위: 250명 이상

9.87. 각국의 특성에 따라 종업원 10명 미만과 500명 이상인 단위들에 대한 계층을 추가할 수도 있겠지만 국제 비교 가능성을 확보하는 차원에서 위의 3개 계층을 정확하게 구성하는 것이 필요하다.

9.88. 단위들을 주요 경제 활동에 따라 계층화할 때는 가장 최신 ISIC 분류체계나 이에 상응하는 각국의 산업분류체계를 기준으로 삼아야 한다. 최적의 분류 단계(대분류, 중분류, 소분류, 세분류)는 각국의 상황에 따라 결정할 수 있는데, 분류 단계를 어떻게 구성하는가에 따라 보고에 필요한 정밀도에 영향을 줄 수 있다. 예를 들면, 목재생산에 전문성을 가지고 있는 국가는 목재생산업(ISIC 4차 개정판의 대분류 C 중분류 16)에 대해 별도의 계층을 설정하는 것이 더 효율적일 수 있는 반면, 주요 성장 산업으로 관광업을 설정해 놓은 국가는 대분류 I의 중분류 55(숙박업), 56(식음료서비스업)과 대분류 R(예술, 엔터테인먼트, 오락)에 대해 별도의 계층을 설정할 수도 있다. 단 표본추출 계층을 과하게 합칠 경우 각 계층 내 동질성이 줄어들 수 있으므로 표본추출 계층을 과도하게 결합하는 것은 지양해야 한다.

도메인(domain) (주요 관심 대상 부분모집단(sub-population))

9.89. 목표모집단의 부분모집단은 데이터 사용자들에게 특히 관심의 대상이며 데이터 사용자들은 산업 층위 혹은 지역 층위에서 세부 정보를 필요로 할 수도 있다. 이들 부분모집단을 가리켜 도메인이라고 부른다. 대표성 있는 결과를 도출할 수 있도록 각 도메인은 표본 계층의 부분모집단이 되어야 한다. 가장 자주 쓰이는 접근법은 고표집비율을 활용해 신뢰할만한 도메인 결과를 도출하는 것이다. 또한 도메인을 구성함으로써 서로 다른 기업 조사 간 조정이 가능할 수도 있고 비슷한 특성을 지닌 단위들 간 시간의 흐름에 따른 상호비교도 가능할 수 있다. 산업별, 규모별, 단위가 위치한 지역별(주, 성, 지방정부 관할 지역 혹은 구역, 대도시 등), R&D 수행단위별, 기업의 업력별 도메인을 구성하는 것을 고려해 볼 수 있다. 기업 업력별 계층화는 업력이 짧은 혁신기업들에 대한 연구에 유용

한 방법이 될 수 있다.

9.90. NSO가 시행하는 대표적인 조사들 이외에도 다른 출처들, 예를 들면 대학, 컨설팅 업체 혹은 기타 다른 조직들이 수행하는 조사나 기타 다른 방법을 통해 확보한 데이터로부터 도메인 관련 사전 데이터를 확보할 수 있다. 스타트업이나 다른 도메인을 대상으로 대학이 주관하는 조사 역시 우수사례 연구 기법을 잘 준수하는 경우라면 데이터 수집에 참고가 될 만한 유용한 결과를 제시해줄 수 있다.

9.4.3. 중단 패널 데이터와 횡단 조사

9.91. 앞서 설명하였듯이 혁신조사는 일반적으로 반복적인 횡단 조사로, 혁신조사마다 특정 모집단에서 새로운 표본을 무작위로 추출한다. 다수의 횡단 혁신조사를 결합해 중단 패널 형태로 설계할 수 있는데, 이때는 단위 하부집단으로 표본을 구성하며 동일한 표본을 대상으로 동일한 핵심 문항을 가지고 조사를 2회 이상 반복 실시한다. 핵심 문항이 아닌 기타 비핵심 문항은 여러 차례 순차적으로 진행되는 조사에서 조금씩 달라질 수 있다.

9.92. 중단 패널 데이터를 활용해 시간의 경과에 따른 미시경제 층위에서의 혁신활동상의 변화를 연구할 수 있으며, 혁신과 혁신 성과 간의 시간 차이를 반영해 혁신활동과 경제적 성과 간의 인과관계(예: 혁신으로 인한 매출 비중)(제8장 참고) 등을 유추하는 연구가 가능하다.

9.93. 패널 조사를 설계할 때는 다음의 절차에 따라 신중하게 설계해야 한다.

- 응답 부담을 줄여주고, 2회에 걸친 조사 결과 사이의 일관성을 확보하고, 지표 구성에 필요한 양질의 횡단 데이터를 수집할 수 있도록 패널 단위들을 전면적인(full-scale) 횡단 조사 내에 모두 통합시켜야 한다. 패널 조사를 시행하더라도 횡단 조사는 필요하다.
- 분석을 진행할 때, 패널 결과를 포함한다고 해서 주요 횡단 조사 결과의 편향성을 유발하거나 횡단 조사 결과를 왜곡하는 일이 발생하지 않도록 주의해야 한다.
- 신규 진입 단위들과 퇴출 단위(사업장 폐쇄, 목표모집단에서 이탈 등)들을 반영하고 응답자의 피로도를 감안해 패널 표본을 정기적으로 업데이트해야 한다. 표본 업데이트 시에는 당초 패널 표본과 동일한 계층화 절차를 따라야 한다.

9.5. 데이터 수집 방법

9.94. 조사는 온라인조사, 우편조사, 컴퓨터이용 전화조사(computer-aided telephone interviewing, CATI), 컴퓨터이용 대면조사(computer-aided personal interviewing, CAPI 혹은 대면 인터뷰)의 4가지 방식으로 진행 가능하다. 온라인조사와 우편조사에서는 응답자들이 조사표를 읽고 이해하

는 데 의존하며 응답자와의 시각적 인터페이스는 조사표 레이아웃을 통해 영향을 받는다. 필요하면 대면조사 진행자가 인쇄본 조사표를 제공할 수도 있지만, CATI 방식과 대면조사 방식은 기본적으로 구두로 진행하며 문항을 응답자에게 읽어준다.

9.95. 지난 10년 동안 많은 국가들이 조사 방식을 우편조사에서 온라인조사로 전환했다. 온라인방식을 주요 조사 방식으로 채택하고 있는 국가들은 대안으로 인쇄본 조사표도 함께 제공하고 있다. 이를 위해 응답자들에게 이메일로 온라인 링크를 전송하거나 조사 웹사이트상에 링크를 올려놓아 응답자들이 조사표 파일을 다운로드할 수 있도록 하거나 우편으로 직접 조사표를 배포하기도 한다.

9.96. 조사 비용과 더불어 응답률 및 데이터 품질상의 잠재적 차이에 따라 어떤 조사 방식을 선택할지를 결정하게 된다. 최근의 한 실험적 연구에서는 인쇄본 조사표를 활용하는 방식과 온라인방식 간에 응답률이나 응답 품질 면에 있어 커다란 차이가 없다는 결론을 도출하였다(Saunders, 2012). 하지만 이 연구는 주로 가게를 대상으로 한 조사를 중점 분석하였고, 기업 경영진을 대상으로 한 조사를 평가하지는 않았다. 특히 온라인방식과 다른 조사 방식들을 비교한 연구에서는 대학생들과 상업 웹 패널 참가자들을 대상으로 하는 조사만을 가지고 비교분석을 실시했다. 따라서 향후에는 기업 대상 조사에서 채택한 다양한 조사 방식의 영향을 분석하는 연구를 확대하는 것이 필요할 것이다.

9.5.1. 우편조사

9.97. 우편조사에서는 인쇄본 조사표를 응답자들에게 우편으로 발송하는데, 이때 응답자들이 조사표를 회신할 때 사용하도록 우편요금을 선지불한 회신용 봉투를 동봉한다. 가장 이상적인 프로토콜은 인쇄본 조사표 1부와 안내 서신 1부를 함께 발송한 뒤 조사표를 회신하지 않는 응답자들에게 2~3회에 걸쳐 조사표 회신을 요청하는 서신을 발송하고, 필요한 경우에는 전화로 회신 요청을 하는 것이다.

9.98. 우편조사는 응답자들이 전체 조사표를 빠르게 훑어보면서 조사표 길이, 문항 주제를 살펴보고 문항들이 자신들과 관련성이 있는지를 검토하기가 용이하다. 필요한 경우에는 인쇄본 조사표를 1명 이상의 응답자들이 나누어 응답을 할 수도 있다. 예를 들면 혁신지출 관련 문항에 답을 하기 위해 회계 부서에서 응답자 1명을 추가로 섭외해야 할 수도 있다(복수의 응답자에 대한 내용을 담고 있는 9.6.절 참고). 필터 문항이 포함된 인쇄본 조사표에서는 다음으로 어느 문항에 답을 해야 하는지를 정확히 파악하기 위해 응답자들은 응답 요령을 주의 깊게 따라야 한다.

9.5.2. 온라인조사

9.99. 온라인조사의 우수사례 조사 프로토콜에 따르면 먼저 조사의 목적을 설명하는 안내 서신을 우편으로 발송하고 이어 클릭하면 조사표로 바로 연결되는 링크가 포함된 이메일을 발송한다. 조사표

에 접근하기 위해서는 안전한 아이디(ID)와 비밀번호를 입력해야 하며 최신 보안 방식을 적용해야 한다. 이후 설문 무응답자들에게는 2~3회에 걸쳐 이메일이나 우편으로 조사표 작성을 요청하고 필요할 경우에는 전화로도 요청한다.

9.100. 필요할 경우 온라인 조사표를 복수의 응답자들이 공유할 수 있다. 이때는 최초의 응답자가 자신의 사용자 아이디(ID)와 비밀번호를 나머지 응답자들과 공유한다(9.6.절 참고).

9.101. 우편조사에 비해 온라인조사는 데이터 품질과 비용 측면에서 다음과 같은 장점이 있다.

- 온라인조사 소프트웨어에서는 응답자가 하나의 문항을 완료하지 않았거나 응답에 오류가 있을 때는 팝업창을 통해 응답자에게 이 사실을 알려줄 수 있다. 예를 들면 응답한 값이 예상 최댓값을 넘거나 비율이 100%를 초과하는 경우 응답자에게 자동으로 알려준다. 우편조사에서는 오류 수정을 위해 응답자에게 직접 전화를 걸어 확인하는데, 결과적으로 응답자가 조사표 작성을 완료하고 몇 주 후 비로소 오류 수정이 가능하다. 후속 조치 비용 문제로 인해 우편조사 응답 내용 중 값이 누락된 경우에는 대개 무응답 대체(imputation) 방식을 통해 사후에 수정한다.
- 응답자들이 팝업 텍스트 상자 기능을 거의 사용하지는 않지만, 팝업 텍스트 상자를 해당 문항 가까이 배치함으로써 팝업 텍스트 상자를 통해 추가 정보를 제공할 수도 있다.
- 온라인조사에서 응답자들은 전체 문항을 한꺼번에 볼 수는 없다. 따라서 인쇄본 조사표 응답자들에 비해 온라인 설문 응답자들이 뒤에 나오는 문항들을 피하고자 “아니오”라는 답을 선택할 가능성은 낮다. 따라서 온라인조사에서는 잘못된 부정 응답이 줄어들 수 있다.
- 다른 조사 방식에 비해 온라인조사는 비용을 절감할 수 있다. 온라인조사는 일부 오류 유형을 수정하기 위해 응답자들을 접촉할 필요가 상대적으로 적고, 데이터가 데이터 파일에 자동 입력되고, 데이터 편집이 덜 필요하며, 우편비용과 인쇄비용도 줄일 수 있기 때문이다.

9.102. 다만 다른 조사 방식에 비해 온라인조사의 주요 단점은 일부 응답자들이 온라인 양식으로 설문을 완료할 수 없거나 온라인방식을 꺼릴 수 있다는 점이다. 이럴 경우에는 대안 조사 방식이 필요하다(9.5.4.항 참고). 단위 내 복수의 응답자들이 조사표의 각기 다른 파트에 답변을 할 수 있도록 온라인 시스템을 설계할 필요가 있다.

온라인조사의 조사과정데이터(paradata) 수집

9.103. 온라인조사 소프트웨어에서는 컴퓨터 키보드 누름 및 마우스 클릭(예를 들면 ‘도움말(help)’ 메뉴에 접근했는지를 살펴봄) 데이터와 응답시간 데이터(예: 특정 문항이나 파트 혹은 전체 조사표에 답을 하는 데 걸린 시간) 등과 같은 조사과정데이터를 제공한다(Olson and Parkhurst, 2013). 조사과정데이터 분석을 통해 조기 응답 종료 혹은 적당히 응답하기(satisficing) 등과 같은, 바람직하지 않은 응답자 행동이나 응답자들이 이해하기 어려운 문항들(예: 문항 응답시간이 비슷한 유형의

문항에 대한 평균 응답 시간보다 훨씬 긴 문항)을 최소화할 수 있는 조사 방식 우수사례를 파악할 수 있다. 또 조사과정데이터를 분석해 일찍 응답을 마친 응답자들에 비해 응답 속도가 느린 응답자들이 설문을 빨리 마치려고 속도를 내면서 데이터 품질이 저하되는 것은 아닌지 등에 대해 파악할 수 있다(Belfo and Sousa, 2011; Fan and Yan, 2010; Revilla and Ochoa, 2015).

9.104. 문항 설계와 조사표 레이아웃 관련 이슈들을 파악할 수 있도록 **온라인조사를 실시할 때 조사 과정데이터를 수집할 것**을 권고한다.

9.5.3. 전화 및 대면 인터뷰

9.105. 전화조사와 대면조사에서는 컴퓨터를 이용한 데이터 포착 시스템을 활용한다. 이 두 방식 모두 응답자에게 문항을 들려주어야 하는데, 이 경우는 시각적 조사 방식에 비해 문항 포맷을 변경해야 할 수도 있다. 조사 진행자들은 인터뷰 기법과 더불어, 응답자들로부터 질문을 받았을 때 어떻게 대답해야 하는지에 대해 훈련을 받아야 한다. 이처럼 조사 진행자들과 응답자들 간의 상호작용을 통해 응답자들의 답변이 편향되지 않도록 해야 한다. 두 가지 방식 모두 필터가 자동으로 작동하게 되어 있어 응답자가 건너뛴 문항은 응답자에게 들려주지 않는다. 다만 조사 진행자는 “예”, “아니오” 답변이 정확한지를 다시 확인하기 위해 추가적인 정보를 물어볼 수 있다.

9.106. CATI 방식은 몇 주 안에 결과를 얻을 수 있어 다른 방식에 비해 속도 면에서 유리하다. CATI와 CAPI 두 방식 모두 온라인조사가 그렇듯이 오류와 답변 값의 누락을 줄일 수 있다. 하지만 온라인조사에 비해 이 두 방식의 단점은 숙련된 조사 진행자가 필요하기 때문에 높은 비용이 발생할 수 있다. 두 번째 단점으로는 온라인조사나 우편조사에 비해 CATI와 CAPI 방식은 응답자가 답을 하기 위해 자료를 찾아보아야 하는 정량 데이터 수집에는 적합하지 않다.

9.107. CAPI 방식을 활용하는 주된 이유는 높은 응답률을 얻고자 하는 데 있다. 특히 응답자에 대한 존중을 표현하기 위해 대면 인터뷰를 진행해야 하는 문화권이나 온라인조사나 우편조사의 신뢰도가 떨어지는 지역에서는 CAPI 방식을 활용할 수 있다.

9.5.4. 결합조사방법

9.108. 복수의 조사 방법을 활용하게 되면 응답률을 상당히 높일 수 있다(Milar and Dillman, 2011). 응답자들이 문항에 답을 하는 방식에 있어서의 방법상의 차이가 존재하므로 가능하면 시각적인 방식이 되었건(인쇄본 혹은 온라인) 청각적 방식이 되었건(CATI 혹은 대면) 상호보완적인 조사 방법을 결합해야 한다. 온라인조사나 우편조사에 비해 전화조사에서는 사회적으로 바람직한 문항들에 있어 높은 점수를 이끌어낼 수 있다(Zhang 외, 2017). 혁신은 사회적으로 바람직한 현상으로 간주되고 있어 인쇄본 조사표를 이용한 조사나 온라인 조사에 비해 CATI 조사에서는 혁신율이 더 높

게 나타날 수 있다. 서로 다른 조사 방식을 활용하는 여러 국가들의 지표를 종합하고 결과를 비교분석할 때는 조사 방법의 효과에 대해서도 평가를 해야 한다.

9.6. 조사 프로토콜

9.109. 조사 프로토콜은 응답자 접촉, 작성 완료된 조사표 취합, 무응답자들에 대한 후속 조치 등 조사 실행을 위한 일련의 활동들로 구성된다. 프로토콜은 응답률을 극대화하는 것이 그 목적이므로 프로토콜을 사전에 결정해야 하며 모든 응답자들이 조사표에 응답할 수 있는 동등한 기회를 가질 수 있도록 프로토콜을 설계해야 한다. 그럼에도 불구하고 최적의 조사 프로토콜은 국가마다 달라질 가능성이 높다.

9.6.1. 응답자 파악

9.110. 혁신조사는 문항들이 전문적이어서 일부 응답자들만이 답변을 할 수 있고, 이들 응답자들은 다른 통계 설문 응답자들과는 다른 부류의 응답자들이므로 혁신조사에서 적합한 응답자(혹은 대기업 내 응답을 할 특정 부서)를 선정하는 것은 특히 중요하다. 소규모 단위들의 경우에는 대개 고위 경영진이 응답자로서 적합하다. 물리적으로 혹은 온라인상에서 조사표가 한 기업 내 여러 사람들을 거쳐야 하는 상황을 최소화하기 위해 가능하면 지식을 많이 보유하고 있는 응답자들을 선정해야 한다. 조사표가 여러 사람의 손을 거치다 보면 중간에 분실될 수도 있고 엉뚱한 곳에 가 있거나 조사표 작성 완료 여부를 아무도 책임지지 않는 상황이 발생할 수도 있다. 한 명의 응답자가 모든 문항에 다 대답할 수 없는 대규모 단위들에서는 조사표가 여러 사람의 손을 거치는 것이 어느 정도는 불가피하다. 하지만 조사표 작성 완료를 최종적으로 책임질 책임 응답자 한 명 혹은 책임 응답 부서 한 곳을 정할 필요가 있다.

9.6.2. 응답자들에 대한 지원

9.111. 혁신조사 조사표에는 응답자들이 잘 이해하지 못하는 용어나 문항들이 포함되어 있을 수도 있다. 혁신조사 관리자들은 응답자들의 질문에 답을 할 수 있도록 조사 진행자들을 훈련시키고 조사 진행자들에게 기본적인 개념 목록과 더불어 문항 내용에 대한 설명을 제공해야 한다.

9.6.3. 강제 조사와 자발적 조사

9.112. 혁신조사는 자발적으로 완료할 수도 있고 어느 정도 강제성을 띠면서 진행될 수도 있다. 이 때 조사마다 그 강제성 정도는 각기 다를 수 있다. 자발적 조사는 상대적으로 무응답률이 더 높고 조

사표 길이도 더 길 가능성이 높다. 이처럼 예상 무응답률을 감안해 표집비율을 높일 수도 있다. 하지만 표집비율을 높인다고 해도 문항과 상관관계가 있는 무응답 단위와 응답 단위의 특성의 차이 때문에 잠재적 편향성 문제를 해결할 수는 없다. 편향성을 줄이기 위해서는 응답률과 대표성을 극대화해야 한다(아래 참고).

9.113. 혁신조사가 자발적이나 혹은 강제적이나 여부가 조사 결과에도 영향을 미칠 수 있다. 예를 들면 자발적 조사에서는 혁신기업 경영진에 비해 비혁신기업 경영진들이 문항에 응답하지 않을 가능성이 높기 때문에 혁신기업의 비중이 높아지는 편향성을 보일 수 있다(Wilhelmsen, 2012).

9.6.4. 무응답

9.114. 단위의 무응답은 표본 단위가 전혀 응답하지 않을 때 발생한다. 이런 상황은 조사를 진행하는 기관이 응답 단위에게 연락을 취하지 못하거나 응답 단위가 응답을 거부할 때 발생한다. 한편 항목 무응답(item non-response)은 특정 문항에 대한 응답률을 가리키는 것으로 응답 단위들의 답변 누락 비율을 의미한다. 명목 응답 카테고리나 서열 응답 카테고리를 사용하는 문항보다는 정량 문항 무응답률이 높은 경우가 많다.

9.115. 누락된 답변이 모든 표본 단위에 걸쳐 그리고 모든 문항에 걸쳐 무작위 분포를 보이는 경우라면 단위무응답(unit non-response)과 항목 무응답은 심각한 문제는 아니다. 단위무응답이 무작위인 경우에는 표집비율을 높여 통계적 검정력을 유지할 수 있다. 항목 무응답이 무작위인 경우에는 하나의 변수의 모집단 값을 산출하는 데 단순가중치 방법을 활용할 수 있다. 하지만 이들 두 가지 유형의 무응답은 모두 편향성을 떨 수 있다. 예를 들면 비혁신 단위의 경영진은 특정 문항이 자신들에게 해당이 되지 않는다고 생각하면 응답을 하지 않을 가능성이 높아, 모집단 내 혁신 단위의 비중이 과다산정되는 결과를 초래할 수 있다. 한편 혁신 단위의 경영진은 시간 제약 때문에 응답을 하지 않을 가능성이 있다.

응답률 제고

9.116. 특히 자발적 조사에서는 좋은 문항을 개발하고 조사표 설계를 잘하고(9.3.절 참고) 우수한 조사 프로토콜을 정립함으로써 높은 응답률을 달성할 수 있다. 조사 프로토콜의 두 가지 측면 즉 i) 무응답자들에게 여러 차례에 걸쳐 조사표 회신을 요청하는 후속 조치를 취하고, ii) 응답자를 접촉할 때 응답자의 이름을 넣어주고 조사표 회신 요청 이메일의 단어 선택을 달리하는 등 응답자 맞춤형 접근법을 취하는 것은 응답률에 상당히 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 응답자 맞춤형 접근으로는 응답자를 처음 접촉할 때 첫 서신을 우편으로 발송하는 방법이 포함된다. 이 방법은 첫 서신을 이메일로 발송하는 경우보다 응답률을 상당히 높일 수 있다(Dykema 외, 2013). 조사의 목적과 활용 용도를 명확히 밝히는 것은 응답자들로부터 신뢰와 참여를 이끌어내는 데 핵심적으로 중요하다. 기업

경영진들이 주의 깊게 생각해서 신뢰할만한 답변을 제시하고 이를 통해 자신들의 기업이 직접적으로 혜택을 볼 것이라고 기대한다면 당연히 참여율은 더 높아질 수 있다.

단위의 낮은 응답률 관리

9.117. 단위 응답률에 있어 높은 응답률, 중간 응답률, 낮은 응답률을 구분하는 명확한 기준은 존재하지 않는다. 대략 높은 응답률은 70% 혹은 80% 초과, 중간 응답률은 50~70% 혹은 50~80%, 낮은 응답률은 50% 미만으로 볼 수 있다.

9.118. 응답률이 상당히 높지(95% 초과) 않다면 단위의 규모 혹은 산업 등과 같은 층화 변수를 활용해 응답자와 무응답자 간 차이를 비교해야 한다. 응답률이 높고 층화 변수에 의한 유의미한 차이가 존재하지 않으면, 응답한 단위들을 기준으로 모집단 가중치를 산정할 수 있다. 이 절차에서는 이러한 특성에 따른 응답 단위와 무응답 단위의 혁신 행동이 동일하다고 가정한다. 문제는 동일한 계층 내(예: 대기업과 거대기업 간)에서 행동이 상당히 이질적인 경우에 발생한다.

9.119. 응답률이 중간 혹은 낮을 때는 무응답 조사(non-response survey)를 실시할 것을 권고한다(9.6.5.항 참고).

9.120. 단위 응답률이 아주 낮은 경우(20% 미만)라면 무응답 조사가 아주 양질의 조사이거나 무응답 단위 중 상당수를 다루지 않는 한 무응답 조사만으로는 잠재적 편향성을 수정하기에 충분하지 않을 수 있다. 일부 계층에 있어 응답률이 수용가능한지를 판단하고 이들 계층에 대해 무응답 조사를 시행하기 위해 데이터를 분석할 수 있다. 이런 경우가 아니라면 편향된 결과가 나올 가능성이 높기 때문에 목표모집단의 특성을 파악하는 데 조사 결과를 활용해서는 안 된다. 결과를 목표모집단에 대해 일반화하지 않는 한 변수들의 상관관계 패턴을 분석하는 데 데이터를 활용할 수도 있다.

9.6.5. 무응답 조사 실시

9.121. 많은 NSO들은 언제 무응답 조사가 필요한지에 대해 자체 규정을 보유하고 있다. 자체 규정이 없을 때는 한 계층 내 단위무응답률이 30%를 초과하면 무응답 조사를 실시할 것을 권고한다. 무응답 조사에서는 무응답자들 중 최소 10%를 표본으로(소규모 조사나 모집단 수가 작은 계층의 경우에는 이보다 더 높은 수치를 적용함) 추출해야 한다.

9.122. 무응답 조사의 목적은 혁신활동에 있어 응답 단위와 무응답 단위들 간의 유의미한 차이를 파악하는 것이다. 향후 조사를 개선하기 위해 무응답 단위들이 왜 응답하지 않았는지에 대한 정보를 확보할 수 있다. 이상적인 상황에서는 무응답 조사의 단위 응답률이 충분히 높고 단위들의 답변이 충분히 신뢰할 수 있어 모집단 가중치를 조정하기에 충분한 수준이 되어야 한다. 하지만 모집단 가중치를 조정할 때는 무응답 조사의 조사 방법 효과(서로 다른 조사 방법 혹은 서로 다른 조사표를 최

초조사와 비교)도 고려해야 한다.

9.123. 무응답 조사 시 조사표는 짧아야 하고(인쇄본으로 1페이지 이하) 작성하는 데 2~3분 이상이 걸려서는 안 된다. 핵심 문항은 그대로 반복해서 제시한다. 당초 최초조사에서 사용한 단어도 그대로 가져오고 혁신 결과(상품혁신과 BP혁신 관련)에 관한 “예 또는 아니오” 문항과 일부 혁신활동 관련 문항(예: R&D, 엔지니어링 및 기타 창의적 작업 활동 등)들도 그대로 가져와야 한다. 다른 출처에서 단위의 경제 활동과 규모 관련 데이터를 구할 수 없으면 무응답 조사에서 단위의 경제 활동과 규모에 관한 문항을 포함시켜야 한다.

9.124. 표본 내 모든 기업들의 전화번호를 확보할 수 있으면 무응답 조사는 대개 CATI 방식으로 진행한다. CATI 방식은 신속하게 진행할 수 있다는 장점이 있고 짧은 조사표를 활용하면 높은 응답률을 확보할 수 있다. 하지만 우편조사나 온라인조사의 후속 조사로서 CATI 조사를 진행할 때의 단점은 일부 국가에서는 짧은 전화조사가 최초조사보다 혁신활동 관련 문항이나 혁신 결과 관련 문항에서 긍정적인 응답을 이끌어낼 가능성이 더 높다는 점이다. 이와 관련해서는 국가마다 결과가 서로 달라 의견이 상반되는 경향이 있다. 기업을 대상으로 한 조사에 있어 조사 방법의 상호비교 가능성에 대해서는 추가적인 실험 연구를 수행할 것을 권고한다.

9.7. 조사 사후 데이터 처리

9.125. 데이터 처리 과정에는 오류 확인, 누락된 항목에 대체값 할당하기, 가중치계수 산정하기 등이 포함된다.

9.7.1. 오류 확인

9.126. 위의 9.5.2.항과 9.5.3.항에서 설명하였듯이 온라인방식, CATI 및 CAPI 방식을 활용하면 자동으로 잠재적 오류를 파악하고 응답자들에게 정정을 요청할 수 있다. 다음에서 설명하는 모든 오류 확인 유형은 인쇄본 조사표에 필요한 과정이다. 다만 대상이 아닌 단위들에 대해서는 온라인 조사에서도 오류 확인이 필요할 수도 있다. 일단 오류를 파악하게 되면 정정 요청을 위해 최대한 신속히 응답자나 응답 단위에게 연락을 취해야 한다.

대상 이외 단위

9.127. 목표모집단에 속하지 않는 대상 이외 단위들, 예를 들면 최소 종업원 수를 충족하지 못하는 단위나 기업 소유가 아닌 단위, ISIC 카테고리에 포함되어 있지 않은 단위들의 답변이 포함될 수도 있다. 따라서 추가 분석 과정에서 이들 대상 이외 단위들의 답변을 제외해야 한다.

데이터 검증 확인

9.128. 데이터 검증 확인 절차는 답변의 허용가능 여부를 테스트한다. 예를 들면 비율의 허용가능한 값은 0~100 사이이다.

9.129. 특히 혁신지출에 있어 비율과 구간 수준 데이터(interval level data)에 대해서는 데이터 품질에 대한 추가적인 검증이 이루어져야 한다. 현재 우수사례에서는 다른 출처와 대비해 구간 수준 데이터(예를 들면 R&D 지출과 자본설비지출에 대해)를 비교하고 있다. 또한 이상치(outlier)나 다른 예상하지 못한 값은 없는지 혁신 매출 비중 추정치와 다른 구간 수준 데이터를 확인해야 한다. 이러한 데이터 검증 방법들은 전체 R&D 지출과 혁신지출에서 큰 비중을 차지하는 규모가 큰 단위들에게 있어서는 특히 중요하다.

관계성 확인

9.130. 관계성 확인은 두 개의 변수 간의 관계를 평가하는 단계로 경성 오류(hard error)와 연성 오류(soft error)를 파악할 수 있다. 경성 오류는 관계가 잘못되었을 때 발생한다. 예를 들면 비율을 합했을 때 100%가 되지 않거나 대졸 이상 종업원 수가 총 종업원 수를 초과하는 경우 등이 경성 오류에 해당한다. 또 다른 관계성 확인을 통해서 연성 오류를 파악할 수 있는데, 응답이 잘못된 경우가 이에 해당한다. 예를 들면 종업원이 10명인 단위가 혁신지출로 1천만 유로(EUR)를 신고할 경우 이는 불가능한 수치는 아니지만, 현실적으로 가능성이 상당히 낮은 수치이다.

라우팅(routing) 오류 확인

9.131. 라우팅 오류 확인은 답변을 했어야 하는 문항들에 대해 모두 답변을 했는지 여부를 확인하는 과정이다. 즉 혁신활동단위 소속 응답자들이 혁신지출에 관한 문항에 모두 답변을 했는지를 확인할 수 있다. 응답자가 이해를 하지 못했거나 필터링 안내를 따르지 않았을 때 이런 오류가 발생한다.

9.7.2. 누락 데이터 대체(imputation)

9.132. 또 다른 오류 유형은 응답자가 문항에 대한 답변을 누락할 때 발생하는 오류이다. 예를 들면 의도한 경우이건 아니면 우연이건 하나의 동일 그리드 문항 내의 일부 하부 문항들을 빈칸으로 남겨두는 경우가 이에 해당한다. 응답자들은 응답 카테고리가 적절하지 않다고 생각하거나 답을 모르는 데 “모르겠음”이라는 답변 항목이 제시되지 않을 때 문항에 대한 답변을 거부할 수도 있다. 온라인조사 소프트웨어에서는 응답자들에게 답변을 하도록 강요할 수는 있지만, 자발적 조사에서는 이렇게 하면 응답자들이 조사표 작성을 포기할 수도 있어 이는 바람직한 접근법은 아니다.

9.133. 비용과 응답 부담을 줄이기 위해 일부 경우에는 응답자에게 다시 연락을 취하기보다는 추가

정보를 활용해 누락값을 대체할 수 있다. 한 계층에 대해 관측 중간값을 일제히 적용하는 방법보다는 추가 정보를 활용해 누락값에 대한 더욱 정확한 추정치를 제공할 수 있어야 한다. 편중 계수(biased coefficient)를 방지할 수 있도록 다변량분석에서 대체값이 종속값으로 사용되지 않도록 대체값은 항상 플래그(flag) 표시를 해야 한다.

9.134. 콜덱 대체(cold deck imputation) 기법에서는 다른 통계조사(이전 조사 포함)의 데이터나 다른 관련 출처 데이터를 활용해 누락값을 산정한다. 예를 들면 대졸 이상 종업원 수에 대한 데이터는 유사한 유형의 단위들에 대한 별도의 조사에서 나온 데이터를 가져다 활용할 수 있다.

9.135. 핫덱 대체(hot deck imputation) 기법에서는 혁신조사의 다른 데이터를 활용해 일부 누락값을 대체한다. 어떤 핫덱 기법을 활용할지는 변수 측정 수준에 따라 결정된다. 구간 수준 데이터를 대체할 때는 응답 단위가 속한 계층의 변수 중간값을 활용할 수도 있고 구간 수준 변수 값을 예측하는 회귀분석을 활용할 수도 있다. 회귀분석을 활용할 때는 혹시 마이너스 값과 같이 신뢰할 수 없는 추정값이 나오지는 않았는지 확인할 필요가 있다.

9.136. 누락된 명목수준값과 서열수준값을 대체하기 위해서는 최인접기법(nearest-neighbour techniques)을 활용할 수 있다. 이 기법에서는 데이터 제공자 기록(donor record) 값으로 누락값을 대체할 수 있도록 무결점 기록(clean record) 데이터(오류 확인 항목을 위반하지 않는 기록을 가진 제공자 케이스)를 활용한다. 데이터 제공자는 비슷한 계층변수를 기준으로 선정하며 관련 변수에 대해 최대의 상호비교가능성을 확보할 수 있도록 선정한다. 예를 들면 협업 패턴과 관련해 누락된 서열변수(ordinal variable)에 대한 데이터 제공자는 정보 출처에 대한 관련 변수와 최대한 유사해야 한다.

9.7.3. 가중치 산정

9.137. 목표모집단에 대한 대표성을 띠는 추정치를 제시할 수 있도록 표본조사 결과에 대해 가중치를 적용해야 한다. 표본추출 결과에 가중치를 적용하는 다양한 방법들이 있다. 가장 간단한 방법은 각 계층에 대한 단위무응답을 반영한 실제 실현 표본을 대상으로 각각의 표본 단위에 대해 계층 표집비율의 역수(reciprocal)를 가중치는 것이다. 예를 들면 표집비율이 10/100이지만 표본 단위의 10%가 응답을 하지 않았을 때, 정정한 표집비율은 9/100가 된다. 이 절차에서는 응답 단위와 무응답 단위들 사이의 혁신활동 분포는 동일하다고 가정한다. 이러한 가정은 무응답 분석을 통해 테스트할 수 있으며, 가정이 틀렸다 하더라도 무응답 단위 비율이 비교적 낮으면 이로 인한 편향성은 무시할 수 있다.

9.138. 모든 표본조사에서 층화 기법을 사용하는 것은 아니다. 정의에 따르자면 전수조사는 층화 기법이 아니다. 비층화 조사에서 가중치를 산정할 때, 전체 응답률 역수를 기준으로 조정된 전체 표집 비율 역수를 사용해야 한다. 전수조사에서는 기업 규모별, 경제 부문별, 지역별 계층 내에서의 무응

답률을 파악하기 위해 조사 사후에 계층을 구성할 수 있다. 전수조사 가중치 변수는 계층 응답률의 역수로부터 구할 수 있다.

9.139. 무응답 조사에 비해 최초조사에 응답한 비혁신 단위들의 비중이 더 낮은 경우처럼 무응답 조사에서 본 조사 응답자와 무응답 조사 응답자들 간에 통계적으로 유의미한 차이가 나타났다면 최종 가중치 요소를 추가 정정해야 한다. 이를 위한 한 가지 방법은 각 계층을 동일한 응답 확률을 가지는 다수의 응답동질집단(response homogeneity group, RHG)으로 나누는 것이다. 무응답 조사 결과를 바탕으로 RHG를 결정할 수 있다. 두 번째 방법은 무응답 편향성을 줄이기 위해 추정치 산정 단계에서 부가적인 정보를 활용하거나 2단계 표본추출 산정법을 활용하는 것이다. 2단계 표본추출 산정법에서는 표본을 무응답 편향 가능성을 분석한 기준이 되는 현상별로 나누고(예: 혁신기업 vs. 비혁신기업) 이렇게 나눈 집단별로 가중치 요소를 따로 산정한다. 이어 다음 두 번째 단계로 해당 현상과 관련해 응답 기업과 무응답 기업 간의 편향성을 나타내는 무응답 정정 요소에 따라 가중치 요소를 조정한다.

9.140. 조사모집단에 모든 단위들에 대한 정량 혹은 정성 정보(예: 종업원수, 매출, 법적 지위 혹은 지역)가 일부 포함되어 있다면 보정(calibration)을 통해 가중치를 추가로 정정할 수 있다. 보정 과정을 통해 가중 표본을 합했을 때 총모집단이 되거나 프레임 변수 총분포가 되도록 할 수 있으며, 이를 통해 정확도를 높이고 편향성을 줄일 수 있다. 스웨덴 통계청의 CLAN, 프랑스 통계청(French National Statistical Institute, INSEE)의 CALMAR, 캐나다 통계청의 G-Est 등 효과적인 보정 소프트웨어들이 있는데 다른 국가들도 이들 보정 소프트웨어를 활용할 수 있다. 가중치 산정을 위해 활용되는 소프트웨어 패키지 중 다수는 표본추출 변동성(variability) 지표도 산정할 수 있다.

9.8. 혁신조사 결과 출판 및 확산

9.141. 다양한 혁신통계표와 지표를 작성하고 다양한 혁신 관련 주제에 대한 계량경제 분석을 수행하는 데 혁신조사를 활용한다. 통계 및 지표 작성 시 목표모집단에 대한 대표성을 띠는 결과를 도출하기 위해 모집단 가중치를 활용해야 한다. 대부분의 혁신조사에서는 다수의 계층에 대해 확률 표본을 활용한다. 조사에서는 i) 무작위 단위 선정 과정에 따른 무작위 오류와 ii) 모든 비무작위 오류(편향성)를 포함하는 시스템 오류라는 두 가지 유형의 지표 관련 오류가 발생할 수 있다. 필요하다면 결과와 더불어 신뢰도 구간, 표준 오류, 변동 계수 등을 포함해 무작위 오류 확률을 제공해야 한다. 신뢰한계는 특정 확률로 조사 모집단 내 알려지지 않은 참값(true and unknown values)이 존재할 수 있는 구간을 가리킨다. 가능하면 데이터 품질 보고 시 비무작위 오류에 대한 평가도 함께 제시해야 한다.

9.8.1. 메타데이터(metadata)와 품질 보고서

9.142. 통계 및 지표 자료에는 데이터 수집에 활용된 절차, 표본추출 방법, 무응답 처리 절차, 품질 지표 등의 메타데이터가 포함되어야 한다. 이를 통해 사용자들은 데이터를 더욱 잘 해석할 수 있고 데이터 품질을 더 잘 판단할 수 있다. 국제기구 데이터베이스와 보고서에 포함된 여러 국가들이 채택하고 있는 일반적인 방법론 및 국가별 특이 방법론에 대해 국제기구들은 관련 세부 정보를 계속해서 제공해야 한다.

9.8.2. 데이터 접근

9.143. 보도 자료, 도표, 데이터베이스, 보고서 등의 형태로 설명 자료를 제공할 수 있다. 혁신조사 데이터에 대한 계량경제 분석은 정책 개발 측면에서 상당히 중요하지만(11.5.절 참고), 이것이 NSO의 주된 업무는 아니다. 연구자들에게 혁신조사 미시데이터에 대한 접근권한을 제공함으로써 저렴한 비용으로 NSO들이 내부적으로 수행하는 계량경제 분석을 보완할 수 있다. 다만 이를 위해서는 기밀정보 보안 유지가 필요한데, 외부 연구자들이 안전하게 접근할 수 있는 데이터센터를 제공하거나 익명 데이터세트(data set)를 구축함으로써 가능할 것이다.

9.9. 참고문헌

- Barge, S. and H. Gehlbach (2012), "Using the theory of satisficing to evaluate the quality of survey data", *Research in Higher Education*, Vol. 53/2, pp. 182-200.
- Belfo, F.P. and R.D. Sousa (2011), "A web survey implementation framework: evidence-based design practices", conference paper for the 6th Mediterranean Conference on Information Systems, MCIS 2011, Limassol, 3-5 September, <http://aisel.aisnet.org/mcis2011/43/>.
- Cirera, X. and S. Muzi (2016), "Measuring firm-level innovation using short questionnaires: Evidence from an experiment", *Policy Research Working Papers*, No. 7696, World Bank Group.
- Couper, M.P. et al. (2013), "The design of grids in web surveys", *Social Science Computer Review*, Vol. 31/3, pp. 322-345.
- Downes-Le Guin, T. et al. (2012), "Myths and realities of respondent engagement in online surveys", *International Journal of Market Research*, Vol. 54/5, pp. 613-633.
- Dykema, J. et al. (2013), "Effects of e-mailed versus mailed invitations and incentives on response rates, data quality, and costs in a web survey of university faculty", *Social Science Computer Review*, Vol. 31/3, pp. 359-370.

-
- EC et al. (2009), *System of National Accounts 2008*, United Nations, New York, <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf>.
- Fan, W. and Z. Yan (2010), "Factors affecting response rates of a web survey: A systematic review", *Computers in Human Behavior*, Vol. 26/2, pp. 132-139.
- Galesic, M. and M. Bosnjak (2009), "Effects of questionnaire length on participation and indicators of response quality in a web survey", *Public Opinion Quarterly*, Vol. 73/2, pp. 349-360.
- Galindo-Rueda, F. and A. Van Cruysen (2016), "Testing innovation survey concepts, definitions and questions: Findings from cognitive interviews with business managers", *OECD Science, Technology and Innovation Technical Papers*, OECD Publishing, Paris, <http://oe.cd/innocognitive>.
- Harkness, J.A. et al. (eds.) (2010), *Survey Methods in Multicultural, Multinational, and Multiregional Contexts*, Wiley Series in Survey Methodology, John Wiley & Sons, Hoboken.
- Harris, R.I.D. (1988), "Technological change and regional development in the UK: Evidence from the SPRU database on innovations", *Regional Studies*, Vol. 22/5, pp. 361-374.
- Hoskens, M. et al. (2016), "State of the art insights in capturing, measuring and reporting firm-level innovation indicators", paper for the OECD Blue Sky 2016 Forum, www.oecd.org/sti/069%20-%20Measuring%20innovation_ECOOM%20August%202016.pdf.
- Kleinknecht, A., J.O.N. Reijnen and W. Smits (1993), "Collecting literature-based innovation output indicators: The experience in the Netherlands", in *New Concepts in Innovation Output Measurement*, Palgrave Macmillan, London, pp. 42-84.
- Millar, M.M. and D.A. Dillman (2011), "Improving response to web and mixed-mode surveys", *Public Opinion Quarterly*, Vol. 75/2, pp. 249-269, <https://doi.org/10.1093/poq/nfr003>.
- OECD (2015a), *Recommendation of the OECD Council on Good Statistical Practice*, OECD, Paris, www.oecd.org/statistics/good-practice-toolkit/Brochure-Good-Stat-Practices.pdf.
- OECD (2015b), *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, <http://oe.cd/frascati>.
- Olson, K. and B. Parkhurst (2013), "Collecting paradata for measurement error evaluations", in *Improving Surveys with Paradata: Analytic Uses of Process Information*, John Wiley & Sons, Hoboken, pp. 43-72.
- Revilla, M. and C. Ochoa (2015), "What are the links in a web survey among response time, quality and auto-evaluation of the efforts done?", *Social Science Computer Review*, Vol. 33/1, pp. 97-114, <https://doi.org/10.1177/0894439314531214>.
- Saunders, M.N.K. (2012), "Web versus mail: The influence of survey distribution mode on

-
- employees' response", *Field Methods*, Vol. 24/1, pp. 56-73.
- Snijkers, G. and D.K. Willimack (2011), "The missing link: From concepts to questions in economic surveys", paper presented at the 2nd European Establishment Statistics Workshop (EESW11), Neuchâtel, Switzerland, Sept. 12-14.
- Snijkers, G. et al. (eds.) (2013), *Designing and Conducting Business Surveys*, Wiley Series in Survey Methodology, John Wiley & Sons, Hoboken.
- Tourangeau, R., L.J. Rips and K. Rasinski (2000), *The Psychology of Survey Response*, Cambridge University Press, Cambridge.
- UN (2008), *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 4*, United Nations, New York,
<https://unstats.un.org/unsd/publications/catalogue?selectID=396>.
- UN (2007), *Statistical Units*, United Nations, New York,
<http://unstats.un.org/unsd/isdts/docs/StatisticalUnits.pdf>.
- Wilhelmsen, L. (2012), "A question of context: Assessing the impact of a separate innovation survey and of response rate on the measurement of innovation activity in Norway", *Documents*, No. 51/2012, Statistics Norway, Oslo,
www.ssb.no/a/english/publikasjoner/pdf/doc_201251_en/doc_201251_en.pdf.
- Willeboordse, A. (ed.) (1997), *Handbook on Design and Implementation of Business Surveys*, Eurostat, Luxembourg,
<http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/Handbook%20on%20surveys.pdf>.
- Willis, G.B. (2015), *Analysis of the Cognitive Interview in Questionnaire Design*, Oxford University Press, Oxford.
- Willis, G.B. (2005), *Cognitive Interviewing: A Tool for Improving Questionnaire Design*, SAGE Publications.
- Zhang, X.C. et al. (2017), "Survey method matters: Online/offline questionnaires and face-to-face or telephone interviews differ", *Computers in Human Behavior*, Vol. 71, pp. 172-180.

제10장. 혁신 측정을 위한 객체기반 방법론

본 제10장에서는 객체기반 관점에서의 혁신 데이터 수집에 관한 지침을 제시한다. 객체기반 접근법(object-based approach)에서는 가장 중요한 단일 중점 혁신에 대한 데이터를 수집하는데, 이 과정에서 기업혁신 촉진요인(enabler)과 혁신 성과 관련 정보를 다시 불러오는 것이 가능하다. 물론 일반적이지 않은 데이터 출처에도 객체기반 접근법을 적용할 수 있겠지만, 본 제10장에서는 기업의 다양한 혁신활동 및 혁신을 모두 다루는 주체기반 혁신조사 내에서 객체기반 접근법을 어떻게 실행할 수 있는지를 중점적으로 살펴보고자 한다. 다만 중점혁신이 기업 전체에 대해 대표성을 띠는 것은 아니므로 객체기반 접근법의 주요 목적은 분석 및 연구를 위한 데이터를 수집하는 것이다. 또한 객체기반 접근법을 활용해 기업 응답자들이 혁신을 과대 보고하는지 혹은 과소 보고하는지도 평가할 수 있다.

10.1. 서론

10.1. 기업 자체에 중점을 두고 기업의 모든 혁신활동(주체) 데이터를 수집하는 **주체기반** 접근법과는 대조적으로 혁신 측정 **객체기반** 접근법에서는 단일 ‘중점’ 혁신(연구의 대상 객체)에 대한 데이터를 수집한다(제2장 참고). 객체기반 접근법의 주요 목적은 혁신 관련 전체 집계 통계를 생성하는 것이 아니라, 분석 및 연구 목적의 데이터를 수집하는 것이다. 또한 객체기반 접근법은 데이터 품질 보증을 위한 유용한 정보를 제공할 수 있는데, 예를 들면 응답자들이 혁신 관련 문항을 어떻게 해석하는지, 응답자들이 혁신을 과대 보고하는지, 과소 보고하는지, 혹은 잘못 보고하는지에 대한 정보를 제공할 수 있다.

10.2. 객체기반 접근법에서는 무역 출판물에 실린 혁신 공지(Kleinknecht and Reijnen, 1993; Santarelli and Piergiovanni, 1996; Townsend, 1981)나 온라인 자료(회사 홈페이지, 보고서, 투자자 공지 등) 혹은 전문가 평가를 통해 중점혁신을 파악할 수 있다. 객체기반 접근법을 활용하는 또 하나의 방법은 주체기반 혁신조사 내에 객체기반 접근법을 통합하는 것이다. 기업의 전체 혁신활동에 대한 문항 이외에 별도의 문항 모듈을 만들어 하나의 단일 혁신에 대해 중점적으로 물어볼 수 있다. DeBresson and Murray(1984)는 캐나다에서 시행한 혁신조사에서 이러한 방법을 최초로 시도하였다. 더욱 최근에는 캐나다통계청, 일본통계청을 비롯해 호주(O’Brien 외, 2015, 2014)와 미국(Arora, Cohen and Walshm 2016) 대학의 연구자들이 수행한 기업 대상 조사와 정부부문 혁신조사(Arundel 외, 2016)에 객체기반 접근법이 활용되었다.

10.3. 객체기반 접근법을 주체기반 혁신조사에 포함시키는 방법은 중점혁신을 파악하기 위해 전문가를 활용하거나 혁신 공지를 활용하는 방법에 비해 다음과 같은 몇 가지 장점이 있다. 첫째, 다른 방법들은 자의적 선택 편향성(self-selection bias)에 노출되기 쉬운 반면, 이러한 방법은 전체 혁신 기업들을 대표하는 표본기업의 중점혁신에 대한 정보를 확보할 수 있다. 둘째, 모든 유형의 혁신에 대한 데이터를 수집할 수 있다. 혁신을 파악하기 위해 전문가나 혁신 공지사항을 활용하게 되면 성공적인 상품혁신에 대한 편향이 생길 수 있다. 셋째, 온라인이나 무역 출판물에 게재될 정도로 충분히 참신하지는 않지만 기업최초혁신이라면, 이러한 기업최초혁신에 대한 정보를 수집할 수 있다. 따라서 비용효과 면에서도 대표성 있는 조사를 통해 중점혁신에 대한 데이터를 수집할 것을 권고한다.

10.2. 혁신조사에 ‘객체기반 모듈(object module)’ 포함

10.4. 혁신조사 시 전체 혁신활동에 관한 데이터 이외에 중점혁신에 관한 데이터를 수집하는 것은 다음과 같은 몇 가지 장점이 있다. 첫째, 객체기반 모듈을 혁신조사에 포함시키게 되면 전체 혁신에 대해서는 응답자들이 쉽게 답하기 어려웠던 심층적인 정량 문항들과 구간 수준 문항들을 응답자들에게 효과적으로 물어볼 수 있다. 예를 들면 다수의 혁신이나 혁신활동에 걸쳐 하나의 변수의 평균

중요도를 계산해야 하는 문항 등이 이에 해당한다. 이 밖에 다양한 혁신활동에 대한 지출 및 특정 기술역량 활용에 관한 문항들 역시 답변하기 어려운 문항들이다. 이외에도 다양한 지식 출처, 혁신 저해요인, 혁신 성과의 중요도에 관한 문항처럼 응답자들에게 응답자 자신들의 기업 전체에 걸쳐 ‘평균’ 대표성을 확보할 것을 요구하는 문항들 역시 어려운 문항들이다.

10.5. 둘째, 단일 중점혁신에 대한 문항을 활용하게 되면 서로 다른 혁신이 아닌 동일한 혁신에 대해 데이터를 수집할 수 있다. Arora, Cohen and Walsh(2016)가 수행한 혁신을 위한 대안 지식 출처의 경제적 가치에 관한 연구에서 주장한 것처럼 이러한 방법은 특히 혁신 투입요소, 혁신활동, 혁신 성과 간의 관계를 분석하는 데 효과적이다. 이 밖에도 응답자들이 혁신조사 문항을 이해하는 방식을 평가하는 연구(Arundel, O’Brien and Torugsa, 2013)나 비즈니스모델 변화처럼 상품혁신과 BP 혁신이 동시에 개입되는 혼합형 혁신에 대한 연구(Bloch and Bugge, 2016) 등 다양한 유형의 연구를 지원할 수 있다.

10.6. 이러한 장점에도 불구하고 객체기반 문항들만으로 혁신조사를 구성하거나 문항의 상당 부분을 객체기반 모듈에 할애하는 것은 권장하지 않는다. 다수의 연구 및 정책 문항들은 중점혁신에 관한 문항만으로는 해결할 수 없다. 연구 및 정책 관련 문항은 기업 전반에 관한 문항으로 기업의 내부 역량 및 전략(제5장 참고), 기업의 외부 환경(제7장 참고)에 관한 문항들이 이에 해당한다. 또한 혁신 지출(제4장 참고)이나 혁신 매출 비중(제8장 참고) 데이터를 물어보는 문항들처럼 전체 혁신활동 종합 지표를 개발하는 데 활용되는 문항들도 이에 해당한다.

10.7. 객체기반 접근법에서는 문항에 대한 답변이 한 경제나 한 산업 분야의 전체 혁신 투입요소, 산출물, 혁신 성과를 제대로 반영하지 못하기 때문에 국가 층위 혹은 산업 층위에서 단순 통계 및 지표를 구축하는 데는 객체기반 접근법이 그다지 유용하지 않다. 또한 중점혁신이 응답 기업의 모든 자체 혁신이나 혁신활동에 대해 대표성을 가지기는 힘들다. 따라서 지표를 개발할 때 특정 혁신활동의 총지출, 혁신에 있어 다양한 지식 출처 유형별 중요도, 다른 유형의 파트너와의 협업 빈도처럼 한 기업의 전체 혁신 데이터를 기반으로 한 지표에서는 한 기업의 가장 중요한 혁신만이 반영된 데이터를 사용해서는 안 된다.

10.8. 본 매뉴얼에서 제시하고 있는 주체 수준에서의 혁신 데이터 수집을 위한 지침 중 다수 지침은 객체 수준에서의 데이터 수집에도 직접 적용이 가능하다. 주체기반 혁신조사에 객체기반 모듈을 포함시키는 문제와 관련해서는 특별한 추가적인 방법론적인 제약은 없다.

10.2.1. 혁신조사 내 중점혁신 파악

10.9. 객체기반 모듈에서는 조사표 도입부에서 안내문(prompt)을 제시해, 혁신기업 소속의 응답자들에게 하나의 단일 혁신만을 머리에 떠올리고 모듈 내 후속 문항들에 답을 할 때 방금 머리에 떠올린 혁신을 기준으로 답을 하도록 안내해야 한다. 혁신활동기업이지만 관측기간 내에 혁신을 추진하

지 않았던 기업의 응답자들에게도 하나의 단일 혁신 프로젝트를 머리에 떠올리라고 주문할 수 있다. 또 응답자들이 혁신에 중점을 두고 답을 할 수 있도록 유도하는 하나의 장치로서 서술형 문항을 활용해 응답자들에게 혁신에 대해 간략하게 설명하라고 요구할 수도 있다.

10.10. 관측기간 동안 응답 기업이 도입 혹은 실행한 혁신 중 중점혁신을 응답자들이 직접 선택하도록 해야 한다. 응답자들이 중점혁신을 직접 선택하게 되면 혁신조사에서 나오는 기업의 일반 역량 혹은 전략에 관한 정보가 중점혁신과도 관련성을 가질 수 있으며, 중점혁신 데이터를 시차를 두고 실시한 다른 조사의 혁신 성과 데이터와 연계할 수도 있다. 또한 관측기간 이전에 발생한 혁신을 회상하는 과정에서 발생하는 편향성을 줄일 수 있다(제9장 참고). 다만 관련성이 있는 경우에는 관측기간 개시 이전에 발생한 활동들, 예를 들면 특정 유형의 파트너와의 협업이나 혁신에 대한 정부 보조금 수령 등도 답변에 포함시킬 수 있도록 허용해야 한다.

10.11. 응답자들 간의 비교가능성을 제고할 수 있도록 조사표에서는 중점혁신(혹은 혁신 프로젝트) 선택에 관한 지침을 제시해주어야 한다. 중점혁신으로 선택가능한 대안은 다음과 같다.

- 기업의 경제적 성과에 실제 기여하였거나 기여가 예상되는 가장 중요한 혁신
- 혁신 개발에 투자한 총혁신지출 중 그 비중이 가장 높은 혁신
- 매출 기여도가 실제 가장 크거나 클 것으로 예상되는 상품혁신
- 비용 절감에 기여도가 가장 크거나 클 것으로 예상되는 BP혁신
- 가장 최근의 혁신

10.12. 첫 번째 대안은 몇 가지 장점이 있다. 첫 번째 대안은 응답자들이 문항을 이해하기도 쉽고 응답자들이 혁신을 잘 기억하고 있을 가능성이 높다. 따라서 응답자들은 문항에 빠짐없이 답을 할 수 있을 것이다. 또한 혁신 성공요인 분석 등과 같은 여러 연구에서도 가장 중요한 혁신을 연구 대상으로 삼고 있다. 또 어떤 유형의 혁신이라도 가장 중요한 혁신이 될 수 있도록 그 가능성을 열어놓음으로써 기업이 중요하게 생각하는 혁신 유형이 무엇인지, 그리고 기업에 있어 중요한 혁신 투입요소가 무엇인지도 파악할 수 있다. 예를 들면 한 응답자는 모든 혁신활동에 있어 지식 제공원으로서 대학의 중요도를 중간 정도로 평가하고 있지만, 응답 기업의 가장 중요한 혁신에 대학을 활용하고 있다는 사실은 대학이 제공하는 지식의 가치가 혁신 유형에 따라 달라질 수 있음을 의미한다.

10.13. 두 번째 대안을 선택하기 위해서는 응답자들이 각기 다른 혁신의 개발 비용을 잘 파악하고 있어야 한다. 세 번째와 네 번째 대안은 첫 번째 대안의 변형된 형태로 이 두 대안에서는 중점혁신을 상품혁신이나 BP혁신으로 제한하고 있어 상품혁신이나 BP혁신을 도입하지 않은 기업에게는 이들 두 대안이 해당사항이 없을 수도 있다. 다섯 번째 대안은 전체 혁신 유형 중 무작위로 혁신 유형을 선택하는 연구에 유용한 대안이다.

10.14. 특별히 특정 대안을 선택해야만 하는 연구상의 이유가 아니라면 대개는 첫 번째 대안을 권장

한다. 왜냐하면 첫 번째 대안이 응답자들이 이해하기도 쉽고 모든 기업이 해당되기 때문이다. 또한 첫 번째 대안은 기업에 가장 큰 경제적 혜택을 제공하는 혁신 유형에 대한 연구에도 유용하다. 이러한 연구 결과를 바탕으로, 응답자들은 자신들의 기업에 있어 경제적 가치가 가장 크다고 생각하는 혁신 유형(즉 상품혁신 혹은 BP혁신)에 대해 산업별, 기업 규모별 혹은 다른 기업 특성별 종합 지표를 도출할 수 있을 것이다.

10.15. 인지 테스트에 따르면 응답자들은 기업의 경제 성과에 대한 실제 기여도 혹은 예상 기여도를 기준으로 자신들의 가장 중요한 혁신을 파악할 수 있다. 중소기업들의 경우는 대개 다른 혁신들과 구분되는 하나의 두드러진 혁신이 존재한다. 다양한 혁신을 추진하는 기업들(항상은 아니지만 대개 대기업)의 응답자들이 다른 혁신에 비해 두드러지는 하나의 혁신을 파악하기는 어렵다. 그렇다고 해서 이것이 응답자들이 하나의 단일 혁신을 선택하고 선택한 혁신을 기준으로 후속 문항들에 답을 하는 능력에 영향을 미치지 않는다는 다수의 혁신을 추진하는 기업의 응답자들은 다수의 혁신 결과를 요약하는 것보다 하나의 중점혁신에 관한 문항에 답을 하는 것이 더 수월하다고 느낄 가능성이 높다.

10.16. 자원이 허락한다면 가장 중요한 혁신에 대해 응답자들이 서술식으로 기술한 정보들을 코드화하고, 이를 이용해 응답자들이 혁신 유형과 혁신의 참신성에 대한 문항들을 어떻게 해석하는지를 분석할 수 있을 것이다(Arundel, O'Brien and Torugsa, 2013; Cirera and Muzi, 2016; EBRD, 2014). 이를 위해서는 응답자들이 서면으로 제출한 서술식 정보를 전문가들이 코드화해야 하는데, 텍스트 마이닝 소프트웨어 툴을 활용하면 코딩 비용을 대폭 절감할 수 있다. 또한 응답자들이 혁신에 대한 조사표 정의를 제대로 이해했는지 여부를 평가하는 데 참신성에 대한 텍스트 데이터를 활용할 수도 있다(Bloch and Bugge, 2016).

10.2.2. 무응답 기업

10.17. 혁신이나 혁신활동을 추진하지 않는 비혁신기업에게 중점혁신이나 중점혁신 프로젝트에 대해 질문을 할 수는 없다. 하지만 이들 비혁신기업 응답자들에게 관측기간 동안 자신들의 기업에 있었던 **가장 중요한 상품 변화 혹은 BP 변화**에 대해 기술하도록 요청할 수는 있을 것이다. 이러한 정보를 수집, 분석함으로써 응답자들이 혁신을 제대로 보고하는지, 혁신과 혁신이 아닌 변화를 구분할 수 있는지 등을 판단할 수 있다(Arundel, O'Brien and Torugsa, 2013). 응답자들이 보고한 혁신 참신성 정보와 더불어 객체기반 접근법을 활용함으로써 기업 규모 혹은 산업 분야 등 기업 특성별로 다양한 혁신을 과소보고 혹은 과대보고 하는지 그 잠재적 편향성을 파악하는 데 도움이 된다.

10.3. 중점혁신 관련 문항

10.18. 객체기반 모듈이 포함된 주체기반 혁신조사에서는 응답자들이 전체 혁신활동 관련 문항과

중점혁신에만 해당되는 문항들을 혼선 없이 구분할 수 있도록 객체기반 모듈을 다른 혁신 문항들 뒤에 배치해야 한다.

10.3.1. 가장 중요한 혁신인 중점혁신의 특성

10.19. 혁신 유형 목록(상품혁신 2개 유형과 BP혁신 6개 유형)을 제시하고 응답자들에게 자신들의 중점혁신이 어떤 혁신 유형에 해당하는지를 모두 표시하도록 요청할 것을 권고한다(제3장 참고). 이를 통해 하나 이상의 혁신 유형 특성을 보이는(예: 상품 제공을 위한 서비스 혁신이자 동시에 BP혁신) ‘한데 묶여진’ 혼합형 혁신이 어느 정도 보편화되어 있는지, 어떤 혁신 유형이 기업에 가장 중요한지 등에 대한 정보를 얻을 수 있다.

10.20. 응답 기업에 있어 중점혁신의 상대적 중요도에 관한 정보를 수집할 것을 권고한다. 중점혁신의 상대적 중요도를 파악하는 유용한 지표로는 총혁신지출 중 중점혁신지출이 차지하는 비중, 기업 성과(예: 매출 혹은 수익)에 있어 중점혁신의 기여도(10.3.2.항 참고) 등이 포함된다. 단 하나의 단일 혁신 프로젝트만 보고한 응답자에게는 이러한 성과 관련 문항을 물어보지 않아도 된다.

10.21. 응답자들에게 중점혁신의 참신성에 대해서도 물어볼 수 있다. 즉 해당기업의 중점혁신이 시장최초혁신인지, 기업최초혁신인지, 새로운 비즈니스모델의 일부인지, 아니면 급진적이거나 파괴적인 혁신인지(3.3.2.항 참고) 등을 물어볼 수 있다. 하지만 급진적이고 파괴적인 혁신 유형에 대한 데이터를 수집하기 위해서는 혁신조사에서 이들 개념들을 제대로 측정할 수 있는지를 먼저 실험을 통해 판단하는 작업이 선행되어야 한다.

10.3.2. 중점혁신에 기여하는 혁신활동

10.22. 인지 테스트 결과에 따르면 응답자들은 전체 혁신보다 하나의 단일 혁신에 대해 구간 수준 지출 데이터(화폐 단위 혹은 인월(person-month) 기준)를 제공하는 것을 수월하게 느끼는 것으로 나타났다(제4장). 이에 따라 참고연도에 대해서만이 아니라 중점혁신이 개발 중이었던 기간 전체에 대해 지출 데이터를 확보하는 것이 가능할 수도 있다.

10.23. 혁신활동을 별도의 혁신 예산을 확보한 혁신 프로젝트 형태로 추진하지 않는 중소기업이나 서비스 부문 기업들에 대해서는 하나의 단일 혁신에 대해 지출 관련 문항을 제시하는 것이 특히 적절할 수 있다.

10.24. 중점혁신에 대해서는 다음 데이터를 확보할 수 있을 것이다.

- 중점혁신을 위한 최초의 아이디어를 제안한 시점부터 아이디어의 도입 혹은 실행까지 걸린 총 시간 개월 수

- 상품혁신을 도입한 연도 혹은 BP혁신을 실행한 연도
- 중점혁신에 대한 총지출 (화폐 단위 혹은 인월(person-month) 기준)
- 활동 유형별(R&D, 훈련, 설계/엔지니어링/기타 창의적 작업 활동 등) 중점혁신에 지출한 총외부지출
- 상품혁신을 시장에 출시한 후 후속활동 채택 여부 및 후속활동 지출; 후속활동에는 마케팅, 훈련, A/S 등이 포함됨(4.5.3.항 참고)

10.25. 이 문항들 중 일부를 활용해 관측기간 이전 활동들에 대해 개월 수 혹은 총지출 등과 같은 데이터를 확보할 수 있지만, 이는 주요 혁신의 경우에만 가능할 것이다.

10.3.3. 중점혁신에 기여하는 기업역량

10.26. 경영역량 혹은 기업 구성원 스킬 관련 역량은 기업의 일반적인 특성으로(제5장 참고) 중점혁신에만 국한되는 특성은 아니다. 하지만 IP 전략과 기술역량은 혁신 유형별로 상당한 차이를 보일 수 있다.

10.27. 연구 관심 여부에 따라 중점혁신에 대해 다양한 IP 보호 방법을 활용하고 있는지를 물어볼 필요가 있다. 예를 들면 특허, 의장, 상표 혹은 다른 IPR을 중점혁신에 적용하고 있는지 혹은 저작권이나 영업기밀의 적용을 받는지 등을 물어볼 수 있다. 또한 응답자들에게 중점혁신에 대해 기술을 라이선스 인(licensed-in) 했는지 혹은 중점혁신을 라이선스 아웃(licensed-out) 했는지를 물어볼 수 있다(Arora, Cohen and Walsh, 2016).

10.28. 기술역량에 관한 문항은 역량을 특정 혁신 유형과 연결하는 객체기반 모듈에 적합한 문항이다. 기술역량과 관련이 있는 역량에는 설계역량(엔지니어링, 설계, 상품 설계 및 디자인 사고 역량), 디지털 역량, 디지털플랫폼(5.5.절 참고) 등이 포함된다.

10.3.4. 중점혁신에 기여하거나 중점혁신에 의해 생성되는 지식흐름

10.29. 혁신활동에 중요한 내부 및 외부 지식 출처 유형과 관련해서는 i) 혁신 아이디어를 파악하고, 개발하고 테스트하는 데(문제해결 포함) 활용되는 지식 출처와 ii) BP혁신을 실행하거나 상품혁신을 시장에 출시하는데 활용되는 지식 출처가 다를 수 있다(6.1.절 참고). 혁신프로세스의 단계별로 각기 다른 지식 출처가 활용되고, 단계별로 지식 출처의 중요성이 다르기 때문에, 응답자가 모든 혁신에 대해 관련 지식 출처를 모두 추적하는 것은 상당히 어렵고 복잡한 일이 될 것이다. 하지만 단일 중점혁신에 대해서는 이런 문항을 포함시키는 것이 가능할 수도 있다. 한 가지 대안은 최초의 혁신 아이디어는 어떤 지식 출처에서 얻었는지, 그리고 혁신 개발에는 어떤 지식 출처가 활용되었는지를 물어보

는 것이다. 이들 문항에서는 내부 및 외부 지식 출처 목록을 제시할 수 있다(〈표 6.6〉 참고).

10.30. 외부 주체의 중점혁신 개발 기여도에 대한 데이터를 수집하는 것 역시 중요하다. 예를 들면 혁신이 이미 시장에 나와 있는 상품이나 BP를 재현한 것인지, 다른 조직과의 협업의 일환으로 혁신을 개발한 것인지, 기업이 독자적으로 개발한 것인지(〈표 6.2〉 참고) 등을 파악할 필요가 있다. 중점 혁신에 있어 다른 유형의 파트너들과의 협업에 관한 추가 정보 역시 중요한 정보가 될 수 있다.

10.3.5. 중점혁신에 영향을 미치는 외부 요인

10.31. 일부 외부 요인의 영향은 혁신 유형에 따라 달라질 수 있다(제7장 참고). 중요한 외부 요인으로는 고객 유형과 중점상품혁신에 있어 고객의 참여, 정부 지원 정책의 활용, 기타 중점혁신 외부 동인 등이 포함된다.

10.32. 혁신 저해요인 관련 문항에서는 i) 가장 중요한 혁신, ii) 현재 추진 중이거나 포기한 중점 혁신 프로젝트, iii) 기대에 못미친 혁신 등에 대한 문항을 제시할 수 있다. 이러한 정보를 바탕으로 혁신 실행에 저해가 되는 요인, 만족스럽지 못한 성과를 유발하는 요인, 혁신 프로젝트 취소 혹은 보류를 가져올 수 있는 요인 등을 구분할 수 있을 것이다.

10.3.6. 중점혁신의 목표 및 성과

10.33. 혁신 목적과 혁신 성과는 혁신 유형에 따라 상당히 달라질 수 있으므로 중점혁신에 있어서도 혁신 목표와 혁신 성과 정보를 수집하는 것은 도움이 될 것이다. 〈표 8.1〉에서는 고객만족도 제고, 환경 영향 축소 등 명목 척도나 서열 척도로 측정이 가능한 혁신 목표와 혁신 성과를 제시하고 있다. 중점혁신에 대해서는 특히 정량적 혁신 성과 데이터를 수집하는 것이 적절하다. 왜냐하면 전체 혁신에 대한 데이터를 제공하는 경우에 비해 중점혁신에 대해서만 데이터를 제공할 경우 응답자들은 참고연도 혁신 매출 비중, 중점상품혁신의 시장점유율 또는 영업이익률, 중점BP혁신 비용절감 효과 등에 관한 데이터를 제공하는 것을 더 수월하다고 느낄 수 있기 때문이다.

10.34. 응답자들에게 중점혁신의 특정 혁신 성과가 동일한 유형의 다른 혁신에 있어 응답 기업이 일반적으로 달성하는 성과 수준보다 높은지, 비슷한 수준인지, 혹은 낮은지를 물어볼 수 있다. 이런 방식으로 다양한 유형의 혁신 성과에 대한 데이터를 수집할 수 있다. 예를 들면 응답 기업의 다른 상품 혁신 대비 중점상품혁신이 매출에 미치는 상대적 성과에 대해 물어볼 수 있다.

10.35. 중점혁신에 대해서도 투입요소와 혁신활동 데이터를 수집할 수 있다면 중점혁신의 혁신 성과에 영향을 미치는 요인들을 분석할 수 있을 것이다.

10.4. 권고사항 요약

10.36. 혁신조사에 객체기반 모듈을 포함시킬지 여부는 사용자들, 특히 정책 분석가와 연구자들의 니즈와 객체기반 데이터 분석(예: 투입요소와 전략이 성과에 미치는 영향 분석)을 위한 충분한 자원이 있는지 여부에 따라 결정된다. 관련 데이터를 종합지표 작성에만 활용하는 경우라면 굳이 객체기반 모듈을 권장하지는 않는다. 객체기반 모듈과 관련해서는 다음과 같은 문항을 제시할 것을 권고한다. 본 제10장에서 다루고 있는 다른 유형의 데이터는 더욱 전문적인 데이터 수집 시에 더 적합하다.

10.37. 객체기반 모듈을 활용해 수집 가능한 데이터 항목은 다음과 같다.

- 기업의 경제 성과에 대한 예상 기여도 측면에서 가장 중요한 혁신(10.2.1.항 참고) 혹은 비혁신기업에 있어 가장 중요한 변화(10.2.2.항 참고)인 중점혁신 정의; 가능하면 서술형으로 중점혁신에 대해 기술
- 혁신 유형(10.3.1.항)
- 혁신의 참신성 지표(10.3.1.항)와 혁신에 기여하는 지식 출처
- 혁신이 시장에 도입되거나 기업 BP 내에 실행된 연도(10.3.2.항); 관측기간이 1년이면 관측기간과 동일한 것으로 간주
- 관련 혁신 프로젝트 혹은 혁신활동의 시작 시점과 실행 시점 간의 시간 차(10.3.2.항)
- 중점혁신에 지출한 총지출(화폐 단위 혹은 인월(person-months) 기준) 등과 같이 기업이 혁신을 위해 기울인 노력 지표(10.3.2.항)
- 잠재적 성공요인 파악을 위한 중점혁신 개발에 대한 내부 및 외부 주체의 기여도(10.3.4.항)
- 중점상품혁신에 있어 혁신 매출 비중 혹은 중점BP혁신으로부터의 비용 절감 등과 같은 혁신 성과 지표(10.3.6.항)

10.38. 객체기반 모듈을 활용해 수집 가능한 보조 데이터 항목은 다음과 같다.

- 중점혁신에 있어 IPR 활용(10.3.3.항)
- 혁신 저해요인(10.3.5.항)
- 정부지원정책 활용(10.3.5.항)

10.5. 참고문헌

- Arora, A., W.M. Cohen and J.P. Walsh (2016), “The acquisition and commercialization of invention in American manufacturing: Incidence and impact”, *Research Policy*, Vol. 45/6, pp. 1113-1128.
- Arundel, A. et al. (2016), “Management and service innovations in Australian and New Zealand universities: Preliminary report of descriptive results”, Australian Innovation Research Centre (University of Tasmania) and LH Martin Institute (University of Melbourne).
- Arundel, A., K. O'Brien and A. Torugsa (2013), “How firm managers understand innovation: Implications for the design of innovation surveys” in *Handbook of Innovation Indicators and Measurement*, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 88-108.
- Bloch, C. and M. Bugge (2016), “Between bricolage and breakthroughs – Framing the many faces of public sector innovation”, *Public Money & Management*, Vol. 36/4, pp. 281-288.
- Cirera, X. and S. Muzi (2016), “Measuring firm-level innovation using short questionnaires: Evidence from an experiment”, *Policy Research Working Papers*, No. 7696, World Bank Group.
- DeBresson, C. and B. Murray (1984), “Innovation in Canada – A retrospective survey: 1945-1978”, Cooperative Research Unit on Science and Technology (CRUST), New Westminster.
- EBRD (2014), *Transition Report 2014: Innovation in Transition*, European Bank for Reconstruction and Development, London.
- Kleinknecht, A. and J.O.N. Reijnen (1993), “Towards literature-based innovation output indicators”, *Structural Change and Economic Dynamics*, Vol. 4/1, pp. 199-207.
- O'Brien, K. et al. (2015), “New evidence on the frequency, impacts and costs of activities to develop innovations in Australian businesses: Results from a 2015 pilot study”, report to the Commonwealth, Department of Industry, Innovation and Science, Australian Innovation Research Centre (University of Tasmania), Hobart, www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/772857/AIRC-Pilot-surveyreport-for-DIS_Dec_2015.pdf.
- O'Brien K, et al. (2014), “Lessons from high capability innovators: Results from the 2013 Tasmanian Innovation Census”, Australian Innovation Research Centre (University of Tasmania), Hobart.
- Santarelli, E. and R. Piergiovanni (1996), “Analyzing literature-based innovation output indicators: The Italian experience”, *Research Policy*, Vol. 25/5, pp. 689-711.
- Townsend, J. (1981), “Science innovation in Britain since 1945”, *SPRU Occasional Paper Series*, No. 16, Science Policy Research Unit (SPRU), University of Sussex, Brighton.

제11장. 통계 지표 및 통계 분석을 위한 혁신 데이터 활용

본 제11장에서는 통계 지표 생성과 통계 분석 및 계량경제 분석을 위한 혁신 데이터 활용 지침을 제시하고 있다. 본 장에서는 앞서 여러 장에서 제시한 권고사항들을 바탕으로 주제 분야별 혁신지표(*innovation indicators*) 생성을 위한 청사진을 제시한다. 본 지침은 각국의 공식 통계 조직들을 비롯해 정책분석가와 학계 전문가 등 혁신 데이터 사용자들을 대상으로 하고 있지만, 동시에 본 지침을 통해 혁신 데이터가 어떻게 활용되고 있는지, 혹은 활용될 수 있는지에 대한 혁신 데이터 생성 주체들의 이해를 제고하고자 한다. 이번 제11장에서는 정책 분석 및 평가에 있어 향후 혁신 데이터의 실험적 활용에 대한 제안사항들도 담고 있다. 본 지침의 궁극적인 목적은 혁신 데이터와 혁신지표 그리고 이들 혁신 데이터와 지표의 분석을 통해 신뢰와 기밀정보보호를 유지하는 가운데 정부 및 산업계의 의사결정 주체들에게 유용한 정보를 제공하는 것이다.

11.1. 서론

11.1. 혁신 데이터는 혁신지표를 개발하고 혁신 행동 및 혁신 성과의 다변량분석을 수행하는 데 활용된다. 혁신지표는 혁신활동, 혁신, 혁신이 일어나는 상황, 혁신기업과 경제에 미치는 혁신의 영향 등에 관한 통계 정보를 제공한다. 혁신지표는 혁신활동에 대한 탐색적 분석을 수행하고, 장기간에 걸친 혁신 성과를 추적하고, 여러 국가, 지역, 산업 간 혁신 성과를 비교하는 데 유용하다. 다변량분석을 통해 혁신 의사결정, 혁신 결과 및 혁신 성과의 다양한 동인들의 유의성(significance)을 파악할 수 있다. 일반 대중들이나 정책입안자들은 다변량분석보다는 혁신지표에 더 접근하기가 용이하고, 언론 매체에서도 혁신 이슈를 다룰 때 다변량분석보다는 혁신지표를 훨씬 더 자주 사용한다. 이는 혁신에 대한 대중의 논의와 정책적 논의에도 영향을 미칠 수 있으며 추가 정보에 대한 수요를 창출할 수 있다.

11.2. 본 제11장에서는 혁신지표의 생성, 활용 및 그 한계점에 대한 지침을 제시하고 있다. 이 지침은 공식 통계 조직뿐 아니라 혁신지표를 더욱 잘 이해하거나 혹은 스스로 새로운 혁신지표를 개발하고자 하는 정책분석가와 학계 전문가들에게도 유용한 지침이 될 것이다. 한편 다변량분석 관련 논의는 정책분석가들을 비롯해 혁신 관련 미시데이터를 활용할 수 있는 연구자들이 관심을 가질 만한 부분이다. 또한 본 제11장에서는 향후 실험을 위한 제안사항들도 제시하고 있다. 본 지침의 궁극적인 목적은 제1장과 제2장에서 언급했듯이 정부와 산업계의 의사결정 주체들에게 유용한 정보를 제공하는 것이다.

11.3. 본 제11장 논의 내용의 대부분은 혁신조사(제9장 참고)를 통해 수집하는 데이터에 그 중점을 두고 있다. 하지만 혁신지표와 혁신 분석 관련 지침 및 제안사항들은 다른 출처에서 확보하는 데이터에도 마찬가지로 적용될 수 있다. 혁신활동이 혁신 성과에 미치는 영향(제8장 참고)에 대한 연구 혹은 기업의 외부 환경이 혁신에 미치는 영향(제6장 및 제7장 참고)에 관한 연구처럼 일부 주제에서는 다른 출처의 데이터를 활용함으로써 분석을 획기적으로 개선할 수도 있다.

11.4. 아래 11.2.절에서는 기업혁신 관련 통계 데이터와 통계 지표의 개념을 소개하고 바람직한 속성 및 활용가능한 주요 데이터 자원들에 대해 설명하고 있다. 11.3.절에서는 대시보드(dashboard), 스코어카드(scorecard), 종합지수(composite index) 등을 활용한 혁신지표 생성 및 집계 방법론에 대해 소개한다. 이어 11.4.절에서는 앞서 여러 장에서 제시한 권고사항들을 바탕으로 주제 분야별 혁신지표 생성을 위한 청사진을 제시한다. 11.5.절에서는 혁신 성과 분석 및 정책 평가에 중점을 둔 혁신 데이터 다변량분석에 대해 설명한다.

11.2. 기업혁신 관련 데이터 및 지표

11.2.1. 혁신지표란 무엇이고 혁신지표의 용도는 무엇인가?

11.5. **혁신지표(innovation indicator)**는 특정 시기 또는 특정 지역에 있어 모집단 혹은 표본에서 관찰되는 혁신 현상(활동, 성과, 지출 등)을 통계적으로 요약한 지표를 가리킨다. 대개는 지표를 수정(혹은 표준화)해 규모와 특성이 상이한 여러 제도단위들 간의 비교분석이 가능하도록 조정한다. 예를 들면 국내총생산(GDP)에서 국가혁신지출이 차지하는 비중을 나타내는 총합지표(aggregate indicator)의 경우, 각국의 서로 다른 경제 규모를 감안해 조정한다(Eurostat, 2014; UNECE, 2000).

11.6. 공식적인 통계는 각국의 국가통계시스템(national statistical system, NSS)의 주요 조직이나 국제기구들이 생성한다. NSS는 정부를 위한 공식 통계 생성을 담당한다. 이들 공식 통계는 하나의 법적 프레임워크 내에서 최소한의 전문적인 표준, 독립성 및 객관성을 담보할 수 있는 기본 원칙에 따라 수집되고 생성된다. NSS에 속하는 조직들은 실험적 조사의 결과로 비공식적인 통계도 출간할 수 있다. 다수 국가에서 혁신과 혁신 관련 현상에 관한 통계는 각국의 NSO가 수집하고 종합하지 않더라도 이미 NSS의 핵심 구성요소로 자리 잡았다.

11.7. 혁신지표는 다양한 데이터 출처에서 나오는 데이터를 활용해 생성 가능하다. 이들 데이터 출처 중에는 혁신 통계 지표를 지원하는 것이 당초 목적이 아닌 출처들도 일부 포함되어 있다. 혁신지표 구축을 위한 데이터 출처에는 혁신조사와 기타 관련 조사, 행정데이터, 무역 출판물, 인터넷 등이 포함된다(제9장 참고). 온라인이나 다른 디지털 환경에서 생성되고 제공되는 데이터의 양이 점차 늘어남에 따라, 혁신지표 구축을 위한 다양한 데이터 출처의 활용은 앞으로도 더욱 확대될 전망이다. 데이터 수집, 코드화 및 분석을 자동화하는 능력이 점차 커지는 것 역시 데이터 소싱 전략의 가능성을 확장시키는 또 하나의 핵심 요인이다.

11.8. 특히 공식적인 데이터 출처에서 나오는 기업혁신지표는 주로 기업 내에서 활용되거나 다른 목적으로 활용되기도 하지만, 대개 정책적, 사회적 논의에 필요한 정보를 제공해주는 용도로 활용된다. 예를 들면 관련 정책 목표의 달성 여부를 모니터링하는 데 기업혁신지표를 활용하기도 한다(National Research Council, 2014). 또한 혁신지표 자체가 혁신조사에 대한 기업 경영진의 응답 방식 등 기업의 행동에도 영향을 미칠 수 있다. 여러 다양한 혁신지표에 대한 평가와 더불어 다른 유형의 정보를 종합적으로 활용함으로써, 혁신 데이터 사용자들은 다양한 혁신 현상을 더욱 잘 이해할 수 있다.

11.2.2. 혁신지표의 바람직한 속성

11.9. <표 11.1>에서 요약하였듯이 혁신지표의 바람직한 속성에는 관련성, 정확성, 신뢰성, 적시성,

결속성, 접근가능성 등이 포함된다. 혁신지표의 속성은 통계 생성의 전(全) 단계에 걸친 선택에 따라 결정되는데, 특히 데이터 품질에 중대한 영향을 미칠 수 있는 혁신조사의 설계 및 실행 단계에서의 선택이 중요하게 작용한다(제9장 참고). 혁신지표가 유용성을 확보하기 위해서는 다양한 품질 관련 속성을 지녀야 한다(Gault [ed], 2013). 예를 들면 지표가 적시에 제공되지 않아 정책 논의나 결정 과정에서 고려되지 않으면, 정확하고, 신뢰할 수 있고, 접근가능한 지표라 하더라도 그 관련성은 제한될 수밖에 없다.

〈표 11.1〉 기업혁신지표의 바람직한 속성

속성	설명	비고
관련성	실제 사용자 및 잠재적 사용자의 니즈를 충족시킴	혁신에는 변화가 수반되며 그 결과 데이터 사용자들의 니즈도 변함. 잠재적 사용자들이 활용 가능한 데이터에 대해 모르고 있거나 데이터 생성 주체가 사용자들의 니즈를 모르고 있으면 관련성이 줄어들 수 있음
정확도/유효성	혁신 현상에 대한 편향되지 않은 대표성을 제공함	데이터 수집 방법이나 응답자들의 특성에 따라 응답자들이 정보를 제공하는 방식에 체계적인 차이가 있을 수 있음. 지표가 모든 중요한 관련 현상을 포착할 수는 없음
신뢰도/정밀도	측정 결과가 반복적으로 동일해야 함. 높은 신호대잡음비 (signal-to-noise ratio)	한 기업 내에서도 응답자의 선택에 따라 결과는 달라질 수 있음. 응답자들이 한 문항에 대한 답을 추측하거나 표본 크기가 너무 작으면(예: 일부 산업의 경우) 신뢰도는 하락할 수 있음
적시성	의사결정에 활용될 수 있도록 충분히 적시에 제공됨	경제적 변화가 급속히 진행되는 기간에는 적시성이 떨어지면 지표 가치가 하락함. 실시간 진단(nowcasting)이나 의도한 데이터를 수집함으로써 적시성을 개선할 수 있음. 하지만 혁신의 일부 측면은 구조적이고 변화가 더딜 수 있음. 이런 경우에는 적시성이 크게 문제가 되지 않는
결속성/ 상호비교가능성	논리적으로 연결되어 있고 서로 일관됨	
	각기 다른 집계 수준에서 합하거나 나눌 수 있음	집계(aggregation) 수준을 높이면 신뢰도/정밀도를 높일 수 있음. 반면 집계 수준을 낮추면 전략적 행동에 영향을 주고 측정을 왜곡시킬 수 있음
	특성별로 나눌 수 있음	예를 들면 혁신 혹은 혁신유형별로 다양한 유형의 기업들에 대한 지표를 생성함으로써 특성별 구분이 가능함
	시간의 흐름에 따른 결속성	시계열 데이터 활용을 장려해야 함. 충분히 정당화하고 설명할 수 있다면 백워드 교정(backward revision)을 통해 계열 중단 문제를 해결할 수 있음
	국제 비교 가능성 등 여러 부문, 지역, 국가에 걸친 결속성	여러 지역 혹은 국가에 걸쳐 비교가능성을 확보하기 위해서는 경제 규모 혹은 산업 구조의 차이를 설명할 수 있도록 표준화가 필요함
접근가능성 및 명확성	메타데이터와 해석 지침 등을 제공하고 있으며 어디에서나 활용할 수 있고 이해하기 쉬움	의도한 청중들이 지표를 명확히 이해할 수 있도록 만들고 지표가 “일반 대중의 상상력을 자극할 수 있어야 함”

11.2.3. 혁신지표 관련 권고사항 및 자원

기본 원칙

11.10. 일반적인 통계 원칙(UN, 2004)에 따라, 기업혁신통계는 유용해야 하고 편향되지 않게 공개적으로 활용가능해야 한다. 혁신 데이터를 수집하는 NSO와 기타 기관들은 집계 결과를 제시하는 데 있어 일관된 도식(schema)을 활용하고, 이를 기업혁신조사에서 수집한 데이터에도 적용할 것을 권고한다. 기밀정보보장 및 품질 요건이 충족된다는 전제하에서 데이터는 산업별, 기업 규모별로 세분화되어야 하며, 이들 세분화된 데이터들이 지표를 생성하는 기본적인 구성요소가 된다.

국제 비교

11.11. 데이터 사용자들이 벤치마킹에 관심을 가짐에 따라 이제 국제적으로 비교가능한 통계가 필요하게 되었다. 각국의 통계 기관들이 본 매뉴얼에서 제시하는 개념, 분류체계, 방법 등을 채택하게 되면 국가 간 상호비교 가능성이 높아질 것이다. 각국이 Eurostat, OECD, UN 등의 국제기구에 대한 정기적인 데이터 보고에 참여하게 되면 상호비교가능한 혁신 데이터 구축에도 기여할 수 있다.

11.12. 제9장에서 살펴보았듯이 혁신조사 설계 및 실행이 국가별로 상이할 경우, 혁신조사 데이터에 기반한 혁신지표의 국제 비교 가능성은 그만큼 떨어질 수밖에 없다(Wilhelmsen, 2012). 이러한 차이점에는 강제조사와 자발적 조사 간의 차이, 조사 및 조사표 설계상의 차이, 후속 조치의 차이, 관측기간의 차이 등이 포함된다. 다른 유형의 데이터 출처에 기반을 둔 혁신지표들 또한 다루는 범위와 보고 유인책 등과 같은 측면에서 상호비교가능성 문제로부터 자유롭지 않다.

11.13. 혁신지표의 상호비교가능성에 영향을 미치는 또 다른 요소는 혁신의 평균적인 참신성, 기업들이 주로 참여하는 시장 유형 등과 같이 국가별로 상이한 혁신 특성에서 기인한다. 이러한 상황적 차이로 인해 국가별 혁신지표 데이터를 해석할 때는 특히 주의가 요구된다.

11.14. 방법론상의 차이 혹은 혁신 특성의 차이로 인해 유발되는 이슈들 중 일부는 데이터 분석을 통해 해결할 수 있다. 예를 들면 관측기간이 1년 이상인 국가는 3년이라는 기간에 대한 지표를 산정할 때 (가용한 데이터가 있는 경우) 패널 데이터를 활용할 수 있다. 또 다른 연구에서는 국가 간 상호비교 가능성을 제고하는 ‘프로필’ 지표(3.6.2.항 참고)를 개발했는데, 이 방법을 통해 국가별로 서로 다른 혁신 참신성을 비교하고 혁신기업 비중 등과 같은 대표지표(headline indicator)에 있어 각국의 차이를 비교할 수 있다(Arundel and Hollanders, 2005).

11.15. 특히 널리 활용되는 대표지표는 가능하면 지표의 국제 비교 가능성을 제고하는 방법을 개발할 것을 권고한다.

국제적 자원

11.16. [상자 11.1]에서는 국제 비교 가능한 혁신지표의 3가지 출처 목록을 제시하고 있는데, 이들 지표는 오슬로 매뉴얼 지침을 전부 혹은 일부 준수하고 있으며 본 매뉴얼 출간 시점 기준으로 활용 가능한 지표들이다.

[상자 11.1] 오슬로 매뉴얼 지침을 활용하는 주요 국제 혁신 데이터 자원

공동체혁신조사 (Community Innovation Survey, 이하 'CIS')지표 데이터베이스

유럽통계시스템(European Statistical System, ESS) 내 일부 회원국을 대상으로 하는 CIS 혁신지표:
<http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database>

중남미과학기술지표네트워크(Ibero-American/Inter-American Network of Science and Technology Indicators, RICYT)

일부 중남미 국가들을 대상으로 하는 제조업 및 서비스산업 혁신지표: <http://ricyt.org/indicadores>

OECD 혁신통계데이터베이스

OECD 회원국 및 파트너 국가들(OECD 과학기술산업 스코어보드 대상 국가 포함)의 선별 산업 분야에 대한 혁신지표: <http://oe.cd/inno-stats>

UNESCO 통계연구소(UIS) 혁신데이터

제조업에 중점을 둔 글로벌 혁신 통계 데이터베이스: <http://uis.unesco.org/en/topic/innovation-data>

아프리카연합(African Union, AU)의 '아프리카개발을 위한 새로운 파트너십(New Partnership for Africa's Development, NEPAD)' 기구는 아프리카 내 비교가능한 지표 활용을 적극 장려하고 있음. 본 매뉴얼 온라인 링크를 제공함으로써 각국의 혁신 관련 통계 데이터 및 통계 지표 출처와 더불어 국제적 출처에 대한 최신 링크를 제공하게 될 것임

11.3. 기업혁신지표 생성 방법론

11.3.1. 통계 지표 집계

11.17. <표 11.2>에서는 지표 생성에 활용되는 다양한 유형의 서술통계(descriptive statistics)와 방법을 요약 및 소개하고 있다. 관련 통계로는 중심경향도(central tendency), 산포도(dispersion), 연관성(association)의 측정 및 차원축소(dimension reduction) 기법 등이 포함된다.

미시지표 및 거시지표

11.18. 지표 생성 시에는 다양한 데이터 출처를 활용할 수 있는데, 다만 데이터 수집 대상 통계단위와 동등한 층위나 혹은 더 높은 층위에서 집계한 데이터를 활용한다. 조사 데이터나 다른 다양한 유형의 행정데이터는 기밀정보보호 규정에 따라 충분히 높은 층위에서 집계한 데이터를 바탕으로 지표를 생성하도록 되어 있어, 이들 지표를 활용하는 사용자들은 단위의 개별 값을 파악할 수 없다. 또한 기존에 집계한 데이터를 활용해 지표를 생성할 수도 있다.

11.19. 일반적인 데이터 집계의 특성으로는 기업이 소재한 국가와 지역 단위로 집계를 하거나 기업이 속한 산업이나 기업 규모(종업원 10~49명과 같은 규모 카테고리 활용)에 따라 집계를 한다. 기업 층위에서 데이터를 집계하기 위해서는 그 기반이 되는 통계 데이터와 한 기업을 특정 카테고리에 배정하는 명확한 기준이 필요하다. 예를 들면 지역 지표에서는 한 기업이나 그 기업의 활동을 하나의 지역에 배정할 수 있어야 한다. 사업체 데이터는 하나의 지역에 배정하기가 비교적 수월하지만, 기업체는 여러 지역에서 사업을 영위할 수 있으므로 기업의 활동을 여러 지역 간에 나누기 위해서는 공간적 대체 기법을 적용해야 한다.

11.20. 아주 낮은 층위에서 집계한 지표는 총합지표보다 정책적 측면이나 이해도 측면에서 더 중요한 세부 정보를 제공해 줄 수도 있다. 예를 들면 전체 산업에 걸친 상품혁신 수행 기업 비중 지표보다는 산업별 상품혁신 수행 기업 비중 지표가 더 유용한 정보가 될 수 있다.

〈표 11.2〉 기술통계와 혁신지표 생성 방법

	일반적인 예	혁신 예
지표 유형		
빈도 통계 지표	건수, 조건별 건수	상품혁신 건수
위치, 서열 혹은 순위 지표	백분위 서열 혹은 사분위 서열	혁신지출 분포 상위 10% 기업
중심경향도 지표	평균, 중간값, 최빈값	서비스혁신 수행 기업 비중, 전체 매출에서 상품혁신 수입이 차지하는 비중 중간값
산포도 지표	사분범위, 분산, 표준편차, 변동계수	오차 한계에 대한 변동계수 혁신지출 표준편차
다차원 데이터에 대한 연관성 지표		
연관성 통계 지표	교차분석, 상관관계/공분산	다양한 혁신 유형의 동시 발생 연관성을 보여주는 자카드(Jaccard) 지수
시각적 연관성	산점도, 히트맵(heat map), 기타 관련 시각 자료	두 개 차원을 기준으로 정의한 집단들에 있어 집단 간 혁신 성향을 보여주는 히트맵

일반적인 예		혁신 예
지표 생성을 위한 데이터 조정		
데이터 변환에 기반한 지표	로그값(logs), 역값(inverse)	혁신지출 로그값
가중치	종합지수 생성 시 주요 변수별 지표 중요도 가중치	기업 규모 가중치를 반영한 지표 혹은 산업 구조를 반영 조정한 지표
정규화	비율, 규모/매출별 척도	혁신기업에 고용된 종업원 비중
차원축소 기법		
단순 중심경향도 기법	정규화한 지표 평균	혁신종합지수
기타 지표 기법	최대 지표, 최소 지표	복수의 혁신 유형 중 최소 1개 이상의 혁신 유형을 도입하는 기업
통계 차원축소 및 분류 기법	주요 구성요소 분석, 다차원 척도법, 클러스터링	혁신 “방식(mode)”에 대한 연구 (예: Frenz and Lambert, 2012)

지표 생성을 위한 차원 축소 기법(*dimensionality reduction for indicators*)

11.21. 혁신조사 과정에서는 다양한 지식 출처, 혁신 목적, 혁신활동 유형 등과 같은 다수의 관련 요인들에 대한 정보를 수집한다. 이렇게 수집한 일련의 데이터 집합은 상당히 복잡해 해석하기가 어렵다. 이러한 어려움을 해결하기 위한 가장 일반적인 접근법은 정보 내용은 유지하면서 변수의 수를 줄이는(차원축소) 것이다. 이를 위해 단순 합산에서부터 요인분석(factor analysis)에 이르기까지 다양한 통계 절차 기법들을 활용할 수 있다.

11.22. 여러 다양한 지표를 산출할 때는 다양한 변수들을 아울러 평균값, 합계 혹은 최댓값의 형태로 산출한다(〈표 11.2〉 참고). 이러한 방법은 혁신조사에서 흔히 등장하는 관련 명목변수, 서열변수 혹은 범주변수(categorical variable)를 요약할 때 유용하다. 예를 들면, 8개 혁신 유형(상품혁신 2개, BP혁신 6개) 중 최소 1개 이상의 혁신 유형을 보고하는 기업을 혁신기업이라고 정의한다. 이러한 파생변수를 활용해 산업별 혁신기업 평균 비중을 나타내는 종합지표를 생성할 수 있다. 이 지표는 여러 개의 변수 중 하나만 플러스 값이 되면 지표 값이 플러스가 되는 경우이다. 이와는 반대로 기업이 모든 관련 변수에 플러스 응답을 할 때만 플러스가 되는 지표도 있다.

11.23. 종합지수는 차원을 줄이는 또 하나의 방법이다. 이는 기준이 되는 개념 모델을 바탕으로 여러 개의 지표를 결합해 하나의 지표를 생성하는 방식이다(OECD/JRC, 2008). 종합지수는 동일한 차원에 대해 여러 개의 지표를 결합할 수도 있고(예: 다양한 혁신활동 유형에 지출한 총지출) 여러 차원별 지표를 결합(예: 프레임워크 조건 지표, 혁신투자 지표, 혁신활동 지표, 혁신 효과 지표 등)할 수도 있다.

11.24. 클러스터 분석, 주성분 분석 등의 통계 기법을 활용해 차원 수를 줄일 수도 있다. 일부 연구에서는 이들 기법을 미시데이터에 적용, 혁신행동 분류체계를 파악하고 혁신행동 유형별 혁신 성과의 예측성을 평가하고자 했다(de Jong and Marsili, 2006; Frenz and Lambert, 2012; OECD, 2013).

11.3.2. 국제 비교를 위한 지표 개발 및 제시

11.25. 어떤 혁신지표를 선택하느냐는 혁신에 관한 여러 다양한 유형의 정보 중 어떤 정보에 우선순위를 두는지를 보여준다. 미시데이터에 기반한 지표 생성 능력은 지표 생성에 있어 더 많은 기회 창출을 의미한다. 하지만 이는 미시데이터에 대한 접근권한이 없는 전문가나 조직은 시도할 수 없는 대안이다. 따라서 다른 대안은 집계 데이터로부터 지표를 생성하는 것인데, 집계 데이터는 대개 국가, 부문 혹은 지역 층위에서 데이터 집계가 이루어진다.

11.26. 국제 비교를 위해 다수의 혁신지표를 활용하는 연구들은 다음과 같은 공통점이 있다 (Arundel and Hollanders, 2008; Hollanders and Janz, 2013).

- 국가, 부문 혹은 지역 층위에서 특정 혁신지표를 선택할 때 항상 혁신시스템이론에 따라 혁신 지표를 선택함
- 혁신지표를 선택할 때 데이터 가용도에 제한을 받기는 하지만 어느 정도는 개념적 유효성과 명목 유효성을 모두 고려함
- 주제 분야별로 지표를 제시함. 이때 혁신 투입요소, 혁신역량, 혁신 결과 등과 같이 수직적 구조로 주제를 그룹핑함
- 정책 입안을 위해 다양한 층위의 상황 정보와 정성 정보를 제시하며 방법론 관련 정보도 함께 제시함

11.27. NSS 조직과 대부분의 국제기구들은 공식 통계에 기반을 둔 보고서나 대시보드를 활용해 대표지표들에 관심을 집중시킴으로써 국제 비교를 원하는 사용자 요구를 해결하는 경향이 있다. 이처럼 보고서나 대시보드를 활용하는 장점은 비교적 객관적이고 세부적으로 가용 정보의 전체 그림을 보여줄 수 있다는 점이다. 하지만 제시해야 하는 데이터의 양이 많다 보니 핵심 이슈를 파악하기 어려울 수도 있다. 대시보드의 한계를 보완하고자 각국의 성과를 서열화한 스코어보드 형태의 혁신종합지수를 개발하였다. 스코어보드 형태의 혁신종합지수는 미시데이터에 접근권한이 없는 컨설턴트, 연구소, 싱크탱크기관, 정책연구소들이 주로 생성하는 지표로 기존 지표를 종합하여 개발한다.

11.28. 대시보드에 활용되는 단순지표에 비해 종합지수는 다음과 같은 두 개의 추가 단계를 거쳐 생성된다.

- 여러 다양한 척도(명목척도, 건수, 퍼센트, 지출 등)에서 측정한 다수의 지표를 하나의 단일 척도로 정규화함. 이때 표준편차, 최소-최대 기법 혹은 다른 방법을 기준으로 정규화할 수 있음
- 정규화한 여러 개의 지표를 하나 이상의 종합지수로 집계(aggregation)함. 이때 모든 정규화한 지표들에 동일한 가중치를 부여할 수도 있고 서로 다른 가중치를 부여할 수도 있음. 가중치는 각 지표의 종합지수에 대한 상대적 기여도를 결정함

11.29. 종합지수는 단순 지표에 비해 여러 가지 장점과 단점을 모두 지닌다(OECD/JDR, 2008). 우선 가장 주요한 장점은 지표 수를 줄일 수 있고 단순하다는 것인데, 이 두 가지 장점 덕분에 더욱 광범위한 사용자 기반(즉 정책입안자, 언론매체, 일반 시민 등)을 대상으로 소통을 장려할 수 있다. 반면 종합지수의 단점은 다음과 같다.

- 일부 예외적인 경우를 제외하고 종합지수의 이론적 기반은 제한되어 있음. 이로 인해 투입요소 지표와 결과 지표를 조합하는 등 문제가 될 소지가 있는 지표 조합이 생겨나기도 함
- 종합지수 구축에 기반 지표를 활용하는 경우에는 기반 지표의 전체 공분산 구조만을 활용할 수 있음
- 다양한 지표의 상대적 중요도 혹은 가중치는 종합지수를 구성하는 다양한 지표들에 대한 주관적 관점에 따라 달라질 수 있음. 경우에 따라서는 혁신에 대한 기여도가 미미한 요인들에 대해서도 주요 요인들과 비슷한 정도의 가중치를 부여하기도 함
- 성과 종합지수를 산정할 때 기본적인 정규화 말고는 국가별 구조적 차이를 거의 고려하지 않음
- 집계 결과 세부적인 내용이 누락될 수 있음. 이 때문에 잠재적 취약점이 가려져 해결책을 파악하는 데 어려움이 커질 수 있음

11.30. 이러한 단점으로 인해 종합지수를 제시할 때는 종합지수 해석 지침을 함께 제시해야 한다. 그렇지 않을 경우, 복잡한 정책 이슈를 해결하는 데 적절하지 않은 단순한 해결책을 제시하는 선에서 그칠 수도 있다.

11.31. 현재 활용가능한 다양한 혁신 대시보드, 스코어보드, 종합지수는 수시로 바뀔 수 있다. [상자 11.2]에서는 정기적으로 출간되고 있는 몇몇 스코어보드와 종합지수를 소개하고 있다.

11.32. 각국별로 혁신 데이터의 부재 문제와 더불어 혁신조사 데이터 간의 비교가능성에 대한 우려로 인해 혁신 서열은 이미 기존에 나와 있는 지표들에 의존할 수밖에 없는데, 기존 지표들은 다른 관련 차원들을 포기하는 대신 R&D 지출이나 IPR 출원 등과 같은 혁신활동의 극히 일부분만을 포착하고 있다.

[상자 11.2] 혁신 스코어보드와 혁신지표 예

OECD 과학기술혁신(STI) 스코어보드

OECD STI 스코어보드(www.oecd.org/sti/scoreboard.htm)는 OECD 과학기술혁신국(Directorate for Science, Technology and Innovation, DSTI)이 격년으로 출간하는 대표적인 자료로, 이름이 스코어보드이지만 실제로는 대시보드의 성격에 더 가깝다. 혁신조사 데이터에 기반을 둔 다양한 지표들을 비롯하여 다수의 지표들을 제시하고 있지만, 혁신종합지수에 기반한 서열지표는 포함되어 있지 않다. 종합지수는 과학 출간물이나 특허의 품질과 같은 협의의 개념들에 대해서만 적용을 하고 있으며, 이때 가중치는 해당 개념과 관련한 보조적 데이터를 바탕으로 결정하고 적용한다.

유럽혁신스코어보드(European Innovation Scoreboard, EIS)

EIS는 유럽연합집행위원회(European Commission, EC)가 발간하는 자료로 다양한 EC 서비스 투입요소를 바탕으로 컨설턴트들이 작성하고 있다. EIS는 일종의 성과 스코어보드로 개발되었다(http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en 참고). EIS는 수직적 종합지수(요약혁신지표)로 각국을 4개의 성과 그룹(혁신 선두주자, 강력한 혁신주체, 중간 혁신주체, 약한 혁신주체)으로 나눈다. EIS 지표에서는 혁신조사 지표를 포함해 다양한 데이터 출처를 활용하고 있다. EC는 EIS와 관련이 있는 지역혁신스코어보드(Regional Innovation Scoreboard)도 발간하고 있다.

글로벌혁신지표(Global Innovation Index, GII)

GII(www.globalinnovationindex.org)는 코넬대, INSEAD, 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)가 공동으로 발간하는 지표이다. GII는 수직적 종합지수로 혁신의 다양한 측면과 관련이 있는 투입요소 차원과 결과 차원으로 이루어진 지표다. GII는 최대한 많은 중하위 소득국가들을 다루는 것이 그 목표이다. GII는 i) R&D 통계 및 교육 통계를 비롯해 ii) IP 통계와 같은 행정데이터, iii) 혁신 연계성 등과 같은 주제에 대한 전문가들의 주관적인 의견을 종합한 일부 세계경제포럼(World Economic Forum)지표 등 다양한 통계 데이터와 지표들을 활용하고 있다. 다만 현재 GII는 혁신조사에서 도출한 지표들을 활용하고 있지는 않다.

11.3.3. 기업 층위 혁신 서열

11.33. 다수의 연구소와 컨설턴트들은 기업들이 보고 의무에 따라 제공하는 연차보고서나 행정데이터 등과 같은 공개된 데이터를 바탕으로 종합지수를 작성하는 등 선별 혁신활동을 바탕으로 개별 기업들의 서열을 매긴다. 하지만 이러한 데이터 큐레이션 노력에도 불구하고, 이들 데이터는 완전하지도 않을뿐만 아니라 넓은 모집단 내에서 기업들 간 비교가 가능하지도 않다. 상업적으로 민감한 혁신 데이터를 공개하는 것이 기업에 전략적 이익이 되거나 기업의 대외 업무 목표가 아닌 이상, 이들 상업적으로 민감한 데이터가 연차보고서에 포함될 가능성은 희박하다. 이러한 상황에서 개인 소유 기업들은 행정데이터조차 보고할 의무가 없다(Hill, 2013). 결과적으로 기업들이 공개하는 혁신 데이터는 기업들이 자의적으로 선정하기 때문에 그만큼 자의적 선택 편향성(self-selection bias)이 존재할 여지가 상당히 크다. 게다가 기업들이 보고한 데이터 자체가 오해의 소지가 있을 수 있다. 예를 들면 기업이 R&D 활동에 대한 OECD의 정의(OECD, 2015)를 정확히 적용하지 않은 채 언론매

체 콘텐츠 제작 활동이나 다른 기술 관련 활동들을 자의적으로 R&D 활동으로 보고할 수도 있다.

11.34. 이러한 자의적 선택 편향성(self-selection bias)(제9장 참고)에도 불구하고, 기업 연차보고서나 웹사이트 등에서 수집한 기업 층위 공개 데이터는 의도한 분석 목적에 부합하는 기본적인 데이터 품질 요건을 충족시킨다는 전제하에서 새로운 실험적인 지표들을 생성할 수 있는 기회를 제공한다.

11.4. 기업혁신지표 청사진

11.35. 본 절에서는 NSO를 비롯해 혁신 미시데이터에 접근 권한이 있는 기타 조직들이 생성할 수 있는 혁신지표 유형에 관한 지침을 제시하고 있다. 이들 지표들 중 다수는 현재 널리 활용되고 있으며 오슬로 매뉴얼 이전 판에 포함된 지침에 따라 수집한 데이터들에 그 기반을 두고 있다. 또한 제3장~제8장에서 논의한 새로운 유형의 데이터에 대해서도 이를 데이터를 활용해 생성할 수 있는 지표를 제안하고 있다. 이 밖에도 사용자 니즈 변화에 대응하기 위해 혹은 새로운 데이터가 가용해짐에 따라 새로운 유형의 지표들을 생성할 수도 있다.

11.36. 혁신지표 생성 주체들은 다음 문항에 대한 답을 기준으로 지표들을 생성하고 제시할 수 있다.

- 데이터 사용자들은 무엇을 알고 싶어 하고, 왜 알고 싶어 하는가? 관련 개념은 무엇인가?
- 특정 관심 대상 개념을 나타내는 데 어떤 지표가 가장 적합한가?
- 하나의 지표를 생성하는데 현재 활용가능한 데이터 중 어떤 데이터를 활용하는 것이 적절한가?
- 하나의 지표를 해석하기 위해 데이터 사용자들은 무엇을 알아야 하나?

11.37. 일련의 지표들 간 관련성은 데이터 사용자들의 니즈와 더불어 실제 지표들이 어떻게 활용되는지에 따라 결정된다(OECD, 2010). 지표는 여러 관심 카테고리(예: 산업, 기업 규모)에 걸쳐 혁신 활동의 차이점을 파악하거나 시간의 흐름에 따른 성과를 추적하는 데 유용하다. 하지만 혁신 성과에 영향을 주는 요인 등과 같이 인과관계를 파악하는 데 지표를 활용해서는 안 된다. 혁신 성과 관련 인과관계를 파악하기 위해서는 11.5.절에서 설명하는 다양한 분석 방법을 활용할 수 있다.

11.4.1. 혁신지표 선택

11.38. 앞서 제3장~제8장에서는 혁신지표 생성에 지침이 될 수 있는 여러 주제 분야들을 다루었다. 아래 <표 11.3>에서는 이들 주요 주제 분야와 본 매뉴얼에서 이들 개별 주제 분야를 다룬 장, 그리고 지표 생성을 위해 고려할 수 있는 주요 데이터 출처 등을 요약 및 정리하였다. 제10장에서 설명한 객체기반 접근법을 활용해 다양한 주제 분야별로 지표들을 생성할 수 있지만 이들 지표들은 특정 혁신 유형에만 국한된다.

<표 11.3> 기업혁신지표 주제 분야

주제 분야	주요 데이터 출처	오슬로 매뉴얼 4판 해당 장
혁신 발생과 그 특성(예: 혁신 유형, 참신성 등)	혁신조사, 행정데이터 혹은 상업데이터(예: 상품 데이터베이스)	제3장
혁신활동과 투자	혁신조사, 행정데이터, IP 데이터(특허, 상표권 등)	제4장
기업 내 혁신역량 ¹	혁신조사, 행정데이터	제5장
혁신 연계 및 지식흐름	혁신조사, 행정데이터, 양자 간 국제 통계(무역 등), 기술제휴 데이터	제6장
혁신에 대한 외부 영향(공공정책 포함)과 기업혁신의 프레임워크 조건(지식 인프라 포함)	혁신조사, 행정데이터, 전문가 평가, 여론조사 등	제6장, 제7장
혁신활동 산출물	혁신조사, 행정데이터	제6장, 제8장
기업혁신의 경제적 성과 및 사회적 성과	혁신조사, 행정데이터	제8장

1. 본 오슬로 매뉴얼 제4판에서 새로 추가된 주제 분야

11.39. <표 11.4>에서는 제3장에서 설명했듯이 혁신조사에서 수집한 명목 데이터를 활용해 생성 가능한 혁신 발생 관련 지표들을 제시하고 있다. 이들 지표들은 기업의 혁신 상태와 혁신 특성을 보여 준다.

<표 11.4> 혁신 발생 및 혁신 특성 관련 지표

일반 주제	지표	지표 산정 관련 비고사항
상품혁신	1개 이상의 상품혁신 유형을 수행한 기업 비중	상품혁신 유형 목록을 기준으로 함. 상품유형별(제품 혹은 서비스)로 세분화 가능
시장최초(NTM) 상품혁신	1개 이상의 NTM 상품혁신을 수행한 기업 비중(세계최초 상품혁신에 중점을 둘 수도 있음)	목적에 따라 전체 기업 대비 비율로 산정하거나 혁신기업 대비 비율로 산정할 수 있음
상품혁신 개발 방법	1개 이상의 상품혁신 유형을 수행한 기업으로 모방, 각색, 협업 혹은 100% 기업 내부활동을 통해 혁신을 개발한 기업 비중	제6장 지침을 기준으로 함. 혁신 개발 방식 카테고리에는 겹치는 부분이 없어야 함. * 혁신기업만 해당됨
기타 상품혁신 특성	해당 품목이 무엇인가에 따라 지표는 상품혁신의 속성(기능, 디자인, 경험 변경 등)을 포착할 수 있음	* 모든 기업이 해당되는 것은 아님
BP혁신	1개 이상의 BP혁신 유형을 수행한 기업 비중	BP혁신 유형 목록을 기준으로 함. BP 유형별로 세분화 가능
시장최초(NTM) BP혁신	1개 이상의 NTM BP혁신을 수행한 기업 비중	목적에 따라 전체 기업 대비 비율로 산정하거나 혁신기업 대비 비율로 산정할 수 있음
BP혁신 개발 방법	1개 이상의 BP혁신 유형을 수행한 기업으로 모방, 각색, 협업 혹은 100% 기업 내부활동을 통해 혁신을 개발한 기업 비중	제6장 지침을 기준으로 함. 혁신 개발 방식 카테고리에는 겹치는 부분이 없어야 함 * BP혁신 수행 기업만 해당됨
상품혁신과 BP혁신	상품혁신과 BP혁신을 모두 수행한 기업 비중	특정 유형의 혁신이 동시에 발생
혁신기업	어떤 유형이 되었건 최소 1개 이상의 혁신을 수행한 기업 비중	상품혁신 혹은 BP혁신을 수행한 기업의 총 개수
계속 진행 중 혹은 중도포기/중단된 혁신활동	진행 중인 혁신활동이나 중도포기/중단된 혁신 활동을 수행한 기업 비중	혁신을 수행하고 있지는 않지만, 과거에 진행 중이었거나 중도포기/중단된 혁신활동을 수행한 적이 있는 기업으로만 국한할 수 있음
혁신활동기업	1개 이상의 혁신활동 유형을 수행한 기업 비중	완료한 혁신활동, 진행 중인 혁신활동 혹은 중도포기/중단된 혁신활동을 수행한 모든 기업 * 모든 기업들에 대해서만 산정 가능함

주: 모든 지표는 조사 관측기간 내 활동을 가리킴. 혁신 비율 지표는 고용이나 매출 비중으로 산정할 수 있음. 예를 들면 전체 피고용인 중 혁신기업에 종사하는 피고용인의 비중이나 전체 매출 중 혁신기업의 매출 비중 등을 산정할 수 있음. 별도의 ‘*’ 표시가 없으면 모든 지표는 분모 자리에 ‘모든 기업’, ‘혁신활동기업만’, 혹은 ‘혁신기업만’을 놓고 산정할 수 있음. 기업 유형 정의는 3.5.절을 참고하기 바람

11.40. <표 11.5>에서는 제4장에서 살펴본 지식기반 활동에 관한 지표들을 제시하고 있다. 일부 예외적인 경우를 제외하고 대부분의 지표들은 혁신 상태와 상관없이 모든 기업들을 대상으로 산정할 수 있다(제3장 참고).

<표 11.5> 지식기반 자본/혁신활동 지표

일반 주제	지표	지표 산정 관련 비고 사항
지식기반 자본 (Knowledge-based capital, KBC) 활동	잠재적으로 혁신과 관련이 있는 KBC 활동을 보고하는 기업 비중	최소 1개 이상의 KBC 활동(<표 4.1> 2번째 칸)을 보고하는 기업 비중 * 모든 기업에 대해서만 산정 가능함
혁신을 위한 KBC 활동	혁신을 위한 KBC 활동을 보고하는 기업 비중	최소 1개 이상의 혁신을 위한 KBC 활동(<표 4.1> 2번째 칸 혹은 3번째 칸)을 보고하는 기업 비중; 내부활동(2번째 칸)과 외부투자(3번째 칸)에 대해 각각 산정 가능함
KBC 지출	잠재적으로 혁신과 관련이 있는 KBC 활동에 지출한 총지출	총매출(혹은 이에 준하는 값) 대비 총KBC지출(<표 4.2> 2번째 칸) 비중
혁신을 위한 KBC 지출	혁신을 위한 KBC 활동에 지출한 총지출	총매출(혹은 이에 준하는 값) 대비 총혁신지출(<표 4.2> 3번째 칸) 비중
각 활동 유형별 혁신지출 비중	7개 혁신활동 유형별 혁신지출 비중	총혁신지출 대비 각 혁신활동(<표 4.2> 2번째 칸 및 3번째 칸)별 총지출 비중 * 모든 기업을 대상으로 산정하는 데는 유용하지 않음
회계 카테고리별 혁신지출	회계 카테고리별 혁신활동 총지출	총매출(혹은 이에 준하는 값) 대비 5개 회계 카테고리(<표 4.3> 3번째 칸)별 총지출 비중
혁신 프로젝트	혁신 프로젝트 수	기업당 혁신 프로젝트(4.5.2.항 참고) 중간값 혹은 평균 수 * 모든 기업을 대상으로 산정하는 데는 유용하지 않음
후속 혁신활동	지속적인 후속 혁신활동을 수행한 기업 비중	3개 후속 혁신활동(4.5.3.항 참고) 중 어떤 활동이라도 가능 * 혁신기업에 대해서만 산정
혁신 계획	다음(현재) 기간 동안 혁신지출을 확대(축소)할 계획이 있는 기업 비중	4.5.4.항 참고

주: <표 4.1>에서 도출한 지표는 조사 관측기간을 가리킴. <표 4.2>와 <표 4.3>에서 도출한 지출 지표는 조사 참고기간만을 가리킴. 별도의 '*' 표시가 없으면 모든 지표는 분모 자리에 '모든 기업', '혁신활동기업만', 혹은 '혁신기업만'을 놓고 산정할 수 있음. 기업 유형 정의는 3.5.절을 참고하기 바람

11.41. <표 11.6>에서는 제5장에 따라 기업의 혁신역량 관련 잠재적 지표들을 열거하고 있다. 모든 혁신역량 지표들은 기업의 혁신상태와 상관없이 모든 기업과 관련이 있다. 기업들의 혁신 성향에 관한 총합지표를 생성하는 데 미시데이터도 활용할 수 있다.

<표 11.6> 잠재적 혁신역량 및 실제 혁신역량 관련 지표

일반 주제	지표	지표 산정 관련 비교 사항
혁신경영	일반관리 및 혁신경영에 있어 선진 관행을 채택하는 기업 비중	역량 목록을 기준으로 함 (5.3.2.항과 5.3.4.항 참고)
IPR 전략	다양한 유형의 IPR을 활용하는 기업 비중	5.3.5.항 참고
기업구성원들의 스킬	교육수준별 혹은 전공분야별 우수 인재를 고용하고 있는 기업 비중	우수 인재 비중 평균 혹은 중간값
첨단기술 활용	첨단기술, 실행(enabling)기술, 신흥(emerging) 기술을 활용하는 기업 비중	특정 부문만 해당될 수 있음 (5.5.1.항 참고)
기술 개발	첨단기술, 실행기술, 신흥기술을 개발하는 기업 비중	특정 부문만 해당될 수 있음 (5.5.1.항 참고)
설계역량	설계역량을 갖춘 종업원을 보유한 기업 비중	5.5.2.항 참고
설계 중심성	다양한 전략적 중요도 층위에서 설계 활동을 수행하는 기업 비중	5.5.2.항 참고
디자인 사고	디자인 사고 툴과 관행을 활용하는 기업 비중	5.5.2.항 참고
디지털 역량	첨단 디지털 툴 및 방법을 활용하는 기업 비중	5.5.3.항 참고
디지털 플랫폼	제품이나 서비스를 판매하고 구매하는 데 디지털 플랫폼을 활용하는 기업 비중 디지털 플랫폼 서비스를 제공하는 기업 비중	5.5.3.항과 7.4.4.항 참고

주: 모든 지표는 조사 관측기간 내 활동을 가리킴. 모든 지표는 분모 자리에 '모든 기업', '혁신활동기업만', 혹은 '혁신기업만'을 놓고 산정할 수 있음. 기업 유형 정의는 3.5.절을 참고하기 바람

11.42. 제6장의 내부 유입 지식흐름 및 외부 유출 지식흐름에 관한 지침에 따라, <표 11.7>에서는 혁신을 위한 지식흐름 지표들을 제시하고 있다. 이 중 일부 예외적인 경우를 제외하고 대부분의 지표는 모든 기업에 관련성이 있다.

<표 11.7> 지식흐름 및 혁신 관련 지표

일반 주제	지표	지표 산정 관련 비고 사항
협업	혁신활동에 있어 다른 파트너들과 협력한 기업 비중 (파트너 유형별 혹은 파트너 소재지별)	<표 6.5> 참고 * 모든 기업을 대상으로 산정하는 데는 유용하지 않음
주요 협업 파트너	특정 파트너 유형을 가장 중요하다고 응답하는 기업 비중	<표 6.5> 및 제10장 참고 * 모든 기업을 대상으로 산정하는 데는 유용하지 않음
지식 출처	다양한 정보 출처를 활용하는 기업 비중	<표 6.6> 참고
라이선싱 아웃	라이선싱 아웃 활동을 하는 기업 비중	<표 6.4> 참고
지식서비스 제공 주체	다른 기업이나 조직을 위해 상품이나 BP를 개발하는 계약을 보유한 기업 비중	<표 6.4> 참고
지식 공개	다른 기업이나 조직의 상품혁신이나 BP혁신을 위해 유용한 지식을 공개하는 기업 비중	<표 6.4> 참고
HEI 및 PRI와의 지식 교류	HEI 혹은 PRI와의 특정 지식 교류 활동에 참여하고 있는 기업 비중	<표 6.6> 참고
지식교류의 어려움	지식의 생산 및 교류와 관련해 다른 파트너와의 상호작용에 있어 저해요인이 있다고 보고하는 기업 비중	<표 6.8> 참고

주: 모든 지표는 조사 관측기간 내 활동을 가리킴. 기업의 혁신에 있어 다른 파트너의 역할에 관한 지표는 위의 <표 11.4>에 포함되어 있음. 별도의 '*' 표시가 없으면 모든 지표는 분모 자리에 '모든 기업', '혁신활동기업만', 혹은 '혁신기업만'을 놓고 산정할 수 있음. 기업 유형 정의는 3.5.절을 참고하기 바람

11.43. <표 11.8>에서는 제7장에서 설명한 혁신에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 외부 요인들에 관한 일련의 지표를 제시하고 있다. 혁신 동인을 제외하고 나머지 모든 지표들은 모든 기업을 대상으로 산정할 수 있다.

<표 11.8> 혁신에 영향을 미치는 외부 요인 관련 지표

일반 주제	지표	지표 산정 관련 비고 사항
고객 유형	특정 유형의 고객들에게 판매를 하는 기업 비중	7.4.1.항 참고
지리적 시장	국제 시장에서 상품을 판매하는 기업 비중	7.4.1.항 참고
경쟁 특성	혁신에 영향을 주는 특정 경쟁 상황을 보고하는 기업 비중	<표 7.2> 참고
표준	표준 정립 활동에 참여하고 있는 기업 비중	7.4.2.항 참고
혁신의 사회적 상황	잠재적으로 혁신을 유도할 수 있는 N개 이상의 사회적 특성을 보고하는 기업 비중	각각의 항목에 대한 점수로 산정 가능(<표 7.7> 참고)
혁신에 대한 공공 지원	혁신 개발 혹은 혁신 활용에 대해 공공 지원을 받은 기업 비중	7.5.2.항 참고
혁신 동인	특정 항목을 혁신 동인이라고 보고하는 기업 비중	<표 7.8> 참고 * 모든 기업을 대상으로 산정하는 데는 유용하지 않음
공공 인프라	특정 유형의 인프라가 자신들의 혁신활동에 특히 관련성이 있다고 보고하는 기업 비중	<표 7.6> 참고
혁신 저해요인	특정 항목을 혁신에 대한 저해요인이라고 보고하는 기업 비중	<표 7.8> 참고

주: 모든 지표는 조사 관측기간 내 활동을 가리킴. 별도의 '*' 표시가 없으면 모든 지표는 분모 자리에 '모든 기업', '혁신활동 기업만', 혹은 '혁신기업만'을 놓고 산정할 수 있음. 기업 유형 정의는 3.5.절을 참고하기 바람

11.44. <표 11.9>에서는 제8장에서 제안한 바에 따라 명목 조사 문항 혹은 서열 조사 문항 중 하나에 기준한 단순 성과(혹은 객관적) 지표를 제시하고 있다. 혁신 성과 관련 문항은 혁신기업에만 해당되지만 혁신 목표는 모든 혁신활동기업에 적용가능하다.

<표 11.9> 혁신 목표 및 혁신 성과 관련 지표

일반 주제	지표	지표 산정 관련 비고 사항
일반적인 기업 목표	특정 항목을 일반적인 기업 목표라고 보고하는 기업 비중 ¹	<표 8.1> 및 <표 8.2> 참고
혁신 목표	특정 항목을 혁신활동 목표라고 보고하는 기업 비중 ¹	<표 8.1> 및 <표 8.2> 참고 * 모든 기업을 대상으로 산정하는 데는 유용하지 않음
혁신 성과	특정 목표를 자신들의 혁신활동을 통해 달성하는 기업 비중 ¹	<표 8.1> 및 <표 8.2> 참고 * 모든 기업을 대상으로 산정하는 데는 유용하지 않음
신상품 매출	상품혁신 매출 비중 및 시장최초상품혁신 매출 비중	8.3.1.항 참고
상품혁신 건수	신상품 건수(중간값 및 평균)	8.3.1.항 참고 가급적이면 상품라인 총 수로 정규화
매출 단위 비용 변동	다양한 층위에서 BP혁신으로 인한 단위 비용 변동을 보고하는 기업 비중	8.3.2.항 참고 * BP혁신만 보고하는 기업에 대해 산정
혁신 성공	혁신이 기대치를 달성했다고 보고하는 기업 비중	8.3.절 참고 * 혁신기업에 대해서만 산정

1. 이들 지표는 주제 분야(예: 생산효율, 시장, 환경 등)별로 산정가능함

주: 모든 지표는 조사 관측기간 내 활동을 가리킴. 별도의 '*' 표시가 없으면 모든 지표는 분모 자리에 '모든 기업', '혁신활동기업만', 혹은 '혁신기업만'을 놓고 산정할 수 있음. 기업 유형 정의는 3.5.절을 참고하기 바람

11.4.2. 세분화 카테고리, 척도 및 분류체계

11.45. 사용자의 요구에 따라 여러 개의 세분화된 특성에 대해 지표를 제공할 수도 있다. 특성별 데이터는 제9장에서 제시한 지침에 따라 조사를 통해 수집할 수도 있고 기업등록부나 행정데이터와 같은 다른 데이터 출처와 조사를 연계해 수집할 수도 있다. 세분화의 주요 특성은 다음과 같다.

- 종업원 수를 기준으로 한 기업 **규모** 혹은 매출이나 자산 등과 같은 다른 규모 지표

- 국제표준산업분류(제9장 참고)에 따른 **주요 경제활동** 산업 분야. 두 자릿수 혹은 세 자릿수로 이루어진 ISIC 분류 코드를 조합해 정책과 관련성이 있는 기업집단에 대한 결과를 제시할 수 있음
- 행정 구역
- **기업집단 계열 및 소유권**. 예를 들면 한 기업체가 독립적인 조직인지, 국내 기업집단의 일부인지, 혹은 다국적기업체의 일부인지 여부. 다국적기업의 계열 및 소유권 여부를 이처럼 세분화하는 것은 혁신활동의 글로벌화에 관한 연구에 있어 특히 중요함
- 기업체 설립 이후 시간의 경과를 나타내는 기업 **업력**. 업력별로 세분화를 하게 되면 상대적으로 업력이 오래된 기업과 최근에 설립된 기업을 구분하는 데 도움이 됨. 이는 기업 역동성과 창업 관련 연구에 특히 중요함
- **R&D 상태**. 즉 기업이 R&D를 내부에서 수행하는지, 외부 단위가 R&D를 수행하고 이를 편당하는지, 혹은 R&D 활동을 전혀 수행하지 않는지를 구분함(제4장 참고). 기업들의 혁신활동은 R&D 상태에 따라 크게 좌우됨

11.46. 이상의 여러 차원들에 있어 데이터 집계 층위는 데이터가 무엇을 나타내는지, 데이터를 어떻게 수집하는지, 그리고 의도한 데이터 활용 용도가 무엇인지 등에 따라 달라질 수 있다. 데이터 수집 과정에서 계층화 결정(제9장 참고)을 통해 데이터 보고의 최고 층위가 결정된다.

11.47. 척도 효과(scale effect)를 피할 수 있도록 혁신 투입요소, 혁신 산출물, 혁신 집약도(innovation intensity), 혁신지출 등의 여러 변수들을 개별 기업의 규모 지수(예: 총지출, 총투자, 총매출 혹은 총종업원수)를 기준으로 표준화할 수 있다.

11.48. 자주 사용되는 혁신 투입요소 지표로는 총매출 대비 총혁신지출 비율(퍼센트)을 들 수 있다. 이외에 투입요소 강도를 나타내는 지표로는 종업원 1인당 혁신지출(Crespi and Zuñiga, 2010), 전체 기업구성원 대비 혁신 투입 인력 비중(인원수) 등이 있다.

11.49. 총매출 중 상품혁신 매출이 차지하는 비중은 산출물 지표로 자주 사용된다. 산업별로 상품 낙후성 정도의 차이가 있기 때문에 원칙적으로는 이러한 유형의 지표는 특정 산업별로 제시가 되어야 한다. 이러한 산업별 데이터를 활용하면 상품혁신률이 낮고 투자 대비 혁신 효율이 낮은 산업을 파악할 수 있다.

11.50. IPR 출원 건수 혹은 과학 산출물(발명 공개 정보, 출판물 등) 지표 등 표준화된 지표의 경우에도 이들 활동의 관련성이 산업별로 상당한 차이를 보이므로 지표 역시 산업별로 제시해야 한다. 특허출원 발명 건수 등과 같은 IPR 지표는 지식 전유(專有, appropriation) 전략을 나타내는 지표로 이해할 수 있다(제5장 참고). 이들 지표의 활용은 산업이나 보호가능한 지식 유형 등과 같은 요인들에 따라 결정된다(OECD, 2009a). 출판물과 같은 기업부문의 과학 산출물 지표는 과학에 기반을

둔 산업 분야와 가장 관련성이 높다(OECD and SCImago Research Group, 2016). 또한 기업이 속한 산업이나 기업의 전략에 따라 한 기업의 과학기술 산출물과 기업이 공개를 결정한 산출물 사이에는 상당한 차이가 있을 수도 있다.

11.51. 한편 혁신 집약도(모든 혁신지출을 합한 후 이를 총지출로 나눈 값) 지표는 산업, 지역, 국가 층위에서 산정할 수 있다. 다만 혁신 집약도 지표는 기업 규모를 기준으로 표준화할 필요는 없다.

혁신기업/혁신활동기업 분류체계

11.52. 이상에서 제시한 여러 지표들의 한 가지 주요한 단점은 상품혁신이나 BP혁신을 달성하는 데 투입된 노력의 강도를 측정하는 지표는 아니라는 점이다. 노력 수준이나 혁신역량 수준별로 기업을 파악하고 구분하는 능력은 혁신 정책의 분석 및 설계에 있어 아주 중요한 부분이다(Bloch and López-Bassols, 2009). 이는 특정 명목지표를 혁신활동 지표(〈표 11.5〉참고)와 결합하거나 혹은 혁신 성과 지표(〈표 11.9〉)와 결합함으로써 가능하다. 몇몇 연구에서는 여러 지표들을 결합해 기업들의 혁신 노력에 따른 다양한 ‘기업 프로필’, ‘기업 방식(mode)’ 혹은 기업 분류체계에 대한 종합지수를 개발했다(Tether, 2001; Arundel and Hollanders, 2005; Frenz and Lambert, 2012).

11.53. 혁신 노력 지표 혹은 혁신역량 지표를 생성하는 데 있어 중요한 우선순위는 i) 혁신의 참신성(누구에게 있어 혁신이 참신한지) 정도, ii) 혁신에 활용된 개념을 개발하기 위해 기업이 기업 내부 자원을 활용한 정도, iii) 기업의 혁신 및 혁신 노력이 기업에 의미하는 경제적 중요성 등에 관한 데이터를 반영하는 일이다.

11.4.3. 혁신지표 생성을 위한 통계 데이터 선정

11.54. 혁신지표 생성을 위한 데이터 선정은 당연히 혁신지표의 목적 및 데이터 품질 요건에 따라 결정될 수밖에 없다.

공식 데이터 출처 vs. 비공식 데이터 출처

11.55. 가능하면 지표 생성 시 기본적인 데이터 품질 요건을 준수하는 공식 출처에서 나온 데이터를 활용해야 한다. 이러한 공식 데이터 출처에는 혁신조사 데이터와 행정데이터가 포함된다. 이 두 데이터 유형 모두 모든 관련 기업 유형이 포함되어 있는지, 데이터 기록이 모든 관련 데이터를 다루고 있는지, 데이터 기록이 여러 국가들에 걸쳐 일관성이 있는지(특히 국제 비교를 하고자 하는 경우)를 살펴봐야 한다. 정기적으로 지표를 생성하는 경우에는 중간에 데이터가 단절되더라도 단절된 데이터에 대한 정보를 확보함으로써 (가능하면) 수정을 통해 시간의 흐름에 따른 비교가능성을 유지할 수 있다.

11.56. 상업 데이터나 단발성 학술 연구 데이터와 같은 다른 데이터 출처에서 나오는 데이터에도 동일한 기준이 적용된다. 상업 데이터 출처에서는 표본 선정 방법이나 조사 응답률에 대해 충분하게 세부적인 정보를 제공하지는 않는다. 상업 데이터나 기타 다른 데이터 출처의 경우, 방법론 관련 정보가 부재하고 또한 데이터 접근권에 대해 라이선싱 수수료를 지불해야 한다는 점은 그동안 NSS 조직이 이들 데이터 출처를 활용하는 데 제약요인으로 작용해 왔다. NSS 조직이 상업 데이터를 활용할 때, 데이터 제공 주체가 경쟁사에 비해 상업적 우위를 확보하고자 한다면 문제가 될 수도 있다.

통계 지표 생성을 위한 혁신조사 데이터의 적합성

11.57. 혁신조사 데이터는 응답자들이 스스로 보고하는 데이터이다. 혁신 데이터의 잠재적 사용자 중 일부는 혁신조사의 자의적 보고 방식이 주관적 결과를 가져올 수도 있다는 점을 들어 혁신조사에 반대한다. 하지만 이러한 비판은 ‘자기보고’와 ‘주관성’을 혼동하고 있다. 혁신조사 응답자들은 자신들의 기업이 BP혁신을 실행했는지, 대학과 협업했는지 등과 같은 사실관계를 묻는 문항들에 객관적인 답을 할 수 있다. 이들 문항은 실업률을 파악하기 위한 가계 대상 조사에서 활용하고 있는 사실관계를 묻는 문항과 유사하다. 이처럼 사실적 행동을 기준으로 평가를 하는 경우라면 주관적 평가 자체가 문제가 되지는 않는다.

11.58. 혁신 데이터 사용자들이 우려하는 것 중 한 가지 납득할 만한 우려는 바로 혁신의 가변성이다. 혁신은 기업의 관점에서 정의되고 있어, 다양한 혁신들 간에 상당한 차이가 존재할 수밖에 없다. 이는 곧 한 국가 내 혁신기업 비중과 같은 단순한 지표로는 혁신을 구분할 수 없음을 의미한다. 이에 대한 해결책은 혁신지표 자체를 거부하는 것이 아니라 다양한 수준의 역량을 보유하고 다양한 수준의 혁신 투자를 진행하고 있는 기업들을 구분할 수 있는 변별력 있는 지표를 생성하여 서로 다른 산업 또는 기업규모 등과 같은 세부 카테고리별로 이들 지표를 제시하는 것이다. 위에서 설명한 기업 프로필을 활용하면 이러한 지표의 변별력과 설명력을 획기적으로 제고해 줄 수 있을 것이다.

11.59. 또 다른 공통적인 우려는 연속변수에 비해 다수의 명목변수 혹은 서열변수의 변별력이 떨어진다는 점이다. 응답자들이 정확하게 답변할 수 없기 때문에 대개 연속변수 데이터를 확보하기 어렵다. 따라서 이러한 상황에서는 어떤 비연속변수가 중요 개념과 관련이 있는지를 파악하고 다수의 변수 정보를 활용해 해당 개념을 추정할 것을 권고한다.

현재 역량 대비 변화

11.60. 혁신 발생에 관한 주요 지표들(〈표 11.4〉 참고)은 한 기업의 내부에서 일어나는 변화로부터 나오는 활동이나 혹은 변화를 유도하는 활동들을 포착한다. 하지만 한 기업이 특정 기간 동안 혁신을 도입한 반면 다른 기업은 해당 기간 동안 혁신을 도입하지 않았다고 해서, 혁신을 도입한 기업이 혁신을 도입하지 않은 기업에 비해 장기적으로 볼 때 반드시 더 혁신적인 것은 아니다. 특정 기간 동

안 혁신을 도입하지 않은 기업이라도 몇 년 전에 이미 동일한 혁신을 도입했을 수도 있고 혁신역량도 비슷한 수준을 보일 수 있다. 기업 내 지식자본 등과 같은 역량 지표들은 행정데이터를 활용하거나 특정 도메인 내 기업의 준비성 혹은 역량 수준(〈표 11.6〉 참고)을 포착하는 조사에서 수집한 데이터를 활용해 생성할 수 있다. 가장 중요한 혁신(제10장)에 관한 증거 데이터 역시 현재 역량을 측정하는 데 유용한 정보가 될 수 있다.

11.5. 혁신 성과, 혁신 정책 및 그 영향(impact)을 분석하기 위한 혁신 데이터 활용

11.61. 한 혁신시스템의 성과에 영향을 주는 요인들을 완벽히 파악함으로써 정책 결정이나 기업의 사결정에 도움을 받을 수 있다. 혁신지표는 애로점(bottleneck)과 미흡한 부분 및 취약점 등 혁신시스템의 현 상황에 대한 유용한 정보를 제공하며 시간의 흐름에 따라 혁신시스템이 어떻게 변화하는지를 추적할 수 있도록 해준다. 하지만 이것만으로는 충분하지 않다. 의사결정 주체들은 정책 개입의 영향 등을 포함해 혁신시스템의 한 부분의 조건이 다른 부분에 어떻게 영향을 주는지, 그리고 혁신시스템이 중요한 성과를 만들어내기 위해 어떻게 작동하고 있는지 등을 이해할 필요가 있다.

11.62. 이번 절에서는 혁신, 역량 구축 활동, 주요 성과 간의 연계성을 평가하는 데 있어 혁신 데이터가 어떻게 활용될 수 있는지를 살펴보고자 한다(Mairesse and Mohnen, 2010). 그동안 관련 연구에서는 생산성(Hall, 2011; Harrison 외, 2014), 경영(Bloom and Van Reenen, 2007), 고용효과(Griffith 외, 2006), 지식 소싱(Laursen and salter, 2006), 수익성(Geroski, Ma chin and Van Reenen, 1993), 시장점유율 및 시장가치(Blundell, Griffith and Van Reenen, 1999), 경쟁(Aghion 외, 2005), 정책 영향(impact)(Czarnitzki, Hanel and Rosa, 2011) 문제를 심층적으로 다뤄왔다.

11.5.1. 의존성(dependencies) 및 연관성(associations) 모델링

11.63. 서술적(descriptive) 분석 및 탐색적(exploratory) 분석을 통해 혁신시스템 구성요소 간 연관성을 파악할 수 있다. 다변량회귀분석은 기업 규모, 업력, 주요 경제 활동 산업 분야 등의 특성을 조건으로 혁신 결과와 혁신 투입요소라는 두 변수의 공분산을 탐색할 수 있는 유용한 툴이다. 회귀분석은 혁신 분석전문가들이 일반적으로 사용하는 툴로 혁신 연구 논문에서는 회귀분석 기법을 활용한 분석 결과가 자주 등장한다.

11.64. 어떤 다변량분석이 적절한가는 데이터 유형, 특히 종속변수 유형에 따라 결정된다. 혁신조사에서는 일부 연속변수가 분석 대상이 될 수도 있지만, 대부분은 명목변수나 서열변수가 그 대상이 된다. 기술 활용이나 기업 관행에 있어서의 참신성 정도나 복잡성 수준에 관한 서열종속변수를 분석하는 데는 순차회귀모형(ordered regression model)이 적합하다(Galindo-Rueda and Millot,

2015). 한편 다항선택모형(multinomial choice model)은 기업 경영진들이 3개 이상의 서로 중복되지 않는 상황 중 선택을 하는 경우, 예를 들면 다양한 지식 출처나 협업 파트너들 중 선택을 하는 상황에 적합한 모형이다.

11.65. 머신러닝 기법 역시 분류, 패턴 인식, 회귀분석과 관련해 새로운 분석 가능성을 열어주고 있다. 혁신 통계에서 있어 머신러닝 기법의 활용이 점차 확대될 것으로 예상된다.

11.5.2. 혁신 분석에 있어 인과효과(causal effect) 추론

11.66. 추가적인 증거(예: 투입요소와 결과 간의 타당한 시간 차, 여러 연구에서 반복적으로 재현, 모든 교란변수(confounding variables)를 통제할 수 있는 능력)가 없이는 두 변수(예를 들면 혁신 투입요소와 혁신 성과 결과) 간 통계적 연관성이 있다고 해서 반드시 인과성이 있다는 것을 의미하지는 않는다. 이러한 조건들이 충족되지 않을 경우(탐색적 분석에서는 극히 드문 경우), 연구에서 인과성을 가정해서는 안 된다.

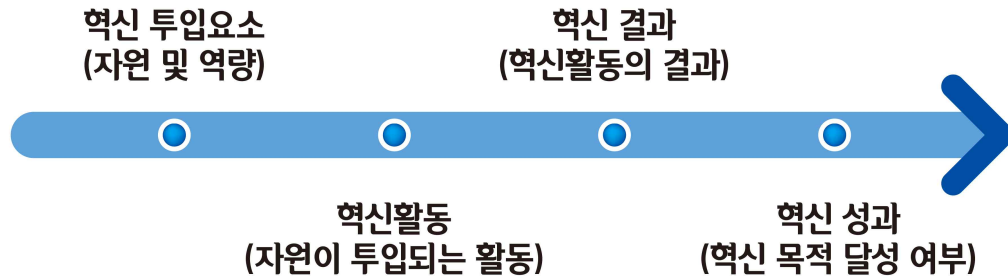
11.67. 정책 개입에 관한 연구에서는 자의적 선택(self-selection) 문제와 함께, 타당한 반사실적 사건들(plausible counterfactuals)도 관리할 수 있어야 한다. 이때 반사실적 사건이란 정책 개입이 없을 때 일어날 수 있는 사건이나 상황을 가리킨다. 이상적으로는 정책 개입의 효과는 무작위 시행과 같은 실험 방법을 활용해 파악해야 한다. 한편 혁신 정책 실험 대상이 최근 일부 확대되었다고는 해도 여전히 제한적이다(Nesta, 2016).

영향(impact) 분석 및 평가 관련 용어

11.68. 혁신 관련 문헌에서는 일반적으로 혁신프로세스의 여러 단계를 투입요소 단계(하나의 활동에 자원을 투입), 활동 단계, 결과 단계(활동으로 파생되는 결과), 성과 단계(결과로 인한 효과)로 구분하고 있다. 정책이라는 맥락에서 논리모형(logic model)은 자원, 활동, 결과, 성과 간의 단순 선형 관계를 제공한다. [그림 11.1]에서는 혁신프로세스에 대한 일반적인 논리모형을 보여준다. 이때 복수의 피드백 루프(feedback loop)를 통해 모형을 수정, 보완할 수 있다.

11.69. 혁신 성과를 혁신이 기업 성과(매출, 수익, 시장점유율 등)에 미치는 효과 혹은 혁신이 기업 외부 상황(환경, 시장구조 등)에 미치는 영향이라고 정의할 수 있는 반면 혁신 결과는 특정 유형의 혁신을 가리킨다. 영향(impact)이란 관측된 결과와 관측되지 못한 반사실적 사건(counterfactual) 처치(treatment) 하에서의 잠재적 성과 차이를 의미한다. 혁신에 투입한 자원을 만약 혁신이 아닌 다른 목적, 예를 들면 중점 마케팅 캠페인 등에 투입했을 때 나타날 수 있는 기업 매출 성과를 반사실적 사건(counterfactual)의 성과라고 할 수 있다. 실험 데이터가 부재한 상황에서는 영향(impact)을 직접 관측할 수 없으므로 다른 수단을 통해 추론해야 한다.

[그림 11.1] 혁신 평가 관련 문헌에서 활용하고 있는 논리모형
피드백 흐름은 표기하지 않음



출처: McLaughlin and Jordan(1999) "Logic models: A tool for telling your program's performance story"에서 발췌

11.70. [그림 11.1]에서 제시하고 있는 혁신 논리모형은 혁신 정책 설계에 있어 바람직한 성과를 달성하는 데 필요한 것이 무엇인지를 파악하는 데 유용한 틀이다. 측정 과정에서는 혁신프로세스의 잠재적 투입요소와 결과에 대한 대리변수(proxy)로 간주할 수 있는 사건, 상황 및 행동의 증거를 포착할 수 있다. 한편 혁신 데이터를 활용한 혁신 정책 평가 문제는 아래에서 살펴보겠다.

혁신 성과의 직접 및 간접 측정

11.71. 직접 측정 방식에서는 응답자들에게 하나의 사건이 하나 이상의 활동의(최소한 일부라도) 결과인지를 파악할 것을 요구한다. 예를 들면 응답자들에게 BP혁신이 응답 기업의 단위 비용을 절감시켜주었는지를 물어보고, 만약 절감효과가 있었다면 이러한 절감효과를 퍼센트로 추정해 답하도록 요구할 수 있다. 응답자들은 어느 정도는 정확하게 BP혁신 이후 비용절감이 있었는지를 “예”, 또는 “아니오”로 답할 수 있다. 하지만 프로세스 비용에 영향을 주는 요인들이 여러 개이므로 응답자들이 혁신에 의한 비용절감 부분을 정확히 추산하기란(물론 가장 중요한 BP혁신에 대해서는 추산이 가능하겠지만) 상당히 어렵다. 또한 응답자들은 혁신 성과를 가져온 원인을 추측하고 이를 해당 성과에 배분하는 것보다는 실제 사건을 파악하고 보고하는 것을 훨씬 더 쉽다고 느낄 것이다. 영향(impact) 관련 문항에 답을 하기 위해서는 개념적으로 반사실적 사건(counterfactual)을 가정할 필요가 있으므로, 기업 경영진들이 영향(impact) 관련 문항에 답을 할 때는 즉흥적이고 직관적으로 답을 할 가능성이 높다.

11.72. 비실험적 간접 측정 방식에서는 투입요소와 성과 데이터를 수집하고 잠재적 교란변수를 통제 후 통계 분석을 통해 투입요소와 성과 간의 상관관계를 분석한다. 하지만 간접 측정 방식을 활용해 혁신 성과에 영향을 주는 요인들을 평가하는 작업에는 다음과 같은 몇 가지 어려움이 따른다.

혁신 성과 간접 측정의 어려움

11.73. 혁신 투입요소, 혁신 결과, 혁신 성과는 비선형적 전환(transformation) 및 개발 프로세스를 통해 서로 연결되어 있다. 분석 과정에서 적합한 종속변수와 독립변수 및 동일한 성과에 대한 대안 경로를 제공하는 잠재적 교란변수를 파악해야 한다.

11.74. 독립변수에 대한 무작위 측정 오차가 존재하는 상황에서, 독립변수와 종속변수 간 관계 분석은 희석편의(attenuation bias)에 영향을 받게 되어 두 변수 간의 관계는 실제보다 더 약해 보이게 된다. 또한 교란변수를 통제하지 못하거나 종속변수가 하나 이상의 독립변수에 영향을 미치는 역인과성(reverse causality)이 있는 경우 내생성(endogeneity) 문제가 발생할 수 있다. 이처럼 내생성의 원인이 되는 이러한 두 가지 상황을 방지할 수 있도록 분석에 특히 주의를 기울여야 한다.

11.75. 인과성을 파악하는 데 있어 어려움을 증가시키는 다른 상황들도 있다. 지식흐름에 관한 연구에서는 여러 혁신 주체들이 서로 연결되어 있고 또 의도한 지식확산과 의도하지 않은 지식확산이 모두 중요하기 때문에, 특정 지식 출처가 혁신 성과에 미치는 영향을 파악하기가 쉽지 않다. 경우에 따라서는 중요한 지식흐름 채널이지만 데이터가 존재하지 않을 수도 있다. 제6장에서 살펴보았듯이, 기업체의 사회적 네트워크 그래프를 그려 지식흐름을 분석하게 되면 가장 관련성이 높은 지식흐름 채널을 파악하는 데 도움이 된다. 고도로 연결된 혁신시스템이 가지는 통계적 시사점은 관측값이 독립적으로 분포되어 있지 않다는 사실이다. 경쟁과 협업은 기업들 간의 혁신 성과 의존성을 만들어내고, 이러한 의존성은 성과 추정치에 영향을 주게 된다.

11.76. 또한 동적 효과를 분석하기 위해서는 시계열 데이터와 시간의 흐름에 따른 혁신시스템 내 관계(예: 특정 기간(t) 동안의 투입요소와 이후($t+1$)의 결과 간의 관계) 변화를 보여줄 수 있는 적절한 모형이 필요하다. 일부 산업은 혁신에 투자를 하고 나서 몇 년이 지나야 비로소 수익성 결과를 얻을 수 있다. 동적 효과 분석을 위해서는 혁신 시스템 내 여러 주체들의 변동 사항, 예를 들면 인수합병 등에 관한 데이터가 필요할 수도 있다. 기업이 폐업을 할 경우에는 남은 기업들만을 대상으로 분석이 진행되므로 강력한 선별 효과가 생겨날 수 있다.

매칭 추정법(matching estimators)

11.77. 회귀분석 기법의 보완책으로 매칭 추정법을 활용해 기업혁신 의사결정 및 정책 개입(11.5.3.항 참고)의 평균 효과를 추정할 수 있다. 매칭 추정법에서는 데이터에 대해 특정한 함수 양식을 부과하지 않고 대신 일련의 관측된 특성이 있다고 가정하고 있어 결과적으로 이러한 특성 조건하에서 성과는 처리 여부와는 독립적이다(Todd, 2010). 이러한 가정하에서 혁신기업의 성과를 비혁신기업의 가중평균 성과와 비교함으로써 혁신활동이 중요한 성과에 미치는 영향(impact)을 추정해 볼 수 있다. 이때 가중치는 표본 내 혁신기업의 관측가능한 특성을 그대로 복제, 반영할 필요가 있다. 일부 조건하에서는 이산분석(discrete analysis)을 이용해 혁신 예측 확률로부터 가중치를 추정할 수 있다.

11.78. 대개 관측가능한 대상으로 조건을 한정한 후에도 처방 집단의 성과와 비처방 집단의 성과 간에 체계적인 차이가 있을 수 있는데, 이는 매칭에 필요한 식별 조건(identification condition)을 위반하는 결과로 이어질 수도 있다. 시간의 흐름에 따른 관심 변수(variable of interest)의 변화에 대해서는 독립성 가정이 더 타당할 수 있다. 종단 데이터를 확보할 수 있을 때는 이중차분법(difference in differences, DID)을 적용할 수 있다. 예를 들면 참고기간 동안 혁신을 도입한 기업과 혁신을 도입하지 않은 기업을 비교해 생산성 증가율을 분석할 수 있다. 혁신 성과와 수익성 성과 관련 과거 이력 정보를 활용하면 편향성을 더욱 줄일 수도 있다.

11.79. 매칭 추정치와 이와 관련한 회귀분석은 특히 축약형 인과모형(reduced-form causal model) 분석에 유용하다. 축약형 모형은 구조적 모형(structural models)보다 필요요건이 적지만 다양한 변수들 간의 관계를 지탱하는 메커니즘을 설명하는 데 필요한 정보를 충분히 제공하고 있지는 못하다.

혁신 데이터의 구조적 분석: CDM 모형

11.80. Crepon, Duguet and Mairesse(1998)가 개발한 CDM 모형(개발자들의 이름 첫 글자를 따서 CDM 모형이라고 명명)은 Griliches(1990)의 지식생산함수 경로 다이어그램(path diagram)에 그 기반을 두고 있으며 혁신 및 생산성에 관한 실증연구에 널리 활용되고 있다(Lööf, Mairesse, and Mohnen, 2016). CDM 프레임워크는 지표 생성을 목적으로 수집하는 데이터를 포함해 본 매뉴얼의 권고사항을 따라 수집하는 횡단 혁신조사 데이터에 적합하다. CDM 모형은 구조적 모형으로 혁신 결과에 따라 생산성을 설명하고 있으며 조사 데이터에 내재된 선택성(selectivity)과 내생성(endogeneity) 문제를 바로잡을 수 있도록 해주는 모형이다. CDM 모형은 다음과 같은 하부모형을 포함한다(Crisciuolo, 2009).

1. 전체 기업들 간 혁신활동 성향 차이: 이 핵심 단계에서는 모든 기업들에 대한 양질의 정보가 필요하다. 이러한 필요는 제4장과 제5장에서 권고한 것처럼 기업들의 혁신 상태와 상관없이 모든 기업들로부터 데이터를 수집해야 하는 동기가 된다.
2. 혁신활동기업들 간 혁신노력의 집약도(Intensity) 차이: 이 모형에서는 각 기업들이 기본적으로 어느 정도 혁신 노력을 기울이고 있지만 이러한 혁신 노력은 혁신활동을 수행하는 기업들에게서만 관측이 된다는 점을 전제하고 있다. 따라서 본 모형은 표본의 선별성을 통제하는 역할을 한다.
3. 혁신결과의 수준(scale): 혁신 결과는 혁신기업들에게서만 관측된다. 본 모형에서는 위의 2번 모형에서 파악한 혁신 노력 예측 수준을 적용하고 표본의 자의적 선택성을 통제한다.
4. 노동생산성과 혁신 노력 간의 관계: 노동생산성과 혁신 노력 간의 관계는 혁신 성과 변수(예측값을 활용해) 동인에 관한 정보와 표본 선별성에 관한 정보를 종합해 추정한다.

11.81. 정책 변수가 표본에 있어 충분한 변동성을 보이고 식별을 위해 필요한 독립성 가정(자의적 선택 편향성이 없는)을 충족시킬 경우, CDM 모형에는 정책 변수도 포함될 수 있다.

11.82. 횡단 데이터 및 패널 데이터에 반복적으로 적용할 수 있도록 CDM 프레임워크를 추가 보완함으로써, 미시적 층위의 종단 데이터의 일관성을 높일 수 있게 되었다. CDM 및 CDM 관련 프레임워크가 다음과 같은 몇몇 중요한 문제들을 해결할 수 있도록 우선 데이터 기법 및 모델링 기법을 추가적으로 보완할 필요가 있다. 이후에 i) 비R&D 유형 혁신활동과 R&D 유형 혁신활동 간의 경쟁적 역할과 ii) 일반적인 능력 및 역량 개발 활동 대비 혁신활동의 상대적 중요성 혹은 상호보완성 문제를 다룰 수 있을 것이다. 비R&D 활동과 비R&D 역량 관련 변수의 데이터 품질이 개선되면 확장된 CDM 모형의 활용을 촉진할 수 있을 것이다.

11.5.3. 공공혁신정책의 영향(impact) 분석

11.83. 공공혁신정책의 영향(impact)을 파악하는 것은 혁신 통계 및 분석에 있어 데이터 사용자들의 주요 관심사 중 하나이다. 이와 관련해 본 항에서는 분석전문가들과 여러 정책 실행 주체들이 고려해야 할 기본적인 절차와 요건들을 소개하고자 한다.

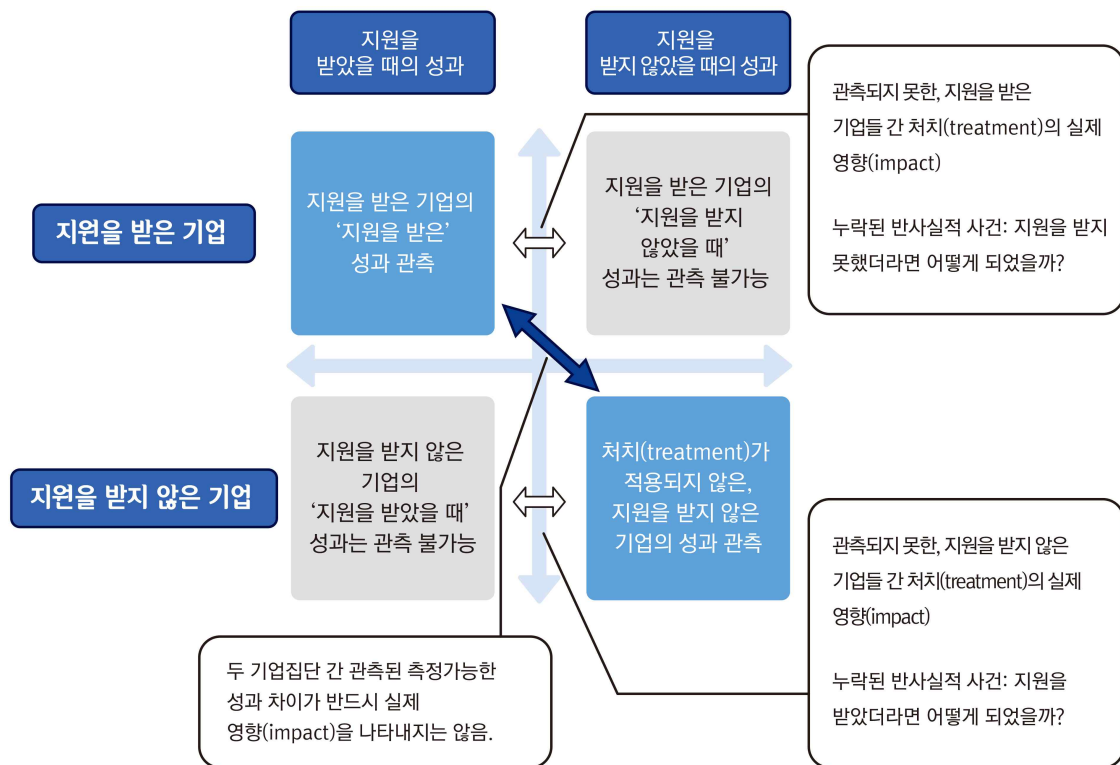
정책 평가 문제

11.84. [그림 11.2]에서는 정책의 인과효과를 파악하는 데 있어 누락된 반사실적 사건(counterfactual) 데이터의 문제를 잘 보여주고 있다. 이 그림에서는 정책 ‘처치(treatment)’로서 혁신활동에 대한 지원(예: 신상품의 개발 및 출시 지원을 위한 보조금 제공)을 예로 들고 있다. 혁신활동에 대한 지원을 받는 기업이 있는가 하면 그렇지 못한 기업도 있다. 따라서 혁신활동 지원이 기업에 미치는 실제 영향(impact)은 기업들 간에 차이가 날 가능성이 크다. 지원 정책에 대한 평가가 제대로 이루어지지 않는 것도 일종의 정보 부재라고 볼 수 있다. 혁신활동에 대한 지원을 받는 기업들에 대해 연구자들은 이들 기업들이 지원을 받지 않을 경우 기업의 성과가 어떤 모습일지를 관측할 수 없다. 마찬가지로 지원을 받지 않는 기업들에 대해서도 지원을 받을 경우 기업의 성과가 어떤 모습일지를 관측하기는 어렵다. 그림에서 연회색 상자는 측정을 통해 직접 관측할 수 없는 부분이다. 화살표는 상호비교를 나타내며 효과 측정과 어떻게 관련이 되는지를 보여준다.

11.85. 유효한 반사실적 사건들(valid counterfactuals)을 구성하는 데 있어 가장 어려운 점은 모든 기업을 지원하지 않고 선별적으로 기업을 지원하기로 한 선택이 정책 지원의 잠재적 효과와 이미 서로 관련성이 있을 가능성이 높다는 점이다. 예를 들면 일부 지원 프로그램 관리자들은 지원을 받지 않았을 경우를 가정하더라도 여전히 우수한 성과를 냈을 법한 기업들을 선택하고자 할 것이고, 기업들 스스로도 잠재적 비용을 고려한 후 정책 지원을 통해 혜택을 볼 가능성이 있다고 판단되면 이에 따라 지원 신청을 할 것이기 때문이다.

11.86. [그림 11.2]의 대각선 화살표는 다음 두 가지를 나타낸다. 첫째, 실증비교분석이 가능한 부분이 무엇인지를 보여주고, 둘째, 정책 지원을 받은 그룹과 받지 않은 그룹이 성과와 관련 있는 부분에서 차이가 있는 경우(즉 내생성 통제 실패), 이러한 실증비교분석 결과가 반드시 그 인과적 효과나 영향을 나타내는 것은 아니라는 점을 보여준다.

[그림 11.2] 인과적 효과를 파악하는 데 있어 혁신 정책 평가 문제
기업혁신 지원 사례에서의 관측된 성과와 관측되지 못한 반사실적 사건들



출처: Based on Rubin (1974), "Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies"에서 발췌

데이터 요건과 무작위 추출(randomisation)

11.87. 정책 평가를 위해서는 기업들의 혁신 성과 데이터를 기업들의 정책 처치(treatment)에 대한 노출도 데이터와 결합할 필요가 있다. 하지만 대개 혁신조사에서는 이를 위해 필요한 기업의 혁신 정책 활용 관련 정보를 충분히 수집하지 못한다. 이에 대한 한 가지 대안(제7장 참고)으로 기업 층위의

혁신조사 데이터를 i) 정부조달 및 규제 데이터베이스 등의 행정데이터와 결합하거나 ii) 정책 지원을 신청하지도 않았고 또 실제 정책 지원을 받지도 않은 기업들에 대한 데이터와 결합하거나, iii) 기업들이 특정 규제 제도의 적용을 받는지 여부에 관한 데이터와 결합할 수 있다. 이러한 데이터 결합의 결과 생성되는 미시데이터의 품질은 정책 ‘노출’ 데이터의 완결성(예: 일부 유형의 정책 지원에 대한 데이터만 있고 다른 정책 지원에 대해서는 데이터가 없는지) 및 매칭 추정법의 정확도에 따라 결정될 것이다.

11.88. 참가자들을 무작위로 하나의 처치(treatment) 또는 하나의 대조군에 배정하는 실험들이 혁신 정책의 영향(impact)에 관한 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공한다(Nesta, 2016). 정책 프로그램 영향(impact)은 전담 조사나 다른 데이터 출처에서 수집한 성과 데이터를 활용해 두 집단의 행동과 성과를 비교함으로써 추정할 수 있다(Edoald and Firpo, 2016).

11.89. 무작위 표본 추출을 통해 표본 선정의 편향성을 제거함으로써 두 집단 간 상호비교가능성을 확보하고 두 집단 간 차이가 오롯이 개입에 의한 결과가 되도록 한다. 무작위 시도(trial)는 때로는 정치적으로 타당하지 않은 것으로 간주되는데, 이는 잠재적 수혜자를 최소한 일시적으로 처치(treatment)에서 배제하기 때문이다. 하지만 무작위 표본 추출은 불확실성이 가장 클 때 그만큼 정책 학습 가능성이 크기 때문에 가끔 정당화될 수도 있다. 또한 모든 기업들에게 혁신 지원을 제공하는 것이 예산상의 제약으로 불가능할 때는 선정 절차가 필요하다.

무작위 표본 추출을 채택하지 않는 정책 평가

11.90. 사전 혹은 사후 비무작위 평가에서는, 정책 처치와 혁신 성과 둘 다에 영향을 주지만 관측되지 못한 여러 요인들의 교란 작용으로 인해 정책 처치와 혁신 성과 간 상관관계가 관측될 가능성이 있음을 설명할 수 있어야 한다. 기업들이 자신들의 의사에 따라 정책 지원을 신청하는 선택적 정책을 평가할 때 이것은 심각한 문제가 될 수 있다. 이에 따라 이중 선정 프로세스가 필요한데, 이러한 이중 선정 프로세스에서는 먼저 기업이 신청서를 제출하겠다고 자의적으로 결정을 하고 나면 다음 단계에서 지원 프로그램 운영자가 신청한 기업을 지원할 것인가를 결정한다. 두 번째 단계에서의 선택은 가장 성공 가능성이 높은 신청자를 지원한다는 정책 기준에 영향을 받는다. 따라서 과거 성공적인 성과를 보여준 이력이 있는 신청자들을 선호하는 편향성이 생길 수도 있다. 이 두 가지 유형의 선택 모두 혁신에 대해 공공지원 기여가능성을 정확히 파악하는 데 있어 어려움을 유발한다. 이러한 선택의 문제를 해결하기 위해 i) 신청은 하지만 지원을 받지 못하는 기업, ii) 신청을 하고 지원을 받는 기업, 그리고 iii) 신청 자체를 하지 않은 대조군의 잠재적 자격요건에 대한 정보를 수집하는 것이 필요하다.

11.91. 정책 평가에 있어서는 관심 대상 정책 자체에 대한 데이터뿐만 아니라 해당 정책이 어떻게 실행되었는지에 대한 데이터 등 종합적인 정책 데이터가 필요하다. 이러한 정보에는 각각의 정책 적

용 사례별 평가 결과 정보가 포함되는데, 이들 정보는 정책 적용 품질상의 변수가 성과에 미치는 영향을 평가할 때도 활용할 수 있다. 시간이 지나면서 신청 자격요건이 변경되었거나 기업들 간 신청 자격요건의 차이 등에 관한 정보는 유용한 외생변수 정보가 될 수 있다.

11.92. 정책 활용 관련 미시데이터는 대개 정부 프로그램에 참여한 적이 있는 기업들만 확보가 가능하다. 이때 미신청 기업을 대조군을 구성하기 위해서는 다른 데이터 출처를 활용하는 것이 필요하다. 또한 혁신조사 데이터를 이용해 반사실적 사건들(counterfactuals)을 파악할 수도 있다. 행정데이터를 활용해 다양한 정부의 혁신활동 및 기타 활동(7.5.2.항 참고) 지원 프로그램에 신청을 하고 궁극적으로 그 혜택을 보는 기업들을 파악할 수도 있다. 정책 분석 및 평가에서는 회귀분석 기법, 매칭 추정법, 구조적 추정 기법 등 상기에서 살펴본 모든 기법들을 적용할 수 있다.

절차

11.93. 일부 예외적인 경우를 제외하고는 NSO들이 정책 평가를 의무적으로 수행해야 하는 경우는 드물다. 그럼에도 통계 목적으로 NSO에 데이터를 보고하는 기업들에 대한 기밀정보 보호 의무를 위반하지 않는 조건이라면 NSO들이 자체 인프라를 활용해 충분히 정책 평가를 장려할 수도 있다는 것이 일반적인 중론이다. 일반적으로 정책 평가는 인과 분석을 해본 경험이 있고 또 공공정책 이슈에 대해 비판적 의견을 제시할 수 있는 독립성을 가진 대학이나 연구자 혹은 컨설턴트들에 의해 진행된다. 이러한 정책 평가를 위해서는 충분한 보안 조치가 이루어지는 상황(9.8.2.항 참고)에서 연구자들이 미시데이터에 접근할 수 있도록 데이터 접근권한을 제공해주어야 한다. 분석 작업을 위한 안전한 미시데이터 접근과 관련해 부담을 최소화하는 문제는 그동안 상당한 진전을 거두었다. 물론 미주개발은행(Inter-American Development Bank) 등과 같은 국제기구들은 혁신조사(혹은 관련 조사)에 대한 펀딩을 제공하는 조건으로 조사 수행기관들에게 접근가능한 적절한 미시데이터를 개발해 줄 것을 요구하는 등 데이터 비교분석이 가능하도록 하는 데 크게 기여하였다.

11.94. 혁신조사 데이터와 기타 관련 조사 데이터를 활용해 정책 평가를 의뢰하는 정부 기관들은 정책 평가 수행 기관이나 연구자들이 활용하는 방법론을 검토, 평가하고 나아가 정책 평가 결과를 해석하고 소통할 수 있도록 기본적인 평가 방법론과 관련한 역량을 갖추 필요가 있다. 품질 보장을 위해서는 재현성(replicability)이 중요한 요건이므로 통계 분석에 사용되는 프로그래밍 코드도 평가 결과물의 하나로 포함시켜야 한다. 공공 펀딩을 받는 평가 연구용으로 구축된 연계 데이터베이스들 역시 보안을 유지하는 한편 일정 시간이 지난 후에는 기밀정보 데이터를 포함하고 있지 않은 한 다른 연구자들이 활용할 수 있도록 공개해야 한다.

11.5.4. 혁신 미시데이터 국제 공동 분석

11.95. 국가 층위에서 누구에게나 적용되는 필수적인 정책을 실행할 때는 적절한 대조군을 파악하기가 상당히 어렵다. 예를 들면 한 국가 내 모든 기업들이 동일한 경쟁 규제의 적용을 받는 경우가 이에 해당한다. 이런 경우 한 가지 해결책은 다른 정책 환경을 가진 다른 국가의 혁신 데이터를 활용하는 것이다.

11.96. 여러 국가를 아울러 정책 평가를 할 때 가장 주요한 제약요인은 모든 분석 대상 국가의 미시데이터에 대한 접근 문제이다. 다양한 기업 특성 및 상황 특성을 설명하고 반사실적 사건들(counterfactuals)을 테스트하기 위해서는 미시데이터에 대한 접근이 필수적이다. 한편 국가별 차이를 통제하기 위해 미시데이터와 거시데이터를 결합할 수도 있다.

풀링된 미시데이터 분석(analysis with pooled microdata)

11.97. 최적의 해결책은 여러 국가의 미시데이터를 하나의 데이터베이스에 포함시키는 것이다. 이는 데이터 조작 처리상의 차이를 최소화하는 한편 연구자들이 전체 표본에 접근할 수 있도록 해준다. 이는 미시 층위 효과와 국가 층위 효과를 결합해 놓은 다층모형(multi-level model) 추정을 위해서도 필요한 요건이다. 예를 들면 혁신 성과를 기업 특성 및 국가 정책 함수로 분석하는 모형이 이에 해당한다.

11.98. 여러 국가들로부터 나오는 미시데이터를 한데 모아 하나의 단일 데이터베이스를 구축하는 작업은 데이터 수집 및 접근에 관한 규제의 제약을 받는다. 각국의 기밀정보보호 법안들은 자국민이 아니면 데이터에 접근하는 것을 금지하고 있으며 해외에서의 데이터 사용도 금지하고 있다. 다만 국제 공동 연구의 중요성에 대해 공감대가 형성되어 있을 때는 법을 준수하는 범위 내에서 여러 가지 가능한 해결책들이 제시되었다. 예를 들면 EC는 합의한 연구 프로젝트에 한해 승인받은 연구자들이 Eurostat의 안전센터(Safe Center)에서 CIS 미시데이터에 접근할 수 있도록 허용하는 법적 합의를 도출하였다. 현재는 이 안전센터의 CIS 데이터를 다른 데이터와 연계하는 것이 가능하지는 않지만, 여러 국가에서 풀링한 데이터 활용을 위해 안전센터를 운영한 덕분에 국제적 비교분석 작업이 원활히 진행될 수 있었다.

분산 방식의 다국가 미시데이터 분석(distributed, multi-country microdata analysis)

11.99. 기밀정보 보호 혹은 다른 이유로 미시데이터에 원격으로 접근할 수 없거나 미시데이터를 하나의 데이터베이스 내에 결합할 수 없는 경우, 공개가능한 결과를 중점 활용하는 대안을 모색할 수 있다. 먼저 미시데이터 분석을 위한 분산 접근법을 들 수 있는데, 이 접근법에서는 자국의 미시데이터에 접근할 수 있는 개개인들이 공통의 데이터 분석 프로그래밍 코드를 설계하고 실행하는 과정이

요구된다. 이때 코드는 서술적(descriptive) 지표와 같이 공개가능한 결과나 여러 국가들에 걸쳐 최대한 유사한 다변량분석 계수를 도출할 수 있도록 설계한다. 그런 다음 프로젝트에 참여하고 있는 개개인들이 공동으로 데이터 비교 및 추가 분석 작업을 진행하거나 승인을 받은 제3자에게 의뢰한다.

11.100. 혁신 분석에 분산 기법을 적용하는 시도는 처음에는 일부 국가들만을 대상으로 한 프로젝트에서 시작되었다(Griffith 외, 2006). 그 이후 분산 접근법은 OECD와 같은 국제기구의 비교분석 작업에 널리 채택되었다(OECD, 2009b). 한편 각국의 연구팀들은 정량 메타분석에 활용된 톨과 유사한 톨을 채택함으로써, 추가적인 비교분석에 활용할 수 있는 매개변수(parameter) 추정치를 생성할 수 있다(Crisuolo, 2009).

11.101. 분산 접근법을 미시데이터 분석에 적용할 수 있는 한 가지 방법은 각국의 미시데이터에서 도출한 일련의 통계 지표를 포함하고 있으면서 각국 내 변수의 결합 분포 속성을 포착하는 다국가 마이크로모멘트 데이터베이스(micro-moment database, MMD)를 구축하는 것이다. 이 데이터베이스는 다양한 다변량통계에 대한 다수(M)의 모멘트(m)로 구성되는데, 이때 모멘트는 각국의 기업 집단 조합(예: 기업 규모와 산업)별로 그리고 기간(t)별로 추정한다. 참가국 집단을 대상으로 데이터 풀링을 통해 구축한 MMD 데이터베이스에서는 지표 목록도 작성할 수 있고, 추가적인 정책이나 기타 변수를 더해 거시 층위(macro-level) 및 중간 층위(meso-level) 분석도 가능하다. 이때 MMD 구축 능력은 기초 데이터의 상호비교가능성과 더불어 국가 MMD 구성요소를 구축하는 데 동일한 프로토콜을 사용하는지 여부에 따라 결정된다(Bartelsman, Hagsten and Polder, 2017).

11.6. 결론

11.102. 이번 제11장에서는 지표 생성, 통계 분석 및 계량경제 분석에 있어 혁신 데이터 활용과 관련한 여러 가지 문제들을 살펴보았다. 본 제11장의 권고사항들은 조직 내에서 공식적으로 지표 생성 업무를 담당하고 있는 책임자들뿐만 아니라 지표에 관심이 있는 혁신 데이터 사용자들을 위한 것이기도 하다. 본 제11장에서는 혁신지표의 설계, 생성 및 활용에 참여하는 여러 주체들의 작업에 지침을 제시하였다. 또한 지표만으로는 충족할 수 없는 사용자들의 다양한 증거에 대한 니즈도 다루었다. 이를 위해 혁신 효과를 평가하고 정부의 혁신 정책을 실증적으로 평가하는 데 중점을 두는 가운데 다양한 혁신 데이터 분석 기법들을 설명하였다. 본 장에서는 기존 데이터 수집 및 분석 작업에 대한 지침을 제시하는 한편, 혁신조사에서 도출하는 데이터와 지표의 품질, 가시성, 활용도를 높여줄 수 있는 미래의 실험적 시도들 역시 장려한다. 이러한 혁신조사 데이터와 지표의 품질, 가시성, 활용도 제고는 본 매뉴얼이 추구하는 핵심 목표이기도 하다.

11.7. 참고문헌

- Aghion, P. et al. (2005), "Competition and innovation: An inverted-U relationship", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 120/2, pp. 701-728.
- Arundel, A. and H. Hollanders (2008), "Innovation scoreboards: Indicators and policy use" in *Innovation Policy in Europe: Measurement and Strategy*, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 29-52.
- Arundel, A. and H. Hollanders (2005), "EXIS: An Exploratory Approach to Innovation Scoreboards", European Trend Chart on Innovation, DG Enterprise, European Commission, Brussels,
<http://digitalarchive.maastrichtuniversity.nl/fedora/get/guid:25cbd28f-efcf-4850-a43cab25393fcca7/ASSET1> (accessed on 9 August 2018).
- Bartelsman, E.J., E. Hagsten and M. Polder (2017), "Micro Moments Database for cross-country analysis of ICT, innovation, and economic outcomes", *Tinbergen Institute Discussion Papers*, No. 2017-003/VI, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2898860>.
- Bloch, C. and V. López-Bassols (2009), "Innovation indicators", in *Innovation in Firms: A Microeconomic Perspective*, OECD Publishing, Paris,
<https://doi.org/10.1787/9789264056213-en>.
- Bloom, N. and J. Van Reenen (2007), "Measuring and explaining management practices across countries", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 122/4, pp. 1351-1408.
- Blundell, R., R. Griffith and J. Van Reenen (1999), "Market share, market value and innovation in a panel of British manufacturing firms", *The Review of Economic Studies*, Vol. 66/3, pp. 529-554.
- Crépon, B., E. Duguet and J. Mairesse (1998), "Research, innovation and productivity: An econometric analysis at the firm level", *Economics of Innovation and New Technology*, Vol. 7/2, pp. 115-158.
- Crespi, G. and P. Zuñiga (2010), "Innovation and productivity: Evidence from six Latin American countries", *IDB Working Papers*, No. IDB-WP-218, Inter-American Development Bank, Washington DC.
- Criscuolo, C. (2009), "Innovation and productivity: Estimating the core model across 18 countries", in *Innovation in Firms: A Microeconomic Perspective*, OECD Publishing, Paris,
<https://doi.org/10.1787/9789264056213-en>.
- Czarnitzki, D., P. Hanel and J.M. Rosa (2011), "Evaluating the impact of R&D tax credits on innovation: A microeconomic study on Canadian firms", *Research Policy*, Vol. 40/2, pp. 217-229.

-
- de Jong, J.P.J. and O. Marsili (2006), “The fruit flies of innovations: A taxonomy of innovative small firms”, *Research Policy*, Vol.35/2, pp. 213-229.
- EC (2010), *Elements for the Setting-up of Headline Indicators for Innovation in Support of the Europe 2020 Strategy*, Report of the High Level Panel on the Measurement of Innovation, DG Research and Innovation, European Commission, Brussels.
- Edoald, T. and T. Firpo (2016), “Running randomised controlled trials in innovation, entrepreneurship and growth: An introductory guide”, Innovation Growth Lab, Nesta, London, https://media.nesta.org.uk/documents/a_guide_to_rcts_-_igl_09aKzWa.pdf (accessed on 9 August 2018).
- Eurostat (2014), *Glossary of Statistical Terms*, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Statistical_indicator (accessed on 9 August 2018).
- Frenz, M. and R. Lambert (2012), “Mixed modes of innovation: An empiric approach to capturing firms’ innovation behaviour”, *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, No. 2012/06, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5k8x6l0bp3bp-en>.
- Galindo-Rueda, F. and V. Millot (2015), “Measuring design and its role in innovation”, *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, No. 2015/01, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5js7p6lj6zq6-en>.
- Gault, F. (ed.) (2013), *Handbook of Innovation Indicators and Measurement*, Edward Elgar, Cheltenham.
- Geroski, P., S. Machin and J. Van Reenen (1993), “The profitability of innovating firms”, *The RAND Journal of Economics*, Vol. 24/2, pp. 198-211.
- Griffith, R. et al. (2006), “Innovation and productivity across four European countries”, *Oxford Review of Economic Policy*, Vol. 22/4, pp. 483-498.
- Griliches, Z. (1990), “Patent statistics as economic indicators: A survey”, *Journal of Economic Literature*, Vol. 28/4, pp. 1661-1707.
- Hall, B.H. (2011), “Innovation and productivity”, *NBER Working Papers*, No. 17178, National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge, MA, www.nber.org/papers/w17178.
- Harrison, R. et al. (2014), “Does innovation stimulate employment? A firm-level analysis using comparable micro-data from four European countries”, *International Journal of Industrial Organization*, Vol. 35, pp. 29-43.
- Hill, C.T. (2013), “US innovation strategy and policy: An indicators perspective”, in *Handbook of Innovation Indicators and Measurement*, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 333-346.
- Hollanders, H. and N. Janz (2013), “Scoreboards and indicator reports”, in *Handbook of Innovation Indicators and Measurement*, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 279-297.
- Laursen, K. and A. Salter (2006), “Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms”, *Strategic Management Journal*,

-
- Vol. 27/2, pp. 131-150.
- Lof, H., J. Mairesse and P. Mohnen (2016), "CDM 20 years after", *CESIS Electronic Working Papers*, No. 442, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS), KTH Royal Institute of Technology, Stockholm,
<https://static.sys.kth.se/itm/wp/cesis/cesiswp442.pdf>.
- Mairesse, J. and P. Mohnen (2010), "Using innovation surveys for econometric analysis", in *Handbook of the Economics of Innovation*, Vol. 2, Elsevier.
- McLaughlin, J.A. and G.B. Jordan (1999), "Logic models: A tool for telling your program's performance story", *Evaluation and Program Planning*, Vol. 22/1, pp. 65-72.
- National Research Council (2014), *Capturing Change in Science, Technology, and Innovation: Improving Indicators to Inform Policy*, National Academies Press, Washington, DC,
<https://doi.org/10.17226/18606>.
- Nesta (2016), "Experimental innovation and growth policy: Why do we need it?", Innovation Growth Lab, Nesta, London,
https://media.nesta.org.uk/documents/experimental_innovation_and_growth_policy_why_do_we_need_it.pdf (accessed on 9 August 2018).
- OECD (2015), *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, <http://oe.cd/frascati>.
- OECD (2013), "Knowledge networks and markets", *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 7, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5k44wzw9q5zv-en>.
- OECD (2010), *Measuring Innovation: A New Perspective*, OECD Publishing, Paris,
<https://doi.org/10.1787/9789264059474-en>.
- OECD (2009a), *OECD Patent Statistics Manual*, OECD Publishing, Paris,
<https://doi.org/10.1787/9789264056442-en>.
- OECD (2009b), *Innovation in Firms: A Microeconomic Perspective*, OECD Publishing, Paris,
<https://doi.org/10.1787/9789264056213-en>.
- OECD/JRC (2008), *Handbook on Constructing Composite Indicators - Methodology and User Guide*, OECD Publishing, Paris, www.oecd.org/sdd/42495745.pdf.
- OECD and SCImago Research Group (CSIC) (2016), *Compendium of Bibliometric Science Indicators*, OECD, Paris, www.oecd.org/sti/inno/Bibliometrics-Compendium.pdf.
- Rubin, D.B. (1974), "Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies",
Journal of Educational Psychology, Vol. 66/5, pp. 688-701.
- Tether, B. (2001), "Identifying innovation, innovators, and innovation behaviours: A critical
-

-
- assessment of the Community Innovation Survey (CIS)", *CRIC Discussion Papers*, No. 48, Centre for Research on Innovation and Competition, University of Manchester, Manchester.
- Todd, P.E. (2010), "Matching estimators", in *Microeconometrics*, The New Palgrave Economics Collection, Palgrave Macmillan, London, pp. 108-121.
- UN (2004), *Implementation of the Fundamental Principles of Official Statistics: Report of the Secretary-General*, E/CN.3/2004/21, UN Statistical Commission, New York, <https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc04/2004-21e.pdf>.
- UNECE (2000), "Terminology on statistical metadata", *Statistical Standards and Studies*, No. 53, Conference of European Statisticians, UN Statistical Commission and UN Economic Commission for Europe, Geneva, www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/53metadaterminology.pdf.
- Wilhelmsen, L. (2012), "A question of context: Assessing the impact of a separate innovation survey and of response rate on the measurement of innovation activity in Norway", *Documents*, No. 51/2012, Statistics Norway, Oslo, www.ssb.no/a/english/publikasjoner/pdf/doc_201251_en/doc_201251_en.pdf.

용어집 (Glossary of Terms)

1	유형자산의 취득 또는 리스 관련 활동 (Activities relating to the acquisition or lease of tangible assets)	기업이 필요로 하는 건물, 기계, 장비 등을 인수를 통해 외부로부터 구입, 리스 혹은 취득하거나 이들 건물, 기계, 장비 등을 사내에서 자체적으로 생산 혹은 제작하는 활동이 모두 포함됨. 기업이 현재 비즈니스프로세스(business process, 이하 'BP')에 투입하고 있는 기존 장비와 획기적으로 다른 새로운 사양의 장비를 구입하는 경우, 이러한 유형자산의 취득 혹은 리스는 그 자체로도 혁신활동으로 간주할 수 있음. 다만 기업이 기존에 보유하고 있는 유형자산과 비교해 사양이 동일하거나 사양 변경이 미미한 범위 내에서 단순 교체를 하거나 확장하는 경우라면 이러한 유형자산의 신규 취득은 일반적으로 혁신활동으로 간주하지 않음. 다만 혁신적인 상품이나 혁신적인 비즈니스프로세스(BP)를 개발하는데 필요한 유형자산의 경우에는 해당 유형자산을 리스 혹은 렌탈하는 것도 혁신활동으로 간주함
2	행정데이터 (Administrative data)	기업등록부나 세금신고서 등과 같은 행정 관련 자료에서 추출하는 일련의 데이터 및 데이터 집합을 가리킴
3	계열사 (Affiliated firm)	계열사에는 국내외 소재의 지주회사, 자회사 및 관련 회사 등이 포함됨. '42. 기업집단 (Enterprise group)' 참조
4	인공지능 (Artificial intelligence, AI)	인간의 사고 과정, 논리, 행동을 모방하는 컴퓨터 시스템을 개발하는 활동과 그 결과물을 가리킴
5	자산 (Asset)	자산이란 일정 기간 동안 해당 자산을 보유하거나 활용함으로써 해당 자산의 소유주가 얻을 수 있는 단일 이익 혹은 일련의 이익에 해당하는 가치를 담고 있는 가치 저장소라고 정의할 수 있음. 금융자산과 비금융자산이 모두 혁신과 관련이 있음. 고정자산은 생산 활동의 결과물로 1년 이상 생산프로세스에서 반복적 혹은 지속적으로 사용되는 경우임
6	빅데이터 (Big data)	기존 데이터 처리 툴(tool)이나 기법으로 처리하기에는 너무 방대하거나 복잡한 데이터를 가리킴
7	브랜드자산 활동 (Brand equity activities)	'97. 마케팅 및 브랜드자산 활동(Marketing and brand equity activities)' 참조
8	기업역량 (Business capabilities)	기업역량에는 시간이 지나면서 기업이 축적하고 목표 달성을 위해 활용하는 지식, 역량 및 자원이 포함됨. 혁신 관련 기업역량에 있어 기업 구성원들의 숙련도 및 능력은 특히 중요한 부분임
9	기업부문 (Business enterprise sector)	기업부문은 다음 요소들로 구성되어 있음 • 주주의 거주지와 상관없이 법인 주식회사 등 한 국가 내에 소재하는 모든 법인이 포함됨. 이들 국가 내 소재 법인에는 준법인(법적으로는 주주와 분리된 별도의 법인으로 경제적으로 유의미한 가격에 시장 생산 활동에 참여할 목적으로 설립되어 주주들에게 수익이나 기타 다른 재정적 이익을 창출할 수 있는 역량을 보유한 제도단위)도 포함됨 • 국가 내 소재 기업이 아닌 경우라도 이들 기업의 비법인 지점이 장기간 경제 부문에서 생산 활동에 참여하는 경우에는 국가 내 소재 기업으로 간주하고 기업부문에 포함됨 • 국가 내 소재 비영리기관 중 시장 제품과 서비스를 생산하거나 기업에 서비스를 제공하는 경우도 이에 포함됨

10	기업혁신 (Business innovation)	기존 상품 혹은 비즈니스프로세스(BP) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품 혹은 비즈니스프로세스(BP)(혹은 상품과 BP가 결합된 형태)를 기업이 시장에 출시하였거나 활용하는 경우, 이를 가리켜 기업혁신이라고 부름
11	기업혁신활동 (Business innovation activities)	'65. 혁신활동(기업)(Innovation activities(business))' 참조
12	비즈니스모델혁신 (Business model innovation)	비즈니스모델혁신은 기업이 현재 판매하고 있거나 향후에 판매하게 될 주력 상품에 있어서의 변화 혹은 해당 기업의 핵심 비즈니스프로세스(BP)상의 변화와 관련이 있음
13	비즈니스프로세스혁신 (Business process innovation)(이하 'BP혁신')	기업이 수행하는 여러 기능 중 하나 이상의 기능에 대해 기존 비즈니스프로세스(BP) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스(BP)를 도입할 때, 이를 가리켜 비즈니스프로세스(BP)혁신이라고 부름. 개선된 비즈니스 기능은 기업 내부부 비즈니스 프로세스(BP)에 관여하는 모든 주체들에 대해 효능감(efficacy), 자원 효율성(resource efficiency), 신뢰성(reliability), 복원력(resilience), 경제성(affordability), 편의성(convenience), 활용도(usability)를 높여주는 특징이 있음. 기업이 기업 내부 운영 및 대외 운영 업무에 혁신적인 비즈니스프로세스(BP)를 도입함으로써 비즈니스프로세스(BP)혁신이 가능해짐. 비즈니스프로세스(BP)혁신은 다음과 같은 기업의 여러 다양한 기능 부문에 걸쳐 진행됨 • 제품 및 서비스 생산 • 유통 및 물류 • 마케팅 및 판매 • 정보통신시스템 • 행정 및 경영 • 상품 및 비즈니스프로세스(BP) 개발
14	기업전략 (Business strategy)	전략 목표 수립 및 목표 달성을 위한 정책 파악 활동이 포함됨. 전략 목표는 모든 기업이 누구나 가지고 있는 일반적인 수익성 목표가 아닌 기업의 중장기 예상 성과 목표를 가리킴. 전략적 정책 혹은 전략 계획에는 한 기업이 어떻게 경쟁 우위 혹은 기업 "고유의 강점(unique selling proposition, USP)"을 창출하는 방법이 포함됨
15	자본적지출 (Capital expenditure)	외부로부터 고정자산을 취득하는 데 드는 비용과 내부에서 고정자산을 개발하는 데 드는 비용의 연간 총액을 가리킴. 토지, 건물, 기계, 기기, 운송 장비, 기타 장비, 지식재산상품 등에 대한 총지출이 포함됨. '29. 경상적지출(Current expenditure)' 참조
16	CDM 모델 (CDM model)	혁신 및 생산성 관련 실증 연구에 널리 사용되는 계량경제 모델로 3명의 저자(Crépon, Duguet, Mairesse)의 이름 첫 글자를 따서 CDM으로 명명하였음. CDM 프레임워크에서는 혁신 결과물에 의한 생산성을 설명하고 조사 데이터에 내재된 선택성(selectivity)과 내생성(endogeneity) 문제를 정정하는 구조적 모형(structural models)을 채택하고 있음
17	클라우드컴퓨팅 (Cloud computing)	클라우드 시스템과 애플리케이션은 필요할 때 인터넷을 통해 원격으로 활용할 수 있는 디지털 스토리지 및 컴퓨팅 리소스를 지칭함
18	인지 테스트 (Cognitive testing)	심리학자와 조사 연구자들이 개발한 조사 응답 발화 정보 수집 방법임. 하나의 문항 혹은 일련의 문항들이 연구자가 의도한 개념들을 제대로 측정할 수 있는지, 그리고 응답자들이 비교적 정확한 응답을 제시할 수 있는지 여부를 평가하는 데 사용함

19	공동혁신 (Co-innovation)	공동혁신 혹은 “연결된 개방형 혁신(coupled open innovation)”이라고도 지칭하며, 둘 이상의 파트너 간의 협업이 혁신으로 나타나는 경우를 가리킴
20	협업 (Collaboration)	협업을 위해서는 공동으로 파악한 문제를 해결할 수 있도록 여러 당사자들이 모두 참여하는 가운데, 이들 당사자들 간의 의견 조정 활동이 필요함. 협업을 진행하기 위해서는 우선 공동의 목표를 명확히 정립할 필요가 있으며, 투입요소, 위험, 잠재적 이익의 분배에 대한 상호 간 합의가 필요함. 협업을 통해 새로운 지식을 창출할 수 있지만 그렇다고 협업이 반드시 혁신으로 이어지는 것은 아님. ‘25. 협력(Co-operation)’ 참조
21	공동체혁신조사(이하 ‘CIS’) (Community Innovation Survey, CIS)	CIS는 유럽연합통계국(Eurostat)이 실시하는 종합적인 기업혁신조사로 EU 회원국과 유럽통계시스템(European Statistical System, ESS) 회원국 기업들을 대상으로 격년으로 실시하고 있음
22	종합지표 (Composite indicator)	측정 대상 현상의 다양한 차원(dimension)이나 구조를 반영할 수 있도록 기본적인 개념 모델을 바탕으로 복수의 지표들을 종합하여 하나의 단일 지수로 편집한 지표임. ‘60. 지표(Indicator)’ 참조
23	컴퓨터이용 대면조사 (Computer-assisted personal interviewing, CAPI)	조사원이 조사 중에 컴퓨터를 이용해 문항을 보여주고 응답 내용을 컴퓨터에 직접 입력하는 데이터 수집 방식을 가리킴
24	컴퓨터이용 전화조사 (Computer-assisted telephone interviewing, CATI)	컴퓨터 화면에 문항을 띄워 놓은 상태에서 전화를 걸어 질문을 하고 응답 내용을 컴퓨터에 직접 입력하는 데이터 수집 방식을 가리킴
25	협력 (Co-operation)	둘 이상의 참여 당사자들이 단일 과업 혹은 일련의 과업에 대해 책임을 지는 데 합의하고, 합의 내용을 이행하기 위해 해당 참여 당사자들 간에 정보를 공유하는 것을 가리킴. ‘20. 협업(Collaboration)’ 참조
26	법인 (Corporations)	국민계정체계(System of National Accounts, SNA)의 법인 부문은 제품 및 서비스 생산에 주로 종사하는 법인들로 구성됨. 본 매뉴얼에서는 통상적인 관례에 따라 법인 부문을 ‘OECD 프라스카티 매뉴얼(OECD Frascati Manual)’에서 채택하고 있는 용어인 기업부문(Business enterprise sector)으로 지칭함
27	반사실적 사건 (Counterfactual)	반사실적 사건이란 영향 평가에서 정책 개입을 하지 않을 경우 잠재적 수혜자에게 일어났을 수도 있는 사건 혹은 상황을 가리킴. 영향(impact)이란 관측된 결과와 관측되지 못한 반사실적 사건 처치(treatment) 하에서의 잠재적 성과 차이를 추정하는 것임. 일례로 혁신활동을 지원하는 정책 처치(treatment)의 영향을 평가하는 경우를 들 수 있음. 이 때 연구자는 반사실적 사건들을 직접 관측할 수는 없음. 다만 정책 지원을 받은 기업들에 대해서는 만약 정책 지원을 받지 못했더라면 기업의 성과가 어땠을지를 평가할 수 있으며, 마찬가지로 정책 지원을 받지 않은 기업들의 경우는 정책 지원을 받았더라면 기업 성과가 어땠을지를 평가할 수 있을 것임
28	횡단면 조사 (Cross-sectional survey)	횡단면 조사에서는 특정 시점에서 관심 모집단(또는 부분집합(subset))에 대한 추론을 하기 위해 데이터를 수집함

29	경상적지출 (Current expenditure)	경상적지출에는 1년 이내에 발생하는 인건비, 원자재비, 서비스 비용 및 기타 생산 공정 투입요소(input) 비용이 모두 포함되며 고정자산 리스 비용도 포함됨. '15. 자본적 지출(Capital expenditure)' 참조
30	설계 (Design)	설계는 새로운 상품 및 BP를 구현하기 위한 관련 절차, 기술 사양, 기타 사용자 특성 및 기능적 특성 등을 계획하고 설계하는 일련의 활동이라고 정의할 수 있음. 설계에는 제품, 서비스, 프로세스(기업 자체 프로세스 포함)와 관련하여 새로운 기능, 형태 또는 외형을 개발하거나 수정하는 다양한 활동들이 포함됨. 대부분의 설계(및 기타 창의적인 작업) 활동은 혁신활동으로 간주할 수 있지만 기존 상품의 색상 변경 등과 같이 혁신 요건을 충족하지 않는 사소한 설계 변경의 경우에는 혁신활동으로 간주하지 않음. 설계역량에는 (i) 엔지니어링 설계역량, (ii) 상품 설계역량, (iii) 디자인 사고 역량 등이 포함됨
31	디자인 사다리 (Design Ladder)	덴마크디자인센터(Danish Design Center)가 기업의 디자인 활용을 설명하고 평가하기 위해 개발한 틀임. 디자인 사다리라는 개념은 (i) 기업의 고수익, (ii) 개발 초기 디자인을 강조하는 접근법, (iii) 전반적인 기업전략에 있어 디자인을 더욱 전략적인 위치에 두는 것 사이에는 긍정적인 상관관계가 존재한다는 가설에 그 기반을 두고 있음. 디자인 사다리는 다음과 같은 4단계로 구성됨. (i) 디자인 부재, (ii) 단순히 형태만 결정하는 디자인, (iii) 프로세스로서의 디자인, (iv) 전략으로서의 디자인
32	디자인 사고 (Design thinking)	디자인 사고란 다양한 디자인 방법을 활용해 니즈를 파악하고, 문제를 정의하고, 아이디어를 창출하고, 시제품을 개발하고, 해결책을 테스트하는 등의 일련의 디자인 프로세스를 진행하는 체계적인 방법론을 일컫음. 디자인 사고 방법론은 시스템, 제품, 서비스 설계에 모두 활용될 수 있음. 디자인 사고 방법론은 제조 기업과 서비스 기업의 혁신활동을 모두 지원할 수 있기 때문에 디자인 사고 관련 데이터를 수집하는 것이 정책 수립에 도움이 되며, 결과적으로 기업의 경쟁력 제고 및 경제적 성과 향상으로 이어짐
33	(혁신)확산 (Diffusion(innovation))	혁신 확산에는 상품혁신과 비즈니스프로세스(BP)혁신의 근간이 되는 아이디어를 확산하는(혁신 지식 확산) 과정과 그 성과로서 다른 기업들이 해당되는 혁신상품 혹은 혁신 비즈니스프로세스(BP)를 채택하는(혁신 성과 확산) 것이 모두 포함됨
34	디지털 기반 혁신 (Digital-based innovations)	정보통신기술(이하 'ICT')이 포함되는 상품 혁신이나 비즈니스프로세스(BP)혁신뿐 아니라 개발 및 실행을 위해 ICT를 적극 활용하는 혁신을 모두 지칭함
35	디지털 플랫폼 (Digital platforms)	온라인 환경에서 생산자와 사용자를 연결하고 통합하는 ICT 기반 메커니즘으로 여러 디지털 플랫폼들이 모여 하나의 생태계를 형성함. 이 생태계 안에서 제품과 서비스의 요청, 개발, 판매가 이루어지고 데이터의 생성 및 교환도 이루어짐
36	디지털화 (Digitalisation)	디지털화란 조직, 산업, 국가 등이 디지털 기술을 채택하고 디지털 기술의 활용을 확대하는 현상을 가리키는 것으로 디지털데이터화(digitisation)가 경제와 사회에 미치는 방식을 지칭함. '37. 디지털데이터화(Digitisation)' 참조
37	디지털데이터화 (Digitisation)	정보(예: 사운드, 이미지, 인쇄된 텍스트)를 담은 아날로그 신호를 이진 비트로 변환하는 작업을 가리킴. '36. 디지털화(Digitalization)' 참조
38	동적 관리 역량 (Dynamic managerial capabilities)	관리자가 내외부의 도전에 대해 효과적으로 대응할 수 있는 능력을 가리킴. 동적 관리 역량에는 다음 3가지 요소가 포함됨: (i) 관리 인지, (ii) 관리 사회 자본, (iii) 관리 인적 자본

39	직원 훈련 활동 (Employee training activities)	직원 훈련은 한 기업의 직원이 수행하는 구체적인 거래 업무(trade), 직무(occupation) 또는 소명(vocation)에 필요한 지식과 기술을 개발하기 위해 해당 기업이 비용을 지불하거나 보조금을 지급하는 일련의 모든 활동을 가리킴. 직원 훈련에는 직장 내 교육훈련(on-the-job training, OJT)을 비롯해 전문교육훈련 기관에서 진행되는 직무 관련 교육이 포함됨. 혁신활동으로 간주할 수 있는 훈련 활동으로는 예를 들면 담당자들이 새로운 소프트웨어 물류 시스템이나 새로운 장비 등과 같이 혁신적인 시스템이나 장비를 활용할 수 있도록 담당자 대상 훈련을 진행하는 경우를 비롯해 마케팅 담당자나 고객들에게 상품 혁신의 특징에 대해 설명하는 등 혁신 실행과 관련이 있는 훈련 활동도 포함됨
40	엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동(Engineering, design and other creative work activities)	연구 및 실험 개발(연구개발, 이하 'R&D')과 밀접한 관련이 있는 실험적이고 창의적인 활동을 가리킴. 다만 본 활동이 5가지 R&D 기준을 모두 충족하는 것은 아님. 본 활동에는 R&D 후속 활동이나 보조 활동 또는 R&D와 별개로 수행하는 활동 등이 포함됨. 엔지니어링 활동으로는 생산 및 품질 관리 관련 절차, 방법, 기준 관련 활동이 포함됨. 설계 활동에는 제품, 서비스, 프로세스(기업 자체 프로세스 포함)와 관련하여 새로운 기능, 형태 또는 외형을 개발하거나 수정하는 다양한 활동들이 포함됨. 한편 기타 창의적 작업 활동에는 R&D 수준 정도의 참신성이나 불확실성 (혹은 비명백성) 요건을 충족하지는 않지만 어느 정도 새로운 방식으로 새로운 지식을 습득하거나 적용하는 모든 활동들이 포함됨. 혁신 요건을 충족하지 않는 미미한 설계 변경의 경우를 제외하고는 대부분의 설계 활동과 기타 창의적 작업 활동은 혁신활동이라고 볼 수 있음. 반면 일상적인 생산 활동과 기존 프로세스에 대한 품질 관리 절차 등 다수의 엔지니어링 활동은 혁신활동으로 간주하지 않음
41	기업체 (Enterprise)	기업체는 재정 및 투자 의사결정 권한과 더불어 제품 및 서비스 생산을 위한 자원 배분 권한과 책임을 가지는 최소 단위의 법적 조직을 일컬음. 기업체라는 용어는 법인, 준법인, 비영리기관 또는 비법인 기업체를 모두 지칭함. 본 매뉴얼에서는 특히 기업체(business enterprise)를 지칭하는 용어로 사용됨. '9. 기업부문(Business enterprise sector)' 참조
42	기업집단 (Enterprise group)	기업그룹 수장의 통제를 받는 여러 기업체로 구성된 기업집단 혹은 기업그룹을 지칭함. 기업집단은 다른 법인체의 직접 혹은 간접적 통제를 받지 않는 모법인체(a parent legal unit)임. '41. 기업체(Enterprise)' 참조
43	사업체 (Establishment)	단일 소재지에 위치하여 단일 생산 활동을 수행하거나 주력 생산 활동이 부가가치의 대부분을 차지하는 기업체나 기업체의 일부를 지칭함. '41. 기업체(Enterprise)' 참조
44	외부 혁신지출 (Extramural innovation expenditure)	외부 R&D 지출 등 기업을 대신해 제3자가 수행하는 혁신활동에 대한 지출을 가리킴
45	외부 R&D (Extramural R&D)	정보 보고 대상인 통계상 제도단위의 외부에서 수행되는 모든 종류의 R&D를 통칭함. 외부 R&D는 내부 R&D와 더불어 혁신활동으로 간주함
46	기업 (Firm)	본 매뉴얼에서는 기업체(business enterprise)를 지칭하는 일상적인 표현으로 사용됨

47	필터 (Filters)	필터 문항에 대한 응답 내용에 따라 응답자들은 조사표의 다른 부분으로 건너뛸 수 있음. 필터는 특히 복잡한 조사표에서 응답자의 응답 부담을 줄여줄뿐 아니라 설문자가 의도한 바람직한 응답자 행동을 이끌어낼 수 있음
48	중점 혁신 (Focal innovation)	객체기반 방법론(object-based method)을 활용해 데이터를 수집할 경우 한 기업의 단일 “중점” 혁신에 초점을 맞출 수 있음. 이 때 중점 혁신은 측정 가능한 기준(예: 기업 성과에 대한 혁신의 실제 기여도 혹은 예상 기여도, 혁신지출이 가장 큰 항목, 매출 기여도가 가장 큰 항목 등)에서 볼 때 해당 기업에 있어 가장 중요한 혁신을 의미함
49	후속 활동 (Follow-on activities)	후속 활동이란 혁신 실행 후 관측기간 내에 혁신 사용자들을 위해 기업이 수행하는 활동을 가리킴. 후속 활동에는 마케팅 활동, 직원 교육훈련 활동, A/S 활동 등이 포함됨. 성공적인 혁신을 위해서는 이러한 후속 활동이 중요하지만 혁신활동 정의에는 포함되지 않음
50	프레임워크 조건 (Framework conditions)	특정 국가에서 기업 활동을 촉진하거나 방해하는 외부 환경과 관련한 다양한 상황 요인들을 총칭함. 프레임워크 조건에는 규제 환경, 세제, 경쟁, 상품 및 노동 시장, 제도, 인적 자본, 인프라, 표준 등이 포함됨
51	상근상당비율 (Full-time equivalent, FTE)	특정 조사 기간(일반적으로 1년) 동안 하나의 활동에 실제 투입한 근무 시간을 같은 기간 통상적인 근무 시간으로 나눈 비율
52	일반 정부 (부문) (General government (sector))	일반 정부부문은 다양한 제도단위들로 이루어져 있는데, 이들 제도단위들은 정책 및 규제 관련 책임을 이행하는 동시에 소득과 부를 재분배하고 개인 또는 집단이 소비할 제품과 서비스를 시장에 기반하지 않고 생산, 제공함. 일반 정부부문에는 정부가 관리하는 비영리기관도 포함됨
53	글로벌 가치 사슬 (Global value chain)	생산프로세스의 각 단계를 여러 국가에 걸쳐 분산하는 형태로 생산프로세스를 조직하는 방식을 가리킴. 글로벌 가치 사슬에는 국가 간 무역 흐름 및 투자 흐름도 포함됨
54	제품 (Goods)	제품은 수요가 존재함에 따라 그에 따른 생산프로세스를 거쳐 만들어낸 물리적 개체를 가리킴. 제품에 대한 소유권을 확립할 수도 있고 시장에서 거래를 통해 한 제도단위에서 다른 제도단위로 제품의 소유권을 이전할 수도 있음. ‘118. 상품(Products)’ 참조
55	정부 지원 프로그램 (Government support programmes)	정부 지원 프로그램은 자원을 기업에 직접 혹은 간접적으로 이전하는 프로그램을 지칭함. 이 때 지원은 재정적 지원이 될 수도 있고 현물 지원이 될 수도 있음. 정부 당국이 직접 지원할 수도 있고 소비자들이 특정 상품을 구매할 때 정부가 보조금을 지급하는 등의 간접 지원이 될 수도 있음. 정부 지원 프로그램은 대개 혁신 관련 활동과 혁신 성과를 장려하는 것이 그 목적임
56	가계 (Household)	1인 이상의 개인으로 구성된 제도단위를 가리킴. 국민계정체계(SNA)에서 개인은 하나의 가계에만 속할 수 있음. 가계의 주요 기능은 노동력을 공급하고, 최종 소비를 하는 것에 더불어 기업가로서 시장에 제품과 서비스를 생산, 제공하기도 함
57	실행 (Implementation)	실행은 새롭거나 획기적으로 개선된 상품 또는 비즈니스프로세스(BP)를 처음으로 활용할 수 있게 되는 시점을 의미함. 상품혁신의 경우 실행은 상품의 시장 출시를 가리키는 반면 비즈니스프로세스(BP)혁신의 경우는 기업 내에서 혁신적인 비즈니스프로세스(BP)를 처음으로 도입, 시행하는 것을 의미함

58	무응답 대체 (Imputation)	항목 무응답을 처리하기 위한 사후 조정 방법으로 무응답인 경우 혹은 활용 불가능한 응답인 경우 특정 데이터 항목에 대체값을 할당함. 평균값 대체, 핫덱 대체(hot deck)/콜덱 대체(cold deck), 최인접 대체, 회귀 대체 등 다양한 방법을 활용해 대체함. '85. 항목 무응답(Item non-response)' 참조
59	비공식 부문(또는 경제) (Informal sector (or economy))	비공식 부문은 제품이나 서비스의 생산에 참여하는 다수 제도단위들로 구성되어 있는데, 이들 제도단위들의 주요 목적은 관련 당사자 개인들의 고용과 소득을 창출하는 것임. 이들 제도단위들은 일반적으로 조직 구성이 느슨해 생산 요소로서의 노동과 자본 간의 구분이 거의 또는 전혀 없는 상태이고 조직 규모 역시 소규모임
60	지표(Indicator)	특정 차원에서 여러 복수의 제도단위들의 성과를 나타내는 변수를 지칭함. 여러 시기 혹은 여러 지역에 걸쳐 분석 대상 제도단위들 간 비교가 가능할 수 있도록 복잡한 원자료(raw data)를 단순화해 지표 값을 생성함. '68. 혁신 지표(Innovation indicator)' 참조
61	산업 (Industry)	동종 혹은 유사 업종에 종사하는 사업체 집단으로 구성됨. '82. 국제표준산업분류 (ISIC)' 참조
62	혁신 (Innovation)	제도단위(institutional unit)의 기존 상품이나 프로세스 대비 새롭게나 획기적으로 개선된 상품이나 프로세스(또는 상품과 프로세스 둘 다)로 해당 제도단위가 잠재적 (상품)사용자들에게 제공하거나 해당 제도단위가 직접 활용하고자 도입하는 상품이나 프로세스를 지칭함
63	혁신활동기업 (Innovation-active firm)	관측기간 동안 특정 시점에 의도한 용도로 새로운 혹은 개선된 상품이나 비즈니스프로세스(BP)를 개발 혹은 실행하는 한 가지 이상의 활동을 수행하는 기업을 지칭함. 혁신기업 및 비혁신기업도 관측기간 동안 혁신활동을 수행할 수 있음. '74. 혁신 상태 (Innovation status)' 참조
64	혁신활동 (Innovation activities)	제도단위들은 혁신 개발을 위해 일련의 활동들을 수행할 수 있음. 이러한 활동을 수행하기 위해서는 정책, 프로세스, 절차 등의 특정 활동에 전담 자원을 투입하고 참여할 필요가 있음. '65. 혁신활동(기업)(Innovation activities(business))' 참조
65	혁신활동(기업) (Innovation activities (business))	기업혁신활동(business innovation activities)에는 한 기업이 혁신 달성을 위해 수행하는 모든 종류의 개발 활동, 재정 활동 및 상업 활동이 포함됨. 기업혁신활동에는 다음과 같은 일련의 구체적인 활동들이 포함됨 • R&D 활동 • 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 활동 • 마케팅 및 브랜드자산 활동 • 지식재산(IP) 관련 활동 • 직원 훈련 활동 • 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 관련 활동 • 유형자산 취득 혹은 리스 관련 활동 • 혁신경영활동 혁신활동은 지속적인 혁신으로 이어질 수도 있지만 혁신을 연기하거나 중단하는 경우도 발생할 수 있음
66	혁신 저해요인과 동인 (Innovation barriers and drivers)	기업의 혁신 노력을 방해 혹은 장려할 수 있는 내/외부 요인을 가리킴. 상황에 따라 외부 요인이 혁신의 저해요인 혹은 동인으로 작용할 수 있음

67	혁신지출(기업) (Innovation expenditure (business))	기업 혹은 기업집단이 수행하는 혁신활동의 경제적 비용을 가리킴. 혁신지출은 내부 지출이(사내에서 혁신활동을 수행하는 경우) 될 수도 있고 외부 지출이(기업을 대신해 제3자가 혁신활동을 수행하는 경우) 될 수도 있음. '65. 혁신활동(기업)(Innovation activities (business))' 참조
68	혁신 지표 (Innovation indicator)	특정 시기 또는 특정 지역에 있어 모집단 혹은 표본에서 관찰되는 혁신 현상(활동, 성과, 지출 등)을 통계적으로 요약한 지표임. 대개는 지표를 수정(혹은 표준화)해 규모와 특성이 상이한 다양한 제도단위들 간의 비교분석이 가능하도록 조정함. '60. 지표 (Indicator)' 참조
69	혁신경영 (Innovation management)	혁신을 위해 내/외부 자원을 계획, 관리, 통제하는 모든 체계적인 활동들로 다음이 포함됨 • 혁신을 위한 자원배분 방식 • 직원들 간 책임 및 의사결정 배분 • 외부 파트너와의 협력 관리 • 외부 투입요소를 기업의 혁신활동 내에 통합 • 혁신 결과 모니터링 및 경험을 통한 학습 지원
70	혁신 목표 (Innovation objectives)	혁신 목표는 한 기업의 혁신 노력에 있어 그 동기와 기본 전략이 반영된 구체적인 세부 목표들을 담고 있음. 혁신 목표는 혁신 세부 내용처럼 혁신 자체의 특성과 관련한 목표가 될 수도 있고 혹은 혁신을 통해 달성하고자 하는 시장 성과 목표나 경제적 성과 목표가 될 수도 있음
71	혁신 성과 (Innovation outcomes)	혁신 성과란 혁신의 가시적 영향 혹은 결과물을 의미함. 예를 들면 혁신을 통해 한 기업이 어느 정도까지 목표를 달성했는지, 혁신이 다른 조직이나 경제, 사회, 환경 전반에 어떤 광범위한 영향을 미치는지 등도 혁신 성과에 포함됨. 또한 기업이 당초 혁신 목표로 파악하지 못한 예상치 못했던 효과도(예: 파급효과(spillover)와 기타 외부효과(externalities)) 혁신 성과에 포함될 수 있음
72	혁신 프로젝트 (Innovation project)	하나의 구체적인 목적을 달성하기 위해 일련의 활동을 조직하고 관리하는 행위를 가리킴. 이 때 각각의 개별 활동에 있어서도 그 자체적으로 활동 목표, 투입 자원, 기대 효과가 존재함. 혁신 프로젝트 관련 정보를 제공함으로써 혁신활동에 관한 일반적인 정성 및 정량 데이터의 미흡한 부분을 보완할 수 있음
73	혁신 매출 비중 (Innovation sales share)	혁신 매출 비중 지표란 한 기업의 기준 연도 전체 매출에서 상품 혁신으로 발생한 매출이 차지하는 비중을 의미함. 본 지표는 혁신기업 차원에서 상품 혁신이 가지는 경제적 중요성을 나타내는 지표임
74	혁신 상태 (Innovation status)	특정 데이터 수집 기간 동안 한 기업의 혁신활동 참여 수준과 한 건 이상의 혁신을 도입했는지 여부를 기준으로 해당 기업의 혁신 상태를 정의함. '75. 혁신기업 (Innovative firm)' 과 '63. 혁신활동기업(Innovation-active firm)' 참조
75	혁신기업 (Innovative firm)	혁신기업이란 특정 관측기간 동안 한 건 이상의 혁신을 도입한 기업을 지칭함. 개별적으로 혁신을 수행한 기업이나 공동으로 혁신을 수행한 기업 모두 혁신기업으로 간주함. 본 매뉴얼에서 '혁신적(innovative)'이라는 표현은 이러한 맥락에서만 사용됨. '74. 혁신 상태(Innovation status)' 참조
76	제도단위 (Institutional unit)	국민경제체계에서는 제도단위를 "자산을 소유하고, 부채를 발생시키며, 경제 활동 및 다른 주체와의 거래에 참여할 수 있는 능력을 보유한 경제적 실체(entity)"라고 정의하고 있음. 제도단위는 혁신 개발을 위해 일련의 활동을 수행할 수 있음

77	무형자산 (Intangible assets)	'88. 지식기반 자본(Knowledge-based capital)' 참조
78	지식재산 (Intellectual property, IP)	발명품, 문학 및 예술 작품, 상거래에 사용되는 상징, 명칭 및 이미지 등과 같이 정신적 창작품을 가리킴. '81. 지식재산권(intellectual property rights)' 참조
79	지식재산 관련 활동 (Intellectual property (IP) related activities)	지식재산(IP) 관련 활동에는 (i) R&D, (ii) 소프트웨어 개발, (iii) 엔지니어링, 설계 및 기타 창의적 작업 과정에서 생성되는 지식을 보호하거나 활용하는 일련의 활동들이 포함됨. 구체적으로 IP 활동에는 다음과 같은 활동들이 포함됨 • 기업이 자체적으로 소유하고 있는 지식재산권을 신청, 등록, 문서화, 관리, 거래, 라이선스 아웃, 판매, 집행하기 위해 수행하는 모든 행정 및 법적 업무 • IP 라이선싱 인(license-in) 혹은 IP 직접 매입(outright purchase) 등 다른 조직으로부터 지식재산권을 획득하는 모든 활동 • IP를 제3자에게 판매하는 활동 관측기간 동안 개발한 아이디어와 발명품, 그리고 새로운 혹은 개선된 상품 또는 비즈니스프로세스(BP)를 둘러싼 모든 IP 활동은 혁신활동으로 간주함. '78. 지식재산(Intellectual property)'과 '81. 지식재산권(Intellectual property rights)' 참조
80	지식재산상품 (Intellectual property products, IPPs)	지식재산상품(IPP)은 연구, 개발, 조사, 혁신활동의 결과물로 나온 지식으로 법적 수단이나 다른 보호 장치를 통해 해당 지식의 활용이 제한을 받게 됨에 따라 개발자가 시장에 판매하거나 자체 생산에 활용할 수 있는 지식을 가리킴. IPP에는 다음 항목들이 포함됨 • R&D • 자원 탐사 및 평가 • 컴퓨터 소프트웨어 및 데이터베이스 • 오락, 문학, 예술 작품의 원작 및 기타 IPP
81	지식재산권 (Intellectual property rights, IPRs)	지식재산권(IPR)은 지식재산에 대한 법적 권리를 지칭함. '78. 지식재산(intellectual property)' 참조
82	(모든 경제 활동에 대한) 국제표준산업분류 (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC)	ISIC는 국제적으로 합의된 일련의 개념, 정의, 원칙, 분류 규칙에 따라 경제 활동을 체계적이고 일관성 있게 분류하는 산업 분류 방식임. ISIC는 경제성 분석, 의사 결정, 정책 입안에 활용하기에 적합한 형태로 경제 데이터를 수집하고 보고할 수 있도록 해주는 하나의 기준이 되는 종합적인 프레임워크라고 볼 수 있음. 일반적으로 ISIC의 범위는 생산 활동, 즉 국민계정체계의 생산 영역 내 경제 활동이 그 대상이 됨. ISIC는 사업체, 기업체 등 통계상의 제도단위들을 제도단위들이 참여하고 있는 경제 활동에 따라 분류하는 데 활용됨. 'ISIC 4차 개정판'이 가장 최신 버전임
83	내부 R&D (Intramural R&D)	내부 R&D 지출은 통계상의 제도단위가 내부에서 자체적으로 수행하는 R&D와 관련한 모든 경상 지출에 고정 자본 지출을 합한 금액임. 외부 R&D와 더불어 내부 R&D 역시 혁신활동으로 간주함. '45. 외부 R&D(extramural R&D)' 참조
84	ISO 50500	국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO)의 ISO/TC 279 기술위원회에서 개발, 정립한 혁신경영 기본 원칙과 어휘에 관한 표준을 지칭함. 오슬로 매뉴얼에서 사용하고 있는 혁신과 혁신경영 정의는 ISO의 정의를 따르고 있음

85	항목 무응답 (Item non-response)	표본 단위가 조사표에 불완전하게 응답할 때 발생함
86	단일업종단위 (Kind-of-activity unit, KAU)	단일 종류의 생산 활동만을 수행하거나 주력 생산 활동이 부가가치의 대부분을 차지하는 기업체나 기업체의 일부를 지칭함. '41. 기업체(Enterprise)' 참조
87	지식 (Knowledge)	정보를 이해하고 정보를 다른 목적으로 활용할 수 있는 능력을 가리킴
88	지식기반 자본 (KBC)(Knowledge-based capital, KBC)	지식기반 자본(KBC)은 미래 이익을 창출하는 무형자산을 가리킴. 지식기반 자본은 소프트웨어, 데이터베이스, 지식재산상품, 경제적 역량(브랜드자산, 기업 고유의 인적 자원, 조직 자본 등 포함) 등으로 구성됨. 국민계정체계에서는 소프트웨어, 데이터베이스, 지식재산상품도 생산된 자산으로 간주하고 있음. '80. 지식재산상품(Intellectual property products)' 참조
89	지식포착상품 (Knowledge-capturing products)	지식포착상품은 정보, 조언, 엔터테인먼트의 제공, 저장, 전달 및 보급과 관련된 상품으로 지식포착상품을 소비하는 제도단위가 지식에 반복적으로 접근할 수 있는 방식으로 상품이 제공됨
90	지식흐름 (Knowledge flow)	시장 거래 및 비시장 거래를 통해 지식이 유입 혹은 유출되는 지식 교환을 가리킴. 지식흐름에는 의도적인 지식 전파와 더불어 의도하지 않고 우연히 일어나는 지식 전파가 모두 포함됨
91	지식경영 (Knowledge management)	특정 조직이 조직 경계 안팎에서 지식을 감독, 통제, 포착, 활용, 공유하는 모든 제반 활동을 조정하는 것을 지칭함
92	지식네트워크 (Knowledge network)	기업집단과 기타 다른 행위 주체들 간의 지식 기반 상호작용과 이들 간의 연계 활동이 지식네트워크를 구성하고 있음. 지식네트워크에는 지식 요소, 지식 저장소와 더불어 지식을 검색, 전파, 생성하는 지식 중개자도 포함됨. 이들 지식네트워크 구성 요소들은 다양한 관계를 바탕으로 상호 연결되어 있는데, 이러한 관계에 따라 지식의 획득, 이전 및 생성이 가능해지기도 하고 제한을 받기도 함. 지식네트워크를 구성하는 두 가지 주요 요소로는 (i) 지식 유형과 (ii) 지식을 수신, 제공, 교환하는 행위 주체를 들 수 있음
93	논리모형 (Logic model)	프로그램 편당 주제, 관리 주제, 평가 주제들이 프로그램 영향(impact)의 순차적인 발현 순서를 파악하고 프로그램의 효과를 평가하기 위해 사용하는 틀임
94	종단면 조사 (Longitudinal survey)	동일 단위(패널)에 대해 여러 기간에 걸쳐 데이터를 수집하는 조사 방식을 가리킴
95	경영역량 (Management capabilities)	기업의 경영역량은 기업이 혁신활동을 수행하고, 혁신을 도입하며, 혁신 성과를 창출하는 능력에 영향을 미칠 수 있음. 혁신을 달성하기 위해서는 (i) 기업의 경쟁 전략과 (ii) 경쟁 전략을 실행하는 데 필요한 조직 역량과 관리 역량이라는 두 가지 핵심 영역을 고려해야 함. '96. 관리역량(Managerial capabilities)' 참조
96	관리역량 (Managerial capabilities)	전략적 목표 달성을 위해 기업이 자원을 동원, 명령, 활용할 수 있는 기업 내부의 모든 능력, 수용력 및 역량 등을 총칭함. 기업의 관리역량은 대개 인력 관리를 비롯해 무형 자본, 물질 자본, 금융 자본과 지식을 관리하는 능력과 관련이 있음. 관리역량은 내부 프로세스와 외부 관계를 관리하는 부분과도 관련이 있음. 관리역량은 여러 조직 역량 중 변화를 조직할 수 있는 경영자들의 능력과 관련 있는 하부 조직 역량임. '95. 경영역량(Management capabilities)' 참조

97	마케팅 및 브랜드자산 활동 (Marketing and brand equity activities)	마케팅 및 브랜드자산 활동에는 다음이 포함됨 • 시장 조사 및 시장성 테스트 • 가격 책정 방법 • 상품의 시장 내 입지 및 상품 홍보 • 상품 광고 • 무역박람회 혹은 전시회에서 상품 홍보 • 마케팅 전략 개발 기존 상품에 대한 마케팅 활동의 경우는 마케팅 실행 자체가 혁신에 해당하는 경우에만 혁신활동으로 간주함
98	마케팅 혁신 (Marketing innovation)	본 매뉴얼의 이전 버전인 '오솔로 매뉴얼 제3판'에서 명시한 혁신 유형으로 상품 혁신의 일부인 상품 설계 혁신을 제외하고는 현재는 대부분 BP혁신에 포함됨
99	메타데이터 (Metadata)	다른 데이터를 정의하고 기술하는 데이터를 지칭함. 메타데이터에는 데이터 수집 절차 정보, 표본 추출 방법 관련 정보, 무응답 처리 절차 정보, 품질 지표 정보 등이 포함됨
100	(통계적) 모멘트 (Moments (statistical))	데이터베이스 분포 형태 관련 정보를 보여주는 통계 지표임. 예를 들면 평균값, 분산 등이 이에 해당함
101	다국적기업 (Multinational enterprise, MNE)	모회사는 한 국가에 소재하고 있는 반면, 모회사가 다수 지분을 소유하고 있는 계열사들은 해외에 소재하고 있는 형태의 기업을 지칭함. 이때 계열사들을 가리켜 '모회사 지분 보유 해외 계열사'라고도 부름. MNE를 다른 말로 글로벌 기업집단이라고도 표현함. '42. 기업집단(Enterprise group)' 참조
102	기업최초혁신 (New-to-firm (NTF) innovation)	참신성 측면에서 기업이 최초로 도입 혹은 실행하는 혁신을 지칭하는 표현으로 혁신의 가장 낮은 단계에 해당함. 기업최초혁신(NTF)이 시장최초혁신(new-to-market (NTM)) 또는 세계최초혁신이 될 수도 있지만 반대로 시장최초혁신이나 세계최초혁신은 기업최초혁신이 될 수는 없음. 기업최초혁신이지만 시장최초혁신은 아닌 경우(예: 기존에 제공했던 상품이나 기존에 활용했던 BP와 획기적으로 다르기는 하지만, 미미한 정도의 변경만 하거나 전혀 변경 없이 기업이 기존의 상품이나 BP를 채택하는 경우) '기업최초혁신에만 해당(NTF-only)'하는 것으로 간주함. '103. 시장최초혁신(New-to-market innovation)' 참조
103	시장최초혁신 (New-to-market (NTM) innovation)	기업이 참여하고 있는 시장에서 해당 기업이 이제까지 선보이지 않았던 혁신을 가리킴. 참신성 측면에서 시장최초혁신은 기업최초혁신보다는 높은 단계의 혁신임. '102. 기업최초혁신(New-to-firm innovation)' 참조
104	명목변수 (Nominal variable)	서열이 없는 범주형 변수를 가리킴. '113. 서열변수(Ordinal variable)' 참조
105	비혁신기업 (Non-innovative firm)	관측기간 동안 혁신을 도입하지 않은 기업을 지칭함. 관측기간 동안 궁극적으로 혁신으로 이어지지는 못했지만 하나 이상의 혁신활동을 지속하고 있거나, 중단 혹은 포기하였거나, 완료한 경우에는 비혁신기업이라도 혁신활동기업으로 간주할 수 있음. '75. 혁신기업(Innovative firm)' 참조
106	비영리기관 (Non-profit institution, NPI)	제품과 서비스를 생산하기 위한 목적으로 설립된 법적 혹은 사회적 기관이기는 하지만 기관의 법적 지위에 의거해 기관을 설립, 통제 및 재정 지원해 주는 단위들에 대해 소득, 수익 혹은 기타 다른 재정적 이익을 제공할 수 없는 기관들을 지칭함. 한편 NPI는 시장 생산과 비시장 생산에 모두 참여할 수 있음

107	가계 지원 비영리기관 (Non-profit institutions serving households, NPISHs)	주로 가계 혹은 지역사회를 대상으로 비시장 서비스를 생산하는 데 주로 종사하는 법적 기관으로 이들 기관의 경우는 자발적인 기부가 주요 재원임. 정부가 NPISH를 통제하는 경우 NPISH는 일반 정부부문에 속하지만, 기업이 통제하는 경우에는 기업체 부문에 속함. '106. 비영리기관(Non-profit institution)' 참조
108	무응답 조사 (Non-response survey)	응답 단위와 무응답 단위들 간의 유의미한 차이를 파악하고 무응답 단위들이 왜 응답하지 않았는지 그 이유에 관한 정보를 획득하는 것을 목표로 하는 조사임
109	참신성 (Novelty)	참신성은 하나의 상품이나 BP가 이전과 '획기적으로 다른지' 여부를 평가하는 기준으로, 만약 이전과 획기적으로 다른 경우라면 이는 혁신으로 간주할 수 있음. 한 기업의 혁신의 참신성을 판단하는 가장 일반적인 첫 번째 방법은 해당 기업의 혁신적인 상품이나 BP를 해당 기업이 참여하고 있는 시장 혹은 산업 내의 다른 첨단 상품 혹은 BP와 비교하는 것임. 다음으로 두 번째 방법은 혁신이 시장을 변화(혹은 창출)시킬 수 있는 잠재력이 있는지를 평가하는 것임. 이 방법을 통해 급진적(radical) 혁신 혹은 파괴적(disruptive) 혁신 발생 가능성 지표를 제시할 수 있음. 마지막 세 번째 방법으로는 관측기간 동안의 매출의 변화를 측정하거나 혁신이 경쟁력에 미치게 될 예상 기대 효과에 대해 직접 물어볼 수 있음
110	객체기반 접근법 (Object-based approach)	혁신 측정을 위한 객체기반 접근법에서는 단일 중점 혁신(조사 대상 객체) 관련 데이터를 수집함. '136. 주체기반 접근법(Subject-based approach)' 참조
111	관측기간 (Observation period)	조사의 특정 문항 내용이 다루는 기간을 가리킴. '124. 참고기간(Reference period)' 참조
112	개방형 혁신 (Open innovation)	개방형 혁신이란 혁신 관련 지식의 흐름이 개별 조직의 경계를 넘어 진행되는 양상을 가리킴. 다만 "개방성"이라는 개념이 반드시 지식을 무료로 이용하거나 제한없이 이용할 수 있다는 것을 의미하는 것은 아님
113	서열변수 (Ordinal variable)	범주형 변수의 일종으로 값을 순서대로 서열화할 수 있는 변수를 지칭함. '104. 명목변수(Nominal variable)' 참조
114	조직 역량 (Organizational capabilities)	'96. 관리역량(Managerial capabilities)' 참조
115	조직 혁신 (Organizational innovation)	오슬로 매뉴얼 제3판에서 명시한 혁신 유형으로 현재는 BP혁신에 포함됨
116	패널(Panel)	중단면 조사에서 2회 이상 반복해서 표본을 추출하는 단위의 하위 집합을 가리킴. '94. 중단면 조사(Longitudinal survey)' 참조
117	조사과정데이터(Paradata)	조사표가 채워지는 과정에 관한 데이터를 지칭함. 조사과정데이터 분석을 통해 조기 응답 종료 혹은 적당히 응답하기(satisficing) 등과 같은 바람직하지 않은 응답자 행동을 최소화할 수 있는 우수사례(best practice)를 파악함으로써 향후 다시 조사를 진행할 때 보다 나은 조사가 이루어질 수 있도록 함
118	상품(Product)	생산 프로세스에서 나오는 제품 혹은 서비스를 지칭함. 상품에는 지식포착상품을 비롯해 제품과 서비스가 결합되는 형태 등도 포함됨. '54. 제품(Goods)'과 '130. 서비스(Services)' 참조

119	상품혁신 (Product innovation)	시장에 출시된 제품이나 서비스 중 기업의 기존 제품 혹은 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품이나 서비스를 지칭함. 하나 이상의 특성 혹은 성능 사양이 획기적으로 개선되어야 상품혁신으로 간주할 수 있음. '118. 상품(Product)' 참조
120	생산프로세스 (Production process)	국민경제체계에서는 하나의 제도단위의 통제 하에서 제품 및 서비스 결과물을 생산하기 위해 노동, 자본, 제품 및 서비스 등의 투입요소를 활용, 투입하는 모든 종류의 활동을 생산프로세스(혹은 생산 활동)라고 정의함. 이러한 생산 활동은 혁신 분석의 중점 분석 대상임
121	공공부문 (Public sector)	공공기업체를 비롯해 정부가 통제, 관리하는 모든 기관들이 포함됨. 공공기업체를 상장 기업과 혼동해서는 안 됨. 공공부문은 일반 정부부문에 비해 더욱 광범위한 개념임
122	공공 인프라 (Public infrastructure)	정부가 소유하거나 혹은 직접 규제를 통해 정부가 통제하는 공공기반시설로 정의할 수 있음. 공공 인프라의 기술적, 경제적 특징에 따라 그 기능적 역할이 결정되므로, 공공 인프라는 경제 개발 및 성과에 영향을 미칠 수 있음. 이에 따라 공공 인프라를 혁신에 영향을 줄 수 있는 외부 요인에 포함시키고 있음. 공공 인프라에는 운송, 에너지, ICT, 폐기물 관리, 물 공급, 지식 인프라, 의료보건 등의 분야가 포함됨
123	공공연구기관 (Public research institution, PRI)	공공연구조직(public research organization)이라고도 부르는 공공연구기관(PRI)에 대한 공식적인 정의는 현재로서는 부재한 상태이지만, 대체로 다음 두 가지 기준을 충족하는 경우 PRI로 간주할 수 있음: (i) 주된 경제 활동(연구)으로 R&D를 수행하고 (ii) 정부의 통제를 받음. 이러한 기준에 따라 민간의 비영리 연구기관들은 PRI에서 제외됨
124	참고기간 (Reference period)	참고기간은 전체 조사 관측기간의 최종 연도로, 지출 혹은 고용 인원과 같이 일정한 간격으로 데이터 항목을 수집하는 구간데이터 항목 수집의 경우에는 참고기간이 실제 관측기간이 됨. '111. 관측기간(Observation period)' 참조
125	규제 (Regulation)	경제에서 민간 행위 주체들의 시장 활동과 행동에 영향을 주고자 공공 규제 당국이나 정부 기구가 시행하는 규칙을 가리킴. 다양한 규제가 기업, 산업 및 경제의 혁신활동에 영향을 줄 수 있음
126	보고단위 (Reporting unit)	기업 내 데이터 수집 대상 '층위(level)'를 가리킴. 보고단위는 통계단위와 다를 수 있음
127	연구개발 (Research and experimental development, R&D)	R&D는 지식(인간, 사회, 문화에 대한 지식)을 축적, 확대하고 나아가 가용한 지식을 새롭게 적용하고자 수행하는 창의적이고 체계적인 일련의 활동을 총칭함
128	표본 비율 (Sampling fraction)	모집단 크기 대비 표본 집단 크기 비율을 나타냄
129	적당히 응답하기 (Satisficing)	응답자가 온라인 및 오프라인 조사표를 작성하는 데 드는 자신의 시간과 노력을 줄이기 위해 하는 행동으로 조사가 완료되기 전에 중간에서 응답 포기하기(조기 응답 종료), 문항 건너뛰기, 비차별화(문항 카테고리 내 하부 문항들에 대해 응답자가 동일한 응답을 하는 경우, 예를 들면 그리드(grid) 문항의 하위 문항에 무차별적으로 모두 "약간 중요"라고 응답), 속전속결로 응답하기 등이 이에 해당됨

130 서비스 (Services)	소비 단위들의 상태를 변화시키고 상품이나 금융 자산의 교환을 촉진시키는 생산 활동의 결과를 총칭함. 생산과 분리해 서비스만 별도로 거래할 수는 없음. 서비스에는 지식 포착상품이 포함될 수 있음. '118. 상품(Products)' 참조
131 사회 혁신 (Social innovation)	개인이나 지역사회가 자신들의 복지를 향상시키고자 설정한 (사회적) 목표를 의미함
132 소프트웨어 개발 및 데이터베이스 활동 (Software development and database activities)	소프트웨어 개발 및 데이터베이스 활동에는 다음이 포함됨 • 시스템 및 애플리케이션 소프트웨어(표준 소프트웨어 패키지, 맞춤형 소프트웨어 솔루션, 상품 혹은 기기 내장형 소프트웨어 등 포함) 관련 컴퓨터 소프트웨어, 프로그램 설명서, 기타 보조 자료의 자체 개발 및 구입 • 컴퓨터 데이터베이스와 기타 전산 정보의 구입, 자체 개발 및 분석(자체적으로 소유하고 있는 컴퓨터 데이터베이스에 담긴 내부 데이터를 비롯해 공개 보고서나 인터넷을 통해 확보한 공개 데이터의 수집 및 분석 등 포함) • 컴퓨터 프로그램 및 데이터베이스 등 IT 시스템 기능을 업그레이드하거나 확장하는 활동으로 통계 데이터분석 및 데이터 마이닝 활동이 포함됨 비즈니스프로세스(BP) 통합용 컴퓨터 게임, 물류 시스템, 소프트웨어 등과 같이 새로운 상품 혹은 비즈니스프로세스(BP)를 개발하거나 개선하기 위해 소프트웨어를 개발할 경우, 이를 혁신으로 간주할 수 있음. 원자재 특성 분석 혹은 고객 선호도 관련 데이터 분석과 같이 혁신을 위해 데이터를 분석하는 경우에는 데이터베이스 관련 활동도 혁신활동으로 간주할 수 있음
133 표준 (Standards)	주어진 상황에서 일련의 활동을 수행하는 최적의 순서를 도출하고자, 특정 활동과 그 결과에 관한 규칙, 지침, 특성 등을 담은 문서를 지칭함. 이러한 표준 문서는 반복해서 널리 활용할 수 있도록 합의를 바탕으로 작성하고 공인 기관의 승인을 득함
134 통계단위 (Statistical unit)	관련 정보를 수집하고 통계를 최종 집계하는 기준이 되는 단위를 가리킴. 즉 혁신 통계 수집의 당초 목적에 부합하는 관심 대상 제도단위를 의미함. 이 때 통계단위는 정보를 수집하고 통계를 집계하는 대상이 되는 단위가 될 수도 있고, 더욱 상세한 동질의 데이터를 제공할 수 있도록 추정이나 대체 기법을 통해 관찰 대상 단위를 분할하거나 결합하여 새로운 분석 단위를 생성할 수도 있음
135 층화 표본 (Stratified sample)	핵심 하위 집단의 대표성을 확보할 수 있도록 모집단을 여러 개의 개별 집단('계층')으로 나누고 이들 계층별로 표본을 선정하는 방식을 가리킴. 각 계층에서 표본을 추출할 때 각 계층별 표본의 크기는 각 계층 내 단위 수, 단위 크기, 주요 관심 변수의 가변성과 정밀도 기준에 따라 달라질 수 있음
136 주체기반 접근법 (Subject-based approach)	기업(주체)에 초점을 맞춘 접근법으로 기업의 모든 혁신활동 관련 데이터를 수집하는 방법을 지칭함. '110. 객체기반 접근법(Object-based approach)' 참조
137 혁신 성공 (Success of innovations)	성공적인 혁신은 혁신의 상업화 혹은 내부 활용을 통해 경제적 수익을 창출하는 것을 가리킴. 혁신 성과를 측정하는 시점에서 기업 혁신이 반드시 상업적, 재정적, 전략적으로 성공한 혁신일 필요는 없음. 상품은 혁신적이지만 상업적으로 실패할 수도 있고 BP 혁신의 경우는 목표를 달성하기까지 좀 더 시간이 걸릴 수도 있음
138 공급업체 (Suppliers)	공급업체는 다른 기업 혹은 조직에 제품(장비, 원자재, 소프트웨어, 부품 등) 혹은 서비스(컨설팅, 비즈니스 서비스 등)를 공급하는 기업이나 조직을 가리킴. 공급업체에는 지식재산권과 같은 지식포착상품을 제공하는 주체들이 포함됨

139	조사 틀 (Survey frame)	목표모집단 구성원 중 조사 표본으로 선택될 가능성이 있는 기본 틀이 되는 집단을 가리킴
140	국민계정체계 (System of National Accounts, SNA)	국민계정체계는 정책입안, 분석, 연구를 목적으로 포괄적이고, 일관되며, 유연한 거시 경제 계정 조합을 제시하는 통계 프레임워크임. 가장 최신 버전은 2008 SNA임
141	유형자산 (Tangible assets)	‘1. 유형자산의 취득 또는 리스 관련 활동(Activities relating to the acquisition or leaser of tangible assets)’ 참조
142	기술역량 (Technological capabilities)	기술 자체에 대한 지식과 더불어 최신 기술 수준을 뛰어넘어 기술을 더욱 발전시킬 수 있는 기술 활용 역량이 포함됨. 기술역량에는 다음이 포함됨 • 기술적 전문성 • 설계역량 • 디지털 기술 활용 역량 및 데이터 분석 역량 ‘144. 기술(Technology)’ 참조.
143	기술적 전문성 (Technical expertise)	기술적 전문성은 기업이 기술에 대해 가지고 있는 지식과 기업이 기술을 활용할 수 있는 역량으로 구성됨. 기술적 전문성은 엔지니어링 인력과 기술 인력 등 기업의 직원들이 보유하고 있는 스킬과 자질, 그리고 직원들이 기술을 활용하는 과정에서 축적되는 경험, 기술을 포함하고 있는 자본재의 활용 및 지식재산의 통제 관리 과정에서 파생됨
144	기술 (Technology)	자원을 산출물로 변환시키는 방법에 관한 지식을 총칭함. 기술적 방법, 시스템, 장치, 스킬, 관행 등을 실제 BP 혹은 상품에 활용 및 적용하는 것이 포함됨
145	훈련 (Training)	‘39. 직원 훈련 활동(employee training activity)’ 참조
146	단위무응답 (Unit non-response)	컨택한 표본 단위가 조사에 응하지 않은 경우를 가리킴
147	사용자 혁신 (User innovation)	기업의 동의 여부와 상관없이 소비자 혹은 최종 사용자가 기업의 상품을 수정하거나 사용자가 완전히 새로운 상품을 개발하는 경우를 가리킴
148	가치 창출 (Value creation)	기회 비용이 존재한다는 것은 어떤 형태로든 혁신활동 주체들이 가치 창출(혹은 가치 보존)을 추구하고자 하는 의도가 있음을 의미함. 따라서 가치는 혁신의 암묵적 목표라 볼 수 있음. 하지만 혁신을 실행하기도 전에 혁신 가치를 보장할 수는 없음. 혁신 가치의 실현 여부는 불확실하기 때문에 혁신을 실행한 이후에 비로소 혁신의 가치를 평가할 수 있음. 혁신의 가치는 시간이 지나면서 변화할 수도 있으며 혁신은 다양한 이해 관련 당사자들에게 다양한 혜택을 제공할 수 있음

번역에 참여한 분

과학기술정책연구원

이정우 부연구위원
강희종 책임연구원
조가원 연구위원
장필성 부연구위원
나다영 연구원
서현정 연구원
손수아 연구원

혁신은 무엇이며 어떻게 측정해야 하나? 혁신 장려 정책을 추진하고 분석하기에 앞서, 혁신활동의 범위, 혁신기업의 특성, 혁신에 영향을 미치는 내부의 시스템 요인 등을 파악하는 작업이 선행되어야 한다.

1992년 처음 출판된 오슬로 매뉴얼은 혁신 관련 데이터의 수집 및 활용에 관한 국제적으로 공인된 참고 지침이다.

이번 제4판에서는 보다 광범위한 다양한 혁신 관련 현상을 다루는 한편, 최근 OECD 회원국을 비롯해 파트너 국가와 파트너 기관들이 여러 차례에 걸쳐 실시한 혁신 조사로부터 얻은 최신 경험을 반영하였다.

과학·기술·혁신활동의 측정

오슬로 매뉴얼 2018

혁신 관련 데이터의 수집·보고·활용을 위한 지침
제4판

영문 원본: OECD/유럽연합통계국(Eurostat)에 의해 “*Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities*” 라는 제목으로 영어로 처음 발간되었습니다.

영문 원본은 OECD iLibrary와 유럽연합(EU) 공식 웹사이트 ‘Europa’에 게재되어 있습니다.

© OECD/European Union, 2018

한국어 번역본: © Science and Technology Policy Institute (STEP), Korea, 2020

한국어 번역본에 대한 책임은 전적으로 과학기술정책연구원(STEPI)에 있습니다.

본 번역본은 OECD와의 합의 하에 발간되었습니다. 본 번역본은 OECD나 유럽연합(EU)이 작성하지 않았으며, OECD나 유럽연합(EU)의 공식 번역으로 간주되어서는 안 됩니다. 번역본의 품질 및 영문 원본과의 일관성에 대한 책임은 전적으로 번역본의 저자(들)에게 있습니다. 원본과 번역본 간의 내용 불일치가 발생하는 경우, 원본 내용만을 유효한 것으로 간주합니다.